



# MODUL PERKULIAHAN **MATEMATIKA 4**

Kode Mata kuliah W132500014

## **Modul 1**

### **Pengenalan Persamaan Diferensial**

#### **Abstrak**

Pertemuan ini memperkenalkan persamaan diferensial sebagai bahasa matematika yang memodelkan

#### **Sub - CPMK**

Sub-CPMK 1.1 – Mampu menentukan persamaan diferensial variabel terpisah, homogen

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

 **MODUL INTERAKTIF**

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-1.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

## PENDAHULUAN

Pertemuan pertama ini membuka mata kuliah Matematika 4 dengan fondasi yang akan dipakai di seluruh pertemuan berikutnya: persamaan diferensial (PD). Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan dari suatu fungsi yang belum diketahui. Berbeda dengan persamaan aljabar biasa yang mencari nilai variabel, PD mencari fungsi sebagai solusinya. PD adalah bahasa matematika yang menjelaskan bagaimana sesuatu berubah, mulai dari kecepatan benda, suhu, populasi, arus listrik, hingga getaran mesin, semuanya dimodelkan dengan PD. Hampir seluruh hukum fisika dirumuskan dalam bentuk PD, misalnya Hukum Newton II  $F = m \cdot a$  dengan  $a = d^2x/dt^2$  yang merupakan PD orde 2; tanpa PD, tidak ada simulasi, desain, maupun prediksi rekayasa.

Akar sejarah persamaan diferensial dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-17, ketika Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz secara independen mengembangkan kalkulus diferensial sebagai alat untuk mendeskripsikan gerak benda secara kuantitatif. Newton memakai PD untuk merumuskan hukum geraknya dan hukum gravitasi universal, sementara matematikawan generasi berikutnya seperti Leonhard Euler, Joseph-Louis Lagrange, dan Augustin-Louis Cauchy mengembangkan metode sistematis untuk menyelesaikan berbagai jenis PD yang muncul dari masalah fisika dan rekayasa. Nama Euler dan Cauchy bahkan diabadikan sebagai nama salah satu kelas PD koefisien variabel penting yang akan dipelajari pada Pertemuan 6-7 mata kuliah ini. Perkembangan ilmu PD terus berlanjut hingga era modern, ketika transformasi Laplace (dipelajari Pertemuan 11-12) dan deret Fourier (dipelajari Pertemuan 15) memperluas jangkauan PD dari sekadar mendeskripsikan sistem sederhana menjadi alat analisis sistem kendali, pemrosesan sinyal, dan rekayasa struktur modern. Memahami sejarah singkat ini membantu mahasiswa menyadari bahwa PD bukan topik matematika yang statis, melainkan alat yang terus berkembang seiring kebutuhan sains dan rekayasa. Mata kuliah Matematika 4 ini disusun mengikuti urutan historis-pedagogis yang serupa: dimulai dari pengenalan dan klasifikasi (Pertemuan 1-3), dilanjutkan metode penyelesaian PD linier orde tinggi dan Cauchy-Euler (Pertemuan 4-7), lalu PD non-homogen dan transformasi Laplace (Pertemuan 9-12), dan ditutup dengan fungsi tangga satuan serta deret Fourier sebagai puncak aplikasi

(Pertemuan 13-15). Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 1 dalam keseluruhan alur mata kuliah Matematika 4.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 1 (Pengenalan Persamaan Diferensial) dalam alur mata kuliah Matematika 4.

Materi pertemuan ini mencakup bentuk umum PD dan pembedaannya dari PD biasa (ODE) versus PD parsial (PDE), dua karakteristik fundamental orde dan derajat, tiga sumbu klasifikasi utama yaitu linieritas, homogenitas, dan jenis koefisien, cara memverifikasi apakah suatu kandidat fungsi merupakan solusi PD, serta perbedaan solusi umum dan solusi khusus melalui syarat awal. Materi ditutup dengan analogi kehidupan sehari-hari, aplikasi di industri dan Teknik Mesin, implementasi Python dengan SymPy di Jupyter Notebook, dan tugas terstruktur. Seluruh keterampilan klasifikasi yang dipelajari di pertemuan ini menjadi prasyarat mutlak sebelum mempelajari metode penyelesaian PD variabel terpisah dan PD homogen pada Pertemuan 2, karena metode penyelesaian yang tepat hanya bisa dipilih setelah PD dikenali jenisnya secara benar.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.1:** mampu menentukan persamaan diferensial variabel terpisah, homogen, yang dimulai dari kemampuan dasar mengenali bentuk umum PD, mengidentifikasi orde dan derajat, serta mengklasifikasikan PD berdasarkan linieritas,

homogenitas, dan jenis koefisien sebagai prasyarat metode penyelesaian pada pertemuan berikutnya (CPMK 1).

- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menjelaskan pengertian PD dan membedakan PD biasa (ODE) dari PD parsial (PDE); mengidentifikasi orde dan derajat suatu PD; mengklasifikasikan PD sebagai linier atau non-linier, homogen atau non-homogen, serta berkoefisien konstan atau variabel; memverifikasi apakah suatu kandidat fungsi merupakan solusi PD melalui substitusi; serta membedakan solusi umum dan solusi khusus (initial value problem).

### BENTUK UMUM PD, ODE VS PDE, DAN ORDE-DERAJAT

**Bentuk Umum:** Bentuk paling umum sebuah persamaan diferensial memuat fungsi yang dicari beserta turunan-turunannya hingga orde ke-n, dituliskan secara implisit sebagai berikut. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

**ODE vs PDE:** Persamaan diferensial dibedakan menjadi dua kelompok besar berdasarkan jumlah variabel bebas yang muncul di dalam turunannya. Persamaan Diferensial Biasa (Ordinary Differential Equation, ODE) hanya memuat turunan terhadap satu variabel bebas, umumnya  $x$  atau  $t$ ; inilah jenis PD yang dipelajari sepanjang mata kuliah Matematika 4. Persamaan Diferensial Parsial (Partial Differential Equation, PDE) memuat turunan parsial terhadap dua atau lebih variabel bebas, dipakai untuk memodelkan fenomena dua atau tiga dimensi seperti gelombang, panas, dan aliran fluida. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$\text{ODE: } y'' + 4y' + 4y = 0 \quad \text{PDE: } \partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2 = 0 \text{ (Persamaan Laplace)} \quad (2)$$

**Mencari Fungsi, Bukan Nilai:** Berbeda dengan aljabar yang mencari nilai skalar, menyelesaikan PD berarti menemukan fungsi  $y(x)$  yang ketika disubstitusikan kembali beserta turunan-turunannya menghasilkan identitas. Solusi PD biasanya berupa keluarga fungsi dengan konstanta sembarang, misalnya PD  $y' = 2x$  memiliki solusi  $y = x^2 + C$  untuk sembarang konstanta  $C$ ; konsep ini akan diperluas pada bagian solusi umum dan solusi khusus di akhir modul ini.

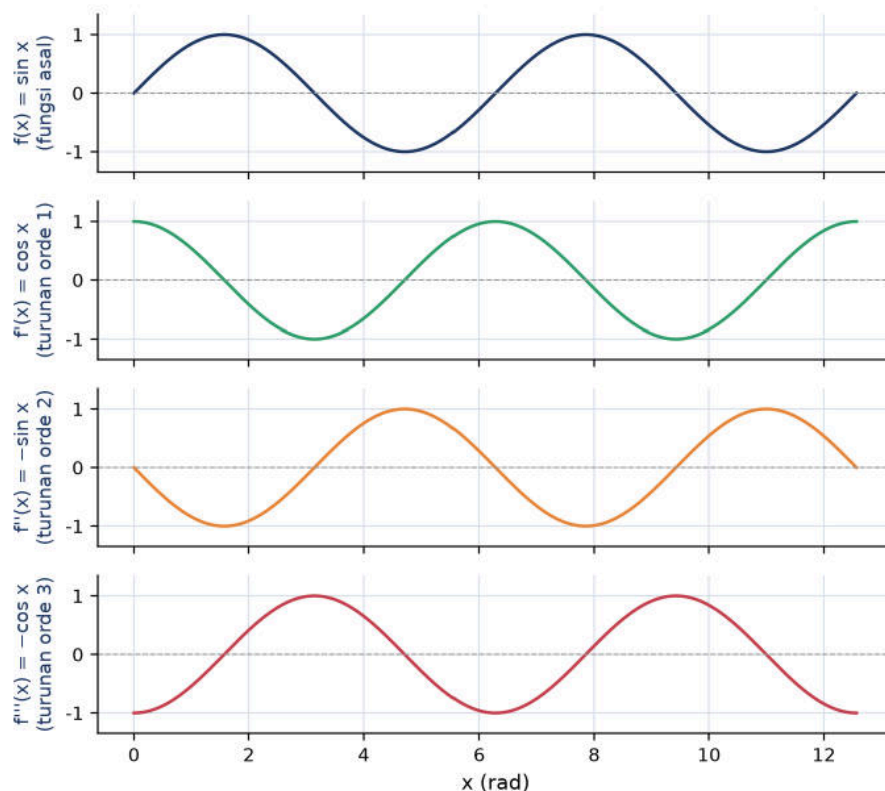
**Galeri Bentuk PD:** Sebagai pengenalan awal, berikut dua belas contoh PD dengan bentuk beragam yang akan dijumpai sepanjang mata kuliah:  $y' + y = 0$ ;  $(x/(1+x^2))dx + (3y/(2+3y^2))dy = 0$ ;  $y''' + 4y = 0$ ;  $(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = 0$ ;  $y'' + 4y' + 8y = x \sin 2x$ ;  $(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = e^{2x} \cos x$ ;  $x^2 y'' + 4xy' + 8y = 0$ ;  $x^2 y'' + 4xy' + 4y = \ln x$ ;  $(y''')^2 + 4y = 0$ ;  $(y'')^2 + 2(y')^4 + 8y = x \sin 2x$ ;  $\partial^2 y / \partial x^2 = k \cdot \partial y / \partial t$  (persamaan panas); dan  $\partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2 = 0$  (persamaan Laplace).

Empat sumbu klasifikasi akan dipakai sepanjang modul ini untuk menandai setiap PD di atas: biasa versus parsial, orde dan derajat, linier versus non-linier, serta homogen versus non-homogen; delapan di antaranya akan diklasifikasikan lengkap pada Tabel 2 di bagian berikutnya.

**Orde dan Derajat:** Dua karakteristik fundamental harus diidentifikasi pertama kali dari sebuah PD, yaitu orde dan derajat, dan keduanya sering tertukar. Orde ditentukan oleh turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan; derajat adalah pangkat dari turunan tertinggi tersebut, setelah persamaan dibebaskan dari bentuk pecahan dan akar yang melibatkan turunan. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

**Orde = turunan tertinggi yang muncul      Derajat = pangkat dari turunan tertinggi**  
(3)

**Orde PD = turunan tertinggi yang muncul: setiap pendiferensialan menggeser fase kurva  $\sin(x)$  sebesar  $90^\circ$**



Gambar 2. Orde PD ditentukan oleh turunan tertinggi yang muncul: visualisasi  $f(x)=\sin x$  beserta  $f'(x)$ ,  $f''(x)$ ,  $f'''(x)$  memperlihatkan pergeseran fase  $90^\circ$  pada setiap pendiferensialan.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa setiap pendiferensiasian menggeser fase kurva sinusoidal sebesar  $90$  derajat:  $f(x)=\sin x$ ,  $f'(x)=\cos x$  mendahului  $90^\circ$ ,  $f''(x)=-\sin x$  mendahului  $180^\circ$ , dan  $f'''(x)=-\cos x$  mendahului  $270^\circ$ . Pola pergeseran fase berulang inilah yang membuat identifikasi orde menjadi krusial, karena orde menentukan berapa banyak

konstanta sembarang yang akan muncul pada solusi umum PD tersebut (dibahas mendalam pada bagian Solusi Umum dan Solusi Khusus). Tabel 1 merangkum identifikasi orde dan derajat pada lima contoh PD dengan tingkat kerumitan berbeda.

Tabel 1. Identifikasi orde dan derajat pada lima contoh persamaan diferensial.

| Persamaan Diferensial             | Turunan Tertinggi | Orde | Derajat |
|-----------------------------------|-------------------|------|---------|
| $y'' + 3y' - 5y = 0$              | $y''$             | 2    | 1       |
| $(y''')^2 + (y'')^3 - y = \sin x$ | $y'''$            | 3    | 2       |
| $(y')^3 + 2y = x$                 | $y'$              | 1    | 3       |
| $y'''' + 4y = 0$                  | $y''''$           | 4    | 1       |
| $x^2y'' + 4xy' + 8y = 0$          | $y''$             | 2    | 1       |

**Peringatan Notasi:** Sebagai contoh konkret potensi kesalahan yang paling sering terjadi, perhatikan baris kedua Tabel 1: bentuk  $(y''')^2$  berarti kuadrat dari turunan ketiga, bukan turunan keenam. Pangkat 2 pada notasi tersebut menentukan derajat, sedangkan tiga tanda aksen pada  $y'''$  menentukan orde; kekeliruan membaca notasi ini adalah sumber kesalahan paling umum bagi mahasiswa baru yang mempelajari klasifikasi PD, dan akan berakibat fatal pada pertemuan-pertemuan berikutnya karena metode penyelesaian PD orde-n koefisien konstan bergantung sepenuhnya pada orde yang teridentifikasi dengan benar.

## KLASIFIKASI PD: LINIERITAS, HOMOGENITAS, DAN JENIS KOEFISIEN

Setelah orde dan derajat teridentifikasi, tiga sumbu klasifikasi lanjutan menentukan strategi penyelesaian PD yang tepat. Gambar 3 merangkum lima langkah berurutan, mulai dari jumlah variabel bebas hingga jenis koefisien, yang akan dibahas satu per satu pada bagian ini.

**Mengapa Urutan Lima Langkah Ini Penting:** Kelima langkah pada Gambar 3 sengaja disusun berurutan, bukan acak, karena setiap langkah membangun informasi yang dibutuhkan langkah berikutnya: mustahil menentukan linieritas sebelum mengetahui orde dengan pasti, dan mustahil memilih metode penyelesaian yang tepat pada Pertemuan 2 hingga Pertemuan 10 tanpa mengetahui kelima label klasifikasi ini secara lengkap. Dalam praktik, seorang mahasiswa maupun insinyur yang berhadapan dengan PD baru selalu melewati kelima langkah ini secara mental dalam hitungan detik sebelum memutuskan pendekatan penyelesaian, mirip seperti dokter yang melakukan triase cepat sebelum mendiagnosis pasien. Melewatkan salah satu langkah, misalnya langsung mengasumsikan



PD linier tanpa memeriksa ada tidaknya perkalian antar-turunan, adalah kesalahan klasik yang berakibat pada pemilihan metode penyelesaian yang salah sejak awal, memaksa pengerjaan ulang dari awal. Ketiga sub-bagian berikut membahas tiga langkah terakhir dari Gambar 3, yaitu linieritas, ruas kanan, dan jenis koefisien, secara mendalam beserta contoh dan konsekuensi praktisnya masing-masing.



Gambar 3. Lima langkah berurutan mengklasifikasikan sebuah persamaan diferensial: jumlah variabel bebas, orde dan derajat, linieritas, ruas kanan, dan jenis koefisien.

### Linier vs Non-Linier

Sebuah PD dikatakan linier jika memenuhi tiga syarat sekaligus: (1)  $y$  dan semua turunannya berpangkat tepat satu; (2) tidak ada perkalian antar  $y$  dengan turunannya, misalnya  $y \cdot y'$ ; (3) tidak ada fungsi non-linier dari  $y$  seperti  $\sin(y)$ ,  $e^y$ , atau  $\ln(y)$ . Jika salah satu syarat dilanggar, termasuk apabila ada turunan berpangkat dua atau lebih, PD tersebut disebut non-linier. Bentuk umum PD linier orde- $n$  adalah sebagai berikut. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$a_n(x) \cdot y^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y = r(x) \quad (4)$$

**Mengapa Pembedaan Ini Penting:** PD linier memiliki teori penyelesaian yang kuat: prinsip superposisi solusi berlaku, metode persamaan karakteristik dapat dipakai, dan transformasi

Laplace (dibahas pada Pertemuan 11-12) berlaku penuh. Sebaliknya, PD non-linier umumnya tidak memiliki solusi analitik closed-form dan harus diselesaikan secara numerik atau dianalisis secara kualitatif. Sebagian besar metode yang dipelajari sepanjang Matematika 4, mulai Pertemuan 2 hingga Pertemuan 15, hanya berlaku untuk PD linier; inilah mengapa perbedaan linier versus non-linier menjadi langkah klasifikasi paling menentukan.

### Homogen vs Non-Homogen

Klasifikasi kedua didasarkan pada ruas kanan persamaan setelah seluruh suku  $y$  dan turunannya dipindahkan ke ruas kiri. Jika ruas kanan sama dengan nol, PD disebut homogen; jika ruas kanan berupa fungsi  $r(x)$  yang tidak nol, PD disebut non-homogen. Perbedaan ini secara langsung menentukan struktur solusi yang harus dicari. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\text{Homogen: } a_n \cdot y^{(n)} + \dots + a_0 \cdot y = 0 \quad \text{Non-Homogen: } a_n \cdot y^{(n)} + \dots + a_0 \cdot y = r(x) \quad (5)$$

Solusi PD non-homogen selalu memiliki struktur dua suku, yaitu solusi homogen ditambah solusi khusus. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$y = y_h + y_p \quad (6)$$

**Perspektif Fisika:**  $y_h$  adalah solusi homogen yang diperoleh dari PD dengan ruas kanan dinolkan, sedangkan  $y_p$  adalah solusi khusus (particular solution) yang muncul akibat gangguan eksternal  $r(x)$ . Dari sudut pandang fisika, PD homogen mendeskripsikan sistem yang berosilasi tanpa gaya luar (getaran bebas atau free vibration, dibahas mendalam di mata kuliah Getaran Mekanik), sedangkan PD non-homogen muncul saat ada gaya eksternal  $r(x)$ , seperti getaran paksa (forced vibration) ketika motor diputar. Bagian non-homogen menambahkan respons steady-state ke solusi homogen yang bersifat transien; struktur  $y = y_h + y_p$  inilah yang akan dipelajari mendalam pada Pertemuan 9 mata kuliah ini.

### Koefisien Konstan vs Variabel

Klasifikasi terakhir berdasarkan koefisien  $a_i$  di depan setiap suku turunan. Jika seluruh koefisien adalah bilangan konstan, PD disebut berkoefisien konstan; jika ada koefisien yang merupakan fungsi dari  $x$ , PD disebut berkoefisien variabel. Bentuk khusus PD koefisien variabel yang penting adalah PD Cauchy atau Euler, dengan  $a_i = c_i \cdot x^i$ . Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$a_n \cdot x^n \cdot y^{(n)} + a_{n-1} \cdot x^{n-1} \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1 \cdot x \cdot y' + a_0 \cdot y = r(x) \quad (\text{PD Cauchy-Euler}) \quad (7)$$

**Strategi Penyelesaian:** PD linier homogen berkoefisien konstan adalah kasus paling mudah karena tersedia metode standar persamaan karakteristik (dibahas Pertemuan 5-7). PD Cauchy-Euler, meski koefisiennya bergantung pada  $x$ , dapat diubah menjadi PD



koefisien konstan melalui substitusi  $x = e^t$ , sehingga metode yang sama tetap berlaku (dibahas Pertemuan 6-7). PD koefisien variabel umum biasanya membutuhkan metode lanjutan seperti deret pangkat atau transformasi Laplace.

Tabel 2 menerapkan seluruh klasifikasi di atas pada delapan contoh dari galeri dua belas PD yang diperkenalkan pada bagian sebelumnya, sebagai latihan pengenalan awal sebelum mahasiswa mengklasifikasikan PD secara mandiri pada Tugas Pertemuan 1.

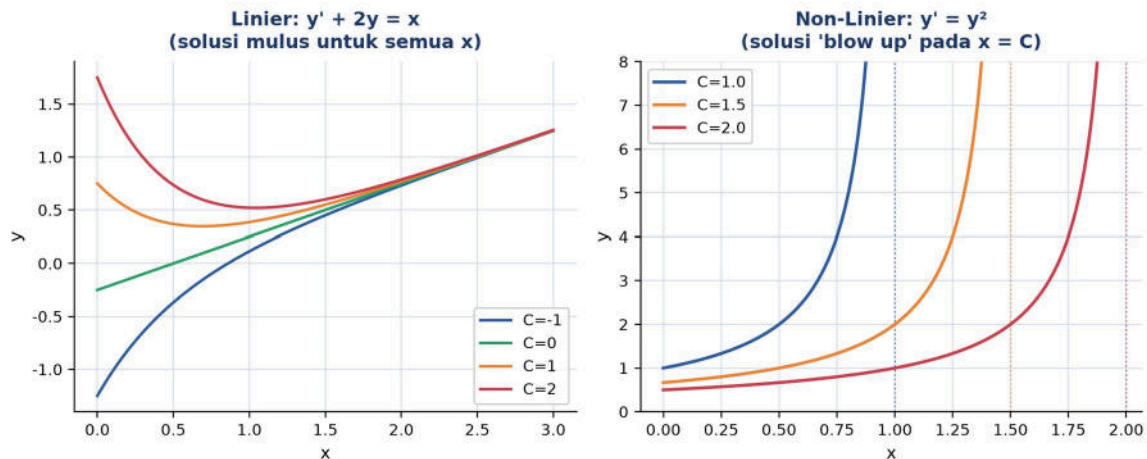
*Tabel 2. Klasifikasi delapan contoh persamaan diferensial dari galeri Bagian Pengenalan berdasarkan empat sumbu klasifikasi.*

| Persamaan Diferensial                                                       | Tipe | Orde | Linieritas             | Ruas Kanan  | Koefisien               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-------------|-------------------------|
| $y' + y = 0$                                                                | ODE  | 1    | Linier                 | Homogen     | Konstan                 |
| $y''' + 4y = 0$                                                             | ODE  | 3    | Linier                 | Homogen     | Konstan                 |
| $y'' + 4y' + 8y = x \sin 2x$                                                | ODE  | 2    | Linier                 | Non-Homogen | Konstan                 |
| $x^2y'' + 4xy' + 8y = 0$                                                    | ODE  | 2    | Linier                 | Homogen     | Variabel (Cauchy-Euler) |
| $x^2y'' + 4xy' + 4y = \ln x$                                                | ODE  | 2    | Linier                 | Non-Homogen | Variabel (Cauchy-Euler) |
| $(y''')^2 + 4y = 0$                                                         | ODE  | 3    | Non-Linier (derajat 2) | Homogen     | Konstan                 |
| $(y''')^2 + 2(y')^4 + 8y = x \sin 2x$                                       | ODE  | 2    | Non-Linier             | Non-Homogen | Konstan                 |
| $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ | PDE  | 2    | Linier                 | Homogen     | Konstan                 |

**Eksistensi dan Ketunggalan Solusi:** Di balik pembedaan linier versus non-linier, tersembunyi pertanyaan matematis yang lebih dalam: apakah solusi PD dijamin ada, dan apakah solusi tersebut tunggal (unique)? Teorema eksistensi dan ketunggalan (Picard-Lindelof) menyatakan bahwa untuk PD orde 1 berbentuk  $y' = f(x,y)$  dengan syarat awal tertentu, solusi dijamin ada dan tunggal secara lokal apabila  $f$  dan turunan parsialnya terhadap  $y$  kontinu di sekitar titik syarat awal. PD linier hampir selalu memenuhi syarat ini pada domain yang luas, sehingga solusinya dijamin ada dan tunggal untuk seluruh interval yang relevan secara fisik. PD non-linier, sebaliknya, hanya dijamin memiliki solusi tunggal secara lokal, artinya jaminan tersebut bisa runtuh pada titik tertentu, persis seperti fenomena blow up yang diperlihatkan Gambar 4 berikut, di mana solusi PD non-linier  $y'=y^2$  berhenti eksis begitu  $x$  mendekati nilai  $C$ .

**Konsekuensi Praktis Non-Linieritas:** Pembedaan linier versus non-linier bukan sekadar formalitas administratif dalam klasifikasi, melainkan menentukan apakah suatu solusi analitik closed-form dapat ditemukan sama sekali, dan bagaimana perilaku solusinya di

jangka panjang. Gambar 4 membandingkan dua PD orde 1 yang tampak sederhana namun berperilaku sangat berbeda: PD linier  $y' + 2y = x$  memiliki solusi umum  $y = (2x-1)/4 + C \cdot e^{-2x}$  yang mulus untuk seluruh nilai  $x$  berapa pun nilai konstanta  $C$  dipilih, sedangkan PD non-linier  $y' = y^2$  memiliki solusi  $y = 1/(C-x)$  yang mengalami blow up, yaitu meledak menuju tak hingga pada suatu waktu terbatas  $x = C$ .



Gambar 4. Perbandingan perilaku solusi: PD linier  $y' + 2y = x$  menghasilkan kurva mulus untuk semua  $x$ , sedangkan PD non-linier  $y' = y^2$  menghasilkan solusi yang blow up (meledak ke tak hingga) pada  $x = C$ .

**Mengapa Insinyur Wajib Waspada:** Fenomena blow up pada Gambar 4 bukan sekadar keunikan matematis, melainkan peringatan penting bagi insinyur: model non-linier dari sistem nyata (misalnya reaksi kimia eksotermik yang melarikan diri atau thermal runaway pada baterai) dapat memprediksi kegagalan sistem dalam waktu terbatas, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada model linier yang solusinya selalu mulus dan terbatas untuk domain waktu yang terbatas pula. Inilah salah satu alasan mengapa insinyur harus selalu memverifikasi terlebih dahulu apakah model yang mereka bangun bersifat linier atau non-linier sebelum menafsirkan hasil simulasi jangka panjang secara membabi buta, karena solusi numerik dari PD non-linier bisa jadi tidak stabil justru karena PD itu sendiri memang secara matematis meledak pada waktu tertentu, bukan karena kesalahan metode numerik yang dipakai.

## VERIFIKASI SOLUSI PERSAMAAN DIFERENSIAL

Sebuah fungsi  $y = f(x)$  dikatakan solusi dari PD jika, ketika fungsi tersebut beserta turunan-turunannya disubstitusikan ke dalam PD, dihasilkan identitas, yaitu kedua ruas bernilai sama untuk semua  $x$  dalam domain yang berlaku. Cara memverifikasi selalu mengikuti tiga langkah yang sama.

**1. Turunkan  $y$  untuk memperoleh  $y'$ ,  $y''$ , dst. 2. Substitusi ke PD 3. Sederhanakan dan cek identitas**

**Contoh 1.1, Verifikasi Solusi PD Homogen:** Selidiki apakah  $y = e^{2x}$  merupakan solusi dari PD  $y'' - 4y' + 4y = 0$ .

Langkah 1, hitung turunan yang diperlukan. PD memuat  $y$ ,  $y'$ , dan  $y''$  (orde 2), sehingga kandidat  $y = e^{2x}$  diturunkan dua kali memakai aturan rantai  $(e^{kx})' = k \cdot e^{kx}$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

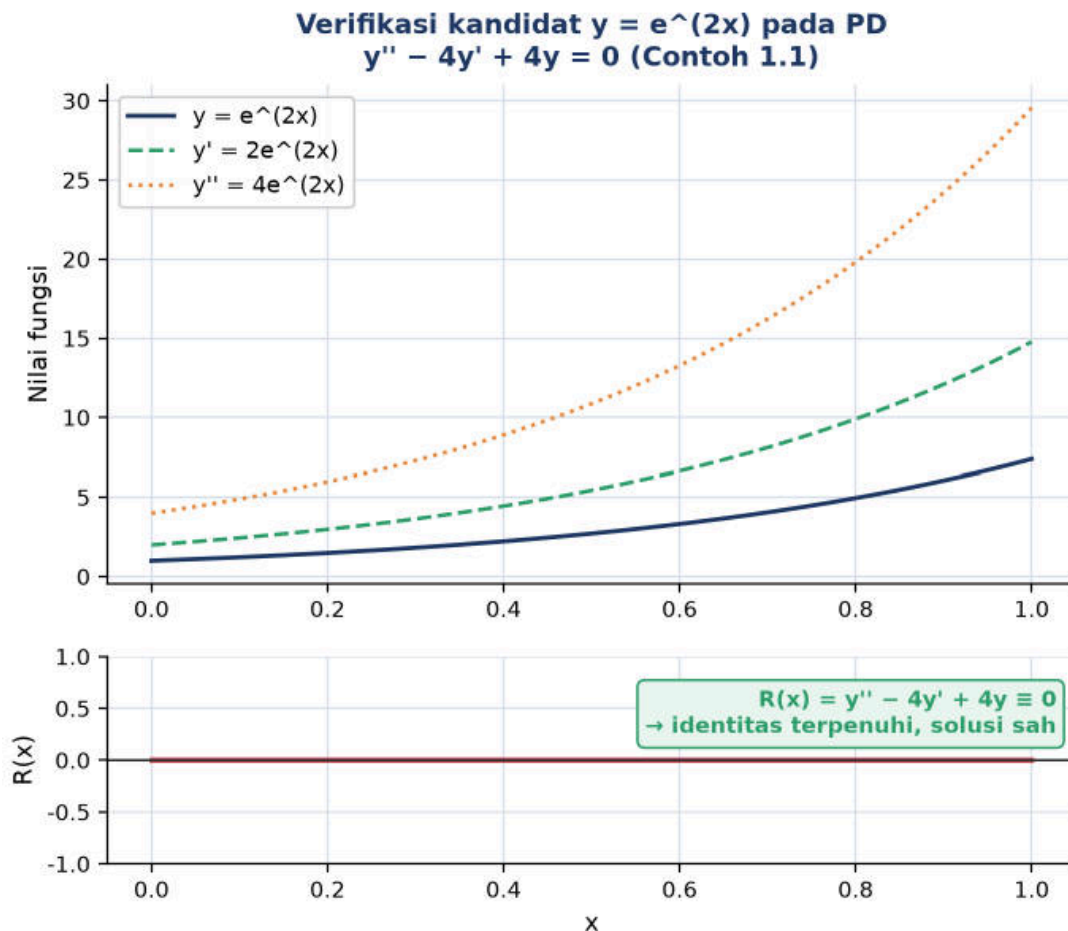
$$y = e^{2x} \quad y' = 2 \cdot e^{2x} \quad y'' = 4 \cdot e^{2x} \quad (8)$$

Langkah 2, substitusi ke ruas kiri PD  $y'' - 4y' + 4y$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$LHS = 4 \cdot e^{2x} - 4 \cdot (2 \cdot e^{2x}) + 4 \cdot (e^{2x}) = 4 \cdot e^{2x} - 8 \cdot e^{2x} + 4 \cdot e^{2x} = 0 \quad (9)$$

Langkah 3, bandingkan dengan ruas kanan. PD ini homogen sehingga  $RHS = 0$ . Karena  $LHS = 0 = RHS$  untuk semua nilai  $x$ , identitas terpenuhi. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$LHS = 0 = RHS \quad \checkmark \text{ identitas berlaku} \rightarrow y = e^{2x} \text{ ADALAH solusi PD } y'' - 4y' + 4y = 0 \quad (10)$$



Gambar 5. Verifikasi kandidat  $y=e^{2x}$ : kurva  $y$ ,  $y'$ ,  $y''$  (atas) dan residual  $R(x)=y''-4y'+4y$  yang identik dengan nol untuk semua  $x$  (bawah), mengonfirmasi identitas terpenuhi.

Gambar 5 menampilkan hasil verifikasi Contoh 1.1 secara visual: panel atas menunjukkan  $y$ ,  $y'$ , dan  $y''$  yang semuanya tumbuh eksponensial dengan laju berbeda, sedangkan panel bawah menunjukkan residual  $R(x) = y'' - 4y' + 4y$  yang identik dengan nol (garis lurus di sumbu horizontal) untuk seluruh rentang  $x$  yang diuji. Inilah cara paling intuitif memahami identitas: apapun nilai  $x$  yang dipilih, residual selalu nol, sehingga kandidat benar-benar memenuhi PD, bukan hanya kebetulan cocok pada satu titik tertentu.

**Contoh 1.2, Verifikasi "Bukan Solusi":** Tidak semua kandidat yang terlihat masuk akal ternyata merupakan solusi. Selidiki apakah  $y = \cos 2x$  merupakan solusi dari PD  $y'' + 4y = \cos 2x$ .

Langkah 1, hitung turunan trigonometri:  $(\cos kx)' = -k \cdot \sin kx$  dan  $(\sin kx)' = k \cdot \cos kx$ . Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$y = \cos 2x \quad y' = -2 \cdot \sin 2x \quad y'' = -4 \cdot \cos 2x \quad (11)$$

Langkah 2, substitusi  $y$  dan  $y''$  ke ruas kiri  $y'' + 4y$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

$$LHS = -4 \cdot \cos 2x + 4 \cdot \cos 2x = 0 \quad (12)$$

Langkah 3, bandingkan dengan ruas kanan. PD ini non-homogen dengan  $RHS = \cos 2x$ , yang tidak sama dengan nol. Karena  $LHS = 0$  sedangkan  $RHS = \cos 2x$ , kedua ruas tidak identik untuk semua  $x$ , sehingga kandidat GAGAL memenuhi PD. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$LHS = 0 \neq \cos 2x = RHS \rightarrow y = \cos 2x \text{ BUKAN solusi PD } y'' + 4y = \cos 2x \quad (13)$$

**Insight Penting:** Contoh 1.2 memberi pelajaran penting: walaupun fungsi  $\cos 2x$  muncul persis di ruas kanan PD, fungsi tersebut tidak otomatis menjadi solusi dari PD-nya sendiri. Kesalahan menyimpulkan "ruas kanan pasti solusi" adalah miskonsepsi yang sering terjadi pada mahasiswa baru; verifikasi melalui substitusi eksplisit, seperti tiga langkah yang dipakai pada kedua contoh di atas, adalah satu-satunya cara yang benar untuk memastikan suatu kandidat benar-benar solusi PD. Keterampilan verifikasi ini menjadi dasar penting menjelang Modul 2, ketika mahasiswa mulai belajar menyelesaikan (bukan sekadar memverifikasi) PD variabel terpisah dan PD homogen; setiap solusi yang diperoleh dari metode penyelesaian sebaiknya selalu diverifikasi ulang dengan tiga langkah yang sama untuk memastikan tidak ada kesalahan aljabar selama proses penyelesaian.

## SOLUSI UMUM DAN SOLUSI KHUSUS (INITIAL VALUE PROBLEM)

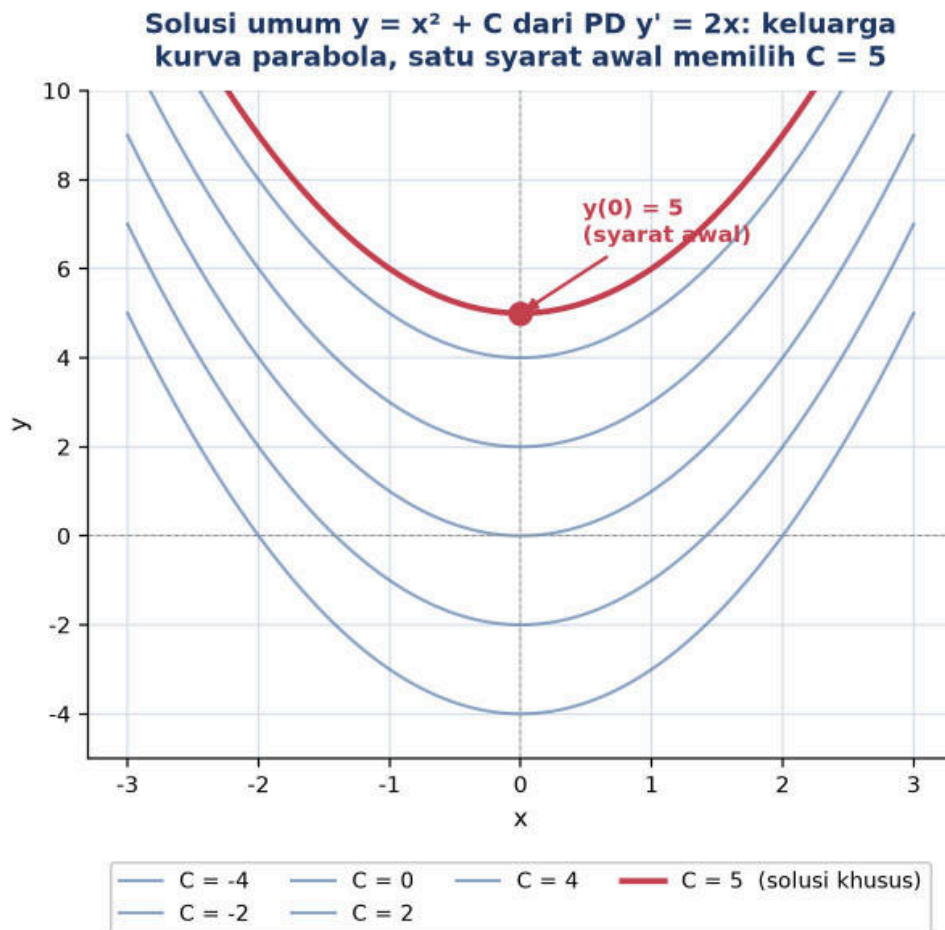
Sebuah PD orde- $n$  umumnya memiliki solusi umum yang memuat  $n$  konstanta sembarang  $C_1, C_2, \dots, C_n$ . Saat diberikan  $n$  syarat awal (initial conditions), nilai konstanta-konstanta tersebut dapat ditentukan, menghasilkan solusi khusus yang unik untuk masalah tertentu; kombinasi PD beserta syarat awalnya disebut initial value problem (IVP). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

$$\text{Solusi Umum: } y = C_1 \cdot y_1(x) + C_2 \cdot y_2(x) + \dots \quad (\text{memuat } C_i) \quad \text{Solusi Khusus: nilai } C_i \text{ ditentukan oleh syarat awal} \quad (14)$$

**Contoh Orde 1:** Untuk PD orde  $n$ , solusi umum memuat  $n$  konstanta sembarang, dan menentukan solusi khusus membutuhkan  $n$  syarat awal, biasanya berupa nilai  $y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}$  di satu titik. Sebagai ilustrasi paling sederhana, PD orde 1  $y' = 2x$  memiliki solusi umum  $y = x^2 + C$ , memuat satu konstanta. Dengan syarat awal  $y(0) = 5$ , substitusi memberi  $0^2 + C = 5$ , sehingga  $C = 5$  dan solusi khusus yang diperoleh adalah  $y = x^2 + 5$ .

**Mengapa Jumlah Konstanta Sama dengan Orde:** Kemunculan konstanta sembarang  $C$  pada solusi umum bukan kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari proses integrasi yang dipakai untuk menyelesaikan PD: setiap kali sebuah PD diselesaikan dengan mengintegrasikan kedua ruas satu kali, tepat satu konstanta integrasi baru muncul. PD orde-

n pada dasarnya membutuhkan  $n$  kali proses integrasi berurutan untuk sampai pada solusi eksplisit  $y(x)$ , sehingga secara alami menghasilkan tepat  $n$  konstanta sembarang yang saling bebas. Fakta sederhana inilah yang menjelaskan mengapa jumlah syarat awal yang dibutuhkan selalu sama persis dengan orde PD, tanpa perlu dihafalkan sebagai aturan yang terpisah dari proses penyelesaiannya sendiri.



Gambar 6. Solusi umum  $y = x^2 + C$  dari PD  $y' = 2x$  membentuk keluarga kurva parabola; syarat awal  $y(0)=5$  memilih satu kurva spesifik ( $C=5$ ) dari keluarga tersebut.

**Insight Geometris:** Gambar 6 memperlihatkan interpretasi geometris solusi umum: setiap nilai konstanta  $C$  menghasilkan satu kurva parabola berbeda, membentuk keluarga kurva yang mengisi seluruh bidang  $xy$  tanpa saling berpotongan. Syarat awal  $y(0) = 5$  bertindak sebagai penyaring yang memilih satu kurva spesifik dari keluarga tak terhingga tersebut, yaitu kurva yang melewati titik  $(0, 5)$ , ditandai dengan warna merah tebal pada gambar. Inilah makna geometris solusi khusus: bukan kurva baru yang berbeda jenis, melainkan satu anggota terpilih dari keluarga kurva solusi umum yang sudah ada.

**Contoh Orde 2:** Untuk PD orde lebih tinggi, jumlah konstanta bertambah mengikuti orde, dan jumlah syarat awal yang dibutuhkan pun bertambah sebanding. PD orde 2  $y'' = 0$  memiliki solusi umum  $y = C_1 + C_2x$ , memuat dua konstanta. Diperlukan dua syarat awal,



misalnya  $y(0) = 3$  dan  $y'(0) = -2$ : substitusi langsung memberi  $C_1 = 3$ , sedangkan turunan  $y' = C_2$  pada  $x=0$  memberi  $C_2 = -2$ . Solusi khusus yang diperoleh adalah  $y = 3 - 2x$ .

**Contoh Konkret: IVP pada Getaran Bebas Pegas-Massa.** Sebagai gambaran konkret penerapan IVP pada sistem mekanik, perhatikan PD orde 2 yang memodelkan getaran bebas tak teredam pegas-massa,  $m \cdot x'' + k \cdot x = 0$ , dengan solusi umum  $x(t) = C_1 \cdot \cos(\omega_n t) + C_2 \cdot \sin(\omega_n t)$  di mana  $\omega_n = \sqrt{k/m}$ . Dua syarat awal yang dibutuhkan adalah posisi awal  $x(0)$  dan kecepatan awal  $x'(0)$ , yang secara fisik selalu tersedia dari kondisi eksperimen: misalnya massa ditarik sejauh  $x_0$  dari titik setimbang lalu dilepas tanpa kecepatan awal ( $x(0)=x_0$ ,  $x'(0)=0$ ), memberikan  $C_1=x_0$  dan  $C_2=0$ , sehingga solusi khususnya menjadi  $x(t) = x_0 \cdot \cos(\omega_n t)$ . Pola ini, yaitu jumlah syarat awal yang harus sama persis dengan orde PD, akan terus dipakai berulang kali sepanjang mata kuliah Getaran Mekanik dan pada Pertemuan 5-7 Matematika 4 saat membahas PD linier orde-n secara mendalam.

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

PD bukan sekadar matematika abstrak, melainkan mendeskripsikan banyak fenomena nyata di sekitar kita. Enam analogi berikut menunjukkan bagaimana PD dengan orde, linieritas, dan homogenitas yang berbeda-beda muncul dalam kehidupan sehari-hari seorang calon insinyur.

**Mengapa Analogi Lintas Domain Bernilai bagi Insinyur:** Kemampuan mengenali analogi semacam ini, yaitu PD yang secara matematis identik namun muncul pada konteks fisik yang sama sekali berbeda, adalah salah satu keterampilan paling bernilai yang dapat dimiliki seorang insinyur. Ketika seorang mahasiswa Teknik Mesin memahami bahwa persamaan pengisian kapasitor RC, pendinginan Newton, dan peluruhan kecepatan mobil direm semuanya berbagi bentuk PD linier orde 1 yang identik, ia tidak perlu menghafal tiga metode penyelesaian berbeda, cukup satu metode yang berlaku untuk ketiganya sekaligus. Prinsip inilah yang mendasari apa yang disebut analogi sistem (system analogy) dalam rekayasa, yaitu pemetaan besaran fisik lintas domain mekanik, termal, elektrik, dan fluida ke dalam kerangka matematis yang seragam, dipakai luas dalam pemodelan sistem mekatronik dan simulasi multi-fisika modern. Enam analogi berikut dipilih secara sengaja untuk mencakup rentang orde (1 hingga 4) dan linieritas (linier dan non-linier) yang berbeda, sehingga mahasiswa dapat langsung membandingkan bagaimana klasifikasi PD pada bagian sebelumnya memengaruhi bentuk solusi masing-masing sistem fisik.



Gambar 7. Enam analogi persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari: mobil direm, kopi mendingin, populasi bakteri, defleksi balok, kapasitor RC mengisi, dan pegas-massa.

Gambar 7 memetakan keenam analogi tersebut beserta PD singkatnya; penjelasan lengkap masing-masing beserta klasifikasi orde, linieritas, dan homogenitasnya disajikan pada daftar berikut.

- **Mobil Direm:** saat mobil melaju lalu rem ditekan, kecepatan  $v(t)$  menurun sebanding dengan kecepatan saat itu akibat gesekan:  $dv/dt = -k \cdot v$ . Ini PD orde 1 linier homogen koefisien konstan, dengan solusi  $v(t) = v_0 \cdot e^{-kt}$ , yaitu kecepatan turun secara eksponensial. Inilah sebabnya mobil tidak berhenti seketika, selalu ada peluruhan (decay) yang halus.
- **Kopi Mendingin:** suhu kopi  $T(t)$  mendingin menuju suhu ruangan  $T_{\infty}$  dengan laju proporsional terhadap selisih suhu (Hukum Pendinginan Newton):  $dT/dt = -k(T - T_{\infty})$ . Ini PD orde 1 linier non-homogen koefisien konstan, dengan solusi  $T(t) = T_{\infty} + (T_0 - T_{\infty}) \cdot e^{-kt}$ . Itulah mengapa kopi cepat mendingin di awal lalu melambat mendekati suhu ruangan.
- **Populasi Bakteri:** populasi bakteri tumbuh dengan laju  $dN/dt = r \cdot N \cdot (1 - N/K)$ , dengan  $K$  sebagai kapasitas maksimum lingkungan (daya dukung). Ini PD orde 1 NON-LINIER (memuat suku  $N^2$ ) yang disebut persamaan logistik. Solusinya berbentuk kurva-S, tumbuh mendekati eksponensial di awal lalu melandai mendekati  $K$ ; pola serupa muncul pada penjualan produk baru dan penyebaran informasi.

- **Defleksi Balok:** defleksi  $y(x)$  sebuah balok yang dibebani memenuhi  $EI \cdot y'''' = w(x)$ , dengan  $E$  modulus elastisitas,  $I$  momen inersia penampang, dan  $w(x)$  beban terdistribusi. Ini PD orde 4 linier non-homogen koefisien konstan, membutuhkan empat syarat batas (boundary conditions) di kedua ujung balok. Persamaan inilah inti analisis struktur pada Teknik Sipil maupun Teknik Mesin.
- **Kapasitor RC Mengisi:** tegangan  $V(t)$  pada kapasitor rangkaian RC yang diisi dari sumber  $V_0$  melalui resistor  $R$  memenuhi  $RC \cdot dV/dt + V = V_0$ . Ini PD orde 1 linier non-homogen koefisien konstan, dengan solusi  $V(t) = V_0 \cdot (1 - e^{-t/RC})$ , yaitu tegangan naik secara eksponensial menuju  $V_0$ . Bentuk PD ini identik secara matematis dengan pendinginan Newton dan mobil direm, hanya beda konteks fisiknya, inilah yang disebut analogi sistem.
- **Pegas-Massa:** sistem massa  $m$  terhubung ke pegas berkekakuan  $k$  tanpa redaman memenuhi  $m \cdot x'' + k \cdot x = 0$ . Ini PD orde 2 linier homogen koefisien konstan, dengan solusi osilasi sinusoidal berfrekuensi  $\omega_n = \sqrt{k/m}$ . PD inilah fondasi seluruh mata kuliah Getaran Mekanik, dan akan dijumpai kembali dalam bentuk lebih lengkap (dengan redaman dan gaya paksa) pada Pertemuan 5-9 Matematika 4.

**Pola yang Sama di Balik Beragam Konteks:** Meski konteks fisiknya sangat berbeda (mekanika, termal, biologi, struktur, elektronika), keenam analogi di atas mengikuti struktur PD yang sangat terbatas jenisnya: orde 1 linier (mobil direm, kopi mendingin, kapasitor RC), orde 1 non-linier (populasi bakteri), atau orde 2 dan 4 linier (pegas-massa, defleksi balok). Kekuatan matematika PD terletak pada universalitasnya, satu kerangka klasifikasi dan satu keluarga metode penyelesaian berlaku untuk seluruh sistem fisik yang berbagi bentuk PD yang sama; inilah alasan utama mengapa keterampilan mengklasifikasikan PD pada pertemuan ini begitu bernilai bagi calon insinyur di bidang apapun.

## APLIKASI PERSAMAAN DIFERENSIAL DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

Persamaan diferensial adalah jembatan antara model fisika dan keputusan rekayasa: setiap kali seorang insinyur mendesain sistem mekanik, sistem kendali, sistem termal, atau sistem struktur, PD-lah yang menerjemahkan hukum fisika menjadi prediksi kuantitatif yang bisa dihitung, disimulasikan, dan divalidasi terhadap data lapangan. Tabel 3 merangkum enam sistem fisik yang umum dijumpai di Teknik Mesin beserta PD yang memodelkannya dan klasifikasinya berdasarkan kerangka yang dipelajari pada pertemuan ini.

Tabel 3. Ragam sistem fisik di Teknik Mesin beserta persamaan diferensial pemodelannya dan klasifikasinya.

| Sistem Fisik                      | Persamaan Diferensial                      | Orde | Klasifikasi                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------|
| Getaran bebas pegas-massa-damper  | $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = 0$ | 2    | Linier, Homogen, Koef. Konstan     |
| Kapasitor RC mengisi              | $RC \cdot dV/dt + V = V_0$                 | 1    | Linier, Non-Homogen, Koef. Konstan |
| Pendinginan Newton                | $dT/dt = -k(T - T_\infty)$                 | 1    | Linier, Non-Homogen, Koef. Konstan |
| Pertumbuhan populasi logistik     | $dN/dt = rN(1 - N/K)$                      | 1    | Non-Linier                         |
| Defleksi balok Euler-Bernoulli    | $EI \cdot y'''' = w(x)$                    | 4    | Linier, Non-Homogen, Koef. Konstan |
| Jatuh bebas dengan hambatan udara | $m \cdot dv/dt = mg - bv$                  | 1    | Linier, Non-Homogen, Koef. Konstan |

- **Analisis Getaran Mesin:** rotor tidak seimbang, poros berputar, dan sistem suspensi kendaraan semuanya dimodelkan dengan PD orde 2 linier  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F(t)$ ; homogen untuk getaran bebas ( $F=0$ ) setelah gangguan awal, non-homogen untuk getaran paksa ( $F \neq 0$ ) akibat unbalance yang berputar terus-menerus. Klasifikasi ini menentukan apakah insinyur perlu mencari solusi homogen saja atau juga solusi khusus  $y_p$ .
- **Kendali Termal Proses Industri:** sistem kendali suhu pada oven industri, ekstruder plastik, atau tungku peleburan logam menggunakan PD orde 1 turunan dari Hukum Pendinginan Newton untuk memodelkan dinamika termal, menjadi dasar perancangan pengendali PID yang menjaga suhu proses tetap stabil pada setpoint yang diinginkan.
- **Desain Struktur Mesin:** perancangan poros, balok penyangga, dan rangka mesin bergantung pada solusi PD defleksi  $EI \cdot y'''' = w(x)$  untuk memastikan lendutan tetap di bawah batas toleransi yang diizinkan standar; kesalahan mengklasifikasikan orde PD ini (menganggapnya orde 2 alih-alih orde 4) akan berakibat pada jumlah syarat batas yang salah dan solusi yang tidak valid secara fisik.
- **Pemodelan Sistem Mekatronik:** motor DC, sensor, dan aktuator elektromekanik dimodelkan dengan sistem PD linier koefisien konstan yang menggabungkan persamaan listrik (rangkaian RL/RC) dan persamaan mekanik ( $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F$ ); transformasi Laplace yang dipelajari pada Pertemuan 11-12 mengubah PD-PD ini menjadi fungsi transfer aljabar yang jauh lebih mudah dianalisis untuk perancangan sistem kendali otomatis.

**Studi Kasus: Perancangan Shock Absorber Kendaraan Niaga.** Sebagai studi kasus nyata, perhatikan perancangan shock absorber (peredam kejut) pada sistem suspensi kendaraan niaga yang harus melewati serangkaian uji jalan bergelombang. Insinyur perancang memodelkan sistem sebagai PD orde 2 linier  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F(t)$ , dengan  $F(t)$  merepresentasikan profil jalan yang terukur dari sensor akselerometer kendaraan uji. Sebelum memilih metode penyelesaian yang tepat, langkah pertama yang wajib dilakukan justru persis seperti yang dipelajari pada pertemuan ini: menentukan orde (orde 2, karena turunan tertinggi adalah  $x''$ ), menentukan linieritas (linier, karena redaman viscous dan pegas linier diasumsikan sebanding dengan kecepatan dan simpangan), dan menentukan homogenitas (non-homogen selama kendaraan melintasi jalan bergelombang,  $F(t) \neq 0$ , namun menjadi homogen saat kendaraan berhenti di jalan rata setelah gangguan awal). Kesalahan pada tahap klasifikasi awal ini, misalnya mengabaikan non-linieritas redaman viscous pada kecepatan tinggi yang sebenarnya tidak lagi linier, akan menghasilkan prediksi kenyamanan berkendara yang keliru, berdampak langsung pada keputusan desain kekakuan pegas dan koefisien redaman shock absorber.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

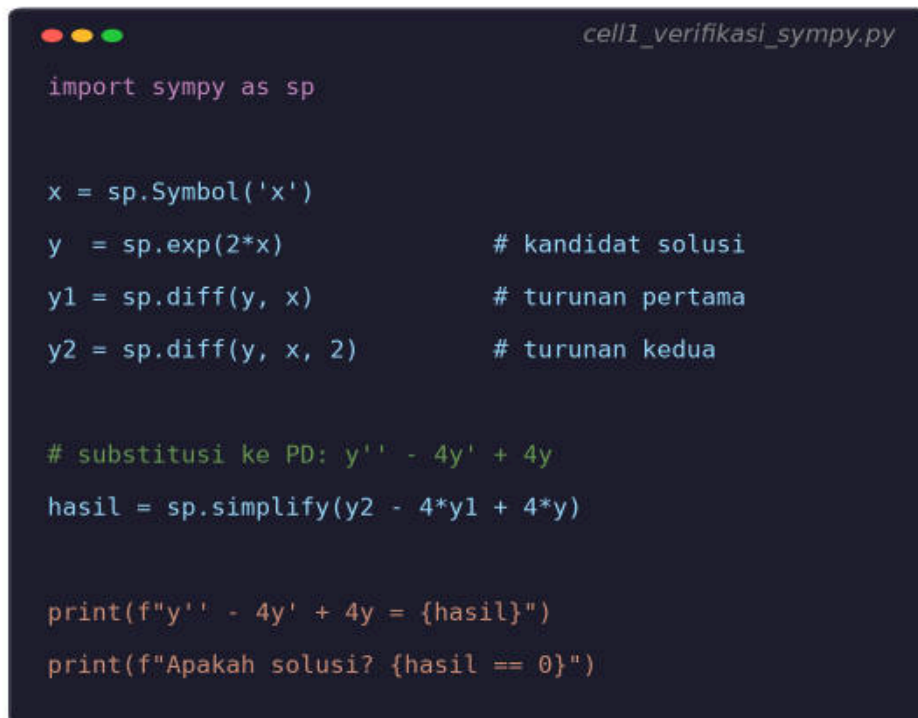
Python dengan pustaka SymPy dapat memverifikasi solusi PD secara simbolik, yaitu menurunkan, mensubstitusi, dan menyederhanakan secara otomatis, jauh lebih cepat dan minim kesalahan aljabar dibanding perhitungan manual. Berikut penjelasan tiga cell Python yang dapat langsung dijalankan di Jupyter Notebook (VS Code) menggunakan environment conda math4, mengimplementasikan alur verifikasi tiga langkah (turunkan, substitusi, sederhanakan dan cek identitas) yang telah dipelajari pada bagian Verifikasi Solusi.

**Petunjuk Pengerjaan di Jupyter Notebook:** Sebelum mulai menyalin ketiga cell tersebut, ikuti empat langkah persiapan berikut agar lingkungan kerja Jupyter Notebook siap dan hasil verifikasi simbolik dapat direproduksi secara konsisten.

- **Langkah 1:** buka VS Code, buka terminal terintegrasi, lalu aktifkan environment conda dengan perintah `conda activate math4` agar pustaka sympy, numpy, dan matplotlib yang dibutuhkan sudah tersedia.
- **Langkah 2:** buat file notebook baru dengan nama `verifikasi_pd.ipynb` pada folder kerja Pertemuan 1.
- **Langkah 3:** salin Cell 1 sampai Cell 3 di bawah ke notebook, satu blok kode per Cell terpisah, sesuai urutan penjelasan.

- **Langkah 4:** klik tombol Run All pada toolbar Jupyter dan pastikan setiap cell berjalan tanpa pesan error, lalu bandingkan output True/False dengan kesimpulan manual pada bagian Verifikasi Solusi.

Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang memverifikasi Contoh 1.1 secara simbolik.



```

cell1_verifikasi_sympy.py

import sympy as sp

x = sp.Symbol('x')
y = sp.exp(2*x)          # kandidat solusi
y1 = sp.diff(y, x)       # turunan pertama
y2 = sp.diff(y, x, 2)    # turunan kedua

# substitusi ke PD: y'' - 4y' + 4y
hasil = sp.simplify(y2 - 4*y1 + 4*y)

print(f"y'' - 4y' + 4y = {hasil}")
print(f"Apakah solusi? {hasil == 0}")

```

Gambar 8. Potongan Cell 1: verifikasi simbolik Contoh 1.1 ( $y=e^{2x}$  sebagai solusi  $y''-4y'+4y=0$ ) memakai SymPy.

- **Cell 1:** mendefinisikan simbol  $x$  dan kandidat solusi  $y = \text{sp.exp}(2*x)$ , menghitung turunan pertama dan kedua dengan  $\text{sp.diff}(y, x)$  dan  $\text{sp.diff}(y, x, 2)$ , lalu mensubstitusikan ke ruas kiri PD  $y''-4y'+4y$  memakai  $\text{sp.simplify}()$  untuk menyederhanakan hasil secara otomatis. Output mencetak hasil substitusi beserta True/False apakah kandidat merupakan solusi.
- **Cell 2:** mengulangi alur yang sama untuk kandidat  $y = \cos(2 \cdot x)$  pada PD  $y''+4y=\cos(2x)$  (Contoh 1.2 di bagian Verifikasi Solusi), membuktikan secara simbolik bahwa hasil substitusi tidak sama dengan nol sehingga kandidat tersebut bukan solusi, persis seperti perhitungan manual sebelumnya.
- **Cell 3:** memvisualisasikan keluarga kurva solusi umum  $y = x^2+C$  dari PD  $y'=2x$  untuk beberapa nilai  $C$  sekaligus dengan matplotlib, menandai kurva  $C=5$  yang memenuhi syarat awal  $y(0)=5$  dengan warna berbeda, mereplikasi Gambar 6 pada modul ini secara terprogram.

**Mengapa Output Harus Konsisten:** Konsistensi output numerik yang dicetak melalui fungsi `print()` sangat penting pada mata kuliah ini, karena sistem penilaian tugas komputasi



memvalidasi jawaban dengan membandingkan nilai yang tercetak terhadap nilai referensi yang sudah dihitung sebelumnya, bukan sekadar memeriksa apakah kode berjalan tanpa galat. Praktik menulis kode yang reproducible seperti ini, yaitu selalu mendefinisikan simbol secara eksplisit di awal cell dan mencetak setiap hasil substitusi dengan label yang jelas, adalah kebiasaan kerja standar dalam rekayasa komputasional yang akan terus dipakai pada seluruh tugas komputasi mata kuliah Matematika 4, termasuk pada Bagian B dan Bagian C Tugas Pertemuan 1 berikut ini.

Ketiga cell di atas membentuk alur kerja lengkap: dari verifikasi solusi PD homogen, verifikasi kandidat yang gagal (bukan solusi), hingga visualisasi keluarga kurva solusi umum dan syarat awal. Alur kerja inilah yang menjadi dasar seluruh Soal Komputasi pada Tugas Pertemuan 1 berikut ini; pastikan seluruh kode di atas berjalan tanpa error di Jupyter Notebook sebelum menyalinnya ke kolom jawaban tugas.

## TUGAS PERTEMUAN 1

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

**Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 1**



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 1 berdasarkan tipe soal.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Definisi persamaan diferensial yang paling tepat adalah...

- A. Persamaan yang mencari nilai variabel  $x$  tertentu
- B. Persamaan yang memuat turunan dari suatu fungsi yang belum diketahui
- C. Persamaan yang hanya berlaku untuk bilangan kompleks

- D. Persamaan aljabar tanpa pangkat lebih dari satu
2. Perbedaan mendasar antara PD Biasa (ODE) dan PD Parsial (PDE) adalah...
- A. ODE hanya untuk fisika, PDE hanya untuk biologi
  - B. ODE memuat turunan terhadap satu variabel bebas, PDE terhadap dua atau lebih variabel bebas
  - C. ODE selalu non-linier, PDE selalu linier
  - D. Tidak ada perbedaan, keduanya istilah yang sama
3. Pada PD  $(y'')^2 + (y')^3 - y = \cos x$ , orde dan derajatnya adalah...
- A. Orde 2, Derajat 3
  - B. Orde 3, Derajat 2
  - C. Orde 2, Derajat 2
  - D. Orde 3, Derajat 3
4. Sebuah PD dikatakan LINIER jika memenuhi syarat berikut, KECUALI...
- A.  $y$  dan semua turunannya berpangkat tepat 1
  - B. Tidak ada perkalian antara  $y$  dengan turunannya (misal  $y \cdot y'$ )
  - C. Tidak ada fungsi non-linier dari  $y$  seperti  $\sin(y)$  atau  $e^y$
  - D. Koefisien di depan setiap suku harus berupa bilangan konstan
5. PD  $y'' + 4y = \cos 2x$  diklasifikasikan sebagai...
- A. Homogen, karena ruas kanan memuat fungsi trigonometri
  - B. Non-Homogen, karena ruas kanan  $r(x) = \cos 2x \neq 0$
  - C. Tidak dapat diklasifikasikan tanpa informasi tambahan
  - D. Homogen jika dan hanya jika  $x = 0$
6. PD  $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$  tergolong PD dengan koefisien...
- A. Konstan, karena tidak ada fungsi trigonometri
  - B. Variabel, khususnya bentuk Cauchy-Euler karena koefisien berbentuk  $c_i \cdot x^i$
  - C. Tidak terdefinisi karena memuat  $x^2$
  - D. Konstan, karena ruas kanan sama dengan nol
7. Langkah PERTAMA yang benar untuk memverifikasi apakah  $y=f(x)$  adalah solusi suatu PD adalah...
- A. Langsung menyimpulkan tanpa perhitungan apapun
  - B. Menurunkan  $y$  untuk memperoleh  $y'$ ,  $y''$ , dst. sesuai orde PD
  - C. Mengganti PD dengan persamaan aljabar biasa
  - D. Menghitung integral dari  $y$
8. Diberikan PD  $y' = 2x$  dengan solusi umum  $y = x^2 + C$ . Jika syarat awal  $y(0) = 5$ , maka solusi khususnya adalah...

- A.  $y = x^2$
- B.  $y = x^2 + 5$
- C.  $y = x^2 - 5$
- D.  $y = 5x^2$

9. Untuk PD orde- $n$ , jumlah konstanta sembarang pada solusi umum dan jumlah syarat awal yang dibutuhkan untuk solusi khusus adalah...

- A. Selalu 1, tidak bergantung pada  $n$
- B. Sebanyak  $n$ , sama dengan ordenya
- C. Sebanyak  $2n$
- D. Tidak berhubungan sama sekali dengan orde

10. PD  $dN/dt = rN(1 - N/K)$  yang memodelkan pertumbuhan populasi bakteri tergolong...

- A. Linier, karena hanya memuat  $N$  dan turunannya
- B. Non-Linier, karena terdapat suku  $N^2$  (hasil perkalian  $N$  dengan  $N/K$ )
- C. PDE, karena memuat dua variabel bebas
- D. Homogen, karena  $K$  adalah konstanta

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Persiapan SymPy (dipakai C1-C10, kecuali dinyatakan lain di soal):

```
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Function('y')
```

C1. Untuk PD  $y'' + 3y' - 5y = 0$ , tentukan orde dan derajatnya. Tuliskan jawaban sebagai tuple (orde, derajat) tanpa perlu SymPy, cukup identifikasi turunan tertinggi dan pangkatnya secara manual.

- **HINT:** Cari turunan tertinggi yang muncul untuk menentukan orde, lalu cari pangkat dari turunan tertinggi tersebut untuk menentukan derajat.

C2. Verifikasi dengan SymPy apakah  $y = \text{sp.exp}(-3*x)$  merupakan solusi dari PD  $y' + 3y = 0$ . Hitung  $y1 = \text{sp.diff}(y,x)$ , lalu  $\text{hasil} = \text{sp.simplify}(y1 + 3*y)$ , dan cetak apakah  $\text{hasil} == 0$ .

- **HINT:** Definisikan  $y = \text{sp.exp}(-3*x)$ , turunkan dengan  $\text{sp.diff}(y,x)$ , substitusikan ke  $y' + 3y$ , sederhanakan dengan  $\text{sp.simplify}$ , lalu bandingkan dengan nol.

C3. Verifikasi dengan SymPy apakah  $y = \text{sp.sin}(2*x)$  merupakan solusi dari PD  $y'' + 4y = 0$ . Cetak hasil  $\text{sp.simplify}(y2 + 4*y)$  dan True/False-nya.

- **HINT:** Hitung turunan kedua dengan  $\text{sp.diff}(y,x,2)$ , substitusikan ke  $y'' + 4y$ , sederhanakan, lalu cek apakah hasilnya nol.

C4. Diberikan PD  $y' = 3x^2$ . Tentukan solusi umum  $y(x)$  memakai  $\text{sp.integrate}(3*x**2, x)$  lalu tambahkan konstanta simbolik  $C = \text{sp.Symbol}('C')$ . Cetak solusi umum sebagai ekspresi SymPy.

- **HINT:** Integralkan ruas kanan PD terhadap  $x$  dengan `sp.integrate`, lalu tambahkan konstanta  $C = \text{sp.Symbol('C')}$  secara manual karena `sp.integrate` tidak menyertakan konstanta integrasi.

**C5.** Dari solusi umum  $y = x^3 + C$  pada soal sebelumnya, tentukan solusi khusus untuk syarat awal  $y(0) = 7$ . Substitusikan  $x=0$  ke solusi umum, selesaikan untuk  $C$ , lalu cetak solusi khusus lengkap sebagai string.

- **HINT:** Substitusikan  $x=0$  ke  $y=x^3+C$  sehingga  $0+C=7$ , maka  $C=7$ ; solusi khusus adalah  $y=x^3+7$ .

**C6.** Untuk PD orde 2  $y'' = 6x$ , solusi umum berbentuk  $y = x^3 + C_1 \cdot x + C_2$ . Dengan syarat awal  $y(0)=2$  dan  $y'(0)=-1$ , tentukan nilai  $C_1$  dan  $C_2$ , lalu cetak solusi khusus.

- **HINT:** Substitusikan  $x=0$  ke  $y$  untuk dapat  $C_2$ ; turunkan  $y$  menjadi  $y'=3x^2+C_1$ , substitusikan  $x=0$  untuk dapat  $C_1$ .

**C7.** Klasifikasikan PD berikut secara manual (tanpa SymPy) lalu cetak hasilnya sebagai dictionary Python:  $y'' + 2xy' - 5y = \sin x$ . Sertakan kunci: orde, linieritas, ruas\_kanan, koefisien.

- **HINT:** Orde = 2 (turunan tertinggi  $y''$ ); linier karena semua suku  $y$  dan turunannya berpangkat 1 tanpa perkalian antar-turunan; ruas kanan  $\sin x \neq 0$  sehingga non-homogen; koefisien  $2x$  bergantung pada  $x$  sehingga variabel.

**C8.** Verifikasi dengan SymPy apakah  $y = x \cdot \text{sp.log}(x)$  merupakan solusi dari PD  $x \cdot y' - y = x$  (untuk  $x>0$ ). Definisikan  $x$  sebagai `sp.Symbol('x', positive=True)` agar `sp.log(x)` valid, lalu cetak hasil penyederhanaan LHS-RHS.

- **HINT:** Definisikan  $x$  positif, hitung  $y'$  dengan `sp.diff`, substitusikan ke  $x \cdot y' - y$ , kurangi dengan ruas kanan  $x$ , sederhanakan dengan `sp.simplify`, lalu bandingkan dengan nol.

**C9.** Gunakan `sp.solve()` untuk menyelesaikan PD  $y'(x) + 2 \cdot y(x) = 0$  secara otomatis: `eq = sp.Eq(y(x).diff(x) + 2*y(x), 0)`; `sol = sp.solve(eq, y(x))`. Cetak solusi umum yang dihasilkan SymPy.

- **HINT:** Definisikan  $y$  sebagai `sp.Function('y')`, buat persamaan dengan `sp.Eq`, lalu panggil `sp.solve(eq, y(x))` untuk mendapatkan solusi umum otomatis dari SymPy.

**C10.** Bandingkan solusi manual dan solusi `sp.solve()` untuk PD  $y' - 2y = 0$  dengan syarat awal  $y(0)=5$ . Gunakan `ics={y(0): 5}` sebagai argumen tambahan pada `sp.solve(eq, y(x), ics={y(0):5})`. Cetak solusi khusus yang dihasilkan.

- **HINT:** Tambahkan argumen `ics={y(0): 5}` pada pemanggilan `sp.solve` untuk langsung memperoleh solusi khusus yang memenuhi syarat awal tersebut.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan implementasi lengkap ditulis dari awal (bukan sekadar satu baris pemanggilan fungsi siap pakai untuk keseluruhan jawaban), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Buat fungsi Python `classify_pd(order, degree, is_linear, rhs_is_zero, coef_is_constant)` yang mengembalikan dictionary klasifikasi lengkap (tipe, linieritas, ruas\_kanan, koefisien) berdasarkan lima parameter input, mengikuti kerangka lima langkah Gambar 3 pada modul ini. Uji fungsi pada 5 PD berbeda dari Tabel 2 dan cetak hasilnya, verifikasi cocok dengan Tabel 2.

- **HINT:** Bangun dictionary hasil dari parameter boolean/string yang diberikan (mis. "Linier" jika `is_linear` True, "Homogen" jika `rhs_is_zero` True), lalu panggil fungsi tersebut dengan parameter yang sesuai untuk 5 baris Tabel 2 dan bandingkan outputnya.

**C12 (Hard).** Implementasikan fungsi `verify_solution(y_expr, pd_lhs_expr, x)` memakai SymPy yang menerima ekspresi kandidat solusi dan ekspresi ruas kiri PD (dalam variabel `y`, `y1`, `y2` yang sudah disubstitusi turunan `y_expr`), lalu mengembalikan True/False apakah solusi valid. Uji pada 4 kasus:  $y=e^{2x}$  untuk  $y''-4y'+4y=0$  (True),  $y=\cos(2x)$  untuk  $y''+4y=\cos(2x)$  (False),  $y=\sin(x)$  untuk  $y''+y=0$  (True), dan  $y=x$  untuk  $y''+y=0$  (False).

- **HINT:** Di dalam fungsi, hitung `y1=sp.diff(y_expr,x)` dan `y2=sp.diff(y_expr,x,2)`, substitusikan ke `pd_lhs_expr` yang sudah ditulis dalam bentuk fungsi dari `y,y1,y2`, sederhanakan dengan `sp.simplify`, lalu bandingkan dengan nol.

**C13 (Hard).** Implementasikan simulasi numerik keluarga kurva solusi PD  $y'=2x$  dari awal (tanpa `sp.solve`) memakai Euler method sederhana untuk memverifikasi solusi analitik  $y=x^2+C$ : untuk  $C=5$ ,  $x$  mulai dari 0 hingga 3 dengan step  $h=0.01$ , iterasi  $y_{next} = y + h \cdot 2 \cdot x$ , lalu bandingkan  $y$  hasil numerik pada  $x=3$  dengan  $y$  analitik  $= 3^2+5=14$ . Cetak selisih error absolut.

- **HINT:** Inisialisasi  $y=5$  pada  $x=0$  (syarat awal), lakukan loop sebanyak  $(3-0)/h$  iterasi dengan pembaruan  $y += h \cdot 2 \cdot x$  diikuti  $x += h$ , lalu bandingkan nilai  $y$  akhir dengan 14 (nilai analitik) dan cetak  $\text{abs}(y_{\text{numerik}} - 14)$ .

**C14 (Hard).** Bangun dan verifikasi solusi PD orde 2 pegas-massa tanpa redaman  $m \cdot x'' + k \cdot x = 0$  dengan  $m=2$  kg,  $k=8$  N/m dan syarat awal  $x(0)=0.1$  m,  $x'(0)=0$ . Turunkan  $\omega_n = \sqrt{k/m}$ , tentukan  $C1, C2$  dari syarat awal untuk solusi  $x(t)=C1 \cdot \cos(\omega_n \cdot t) + C2 \cdot \sin(\omega_n \cdot t)$  memakai SymPy simbolik (`sp.solve`), lalu verifikasi solusi tersebut memenuhi PD asal via substitusi ulang (harus menghasilkan 0).

- **HINT:** Definisikan  $C_1, C_2$  sebagai simbol, substitusikan  $t=0$  ke  $x(t)=x_0$  dan ke turunannya untuk  $t=0 \Rightarrow v_0$ , selesaikan sistem dua persamaan dengan `sp.solve`, lalu substitusikan nilai  $C_1, C_2$  yang diperoleh kembali ke PD asal untuk verifikasi akhir.

**C15 (Hard).** Buat generator otomatis Tabel 2 dari modul ini: definisikan 8 PD (sebagai string atau ekspresi SymPy) dari galeri 12 PD pada Bagian Pendahuluan, lalu tulis fungsi yang secara otomatis mendeteksi orde (turunan tertinggi yang muncul dalam ekspresi SymPy memakai `sp.Derivative` atau parsing manual) dan mengklasifikasikan homogenitas ( $RHS==0$  atau tidak). Cetak tabel hasil deteksi otomatis dan bandingkan dengan Tabel 2 manual pada modul; laporkan berapa dari 8 yang cocok persis.

- **HINT:** Untuk deteksi otomatis, representasikan tiap PD sebagai pasangan (ekspresi\_lhs, ekspresi\_rhs) dalam SymPy, gunakan `sp.Function` dan turunannya untuk mendeteksi orde tertinggi yang muncul, dan cek  $RHS==0$  secara langsung untuk homogenitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Guo, W., Li, W., & Tisdell, C. C. (2021). Effective pedagogy of guiding undergraduate engineering students solving first-order ordinary differential equations. *Mathematics*, 9(14), 1623. <https://doi.org/10.3390/math9141623>
- Liu, M. (2020). Applications of ordinary differential equations in mathematical modeling. *International Journal of New Developments in Engineering and Society*, 4(2), 102-107. <https://doi.org/10.25236/IJNDES.040220>
- Lozada, E., Guerrero-Ortiz, C., Coronel, A., & Medina, R. (2021). Classroom methodologies for teaching and learning ordinary differential equations: A systemic literature review and bibliometric analysis. *Mathematics*, 9(7), 745. <https://doi.org/10.3390/math9070745>
- Lozada, E., Guerrero-Ortiz, C., Coronel, A., & Medina, R. (2023). Proposal of a mathematical modelling activity to facilitate students' learning of ordinary differential equation concepts. *Sustainability*, 15(16), 12483. <https://doi.org/10.3390/su151612483>
- Lyon, J. A., & Magana, A. J. (2020). A review of mathematical modeling in engineering education. *International Journal of Engineering Education*, 36(1A), 101-116. [https://www.ijee.ie/1atestissues/Vol36-1A/09\\_ijee3860.pdf](https://www.ijee.ie/1atestissues/Vol36-1A/09_ijee3860.pdf)





# MODUL PERKULIAHAN

# MATEMATIKA

# 4

Kode Mata kuliah W132500014

## Modul 2

## PD Variabel Terpisah

### Abstrak

Pertemuan ini membahas Persamaan Diferensial (PD) Variabel Terpisah: identifikasi bentuk  $dy/dx = f(x) \cdot g(y)$ , tiga

### Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.1 – Mampu menentukan persamaan diferensial variabel terpisah, homogen

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**



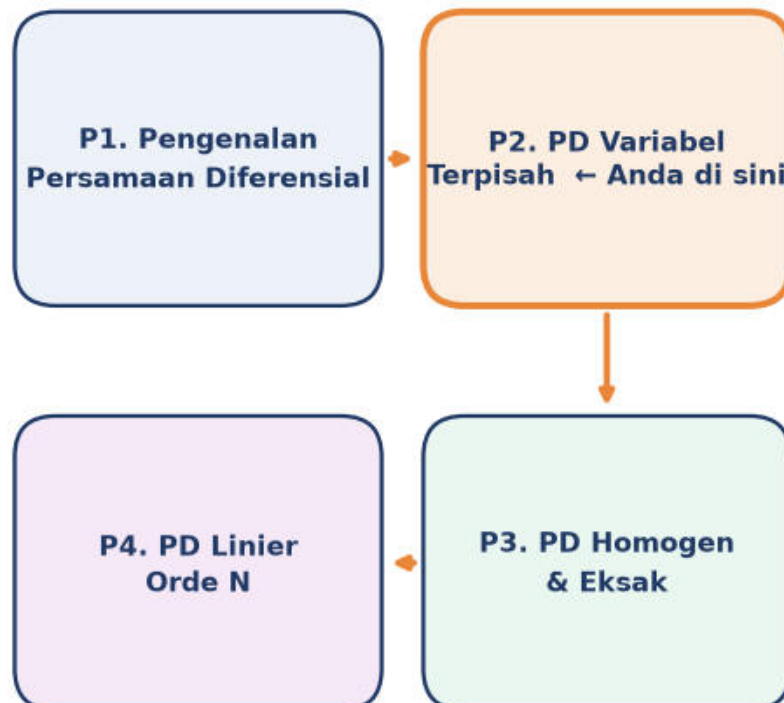
**MODUL INTERAKTIF**

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-2.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

**PENDAHULUAN**

Pertemuan kedua ini melanjutkan pengenalan Persamaan Diferensial (PD) dari Pertemuan 1 menuju kelas PD orde satu yang paling mudah diselesaikan sekaligus paling luas aplikasinya di rekayasa: PD Variabel Terpisah (separable differential equations). PD ini dapat ditata ulang sehingga semua suku- $y$  berada di satu ruas dan semua suku- $x$  di ruas lain, sehingga kedua ruas dapat diintegrasikan langsung tanpa metode tambahan. Modul ini membahas identifikasi bentuk variabel terpisah, tiga langkah baku penyelesaian, penentuan solusi khusus melalui syarat awal, serta aplikasi klasik: Hukum Pendinginan Newton, peluruhan radioaktif, dan pertumbuhan eksponensial/logistik. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 2 dalam keseluruhan alur mata kuliah.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 2 (PD Variabel Terpisah) dalam alur mata kuliah Matematika 4, di antara Pengenalan PD ( $P_1$ ) dan PD Homogen & Eksak ( $P_3$ ).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa PD Variabel Terpisah menjadi fondasi metode-metode lanjutan: PD Homogen dan Eksak (Pertemuan 3) serta PD Linier dengan faktor integrasi (Pertemuan 4) pada dasarnya adalah strategi untuk mengubah PD yang tidak langsung separable menjadi bentuk yang bisa dipisahkan, atau menyelesaikannya dengan trik lain ketika pemisahan variabel tidak mungkin dilakukan.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menentukan persamaan diferensial variabel terpisah, homogen, sebagai fondasi metode penyelesaian PD orde satu yang akan dikembangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya (CPMK 1).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: mengidentifikasi apakah suatu PD orde satu berbentuk variabel terpisah; menerapkan tiga langkah baku (pisahkan, integrasikan, sederhanakan) untuk memperoleh solusi umum; menentukan solusi khusus dari syarat awal; serta memodelkan fenomena rekayasa (pendinginan, peluruhan, pertumbuhan) sebagai PD variabel terpisah dan menyelesaikannya baik secara analitik maupun numerik dengan Python.

## KONSEP DAN IDENTIFIKASI PD VARIABEL TERPISAH

**Definisi:** PD Variabel Terpisah adalah PD orde satu yang dapat ditata ulang sehingga turunannya berbentuk produk fungsi-x dan fungsi-y secara terpisah. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$g(y) \cdot y' = f(x) \implies g(y) \cdot dy = f(x) \cdot dx \implies \int g(y) dy = \int f(x) dx + C \quad (1)$$

**Bentuk Umum:** Selain bentuk sederhana di atas, PD variabel terpisah sering ditulis dalam bentuk diferensial yang lebih umum, yaitu  $f_1(x) \cdot g_1(y) dx + f_2(x) \cdot g_2(y) dy = 0$ . Setelah dibagi dengan  $f_2(x) \cdot g_1(y)$  (dengan syarat  $f_2(x) \neq 0$  dan  $g_1(y) \neq 0$  pada interval bahasan), bentuk ini dapat dipisahkan menjadi  $f_1(x)/f_2(x) dx + g_2(y)/g_1(y) dy = 0$  lalu diintegrasikan suku demi suku. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$f_1(x)/f_2(x) dx + g_2(y)/g_1(y) dy = 0 \implies \int f_1(x)/f_2(x) dx + \int g_2(y)/g_1(y) dy = c \quad (2)$$

**Peringatan Solusi Singular:** Dua syarat penting wajib dipenuhi agar pembagian di atas sah:  $f_2(x) \neq 0$  dan  $g_1(y) \neq 0$  pada interval yang ditinjau. Bila diabaikan, solusi singular bisa hilang dari analisis, misalnya  $y = 0$  pada PD  $dy/dx = xy$  adalah solusi valid yang terlewat jika langsung membagi kedua ruas dengan  $y$  tanpa memeriksa kasus  $y = 0$  terlebih dahulu.

**Tes Identifikasi:** Tidak semua PD orde satu bisa dipisahkan variabelnya. Untuk mengidentifikasi, periksa apakah  $dy/dx = h(x, y)$  dapat dituliskan sebagai produk  $f(x) \cdot g(y)$ . PD  $dy/dx = xy$  jelas separable karena merupakan produk  $x$  dan  $y$ . PD  $dy/dx = e^x \cdot \sin(y)$

dan  $dy/dx = (1+y^2) \cdot \cos(x)$  juga separable dengan pola yang sama. Sebaliknya, PD  $dy/dx = x+y$  tidak bisa difaktorkan menjadi produk fungsi- $x$  dan fungsi- $y$  sehingga bukan variabel terpisah, dan membutuhkan metode lain (PD homogen, eksak, atau linier dengan faktor integrasi) yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

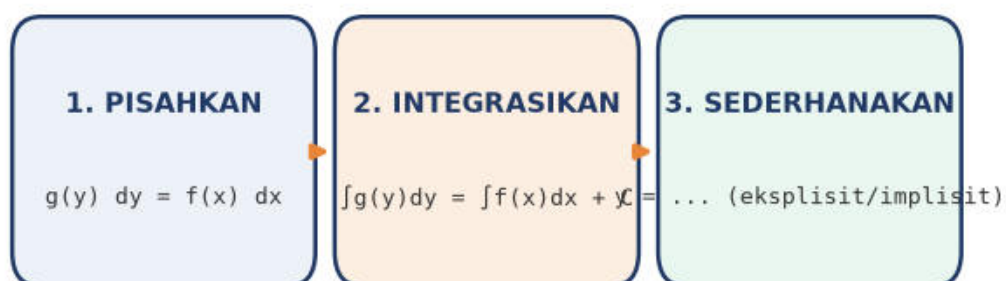
**Strategi Faktorisasi:** Sebelum menyimpulkan suatu PD bukan variabel terpisah, selalu coba faktorisasi terlebih dahulu. Banyak PD yang tampak campuran ternyata bisa dipisahkan setelah faktor bersama ditarik keluar. Contoh klasik:  $y' = xy + x$  tampak mengandung suku campuran, tetapi setelah difaktorkan menjadi  $y' = x(y+1)$ , PD ini jelas separable dengan  $dy/(y+1) = x dx$ . Tabel 1 merangkum pola identifikasi ini pada beberapa contoh PD orde satu.

Tabel 1. Identifikasi PD variabel terpisah pada beberapa contoh bentuk  $dy/dx$ .

| PD $dy/dx = \dots$      | Variabel Terpisah?       | Alasan / Faktorisasi                                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| $xy$                    | Ya                       | Produk langsung $x \cdot y$                          |
| $e^x \cdot \sin(y)$     | Ya                       | Produk fungsi- $x$ dan fungsi- $y$                   |
| $(1+y^2) \cdot \cos(x)$ | Ya                       | Produk fungsi- $x$ dan fungsi- $y$                   |
| $xy + x$                | Ya (setelah faktorisasi) | $= x(y+1)$ , tarik faktor bersama $x$                |
| $x + y$                 | Tidak                    | Suku penjumlahan, tidak bisa difaktorkan jadi produk |
| $(x + y) / x$           | Tidak                    | Butuh metode PD homogen (Pertemuan 3)                |

## LANGKAH PENYELESAIAN DAN CONTOH TERAPAN

**Tiga Langkah Baku:** Setiap PD variabel terpisah, sesulit apapun bentuk fungsinya, selalu diselesaikan dengan strategi tiga langkah yang sama. Gambar 2 merangkum ketiga langkah ini secara visual. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

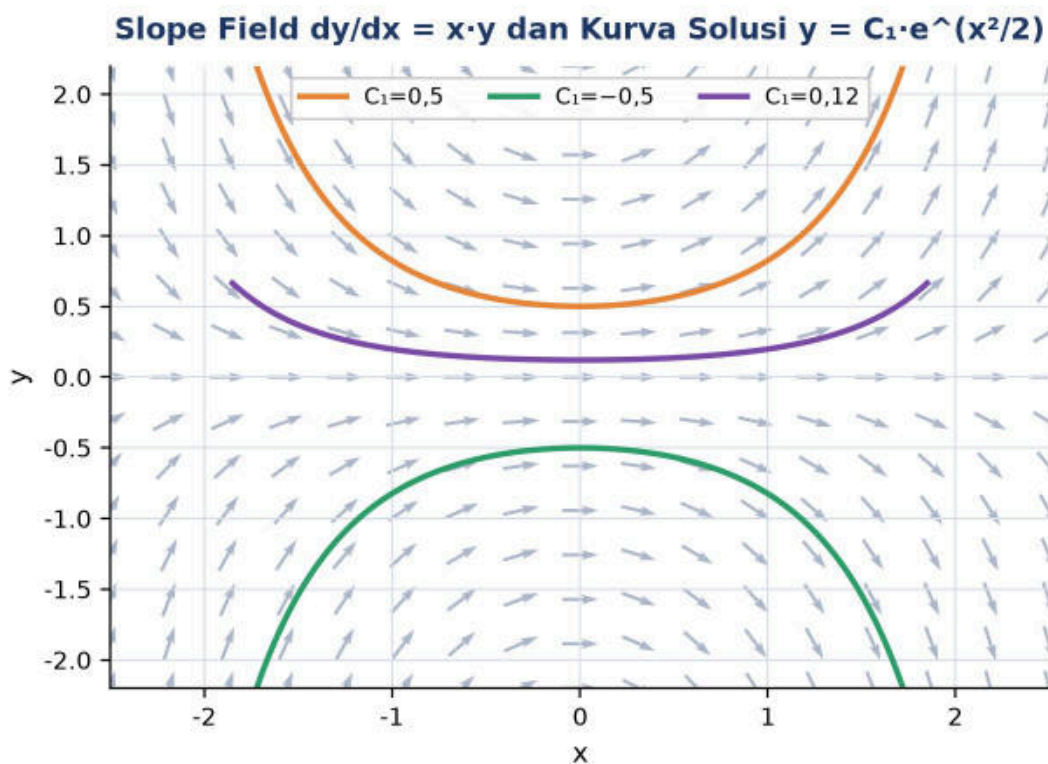


Gambar 2. Tiga langkah baku penyelesaian PD variabel terpisah: pisahkan, integrasikan, sederhanakan.

1. Pisahkan:  $g(y) dy = f(x) dx$     2. Integrasikan:  $\int g(y) dy = \int f(x) dx + C$     3. Sederhanakan:  $y = \dots$  (3)

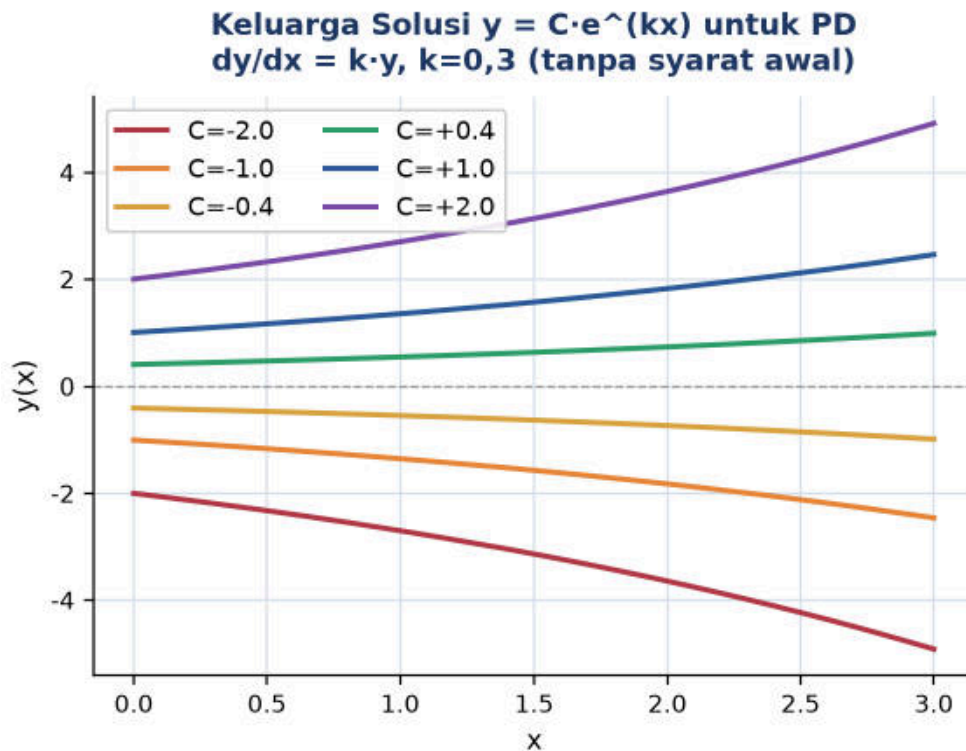
**Hati-hati dengan Nilai Absolut:** Saat mengintegrasikan  $\int dy/y = \ln|y|$ , terdapat tanda absolut. Setelah eksponensiasi, konstanta  $e^c$  boleh diganti dengan satu konstanta baru  $C_1$  yang bisa bernilai positif atau negatif:  $y = \pm e^c \cdot e(\dots) = C_1 \cdot e(\dots)$ . Ini adalah cara umum menangani tanda absolut tanpa kehilangan generalitas solusi.

**Konstanta Integrasi dan Syarat Awal:** Solusi hasil integrasi selalu memuat satu konstanta sembarang  $C$  karena PD orde satu hanya melibatkan satu kali integrasi. Untuk menentukan nilai  $C$  secara unik dibutuhkan satu syarat awal (initial condition), misalnya  $y(0) = 5$ . Solusi umum adalah keluarga kurva (satu kurva untuk setiap nilai  $C$ ); syarat awal memilih tepat satu kurva dari keluarga tersebut yang melewati titik yang diberikan. Gambar 3 memperlihatkan hubungan ini melalui slope field, sementara Gambar 4 memperlihatkan keluarga kurva solusi secara langsung.



Gambar 3. Slope field  $dy/dx = x \cdot y$  dengan tiga kurva solusi  $y = C_1 \cdot e^{x^2/2}$  dari nilai  $C_1$  berbeda, menunjukkan bagaimana kurva solusi mengikuti arah panah slope di setiap titik.

Gambar 3 memperlihatkan slope field untuk PD  $dy/dx = x \cdot y$ : setiap panah kecil menunjukkan arah kemiringan kurva solusi di titik tersebut. Kurva solusi (garis solid) selalu menyusuri arah panah-panah ini secara mulus, sehingga bentuk keseluruhan slope field sudah memberikan gambaran kualitatif solusi bahkan sebelum PD diselesaikan secara analitik.



Gambar 4. Keluarga solusi  $y = C \cdot e^{kx}$  untuk PD  $dy/dx = k \cdot y$  dengan  $k = 0,3$ , digambar untuk enam nilai  $C$  berbeda tanpa syarat awal.

Gambar 4 menegaskan poin penting: tanpa syarat awal, PD  $dy/dx = k \cdot y$  memiliki tak hingga banyak solusi valid (satu untuk tiap  $C$ ), semuanya sah secara matematis. Baru setelah satu titik  $(x_0, y_0)$  ditentukan sebagai syarat awal, solusi menjadi unik.

**Contoh 2.1, PD Sederhana.** Selesaikan  $dy/dx = 2xy$ . Ruas kanan adalah produk  $2x \cdot y$  sehingga PD bisa langsung dipisahkan:  $dy/y = 2x dx$ . Integrasi kedua ruas memberi  $\ln|y| = x^2 + C$ . Eksponensiasi:  $y = e^{x^2+C} = e^C \cdot e^{x^2} = C_1 \cdot e^{x^2}$ . Verifikasi:  $y' = 2x \cdot C_1 \cdot e^{x^2} = 2x \cdot y$ , identik dengan PD asal. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y = C_1 \cdot e^{x^2} \quad (4)$$

**Contoh 2.2, Faktorisasi sebelum Pisahkan.** Selesaikan  $dy/dx = xy + x$ . Ruas kanan tampak campuran, tetapi memiliki faktor bersama  $x$ :  $dy/dx = x(y+1)$ . Setelah faktorisasi, PD dipisahkan menjadi  $dy/(y+1) = x dx$ . Integrasi ruas kiri memakai substitusi  $w = y+1$  sehingga  $[dw/w = \ln|w|]$ ; integrasi ruas kanan memberi  $x^2/2$ . Hasilnya  $\ln|y+1| = x^2/2 + C$ , dan setelah eksponensiasi diperoleh  $y+1 = C_1 \cdot e^{x^2/2}$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y = C_1 \cdot e^{x^2/2} - 1 \quad (5)$$

**Contoh 2.3, Pembagian dan Trik Tambah-Kurang.** Selesaikan  $(1+y) \sin 2x dx + y(1+\sin^2 x) dy = 0$ . Kedua variabel masih bercampur di koefisien. Bagi seluruh PD dengan  $(1+y)(1+\sin^2 x)$  agar suku  $dx$  hanya bergantung  $x$  dan suku  $dy$  hanya bergantung  $y$ :  $\sin 2x/(1+\sin^2 x) dx + y/(1+y) dy = 0$ . Karena  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$  sama dengan turunan

$(1+\sin^2x)$ , integral suku- $x$  langsung memberi  $\ln(1+\sin^2x)$ . Untuk suku- $y$ , trik aljabar tambah-kurang  $y/(1+y) = 1 - 1/(1+y)$  memecah integran menjadi dua suku sederhana, menghasilkan  $y - \ln(1+y)$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$\checkmark \text{Solusi Umum: } (1+\sin^2x) \cdot e^y / (1+y) = c \quad (6)$$

**Insight:** Contoh ini menonjolkan keterampilan manipulasi aljabar sebelum integrasi, sebuah pola yang berulang di banyak soal Tugas 2: pembagian dengan faktor pengganggu dan trik tambah-kurang seperti  $y/(1+y) = 1 - 1/(1+y)$ .

**Contoh 2.4, Solusi dengan Syarat Awal (IVP).** Selesaikan  $dy/dx = -2y$  dengan syarat awal  $y(0) = 5$ . Pisahkan:  $dy/y = -2 dx$ . Integrasi:  $\ln|y| = -2x + C$ , sehingga solusi umum  $y = C_1 \cdot e^{-2x}$ . Substitusi syarat awal  $x=0, y=5$ :  $5 = C_1 \cdot e^0 = C_1$ , sehingga  $C_1 = 5$ . Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } y = 5 \cdot e^{-2x} \quad (7)$$

**Verifikasi dan Pola Universal:** Verifikasi menegaskan solusi ini benar dan unik: turunan  $y' = -10 \cdot e^{-2x}$  memang sama dengan  $-2y = -10 \cdot e^{-2x}$ , dan syarat awal  $y(0)=5 \cdot e^0=5$  juga terpenuhi. Pola eksponensial  $y = N_0 \cdot e^{kx}$  seperti ini muncul di mana saja ada laju perubahan proporsional dengan nilai sekarang: pertumbuhan populasi ( $k$  positif), peluruhan radioaktif ( $k$  negatif), pendinginan Newton, serta pengisian/pengosongan muatan kapasitor pada rangkaian RC. Inilah keluarga solusi paling fundamental dalam fisika dan rekayasa.

### APLIKASI FISIKA: HUKUM PENDINGINAN NEWTON DAN RAGAM MODEL EKSPONENSIAL

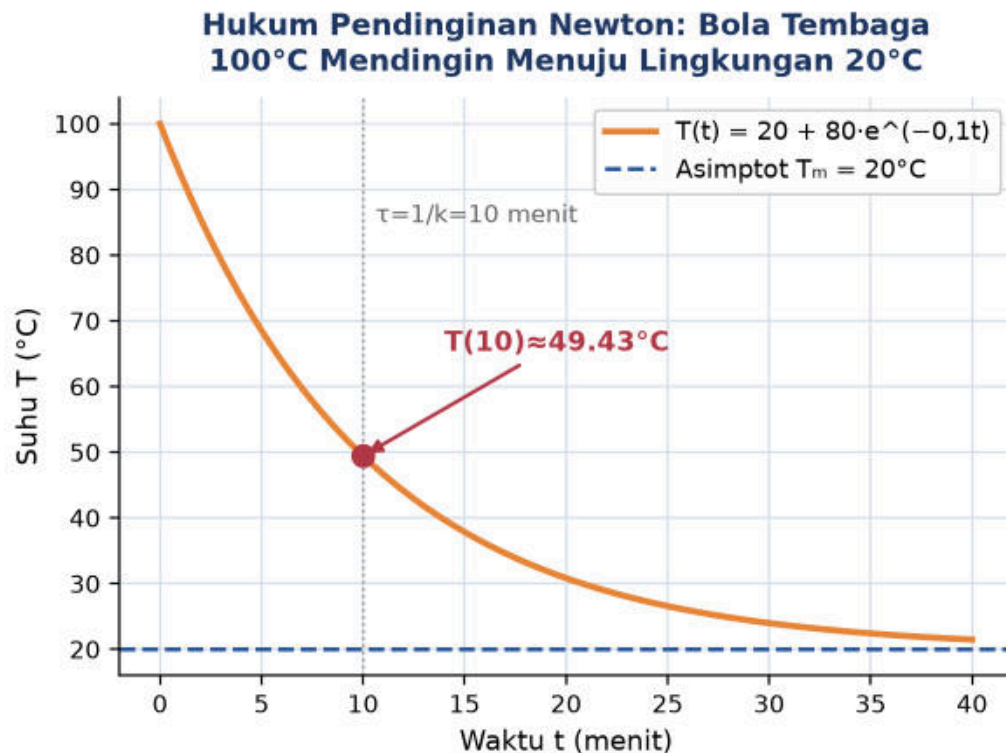
**Model Fisik:** Hukum Pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu sebuah benda sebanding dengan selisih suhu benda dengan suhu lingkungannya. Model ini adalah PD variabel terpisah klasik di engineering termal. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$\frac{dT}{dt} = -k \cdot (T - T_m) \quad T(t) = \text{suhu benda}, T_m = \text{suhu lingkungan}, k > 0 = \text{konstanta pendinginan} \quad (8)$$

**Contoh 2.5, Bola Tembaga (Newton Cooling).** Bola tembaga bersuhu  $T(0) = 100^\circ\text{C}$  didinginkan di lingkungan bersuhu  $T_m = 20^\circ\text{C}$  dengan konstanta  $k = 0,1/\text{menit}$ . Pisahkan variabel:  $dT/(T-20) = -0,1 dt$ . Integrasi memberi  $\ln|T-20| = -0,1t + C$ , sehingga  $T(t) = 20 + C_1 \cdot e^{-0,1t}$ . Substitusi syarat awal  $T(0)=100$  memberi  $C_1 = 80$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } T(t) = 20 + 80 \cdot e^{-0,1t} \quad (9)$$





Gambar 5. Kurva pendinginan bola tembaga  $T(t) = 20 + 80 \cdot e^{-0.1t}$ : suhu menurun cepat di awal lalu melambat mendekati asimptot  $T_m = 20^\circ\text{C}$ , dengan  $T(10) \approx 49,43^\circ\text{C}$  ditandai.

Gambar 5 menunjukkan  $T(10) = 20 + 80 \cdot e^{-1} \approx 20 + 29,43 \approx 49,43^\circ\text{C}$ , yaitu bola sudah turun dari  $100^\circ\text{C}$  ke  $49,43^\circ\text{C}$  setelah 10 menit tetapi belum mencapai suhu lingkungan. Saat  $t \rightarrow \infty$ , suku  $e^{-0.1t} \rightarrow 0$  sehingga  $T(t) \rightarrow 20^\circ\text{C}$ : suhu bola akan terus mendekati suhu lingkungan tapi tidak akan pernah benar-benar sama, asimptot horizontal di  $T_m$ . Konstanta waktu  $\tau = 1/k = 10$  menit adalah parameter desain penting di engineering termal: setelah satu konstanta waktu, selisih  $(T - T_m)$  berkurang sekitar 63%.

**Contoh 2.6, Estimasi Konstanta  $k$  dari Data Pengukuran.** Bola tembaga panas  $100^\circ\text{C}$  didinginkan di lingkungan  $30^\circ\text{C}$ ; setelah 10 menit suhunya menjadi  $80^\circ\text{C}$  ( $k$  tidak diketahui langsung, harus diestimasi dari data). Model:  $T(t) = 30 + c \cdot e^{-kt}$ . Dari  $T(0)=100$  diperoleh  $c=70$ . Dari data  $T(10)=80$ :  $80 = 30 + 70 \cdot e^{-10k}$ , sehingga  $e^{-10k} = 5/7$  dan  $k = (1/10) \cdot \ln(7/5) \approx 0,034/\text{menit}$ . Dengan  $k$  ini,  $T(20) = 30 + 70 \cdot e^{-0.68} \approx 65,75^\circ\text{C}$ , dan waktu agar suhu mencapai  $50^\circ\text{C}$  adalah  $t \approx 37$  menit. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

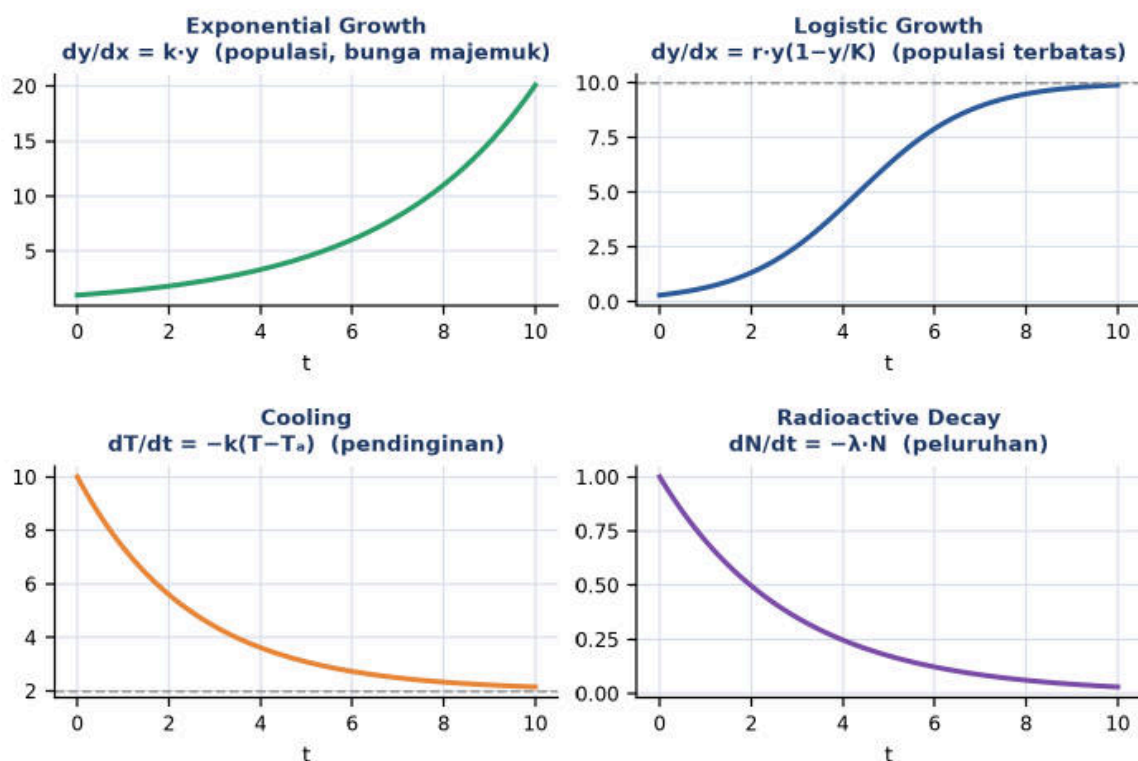
$$\checkmark T(20) \approx 65,75^\circ\text{C}, \quad t(T=50^\circ\text{C}) \approx 37 \text{ menit}, \quad \text{Tasimptot} = 30^\circ\text{C} \quad (10)$$

**Pola Universal:** Template tiga-langkah baku ini (1) Model Matematika dari hukum fisika, (2) Penyelesaian PD dan penentuan konstanta dari syarat awal atau data pengukuran, (3) Hitung kuantitas yang ditanya, berlaku untuk hampir semua soal aplikasi PD variabel terpisah, termasuk peluruhan radioaktif, kinetika reaksi kimia orde satu, dan rangkaian RC.

Pola serupa juga muncul pada soal pelenturan balok (mekanika struktur) di mana momen lentur menghasilkan PD orde dua untuk lenturan  $y(x)$ .

**Empat Tipe Klasik Aplikasi Separable:** Selain pendinginan, PD variabel terpisah juga memodelkan pertumbuhan/peluruhan eksponensial, pertumbuhan logistik (dengan batas daya dukung), dan peluruhan radioaktif. Keempatnya sama-sama separable, tetapi punya perilaku asimptotik sangat berbeda: pertumbuhan eksponensial tumbuh tak terbatas, logistik tumbuh menuju saturasi  $K$ , pendinginan meluruh menuju asimptot  $T_m$ , dan peluruhan meluruh menuju nol. Gambar 6 membandingkan keempat pola ini secara langsung.

### Empat Tipe Klasik PD Variabel Terpisah



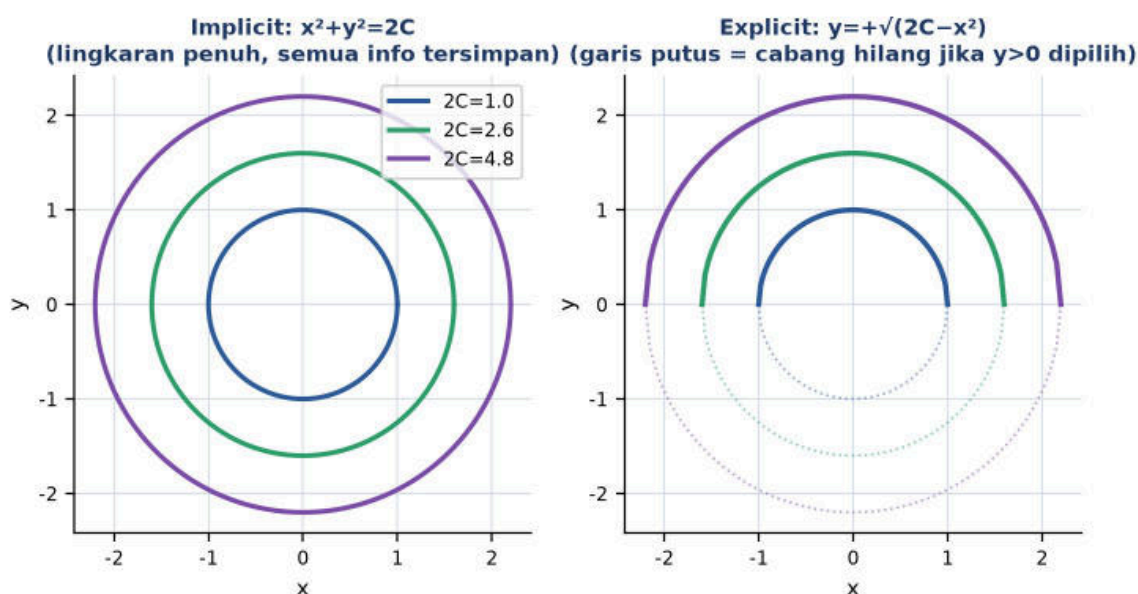
Gambar 6. Perbandingan empat tipe klasik PD variabel terpisah: exponential growth, logistic growth, cooling, dan radioactive decay.

Gambar 6 memperjelas mengapa penting mengenali tipe model sebelum menginterpretasikan hasil numerik: kurva logistic growth pada awalnya tampak seperti exponential growth (pertumbuhan cepat), tetapi melambat drastis dan mendatar saat mendekati daya dukung  $K$ , berbeda total dengan exponential growth murni yang terus meningkat tanpa batas. Tabel 2 merangkum formula, solusi, dan aplikasi rekayasa dari keempat tipe ini.

Tabel 2. Perbandingan empat tipe klasik aplikasi PD variabel terpisah.

| Tipe               | PD                           | Solusi                         | Aplikasi Khas                                     |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Exponential Growth | $dy/dx = k \cdot y, k > 0$   | $y = N_0 \cdot e^{kx}$         | Populasi awal, bunga majemuk kontinu              |
| Logistic Growth    | $dy/dx = r \cdot y(1 - y/K)$ | $y = K/(1 + Ae^{-rx})$         | Populasi dengan daya dukung, adopsi teknologi     |
| Cooling            | $dT/dt = -k(T - T_m)$        | $T = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}$ | Pendinginan komponen, RC circuit, kinetika orde-1 |
| Radioactive Decay  | $dN/dt = -\lambda N$         | $N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ | Peluruhan radioaktif, penanggalan karbon          |

**Bentuk Implicit vs Explicit:** Hasil integrasi variabel terpisah tidak selalu bisa dijadikan bentuk  $y=g(x)$  eksplisit; sering kali hasilnya tetap dalam bentuk implicit  $F(x,y)=C$ . Untuk PD  $dy/dx = -x/y$ , pemisahan memberi  $y \, dy = -x \, dx$ , diintegrasikan menjadi  $y^2/2 = -x^2/2 + C$ , atau  $x^2+y^2=2C$ , yaitu keluarga lingkaran konsentris. Bentuk explicit  $y = \pm\sqrt{(2C-x^2)}$  kehilangan informasi tentang cabang mana (+ atau -) yang berlaku dan domain validitasnya.



Gambar 7. Bentuk implicit  $x^2 + y^2 = 2C$  (lingkaran penuh, semua informasi tersimpan) dibandingkan bentuk explicit  $y = +\sqrt{(2C - x^2)}$  (garis putus menunjukkan cabang negatif yang hilang jika hanya diambil akar positif).

Gambar 7 membandingkan kedua representasi secara visual: panel kiri menampilkan lingkaran penuh (bentuk implicit, lengkap), sementara panel kanan hanya menampilkan setengah lingkaran atas jika dipilih cabang  $y = +\sqrt{(\dots)}$  (bentuk explicit, kehilangan cabang bawah). Aturan praktis: bentuk implicit adalah bentuk paling lengkap dan sebaiknya dipertahankan kecuali soal secara eksplisit meminta  $y$  sebagai fungsi  $x$  dan domain solusinya sudah dipastikan hanya melibatkan satu cabang.

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep PD variabel terpisah dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Kopi Mendingin:** kopi panas yang baru diseduh mendingin menuju suhu ruangan mengikuti  $dT/dt = -k(T-T_m)$ . Saat selisih suhu besar (kopi sangat panas), pendinginan cepat; saat mendekati suhu ruangan, pendinginan melambat. Inilah mengapa kopi turun cepat dari  $90^\circ\text{C}$  ke  $60^\circ\text{C}$ , tetapi butuh lebih lama lagi turun dari  $60^\circ\text{C}$  ke  $30^\circ\text{C}$ , perilaku khas eksponensial decay.
- **Peluruhan Radioaktif:** atom radioaktif memancarkan radiasi dengan laju proporsional terhadap jumlah atom yang masih ada:  $dN/dt = -\lambda N$ , solusi  $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ . Half-life  $T_{1/2} = \ln(2)/\lambda$  adalah waktu untuk  $N$  berkurang setengah. Carbon-14 punya half-life 5730 tahun, dasar penanggalan karbon untuk fosil dan artefak arkeologi.
- **Pertumbuhan Eksponensial:** populasi bakteri di kondisi nutrisi melimpah tumbuh dengan laju proporsional terhadap populasi saat ini:  $dN/dt = rN$ , solusi  $N(t) = N_0 \cdot e^{rt}$ . Bunga majemuk kontinu di bank ( $dM/dt = rM$ ) dan penyebaran awal virus di populasi yang belum jenuh mengikuti pola variabel terpisah yang identik,  $dy/y = r \cdot dx$ .
- **Drainage Tank (Torricelli):** air keluar dari tangki melalui lubang kecil di bawah dengan laju sebanding akar tinggi air, Hukum Torricelli  $dh/dt = -k\sqrt{h}$ . PD ini variabel terpisah:  $dh/\sqrt{h} = -k dt$ , integrasi memberi  $2\sqrt{h} = -kt+C$ . Inilah sebabnya tangki pembersih, infus medis, dan sistem drainase industrial melambat saat air berkurang, tidak konstan.
- **Tangki Garam (Mixing Problem):** tangki berisi larutan garam dengan volume  $V$  konstan dialiri larutan masuk berkonsentrasi  $C_{in}$  dengan laju  $q$  dan keluar dengan laju sama; konsentrasi  $C(t)$  mengikuti  $V \cdot dC/dt = q(C_{in}-C)$ , separable menjadi  $dC/(C_{in}-C) = (q/V) dt$ . Model mixing problem seperti ini identik dengan pengenceran polutan di reservoir air atau pencampuran bahan kimia di reaktor tangki berpengaduk (CSTR) pada industri proses.
- **Kecepatan Terminal Parasut:** penerjun payung yang jatuh mengalami gaya berat  $mg$  ke bawah dan gaya hambat udara sebanding kecepatan  $bv$  ke atas:  $m \cdot dv/dt = mg - bv$ , separable menjadi  $dv/(mg - bv) = dt/m$ . Solusinya  $v(t) = (mg/b)(1 - e^{-bt/m})$  mendekati kecepatan terminal  $v_{term} = mg/b$  saat  $t$  membesar, persis alasan penerjun payung tidak terus dipercepat tanpa batas.

## APLIKASI PD VARIABEL TERPISAH DI TEKNIK MESIN

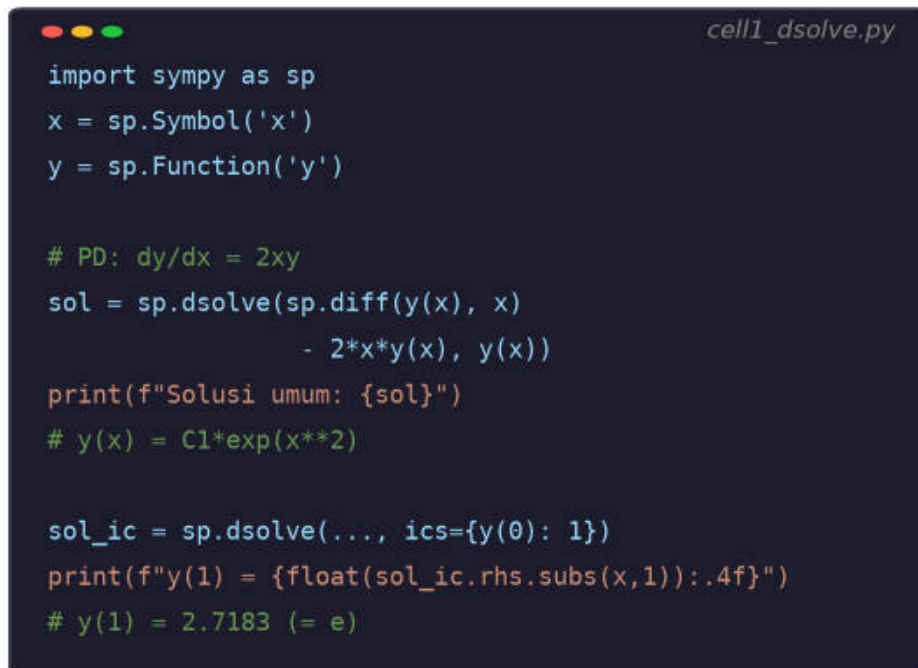
PD variabel terpisah bukan sekadar latihan matematika abstrak; model ini menjadi dasar perhitungan kuantitatif di berbagai sub-bidang Teknik Mesin, dari perlakuan panas logam hingga rekayasa keandalan (reliability engineering).

- **Perlakuan Panas (Heat Treatment) Baja:** proses quenching (pendinginan cepat) baja panas dalam media pendingin (oli, air, atau udara paksa) mengikuti Hukum Pendinginan Newton. Insinyur metalurgi memakai konstanta  $k$  hasil kalibrasi eksperimen media pendingin untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan agar inti benda kerja mencapai suhu transformasi fase tertentu, krusial untuk mengontrol struktur mikro dan kekerasan akhir material.
- **Respons Rangkaian RC pada Sensor:** rangkaian RC (resistor-kapasitor) pada sistem kontrol dan sensor mekatronik mengikuti PD variabel terpisah  $V \cdot dV/dt = -V/(RC)$  untuk discharge, dengan solusi  $V(t) = V_0 \cdot e^{-t/RC}$ . Konstanta waktu  $\tau = RC$  menentukan seberapa cepat sensor merespons perubahan sinyal, parameter desain penting pada rangkaian akuisisi data sistem monitoring getaran dan suhu.
- **Reliability Engineering: Model Kegagalan Eksponensial:** keandalan komponen mesin dengan laju kegagalan konstan  $\lambda$  (asumsi umum untuk fase useful life pada bathtub curve) mengikuti PD  $dR/dt = -\lambda R$  dengan  $R$  = keandalan (reliability). Solusinya  $R(t) = e^{-\lambda t}$ , dan Mean Time Between Failures (MTBF) =  $1/\lambda$ . Model eksponensial ini dipakai untuk merencanakan interval preventive maintenance pada mesin produksi.
- **Desain Sistem Drainase Hidrolik:** waktu pengosongan tangki hidrolik atau reservoir bahan bakar melalui katup atau lubang drainase dihitung dari Hukum Torricelli  $dh/dt = -k\sqrt{h}$ . Perancang sistem hidrolik memakai solusi  $2\sqrt{h} = -kt + C$  untuk menentukan dimensi lubang drainase yang memenuhi target waktu pengosongan tangki pada spesifikasi desain.

**Peringatan Praktis:** Kesalahan praktis yang sering terjadi: (1) mengasumsikan  $k$  konstan padahal pada sistem nyata  $k$  bisa berubah terhadap suhu atau kondisi operasi (perlu linierisasi lokal); (2) mengabaikan syarat  $f_2(x) \neq 0$  dan  $g_1(y) \neq 0$  sehingga solusi singular seperti kesetimbangan termal ( $T = T_m$ ) terlewat dari analisis; (3) langsung mengambil akar positif pada solusi implicit tanpa memeriksa domain fisis yang valid, misalnya kecepatan atau suhu yang secara fisis tidak mungkin negatif.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menerapkan konsep pertemuan ini memakai SymPy untuk solusi simbolik dan SciPy untuk solusi numerik. Lingkungan: conda env math4 dengan paket sympy, numpy, scipy, matplotlib; notebook p2\_pd\_variabel\_terpisah.ipynb. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang menyelesaikan Contoh 2.1 secara simbolik dengan `sp.solve`.



```

import sympy as sp
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Function('y')

# PD: dy/dx = 2xy
sol = sp.solve(sp.diff(y(x), x) - 2*x*y(x), y(x))
print(f"Solusi umum: {sol}")
# y(x) = C1*exp(x**2)

sol_ic = sp.solve(..., ics={y(0): 1})
print(f"y(1) = {float(sol_ic.rhs.subs(x,1)):.4f}")
# y(1) = 2.7183 (= e)
  
```

Gambar 8. Potongan Cell 1: solusi simbolik Contoh 2.1 ( $dy/dx = 2xy$ ) dengan SymPy `dsolve`, termasuk penerapan syarat awal  $y(0)=1$ .

- **Cell 1:** gunakan `sp.solve` untuk menyelesaikan Contoh 2.1 ( $dy/dx=2xy$ ) secara simbolik, cetak solusi umum, lalu terapkan `ics={y(0):1}` untuk solusi khusus dan hitung  $y(1)$  secara numerik (hasil:  $y(1)=2,7183=e$ ).
- **Cell 2:** gunakan `scipy.integrate.solve_ivp` untuk menyelesaikan Hukum Pendinginan Newton (Contoh 2.5) secara numerik pada rentang  $t=[0,30]$  menit, plot  $T(t)$  beserta garis asimptot  $T_m=20^\circ\text{C}$ , dan verifikasi  $T(10)\approx 49,43^\circ\text{C}$  terhadap solusi analitik.
- **Cell 3:** visualisasikan keluarga solusi  $y=e^{kx}$  untuk lima nilai  $k$  berbeda (dari  $k=1,0$  hingga  $k=-1,0$ ) dengan syarat awal seragam  $y(0)=1$ , menunjukkan bagaimana tanda dan besar  $k$  mengubah karakter solusi dari growth cepat hingga decay cepat.
- **Cell 4:** estimasi konstanta  $k$  Hukum Pendinginan Newton dari dua titik data pengukuran (replikasi Contoh 2.6:  $T_0=100$ ,  $T_m=30$ ,  $T(10)=80$ ) memakai `np.log`, lalu prediksi  $T(20)$  dan waktu saat  $T=50^\circ\text{C}$ ; bandingkan hasil numerik dengan perhitungan analitik manual sebagai verifikasi silang.

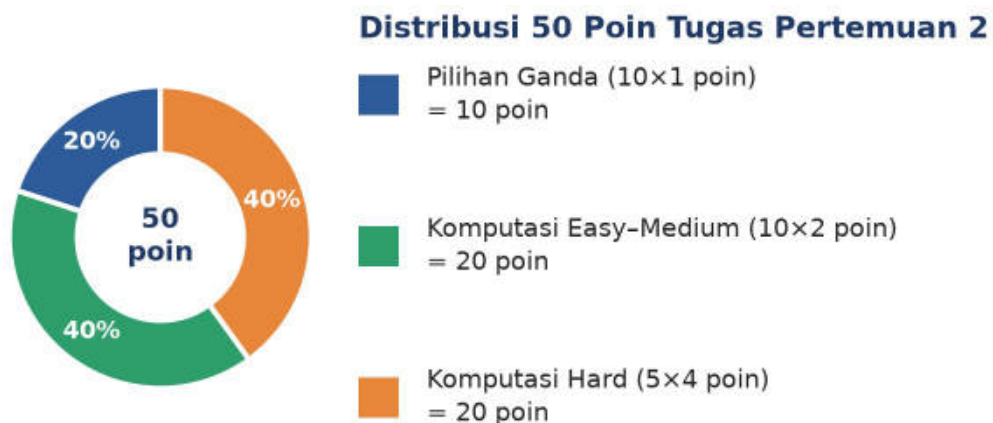


**Korelasi Cell dan Contoh Klasik:** Cell 1 mereproduksi pola Contoh 2.1 ( $dy/dx=2xy$ ) menggunakan `sp.solve` dengan syarat awal `ics={y(0):1}`, menghasilkan  $y(1)=2,7183 (=e)$ , sesuai perhitungan analitik  $e^{x^2}$  pada  $x=1$ . Cell 2 mereproduksi Contoh 2.5 (Hukum Pendinginan Newton) dengan `solve_ivp` numerik, verifikasi  $T(10)\approx 49,43^\circ\text{C}$ . Cell 4 mereproduksi Contoh 2.6 (estimasi  $k$  dari data), verifikasi  $T(20)\approx 65,75^\circ\text{C}$  dengan  $k\approx 0,034/\text{menit}$  dari fitting  $T(10)=80^\circ\text{C}$ ,  $T_m=30^\circ\text{C}$ . Ketiga cell ini menegaskan bahwa solusi simbolik (SymPy) dan solusi numerik (SciPy) harus saling mengonfirmasi sebagai bentuk verifikasi silang standar sebelum hasil dipakai dalam pengambilan keputusan rekayasa.

Untuk eksplorasi lebih lanjut, coba replikasi PD  $y(1-\sin x) dx + 2(x+\cos x)\cdot \ln y dy = 0$  dengan  $y(0)=e$  menggunakan `sp.solve` dan `ics={y(0): sp.E}` setelah menulis ulang ke bentuk variabel terpisah  $(1-\sin x)/(x+\cos x) dx + 2 \ln y/y dy = 0$ . Solusinya:  $\ln(x+\cos x) + (\ln y)^2 = 1$ .

## TUGAS PERTEMUAN 2

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 2 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal $\times$ 1 poin)

1. Suatu PD orde satu disebut variabel terpisah jika  $dy/dx = h(x,y)$  dapat dituliskan sebagai...

- A. Jumlah  $f(x) + g(y)$
- B. Produk  $f(x) \cdot g(y)$
- C. Selisih  $f(x) - g(y)$

- D. Hasil bagi  $f(x) / g(y)$  tanpa syarat tambahan
2. PD manakah di bawah ini yang BUKAN variabel terpisah?
- A.  $dy/dx = xy$
  - B.  $dy/dx = e^x \cdot \sin(y)$
  - C.  $dy/dx = x + y$
  - D.  $dy/dx = (1+y^2) \cdot \cos(x)$
3. PD  $y' = xy + x$  dapat diselesaikan sebagai variabel terpisah setelah...
- A. Dibagi dengan  $x^2$  terlebih dahulu
  - B. Difaktorkan menjadi  $x(y+1)$
  - C. Diturunkan sekali lagi terhadap  $x$
  - D. Diintegrasikan tanpa manipulasi tambahan, karena sudah separable
4. Urutan tiga langkah baku penyelesaian PD variabel terpisah yang benar adalah...
- A. Integrasikan, pisahkan, sederhanakan
  - B. Pisahkan, integrasikan, sederhanakan
  - C. Sederhanakan, pisahkan, integrasikan
  - D. Substitusi syarat awal, pisahkan, integrasikan
5. Solusi umum PD orde satu variabel terpisah selalu memuat...
- A. Dua konstanta sembarang
  - B. Tepat satu konstanta sembarang
  - C. Tidak ada konstanta karena hasil integrasi pasti eksplisit
  - D. Jumlah konstanta yang sama dengan pangkat tertinggi  $y$
6. Pada solusi implicit  $x^2 + y^2 = 2C$  hasil dari PD  $dy/dx = -x/y$ , bentuk explicit  $y = +\sqrt{(2C-x^2)}$ ...
- A. Setara sepenuhnya dengan bentuk implicit, tidak ada informasi yang hilang
  - B. Kehilangan informasi cabang  $y$  negatif dan domain validitasnya
  - C. Tidak pernah valid secara matematis
  - D. Hanya berlaku jika  $C$  bernilai negatif
7. Pada Hukum Pendinginan Newton  $dT/dt = -k(T-T_m)$ , konstanta waktu  $\tau = 1/k$  menyatakan...
- A. Waktu saat suhu benda tepat sama dengan  $T_m$
  - B. Waktu saat selisih  $(T-T_m)$  berkurang sekitar 63%
  - C. Waktu saat suhu benda mencapai nol mutlak
  - D. Waktu total simulasi yang harus digunakan pada solve\_ivp
8. Untuk PD  $dN/dt = -\lambda N$  (peluruhan radioaktif), rumus half-life  $T_{1/2}$  yang benar adalah...
- A.  $T_{1/2} = \lambda / \ln(2)$
  - B.  $T_{1/2} = \ln(2) / \lambda$

- C.  $T_1/2 = 2/\lambda$
- D.  $T_1/2 = \lambda^2$

9. Perbedaan utama antara model Exponential Growth ( $dy/dx=k \cdot y$ ) dan Logistic Growth ( $dy/dx=r \cdot y(1-y/K)$ ) adalah...

- A. Logistic Growth tidak termasuk PD variabel terpisah
- B. Exponential Growth tumbuh tak terbatas, sedangkan Logistic Growth mendatar menuju daya dukung K
- C. Exponential Growth hanya berlaku untuk populasi manusia
- D. Keduanya menghasilkan solusi yang identik untuk semua nilai parameter

10. Mengapa syarat  $f_2(x) \neq 0$  dan  $g_1(y) \neq 0$  penting saat memisahkan PD  $f_1(x)g_1(y)dx + f_2(x)g_2(y)dy = 0$ ?

- A. Karena tanpa syarat ini PD tidak bisa ditulis dalam bentuk diferensial sama sekali
- B. Karena pembagian dengan nol tidak terdefinisi, dan solusi singular (mis.  $y$  konstan) bisa terlewat jika diabaikan
- C. Karena syarat ini hanya relevan untuk PD orde dua ke atas
- D. Karena tanpa syarat ini, integral pasti selalu divergen

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal × 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C1-C10, Python dengan numpy, sympy, scipy):

```
import numpy as np
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x'); y = sp.Function('y')
```

C1. Selesaikan PD  $dy/dx = 3x^2y$  secara simbolik dengan `sp.solve`. Cetak solusi umum, lalu terapkan `ics={y(0):2}` dan hitung  $y(1)$  secara numerik.

-  **HINT:** Gunakan `sp.solve(sp.diff(y(x),x)-3*x**2*y(x), y(x))` untuk solusi umum, lalu tambahkan `ics={y(0):2}` untuk solusi khusus dan substitusi  $x=1$ .

C2. Bola logam bersuhu awal  $90^\circ\text{C}$  didinginkan di lingkungan  $25^\circ\text{C}$  dengan  $k=0,08/\text{menit}$ . Hitung  $T(15)$  memakai rumus  $T(t)=T_m+(T_0-T_m)*np.exp(-k*t)$ .

-  **HINT:** Substitusikan  $T_0=90$ ,  $T_m=25$ ,  $k=0,08$ ,  $t=15$  langsung ke rumus solusi Hukum Pendinginan Newton.

C3. Suatu isotop punya half-life 8 hari dengan  $N_0=1000$  atom. Hitung  $\lambda$  dari rumus  $\lambda=\ln(2)/T_{\text{half}}$ , lalu hitung  $N(20 \text{ hari})$  dengan  $N_0*np.exp(-\lambda*t)$ .

-  **HINT:** Hitung  $\lambda=np.log(2)/8$  terlebih dahulu, lalu substitusikan ke  $N(t)=N_0*np.exp(-\lambda*t)$  dengan  $t=20$ .

C4. Populasi bakteri tumbuh dengan laju  $r=0,25/\text{jam}$  dari  $N_0=500$ . Hitung waktu (jam) yang dibutuhkan agar populasi mencapai 5000 memakai rumus  $t=np.log(10)/r$ .

-  **HINT:** Dari  $N(t)=N_0 \cdot e^{rt}=10 \cdot N_0$ , diperoleh  $e^{rt}=10$ , sehingga  $t=\ln(10)/r$ ; hitung dengan  $\text{np.log}(10)/r$ .

**C5.** Selesaikan PD  $dy/dx = y/x$  secara manual (pisahkan dan integrasikan dengan `sympy` `sp.integrate`), tentukan solusi umum, lalu cari solusi khusus dengan syarat awal  $y(1)=3$ .

-  **HINT:** Pisahkan  $dy/y = dx/x$ , integrasikan kedua ruas ( $\ln|y|=\ln|x|+C$  sehingga  $y=C_1 \cdot x$ ), lalu substitusi  $x=1, y=3$  untuk mendapat  $C_1$ .

**C6.** Tangki berisi 100 L larutan dialiri air garam berkonsentrasi  $C_{in}=0,2$  kg/L dengan laju  $q=5$  L/menit ( $C_0=0$ ). PD:  $dC/dt=(q/V)(C_{in}-C)$ . Hitung  $C(20)$  memakai solusi  $C(t)=C_{in} \cdot (1-\text{np.exp}(-(q/V) \cdot t))$ .

-  **HINT:** Substitusikan  $C_{in}=0,2, q=5, V=100, t=20$  ke rumus solusi analitik  $C(t)=C_{in} \cdot (1-e^{-(q/V)t})$ .

**C7.** Penerjun payung bermassa  $m=80$  kg dengan koefisien hambat  $b=10$  kg/s ( $g=9,8$  m/s<sup>2</sup>). Hitung kecepatan terminal  $v_{\text{term}}=m \cdot g/b$ , lalu hitung  $v(5)$  dengan  $v(t)=v_{\text{term}} \cdot (1-\text{np.exp}(-b \cdot t/m))$ .

-  **HINT:** Hitung  $v_{\text{term}}=m \cdot g/b$  terlebih dahulu, lalu substitusikan  $t=5$  ke rumus  $v(t)=v_{\text{term}} \cdot (1-e^{-bt/m})$ .

**C8.** Verifikasi solusi PD  $dy/dx = (1+y^2) \cdot \cos(x)$  berbentuk  $\arctan(y) = \sin(x) + C$  dengan `sympy`: turunkan sisi kanan terhadap  $x$  dan buktikan sama dengan  $(1+y^2) \cdot \cos(x)$  setelah substitusi  $y=\tan(\sin(x)+C)$ .

-  **HINT:** Definisikan  $y=\text{sp.tan}(\text{sp.sin}(x)+\text{sp.Symbol}("C"))$  lalu bandingkan  $\text{sp.diff}(y,x)$  dengan  $(1+y^2) \cdot \text{sp.cos}(x)$  memakai  $\text{sp.simplify}(\text{selisihnya})==0$ .

**C9.** Suatu material punya konstanta peluruhan  $\lambda=0,05$ /tahun. Hitung half-life  $T_{1/2}=\text{np.log}(2)/\lambda$  dalam tahun.

-  **HINT:** Substitusikan  $\lambda=0,05$  langsung ke rumus  $T_{1/2}=\ln(2)/\lambda$  dengan  $\text{np.log}(2)$ .

**C10.** Selesaikan PD logistik  $dy/dx=0,4 \cdot y \cdot (1-y/50)$  dengan  $y(0)=5$  memakai `scipy.integrate.solve_ivp` pada rentang  $t=[0,20]$ . Cetak  $y(10)$ .

-  **HINT:** Definisikan fungsi `logistic(t,y)` yang mengembalikan  $0.4 \cdot y \cdot (1-y/50)$ , lalu panggil `solve_ivp(logistic,[0,20],[5],dense_output=True)` dan evaluasi `sol.sol(10)`.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal × 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan metode Euler dari awal (tanpa `scipy.integrate`) untuk PD  $dy/dx = x \cdot y$ ,  $y(0)=1$ , step  $h=0,01$ , dari  $x=0$  hingga  $x=2$ . Bandingkan  $y(2)$  hasil Euler dengan solusi analitik  $y=e^{x^2/2}$  pada  $x=2$ , hitung error relatif dalam persen.

-  **HINT:** Loop dari  $x=0$  ke  $x=2$  dengan langkah  $h$ :  $y_{\text{baru}} = y_{\text{lama}} + h \cdot (x_{\text{lama}} \cdot y_{\text{lama}})$ , lalu update  $x_{\text{lama}} += h$ ; bandingkan hasil akhir dengan  $\text{np.exp}(2)$  (karena  $x^2/2$  di  $x=2$  adalah 2).

**C12 (Hard).** Replikasi Contoh 2.6 dari awal: dengan  $T_0=100$ ,  $T_m=30$ , dan data  $T(10)=80$ , hitung  $k$  secara analitik memakai `np.log` (bukan `curve-fitting library`), lalu implementasikan pencarian waktu  $t$  saat  $T=50^\circ\text{C}$  dengan bisection search manual (tanpa `scipy.optimize`), toleransi  $1e-4$  menit.

-  **HINT:** Hitung  $k=(1/10) \cdot \text{np.log}(70/50)$  dari data; untuk bisection, definisikan  $f(t)=30+70 \cdot \text{np.exp}(-k \cdot t)-50$ , cari akar dengan menyempitkan interval  $[lo, hi]$  berdasarkan tanda  $f(lo) \cdot f(mid)$ .

**C13 (Hard).** Implementasikan integrasi numerik trapesium dari awal (tanpa `scipy.integrate.quad` atau `np.trapz`) untuk menghitung  $\int_0^1 x \, dx$  dan  $\int_0^1 0.5 \, dy/(y+1) \, dy$ , lalu verifikasi hasil gabungan ini terhadap solusi analitik Contoh 2.2 pada  $x=1$  ( $\ln|y+1|=x^2/2$ ).

-  **HINT:** Bangun grid  $N=1000$  titik, hitung jumlah trapesium  $(f(a)+f(b))/2 \cdot h$  di tiap sub-interval lalu totalkan; bandingkan  $\int x \, dx \approx 0,5$  dan hasil integral  $y$  dengan  $\ln(1,5) \approx 0,405$  sebagai target dari  $x^2/2=0,5$ .

**C14 (Hard).** Implementasikan Runge-Kutta orde 4 (RK4) dari awal (tanpa `scipy`) untuk PD logistik  $dy/dx = r \cdot y \cdot (1-y/K)$  dengan  $r=0,4$ ,  $K=50$ ,  $y(0)=5$ , step  $h=0,1$ , dari  $x=0$  hingga  $x=20$ . Bandingkan  $y(20)$  hasil RK4 dengan solusi analitik logistik  $y=K/(1+A \cdot e^{-r \cdot x})$  dengan  $A=(K-y_0)/y_0$ .

-  **HINT:** Implementasikan empat evaluasi  $k_1, k_2, k_3, k_4$  standar RK4 di setiap step lalu update  $y += (h/6) \cdot (k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4)$ ; bandingkan hasil akhir dengan rumus tertutup logistik memakai  $A=(50-5)/5=9$ .

**C15 (Hard).** Diberikan tiga data suhu-waktu ( $t=[0,5,10]$ ,  $T=[100,74,58]$ ,  $T_m=20$ ). Estimasi  $k$  Hukum Pendinginan Newton via regresi linier manual (tanpa `np.polyfit`) pada  $\ln(T-T_m)$  vs  $t$ : hitung slope dengan rumus least squares eksplisit  $\text{slope} = \sum(t-\bar{t})(z-\bar{z}) / \sum(t-\bar{t})^2$ , dengan  $z=\ln(T-T_m)$ , lalu  $k=-\text{slope}$ . Prediksi  $T(20)$  dari  $k$  hasil regresi.

-  **HINT:** Hitung  $z=\text{np.log}(\text{np.array}(T)-20)$  untuk ketiga titik, hitung rata-rata  $\bar{t}$  dan  $\bar{z}$ , lalu  $\text{slope} = \text{sum}((t-\bar{t}) \cdot (z-\bar{z})) / \text{sum}((t-\bar{t})^2)$ ;  $k=-\text{slope}$ , lalu  $T(20)=20+(T_0-20) \cdot \text{np.exp}(-k \cdot 20)$ .

**DAFTAR PUSTAKA**

- Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Certik, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., Kumar, A., Ivanov, S., Moore, J. K., Singh, S., Rathnayake, T., Vig, S., Granger, B. E., Muller, R. P., Bonazzi, F., Gupta, H., Vats, S., Johansson, F., Pedregosa, F., Curry, M. J., Terrel, A. R., Roucka, S., Saboo, A., Fernando, I., Kulal, S., Cimrman, R., & Scopatz, A. (2017). SymPy: symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261-272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357-362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- Reimer, P. J., Austin, W. E. N., Bard, E., Bayliss, A., Blackwell, P. G., Bronk Ramsey, C., Butzin, M., Cheng, H., Edwards, R. L., Friedrich, M., et al. (2020). The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kBP). *Radiocarbon*, 62(4), 725-757. <https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41>
- Cooper, I., Mondal, A., & Antonopoulos, C. G. (2020). A SIR model assumption for the spread of COVID-19 in different communities. *Chaos, Solitons & Fractals*, 139, 110057. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110057>





## MODUL PERKULIAHAN

# MATEMATIKA 4

Kode Mata kuliah W132500014

### Modul 3

## PD Homogen & Eksak

### Abstrak

Pertemuan ini membahas dua keluarga Persamaan Diferensial (PD) orde satu yang tidak dapat langsung dipisahkan

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

### Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.2 – Mampu menentukan persamaan diferensial eksak dan linier orde satu

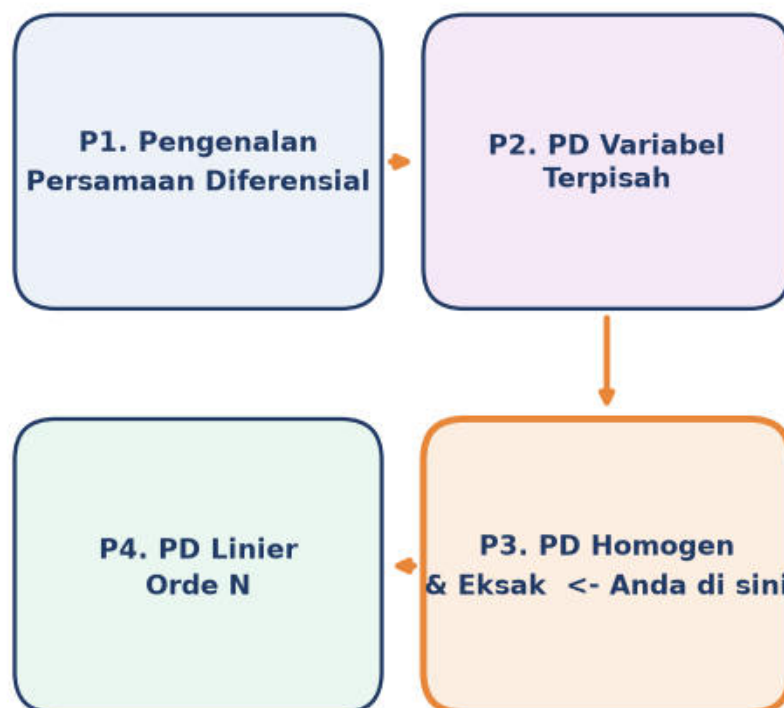
**MODUL INTERAKTIF**

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-3.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

**PENDAHULUAN**

Pertemuan ketiga ini melangkah dari PD Variabel Terpisah (Pertemuan 2) menuju dua keluarga PD orde satu yang lebih umum: PD yang tidak dapat langsung dipisahkan variabelnya tetapi memiliki struktur simetri skala tertentu (PD Homogen), dan PD yang berasal dari diferensial total sebuah fungsi potensial (PD Eksak). Kedua keluarga ini membutuhkan teknik berbeda namun saling melengkapi: PD homogen diselesaikan dengan substitusi  $y = ux$  atau  $x = vy$  yang mereduksinya menjadi variabel terpisah, sedangkan PD eksak berbentuk  $M dx + N dy = 0$  diselesaikan dengan merekonstruksi fungsi potensial  $F(x,y) = c$  ketika syarat  $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$  terpenuhi. Dua tools, dua filosofi, satu tujuan: solusi analitik tertutup. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 3 dalam keseluruhan alur mata kuliah.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 3 (PD Homogen & Eksak) dalam alur mata kuliah Matematika 4, di antara PD Variabel Terpisah ( $P_2$ ) dan PD Linier Orde N ( $P_4$ ).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa PD Homogen dan PD Eksak menjadi jembatan penting sebelum masuk ke PD Linier Orde N (Pertemuan 4): banyak PD yang tidak berbentuk linier dapat diidentifikasi lebih dulu sebagai homogen atau eksak, dan bila tidak keduanya, barulah metode faktor integrasi atau PD linier dengan faktor pengali dipertimbangkan. Materi mencakup definisi formal fungsi homogen berderajat  $n$ , dua jalur substitusi standar PD homogen, definisi PD eksak dari diferensial total, syarat eksak  $M_y = N_x$ , serta prosedur rekonstruksi fungsi potensial  $F(x,y)$ . Materi ditutup dengan implementasi Python di Jupyter Notebook, tugas terstruktur, dan latihan komputasi.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

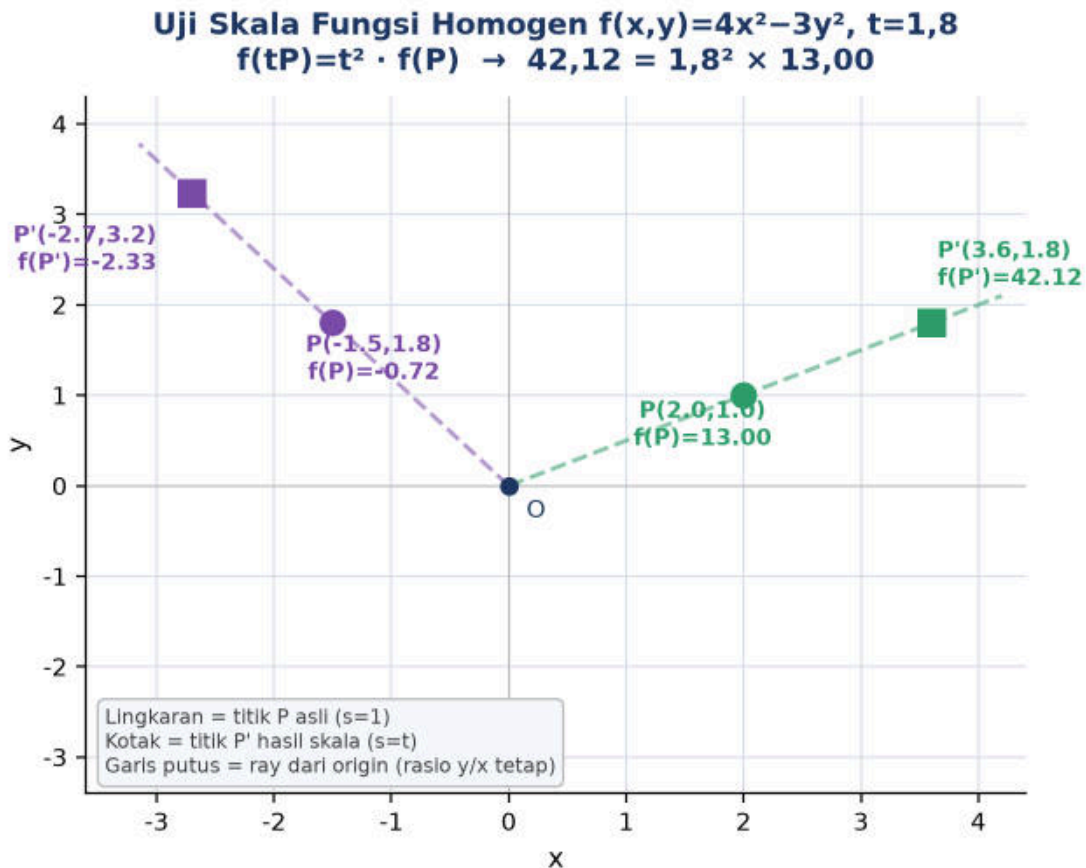
- **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menentukan persamaan diferensial eksak dan linier orde satu, yaitu mengidentifikasi PD homogen dan PD eksak, memilih teknik substitusi atau rekonstruksi potensial yang tepat, dan menurunkan solusi umum maupun solusi khusus dari syarat awal (CPMK 1).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menguji apakah suatu fungsi  $f(x,y)$  homogen berderajat  $n$ ; mengidentifikasi PD homogen dan memilih substitusi  $y=ux$  atau  $x=vy$  yang paling efisien; menguji keeksakan PD  $M dx+N dy=0$  melalui syarat  $M_y=N_x$ ; merekonstruksi fungsi potensial  $F(x,y)$  melalui integrasi parsial; serta menerapkan kedua metode pada masalah rekayasa yang melibatkan simetri skala dan besaran konservatif.

## KONSEP DAN IDENTIFIKASI PD HOMOGEN

**Definisi:** Fungsi  $f(x,y)$  dikatakan homogen berderajat  $n$  bila untuk setiap skalar  $\alpha$  berlaku sifat invarian skala berikut. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$f(\alpha x, \alpha y) = \alpha^n \cdot f(x, y) \quad (1)$$

**Trik Cepat Identifikasi:** Istilah "homogen" di sini bukan istilah yang sama dengan "PD homogen vs non-homogen" pada PD linier orde tinggi (yang merujuk pada apakah suku ruas kanan  $r(x)=0$ ). Di konteks PD orde satu ini, "homogen" berarti sifat skalar invarian dari fungsi-fungsi pembentuk PD. Trik cepat untuk fungsi polinomial: fungsi homogen berderajat  $n$  jika setiap suku memiliki jumlah pangkat  $x$  dan  $y$  yang sama persis  $n$ . Untuk fungsi non-polinomial seperti  $e^{x/y}$ , aturan berbeda berlaku: bila ekspresi hanya bergantung pada rasio  $y/x$  atau  $x/y$ , fungsi tersebut otomatis homogen berderajat 0, karena  $e^{\alpha x/\alpha y} = e^{x/y} = \alpha^0 \cdot e^{x/y}$ .



Gambar 2. Uji skala fungsi homogen  $f(x,y)=4x^2-3y^2$  (derajat 2): titik  $P$  dan titik  $P'=t \cdot P$  pada ray yang sama dari origin, menunjukkan  $f(tP)=t^2 \cdot f(P)$  berlaku persis untuk  $t=1,8$ .

Gambar 2 mengilustrasikan uji skala secara geometris: untuk fungsi homogen, rasio  $f(P')/f(P)$  pada titik manapun sepanjang ray yang sama dari origin selalu sama dengan  $t^n$ , terlepas dari arah ray yang dipilih (dua ray berbeda arah pada gambar sama-sama memenuhi rasio  $t^2=3,24$ ). Sifat inilah yang mendasari nama "homogen": fungsi ini invarian terhadap penskalaan bersama  $x$  dan  $y$ .

**Contoh Verifikasi:** Contoh  $f(x,y)=4x^2-3y^2$ : substitusi  $f(\alpha x, \alpha y)=4\alpha^2 x^2-3\alpha^2 y^2=\alpha^2(4x^2-3y^2)=\alpha^2 f(x,y)$ , setiap suku berderajat 2 (jumlah pangkat  $x$  dan  $y$ ). Contoh lain  $f(x,y)=x^2 y+y^3$ :  $f(\alpha x, \alpha y)=\alpha^3 x^2 y+\alpha^3 y^3=\alpha^3(x^2 y+y^3)$ , setiap suku berderajat 3. Sebaliknya  $f(x,y)=x^2+y$  BUKAN fungsi homogen karena suku  $x^2$  berderajat 2 sementara suku  $y$  berderajat 1, derajatnya tidak konsisten sehingga  $f(\alpha x, \alpha y)=\alpha^2 x^2+\alpha y$  tidak bisa difaktorkan dengan satu pangkat  $\alpha$  tunggal.

**Bentuk Umum PD Homogen:** Sebuah PD orde satu disebut homogen bila dapat ditulis sebagai  $g(x,y) dx + h(x,y) dy = 0$  dengan  $g$  dan  $h$  fungsi homogen berderajat sama. Kalau salah satu koefisien tidak homogen, atau derajatnya berbeda, PD tersebut bukan PD homogen dan harus diselesaikan dengan metode lain (variabel terpisah bila

memungkinkan, atau eksak bila memenuhi syarat  $M_y = N_x$  pada Bagian selanjutnya). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$g(x, y) dx + h(x, y) dy = 0, \text{ dengan } g(ax, ay) = a^n g(x, y) \text{ dan } h(ax, ay) = a^n h(x, y) \quad (2)$$

**Kriteria Verifikasi Cepat:** Kriteria verifikasi cepat yang sangat berguna: kalau suatu PD orde satu bisa ditulis dalam bentuk  $dy/dx = F(y/x)$ , yaitu fungsi yang hanya bergantung pada rasio  $y/x$ , maka PD itu pasti homogen. Contoh  $dy/dx = (x+y)/(x-y)$  bisa ditulis ulang sebagai  $(1+y/x)/(1-y/x)$ , yang hanya bergantung pada rasio  $y/x$ , sehingga langsung dapat dipastikan homogen tanpa perlu memeriksa derajat  $g$  dan  $h$  satu per satu.

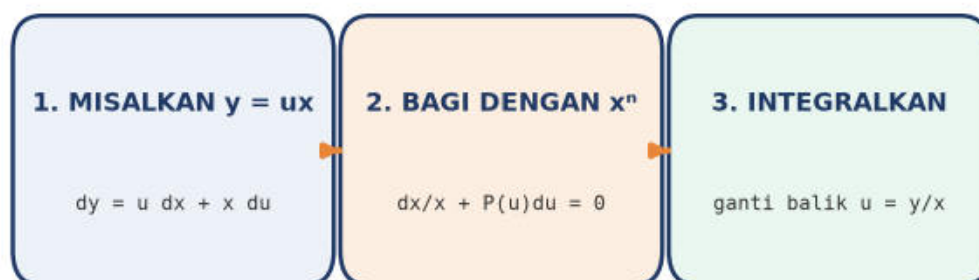
Tabel 1 merangkum uji identifikasi ini pada beberapa contoh fungsi dan PD, termasuk kasus yang tampak homogen tetapi ternyata bukan karena derajat suku-sukunya tidak konsisten.

Tabel 1. Uji identifikasi fungsi homogen dan PD homogen pada beberapa contoh.

| Fungsi / PD               | Hasil $f(ax, ay)$             | Derajat $n$ | Homogen?          |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| $f(x, y) = 4x^2 - 3y^2$   | $a^2(4x^2 - 3y^2)$            | 2           | Ya                |
| $f(x, y) = x^2y + y^3$    | $a^3(x^2y + y^3)$             | 3           | Ya                |
| $f(x, y) = e^{x/y}$       | $a^0 \cdot e^{x/y}$           | 0           | Ya (rasio $y/x$ ) |
| $f(x, y) = x^2 + y$       | $a^2x^2 + ay$ (tak konsisten) | tidak ada   | Tidak             |
| $(x+y) dx + (x-y) dy = 0$ | kedua koef. derajat 1         | 1           | Ya                |
| $x dx + y^2 dy = 0$       | $x$ drj 1, $y^2$ drj 2        | tidak sama  | Tidak             |

## METODE SUBSTITUSI: $Y = UX$ DAN $X = VY$

**Cara 1, Substitusi  $y=ux$ :** Trik utama menyelesaikan PD homogen adalah memperkenalkan variabel baru  $u=y/x$  (ekuivalen  $y=ux$ ). Substitusi ini mereduksi PD homogen menjadi PD variabel terpisah dalam  $x$  dan  $u$ , sehingga teknik integrasi dari Pertemuan 2 langsung dapat dipakai. Cara ini cocok ketika suku  $x^n$  dominan pada salah satu koefisien.



Gambar 3. Tiga langkah baku substitusi  $y=ux$  untuk mereduksi PD homogen menjadi variabel terpisah.

Gambar 3 merangkum prosedur lengkap: (1) misalkan  $y=ux$  sehingga  $dy=u dx+x du$  (aturan produk); (2) substitusikan ke PD asli, lalu bagi seluruh persamaan dengan  $x^n$  ( $n$ =derajat homogen) sehingga tersisa bentuk  $P(u) du + dx/x = 0$  yang variabel-terpisah; (3) integralkan kedua ruas, lalu ganti kembali  $u=y/x$  untuk mendapatkan solusi dalam variabel asli. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\text{Cara 1 (y=ux): } \int \frac{dx}{x} + \int \frac{h(1,u)}{[g(1,u)+u \cdot h(1,u)]} du = c \quad (3)$$

**Cara 2, Substitusi  $x=vy$ :** Pilihan alternatif adalah menukar peran  $x$  dan  $y$ : misalkan  $v=x/y$  (ekuivalen  $x=vy$ ), sehingga  $dx=v dy+y dv$ . Pendekatan ini cocok ketika suku  $y^n$  dominan pada salah satu koefisien, karena substitusi  $y=ux$  pada kasus ini akan menghasilkan aljabar yang jauh lebih panjang. Kedua cara menghasilkan keluarga solusi yang setara (mungkin dengan nama konstanta berbeda); yang berbeda hanya jalur aljabarnya. Strategi praktis: bila koefisien punya suku  $x^n$  tunggal tanpa  $y$ , pakai  $y=ux$ ; bila punya suku  $y^n$  tunggal tanpa  $x$ , pakai  $x=vy$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\text{Cara 2 (x=vy): } \int \frac{g(v,1)}{[v \cdot g(v,1)+h(v,1)]} dv + \int \frac{dy}{y} = c \quad (4)$$

Tabel 2 membandingkan kedua jalur substitusi secara langsung, termasuk indikator kapan masing-masing sebaiknya dipilih berdasarkan struktur koefisien PD.

Tabel 2. Perbandingan Cara 1 ( $y=ux$ ) dan Cara 2 ( $x=vy$ ) untuk PD homogen.

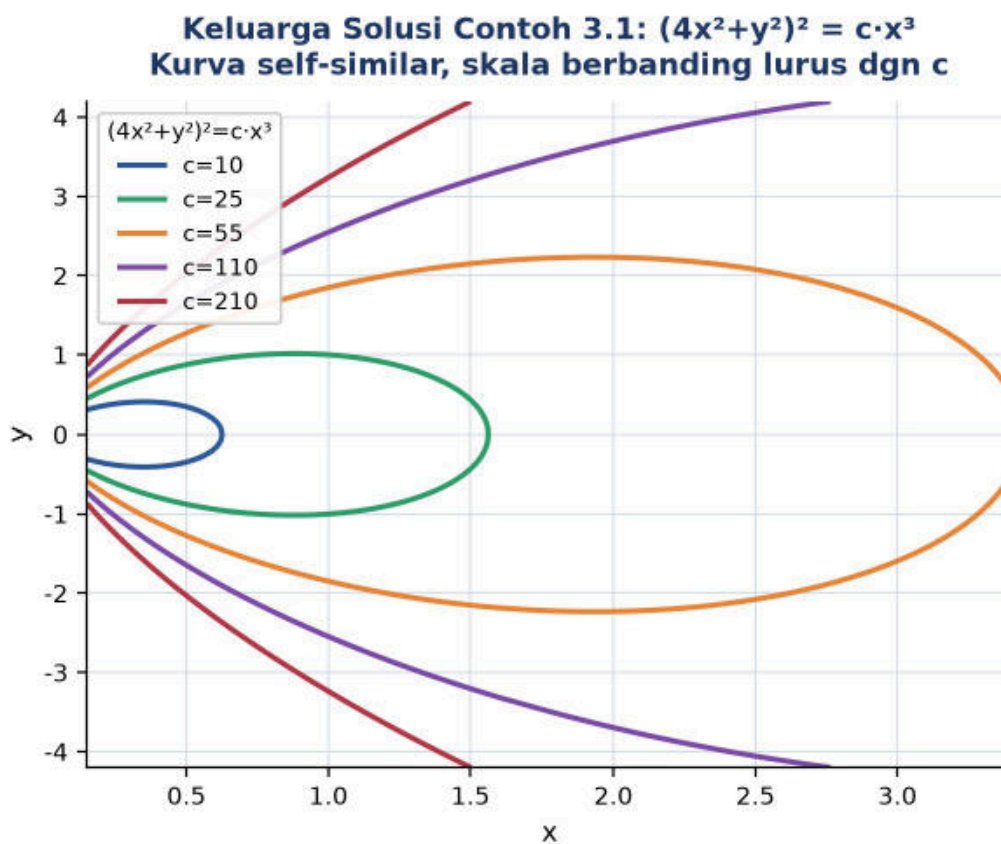
| Aspek                      | Cara 1 ( $y = ux$ )             | Cara 2 ( $x = vy$ )             |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Substitusi turunan         | $dy = u dx + x du$              | $dx = v dy + y dv$              |
| Kapan dipilih              | Suku $x^n$ dominan (tanpa $y$ ) | Suku $y^n$ dominan (tanpa $x$ ) |
| Pembagi penyederhana       | $x^n$                           | $y^n$                           |
| Variabel bebas hasil pisah | $x$ dan $u$                     | $y$ dan $v$                     |
| Substitusi balik           | $u = y/x$                       | $v = x/y$                       |
| Contoh pada modul ini      | Contoh 3.1                      | Contoh 3.2                      |

**Contoh 3.1, PD Homogen (gunakan  $y = ux$ ):** Carilah penyelesaian umum dari  $(4x^2-3y^2) dx + 4xy dy = 0$ . Kedua koefisien homogen berderajat 2 (verifikasi cepat:  $g(\alpha x, \alpha y) = \alpha^2(4x^2-3y^2)$ ,  $h(\alpha x, \alpha y) = \alpha^2(4xy)$ ). Karena koefisien  $dx$  punya suku  $4x^2$  dominan, pakai  $y=ux$ ,  $dy=u dx+x du$ . Substitusi memberi  $x^2(4-3u^2) dx+4ux^2(u dx+x du)=0$ , disederhanakan menjadi  $(4+u^2) dx+4ux du=0$  setelah suku  $-3u^2$  dan  $+4u^2$  digabung. Bagi dengan  $x(4+u^2)$  untuk memisahkan variabel:  $dx/x + 4u/(4+u^2) du = 0$ . Integral pertama  $\int dx/x = \ln|x|$ ; integral kedua memakai substitusi  $w=4+u^2$ ,  $dw=2u du$ , menghasilkan  $2 \cdot \ln(4+u^2)$ . Gabungkan:  $\ln|x|+2\ln(4+u^2)=\ln|c|$ , atau  $x(4+u^2)^2=c$ . Substitusi balik  $u=y/x$  memberi solusi akhir. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } (4x^2 + y^2)^2 = c \cdot x^3 \quad (5)$$



**Catatan Verifikasi:** Verifikasi solusi ini dapat dilakukan dengan menurunkan implisit  $(4x^2+y^2)^2=c \cdot x^3$  terhadap  $x$ , lalu menunjukkan hasilnya kembali ke PD asal  $(4x^2-3y^2)dx+4xy dy=0$  setelah penyederhanaan aljabar, langkah yang selalu disarankan sebagai pengecekan akhir sebelum solusi dianggap final. Perhatikan pula bahwa solusi ini mengasumsikan  $x>0$  karena pembagian dengan  $x^2$  dan  $x(4+u^2)$  pada langkah penyelesaian mengharuskan  $x \neq 0$ ; titik  $x=0$  sendiri berpotensi menjadi solusi singular yang terpisah dari keluarga solusi umum di atas, sejalan dengan peringatan solusi singular yang sudah dibahas pada Pertemuan 2 untuk PD variabel terpisah. Kebiasaan memeriksa syarat pembagi tak-nol semacam ini penting dijaga konsisten di setiap metode penyelesaian PD, termasuk pada PD eksak yang akan dibahas berikutnya.



Gambar 4. Keluarga kurva solusi Contoh 3.1 untuk beberapa nilai konstanta  $c$ : kurva-kurva ini self-similar (saling skala) karena PD homogen memiliki simetri  $G(tx,ty)=t \cdot G(x,y)$ .

Gambar 4 memperlihatkan lima anggota keluarga solusi untuk  $c$  berbeda; semuanya berbentuk kurva tertutup mirip elips yang membesar seiring  $c$  membesar. Sifat self-similar ini bukan kebetulan: karena PD asal homogen, fungsi  $G(x,y)=(4x^2+y^2)^2/x^3$  memenuhi  $G(tx,ty)=t \cdot G(x,y)$  untuk sembarang skalar  $t$ , sehingga menskalakan titik  $(x,y)$  pada satu kurva solusi dengan faktor  $t$  akan menghasilkan titik pada kurva solusi lain dengan konstanta  $c$  yang diskalakan sebesar  $t$  pula. Inilah manifestasi visual langsung dari definisi fungsi homogen yang mendasari seluruh metode substitusi di bagian ini.



**Contoh 3.2, PD Homogen (gunakan  $x = vy$ ):** Carilah penyelesaian umum dari  $x^2y \cdot dx - (x^3 + y^3) \cdot dy = 0$ . Kedua koefisien homogen berderajat 3. Karena koefisien  $dy$  punya suku  $y^3$  dominan (tanpa  $x$ ), pakai  $x=vy$ ,  $dx=v dy+y dv$ . Substitusi memberi  $v^2y^3(v dy+y dv)-y^3(v^3+1) dy=0$ , yang setelah ekspansi menjadi  $v^3y^3 dy+v^2y^4 dv-v^3y^3 dy-y^3 dy=0$ : suku  $v^3y^3 dy$  saling meniadakan, tersisa  $v^2y^4 dv-y^3 dy=0$ . Bagi dengan  $y^3$ :  $v^2y dv-dy=0$ , lalu bagi sekali lagi dengan  $y$  untuk memisahkan variabel:  $v^2 dv=dy/y$ . Integral kiri  $\int v^2 dv=v^3/3$ ; integral kanan  $\int dy/y=\ln|y|$ . Hasilnya  $v^3/3=\ln|y|+c_0$ , atau  $v^3=\ln(c \cdot y^3)$  setelah konstanta digabung. Eksponensiasi kedua ruas dan substitusi balik  $v=x/y$  memberi solusi akhir. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } e^{x/y^3} = c \cdot y^3 \quad (6)$$

**Insight Praktis:** Pelajaran penting dari kedua contoh ini: pemilihan substitusi sangat memengaruhi kerumitan aljabar meskipun hasil akhirnya tetap benar dari jalur manapun. Mencoba Contoh 3.2 dengan  $y=ux$  akan menghasilkan integral yang jauh lebih rumit karena suku  $y^3$  yang dominan tidak tereliminasi secepat pada jalur  $x=vy$ . Strategi praktis: sebelum substitusi, periksa struktur kedua koefisien. Bila  $g$  punya suku  $x^n$  tunggal tanpa  $y$ , pakai  $y=ux$ ; bila  $h$  punya suku  $y^n$  tunggal tanpa  $x$ , pakai  $x=vy$ . Begitu PD homogen direduksi ke variabel terpisah, integral kedua ruas dihitung dengan teknik PD variabel terpisah dari Pertemuan 2, inilah jembatan logis dari metode substitusi homogen menuju materi PD eksak berikutnya. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

### PD EKSAK: DIFERENSIAL TOTAL DAN REKONSTRUKSI FUNGSI POTENSIAL

**Konsep Dasar:** PD eksak berasal dari konsep diferensial total sebuah fungsi potensial  $F(x,y)=c$ . Jika  $F$  punya kontur  $F(x,y)=c$ , diferensial totalnya adalah  $dF=F_x dx+F_y dy=0$ . Sebaliknya, bila diberikan PD  $M dx+N dy=0$ , pertanyaan kuncinya: apakah ada fungsi  $F$  yang mendiferensialkan tepat ke bentuk ini?

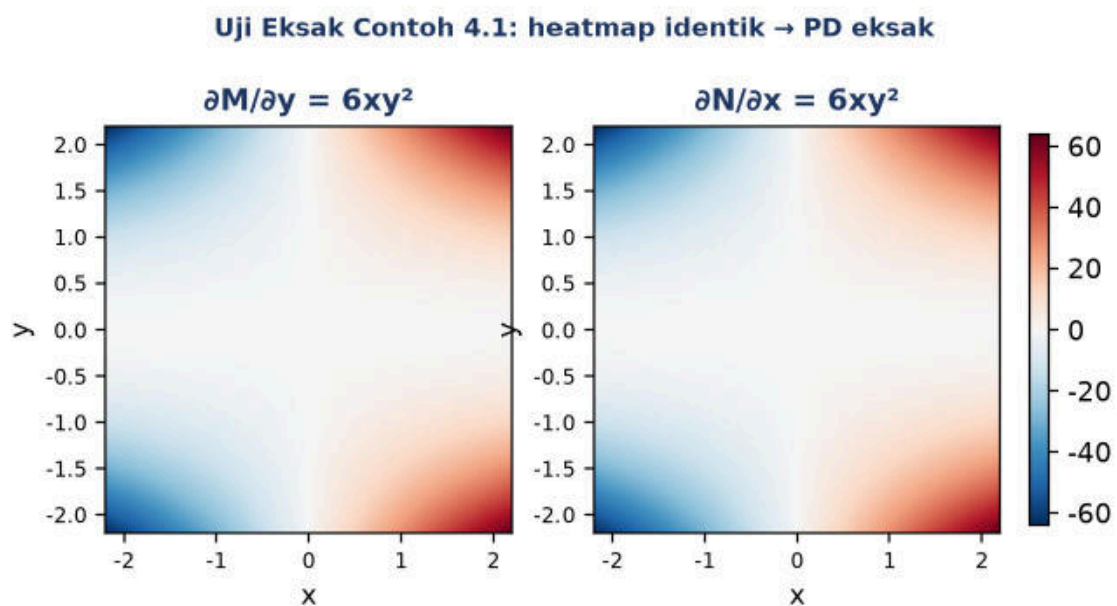
$$PD \ M(x,y) \ dx + N(x,y) \ dy = 0 \text{ disebut EKSAK jika ada } F(x,y) \text{ dengan } \partial F/\partial x = M \text{ dan } \partial F/\partial y = N \quad (7)$$

**Syarat Eksak (Kunci):** Syarat eksak (uji eksak) menyatakan bahwa PD  $M dx+N dy=0$  adalah eksak jika dan hanya jika turunan parsial silangnya sama. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$\partial M/\partial y = \partial N/\partial x \quad (8)$$

**Mengapa Syarat Ini Berlaku:** Mengapa syarat ini berlaku? Bila  $F$  ada, maka teorema Clairaut-Schwarz menjamin turunan parsial campuran sama,  $\partial^2 F/\partial y \partial x = \partial^2 F/\partial x \partial y$ . Karena  $F_x=M$  dan  $F_y=N$ , menurunkan silang keduanya memberi  $M_y=N_x$  secara otomatis. Ini bukan

trik komputasi, melainkan konsekuensi langsung teorema dasar kalkulus multivariabel: bila  $F$  punya turunan parsial orde dua yang kontinu, urutan penurunan tidak memengaruhi hasilnya. Analogi yang membantu intuisi: bayangkan permukaan tanah berkontur (peta topografi).  $F(x,y)=c$  adalah garis kontur ketinggian, dan PD  $M dx+N dy=0$  menyatakan bahwa pergerakan  $(dx,dy)$  yang membuat ekspresi ini nol berarti kamu tetap di kontur ketinggian yang sama. PD eksak menjamin hal ini secara matematis lewat keberadaan fungsi potensial; semua hukum konservasi di fisika (energi, momentum, muatan) memiliki struktur eksak seperti ini.



Gambar 5. Uji eksak Contoh 4.1 secara visual: heatmap  $\partial M / \partial y$  dan  $\partial N / \partial x$  untuk  $M=3x^2+2xy^3$ ,  $N=3x^2y^2-2y^3$  identik di seluruh domain, mengonfirmasi PD eksak.

Gambar 5 menunjukkan cara verifikasi eksak secara visual: bila kedua heatmap identik di seluruh domain (seperti pada contoh ini, keduanya sama-sama  $6xy^2$ ), PD dipastikan eksak. Bila kedua heatmap berbeda pada sebagian domain, PD tidak eksak dan membutuhkan faktor integrasi tambahan, topik di luar cakupan pertemuan ini.

**Prosedur Rekonstruksi (4 Langkah):** Setelah memverifikasi  $M_y=N_x$ , fungsi potensial  $F(x,y)$  direkonstruksi melalui integrasi parsial. Ada dua jalur setara: integralkan  $M$  terhadap  $x$ , atau integralkan  $N$  terhadap  $y$ . Pilih jalur yang aljabarnya paling sederhana.

- **Langkah 1, Cek Eksak:** hitung  $\partial M / \partial y$  dan  $\partial N / \partial x$ ; bila sama, PD eksak dan lanjut ke langkah berikutnya.
- **Langkah 2, Integral Parsial:** integralkan  $M$  terhadap  $x$ , dengan "konstanta" integrasi berupa fungsi  $g(y)$  karena  $y$  diperlakukan konstan selama integrasi terhadap  $x$ :  $F=\int M dx+g(y)$ .

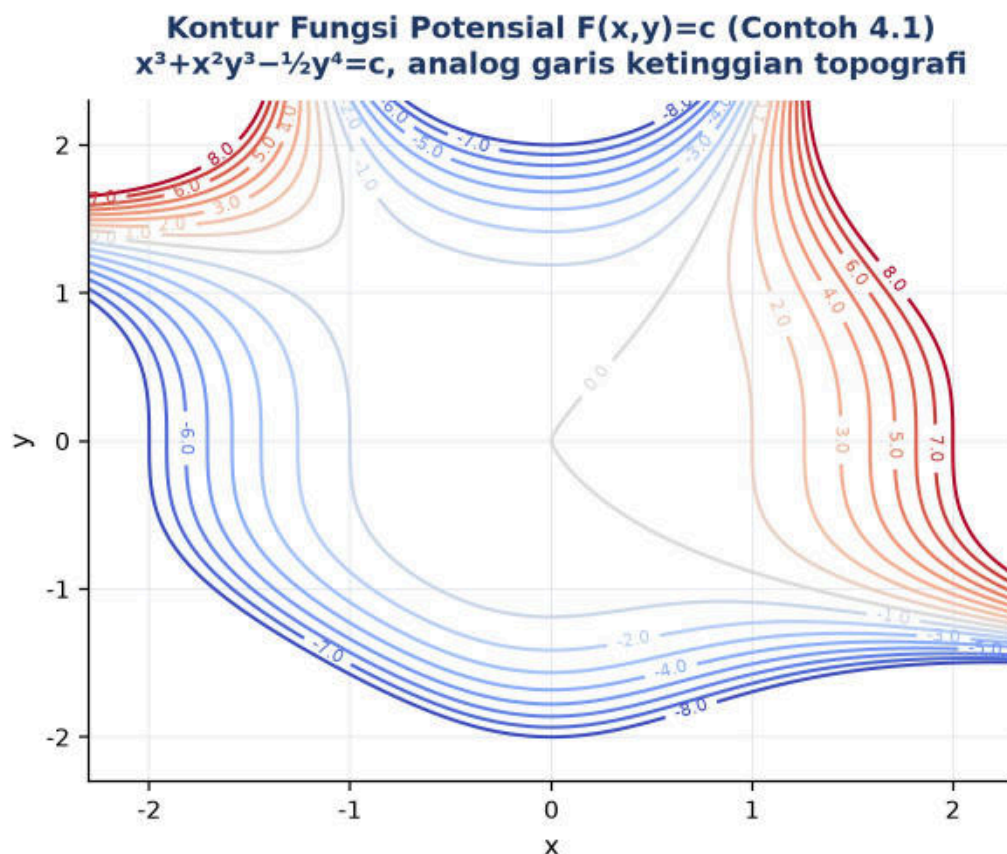
- **Langkah 3, Tentukan  $g(y)$ :** diferensialkan hasil langkah 2 terhadap  $y$ , samakan dengan  $N$ . Suku-suku bergantung  $x$  akan saling menghilangkan, menyisakan  $g'(y)$  yang tinggal diintegrasikan:  $g'(y) = N - \partial/\partial y \int M dx$ .
- **Langkah 4, Tulis Solusi  $F(x,y)=c$ :** gabungkan  $F = \int M dx + g(y)$ , sehingga solusi umum PD eksak adalah  $F(x,y)=c$  dalam bentuk implisit. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$\text{Jalur } \int M dx: F = \int M dx + g(y), \quad g(y) = \int [N - \partial/\partial y \int M dx] dy + c \quad (9)$$

$$\text{Jalur } \int N dy: F = \int N dy + f(x), \quad f(x) = \int [M - \partial/\partial x \int N dy] dx + c \quad (10)$$

**Contoh 4.1, PD Eksak (Jalur  $\int M dx$ ):** Selesaikan  $(3x^2+2xy^3) dx + (3x^2y^2-2y^3) dy = 0$ . Identifikasi  $M=3x^2+2xy^3$  dan  $N=3x^2y^2-2y^3$ . Uji eksak:  $M_y = \partial(3x^2+2xy^3)/\partial y = 6xy^2$ ,  $N_x = \partial(3x^2y^2-2y^3)/\partial x = 6xy^2$ . Karena  $M_y = N_x$ , PD eksak. Integrasikan  $M$  terhadap  $x$ :  $F = \int (3x^2+2xy^3) dx = x^3 + x^2y^3 + g(y)$ . Turunkan  $F$  terhadap  $y$ :  $F_y = 3x^2y^2 + g'(y)$ . Samakan dengan  $N$ :  $3x^2y^2 + g'(y) = 3x^2y^2 - 2y^3$ , sehingga  $g'(y) = -2y^3$  dan  $g(y) = -y^4/2$ . Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } x^3 + x^2y^3 - \frac{1}{2}y^4 = c \quad (11)$$



Gambar 6. Kontur fungsi potensial  $F(x,y)=x^3+x^2y^3-\frac{1}{2}y^4=c$  dari Contoh 4.1, analog garis ketinggian topografi: setiap kontur adalah satu anggota keluarga solusi PD eksak.

Gambar 6 menegaskan analogi kontur topografi secara konkret: setiap garis kontur pada gambar adalah satu solusi  $F(x,y)=c$  untuk nilai  $c$  berbeda, dan PD  $(3x^2+2xy^3)dx+(3x^2y^2-2y^3)dy=0$  pada dasarnya menyatakan "bergerak sepanjang kontur ini". Perhatikan bahwa kontur-kontur tersebut tidak berbentuk sederhana seperti lingkaran atau elips, mencerminkan struktur polinomial derajat tinggi dari  $F$ ; inilah alasan solusi PD eksak umumnya tetap dalam bentuk implisit  $F(x,y)=c$  dan sulit diuraikan eksplisit menjadi  $y=f(x)$ .

**Contoh 4.2, PD Eksak (Jalur  $\int N \, dy$  alternatif):** Selesaikan  $(\cos x + 2x \cdot \cos^2 y) \, dx + (6y^2 - x^2 \cdot \sin 2y) \, dy = 0$ . Identifikasi  $M = \cos x + 2x \cdot \cos^2 y$ ,  $N = 6y^2 - x^2 \cdot \sin 2y$ . Uji eksak memakai identitas trigonometri  $d(\cos^2 y)/dy = 2\cos y \cdot (-\sin y) = -\sin 2y$ :  $M_y = 2x \cdot (-\sin 2y) = -2x \sin 2y$ , dan  $N_x = -2x \sin 2y$ . Karena  $M_y = N_x$ , PD eksak. Kali ini jalur  $\int N \, dy$  lebih efisien karena  $N$  punya struktur lebih sederhana terhadap  $y$ . Integralkan:  $\int 6y^2 \, dy = 2y^3$  dan  $\int -x^2 \sin 2y \, dy = x^2 \cos^2 y$  (dengan suku  $-x^2/2$  diserap ke fungsi  $f(x)$  yang belum diketahui), sehingga  $F = 2y^3 + x^2 \cos^2 y + f(x)$ . Turunkan terhadap  $x$ :  $F_x = 2x \cos^2 y + f'(x)$ , samakan dengan  $M$ :  $f'(x) = \cos x$ , sehingga  $f(x) = \sin x$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } \sin x + 2y^3 + x^2 \cos^2 y = c \quad (12)$$

**Contoh 4.3, PD Eksak dengan Syarat Awal (IVP):** Selesaikan  $(1+y \cdot e^{xy}) \, dx + (x \cdot e^{xy} + 2y) \, dy = 0$  dengan syarat awal  $y(0)=2$ . Identifikasi  $M = 1+y \cdot e^{xy}$ ,  $N = x \cdot e^{xy} + 2y$ . Turunan parsial  $y \cdot e^{xy}$  terhadap  $y$  memakai aturan produk:  $e^{xy} + xy \cdot e^{xy} = (1+xy)e^{xy}$ , dan turunan  $N$  terhadap  $x$  menghasilkan hasil identik, sehingga  $M_y = N_x = (1+xy)e^{xy}$ , PD eksak. Integralkan  $M$  terhadap  $x$ , dengan substitusi  $w=xy$  pada suku  $y \cdot e^{xy}$ :  $F = \int (1+y \cdot e^{xy}) \, dx = x + e^{xy} + g(y)$ . Turunkan terhadap  $y$ :  $F_y = x \cdot e^{xy} + g'(y)$ , samakan dengan  $N$ :  $g'(y) = 2y$ , sehingga  $g(y) = y^2$ . Solusi umum:  $x + e^{xy} + y^2 = c$ . Substitusi syarat awal  $x=0, y=2$ :  $0 + e^0 + 4 = 5$ , sehingga  $c=5$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$\checkmark \text{ Solusi Khusus: } x + e^{xy} + y^2 = 5 \quad (13)$$

**Perbedaan Karakter Solusi:** Perbedaan mencolok antara kedua keluarga PD terlihat jelas dari ketiga contoh ini: PD homogen (Contoh 3.1, 3.2) cenderung menghasilkan solusi yang dapat diuraikan eksplisit atau semi-eksplisit, sementara PD eksak (Contoh 4.1-4.3) hampir selalu menghasilkan solusi implisit  $F(x,y)=c$  yang sulit diuraikan menjadi  $y=f(x)$ . Ini konsekuensi langsung dari struktur kontur fungsi potensial:  $F$  adalah permukaan multivariabel, dan memotongnya pada ketinggian  $c$  tidak selalu menghasilkan kurva yang bisa dinyatakan sebagai fungsi eksplisit satu variabel.

Tabel 3 merangkum perbandingan menyeluruh antara PD Homogen dan PD Eksak, dari bentuk umum hingga dukungan SymPy.

Tabel 3. Ringkasan perbandingan PD Homogen dan PD Eksak.

| Aspek                 | PD Homogen                                             | PD Eksak                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bentuk umum           | $g(x,y)dx+h(x,y)dy=0$ , $g,h$ homogen derajat sama     | $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$                                                    |
| Syarat kunci          | $g(ax,ay)=a^ng$ , $h(ax,ay)=a^nh$                      | $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$                          |
| Teknik inti           | Substitusi $y=ux$ atau $x=vy$                          | Rekonstruksi $F$ via integral parsial                                    |
| Hasil reduksi         | Direduksi ke variabel terpisah                         | Solusi implisit $F(x,y)=c$ langsung                                      |
| Bentuk solusi tipikal | Sering bisa eksplisit/semi-eksplisit                   | Umumnya implisit, sulit eksplisit                                        |
| Dukungan SymPy        | <code>sp.solve</code> otomatis, atau substitusi manual | <code>sp.diff</code> verifikasi + <code>sp.integrate</code> rekonstruksi |

**Panduan Diagnostik:** Tabel 3 sekaligus berfungsi sebagai panduan diagnostik praktis: ketika menghadapi PD orde satu yang tidak variabel terpisah secara langsung, periksa dahulu apakah kedua koefisien homogen berderajat sama (bila ya, pakai substitusi  $y=ux$  atau  $x=vy$ ), lalu bila tidak, periksa syarat  $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$  (bila terpenuhi, pakai rekonstruksi fungsi potensial  $F$ ). Bila kedua uji ini gagal, PD membutuhkan metode lain seperti faktor integrasi atau PD linier orde satu dengan faktor pengali, topik yang akan dibahas pada Pertemuan 4. Keterampilan mendiagnosis jenis PD sebelum memilih metode penyelesaian, bukan sekadar menghafal langkah-langkah, adalah inti dari Sub-CPMK 1.2 pada pertemuan ini.

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep PD homogen dan PD eksak dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Peta Topografi Kontur Ketinggian:** garis kontur pada peta menunjukkan titik-titik dengan ketinggian sama; bergerak sepanjang satu garis kontur berarti ketinggian tidak berubah, persis seperti bergerak sepanjang kurva  $F(x,y)=c$  pada PD eksak, di mana  $dF=0$  sepanjang kontur.
- **Resep Masakan yang Diskalakan:** menggandakan semua bahan resep (2x porsi) tidak mengubah rasa akhir masakan, karena rasio antar-bahan tetap sama; ini analog dengan fungsi homogen yang invarian terhadap penskalaan bersama  $f(ax,ay)=a^n f(x,y)$ : mengubah skala tidak mengubah "rasa" struktural fungsi.
- **Foto Diperbesar/Diperkecil Proporsional:** memperbesar atau memperkecil foto/dokumen dengan rasio tetap (mis. 150%) menjaga seluruh proporsi bentuk tetap sama, hanya ukurannya berubah; inilah esensi geometri similar yang mendasari PD

homogen: solusi-solusi PD homogen membentuk keluarga kurva self-similar seperti terlihat pada Gambar 4.

- **Hukum Kekekalan Energi Mekanik:** bola yang dilempar ke atas kehilangan energi kinetik tetapi energi potensialnya bertambah sedemikian sehingga total energi mekanik tetap konstan; hukum kekekalan energi ini secara matematis adalah pernyataan bahwa medan gaya konservatif memiliki fungsi potensial energi, struktur yang identik dengan PD eksak.
- **Peta Cuaca Isobar dan Isotermal:** peta cuaca BMKG menampilkan garis isobar (tekanan sama) dan isotermal (suhu sama) sebagai kontur dari fungsi tekanan  $P(x,y)$  atau suhu  $T(x,y)$ ; kedua fungsi ini adalah fungsi potensial dalam pengertian PD eksak, dan garis isobar/isotermal adalah level curve  $F=c$  yang identik dengan solusi PD eksak.
- **Maket Arsitektur Skala Proporsional:** maket arsitektur skala 1:100 mempertahankan seluruh rasio dimensi bangunan asli; bila panjang, lebar, dan tinggi semuanya diskalakan dengan faktor yang sama, maka properti geometris seperti rasio luas-terhadap-volume berubah mengikuti pangkat tertentu dari faktor skala, persis mengikuti definisi derajat homogenitas fungsi.

## APLIKASI PD HOMOGEN DAN EKSAT DI TEKNIK MESIN

PD homogen dan PD eksak bukan sekadar latihan aljabar abstrak; keduanya mendasari analisis kuantitatif pada berbagai sub-bidang Teknik Mesin, dari mekanika fluida hingga desain skala model uji.

- **Streamline Aliran Fluida (Stream Function):** aliran fluida dua-dimensi tak-termampatkan dan tak-berotasi memiliki fungsi arus (stream function)  $\psi(x,y)=C$ , di mana setiap garis alir (streamline) adalah satu kontur  $\psi=\text{konstan}$ . Struktur ini adalah PD eksak murni: kondisi kontinuitas  $\partial u/\partial x + \partial v/\partial y = 0$  menjamin keberadaan  $\psi$  sedemikian sehingga  $u = \partial \psi / \partial y$  dan  $v = -\partial \psi / \partial x$ , persis pola fungsi potensial pada PD eksak.
- **Medan Gaya Konservatif pada Analisis Mekanika:** gaya gravitasi, gaya pegas linear, dan gaya elektrostatik semuanya konservatif, artinya dapat diturunkan dari fungsi energi potensial  $U(x,y)$  melalui  $\mathbf{F} = -\nabla U$ . Analisis sistem mekanik dengan gaya konservatif (mis. osilator pegas-massa tanpa redaman) memanfaatkan struktur PD eksak untuk menjamin kekekalan energi mekanik total sepanjang gerak.

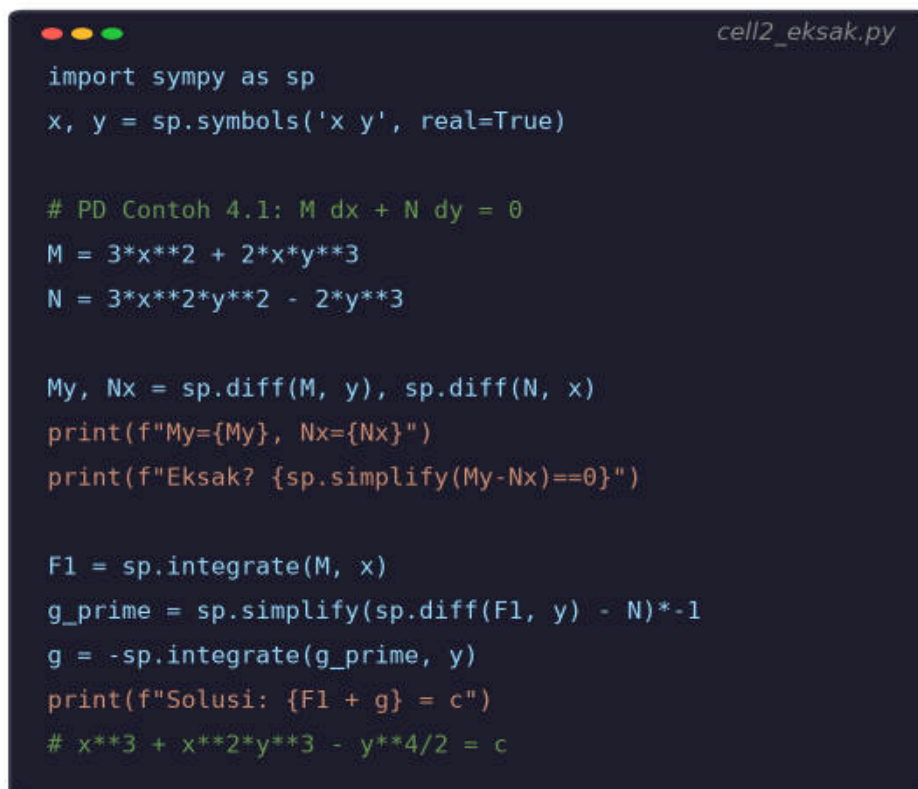


- **Uji Model Skala (Wind Tunnel dan Towing Tank):** pengujian model skala (wind tunnel testing, towing tank untuk kapal) mengandalkan kesamaan geometris (geometric similarity): model dan prototipe harus memiliki rasio dimensi yang identik agar bilangan tak-berdimensi (Reynolds, Froude) tetap setara. Prinsip scaling invariant ini adalah manifestasi langsung dari fungsi homogen; PD yang menggambarkan hubungan gaya-geometri pada skala model sering berbentuk homogen.
- **Garis Ekuipotensial pada Sensor Kapasitif:** medan potensial listrik  $V(x,y)$  di sekitar konduktor membentuk garis ekuipotensial  $V=\text{konstan}$ , tegak lurus terhadap garis medan listrik. Struktur ini identik dengan kontur fungsi potensial  $F(x,y)=c$  pada PD eksak, dan dipakai pada desain sensor kapasitif dan sistem proteksi katodik pada komponen mekanik yang bersentuhan dengan lingkungan korosif.

**Peringatan Praktis:** Kesalahan praktis yang sering terjadi: (1) menyamakan "PD homogen" pada konteks orde satu ini dengan "PD homogen" pada PD linier orde tinggi ( $r(x)=0$ ), padahal keduanya istilah berbeda dengan syarat berbeda; (2) lupa memverifikasi syarat  $M_y=N_x$  sebelum merekonstruksi  $F$ , sehingga PD yang sebenarnya tidak eksak diperlakukan seolah eksak dan menghasilkan solusi salah; (3) memilih substitusi  $y=ux$  atau  $x=vy$  tanpa memeriksa struktur koefisien terlebih dahulu, sehingga aljabar menjadi jauh lebih rumit dari seharusnya; (4) mengabaikan bahwa solusi PD eksak umumnya implisit, lalu memaksakan bentuk eksplisit  $y=f(x)$  yang justru menghilangkan sebagian informasi solusi (analog masalah cabang implisit-eksplisit pada Pertemuan 2).

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menerapkan konsep pertemuan ini memakai SymPy untuk verifikasi simbolik dan solusi otomatis. Lingkungan: conda env math4 dengan paket sympy, numpy, matplotlib; notebook p3\_pd\_homogen\_eksak.ipynb. Gambar 7 menunjukkan potongan Cell 2 yang memverifikasi syarat eksak dan merekonstruksi fungsi potensial  $F$  untuk Contoh 4.1.



```

cell2_eksak.py

import sympy as sp
x, y = sp.symbols('x y', real=True)

# PD Contoh 4.1: M dx + N dy = 0
M = 3*x**2 + 2*x*y**3
N = 3*x**2*y**2 - 2*y**3

My, Nx = sp.diff(M, y), sp.diff(N, x)
print(f"My={My}, Nx={Nx}")
print(f"Eksak? {sp.simplify(My-Nx)==0}")

F1 = sp.integrate(M, x)
g_prime = sp.simplify(sp.diff(F1, y) - N)*-1
g = -sp.integrate(g_prime, y)
print(f"Solusi: {F1 + g} = c")
# x**3 + x**2*y**3 - y**4/2 = c

```

Gambar 7. Potongan Cell 2: verifikasi syarat eksak  $M_y=N_x$  dan rekonstruksi fungsi potensial  $F(x,y)$  untuk Contoh 4.1, memakai `sp.diff` dan `sp.integrate`.

- **Cell 1:** selesaikan Contoh 3.1 ( $(4x^2-3y^2)dx+4xy dy=0$ ) via substitusi manual  $y=ux$ : jalankan `sp.integrate(1/x,x)+sp.integrate(4*u/(4+u**2),u)`, cetak hasilnya, lalu bandingkan dengan solusi tangan  $(4x^2+y^2)^2=c \cdot x^3$ .
- **Cell 2:** verifikasi eksak dan selesaikan Contoh 4.1 secara otomatis: definisikan  $M, N$  sebagai ekspresi SymPy, hitung `sp.diff(M,y)` dan `sp.diff(N,x)`, cek `sp.simplify(My-Nx)==0`, lalu rekonstruksi  $F=sp.integrate(M,x)+g(y)$  dengan  $g'(y)$  dari sisa  $F_y-N$ .
- **Cell 3:** plot kontur keluarga kurva solusi untuk kedua PD memakai matplotlib: panel kiri kontur  $(4x^2+y^2)^2/x^3$  (PD homogen), panel kanan kontur  $x^3+x^2y^3-y^4/2$  (PD eksak), masing-masing dengan beberapa level  $c$  untuk memperlihatkan keluarga solusi.
- **Cell 4:** replikasi Contoh 4.3 (IVP) secara otomatis:  $M=1+y \cdot \exp(x \cdot y)$ ,  $N=x \cdot \exp(x \cdot y)+2 \cdot y$ , verifikasi `sp.diff(M,y)-sp.diff(N,x)==0`, rekonstruksi  $F=sp.integrate(M,x)+g(y)$ , lalu substitusikan syarat awal  $x=0, y=2$  ke  $F$  untuk memperoleh  $c=5$  secara otomatis, bandingkan dengan hasil manual.

**Korelasi Cell dan Contoh Klasik:** Cell 1 mereproduksi pola Contoh 3.1 memakai integral SymPy pada bentuk tereduksi  $dx/x+4u/(4+u^2)du$ , menghasilkan  $\log(x)+2\log(u^2+4)$  yang setelah substitusi balik  $u=y/x$  dan eksponensiasi memberi  $(4x^2+y^2)^2=c \cdot x^3$ , identik dengan hasil manual. Cell 2 mereproduksi alur formal Contoh 4.1: verifikasi  $M_y=N_x=6xy^2$  via `sp.diff`, lalu rekonstruksi  $F=\int M dx+g(y)$  dan turunan parsial untuk menentukan  $g(y)=-y^4/2$ ,

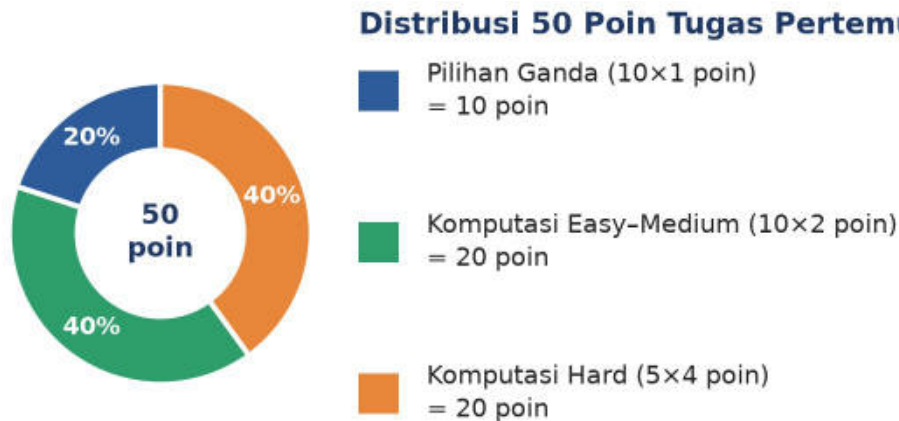
menghasilkan solusi identik dengan perhitungan tangan. Cell 3 menampilkan kontur 2D dari kedua keluarga solusi, visualisasi konkret dari pernyataan "PD eksak setara dengan kontur konstan fungsi potensial  $F$ " yang dibahas pada Bagian sebelumnya. Cell 4 menegaskan bahwa solusi simbolik otomatis (SymPy) harus selalu dikonfirmasi silang dengan perhitungan manual sebagai bentuk verifikasi standar sebelum hasil dipakai untuk pengambilan keputusan rekayasa.

Untuk eksplorasi lebih lanjut, coba selesaikan PD homogen  $(x^2+y^2)dx-2xy dy=0$  (derajat 2, gunakan  $y=ux$ ) dan verifikasi apakah PD  $(2xy+3)dx+(x^2-1)dy=0$  eksak atau tidak sebelum mencoba merekonstruksi  $F$ -nya; latihan mandiri ini melatih kepekaan memilih metode yang tepat sebelum menyelesaikan PD, keterampilan inti yang diuji pada Tugas Pertemuan 3 di bawah.

**Ringkasan Pertemuan 3:** Sebagai ringkasan, Pertemuan 3 memperkenalkan dua strategi klasik untuk PD orde satu yang tidak variabel terpisah secara langsung. PD homogen dikenali dari simetri skala  $g(\alpha x, \alpha y) = \alpha^n g(x, y)$  dan  $h(\alpha x, \alpha y) = \alpha^n h(x, y)$ , lalu diselesaikan dengan substitusi  $y=ux$  atau  $x=vy$  yang mereduksinya menjadi variabel terpisah dalam  $x$  dan  $u$  (atau  $y$  dan  $v$ ). PD eksak dikenali dari syarat  $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$  dan diselesaikan dengan merekonstruksi fungsi potensial  $F(x, y)$  melalui integrasi parsial bertahap, menghasilkan solusi implisit  $F(x, y) = c$ . Kedua metode saling melengkapi: banyak PD rekayasa, mulai dari aliran fluida dua-dimensi, medan gaya konservatif, hingga model skala geometris, secara alami berbentuk salah satu dari keduanya, sehingga kemampuan mendiagnosis bentuk PD sebelum memilih metode adalah keterampilan inti yang diuji pada bagian Tugas berikut. Python dengan SymPy mempercepat proses verifikasi (uji homogenitas via substitusi skala, uji eksak via turunan parsial silang) dan otomatisasi solusi (`sp.solve`, `sp.integrate`), tetapi pemahaman langkah manual tetap penting karena sebagian soal Tugas, khususnya Bagian C (Komputasi Hard), meminta implementasi algoritma dari awal tanpa memanggil fungsi solver siap pakai untuk bagian intinya.

### TUGAS PERTEMUAN 3

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 8 merangkum distribusi bobotnya.



Gambar 8. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 3 berdasarkan tipe soal.

Gambar 8 merangkum distribusi 50 poin di atas.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal × 1 poin)

1. Fungsi  $f(x,y)$  dikatakan homogen berderajat  $n$  bila untuk setiap skalar  $\alpha$  berlaku...

- A.  $f(\alpha x, \alpha y) = \alpha + n \cdot f(x,y)$
- B.  $f(\alpha x, \alpha y) = \alpha^n \cdot f(x,y)$
- C.  $f(\alpha x, \alpha y) = n \cdot f(x,y)$
- D.  $f(\alpha x, \alpha y) = f(x,y)$  untuk semua  $\alpha$

2. Manakah fungsi berikut yang BUKAN fungsi homogen?

- A.  $f(x,y) = 4x^2 - 3y^2$
- B.  $f(x,y) = x^2y + y^3$
- C.  $f(x,y) = x^2 + y$
- D.  $f(x,y) = e^{x/y}$

3. PD homogen orde satu berbentuk  $g(x,y)dx + h(x,y)dy = 0$  dengan syarat...

- A.  $g$  dan  $h$  sama-sama fungsi homogen dengan derajat sama
- B. koefisien  $g$  dan  $h$  hanya boleh bergantung pada  $x$
- C. ruas kanan PD harus sama dengan nol (tanpa suku  $r(x)$ )
- D. PD bisa langsung diintegrasikan tanpa substitusi apa pun

4. Untuk menyelesaikan PD homogen  $(4x^2 - 3y^2)dx + 4xy dy = 0$ , substitusi yang tepat adalah...

- A.  $y = ux$ , sehingga  $dy = u dx$
- B.  $y = ux$ , sehingga  $dy = u dx + x du$
- C.  $x = vy$ , sehingga  $dx = v dy$
- D.  $u = x + y$ , sehingga  $du = dx + dy$

5. Substitusi  $x=vy$  sebaiknya dipilih dibanding  $y=ux$  ketika...

- A. Selalu, karena hasilnya selalu lebih sederhana tanpa kecuali

- B. Suku  $y^n$  dominan pada salah satu koefisien (seperti pada Contoh 3.2)
- C. Derajat homogen PD harus ganjil
- D. Hanya berlaku ketika  $x$  tidak boleh bernilai nol

6. Syarat agar PD  $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$  termasuk PD eksak adalah...

- A.  $\partial M/\partial x = \partial N/\partial y$
- B.  $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$
- C.  $M = N$  untuk semua  $x,y$
- D.  $M + N$  harus sama dengan nol

7. Pada Contoh 4.1,  $(3x^2+2xy^3)dx+(3x^2y^2-2y^3)dy=0$ , nilai  $\partial M/\partial y$  adalah...

- A.  $6xy^2$
- B.  $3x^2 + 2y^3$
- C.  $6xy^2 + 6x$
- D.  $2y^3$

8. Solusi umum PD eksak pada Contoh 4.1 adalah...

- A.  $x^3 + x^2y^3 = c$
- B.  $x^3 + 3xy^2 - y^4 = c$
- C.  $x^3 + x^2y^3 - \frac{1}{2}y^4 = c$
- D.  $3x^2 + 2xy^3 + 3x^2y^2 - 2y^3 = c$

9. Pada Contoh 4.3,  $(1+y \cdot e^{xy})dx+(x \cdot e^{xy}+2y)dy=0$  dengan syarat awal  $y(0)=2$ , nilai konstanta  $c$  pada solusi  $x+e^{xy}+y^2=c$  adalah...

- A. 5
- B. 4
- C. 1
- D. 0

10. Ciri khas yang paling membedakan solusi PD eksak dari solusi PD homogen adalah...

- A. Solusi PD eksak biasanya berbentuk implisit  $F(x,y)=c$  dan sulit diuraikan eksplisit
- B. Solusi PD eksak selalu eksplisit dalam bentuk  $y=f(x)$
- C. Solusi PD eksak tidak pernah melibatkan konstanta sembarang
- D. Solusi PD eksak hanya berlaku untuk  $x$  lebih besar dari nol

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal × 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C1-C10, Python dengan sympy, numpy):

```
import sympy as sp
x, y, u, v, alpha = sp.symbols('x y u v alpha')
```

C1. Hitung derajat homogenitas fungsi  $f(x,y)=4x^2-3y^2$  dengan substitusi simbolik  $f(\alpha*x,\alpha*y)$ , lalu faktorkan `sp.factor` untuk menemukan pangkat  $\alpha$  yang muncul. Cetak derajat  $n$ .

- **HINT:** Substitusikan  $x \rightarrow \alpha^*x$ ,  $y \rightarrow \alpha^*y$  ke  $f$ , lalu pakai `sp.factor` atau `sp.simplify(f_scaled/f_original)` untuk mendapatkan pangkat  $\alpha$ .

**C2.** Verifikasi bahwa PD  $(4x^2-3y^2)dx+4xy dy=0$  setelah substitusi  $y=u*x$  dan pembagian dengan  $x^2$  menghasilkan  $(4+u^2)dx+4ux du=0$ . Gunakan `sp.expand` dan `sp.simplify` untuk membuktikan kesetaraan.

- **HINT:** Definisikan  $dy_{\text{sub}} = u*dx + x*du$  secara simbolik (gunakan `sp.diff` atau substitusi manual pada ekspresi), lalu `sp.simplify` hasil substitusi dan bandingkan dengan bentuk target.

**C3.** Selesaikan integral  $\int dx/x + \int 4u/(4+u^2)du$  dengan `sp.integrate`, cetak hasilnya, lalu verifikasi bahwa hasil tersebut setara dengan  $\log(x*(4+u^{**2})^{**2})$  memakai `sp.simplify` pada selisihnya.

- **HINT:** Gunakan `sp.integrate(1/x, x)` dan `sp.integrate(4*u/(4+u**2), u)` secara terpisah, jumlahkan, lalu bandingkan dengan `sp.log(x*(4+u**2)**2)` via `sp.simplify(selisih)==0` (boleh sampai konstanta).

**C4.** Uji homogenitas PD  $x^2y dx-(x^3+y^3)dy=0$ : hitung derajat  $g=x^2y$  dan  $h=-(x^3+y^3)$  secara simbolik dengan substitusi  $\alpha \cdot x$ ,  $\alpha \cdot y$ , cetak apakah kedua derajat sama.

- **HINT:** Substitusikan  $\alpha^*x$ ,  $\alpha^*y$  ke  $g$  dan  $h$ , sederhanakan dengan `sp.factor`, lalu bandingkan pangkat  $\alpha$  yang muncul pada masing-masing.

**C5.** Verifikasi syarat eksak untuk Contoh 4.2:  $M=\cos(x)+2*x*\cos(y)^{**2}$ ,  $N=6*y^{**2}-x^{**2}*\sin(2*y)$ . Hitung `sp.diff(M,y)` dan `sp.diff(N,x)`, lalu cetak apakah `sp.simplify(My-Nx)==0`.

- **HINT:** Definisikan  $M$  dan  $N$  sesuai soal dengan `sp.cos` dan `sp.sin`, hitung turunan parsial dengan `sp.diff`, lalu `sp.simplify` selisihnya untuk verifikasi.

**C6.** Untuk PD  $(2x+y)dx+(x+2y)dy=0$ , verifikasi eksak lalu rekonstruksi  $F=\int M dx+g(y)$  dengan `sp.integrate`, tentukan  $g(y)$  dari syarat  $F_y=N$ , dan cetak solusi  $F(x,y)=c$ .

- **HINT:**  $M=2x+y$ ,  $N=x+2y$ . Verifikasi  $M_y=N_x=1$  (eksak), integralkan  $M$  terhadap  $x$  untuk dapat  $x^2+xy+g(y)$ , turunkan terhadap  $y$  dan samakan dengan  $N$  untuk cari  $g(y)$ .

**C7.** Verifikasi solusi Contoh 3.2  $e^{((x/y)^{**3})}=c*y^{**3}$  dengan substitusi balik: definisikan  $v=x/y$  secara simbolik, turunkan ulang PD asal  $x^2y dx-(x^3+y^3)dy=0$  dari solusi tersebut memakai `sp.diff` implisit, dan cetak apakah PD terpenuhi (hasil `sp.simplify` mendekati 0).

- **HINT:** Definisikan  $y$  sebagai `sp.Function(x)`, substitusikan solusi implisit, gunakan `sp.diff` untuk menurunkan terhadap  $x$ , lalu `sp.simplify` hasilnya dan bandingkan dengan PD asal setelah substitusi balik.

**C8.** Gunakan `sp.dsolve` untuk menyelesaikan PD homogen  $dy/dx=(x+y)/(x-y)$  secara langsung, cetak solusi otomatis, lalu bandingkan strukturnya dengan solusi manual dari substitusi  $y=ux$  (harus melibatkan bentuk logaritma dan arctan).



- **HINT:** Definisikan  $y = \text{sp.Function}("y")(x)$ , lalu  $\text{sp.solve}(\text{sp.Eq}(\text{sp.diff}(y,x), (x+y)/(x-y)), y)$  untuk solusi simbolik otomatis.

**C9.** Verifikasi eksak untuk Contoh 4.3:  $M = 1 + y \cdot \text{sp.exp}(x \cdot y)$ ,  $N = x \cdot \text{sp.exp}(x \cdot y) + 2 \cdot y$ . Hitung  $M_y$  dan  $N_x$  dengan  $\text{sp.diff}$ , cetak keduanya, dan tentukan apakah PD eksak dari  $\text{sp.simplify}(M_y - N_x)$ .

- **HINT:** Definisikan  $M$  dan  $N$  dengan  $\text{sp.exp}(x \cdot y)$ , turunkan  $M_y = \text{sp.diff}(M, y)$  dan  $N_x = \text{sp.diff}(N, x)$ , lalu  $\text{sp.simplify}$  selisihnya untuk verifikasi.

**C10.** Rekonstruksi  $F(x, y)$  dari Contoh 4.3 secara simbolik:  $F_1 = \text{sp.integrate}(M, x)$ ,  $g\_prime = \text{sp.simplify}(\text{sp.diff}(F_1, y) - N) \cdot -1$ ,  $g = \text{sp.integrate}(g\_prime, y)$ . Cetak  $F_1 + g$ , lalu substitusikan  $x=0, y=2$  untuk mendapatkan nilai  $c$ .

- **HINT:** Ikuti pola Cell 2/4: integralkan  $M$  terhadap  $x$ , cari  $g(y)$  dari sisa  $F_y - N$ , jumlahkan  $F_1 + g$ , lalu gunakan  $\text{.subs}(\{x:0, y:2\})$  untuk menghitung  $c$ .

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal $\times$ 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan detektor homogenitas otomatis dari awal (tanpa  $\text{sp.factor}$  langsung): untuk fungsi  $f(x, y)$  polinomial berupa  $\text{sp.Poly}$ , ekstrak seluruh suku (monomial) dengan  $\text{sp.Poly}(f, x, y).terms()$ , hitung jumlah pangkat  $x$  dan  $y$  pada tiap suku, dan tentukan apakah semua suku punya jumlah pangkat sama (homogen) atau tidak. Uji pada  $f = 4 \cdot x^2 - 3 \cdot y^2$  (harus homogen derajat 2) dan  $f = x^2 + y$  (harus BUKAN homogen). Cetak hasil klasifikasi untuk kedua fungsi.

- **HINT:** Gunakan  $\text{sp.Poly}(f, x, y).terms()$  untuk mendapat list ((pangkat\_x, pangkat\_y), koefisien); jumlahkan pangkat\_x + pangkat\_y tiap suku, lalu cek apakah semua nilai penjumlahan itu sama menggunakan  $\text{set}()$  dan  $\text{len}(\text{set}(...)) == 1$ .

**C12 (Hard).** Implementasikan solver PD homogen generik dari awal (tanpa  $\text{sp.solve}$  untuk bagian reduksi): terima  $g(x, y)$  dan  $h(x, y)$  sebagai ekspresi SymPy, substitusikan  $y = u \cdot x$  secara manual dengan  $\text{sp.diff}$  dan  $\text{sp.expand}$ , verifikasi hasil tereduksi bebas dari  $x$  (setelah dibagi  $x$  pangkat sesuai derajat), lalu integralkan bentuk  $P(u)$  hasil reduksi dengan  $\text{sp.integrate}$ . Uji fungsi ini pada PD Contoh 3.1 dan verifikasi hasilnya cocok dengan solusi manual  $(4x^2 + y^2)^2 = c \cdot x^3$  (via substitusi balik dan  $\text{sp.simplify}$  selisih dengan 0).

- **HINT:** Bangun ekspresi  $\text{PD\_tersubstitusi} = g(x, u \cdot x) + h(x, u \cdot x) \cdot (u + x \cdot \text{sp.Derivative}(u, x))$  lalu selesaikan secara aljabar untuk mengisolasi bentuk  $P(u) du + dx/x = 0$ ; integralkan

$P(u)$  dengan `sp.integrate` dan bandingkan hasil akhir (setelah substitusi balik  $u=y/x$ ) dengan solusi target.

**C13 (Hard).** Implementasikan verifikator + rekonstruktor PD eksak generik dari awal sebagai satu fungsi Python `solve_exact(M, N, x, y)` yang mengembalikan  $F(x,y)$  jika eksak, atau `None` jika tidak. Fungsi harus: (a) hitung  $M_y$ ,  $N_x$  dengan `sp.diff`; (b) jika `sp.simplify(My-Nx)≠0`, return `None`; (c) jika eksak, integralkan  $M$  terhadap  $x$ , tentukan  $g(y)$  dari sisa, kembalikan  $F$  lengkap. Uji fungsi pada ketiga contoh PD eksak modul ini (4.1, 4.2, 4.3) sekaligus, cetak hasil masing-masing, dan verifikasi ketiganya cocok dengan solusi manual pada modul (`sp.simplify` selisih harus 0 hingga konstanta).

- **HINT:** Bungkus prosedur 4 langkah rekonstruksi  $F$  menjadi satu fungsi Python reusable; panggil fungsi tersebut tiga kali dengan  $M, N$  berbeda sesuai Contoh 4.1, 4.2, 4.3, lalu loop hasil dan verifikasi masing-masing dengan `sp.simplify(F_hasil - F_target)`.

**C14 (Hard).** Implementasikan klasifikator PD otomatis dari awal: untuk daftar 5 PD berikut, tentukan apakah masing-masing (a) variabel terpisah, (b) homogen, (c) eksak, atau (d) tidak satupun dari ketiganya, tanpa memanggil `sp.solve` untuk klasifikasi (hanya untuk verifikasi akhir opsional). PD:  $(4x^2-3y^2)dx+4xy dy=0$  ;  $x^2y dx-(x^3+y^3)dy=0$  ;  $x dx+y^2 dy=0$  ;  $(x+y)dx+(x-y)dy=0$  ;  $(2xy+3)dx+(x^2-1)dy=0$ . Cetak tabel hasil klasifikasi kelima PD tersebut.

- **HINT:** Untuk tiap PD, cek eksak dulu ( $M_y=N_x$ ), lalu cek homogen (uji derajat  $g, h$  dengan substitusi  $\alpha$ ), lalu cek variabel terpisah (bisa difaktorkan  $f(x)*g(y)$ ); gunakan struktur `if-elif` berurutan dan simpan hasil di list of dict untuk dicetak sebagai tabel.

**C15 (Hard).** Implementasikan tracer numerik keluarga solusi Contoh 3.1 dari awal (tanpa `sp.solve` atau `scipy.optimize`): untuk  $G(x,y)=(4x^2+y^2)**2/x**3$  dan target  $c=55$ , cari nilai  $y$  pada  $x=1.5$  yang memenuhi  $G(1.5,y)=55$  memakai bisection search manual pada interval  $y$  in  $[0,5]$ , toleransi  $1e-5$ . Verifikasi hasil dengan mensubstitusikan kembali ke  $G$  dan membandingkan dengan 55.

- **HINT:** Definisikan fungsi python  $g(y)=(4*1.5**2+y**2)**2/1.5**3-55$ , lakukan bisection pada  $[lo,hi]=[0,5]$  dengan mengecek tanda  $g(lo)*g(mid)$  untuk mempersempit interval hingga  $|g(mid)|<1e-5$ .

## DAFTAR PUSTAKA

Guo, W., Li, W., & Tisdell, C. C. (2021). Effective pedagogy of guiding undergraduate engineering students solving first-order ordinary differential equations. *Mathematics*, 9(14), 1623. <https://doi.org/10.3390/math9141623>

- Lozada, E., Guerrero-Ortiz, C., Coronel, A., & Medina, R. (2021). Classroom methodologies for teaching and learning ordinary differential equations: A systemic literature review and bibliometric analysis. *Mathematics*, 9(7), 745. <https://doi.org/10.3390/math9070745>
- Lozada, E., Guerrero-Ortiz, C., Coronel, A., & Medina, R. (2023). Proposal of a mathematical modelling activity to facilitate students' learning of ordinary differential equation concepts. *Sustainability*, 15(16), 12483. <https://doi.org/10.3390/su151612483>
- Liu, M. (2020). Applications of ordinary differential equations in mathematical modeling. *International Journal of New Developments in Engineering and Society*, 4(2), 102-107. <https://doi.org/10.25236/IJNDES.040220>
- Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Certik, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., Kumar, A., Ivanov, S., Moore, J. K., Singh, S., Rathnayake, T., Vig, S., Granger, B. E., Muller, R. P., Bonazzi, F., Gupta, H., Vats, S., Johansson, F., Pedregosa, F., Curry, M. J., Terrel, A. R., Roucka, S., Saboo, A., Fernando, I., Kulal, S., Cimrman, R., & Scopatz, A. (2017). SymPy: symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103>



# MODUL PERKULIAHAN

# MATEMATIKA

# 4

Kode Mata kuliah W132500014

## Modul 4

## PD Linier Orde N

### Abstrak

Pertemuan ini membahas Persamaan Diferensial (PD) Linier Orde Satu melalui metode faktor integrasi, pelinieran

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

### Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.1 – Mampu menentukan persamaan diferensial homogen orde-2 dan persamaan diferensial linier orde-n

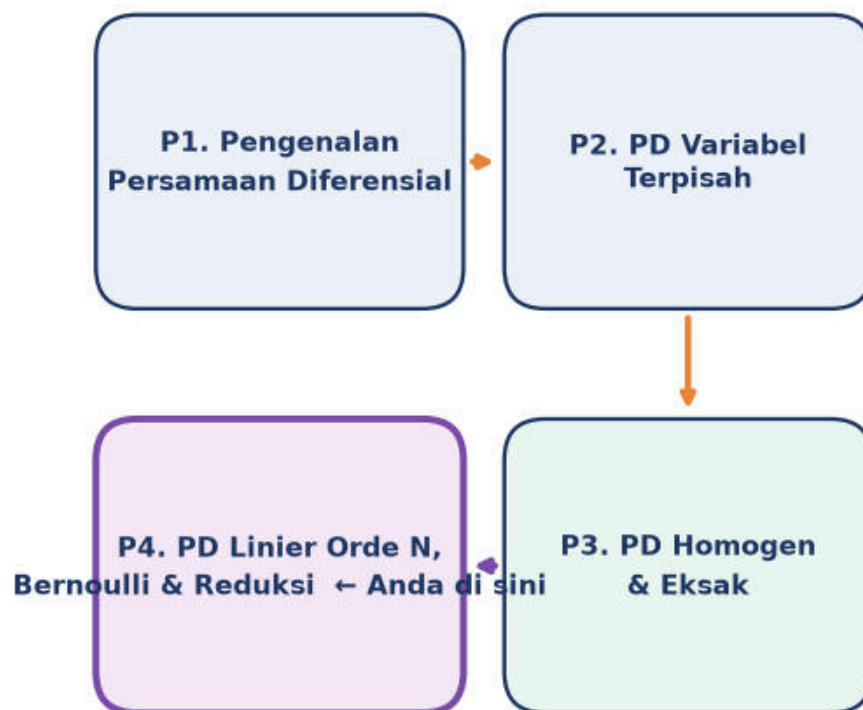
**MODUL INTERAKTIF**

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-4.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

**PENDAHULUAN**

Pertemuan keempat ini melanjutkan pembahasan PD Homogen dan Eksak (Pertemuan 3) menuju kelas PD yang secara struktural paling penting di rekayasa: PD Linier Orde Satu. Berbeda dengan PD variabel terpisah yang membutuhkan bentuk produk  $f(x) \cdot g(y)$ , PD linier memiliki struktur aljabar yang lebih umum, yaitu  $y$  dan turunannya  $y$  prima hanya muncul berpangkat satu, sehingga selalu dapat diselesaikan dengan satu teknik universal: faktor integrasi. Modul ini membahas tiga teknik yang saling berkaitan erat: metode faktor integrasi untuk PD linier orde satu, pelinieran Persamaan Bernoulli (PD non-linier berpangkat  $y^n$ ) melalui substitusi cerdas, dan reduksi orde untuk mengubah PD orde tinggi tanpa suku  $y$  eksplisit menjadi PD orde satu yang sudah dikuasai. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 4 dalam keseluruhan alur mata kuliah.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 4 (PD Linier Orde N, Bernoulli, Reduksi Orde) dalam alur mata kuliah Matematika 4, melanjutkan PD Homogen dan Eksak ( $P_3$ ).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 4 menyatukan tiga teknik penyelesaian PD orde satu dan orde tinggi yang seluruhnya bermuara pada satu konsep inti: faktor integrasi. Persamaan Bernoulli, meski tampak non-linier karena suku  $y$  pangkat  $n$ , dapat dilinierkan kembali dengan substitusi  $z = y^{1-n}$  sehingga metode faktor integrasi tetap berlaku. Demikian pula PD orde tinggi tanpa suku  $y$  eksplisit dapat direduksi menjadi PD orde satu melalui substitusi  $w = y^{n-1}$ , lalu diselesaikan dengan metode yang sama sebelum diintegrasikan kembali untuk memulihkan  $y$ .

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.1:** Mampu menentukan persamaan diferensial homogen orde-2 dan persamaan diferensial linier orde- $n$  homogen, sebagai kelanjutan penguasaan metode penyelesaian PD orde satu menuju PD orde tinggi yang akan diperdalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya (CPMK 2).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: membawa PD ke bentuk baku  $y' + P(x)y = Q(x)$  dan menyelesaikannya dengan faktor integrasi; mengidentifikasi Persamaan Bernoulli dan melinierkannya dengan substitusi  $z = y^{1-n}$ ; mereduksi PD orde tinggi tanpa suku  $y$  eksplisit menjadi PD orde satu; serta memodelkan sistem dinamis rekayasa (pendinginan, rangkaian listrik, tangki pencampuran, jatuh bebas) sebagai PD linier dan menyelesaikannya baik secara analitik maupun numerik dengan Python.

## PD LINIER ORDE SATU DAN METODE FAKTOR INTEGRASI

**Bentuk Baku:** PD linier orde satu adalah tulang punggung pemodelan sistem dinamis orde pertama, mulai dari pendinginan benda, rangkaian RC/RL, hingga pencampuran zat dalam tangki. Ciri khasnya:  $y$  dan  $y$  prima berpangkat satu, sedangkan koefisien  $P$  dan  $Q$  adalah fungsi dari  $x$  saja (boleh rumit, asal bebas dari  $y$ ). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

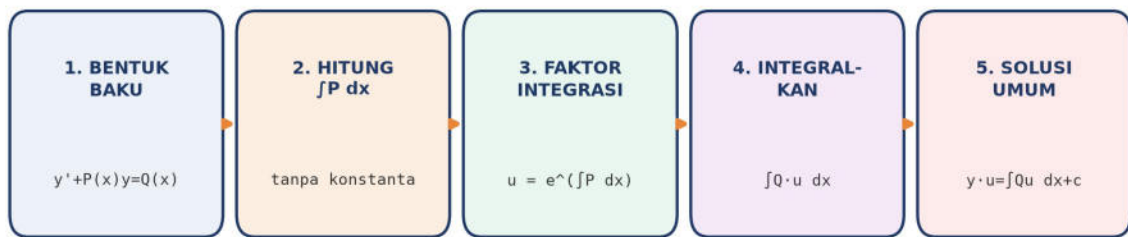
$$y' + P(x) \cdot y = Q(x) \quad (1)$$

**Mengapa Faktor Integrasi Bekerja:** Kunci penyelesaian PD linier adalah faktor integrasi  $u(x) = e^{\int P(x) dx}$ . Mengalikan kedua ruas PD dengan  $u$  membuat ruas kiri menjadi turunan dari produk  $[y \cdot u]$  prima. Ini dapat dibuktikan lewat aturan turunan produk:  $[y \cdot u] \text{ prima} = y \text{ prima} \cdot u + y \cdot u \text{ prima}$ . Agar ruas kiri  $(y \text{ prima} + P \cdot y) \cdot u$  sama dengan  $[y \cdot u] \text{ prima}$ , disyaratkan  $u \text{ prima} = P \cdot u$ , yang berarti  $du/u = P dx$ , sehingga  $\ln u = \int P dx$  dan  $u = e^{\int P dx}$ . Dengan pilihan  $u$  ini, seluruh PD tinggal diintegrasikan sekali untuk memperoleh  $y \cdot u = \int Q \cdot u dx + c$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).



$$y \cdot u = \int Q(x) \cdot u \, dx + c \quad (2)$$

**Strategi Praktis:** Selalu bawa PD ke bentuk baku  $y' + P(x)y = Q(x)$  lebih dulu, pastikan koefisien  $y$  prima adalah 1. Jika PD awal berbentuk  $a(x)y' + b(x)y = c(x)$ , bagi seluruh persamaan dengan  $a(x)$  sebelum mulai menghitung faktor integrasi. Kesalahan paling sering: lupa membagi seluruh PD dengan koefisien  $y$  prima sebelum mengidentifikasi  $P(x)$ . Contoh:  $2y' + 4y = x$ , banyak yang langsung menulis  $P = 4$ , padahal yang benar adalah  $P = 2$  setelah dibagi 2, sehingga faktor integrasi menjadi berbeda total.



Gambar 2. Lima langkah baku metode faktor integrasi untuk menyelesaikan PD linier orde satu.

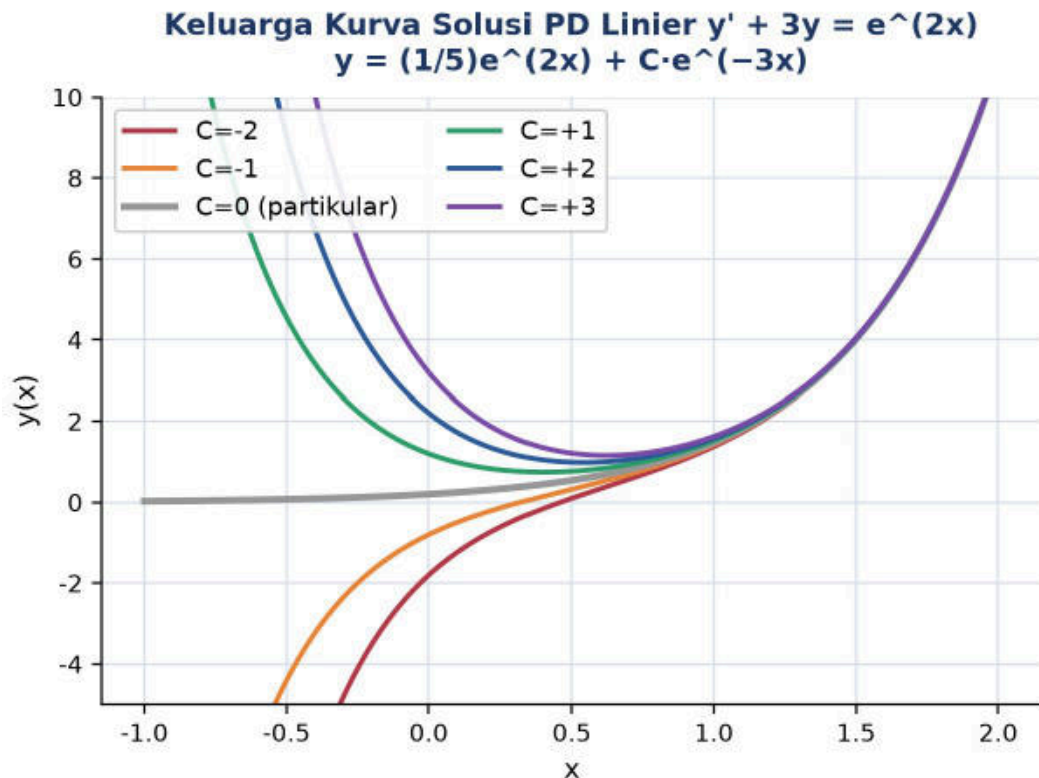
Gambar 2 merangkum lima langkah yang berlaku untuk semua PD linier orde satu, betapapun rumit bentuk  $P(x)$  dan  $Q(x)$ -nya. Tabel 1 menuliskan kelima langkah ini secara lebih rinci beserta hasil tiap tahap.

Tabel 1. Lima langkah baku metode faktor integrasi untuk PD linier orde satu.

| Langkah | Tindakan                                                       | Hasil                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1       | Bawa ke bentuk baku $y' + P(x)y = Q(x)$                        | Identifikasi $P(x)$ dan $Q(x)$           |
| 2       | Hitung $\int P(x) \, dx$ (tanpa konstanta)                     | Fungsi dalam $x$                         |
| 3       | Tentukan faktor integrasi $u = e^{\int P \, dx}$               | Sederhanakan dengan $e^{\ln f} = f$      |
| 4       | Hitung $\int Q(x) \cdot u \, dx$                               | Bisa butuh substitusi / integral parsial |
| 5       | Tulis $y \cdot u = \int Q \cdot u \, dx + c$ , bagi dengan $u$ | Penyelesaian umum $y(x)$                 |

**Contoh 4.1, PD Linier dengan Koefisien Konstan.** Selesaikan  $y' + 3y = e^{2x}$ . Identifikasi  $P = 3$  (konstan),  $Q = e^{2x}$ . Faktor integrasi  $u = e^{\int 3 \, dx} = e^{3x}$ . Kalikan PD dengan  $u$ :  $[y \cdot e^{3x}]' = e^{2x} \cdot e^{3x} = e^{5x}$ . Integralkan:  $y \cdot e^{3x} = (1/5)e^{5x} + c$ . Bagi dengan  $e^{3x}$  diperoleh solusi umum. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y = (1/5) \cdot e^{2x} + C \cdot e^{-3x} \quad (3)$$



Gambar 3. Keluarga kurva solusi PD linier  $y' + 3y = e^{2x}$  untuk enam nilai konstanta  $C$  berbeda; kurva abu-abu adalah solusi partikular ( $C=0$ ).

Gambar 3 memperlihatkan bahwa tanpa syarat awal, PD linier orde satu memiliki tak hingga banyak solusi valid, satu untuk tiap nilai  $C$ , seluruhnya sah secara matematis. Perhatikan bahwa untuk  $x$  membesar, suku  $e^{2x}$  mendominasi pertumbuhan sehingga seluruh kurva bertemu dan mengikuti pola yang sama, sedangkan untuk  $x$  negatif suku  $C \cdot e^{-3x}$  mendominasi dan kurva-kurva menyebar tajam tergantung tanda  $C$ . Baru setelah satu syarat awal  $y(x_0) = y_0$  diberikan, solusi menjadi unik: substitusi langsung ke solusi umum untuk menentukan nilai  $C$  secara pasti.

**Contoh 4.2, PD Linier dengan Integral Parsial.** Selesaikan  $xy' + (1-x)y = 4x \cdot e^x \cdot \ln x$ . Bagi seluruh PD dengan  $x$  agar koefisien  $y'$  menjadi 1:  $y' + (1/x - 1)y = 4e^x \cdot \ln x$ , sehingga  $P(x) = 1/x - 1$  dan  $Q(x) = 4e^x \cdot \ln x$ . Hitung  $\int P dx = \ln x - x$ , sehingga faktor integrasi  $u = e^{\ln x - x} = x \cdot e^{-x}$ . Suku  $e^x$  dan  $e^{-x}$  saling meniadakan pada  $Q \cdot u = 4x \cdot \ln x$ , dan integral  $\int 4x \cdot \ln x dx = 2x^2 \cdot \ln x - x^2$  diselesaikan dengan integral parsial (pilih  $u = \ln x$ ,  $dv = x dx$ ). Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y \cdot x \cdot e^{-x} = x^2(2 \cdot \ln x - 1) + c \quad (4)$$

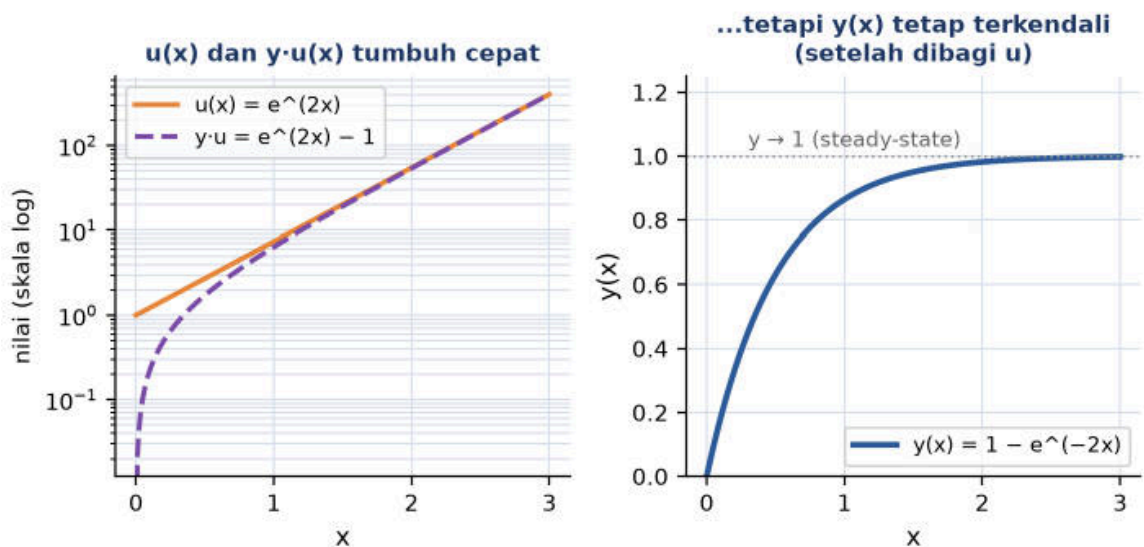
**Contoh 4.3, PD Linier dengan Syarat Awal (IVP).** Selesaikan  $(1-x)y' + xy = x(x-1)^2$  dengan  $y(0) = 24$ . Bagi dengan  $(1-x)$ :  $y' + [x/(1-x)]y = x(x-1)^2/(1-x)$ . Tulis ulang  $x/(1-x) = -1 + 1/(1-x)$  agar integralnya penjumlahan dua suku elementer:  $\int P dx = -x - \ln(1-x)$ . Faktor integrasi  $u = e^{-x - \ln(1-x)} = e^{-x}/(1-x)$ . Substitusi syarat awal  $x=0$ ,  $y=24$  pada

solusi umum memberi  $24 = c - 1$ , sehingga  $c = 25$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

✓ **Solusi Khusus:**  $y \cdot e^{-x} = (1-x) \cdot [25 - e^{-x}(1+x)]$  (5)

**Insight, Faktor Integrasi Selalu "Meluruskan" PD:** Faktor integrasi  $u(x)$  sering tumbuh sangat cepat (secara eksponensial), demikian pula produk  $y \cdot u$ . Namun setelah dibagi kembali dengan  $u$ , nilai akhir  $y(x)$  tetap terkendali dan bermakna secara fisik. Gambar 4 mengilustrasikan fenomena ini pada contoh sederhana  $y' + 2y = 2$  dengan  $y(0) = 0$ , yang memiliki solusi eksak  $y = 1 - e^{-2x}$ : faktor integrasi  $u = e^{2x}$  dan produk  $y \cdot u = e^{2x} - 1$  sama-sama tumbuh cepat pada skala logaritmik, tetapi hasil bagi keduanya,  $y(x)$ , justru mendekati nilai steady-state 1 secara mulus.

#### Efek Faktor Integrasi pada PD $y' + 2y = 2$ , $y(0) = 0$



Gambar 4. Efek faktor integrasi pada PD  $y' + 2y = 2$ ,  $y(0) = 0$ :  $u(x)$  dan  $y \cdot u(x)$  tumbuh eksponensial (panel kiri, skala log), tetapi  $y(x)$  akhir setelah dibagi  $u$  tetap terkendali menuju steady-state (panel kanan).

Gambar 4 menegaskan mengapa faktor integrasi selalu berhasil: ia mengubah PD yang secara langsung tidak bisa diintegralkan (karena ruas kiri bukan turunan sederhana) menjadi bentuk turunan produk  $[y \cdot u]$  prima yang bisa langsung diintegralkan. Proses "mengalikan lalu membagi kembali" dengan  $u$  inilah yang menjadi jantung metode faktor integrasi, berlaku identik pada seluruh delapan contoh di modul ini.

**Ringkasan Bagian Ini:** Contoh 4.1 hingga 4.3 menunjukkan bahwa metode faktor integrasi bekerja identik terlepas dari kerumitan  $P(x)$  dan  $Q(x)$ , baik keduanya konstan (Contoh 4.1), melibatkan fungsi logaritma dan eksponensial yang memerlukan integral parsial (Contoh 4.2), maupun pecahan rasional yang harus ditata ulang lebih dulu sebelum integrasi

(Contoh 4.3). Satu-satunya prasyarat mutlak adalah bentuk baku  $y$  prima +  $P(x)y = Q(x)$ : begitu PD tampil dalam bentuk ini, lima langkah pada Tabel 1 selalu berhasil menuntaskannya, tidak peduli seberapa rumit fungsi  $P$  dan  $Q$ . Namun tidak semua PD di lapangan langsung berbentuk linier murni; banyak yang memuat suku non-linier seperti  $y$  pangkat  $n$  di ruas kanan, atau berorde lebih tinggi dari satu tanpa suku  $y$  eksplisit. Kedua bagian berikutnya membahas bagaimana Persamaan Bernoulli dan reduksi orde, meski tampak sangat berbeda dari PD linier biasa, sebenarnya selalu dapat dikembalikan menjadi bentuk baku  $y$  prima +  $P(x)y = Q(x)$  melalui satu substitusi sederhana, sehingga seluruh perangkat faktor integrasi yang baru saja dipelajari tetap dapat dipakai tanpa modifikasi.

### PERSAMAAN BERNOULLI: MELINIERKAN PD NON-LINIER

**Bentuk Bernoulli:** Persamaan Bernoulli adalah "sepupu non-linier" dari PD linier. Terdapat suku tambahan  $y$  pangkat  $n$  yang membuat PD tampak sulit dipecahkan, tetapi sebuah substitusi cerdas mengubahnya kembali menjadi PD linier yang sudah dikuasai. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$y' + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^n, \quad n \neq 0, 1 \quad (6)$$

**Kenapa  $n$  Berbeda dari 0 dan 1:** Jika  $n = 0$ , PD menjadi  $y$  prima +  $Py = Q$ , yaitu PD linier biasa. Jika  $n = 1$ , suku  $Qy$  dapat dipindah ke ruas kiri:  $y$  prima +  $(P-Q)y = 0$ , juga linier. Kasus menarik baru muncul saat  $n = 2, 3, -1, 1/2$ , dan seterusnya, yang menjadikan PD benar-benar non-linier.

**Substitusi Kunci:** Misalkan  $z = y^{1-n}$ . Maka  $z$  prima =  $(1-n) \cdot y^{-n} \cdot y$  prima. Bagi PD asli dengan  $y^n$  terlebih dahulu untuk memunculkan suku  $y^{-n} \cdot y$  prima, baru substitusikan. Setelah substitusi, persamaan menjadi  $z$  prima +  $(1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$ , yaitu bentuk baku PD linier dalam variabel  $z$ . Faktor integrasi  $u = e^{\int (1-n)P \, dx}$  langsung dapat dipakai untuk menyelesaikannya, sama seperti PD linier biasa. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$z = y^{1-n} \implies z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x) \quad (7)$$

**Substitusi Balik:** Setelah  $z(x)$  ditemukan, kembalikan ke  $y$  dengan  $y = z^{1/(1-n)}$ . Perlu diperhatikan pangkat negatif atau pecahan: misalnya  $z = y^{-2}$  berarti  $y^2 = 1/z$ .

**Contoh 4.4, Bernoulli dengan  $n=3$ .** Selesaikan  $xy$  prima +  $y = y^3 \cdot x^2 \cdot \ln x$ . Bagi dengan  $x$ :  $y$  prima +  $(1/x)y = y^3 \cdot x \cdot \ln x$ , sehingga  $P = 1/x$ ,  $Q = x \cdot \ln x$ ,  $n = 3$ . Bagi seluruh PD dengan  $y^3$  agar muncul  $y^{-3} \cdot y$  prima di ruas kiri, tepat seperti turunan  $z = y^{1-n} = y^{-2}$ . Turunkan  $z$  prima =  $-2y^{-3} \cdot y$  prima, sehingga  $y^{-3} \cdot y$  prima =  $-(1/2)z$  prima. Substitusi mengubah PD menjadi  $z$

prima  $-(2/x)z = -2x \cdot \ln x$ , yaitu PD linier orde satu dalam  $z$  dengan faktor integrasi  $u = x^{-2}$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$\checkmark \text{Solusi Umum: } y^{-2} = c \cdot x^2 - x^2 \cdot \ln^2 x \quad (8)$$

**Tips Identifikasi:** Setelah PD dibawa ke bentuk baku, periksa ruas kanan. Jika berbentuk  $Q(x) \cdot y$  pangkat tertentu dengan pangkat bukan 0 atau 1, itu Bernoulli. Pangkatnya bisa pecahan (misalnya  $y^{1/2}$ ) atau negatif (misalnya  $y^{-1}$ ), rumus substitusi tetap sama:  $z = y^{1-n}$ .

**Contoh 4.5, Bernoulli dengan Syarat Awal.** Selesaikan  $y$  prima  $+ y \cdot \tan x = y^4 \cdot \sin x \cdot \sec^4 x$  dengan  $y(0) = 2$ . Karena pangkat  $y^4$  di ruas kanan bukan 0 atau 1, ini Bernoulli dengan  $n = 4$ . Bagi dengan  $y^4$  memunculkan  $y^{-4}y$  prima, siap diubah dengan substitusi  $z = y^{1-n} = y^{-3}$ , sehingga  $z$  prima  $= -3y^{-4}y$  prima. Setelah substitusi dan mengalikan PD dengan  $-3$ , diperoleh PD linier  $z$  prima  $- 3z \cdot \tan x = -3 \sin x \cdot \sec^4 x$  dengan faktor integrasi  $u = \cos^3 x$ . Substitusi syarat awal  $x=0, y=2$  pada solusi  $z$  menghasilkan  $c = 1/8$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

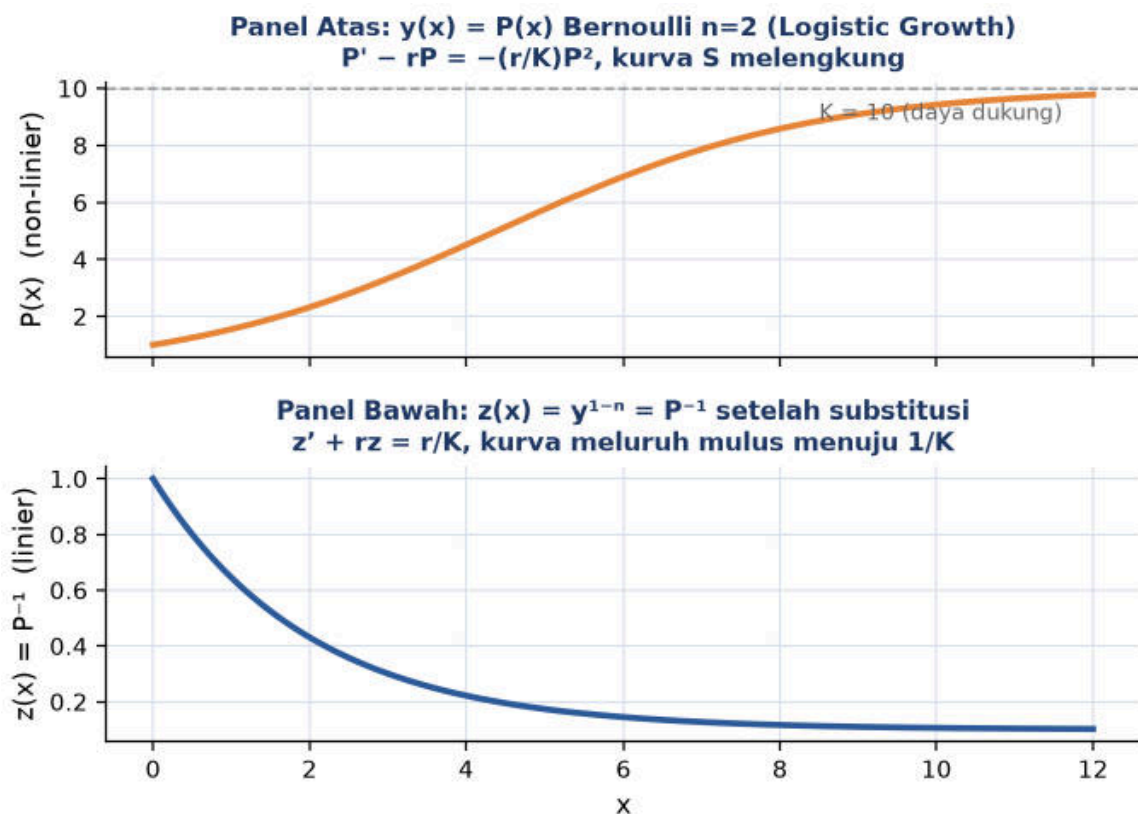
$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } 8 \cdot y^{-3} \cdot \cos^3 x = 8 \cdot \ln(\cos^3 x) + 1 \quad (9)$$

**Contoh 4.6, Bernoulli "Jenis Kedua" (Linierisasi Langsung).** Bentuk khusus  $y^{1-n} \cdot y$  prima  $+ y^n \cdot P = y^n \cdot Q$  terkadang dapat langsung dilinierkan dengan  $w = y^n$  tanpa rumus umum Bernoulli, sangat efisien bila polanya cepat terlihat. Contoh:  $3y^2 \cdot y$  prima  $+ (1/x)y^3 = 6x \cdot \ln x$ . Aturan rantai memberi  $(y^3)$  prima  $= 3y^2 \cdot y$  prima, tepat seperti suku pertama PD. Substitusi  $w = y^3$  langsung mengubah PD non-linier menjadi PD linier orde satu dalam  $w$ :  $w$  prima  $+ (1/x)w = 6x \cdot \ln x$ , dengan faktor integrasi  $u = x$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$\checkmark \text{Solusi Umum: } y^3 \cdot x = 2x^3 \cdot \ln x - (2/3)x^3 + c \quad (10)$$

**Ragam Bentuk Bernoulli:** Ketiga contoh Bernoulli di atas (4.4-4.6) sengaja dipilih untuk menunjukkan variasi bentuk yang mungkin muncul: Contoh 4.4 adalah Bernoulli klasik dengan  $n=3$  pada PD berkoefisien rasional, Contoh 4.5 melibatkan syarat awal dan fungsi trigonometri ( $n=4$ ), sedangkan Contoh 4.6 memperlihatkan jalan pintas ketika suku  $y^{n-1} \cdot y$  prima langsung dikenali sebagai turunan dari  $w=y^n$ , tanpa perlu menempuh rumus umum  $z=y^{1-n}$ . Ketiganya bermuara pada satu kesimpulan yang sama: berapa pun nilai  $n$  dan sekompleks apa pun  $P(x)$  atau  $Q(x)$ , substitusi yang tepat selalu mengembalikan PD ke bentuk linier orde satu yang telah dikuasai sejak bagian sebelumnya. Untuk melihat substitusi Bernoulli bekerja pada konteks pemodelan fisik yang konkret, bukan sekadar manipulasi aljabar, Gambar 5 memvisualisasikan penerapannya pada model pertumbuhan populasi dengan daya dukung terbatas (logistic growth), salah satu aplikasi Bernoulli  $n=2$  paling umum di rekayasa dan sains terapan.

**Makna Fisik Parameter  $r$  dan  $K$ :** Sebelum melihat visualisasinya, perlu ditekankan bahwa parameter  $r$  dan  $K$  pada model logistik P prima –  $rP = -(r/K)P^2$  memiliki makna fisik yang jelas:  $r$  adalah laju pertumbuhan intrinsik saat populasi  $P$  masih jauh di bawah kapasitas  $K$ , sehingga suku kuadratik masih kecil dan pertumbuhan mendekati pola eksponensial murni seperti pada peluruhan radioaktif, sedangkan  $K$  adalah nilai batas atas yang tidak pernah dilampaui  $P(t)$  berapa pun  $t$  membesar, karena suku  $-(r/K)P^2$  meredam laju pertumbuhan secara progresif seiring  $P$  mendekati  $K$ . Di industri manufaktur maupun pemasaran, kedua parameter  $r$  dan  $K$  biasanya diestimasi dari data historis penjualan, adopsi teknologi baru, atau pertumbuhan populasi mikroba dalam proses fermentasi, memakai regresi non-linier terhadap data time-series yang tersedia, sehingga model logistik hasil fit dapat dipakai untuk memproyeksikan kapan suatu produk, proses, atau populasi mendekati titik jenuhnya dan kapan kapasitas produksi tambahan perlu direncanakan.



Gambar 5. Transformasi Bernoulli pada model pertumbuhan logistik ( $n=2$ , Analogi 6): panel atas  $P(x)$  non-linier berbentuk kurva S mendekati daya dukung  $K$ , panel bawah  $z(x)=P^{-1}$  hasil substitusi yang meluruh mulus secara linier menuju  $1/K$ .

Gambar 5 mengilustrasikan kekuatan substitusi Bernoulli pada model pertumbuhan logistik P prima –  $rP = -(r/K)P^2$  (Bernoulli  $n=2$ , lihat Analogi 6). Panel atas menunjukkan  $P(x)$  yang tumbuh berbentuk kurva S non-linier menuju kapasitas  $K$ , sedangkan panel bawah menunjukkan  $z(x) = P^{-1}$  setelah substitusi, yang justru meluruh mulus dan lebih mudah dianalisis. Inilah esensi substitusi Bernoulli: mengubah masalah non-linier menjadi linier



yang bisa diselesaikan dengan faktor integrasi biasa, lalu solusi  $z$  dikembalikan menjadi  $y$  melalui substitusi balik.

## REDUKSI ORDE: DARI PD ORDE TINGGI KE ORDE SATU

**Bentuk yang Dapat Direduksi:** Tidak semua PD dapat langsung ditangani dengan faktor integrasi. PD orde dua atau lebih yang tidak memuat  $y$ ,  $y$  prima, ...,  $y^{n-2}$  secara eksplisit (hanya memuat dua turunan berurutan tertinggi) dapat direduksi, diubah menjadi PD orde satu, melalui substitusi sederhana. Setelah tereduksi, metode faktor integrasi (atau Bernoulli) dapat kembali dipakai. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$y^n + P(x) \cdot y^{n-1} = Q(x) \quad (\text{tanpa } y, y', \dots, y^{n-2}) \quad (11)$$

**Langkah Reduksi:** Kenali polanya: PD hanya memuat dua turunan berurutan,  $y^n$  dan  $y^{n-1}$ ; suku  $y$ ,  $y$  prima, ...,  $y^{n-2}$  semuanya absen. Misalkan  $w = y^{n-1}$ , maka  $w$  prima  $= y^n$ . PD berubah menjadi  $w$  prima  $+ P(x)w = Q(x)$ , yaitu PD linier orde satu dalam  $w$  yang diselesaikan dengan faktor integrasi biasa, termasuk konstanta  $c_1$ . Karena  $w = y^{n-1}$ , untuk memperoleh  $y$  perlu mengintegrasikan  $w$  sebanyak  $n-1$  kali, masing-masing menghasilkan konstanta baru  $c_2, c_3, \dots, c_n$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

$$w = y^{n-1} \implies w' + P(x)w = Q(x) \implies y = \int \dots \int w \, dx^{n-1} \quad (12)$$

**Tidak Semua PD Orde Tinggi Bisa Direduksi Langsung:** Jika PD berbentuk  $y$  prima  $+ P(x)y$  prima  $+ Q(x)y = R(x)$  (memuat  $y$  sendiri), metode reduksi sederhana ini tidak berlaku. Dibutuhkan teknik lain seperti reduksi d'Alembert (jika satu solusi sudah diketahui) atau metode koefisien tak tentu untuk PD linier homogen/non-homogen orde dua, yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

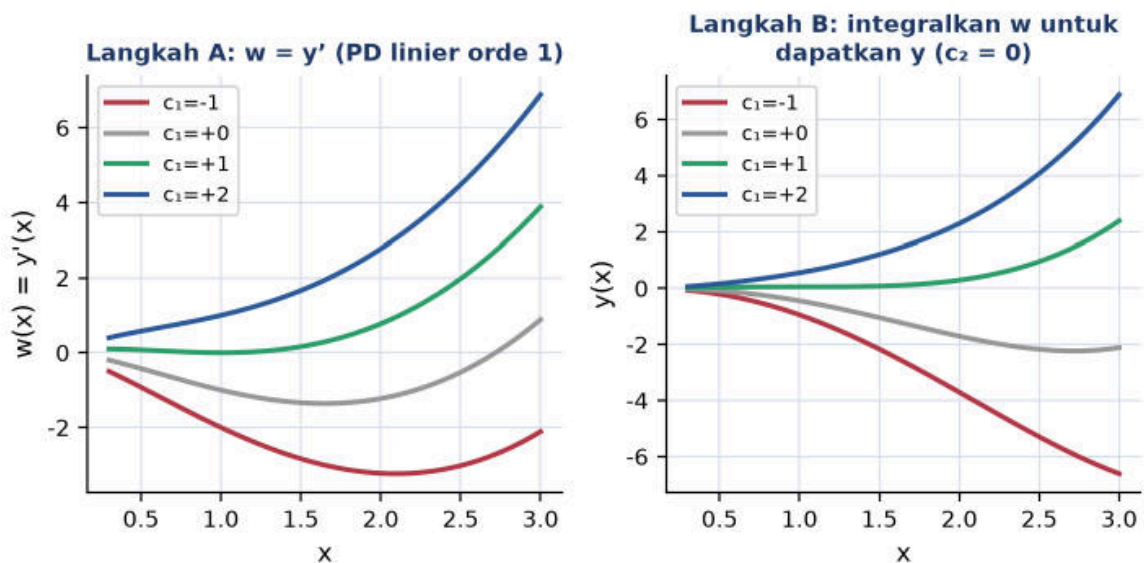
**Contoh 4.7, Reduksi Orde Dua ke Orde Satu.** Selesaikan  $y$  prima  $- (1/x)y$  prima  $= x \cdot \ln x$ . PD hanya memuat  $y$  prima  $+$  dan  $y$  prima, tidak ada  $y$  sendiri, sehingga dapat direduksi dengan  $w = y$  prima,  $w$  prima  $= y$  prima. PD orde dua berubah menjadi PD linier orde satu dalam  $w$ :  $w$  prima  $- (1/x)w = x \cdot \ln x$ , dengan  $P = -1/x$  sehingga faktor integrasi  $u = e^{-\ln x} = 1/x$ . Integral  $Q \cdot u = \ln x$  diselesaikan dengan integral parsial memberi  $w/x = x \cdot \ln x - x + c_1$ , sehingga  $w = y$  prima  $= x^2 \cdot \ln x - x^2 + c_1 \cdot x$ . Integralkan sekali lagi terhadap  $x$  (integral parsial untuk  $x^2 \cdot \ln x$ ) untuk memperoleh  $y$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y = (x^3/3) \cdot \ln x - (4x^3/9) + c_1 \cdot (x^2/2) + c_2 \quad (13)$$

**Verifikasi Solusi Contoh 4.7:** Sebagai langkah verifikasi wajib setelah menyelesaikan PD orde tinggi, substitusikan kembali solusi  $y = (x^3/3) \ln x - (4x^3/9) + c_1(x^2/2) + c_2$  ke PD asal untuk memastikan konsistensi. Turunkan sekali:  $y$  prima  $= x^2 \ln x + (x^3/3)(1/x) - (4x^2/3) + c_1 x = x^2 \ln x - x^2/3 + c_1 x$ . Turunkan sekali lagi:  $y$  prima  $= 2x \ln x + x^2(1/x) - 2x/3 + c_1 = 2x$

$\ln x + x/3 + c_1$ . Substitusikan kedua turunan ke ruas kiri PD asal:  $y$  prima prima  $- (1/x)y$  prima  $= (2x \ln x + x/3 + c_1) - (1/x)(x^2 \ln x - x^2/3 + c_1 x) = 2x \ln x + x/3 + c_1 - x \ln x + x/3 - c_1 = x \ln x$ , tepat sama dengan ruas kanan PD asal, sehingga solusi terbukti benar untuk sembarang nilai  $c_1$  dan  $c_2$ . Kebiasaan verifikasi seperti ini, meski memakan waktu tambahan, sangat dianjurkan saat mengerjakan Tugas Pertemuan 4, karena kesalahan tanda atau kesalahan integral parsial pada langkah reduksi orde sering baru terdeteksi lewat substitusi balik semacam ini, jauh lebih andal dibanding sekadar memeriksa ulang aljabar tanpa verifikasi turunan.

### Reduksi Orde Contoh 5.7: $y'' - (1/x)y' = x \cdot \ln x$ , substitusi $w = y'$



Gambar 6. Reduksi orde pada Contoh 4.7: panel kiri  $w(x)=y$  prima(x) untuk empat nilai  $c_1$  berbeda (PD linier orde satu hasil reduksi), panel kanan  $y(x)$  hasil integrasi ulang  $w$  dengan  $c_2=0$ .

Gambar 6 memperlihatkan bagaimana konstanta integrasi  $c_1$  yang muncul saat menyelesaikan  $w$  mempengaruhi bentuk akhir  $w(x)$  maupun  $y(x)$ : pergeseran  $c_1$  mengubah kelengkungan dan arah kedua kurva secara serupa, karena  $y$  adalah hasil integrasi langsung dari  $w$ . Dua konstanta bebas,  $c_1$  dan  $c_2$ , muncul karena PD asal berorde dua; masing-masing baru ditentukan secara unik jika dua syarat awal diberikan, misalnya  $y(x_0)$  dan  $y$  prima( $x_0$ ).

**Contoh 4.8, Reduksi Orde Tiga dengan Tiga Syarat Awal.** Selesaikan  $y$  prima prima  $- y$  prima prima  $= x \cdot e^x$  dengan  $y(0)=1$ ,  $y$  prima( $0$ )= $2$ ,  $y$  prima prima( $0$ )= $4$ . PD hanya memuat  $y$  prima prima prima dan  $y$  prima prima, tidak ada  $y$  atau  $y$  prima, sehingga substitusi  $w = y$  prima prima menurunkan orde dari tiga menjadi satu:  $w$  prima  $- w = x \cdot e^x$ , dengan  $P = -1$  sehingga  $u = e^{-x}$ . Integral  $Q \cdot u = x$  diperoleh  $w \cdot e^{-x} = x^2/2 + c_0$ . Setiap kali integrasi menghasilkan turunan yang lebih rendah, syarat awal yang bersesuaian langsung

disubstitusikan sebelum melangkah ke integrasi berikutnya, agar konstanta tidak menumpuk dan mudah dihitung satu per satu: dari  $y$  prima prima(0)=4 diperoleh  $c_0=4$ , dari  $y$  prima(0)=2 diperoleh konstanta integrasi berikutnya, dan dari  $y(0)=1$  diperoleh konstanta terakhir. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

$$✓ \text{ Solusi Khusus: } y = \frac{1}{2}x^2e^x - 2xe^x + 7e^x + 2x - 6 \quad (14)$$

**Pola Kerja Reduksi Orde Tinggi:** Contoh 4.8 menegaskan pola kerja standar reduksi orde untuk PD orde- $n$ : reduksi dengan  $w = y^{n-1}$ , selesaikan PD linier orde satu dalam  $w$ , lalu integralkan berulang sambil menerapkan syarat awal segera setelah tersedia, bukan menunggu sampai akhir. Strategi ini menghindari aljabar konstanta yang rumit dan menjaga setiap langkah tetap dapat diverifikasi secara terpisah.

### ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan PD linier, Bernoulli, dan variannya dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal. Setiap analogi membantu memahami peran  $P$  (laju "keluar") dan  $Q$  (laju "masuk").

- **Obat di Dalam Tubuh:** konsentrasi obat dalam darah  $y(t)$  berubah karena dua proses: infus terus-menerus memasukkan obat dengan laju  $Q(t)$ , sementara ginjal membuangnya secara proporsional dengan laju  $P \cdot y$ . Persamaan  $y$  prima +  $P y = Q$  menggambarkan keseimbangan masuk-keluar ini, identik dengan PD linier orde satu.
- **Kopi yang Mendingin:** Hukum Pendinginan Newton menyatakan kecepatan pendinginan sebanding dengan selisih suhu kopi dan suhu ruangan:  $T$  prima =  $-k(T - T_{amb})$ , atau  $T$  prima +  $kT = kT_{amb}$ . Ini PD linier dengan  $P = k$  konstan dan  $Q = kT_{amb}$ . Faktor integrasi sederhana  $e^{kt}$  langsung memberi solusi eksponensial: kopi mendingin cepat di awal, lalu perlahan mendekati suhu ruang.
- **Tangki Pencampuran:** air garam masuk ke tangki dengan laju tetap membawa konsentrasi tertentu, bercampur sempurna, lalu keluar dengan laju yang sama. Massa garam  $y(t)$  mengikuti PD linier  $y$  prima +  $(r/V)y = r \cdot c_{in}$ , dengan suku  $(r/V)y$  sebagai "keluar" dan  $r \cdot c_{in}$  sebagai "masuk". Aplikasinya luas: tangki reaktor kimia, kolam renang, bahkan pencampuran oli di sistem pelumasan mesin.
- **Terminal Velocity (Bernoulli):** gaya gesek udara pada parasut tidak selalu linier, bisa proporsional dengan  $v^2$ . Jika gesekan sebanding  $v^2$ , persamaan gerak menjadi bentuk Bernoulli dengan  $n=2$ . Substitusi  $z = v^{-1}$  melinierkannya, lalu dipecahkan seperti PD linier biasa. Hasilnya: kecepatan terminal (saat  $v$  prima = 0) tercapai dengan pola yang berbeda dari model gesekan linier sederhana.

- **Rangkaian RC:** kapasitor yang diisi melalui resistor mengikuti  $RC \cdot V$  prima +  $V = V_s$ , atau  $V$  prima +  $(1/RC)V = V_s/RC$ . Ini PD linier dengan  $P = 1/RC$  dan  $Q$  tergantung sinyal sumber  $V_s(t)$ . Jika  $V_s$  konstan, diperoleh kurva pengisian eksponensial klasik; jika  $V_s = V_0 \cdot \sin(\omega t)$ ,  $Q$  menjadi sinusoidal dan solusinya melibatkan integral yang lebih menarik.
- **Logistic Growth (Bernoulli  $n=2$ ):** model pertumbuhan populasi dengan batas daya dukung:  $P$  prima =  $rP(1-P/K)$ , atau  $P$  prima -  $rP = -(r/K)P^2$ . Bentuk Bernoulli murni dengan  $n=2$ . Substitusi  $z = P^{-1}$  melinierkan menjadi  $z$  prima +  $rz = r/K$ . Hasilnya kurva logistik terkenal: pertumbuhan eksponensial di awal, melambat saat mendekati kapasitas  $K$ . Aplikasi: pertumbuhan mikroba, penjualan produk baru, hingga penyebaran teknologi baru di industri.

### APLIKASI PD LINIER DI TEKNIK MESIN

**Empat Aplikasi Klasik:** PD linier bukan teori murni; hampir setiap sistem dinamis orde pertama di teknik mesin dimodelkan dengan PD ini. Berikut empat aplikasi penting beserta interpretasi fisiknya, seluruhnya diselesaikan dengan metode faktor integrasi yang sama.

- **Pendinginan Benda:** sebuah benda logam dengan suhu awal  $T_0$  didinginkan di udara  $T_{amb}$ . Hukum Newton:  $T$  prima +  $kT = kT_{amb}$ , dengan solusi  $T(t) = T_{amb} + (T_0 - T_{amb})e^{-kt}$ . Koefisien  $k$  bergantung pada luas permukaan, konduktivitas material, dan koefisien konveksi lingkungan.
- **Tangki Pencampuran:** tangki volume  $V$  berisi larutan; air masuk dengan laju  $r$  L/menit berkonsentrasi  $c_{in}$ , keluar dengan laju sama. Massa zat terlarut mengikuti  $y$  prima +  $(r/V)y = r \cdot c_{in}$ , PD linier murni dengan faktor integrasi  $e^{rt/V}$ .
- **Rangkaian RL:** induktor  $L$  dan resistor  $R$  diseri dengan sumber  $V_s(t)$ . Arus memenuhi  $L \cdot i$  prima +  $Ri = V_s$ , atau  $i$  prima +  $(R/L)i = V_s/L$ . Jika  $V_s$  DC konstan, arus tumbuh eksponensial dari nol menuju  $V_s/R$  dengan konstanta waktu  $\tau = L/R$ .
- **Jatuh Bebas dengan Hambatan:** benda jatuh memenuhi  $mv$  prima =  $mg - cv$ , atau  $v$  prima +  $(c/m)v = g$ . Kecepatan terminal  $v^\infty = mg/c$  tercapai saat  $v$  prima = 0, dengan solusi  $v(t) = v^\infty(1 - e^{-ct/m})$ . Jika hambatan sebanding  $v^2$  (kecepatan tinggi), PD menjadi Bernoulli, lebih realistis untuk jatuh bebas skala besar.

**Satu Pola, Empat Wajah:** Keempat aplikasi tersebut sengaja disusun dari yang paling sederhana (Pendinginan Newton, dengan  $Q$  konstan  $kT_{amb}$ ) hingga yang melibatkan lebih banyak parameter fisik (Rangkaian RL dan Jatuh Bebas dengan Hambatan), namun seluruhnya tunduk pada satu bentuk baku  $x$  prima +  $P \cdot x = Q$  yang identik dengan PD linier

orde satu yang telah dipelajari pada bagian pertama modul ini. Perbedaan utama antar aplikasi hanya terletak pada interpretasi fisik dari P (selalu berbanding terbalik dengan konstanta waktu sistem) dan Q (nilai target atau input steady-state sistem), sedangkan langkah penyelesaian matematisnya, yaitu menentukan faktor integrasi lalu mengintegrasikan, persis sama untuk keempatnya. Tabel 2 merangkum keempat aplikasi ini secara berdampingan agar pola strukturalnya tampak jelas.

Tabel 2. Ringkasan empat aplikasi PD linier orde satu di teknik mesin.

| Aplikasi           | PD                             | Solusi                                       | Parameter Kunci                          |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pendinginan Newton | $T' + kT = kT_{\infty}$        | $T = T_{\infty} + (T_0 - T_{\infty})e^{-kt}$ | $\tau = 1/k$ , konstanta waktu termal    |
| Tangki Pencampuran | $y' + (r/V)y = r \cdot c_{in}$ | $y = V \cdot c_{in}(1 - e^{-rt/V})$          | $\tau = V/r$ , waktu tinggal tangki      |
| Rangkaian RL       | $i' + (R/L)i = V_s/L$          | $i = (V_s/R)(1 - e^{-Rt/L})$                 | $\tau = L/R$ , konstanta waktu listrik   |
| Jatuh Bebas + Drag | $v' + (c/m)v = g$              | $v = v^{\infty}(1 - e^{-ct/m})$              | $v^{\infty} = mg/c$ , kecepatan terminal |

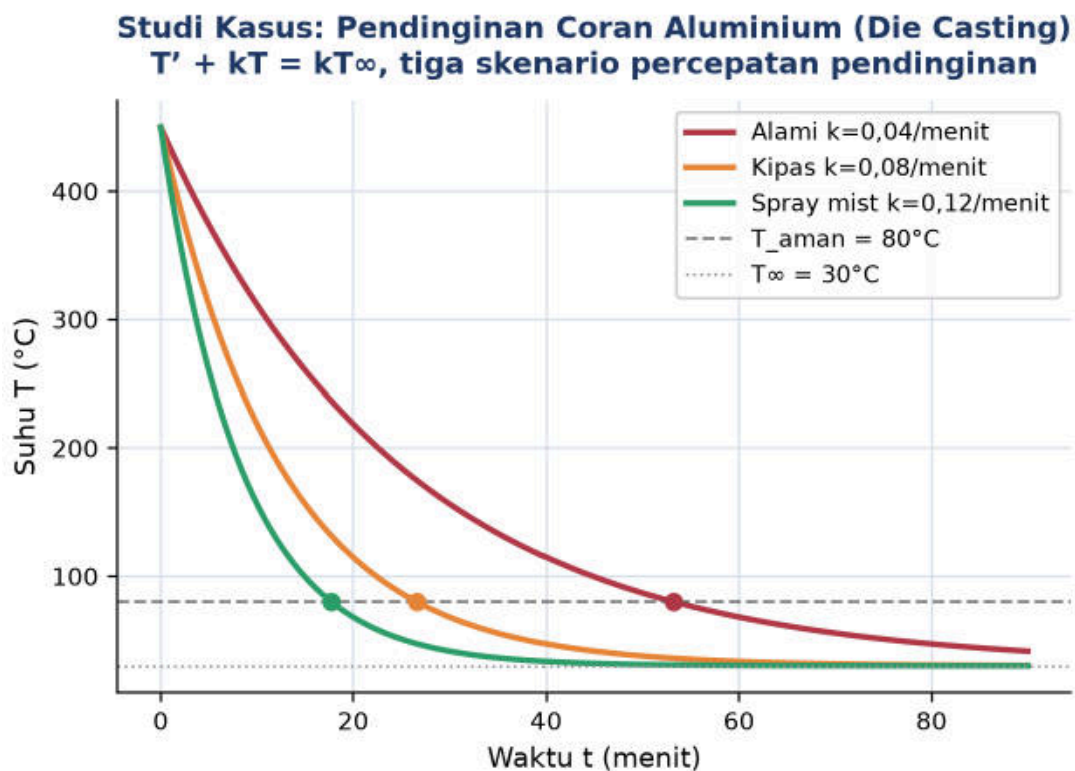
**Pola Universal, Konstanta Waktu:** Tabel 2 menegaskan pola universal yang berulang pada seluruh sistem di atas: setiap sistem memiliki bentuk  $x \text{ titik} + (1/\tau)x = (1/\tau)x_{\text{input}}$  dengan  $\tau$  sebagai konstanta waktu sistem. Konstanta waktu menentukan seberapa cepat sistem merespons perubahan input; di teknik mesin,  $\tau$  adalah parameter desain kunci yang bisa diperbesar atau diperkecil dengan mengubah massa, luas permukaan, induktansi, dan parameter fisik lainnya. Dalam satu konstanta waktu ( $t=\tau$ ), sistem telah menyelesaikan sekitar 63% perubahan total menuju steady-state; dalam  $5\tau$ , praktis 99% selesai.

**Studi Kasus, Pendinginan Coran Aluminium (Die Casting).** Sebuah pabrik komponen otomotif memproduksi blok silinder aluminium melalui proses die casting. Setelah casting selesai ( $T_0 = 450^{\circ}\text{C}$ ), coran harus didinginkan di udara terbuka ( $T_{\infty} = 30^{\circ}\text{C}$ ) sampai mencapai suhu aman untuk diangkat ( $\leq 80^{\circ}\text{C}$ ) sebelum proses berikutnya, dengan laju pendinginan alami  $k = 0,04/\text{menit}$  hasil pengukuran. Model Hukum Pendinginan Newton  $T' + kT = kT_{\infty}$  langsung menjawab pertanyaan: berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan bagaimana jika  $k$  dinaikkan dengan kipas atau spray mist cooling untuk mempercepat throughput produksi?

**Menurunkan Rumus Waktu Pendinginan:** Sebelum melihat hasil visualisasinya, turunkan dahulu rumus waktu pendinginan dari solusi umum  $T(t) = T_{\infty} + (T_0 - T_{\infty})e^{-kt}$ . Untuk mencapai target  $T_{\text{target}}$ , selesaikan  $T_{\text{target}} = T_{\infty} + (T_0 - T_{\infty})e^{-kt}$  terhadap  $t$ :  $(T_{\text{target}} - T_{\infty})/(T_0 - T_{\infty}) = e^{-kt}$ , sehingga  $-kt = \ln[(T_{\text{target}} - T_{\infty})/(T_0 - T_{\infty})]$ , atau  $t = -(1/k) \cdot \ln[(T_{\text{target}} - T_{\infty})/(T_0 - T_{\infty})]$ . Untuk kasus coran aluminium dengan  $T_0=450^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{\infty}=30^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{\text{target}}=80^{\circ}\text{C}$ , dan

$k=0,04/\text{menit}$ , substitusi langsung memberi  $t = -(1/0,04) \cdot \ln[(80-30)/(450-30)] = -25 \cdot \ln(50/420) \approx 53,2$  menit, sesuai dengan yang ditunjukkan pada Gambar 7.

**Sensitivitas terhadap k:** Perhitungan yang sama, dengan  $k=0,08/\text{menit}$  (skenario kipas), memberi  $t = -12,5 \cdot \ln(50/420) \approx 26,6$  menit, tepat separuh dari skenario alami, mengonfirmasi hubungan berbanding terbalik antara  $t$  dan  $k$  pada target suhu yang sama. Kepekaan waktu pendinginan terhadap  $k$  inilah yang membuat parameter  $k$ , meski tampak sebagai angka teknis kecil, sangat berharga secara ekonomi: setiap kenaikan  $k$  memangkas waktu tunggu di lini produksi secara proporsional, sehingga estimasi  $k$  yang akurat dari data pengukuran lapangan menjadi krusial bagi perencanaan kapasitas produksi harian dan penjadwalan proses berikutnya di lantai pabrik.



Gambar 7. Studi kasus pendinginan coran aluminium pada proses die casting: kurva  $T(t)$  untuk tiga skenario konstanta pendinginan  $k$  (alami, kipas, spray mist), dengan titik penanda saat suhu mencapai batas aman 80 derajat Celsius.

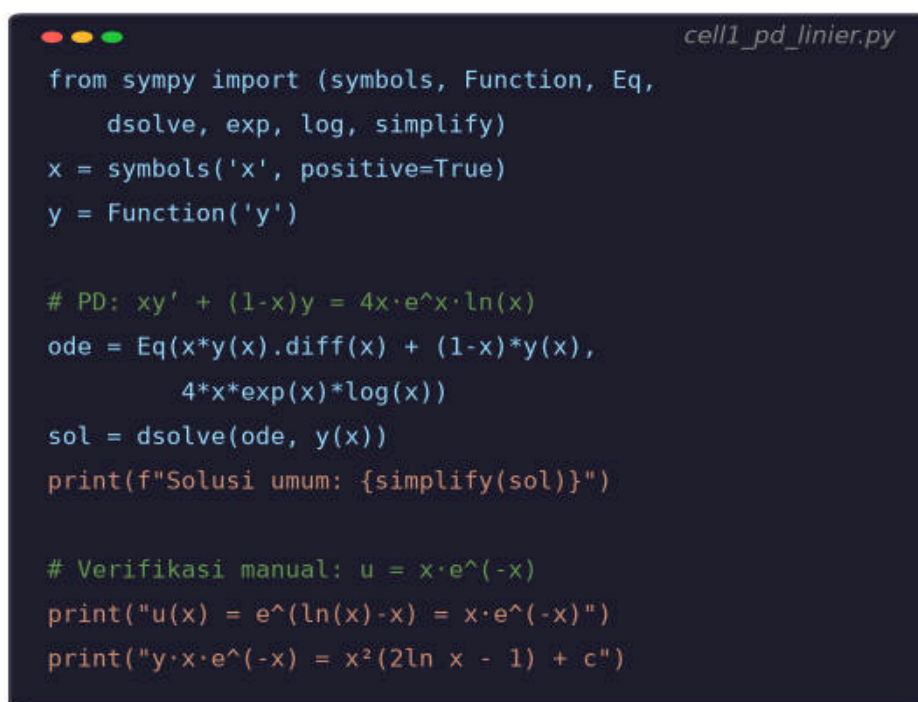
Gambar 7 menunjukkan bahwa menggandakan  $k$  dari 0,04 menjadi 0,08/menit memangkas waktu pendinginan ke 80°C hampir tepat setengahnya (dari sekitar 53,2 menit menjadi 26,6 menit), karena hubungan  $t = -\ln[(T-T_\infty)/(T_0-T_\infty)]/k$  bersifat berbanding terbalik terhadap  $k$  pada target suhu yang sama. Namun laju pendinginan awal  $T \text{ prima}(0) = -k(T_0-T_\infty)$  juga meningkat proporsional (dari  $-16,8^\circ\text{C}/\text{menit}$  menjadi  $-33,6^\circ\text{C}/\text{menit}$ ), sehingga tim produksi harus menyeimbangkan percepatan throughput dengan risiko thermal shock atau retak mikro pada material jika  $k$  dinaikkan melebihi batas aman material aluminium cor. Trade-off



semacam ini adalah contoh khas bagaimana analisis PD linier langsung mendukung keputusan rekayasa dan ekonomi di rantai produksi.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menerapkan konsep pertemuan ini memakai SymPy untuk solusi simbolik dan SciPy untuk solusi numerik. Lingkungan: conda env matematika4 dengan paket sympy, numpy, scipy, matplotlib; notebook pd\_linier\_orde\_n.ipynb. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang menyelesaikan Contoh 4.2 secara simbolik dengan `sp.solve`.



```

cell1_pd_linier.py

from sympy import (symbols, Function, Eq,
                  dsolve, exp, log, simplify)
x = symbols('x', positive=True)
y = Function('y')

# PD: xy' + (1-x)y = 4x·e^x·ln(x)
ode = Eq(x*y(x).diff(x) + (1-x)*y(x),
        4*x*exp(x)*log(x))
sol = dsolve(ode, y(x))
print(f"Solusi umum: {simplify(sol)}")

# Verifikasi manual: u = x·e^(-x)
print("u(x) = e^(ln(x)-x) = x·e^(-x)")
print("y·x·e^(-x) = x^2(2ln x - 1) + c")

```

Gambar 8. Potongan Cell 1: solusi simbolik Contoh 4.2 ( $xy' + (1-x)y = 4x \cdot e^x \cdot \ln x$ ) dengan SymPy `dsolve`, termasuk verifikasi manual faktor integrasi.

- **Cell 1:** gunakan `sp.solve` untuk menyelesaikan Contoh 4.2 ( $xy' + (1-x)y = 4x \cdot e^x \cdot \ln x$ ) secara simbolik, cetak solusi umum dengan `simplify`, lalu bandingkan dengan hasil manual  $y \cdot x \cdot e^{-x} = x^2(2 \ln x - 1) + c$  sebagai verifikasi silang.
- **Cell 2:** plot keluarga kurva solusi  $y = (1/5)e^{2x} + C \cdot e^{-3x}$  untuk berbagai  $C$  pada panel kiri, dan direction field (slope field) dari PD  $y' = e^{2x} - 3y$  pada panel kanan, menunjukkan bagaimana kurva solusi menyusuri arah panah slope di setiap titik.
- **Cell 3:** selesaikan PD Bernoulli Contoh 4.4 ( $xy' + y = y^3 x^2 \ln x$ , syarat awal  $y(1)=0,5$ ) secara numerik dengan `scipy.integrate.solve_ivp` metode RK45, lalu

bandingkan dengan solusi analitik hasil substitusi Bernoulli  $z=y^{-2}$ ; plot keduanya dan hitung error RMS sebagai validasi.

- **Cell 4:** bagian A mereplikasi reduksi orde Contoh 4.7 ( $y$  prima  $y' - (1/x)y = x \ln x$ ) dengan `sp.solve` langsung pada PD orde dua, lalu verifikasi lewat PD perantara  $w=y$  prima; bagian B mensimulasikan tiga skenario k Hukum Pendinginan Newton (kasus coran aluminium) dan menghitung waktu pendinginan analitik dengan `np.log`.

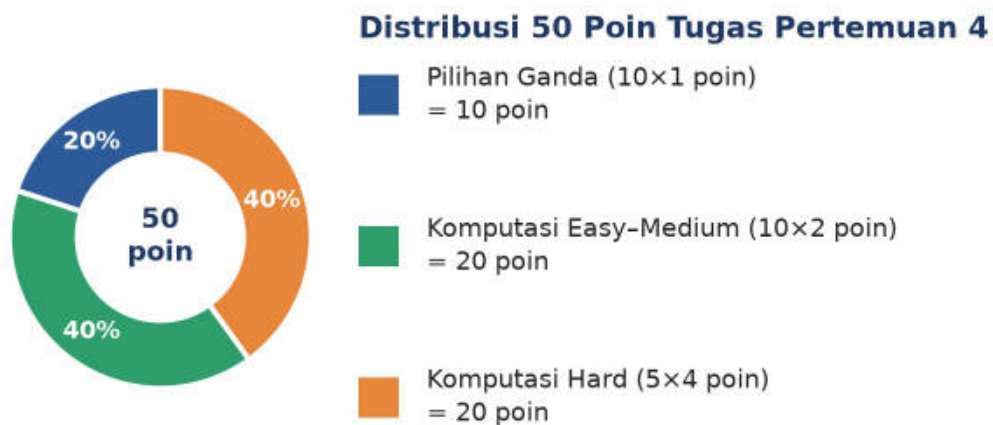
**Korelasi Cell dan Contoh Klasik:** Cell 1 mereproduksi pola Contoh 4.2 menggunakan `sp.solve`, hasilnya harus setara (mungkin tersusun ulang secara aljabar) dengan solusi manual  $y \cdot x \cdot e^{-x} = x^2(2 \ln x - 1) + c$ . Cell 3 mereproduksi Contoh 4.4 dengan `solve_ivp` numerik bertoleransi ketat (`rtol=1e-8`), lalu dibandingkan dengan solusi analitik dari substitusi Bernoulli  $z=y^{-2}$ : keduanya harus berhimpit dengan error RMS sangat kecil. Cell 4 memverifikasi bahwa hasil `dsolve()` langsung pada PD orde dua konsisten dengan pendekatan manual reduksi orde melalui  $w=y$  prima. Ketiga cell ini menegaskan bahwa solusi simbolik (SymPy) dan solusi numerik (SciPy) harus saling mengonfirmasi sebagai bentuk verifikasi silang standar sebelum hasil dipakai dalam pengambilan keputusan rekayasa.

Untuk eksplorasi lebih lanjut, coba replikasi Contoh 4.5 (Bernoulli  $n=4$  dengan syarat awal) menggunakan `sp.solve` dengan `hint="Bernoulli"` setelah membawa PD ke bentuk baku  $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ . Bandingkan waktu komputasi dan kompleksitas ekspresi hasil `dsolve()` otomatis dengan penyelesaian manual lima langkah yang sudah dipelajari; keduanya akan selalu setara secara matematis meski tersaji dalam bentuk aljabar yang berbeda.

**Sebelum Beralih ke Tugas:** Seluruh delapan contoh (4.1-4.8) dan empat cell Python di atas mengikuti satu pola kerja yang identik: bawa PD ke bentuk baku, kenali apakah linier murni, Bernoulli, atau membutuhkan reduksi orde, lalu terapkan faktor integrasi. Kemampuan mengenali pola ini secara cepat, bukan sekadar menghafal rumus, adalah keterampilan inti yang diuji pada Tugas Pertemuan 4 berikut. Sebagian besar kesalahan mahasiswa pada tugas serupa di pertemuan-pertemuan sebelumnya bersumber dari kekeliruan saat membawa PD ke bentuk baku (lupa membagi seluruh persamaan dengan koefisien  $y$  prima) atau salah mengidentifikasi pangkat  $n$  pada Bernoulli, bukan dari kesalahan pada langkah integrasi itu sendiri. Disarankan untuk selalu menuliskan ulang bentuk baku secara eksplisit sebagai langkah pertama pengerjaan setiap soal, sebelum melangkah ke faktor integrasi, substitusi Bernoulli, atau reduksi orde, sehingga  $P(x)$ ,  $Q(x)$ , dan  $n$  (jika ada) teridentifikasi dengan benar sejak awal.

## TUGAS PERTEMUAN 4

**Skema Penilaian:** Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji identifikasi bentuk baku, tipe PD (linier, Bernoulli, atau kandidat reduksi orde), dan rumus faktor integrasi secara konseptual tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi numerik langsung dari rumus solusi yang sudah diturunkan di modul (pendinginan Newton, arus RL, massa garam, pertumbuhan logistik), sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma numerik lengkap dari awal (RK4, bisection, reduksi sistem orde-1) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil fungsi solver siap pakai. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya secara visual.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 4 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual (identifikasi  $P(x)/Q(x)$ , tipe PD, rumus faktor integrasi), Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada kasus numerik konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma numerik lengkap (RK4, bisection, regresi linier manual) dari awal tanpa mengandalkan library siap pakai untuk bagian intinya.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Perhatikan PD berikut:  $2xy$  prima +  $4y = x^2$ . Setelah dibawa ke bentuk baku  $y$  prima +  $P(x)y = Q(x)$ , nilai  $P(x)$  yang benar adalah...

- A.  $P(x) = 4$
- B.  $P(x) = 2/x$
- C.  $P(x) = 2x$
- D.  $P(x) = x^2$

2. Rumus faktor integrasi untuk PD linier  $y$  prima +  $P(x)y = Q(x)$  adalah...

- A.  $u = e^{\int Q(x) dx}$
- B.  $u = e^{\int P(x) dx}$
- C.  $u = \int P(x) dx$
- D.  $u = \ln(P(x))$

3. Persamaan  $y$  prima +  $2xy = 3xy^4$  termasuk tipe PD...

- A. PD Linier orde satu
- B. Persamaan Bernoulli dengan  $n = 4$
- C. PD Variabel Terpisah
- D. PD Eksak

4. Untuk persamaan Bernoulli  $y$  prima +  $y = y^3$ , substitusi yang tepat untuk melinierkannya adalah...

- A.  $z = y^2$
- B.  $z = y^{-2}$
- C.  $z = y^{-3}$
- D.  $z = y^3$

5. Penyelesaian umum PD  $y$  prima +  $3y = e^{2x}$  adalah...

- A.  $y = (1/5)e^{2x} + Ce^{-3x}$
- B.  $y = e^{2x} + Ce^{3x}$
- C.  $y = (1/5)e^{2x} + Ce^{3x}$
- D.  $y = (1/2)e^{2x} + Ce^{-3x}$

6. Sebuah PD berbentuk  $y$  prima prima –  $(1/x)y$  prima =  $x \ln x$ . Karena tidak memuat  $y$  secara eksplisit, metode tercepat adalah...

- A. Substitusi Bernoulli  $z = y^{1-n}$
- B. Reduksi orde dengan substitusi  $w = y'$ , sehingga  $w' = y''$
- C. Cek syarat eksak  $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$
- D. Pisahkan variabel  $dx$  dan  $dy$

7. Untuk PD linier dengan  $P(x) = 1/x$ , faktor integrasinya adalah...

- A.  $u = e^{1/x}$
- B.  $u = x$
- C.  $u = 1/x$
- D.  $u = \ln x$

8. Dalam aplikasi teknik mesin, PD  $T$  prima +  $kT = kT^\infty$  memodelkan...

- A. Getaran bebas teredam pada sistem massa-pegas
- B. Hukum Pendinginan Newton: benda mendingin menuju suhu lingkungan  $T^\infty$
- C. Peluruhan radioaktif yang tidak bergantung suhu lingkungan
- D. Pertumbuhan populasi logistik

9. Rangkaian RL (seri induktor-resistor) dengan sumber DC konstan  $V_s$  memenuhi PD  $L \cdot i$  prima +  $Ri = V_s$ . Nilai arus steady-state (saat  $i$  prima = 0) adalah...

- A.  $i_{ss} = 0$
- B.  $i_{ss} = V_s/L$
- C.  $i_{ss} = V_s/R$
- D.  $i_{ss} = V_s \cdot L/R$

10. Saat menyelesaikan Bernoulli  $y$  prima +  $Py = Qy^n$ , langkah pertama adalah...

- A. Langsung substitusi  $z = y^{1-n}$  tanpa membagi
- B. Bagi kedua ruas dengan  $y^n$  terlebih dahulu untuk memunculkan  $y^{-n}y$  prima
- C. Hitung faktor integrasi  $u = e^{\int P dx}$  dulu, lalu kalikan
- D. Integralkan langsung kedua ruas terhadap  $x$

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C1-C10, Python dengan numpy, sympy, scipy):

```
import numpy as np
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x'); y = sp.Function('y')
```

C1. PD linier  $y$  prima +  $3y = e^{2x}$ . Hitung faktor integrasi pada  $x = 1$ , yaitu  $u(1) = e^{3 \cdot 1}$ . Print nilainya.

- **HINT:** Faktor integrasi PD linier adalah  $u(x) = e^{\int P dx}$ , substitusikan titik  $x$  yang diminta lalu evaluasi dengan `np.exp`.

C2. Untuk PD  $y$  prima +  $3y = e^{2x}$  dengan penyelesaian umum  $y = (1/5)e^{2x} + Ce^{-3x}$ , jika diberi syarat awal  $y(0) = 1$ , hitung nilai konstanta  $C$ . Print nilainya.

- **HINT:** Substitusikan syarat awal ke solusi umum (ingat  $e^0=1$ ), lalu selesaikan untuk konstanta  $C$ .

C3. Dengan penyelesaian  $y(x) = (1/5)e^{2x} + 0,8 \cdot e^{-3x}$ , hitung nilai  $y$  pada  $x = 0,5$ . Print nilai  $y(0,5)$ .

- **HINT:** Substitusikan nilai  $x$  yang diminta ke solusi  $y(x)$ , lalu evaluasi tiap suku eksponensial dengan `np.exp`.

C4. Hukum pendinginan Newton:  $T$  prima +  $kT = kT^\infty$  dengan  $k = 0,05/\text{menit}$ . Konstanta waktu  $\tau = 1/k$  (satuan menit). Print nilai  $\tau$ .

- **HINT:** Konstanta waktu adalah kebalikan dari konstanta laju,  $\tau = 1/k$  (satuan menit).

C5. Benda dengan suhu awal  $T_0 = 100^\circ\text{C}$  didinginkan di ruangan  $T^\infty = 25^\circ\text{C}$ . Dengan  $k = 0,05/\text{menit}$ , suhunya:  $T(t) = T^\infty + (T_0 - T^\infty) \cdot e^{-kt}$ . Hitung  $T$  pada  $t = 30$  menit. Print suhu dalam  $^\circ\text{C}$ .

- **HINT:** Pakai rumus pendinginan Newton  $T = T_{\infty} + (T_0 - T_{\infty})e^{-kt}$ , substitusikan  $t$  yang diminta lalu evaluasi.

**C6.** Untuk persamaan Bernoulli dengan  $n = 5$ , pangkat substitusi  $z = y^{1-n}$  bernilai... Print hasil  $1 - n$ .

- **HINT:** Pada substitusi Bernoulli, pangkat variabel baru adalah  $1 - n$ ; substitusikan nilai  $n$  yang diberikan.

**C7.** Rangkaian RL:  $R = 10 \Omega$ ,  $L = 2 \text{ H}$ ,  $V_s = 20 \text{ V DC}$ ,  $i(0) = 0$ . Arus memenuhi  $i(t) = (V_s/R) \cdot (1 - e^{-Rt/L})$ . Hitung arus pada  $t = 0,5$  detik. Print nilai  $i$  dalam Ampere.

- **HINT:** Pakai rumus arus RL  $i(t) = (V_s/R)(1 - e^{-Rt/L})$ , substitusikan  $t$  yang diminta lalu evaluasi.

**C8.** Tangki berisi  $V = 200 \text{ L}$  air garam murni ( $y(0) = 0 \text{ kg}$ ). Air garam masuk dengan  $r = 4 \text{ L/menit}$ , konsentrasi cin =  $0,5 \text{ kg/L}$ ; keluar dengan laju sama. Massa garam mengikuti  $y(t) = V \cdot \text{cin} \cdot (1 - e^{-rt/V})$ . Hitung massa garam pada  $t = 50$  menit. Print nilai (kg).

- **HINT:** Pakai rumus massa garam  $y(t) = V \cdot \text{cin}(1 - e^{-rt/V})$ , substitusikan  $t$  yang diminta lalu evaluasi.

**C9.** Pertumbuhan logistik (Bernoulli  $n=2$ ):  $P(t) = K / (1 + ((K-P_0)/P_0) \cdot e^{-rt})$ . Dengan  $K = 1000$  (kapasitas),  $P_0 = 50$ ,  $r = 0,1/\text{hari}$ , hitung  $P$  pada  $t = 20$  hari. Print hasilnya.

- **HINT:** Pakai rumus logistik  $P(t) = K/(1 + ((K-P_0)/P_0)e^{-rt})$ , substitusikan  $t$  yang diminta lalu evaluasi.

**C10.** Gunakan `scipy.integrate.solve_ivp` untuk menyelesaikan PD linier  $y' + 2y = 4$  dengan syarat awal  $y(0) = 0$ , dari  $t = 0$  sampai  $t = 2$ . Print nilai  $y$  pada  $t = 2$  (dengan 4 angka desimal).

- **HINT:** Definisikan fungsi laju  $f(t,y)$  dari PD, panggil `solve_ivp` pada interval yang diminta dengan kondisi awal, lalu baca nilai solusi di titik akhir.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-40+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan metode Runge-Kutta orde-4 (RK4) dari awal (tanpa scipy) untuk PD linier dengan koefisien variabel  $y$  prima  $+ 2xy = 2x \cdot e^{-x^2}$ , syarat awal  $y(0)=1$ , step  $h=0,01$ , dari  $x=0$  sampai  $x=2$ . Bandingkan  $y(2)$  hasil RK4 dengan solusi analitik  $y = (x^2+1) \cdot e^{-x^2}$ , sehingga  $y(2) = 5 \cdot e^{-4} \approx 0,09158$ . Hitung error relatif dalam persen.



- **HINT:** Definisikan fungsi laju  $f(x,y)$  dari PD, buat satu langkah RK4 (hitung  $k_1$ - $k_4$  lalu gabungkan dengan bobot 1-2-2-1), dan iterasikan dengan langkah  $h$  kecil sepanjang interval.

**C12 (Hard).** PD Bernoulli  $n=3$ :  $y' + (2/x) \cdot y = y^3/x^2$ , syarat awal  $y(1)=1$ , interval  $x \in [1,3]$ . Gunakan `scipy.integrate.solve_ivp` dengan toleransi rapat (`rtol=1e-9`), lalu validasi dengan solusi analitik via substitusi Bernoulli  $z=y^{-2}$ :  $z = 2/(5x) + (3/5)x^4$ , sehingga  $y(3) = 1/\sqrt{z(3)} \approx 0,1432$ . Print  $y(3)$  numerik dan analitik, keduanya 4 desimal.

- **HINT:** Selesaikan PD secara numerik dengan `solve_ivp` (toleransi ketat), lalu bandingkan dengan solusi analitik hasil substitusi Bernoulli; evaluasi keduanya di titik yang diminta.

**C13 (Hard).** Reduksi orde untuk PD orde-2 non-linier:  $y'' + (y')^2 + y' = 0$ , syarat awal  $y(0)=0$ ,  $y'(0)=1$ . Reduksi ke sistem orde-1 dengan substitusi  $p=y'$ , sehingga terbentuk sistem dua persamaan untuk  $[y, p]$ . Selesaikan dengan `solve_ivp` dari  $x=0$  sampai  $x=2$ . Solusi analitis:  $y(x) = \ln|2 - e^{-x}|$ , sehingga  $y(2) = \ln(2 - e^{-2}) \approx 0,62312$ . Print  $y(2)$  dan  $y'(2)$ , keduanya 5 desimal.

- **HINT:** Reduksi PD orde-2 menjadi sistem orde-1 dengan substitusi  $p=y'$  (state  $[y, p]$ ), lalu integrasikan dengan `solve_ivp` dari kondisi awal yang diberikan.

**C14 (Hard).** Tangki kimia dengan volume berubah terhadap waktu: awalnya berisi 5 kg zat terlarut dalam 100 L larutan. Aliran masuk 3 L/s berkonsentrasi 0,5 kg/L, aliran keluar 1 L/s (larutan tercampur sempurna). Volume  $V(t)=100+2t$ . Massa zat  $x(t)$  memenuhi PD linier  $dx/dt + x/(100+2t) = 1,5$ . Selesaikan analitik (faktor integrasi  $\sqrt{V}$ , solusi  $x(t)=0,5 \cdot V(t)+C/\sqrt{V(t)}$  dengan  $C=-450$  dari kondisi awal) dan numerik (`solve_ivp`) dari  $t=0$  sampai  $t=60$  detik. Di  $t=60$ ,  $V=220$ ,  $x(60)=110-450/\sqrt{220} \approx 79,661$  kg. Print  $x(60)$  numerik dan analitik (3 desimal).

- **HINT:** Susun PD massa zat terlarut pada tangki dengan volume berubah, selesaikan numerik dengan `solve_ivp`, dan/atau pakai solusi analitik dengan konstanta dari kondisi awal; evaluasi di titik waktu yang diminta.

**C15 (Hard).** Getaran paksa teredam pada resonansi:  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F_0 \cdot \sin(\omega t)$ , dengan  $m=2$  kg,  $c=0,5$  N·s/m,  $k=8$  N/m,  $F_0=1$  N,  $\omega=2$  rad/s (frekuensi natural  $\omega_n=\sqrt{k/m}=2$ , sistem pada kondisi resonansi), syarat awal  $x(0)=0$ ,  $x'(0)=0$ . Reduksi ke sistem orde-1  $[x, v]$ , simulasikan dengan `solve_ivp` dari  $t=0$  sampai  $t=100$  s. Setelah transien mati, laporkan amplitudo puncak steady-state dengan mengambil  $\max(|x(t)|)$  pada 20 detik terakhir ( $t \in [80,100]$ ). Solusi analitis: amplitudo steady-state pada resonansi  $= F_0/(c \cdot \omega) = 1/(0,5 \cdot 2) = 1,000$  m.

- **HINT:** Reduksi persamaan getaran paksa menjadi sistem orde-1 (state  $[x, v]$ ), integrasikan dengan `solve_ivp`, lalu ambil amplitudo steady-state dari nilai puncak setelah transien meluruh.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Guo, W., Li, W., & Tisdell, C. C. (2021). Effective pedagogy of guiding undergraduate engineering students solving first-order ordinary differential equations. *Mathematics*, 9(14), 1623. <https://doi.org/10.3390/math9141623>
- Liu, M. (2020). Applications of ordinary differential equations in mathematical modeling. *International Journal of New Developments in Engineering and Society*, 4(2), 102-107. <https://doi.org/10.25236/IJNDES.040220>
- Lozada, E., Guerrero-Ortiz, C., Coronel, A., & Medina, R. (2021). Classroom methodologies for teaching and learning ordinary differential equations: A systemic literature review and bibliometric analysis. *Mathematics*, 9(7), 745. <https://doi.org/10.3390/math9070745>
- Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Certik, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., Kumar, A., Ivanov, S., Moore, J. K., Singh, S., Rathnayake, T., Vig, S., Granger, B. E., Muller, R. P., Bonazzi, F., Gupta, H., Vats, S., Johansson, F., Pedregosa, F., Curry, M. J., Terrel, A. R., Roucka, S., Saboo, A., Fernando, I., Kulal, S., Cimrman, R., & Scopatz, A. (2017). SymPy: symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261-272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>



# MODUL PERKULIAHAN

# MATEMATIKA

# 4

Kode Mata kuliah W132500014

## Modul 5

## Persamaan Diferensial Linier Orde N

### Abstrak

Pertemuan ini membahas Persamaan Diferensial (PD) Orde 2 Homogen dengan Koefisien Konstan melalui

### Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.1 – Mampu menentukan persamaan diferensial homogen orde-2 dan persamaan diferensial linier orde-n

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

 MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-5.html>

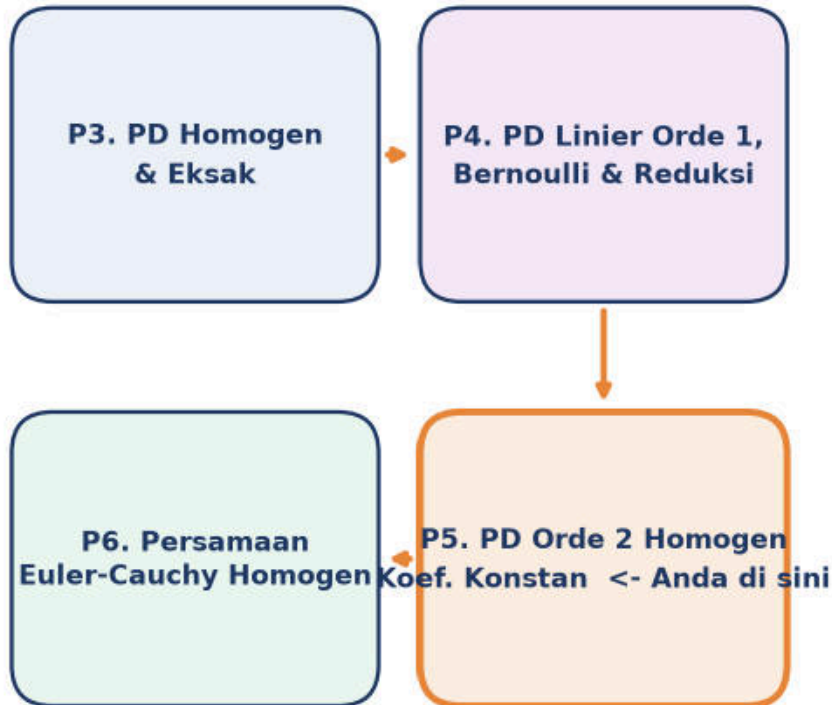
Pada layar masuk, pilih tombol “🔒 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

## PENDAHULUAN

Pertemuan kelima ini melanjutkan pembahasan PD Linier Orde Satu, Bernoulli, dan Reduksi Orde (Pertemuan 4) menuju kelas PD yang secara struktural paling fundamental di rekayasa: PD Orde 2 Homogen dengan Koefisien Konstan. Bentuknya sederhana,  $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0$  dengan  $a, b, c$  bilangan riil tetap dan  $a$  tidak sama dengan nol, tetapi solusinya menyimpan informasi kaya tentang dinamika sistem fisik, mulai dari pegas-massa-redaman, rangkaian RLC, hingga pendulum. Penguasaan materi ini wajib karena tiga alasan: pertama, menjadi building block untuk Persamaan Euler-Cauchy pada Pertemuan 6; kedua, muncul di hampir semua mata kuliah dinamika dan getaran yang akan ditempuh mahasiswa Teknik Mesin; ketiga, membangun intuisi tentang tiga kasus akar yang akan terus muncul kembali dalam analisis sistem dinamis di semester-semester berikutnya. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 5 dalam keseluruhan alur mata kuliah Matematika 4.

**Nilai Strategis Lintas Mata Kuliah:** Selain berperan sebagai jembatan teknis antarpertemuan, penguasaan PD orde 2 homogen koefisien konstan juga memiliki nilai strategis untuk mata kuliah lain di kurikulum Teknik Mesin. Mata kuliah Getaran Mekanik, misalnya, membangun hampir seluruh kerangka analitisnya di atas persamaan  $m \cdot y'' + c \cdot y' + k \cdot y = 0$  yang identik dengan bentuk umum pada pertemuan ini; mahasiswa yang sudah terbiasa mengklasifikasikan tiga kasus akar lewat diskriminan akan langsung mengenali istilah overdamped, critically damped, dan underdamped tanpa perlu mempelajari ulang matematikanya dari nol. Demikian pula pada mata kuliah Sistem Kontrol, posisi akar persamaan karakteristik di bidang kompleks (dibahas pada Gambar 3) menjadi kriteria kestabilan baku yang dipakai untuk merancang pengendali (controller) pada sistem umpan balik. Bahkan di luar kelas, keterampilan ini langsung dapat diterapkan dalam proyek tugas akhir yang melibatkan analisis getaran mesin, desain suspensi, atau simulasi rangkaian elektronik daya, karena hampir semua perangkat lunak simulasi rekayasa (MATLAB Simulink, ANSYS, atau SPICE untuk rangkaian) pada akhirnya menyelesaikan sistem PD linier orde dua atau lebih tinggi di baliknya, meski antarmukanya berbentuk grafis. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang tiga kasus akar pada pertemuan ini bukan

sekadar syarat lulus mata kuliah Matematika 4, melainkan investasi keterampilan yang akan terus dipakai berulang kali sepanjang studi dan karier keteknikan mahasiswa.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 5 (PD Orde 2 Homogen Koefisien Konstan) dalam alur mata kuliah Matematika 4, melanjutkan PD Linier Orde 1, Bernoulli, dan Reduksi Orde ( $P_4$ ), menuju Persamaan Euler-Cauchy ( $P_6$ ).

**Kaitan dengan Pertemuan Lain:** Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 5 berada tepat di tengah rangkaian materi PD linier: ia mewarisi teknik substitusi dari Pertemuan 4 (di sana substitusi mengubah PD non-linier atau orde tinggi menjadi PD linier orde satu), lalu memperkenalkan substitusi baru  $y = e^{rx}$  yang mengubah PD orde dua menjadi persamaan aljabar biasa. Kemampuan ini menjadi fondasi langsung bagi Persamaan Euler-Cauchy pada Pertemuan 6, yang juga menggunakan strategi "ubah PD menjadi aljabar" namun dengan substitusi berbeda ( $y = x^r$ ). Empat sifat PD pada pertemuan ini, yaitu orde dua, homogen, koefisien konstan, dan linier, masing-masing memiliki konsekuensi matematis yang saling melengkapi: orde dua berarti dibutuhkan dua syarat awal dan dua konstanta sembarang; homogen berarti ruas kanan nol sehingga sistem beresilasi atau meluruh secara alami tanpa gaya pemaksa; koefisien konstan memungkinkan solusi eksponensial  $y = e^{rx}$  yang mengubah masalah diferensial menjadi masalah akar polinomial; dan sifat linier menjamin prinsip superposisi, yaitu kombinasi linier dua solusi tetap merupakan solusi.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.1:** Mampu menentukan persamaan diferensial homogen orde-2 dan persamaan diferensial linier orde-n homogen, sebagai kelanjutan penguasaan metode penyelesaian PD orde satu menuju PD orde tinggi yang akan diperdalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya (CPMK 2).
- **Indikator Capaian:** Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: membentuk persamaan karakteristik dari PD orde 2 homogen koefisien konstan; mengklasifikasikan tiga kasus akar berdasarkan diskriminan  $D = b^2 - 4ac$  dan menuliskan solusi umum yang bersesuaian; membuktikan independensi linier basis solusi dengan Wronskian; menyelesaikan Initial Value Problem (IVP) untuk memperoleh solusi khusus; serta memodelkan sistem dinamis rekayasa (pegas-massa-redaman, rangkaian RLC, suspensi kendaraan) sebagai PD orde 2 homogen dan menyelesaikannya baik secara analitik maupun numerik dengan Python.

### PERSAMAAN KARAKTERISTIK: MENGUBAH PD MENJADI ALJABAR

**Bentuk Umum:** PD orde 2 homogen dengan koefisien konstan adalah fondasi hampir seluruh model getaran linier, dari sistem pegas-massa, rangkaian RLC, hingga osilasi struktur. Bentuk umumnya sangat sederhana, tetapi solusinya kaya akan informasi tentang dinamika sistem. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0, \text{ dengan } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ dan } a \neq 0 \quad (1)$$

**Empat Sifat Kunci:** Empat istilah pada bentuk umum di atas masing-masing menyatakan sifat spesifik PD ini. Orde 2 berarti turunan tertinggi yang muncul adalah  $y''$  (turunan kedua), sehingga solusinya membutuhkan dua syarat awal, biasanya  $y(0)$  dan  $y'(0)$ , untuk menentukan dua konstanta sembarang. Homogen berarti ruas kanan persamaan sama dengan nol, tidak ada gaya pemaksa (forcing function), sehingga sistem bebas berosilasi atau meluruh sesuai sifat alaminya, disebut juga solusi natural. Koefisien konstan berarti  $a, b, c$  adalah bilangan riil tetap yang tidak bergantung pada  $x$ , sehingga memungkinkan solusi berbentuk  $y = e^{rx}$ , mengubah masalah PD menjadi masalah aljabar mencari akar. Linier berarti  $y, y', y''$  muncul dalam pangkat satu dan tidak dikalikan satu sama lain, menjamin prinsip superposisi, yaitu jika  $y_1$  dan  $y_2$  keduanya solusi, maka  $C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2$  juga solusi.

**Dari Mana Asalnya:** Banyak fenomena fisik dapat dimodelkan dengan PD ini. Sistem pegas-massa-redaman memenuhi  $m \cdot x\text{-ganda-titik} + c \cdot x\text{-titik} + k \cdot x = 0$  (di sini  $a=m, b=c, c=k$ , notasi kebetulan sama namun bermakna berbeda). Rangkaian RLC seri memenuhi  $L \cdot q'' + R \cdot q' + (1/C) \cdot q = 0$ . Pendulum sudut kecil memenuhi  $\theta'' + (g/L) \cdot \theta = 0$ . Ketiganya adalah PD



orde 2 homogen koefisien konstan dengan struktur identik, sehingga teknik solusi yang sama berlaku universal untuk seluruh sistem tersebut, tidak peduli asal-usul fisiknya.

**Substitusi  $y = e^{rx}$ :** Trik elegan untuk menyelesaikan PD ini adalah menebak bahwa solusinya berbentuk  $y = e^{rx}$ , lalu mensubstitusikannya ke PD. Dari  $y = e^{rx}$  diperoleh  $y' = r \cdot e^{rx}$  dan  $y'' = r^2 \cdot e^{rx}$ . Substitusi ke  $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0$  lalu bagi kedua ruas dengan  $e^{rx}$  (selalu tidak nol untuk semua  $x$ , karena fungsi eksponensial tidak pernah bernilai nol), menghasilkan persamaan karakteristik aljabar berikut. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$a \cdot r^2 + b \cdot r + c = 0 \quad (2)$$

**Mengapa  $e^{rx}$  Bekerja:** Mengapa substitusi ini bekerja begitu elegan? Karena turunan fungsi eksponensial sama dengan eksponensial itu sendiri dikalikan konstanta. Sifat inilah yang membuat seluruh suku PD menjadi kelipatan dari  $e^{rx}$  setelah substitusi, sehingga bisa dibagi habis dan PD orde dua runtuh menjadi polinomial kuadrat sederhana dalam  $r$ . Tidak ada fungsi lain yang memiliki properti se-elegan ini untuk PD koefisien konstan; inilah sebabnya teknik ini gagal untuk koefisien variabel, di sana dibutuhkan teknik lain seperti Euler-Cauchy (Pertemuan 6) yang memakai substitusi  $y = x^r$ .

**Rumus Akar Kuadrat:** Persamaan karakteristik  $a \cdot r^2 + b \cdot r + c = 0$  diselesaikan dengan rumus kuadrat klasik. Diskriminan  $D = b^2 - 4ac$  menentukan sifat akar, dan sifat akar inilah yang menentukan bentuk solusi PD-nya secara kualitatif. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$r = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a), \text{ dengan } D = b^2 - 4ac \quad (3)$$

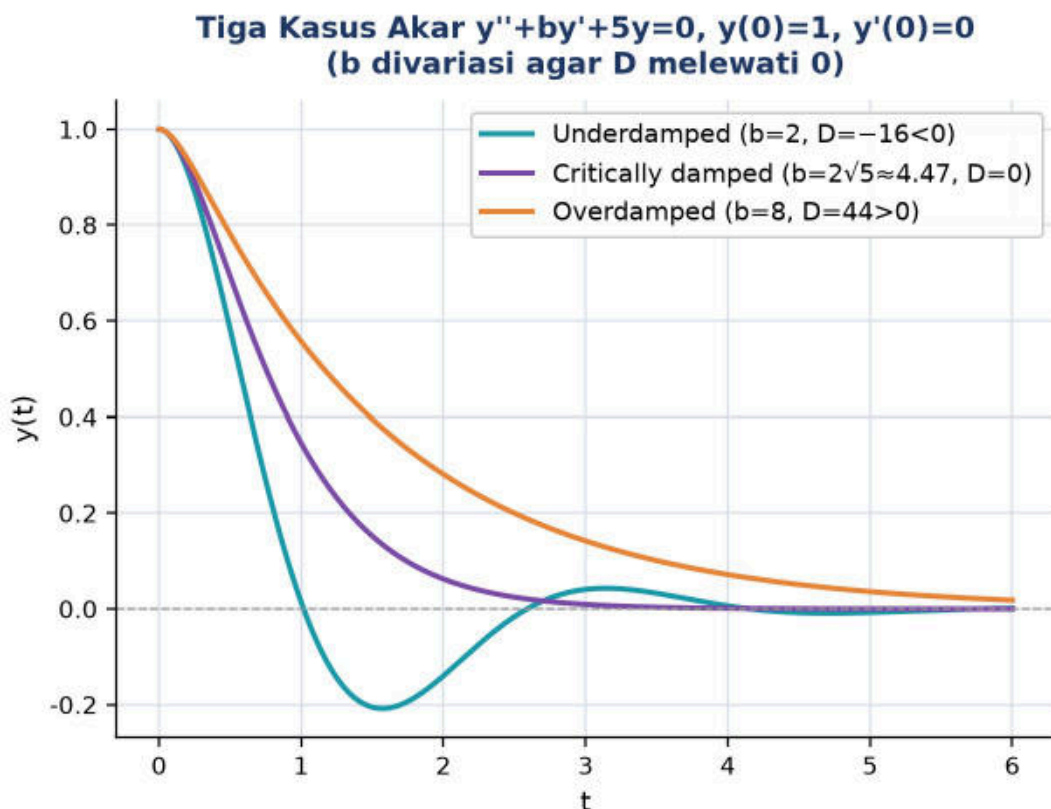
**Solusi Dua Komponen:** Karena PD berorde dua, solusi umum harus mengandung dua fungsi independen linier, disebut basis solusi  $\{y_1, y_2\}$ , sehingga solusi umum  $y = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2$  dengan dua konstanta sembarang yang ditentukan oleh dua syarat awal. Tiga kasus berdasarkan tanda  $D$  menghasilkan tiga bentuk basis solusi yang berbeda secara kualitatif:  $D$  lebih besar dari nol memberi dua akar real berbeda,  $D$  sama dengan nol memberi satu akar real berulang, dan  $D$  lebih kecil dari nol memberi sepasang akar kompleks konjugat.

**Hati-hati Membagi Koefisien:** Bila dosen memberi PD  $2 \cdot y'' - 4 \cdot y' - 6 \cdot y = 0$ , persamaan karakteristiknya adalah  $2 \cdot r^2 - 4 \cdot r - 6 = 0$ , boleh disederhanakan menjadi  $r^2 - 2 \cdot r - 3 = 0$ , tetapi jangan sederhanakan sebelum menyalin ke kertas jawaban terlebih dahulu. Kesalahan paling sering terjadi adalah lupa salah satu suku saat membagi seluruh persamaan dengan koefisien  $a$ .

**Menyegarkan Intuisi Diskriminan:** Sebelum masuk ke visualisasi, ada baiknya menyegarkan kembali kaitan antara nilai numerik diskriminan dan bentuk kualitatif



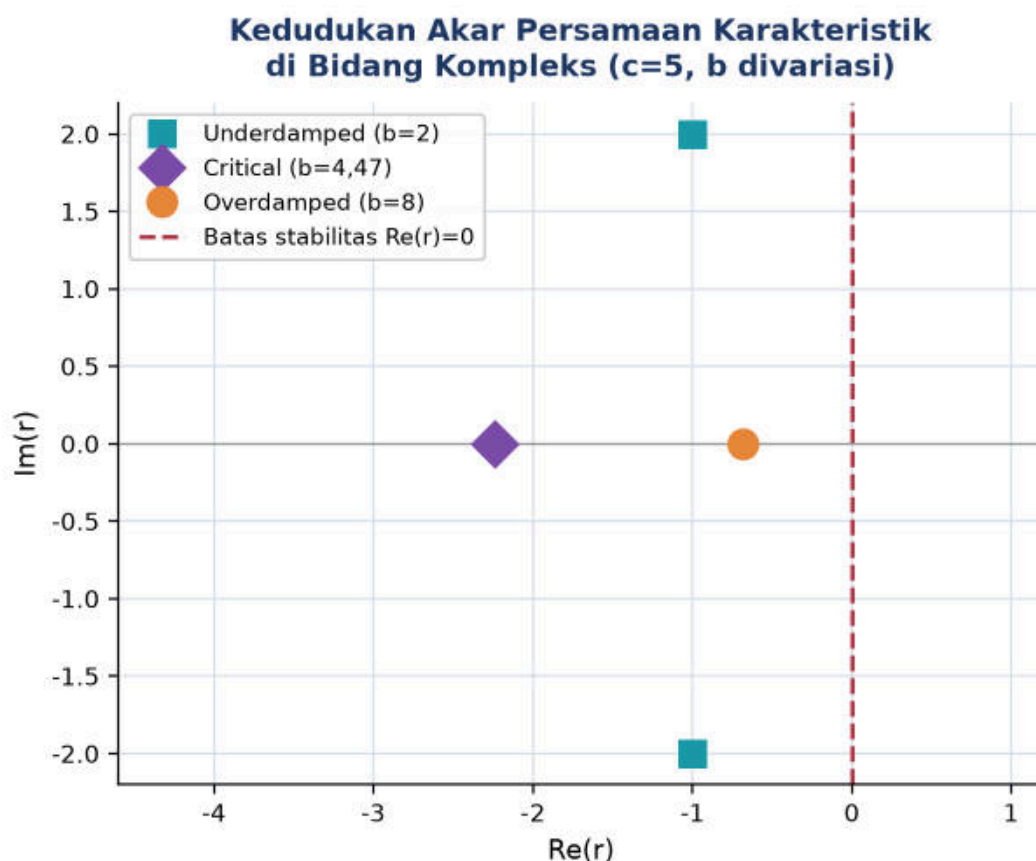
solusinya. Ambil contoh cepat: untuk PD  $y'' + 2y' + 5y = 0$ , diskriminan  $D = 2^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16$ , lebih kecil dari nol, sehingga akar berbentuk kompleks konjugat dan solusinya pasti berosilasi. Bandingkan dengan PD  $y'' + 6y' + 5y = 0$  yang hanya mengubah koefisien  $b$  dan  $c$  sedikit:  $D = 36 - 20 = 16$ , lebih besar dari nol, sehingga akar real berbeda dan solusinya sama sekali tidak berosilasi. Perbedaan kecil pada koefisien dapat mengubah karakter kualitatif solusi secara drastis, itulah sebabnya diskriminan selalu dihitung sebagai langkah wajib kedua, tepat setelah persamaan karakteristik terbentuk, sebelum menuliskan bentuk solusi umum apa pun.



Gambar 2. Solusi  $y(t)$  dari PD  $y'' + b \cdot y' + 5y = 0$  dengan IVP  $y(0)=1$ ,  $y'(0)=0$ , untuk tiga nilai  $b$  yang mewakili tiga kasus akar ( $b=2$  underdamped  $D<0$ ,  $b=2\sqrt{5}$  critically damped  $D=0$ ,  $b=8$  overdamped  $D>0$ ).

Gambar 2 memvisualisasikan bagaimana satu keluarga PD, hanya dengan mengubah koefisien redaman  $b$  sementara  $c=5$  tetap, menghasilkan tiga perilaku kualitatif yang sama sekali berbeda. Kurva cyan ( $D<0$ , akar kompleks) berosilasi melewati nol sebelum meluruh; kurva ungu ( $D=0$ , akar berulang) kembali ke nol paling cepat tanpa melewati nol sama sekali; kurva oranye ( $D>0$ , akar real berbeda) meluruh paling lambat dan juga tanpa osilasi. Ketiga kurva berbagi syarat awal identik  $y(0)=1$ ,  $y'(0)=0$ , sehingga perbedaan bentuknya murni disebabkan oleh nilai diskriminan  $D = b^2 - 4c$ .

**Kaitan dengan Kestabilan Sistem:** Interpretasi posisi akar pada bidang kompleks bukan sekadar alat bantu visual, melainkan kriteria kestabilan baku yang dipakai luas pada disiplin sistem kontrol dan rekayasa getaran. Sebuah sistem dengan seluruh akar persamaan karakteristiknya berada di sebelah kiri sumbu imajiner (bagian real negatif) disebut stabil secara asimtotik, karena responsnya pasti meluruh menuju nol berapa pun gangguan awal yang diberikan. Sebaliknya, satu saja akar yang bergeser ke sebelah kanan sumbu imajiner (bagian real positif) cukup untuk membuat seluruh sistem tak-stabil, responsnya tumbuh tanpa batas. Prinsip inilah yang mendasari kriteria kestabilan Routh-Hurwitz pada mata kuliah Sistem Kontrol, yang pada dasarnya adalah cara aljabar untuk memeriksa tanda bagian real akar tanpa perlu menghitung akarnya secara eksplisit, sangat berguna untuk PD atau sistem berorde tinggi yang akarnya sulit dicari secara manual.



Gambar 3. Kedudukan akar persamaan karakteristik  $r^2 + br + 5 = 0$  di bidang kompleks untuk tiga nilai  $b$  yang sama dengan Gambar 2; garis putus-putus merah adalah batas stabilitas  $Re(r)=0$ .

Gambar 3 menyajikan informasi yang sama dari sudut pandang berbeda, yaitu posisi akar  $r$  pada bidang kompleks. Saat  $b$  kecil (underdamped), kedua akar berada di luar sumbu real, simetris terhadap sumbu horizontal, menandakan pasangan kompleks konjugat. Saat  $b$  membesar mencapai nilai kritis  $2\sqrt{5}$ , kedua akar bertemu tepat di sumbu real ( $D=0$ ). Saat  $b$  lebih besar lagi (overdamped), kedua akar terpisah dan tetap berada di sumbu real.

Ketiga kasus ini seluruhnya berada di sebelah kiri garis  $\text{Re}(r)=0$ , yang berarti seluruh solusi stabil dan meluruh menuju nol seiring waktu; posisi akar di sebelah kanan garis itu ( $b$  negatif secara fisik jarang terjadi tanpa gaya eksternal) akan menandakan sistem tak-stabil dengan solusi yang tumbuh tanpa batas.

Tabel 1. Ringkasan tiga kasus solusi umum PD orde 2 homogen koefisien konstan berdasarkan diskriminan  $D = b^2 - 4ac$ .

| Kasus | Diskriminan | Bentuk Akar                                        | Solusi Umum                                                                  |
|-------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | $D > 0$     | Dua akar real berbeda<br>$r_1, r_2$                | $y = C_1 \cdot e^{r_1 x} + C_2 \cdot e^{r_2 x}$                              |
| 2     | $D = 0$     | Satu akar real berulang<br>$r = -b/(2a)$           | $y = (C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{rx}$                                       |
| 3     | $D < 0$     | Akar kompleks<br>konjugat $r = \alpha \pm \beta i$ | $y = e^{\alpha x} \cdot [C_1 \cdot \cos(\beta x) + C_2 \cdot \sin(\beta x)]$ |

**Peta Acuan Tiga Kasus:** Tabel 1 menjadi peta acuan utama Pertemuan 5: begitu diskriminan dihitung dan kasusnya diklasifikasikan, bentuk solusi umum langsung mengikuti tanpa perlu menghafal turunan ulang. Bagian berikutnya membahas ketiga kasus ini satu per satu secara rinci, lengkap dengan pembuktian mengapa bentuk basis solusinya seperti itu, contoh penyelesaian langkah-demi-langkah, dan interpretasi fisiknya pada sistem getaran.

## TIGA KASUS AKAR DAN SOLUSI UMUM

**Kasus 1, Akar Real Berbeda ( $D > 0$ ):** Saat diskriminan positif, diperoleh dua akar real berbeda  $r_1$  dan  $r_2$ . Solusi umumnya adalah kombinasi linier dua eksponensial, dengan basis solusi  $\{y_1 = e^{r_1 x}, y_2 = e^{r_2 x}\}$ . Independensi linier basis ini dijamin selama  $r_1$  tidak sama dengan  $r_2$ . Secara fisik, ini adalah sistem teredam-lebih (overdamped), yaitu sistem kembali ke kesetimbangan tanpa berosilasi. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$y(x) = C_1 \cdot e^{r_1 x} + C_2 \cdot e^{r_2 x} \quad (4)$$

**Perilaku Kualitatif:** Bila  $r_1$  dan  $r_2$  keduanya negatif, solusi meluruh ke nol dengan dua konstanta waktu berbeda, yaitu  $1/|r_1|$  dan  $1/|r_2|$ ; akar yang lebih dekat ke nol mendominasi perilaku pada  $t$  besar. Bila satu akar positif dan satu negatif, solusi tumbuh tanpa batas kecuali  $C_1$  tepat nol, sehingga sistem tak-stabil, jarang muncul dalam mekanika namun sering pada model populasi atau rangkaian listrik aktif. Contoh fisik overdamped adalah sistem pegas-massa-redaman dengan redaman besar, misalnya pintu otomatis dengan damper kuat yang perlahan menutup tanpa overshoot.

**Contoh Penuntun, PD  $y'' - 5y' + 6y = 0$ .** Selesaikan PD  $y'' - 5y' + 6y = 0$  dengan syarat awal  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 0$ . Substitusi  $y''$  ke  $r^2$ ,  $y'$  ke  $r$ ,  $y$  ke 1 mengubah PD menjadi persamaan

karakteristik  $r^2 - 5r + 6 = 0$ . Diskriminan  $D = 25 - 24 = 1$  lebih besar dari nol, sehingga terdapat dua akar real berbeda; faktorkan menjadi  $(r-2)(r-3) = 0$ , diperoleh  $r_1=2$ ,  $r_2=3$ . Akar real berbeda memberi basis independen  $\{e^{2x}, e^{3x}\}$  dengan dua konstanta sembarang, sehingga solusi umum  $y(x) = C_1 \cdot e^{2x} + C_2 \cdot e^{3x}$ . Turunan pertama diperlukan untuk menerapkan syarat awal  $y'(0)=0$ , yaitu  $y'(x) = 2C_1 \cdot e^{2x} + 3C_2 \cdot e^{3x}$ . Substitusi  $x=0$  ( $e^0=1$ ) memberi sistem dua persamaan:  $C_1+C_2=1$  dan  $2C_1+3C_2=0$ , yang diselesaikan dengan eliminasi langsung memberi  $C_1=3$ ,  $C_2=-2$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } y(x) = 3 \cdot e^{2x} - 2 \cdot e^{3x} \quad (5)$$

**Contoh 2.1, Akar Real Berbeda.** Selesaikan PD  $y'' + 4y' - 12y = 0$ . Ganti turunan  $y''$  ke  $\lambda^2$ ,  $y'$  ke  $\lambda$ ,  $y$  ke 1 untuk mengubah PD menjadi polinomial dalam  $\lambda$ :  $\lambda^2 + 4\lambda - 12 = 0$ . Diskriminan  $D = b^2 - 4ac$  menentukan jenis akar; di sini  $D = 4^2 - 4(1)(-12) = 16 + 48 = 64$ , lebih besar dari nol, berarti dua akar real berbeda. Faktorkan polinomial menjadi  $(\lambda-2)(\lambda+6) = 0$ , sehingga  $\lambda_1=2$ ,  $\lambda_2=-6$ . Untuk dua akar real berbeda, basis solusi independen adalah  $\{e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}\}$ , jadi solusi umum adalah kombinasi linier dari keduanya. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$\checkmark \text{Solusi Umum: } y(x) = c_1 \cdot e^{2x} + c_2 \cdot e^{-6x} \quad (6)$$

**Contoh 2.2, Akar Real Berbeda dengan Syarat Awal.** Selesaikan PD  $2y'' - 5y' + 3y = 0$  dengan  $y(0) = 6$ ,  $y'(0) = 13$ . Substitusi  $y''$  ke  $\lambda^2$ ,  $y'$  ke  $\lambda$ ,  $y$  ke 1 menghasilkan polinomial  $2\lambda^2 - 5\lambda + 3 = 0$ ; faktorkan menjadi  $(2\lambda-3)(\lambda-1) = 0$ , diperoleh  $\lambda_1=3/2$ ,  $\lambda_2=1$ . Akar real berbeda menghasilkan basis  $\{e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}\}$  dengan dua konstanta sembarang  $c_1, c_2$ , sehingga solusi umum  $y = c_1 \cdot e^{(3/2)x} + c_2 \cdot e^x$ . Turunan pertama  $y' = (3/2)c_1 \cdot e^{(3/2)x} + c_2 \cdot e^x$  diperlukan untuk menerapkan syarat  $y'(0)=13$ . Substitusi  $x=0$  pada  $y$  dan  $y'$  menghasilkan sistem dua persamaan linier:  $c_1+c_2=6$  dan  $(3/2)c_1+c_2=13$ . Eliminasi, kurangi persamaan pertama dari persamaan kedua, memberi  $(1/2)c_1=7$ , sehingga  $c_1=14$ , lalu  $c_2=6-14=-8$ . Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } y(x) = 14 \cdot e^{(3/2)x} - 8 \cdot e^x \quad (7)$$

**Pelajaran Kunci:** Turunkan solusi umum lalu substitusikan kedua syarat awal; sistem  $2 \times 2$  yang dihasilkan selalu memiliki determinan yang sama dengan Wronskian basis solusi, konsep yang dibahas lebih rinci pada bagian berikutnya.

### Kasus 2, Akar Real Berulang ( $D = 0$ )

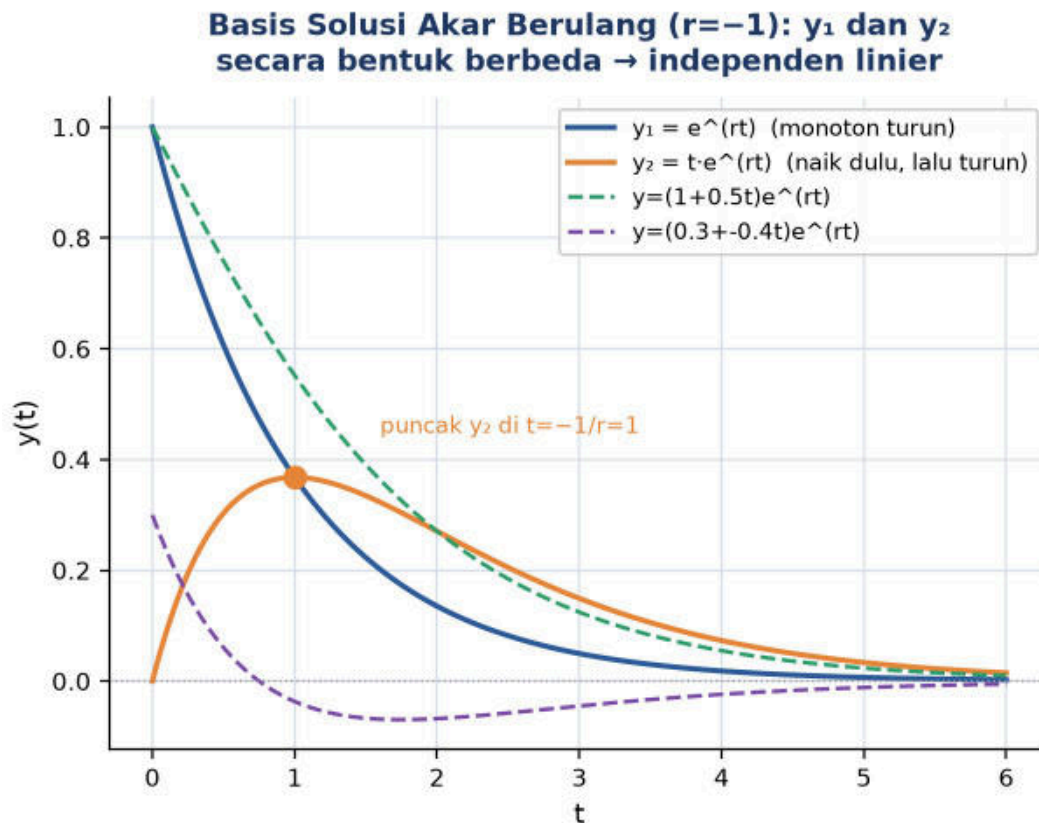
Bila diskriminan nol, hanya diperoleh satu akar real  $r = -b/(2a)$ . Tetapi PD orde 2 membutuhkan dua solusi independen. Bagaimana mendapatkan solusi kedua? Jawabannya adalah perkalian dengan  $x$ . Inilah kasus teredam kritis (critically damped),

batas tipis antara overdamped dan underdamped. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$y(x) = (C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{rx}, \text{ dengan } r = -b/(2a) \quad (8)$$

**Mengapa Perlu Faktor x:** Karena kedua akar sama, basis  $\{e^{rx}, e^{rx}\}$  tidak independen (keduanya kelipatan satu sama lain). Trik reduksi orde yang sudah dipelajari pada Pertemuan 4 diterapkan di sini: dicari  $y_2 = u(x) \cdot e^{rx}$ . Setelah substitusi ke PD asal dan disederhanakan, diperoleh  $u'' = 0$ , sehingga  $u(x) = x$  (mengabaikan konstanta karena hanya dibutuhkan satu solusi kedua). Jadi  $y_2 = x \cdot e^{rx}$ , berbeda bentuk dari  $y_1 = e^{rx}$  sehingga keduanya independen linier.

**Verifikasi Substitusi:** Kebenaran klaim  $y_2 = x \cdot e^{rx}$  sebagai solusi kedua dapat diverifikasi langsung tanpa menempuh ulang proses reduksi orde. Substitusikan  $y_2, y_2' = e^{rx} + rx \cdot e^{rx}$ , dan  $y_2'' = 2r \cdot e^{rx} + r^2 x \cdot e^{rx}$  ke PD asal  $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0$ , lalu kelompokkan suku-suku menurut pangkat  $x$ . Karena  $r = -b/(2a)$  adalah akar berganda, suku konstan (tanpa  $x$ ) meniadakan koefisien  $a \cdot r^2 + b \cdot r + c$  yang memang nol berdasarkan definisi  $r$  sebagai akar; suku berkoefisien  $x$  juga meniadakan diri karena turunan  $a \cdot r^2 + b \cdot r + c$  terhadap  $r$ , yaitu  $2a \cdot r + b$ , sama dengan nol tepat di  $r = -b/(2a)$ . Kedua syarat ini terpenuhi sekaligus, sehingga hasil akhirnya selalu nol, membuktikan  $y_2$  memang solusi PD.



Gambar 4. Basis solusi akar berulang  $r=-1$ :  $y_1=e^x$  monoton turun sejak awal, sedangkan  $y_2=x \cdot e^x$  naik dahulu mencapai puncak di  $x=-1/r$  lalu turun; kombinasi  $(C_1+C_2x)e^x$  untuk berbagai  $C_1, C_2$  menghasilkan bentuk kurva yang beragam.

Gambar 4 menegaskan secara visual mengapa  $y_1$  dan  $y_2$  independen linier meski berasal dari akar yang sama:  $y_1$  monoton turun sejak  $x=0$ , sedangkan  $y_2$  justru naik terlebih dahulu mencapai puncak di  $x=-1/r$  sebelum ikut meluruh. Perbedaan bentuk kualitatif ini (monoton versus naik-turun) adalah bukti visual independensi, dikonfirmasi secara aljabar oleh Wronskian yang tidak nol (dibahas pada bagian berikutnya). Kombinasi  $C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2$  untuk berbagai nilai  $C_1, C_2$  menghasilkan keluarga kurva yang bentuknya bervariasi, namun seluruhnya tetap menuju nol karena faktor  $e^x$  dengan  $r$  negatif selalu mendominasi pertumbuhan linier dari suku  $C_2 \cdot x$  pada  $x$  besar.

**Critically Damped, Sweet Spot Rekayasa:** Dalam fisika, akar berulang adalah batas tipis antara overdamped ( $D>0$ ) dan underdamped ( $D<0$ ). Sistem kembali ke kesetimbangan secepat mungkin tanpa berosilasi. Disebut "kritis" karena sedikit perubahan parameter saja (menaikkan atau menurunkan  $c$ ) langsung mengubah perilaku secara drastis menjadi overdamped atau underdamped. Contoh aplikasi nyata adalah closer pintu (door closer hidrolik) yang didesain pada redaman kritis: pintu menutup secepat mungkin tanpa membanting bingkai. Suspensi mobil performa juga sering didesain mendekati kondisi ini agar respons cepat tanpa bouncing berlebihan.



**Contoh Penuntun, PD  $y'' + 6y' + 9y = 0$ .** Selesaikan PD  $y'' + 6y' + 9y = 0$  dengan  $y(0) = 2$ ,  $y'(0) = -1$ . Substitusi  $y''$  ke  $r^2$ ,  $y'$  ke  $r$ ,  $y$  ke 1 mengubah PD menjadi polinomial  $r^2 + 6r + 9 = 0$ . Diskriminan  $D = b^2 - 4ac = 36 - 36 = 0$ , menandakan akar real berganda; bentuk kuadrat sempurna  $(r+3)^2=0$  memberi  $r=-3$  (berganda). Akar berganda membutuhkan dua basis independen  $\{e^{rx}, x \cdot e^{rx}\}$ , faktor  $x$  menjamin independensi linier, sehingga solusi umum  $y(x) = (C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{-3x}$ . Turunan dihitung dengan aturan perkalian pada hasil kali  $(C_1 + C_2 x)$  dan  $e^{-3x}$ :  $y'(x) = C_2 \cdot e^{-3x} - 3(C_1 + C_2 x) \cdot e^{-3x} = (-3C_1 + C_2 - 3C_2 x) \cdot e^{-3x}$ . Substitusi  $x=0$  ( $e^0=1$ ) memberi sistem:  $y(0)=2$  langsung memberi  $C_1=2$ , dan  $y'(0)=-1$  memberi  $-3C_1 + C_2 = -1$ , sehingga  $C_2=5$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } y(x) = (2 + 5x) \cdot e^{-3x} \quad (9)$$

**Kesalahan Klasik:** Lupa faktor  $x$  pada solusi kedua adalah kesalahan klasik, sehingga sebagian mahasiswa menulis  $y = C_1 \cdot e^{rx} + C_2 \cdot e^{rx} = (C_1 + C_2) \cdot e^{rx}$ , yang efektif hanya memiliki satu konstanta sembarang dan tidak bisa memenuhi dua syarat awal sekaligus. Selalu cek diskriminan terlebih dahulu sebelum menuliskan bentuk solusi.

**Contoh 2.3, Akar Real Berulang.** Selesaikan PD  $y'' - 8y' + 16y = 0$ . Substitusi  $y''$  ke  $\lambda^2$ ,  $y'$  ke  $\lambda$ ,  $y$  ke 1 mengubah PD menjadi polinomial  $\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0$ . Diskriminan  $D = b^2 - 4ac = 64 - 64 = 0$ , berarti akar real berganda (kembar), kuadrat sempurna. Faktorkan  $(\lambda - 4)^2 = 0$ , sehingga  $\lambda = 4$  (berganda). Akar berganda membutuhkan dua basis independen  $\{e^{\lambda x}, x \cdot e^{\lambda x}\}$ , faktor  $x$  diperlukan agar keduanya tidak identik. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$\checkmark \text{Solusi Umum: } y(x) = (c_1 + c_2 \cdot x) \cdot e^{4x} \quad (10)$$

**Contoh 2.4, Akar Berulang dengan Syarat Awal.** Selesaikan PD  $y'' - 4y' + 4y = 0$  dengan  $y(0) = 4$ ,  $y'(0) = 3$ . Substitusi  $y''$  ke  $\lambda^2$ ,  $y'$  ke  $\lambda$ ,  $y$  ke 1 memberi polinomial  $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$ . Diskriminan  $D = b^2 - 4ac = 16 - 16 = 0$ , akar real berganda, kuadrat sempurna:  $(\lambda - 2)^2 = 0$ , sehingga  $\lambda = 2$  (berganda). Solusi umum  $y = (c_1 + c_2 x) \cdot e^{2x}$ . Turunan dengan aturan perkalian:  $y' = c_2 \cdot e^{2x} + 2(c_1 + c_2 x) \cdot e^{2x} = (2c_1 + c_2 + 2c_2 x) \cdot e^{2x}$ . Substitusi  $x=0$  memberi sistem dua persamaan:  $y(0)=4$  memberi  $c_1=4$ , dan  $y'(0)=3$  memberi  $2c_1 + c_2 = 3$ , sehingga  $8 + c_2 = 3$ ,  $c_2 = -5$ . Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } y(x) = (4 - 5x) \cdot e^{2x} \quad (11)$$

**Catatan Penting:** Bila  $D = 0$ , turunan solusi umum sedikit lebih rumit karena terdapat perkalian dua faktor; jangan lupa aturan rantai pada suku  $c_2 \cdot x \cdot e^{rx}$  saat menurunkan terhadap  $x$ .

### Kasus 3, Akar Kompleks Konjugat ( $D < 0$ )

Diskriminan negatif menghasilkan akar kompleks. Lewat identitas Euler, eksponensial kompleks diubah menjadi kombinasi sinus dan cosinus real. Inilah dunia osilasi teredam (underdamped), solusi paling kaya secara fisik karena menggabungkan peluruhan eksponensial dengan osilasi periodik. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

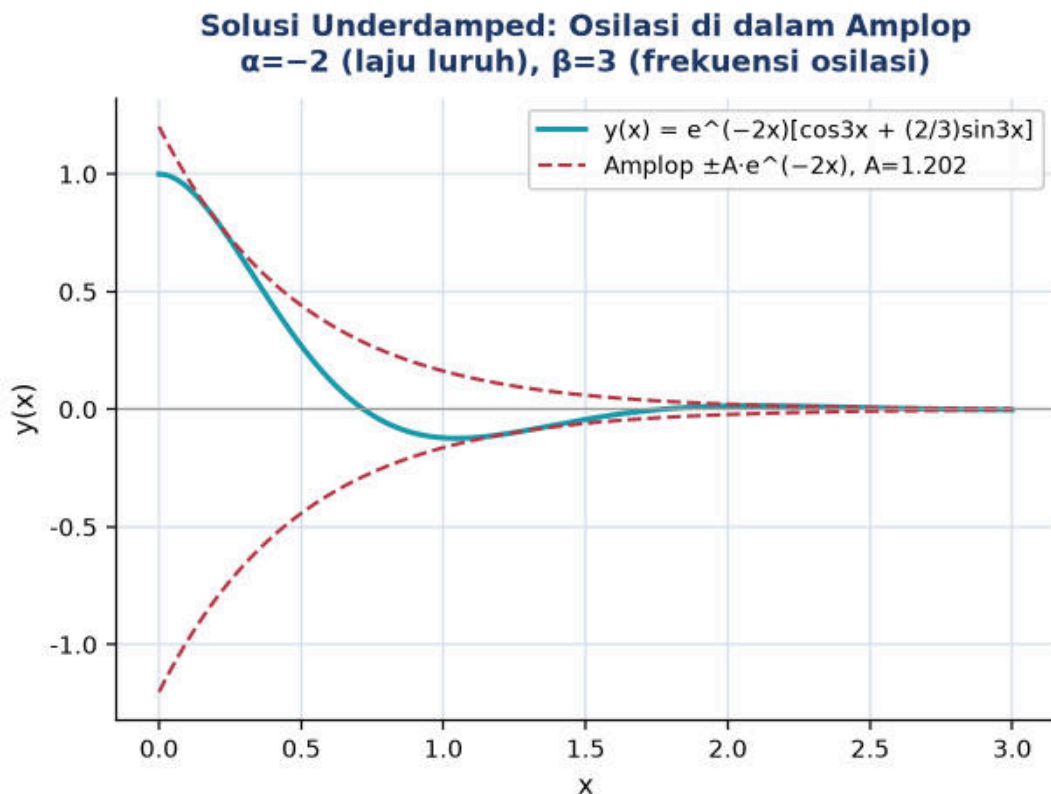
$$r = \alpha \pm \beta i \implies y(x) = e^{\alpha x} \cdot [C_1 \cdot \cos(\beta x) + C_2 \cdot \sin(\beta x)] \quad (12)$$

**Identitas Euler dan Komponen  $\alpha$ ,  $\beta$ :** Identitas Euler menyatakan  $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)$ . Substitusi identitas ini mengubah  $e^{(\alpha + \beta i)x}$  menjadi  $e^{\alpha x} \cdot [\cos(\beta x) + i \cdot \sin(\beta x)]$ . Bagian real dan imajiner dari ekspresi ini masing-masing memberikan solusi real yang independen, sehingga kombinasi linier keduanya menjadi solusi umum real (tanpa bilangan imajiner tersisa). Bagian real akar,  $\alpha = -b/(2a)$ , mengontrol amplitudo amplop, yaitu laju luruh (bila  $\alpha$  negatif) atau laju tumbuh (bila  $\alpha$  positif) dari osilasi. Bagian imajiner,  $\beta = \text{akar dari } |D| \text{ dibagi } (2a)$ , adalah frekuensi sudut osilasi; periode osilasinya adalah  $2\pi/\beta$ .

**Underdamped, Undamped, dan Instabilitas:** Bila  $\alpha$  lebih kecil dari nol, terjadi osilasi teredam, yaitu amplitudo meluruh secara eksponensial namun sistem tetap berosilasi sebelum berhenti. Bila  $\alpha$  sama dengan nol (artinya  $b=0$ , tanpa redaman), terjadi osilasi murni (undamped). Bila  $\alpha$  lebih besar dari nol, amplitudo justru tumbuh, menandakan instabilitas. Solusi ini juga sering ditulis dalam bentuk amplitudo-fase  $y(x) = A \cdot e^{\alpha x} \cdot \cos(\beta x - \phi)$ , dengan  $A = \text{akar dari } (C_1^2 + C_2^2)$  dan  $\tan(\phi) = C_2/C_1$ ; bentuk ini lebih intuitif untuk visualisasi getaran karena langsung menunjukkan amplop  $A \cdot e^{\alpha x}$  dan fase osilasi.

**Faktor Kualitas  $Q$  dan Rasio Redaman:** Pada bidang teknik elektro dan akustik, karakter osilasi underdamped sering diquantifikasi dengan besaran quality factor atau faktor kualitas  $Q$ , yang berbanding terbalik dengan rasio redaman  $\zeta$  melalui hubungan  $Q = 1/(2 \cdot \zeta)$  untuk  $\zeta$  kecil. Rangkaian RLC dengan  $Q$  tinggi (redaman sangat kecil,  $\alpha$  mendekati nol) berosilasi sangat lama sebelum akhirnya diam, cocok untuk aplikasi filter frekuensi tajam atau osilator presisi seperti kristal kuarsa pada jam digital. Sebaliknya, rangkaian dengan  $Q$  rendah (redaman besar,  $\alpha$  jauh dari nol) meredam osilasinya dengan cepat, lebih cocok untuk aplikasi peredam kejut atau sirkuit switching yang harus segera stabil tanpa ringing berkepanjangan. Prinsip yang sama berlaku pada sistem mekanik: garpu tala (tuning fork) logam berkualitas tinggi memiliki  $Q$  sangat besar sehingga dengungnya bertahan lama setelah dipukul, sedangkan bantalan karet peredam getaran mesin sengaja dirancang dengan  $Q$  rendah agar getaran cepat teredam dan tidak merambat ke struktur di sekitarnya. Hubungan  $Q = 1/(2 \cdot \zeta)$  ini juga menjelaskan mengapa amplop peluruhan  $A \cdot e^{\alpha x}$  pada Gambar 5 menurun relatif lambat dibandingkan frekuensi osilasinya  $\beta=3$ : rasio  $|\alpha|/\beta$  yang kecil (di

sini  $2/3$ ) menandakan sistem berosilasi kira-kira satu setengah kali penuh sebelum amplitudonya turun signifikan, konsisten dengan  $Q$  yang bernilai sedang, tidak terlalu tajam namun juga tidak teredam drastis. Kemampuan membaca nilai  $Q$  secara cepat dari rasio  $\alpha$  dan  $\beta$  semacam ini sangat berguna saat menganalisis spesifikasi datasheet komponen elektronik atau laporan uji getaran mesin di lapangan, tanpa perlu menyelesaikan ulang PD dari awal setiap kali.



Gambar 5. Solusi underdamped PD  $y'' + 4y' + 13y = 0$ ,  $y(0)=1$ ,  $y'(0)=0$ : kurva  $y(x)=e^{-2x}[\cos 3x + (2/3)\sin 3x]$  berosilasi di dalam amplop  $\pm A \cdot e^{-2x}$  dengan  $A \approx 1,202$ .

**Intuisi Fisik:** Gambar 5 mengilustrasikan struktur solusi underdamped secara visual: kurva biru-cyan adalah  $y(x)$  yang berosilasi mengikuti frekuensi  $\beta=3$ , sedangkan garis putus-putus merah adalah amplop  $\pm A \cdot e^{\alpha x}$  dengan  $\alpha=-2$  yang membungkus osilasi tersebut. Bayangkan pegas-massa dipukul ringan; massa berosilasi (komponen  $\cos$  dan  $\sin$ ) sambil amplitudo perlahan menurun karena gesekan (komponen  $e^{\alpha x}$  dengan  $\alpha$  negatif). Bandingkan dengan dawai gitar yang dipetik: nada yang terdengar relatif konstan karena  $\beta$  (frekuensi) adalah sifat material dan tegangan dawai, tidak bergantung pada amplitudo awal, tetapi suara perlahan menghilang karena  $\alpha$  negatif. Frekuensi alami semacam ini adalah properti intrinsik sistem, sedangkan laju peluruhannya ditentukan oleh besarnya redaman.

**Contoh Penuntun, PD  $y'' + 4y' + 13y = 0$ .** Selesaikan PD  $y'' + 4y' + 13y = 0$  dengan syarat awal  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 0$ . Substitusi  $y''$  ke  $r^2$ ,  $y'$  ke  $r$ ,  $y$  ke 1 mengubah PD menjadi polinomial

$r^2+4r+13=0$ . Diskriminan  $D = b^2-4ac$  lebih kecil dari nol menunjukkan akar kompleks konjugat, sistem akan berosilasi:  $D = 16-52 = -36$ . Rumus kuadrat  $r = (-b \pm \text{akar } D)/(2a)$  memberi  $r = (-4 \pm \text{akar dari } -36)/2 = -2 \pm 3i$ , sehingga  $\alpha = -2$ ,  $\beta = 3$ . Akar  $\alpha \pm \beta \cdot i$  memberi solusi real  $e^{\alpha x} \cdot [C_1 \cdot \cos(\beta x) + C_2 \cdot \sin(\beta x)]$  via identitas Euler;  $e^{\alpha x}$  mengontrol amplop,  $\beta$  adalah frekuensi osilasi, sehingga solusi umum  $y(x) = e^{-2x} \cdot [C_1 \cdot \cos(3x) + C_2 \cdot \sin(3x)]$ . Turunan:  $y'(x) = e^{-2x} \cdot [(-2C_1 + 3C_2) \cdot \cos(3x) + (-2C_2 - 3C_1) \cdot \sin(3x)]$ . Substitusi  $x=0$  ( $\cos 0=1$ ,  $\sin 0=0$ ,  $e^0=1$ ) memberi sistem sederhana:  $y(0)=1$  memberi  $C_1=1$ , dan  $y'(0)=0$  memberi  $-2C_1+3C_2=0$ , sehingga  $C_2=2/3$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$\checkmark \text{ Solusi Khusus: } y(x) = e^{-2x} \cdot [\cos(3x) + (2/3) \cdot \sin(3x)] \quad (13)$$

**Contoh 2.5, Akar Kompleks Konjugat.** Selesaikan PD  $y'' - 6y' + 13y = 0$ . Substitusi  $y''$  ke  $\lambda^2$ ,  $y'$  ke  $\lambda$ ,  $y$  ke 1 mengubah PD menjadi polinomial  $\lambda^2 - 6\lambda + 13 = 0$ . Diskriminan  $D = b^2 - 4ac$  lebih kecil dari nol menandakan akar kompleks konjugat, sistem akan berosilasi:  $D = 36 - 52 = -16$ . Rumus kuadrat memberi  $\lambda = (-b \pm \text{akar } D)/(2a)$ ; akar konjugat ditulis  $\alpha \pm \beta \cdot i$  dengan  $\alpha = -b/(2a)$ ,  $\beta = \text{akar } |D|/(2a)$ :  $\lambda = (6 \pm \text{akar dari } -16)/2 = 3 \pm 2i$ , sehingga  $\alpha = 3$ ,  $\beta = 2$ . Akar  $\alpha \pm \beta \cdot i$  memberi solusi real  $e^{\alpha x} \cdot [c_1 \cdot \cos(\beta x) + c_2 \cdot \sin(\beta x)]$  via identitas Euler. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y(x) = e^{3x} \cdot [c_1 \cdot \cos(2x) + c_2 \cdot \sin(2x)] \quad (14)$$

**Catatan tentang Tanda  $\alpha$ :** Perhatikan bahwa pada Contoh 2.5,  $\alpha = 3$  bernilai positif, sehingga solusinya justru berosilasi dengan amplitudo yang tumbuh terhadap  $x$ , kasus yang jarang terjadi pada sistem mekanik pasif (karena redaman fisik selalu bernilai positif) namun relevan pada analisis stabilitas sistem kontrol atau rangkaian aktif dengan resistansi negatif.

**Contoh 2.6, Akar Kompleks dengan Syarat Awal.** Selesaikan PD  $4y'' - 4y' + 5y = 0$  dengan  $y(0) = 2$ ,  $y'(0) = 11$ . Substitusi  $y''$  ke  $\lambda^2$ ,  $y'$  ke  $\lambda$ ,  $y$  ke 1 mengubah PD menjadi polinomial  $4\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$ . Diskriminan  $D = (-4)^2 - 4(4)(5) = 16 - 80 = -64$  lebih kecil dari nol, akar kompleks; gunakan rumus kuadrat untuk memisahkan bagian real ( $\alpha$ ) dan imajiner ( $\beta$ ):  $\lambda = (4 \pm \text{akar dari } -64)/8 = (4 \pm 8i)/8 = 1/2 \pm i$ , sehingga  $\alpha = 1/2$ ,  $\beta = 1$ . Solusi real berbentuk  $e^{\alpha x} \cdot [c_1 \cdot \cos(\beta x) + c_2 \cdot \sin(\beta x)]$  via identitas Euler, sehingga solusi umum  $y = e^{x/2} \cdot [c_1 \cdot \cos(x) + c_2 \cdot \sin(x)]$ . Turunan:  $y' = e^{x/2} \cdot [(c_1/2 + c_2) \cdot \cos(x) + (c_2/2 - c_1) \cdot \sin(x)]$ . Substitusi  $x=0$  ( $\cos 0=1$ ,  $\sin 0=0$ ,  $e^0=1$ ) memberi sistem:  $y(0)=2$  memberi  $c_1=2$ , dan  $y'(0)=11$  memberi  $(1/2)c_1 + c_2 = 11$ , sehingga  $1 + c_2 = 11$ ,  $c_2 = 10$ . Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{ Solusi Khusus: } y(x) = e^{x/2} \cdot [2 \cdot \cos(x) + 10 \cdot \sin(x)] \quad (15)$$

**Pelajaran Kunci:** Untuk akar kompleks, baca  $\alpha$  dan  $\beta$  langsung dari akar karakteristik  $\lambda = \alpha \pm \beta \cdot i$ : selalu  $\alpha = -b/(2a)$  dan  $\beta = \text{akar dari } |D| \text{ dibagi } (2a)$ . Tabel 1 merangkum ketiga kasus sekaligus sebagai peta acuan cepat sebelum mengerjakan soal apa pun pada Tugas Pertemuan 5.

## WRONSKIAN, INDEPENDENSI LINIER, DAN INITIAL VALUE PROBLEM

**Definisi Wronskian, Determinan 2x2:** Solusi umum  $y = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2$  hanya valid bila  $y_1$  dan  $y_2$  independen linier. Wronskian adalah alat sistematis untuk memastikan hal ini, sangat berguna saat mendapat solusi dari sumber berbeda atau saat mengecek hasil sendiri sebelum melangkah ke penerapan syarat awal. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

$$W(y_1, y_2)(x) = y_1 \cdot y_2' - y_2 \cdot y_1' \quad (16)$$

**Teorema Independensi dan Identitas Abel:** Bila  $y_1$  dan  $y_2$  adalah solusi dari PD orde 2 homogen pada interval  $I$  dan  $W(x_0)$  tidak sama dengan nol untuk suatu  $x_0$  di dalam  $I$ , maka  $\{y_1, y_2\}$  independen linier dan membentuk basis solusi. Untuk PD  $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0$ , Wronskian memenuhi identitas Abel  $W(x) = W(x_0) \cdot e^{-(b/a)(x-x_0)}$ ; implikasinya, bila  $W$  tidak nol di satu titik, ia tak nol di mana pun sepanjang interval, atau identik nol di mana-mana. Konsekuensi praktisnya, cukup periksa  $W$  di satu titik saja (biasanya  $x=0$ , karena  $e^0=1$  menyederhanakan perhitungan) untuk menyimpulkan independensi di seluruh domain.

Tabel 2. Wronskian basis solusi untuk tiga kasus akar; ketiganya selalu memberikan basis yang valid selama syarat di kolom terakhir terpenuhi.

| Kasus   | Basis Solusi                                             | Wronskian $W(y_1, y_2)$              | Selalu Tak Nol Selama     |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| $D > 0$ | $e^{r_1 x}, e^{r_2 x}$                                   | $(r_2 - r_1) \cdot e^{(r_1 + r_2)x}$ | $r_1 \neq r_2$            |
| $D = 0$ | $e^{rx}, x \cdot e^{rx}$                                 | $e^{2rx}$                            | selalu (untuk semua $x$ ) |
| $D < 0$ | $e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x)$ | $\beta \cdot e^{2\alpha x}$          | $\beta \neq 0$            |

**Interpretasi Tabel dan Contoh Kegagalan:** Tabel 2 menunjukkan bahwa ketiga kasus akar pada Tabel 1 selalu memberikan basis solusi yang valid:  $D > 0$  valid selama dua akar benar-benar berbeda ( $r_1$  tidak sama dengan  $r_2$ , yang otomatis terjamin karena  $D > 0$  secara definisi berarti akar berbeda);  $D = 0$  selalu valid untuk semua  $x$  karena  $e^{2rx}$  tidak pernah nol; dan  $D < 0$  valid selama  $\beta$  tidak nol, yang juga otomatis terjamin karena  $D < 0$  berarti bagian imajiner ada. Sebagai ilustrasi kegagalan, bila keliru menuliskan  $y_1 = e^{2x}$  dan  $y_2 = 3 \cdot e^{2x}$  (padahal keduanya solusi dari PD yang sama), Wronskian-nya  $W = e^{2x} \cdot 6e^{2x} - 3e^{2x} \cdot 2e^{2x} = 0$ , bukan basis, karena  $y_2$  hanyalah kelipatan  $y_1$ . Kesalahan semacam ini sering muncul saat mahasiswa lupa faktor  $x$  pada kasus akar berulang, sehingga menuliskan dua "solusi" yang sebenarnya identik.

**Bentuk IVP Standar:** Solusi umum PD orde 2 homogen mengandung dua konstanta sembarang. Untuk mendapatkan solusi khusus yang merepresentasikan situasi fisik nyata,

dibutuhkan dua syarat awal, biasanya posisi dan kecepatan awal. Persoalan semacam ini disebut Initial Value Problem (IVP). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

$$a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0, \text{ dengan } y(x_0) = y_0, y'(x_0) = v_0 \quad (17)$$

**Lima Langkah dan Jaminan Solusi Tunggal:** Langkah penyelesaian IVP selalu mengikuti pola lima langkah yang sama: pertama, selesaikan persamaan karakteristik; kedua, tulis solusi umum sesuai salah satu dari tiga kasus pada Tabel 1; ketiga, hitung turunan  $y'(x)$ ; keempat, substitusikan syarat awal ke  $y$  dan  $y'$  untuk memperoleh sistem linier  $2 \times 2$  dalam  $C_1, C_2$ ; kelima, selesaikan sistem tersebut. Determinan koefisien sistem  $2 \times 2$  ini selalu sama dengan Wronskian di titik  $x_0$ , yang sudah dijamin tidak nol oleh Tabel 2, sehingga sistem selalu memiliki solusi tunggal untuk  $C_1$  dan  $C_2$ . Inilah jaminan teorema eksistensi dan ketunggalan: setiap pasang syarat awal menghasilkan tepat satu solusi PD.

**Interpretasi Fisik Syarat Awal:** Pada sistem mekanik,  $y(0)$  adalah posisi awal dan  $y'(0)$  adalah kecepatan awal. Pada rangkaian RLC,  $q(0)$  adalah muatan awal dan  $q'(0)$  adalah arus awal. Dua syarat ini sepenuhnya menentukan evolusi sistem ke depan, konsisten dengan prinsip determinisme pada sistem dinamis linier.

**Contoh Komprehensif, IVP  $y'' - 2y' + 5y = 0$ .** Selesaikan IVP  $y'' - 2y' + 5y = 0$  dengan  $y(0) = 2$ ,  $y'(0) = 4$ . Substitusi  $y''$  ke  $r^2$ ,  $y'$  ke  $r$ ,  $y$  ke 1 mengubah PD menjadi polinomial  $r^2 - 2r + 5 = 0$ . Diskriminan  $D = b^2 - 4ac$  lebih kecil dari nol menandakan akar kompleks konjugat, sistem berosilasi:  $D = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16$ . Rumus kuadrat  $r = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$  memisahkan  $\alpha$  (real) dan  $\beta$  (imajiner positif):  $r = (2 \pm \sqrt{-16}) / 2 = 1 \pm 2i$ , sehingga  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 2$ . Akar  $\alpha \pm \beta i$  memberi solusi real  $e^{\alpha x} \cdot [C_1 \cdot \cos(\beta x) + C_2 \cdot \sin(\beta x)]$  via identitas Euler, sehingga solusi umum  $y(x) = e^x \cdot [C_1 \cdot \cos(2x) + C_2 \cdot \sin(2x)]$ . Turunan dengan aturan perkalian:  $y'(x) = e^x \cdot [(C_1 + 2C_2) \cdot \cos(2x) + (C_2 - 2C_1) \cdot \sin(2x)]$ . Substitusi  $x=0$  ( $\cos 0 = 1$ ,  $\sin 0 = 0$ ,  $e^0 = 1$ ) memberi sistem:  $y(0) = 2$  memberi  $C_1 = 2$ , dan  $y'(0) = 4$  memberi  $C_1 + 2C_2 = 4$ , sehingga  $2 + 2C_2 = 4$ ,  $C_2 = 1$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (18).

$$\checkmark \text{ Solusi Khusus: } y(x) = e^x \cdot [2 \cdot \cos(2x) + \sin(2x)] \quad (18)$$

**Cek Kewarasan Sebelum Selesai:** Selalu substitusi solusi akhir kembali ke PD asal untuk memverifikasi hasil. Hitung  $y$ ,  $y'$ , dan  $y''$  di titik  $x=0$  lalu periksa apakah sesuai dengan syarat awal yang diberikan. Investasi tiga puluh detik untuk verifikasi ini sering menyelamatkan dari kesalahan aljabar pada saat ujian, terutama pada kasus akar kompleks yang melibatkan banyak suku trigonometri.



## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Tiga kasus akar PD orde 2 (akar real berbeda, akar berulang, akar kompleks konjugat) bukan sekadar matematika abstrak, melainkan deskripsi perilaku nyata banyak sistem fisik di sekitar kita. Enam analogi berikut menunjukkan bagaimana satu persamaan  $m \cdot y'' + c \cdot y' + k \cdot y = 0$  mengontrol perilaku mulai dari pintu kantor sampai gedung pencakar langit, sekaligus membantu intuisi sebelum kembali ke rumus formal.

- **Pintu Otomatis Kantor (Critically Damped):** pernah memperhatikan pintu kantor yang menutup sendiri? Ada hidraulik di engselnya. Kalau hidraulik terlalu lemah ( $c$  kecil), pintu menutup terlalu cepat dan menabrak bingkai (underdamped, overshoot). Kalau hidraulik terlalu kuat ( $c$  besar), pintu menutup sangat lambat (overdamped). Engineer mendesainnya tepat critically damped ( $D=c^2-4mk=0$ ): pintu menutup secepat mungkin tanpa overshoot. Inilah persis kasus akar berulang, solusi  $y=(C_1+C_2t) \cdot e^{rt}$  kembali ke nol tanpa berosilasi.
- **Suspensi Mobil dan Tiga Karakter Mengemudi:** mobil sedan keluarga, mobil truk off-road, dan mobil sport semuanya memakai pegas dan shock absorber, tetapi terasa berbeda saat dikendarai. Sedan keluarga cenderung sedikit underdamped (akar kompleks dengan  $\alpha$  negatif kecil), terasa empuk, mengayun pelan setelah melewati jalan bergelombang. Mobil sport didesain critically damped (akar berulang), respons cepat tanpa basa-basi. Truk off-road cenderung overdamped (akar real berbeda), terasa kaku namun stabil di medan kasar. Akar persamaan karakteristik menentukan karakter berkendara; pilihan tergantung target pasar produsen.
- **Pendulum Jam Antik (Underdamped):** pendulum jam dinding antik bergoyang kiri-kanan dengan amplitudo yang perlahan mengecil, persis kasus akar kompleks konjugat:  $y(t)=e^{\alpha t} \cdot (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t))$ . Faktor  $e^{\alpha t}$  dengan  $\alpha$  negatif menyebabkan amplitudo meluruh secara eksponensial (amplop), sedangkan  $\cos$  dan  $\sin$  menghasilkan osilasi dengan frekuensi  $\beta$ . Frekuensi alami  $\omega_n = \text{akar dari } (g/L)$  untuk pendulum panjang  $L$ ; redaman dari hambatan udara dan gesekan poros menyebabkan amplitudo turun. Inilah mengapa jam mekanik perlu diputar ulang (winding), energi disuntikkan kembali untuk melawan disipasi.
- **Rangkaian RLC Seri (Analogi Mekanik-Listrik):** rangkaian RLC seri (resistor, induktor, kapasitor) dengan muatan  $q(t)$  memenuhi  $L \cdot q'' + R \cdot q' + (1/C) \cdot q = 0$ , identik secara matematis dengan pegas-massa-redaman. Korespondensinya:  $L$  berpadanan dengan  $m$  (induktansi sebagai massa elektrik),  $R$  berpadanan dengan  $c$  (resistansi sebagai redaman), dan  $1/C$  berpadanan dengan  $k$  (kekakuan elektrik). Rangkaian

underdamped menghasilkan ringing, yaitu osilasi yang perlahan mati (akar kompleks). Rangkaian overdamped membuat arus turun monoton. Rangkaian critically damped memberi respons tercepat tanpa ringing, desain optimum untuk filter dan switching power supply. Matematika yang sama menyatukan dua dunia fisika yang tampak berbeda.

- **Dawai Gitar yang Dipetik (Underdamped):** saat dawai gitar dipetik, dawai bergetar pada frekuensi alaminya (ditentukan oleh tegangan dan massa per satuan panjang dawai) sementara amplitudo getarannya meluruh perlahan karena redaman internal material dan hambatan udara. Ini persis solusi underdamped  $y(t)=e^{\alpha t} \cdot A \cdot \cos(\beta t - \phi)$ :  $\beta$  (frekuensi nada) adalah sifat fisik dawai yang tidak berubah meski dipetik keras atau pelan, sedangkan  $\alpha$  (laju peluruhan bunyi) ditentukan oleh redaman. Inilah sebabnya nada yang dihasilkan tetap sama meski volumenya mengecil seiring waktu, sampai akhirnya senyap.
- **Gedung Pencakar Langit dan Tuned Mass Damper (Building Sway):** gedung pencakar langit yang tinggi berayun (sway) akibat hembusan angin atau guncangan gempa, perilakunya dimodelkan sebagai sistem massa-pegas-redaman raksasa dengan persamaan serupa  $m \cdot y'' + c \cdot y' + k \cdot y = F(t)$ . Untuk meredam ayunan ini, banyak gedung tinggi modern dipasang tuned mass damper (TMD), yaitu massa besar (bisa ratusan ton) yang digantung dengan pegas dan peredam khusus di lantai atas, dirancang agar karakteristik redaman totalnya mendekati critically damped sehingga gedung kembali stabil secepat mungkin tanpa ayunan berlebihan yang membuat penghuni pusing atau merusak struktur.

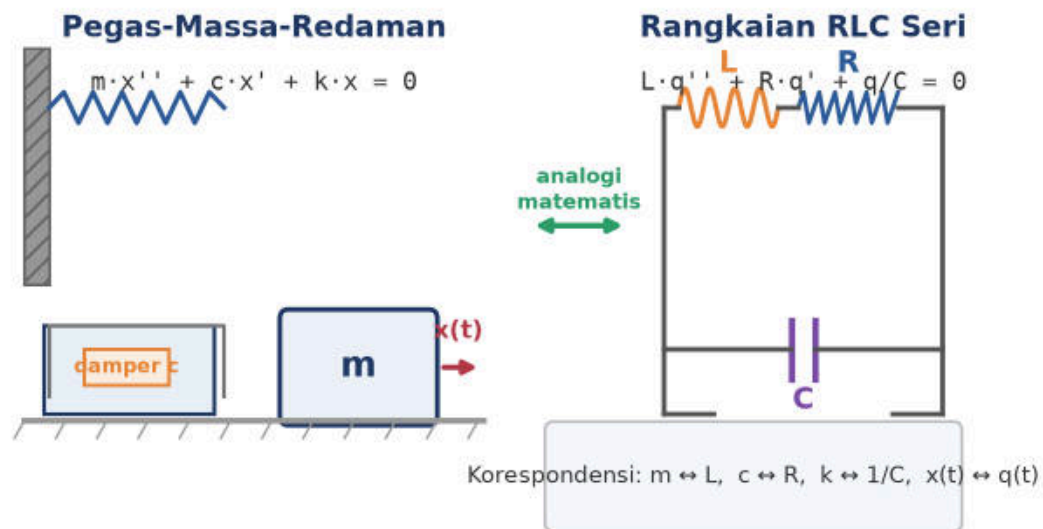
**Pola Universal di Balik Enam Analogi:** PD  $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0$  mendeskripsikan ribuan sistem fisik yang tampak tidak berhubungan satu sama lain. Satu-satunya hal yang menentukan perilakunya adalah diskriminan  $D=b^2-4ac$ . Bila  $D$  lebih besar dari nol, sistem overdamped, kembali ke kesetimbangan tanpa berosilasi namun lambat. Bila  $D$  sama dengan nol, sistem critically damped, kembali tercepat tanpa overshoot, sweet spot rekayasa. Bila  $D$  lebih kecil dari nol, sistem underdamped, berosilasi dengan amplitudo yang meluruh. Itulah keindahan matematika: koefisien menentukan karakter, karakter menentukan perilaku, dan satu kerangka analitis yang sama berlaku dari pintu kantor hingga gedung pencakar langit.

## APLIKASI PD ORDE 2 DI TEKNIK MESIN DAN ELEKTRO

**Dua Sistem Klasik:** PD orde 2 homogen bukan teori murni; ia adalah bahasa universal untuk sistem dinamis yang bebas berosilasi setelah gangguan awal dilepas, tanpa gaya

pemaksa berkelanjutan. Dua sistem klasik, pegas-massa-redaman dan rangkaian RLC seri, adalah representasi paling umum di teknik mesin dan elektro.

- **Sistem Pegas-Massa-Redaman:** hukum Newton kedua memberi  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = 0$ . Redaman kritis terjadi saat  $c^2 = 4mk$ . Frekuensi alami tak teredam  $\omega_n = \text{akar dari } (k/m)$ . Frekuensi teredam  $\omega_d = \omega_n \cdot \text{akar dari } (1 - \zeta^2)$ , dengan rasio redaman  $\zeta = c/(2 \cdot \text{akar dari } (mk))$ ;  $\zeta < 1$  berarti underdamped,  $\zeta = 1$  critically damped,  $\zeta > 1$  overdamped.
- **Rangkaian RLC Seri:** dengan  $q$  sebagai muatan kapasitor, persamaannya  $L \cdot q'' + R \cdot q' + (1/C) \cdot q = 0$ , identik secara matematis dengan pegas-massa, dengan korespondensi  $L$  berpadanan dengan  $m$ ,  $R$  berpadanan dengan  $c$ , dan  $1/C$  berpadanan dengan  $k$ . Inilah analogi listrik-mekanik fundamental yang memungkinkan engineer memindahkan intuisi dari satu domain ke domain lainnya.



Gambar 6. Analogi mekanik-listrik: sistem pegas-massa-redaman  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = 0$  (kiri) identik secara matematis dengan rangkaian RLC seri  $L \cdot q'' + R \cdot q' + q/C = 0$  (kanan), dengan korespondensi  $m \leftrightarrow L$ ,  $c \leftrightarrow R$ ,  $k \leftrightarrow 1/C$ .

Gambar 6 menyajikan korespondensi ini secara skematis. Kedua sistem menghasilkan PD orde 2 homogen dengan struktur matematis yang sama persis, sehingga seluruh teknik penyelesaian pada bagian sebelumnya (persamaan karakteristik, tiga kasus akar, Wronskian, IVP) berlaku identik untuk keduanya tanpa modifikasi apa pun; hanya interpretasi fisik dari variabel dan konstantanya yang berbeda. Analogi mekanik-listrik semacam ini adalah alasan mengapa insinyur elektro sering menggunakan intuisi mekanik saat mendesain rangkaian filter, dan sebaliknya insinyur mekanik memakai istilah kelistrikan (seperti "impedansi mekanik") saat menganalisis getaran. Kajian sistematis

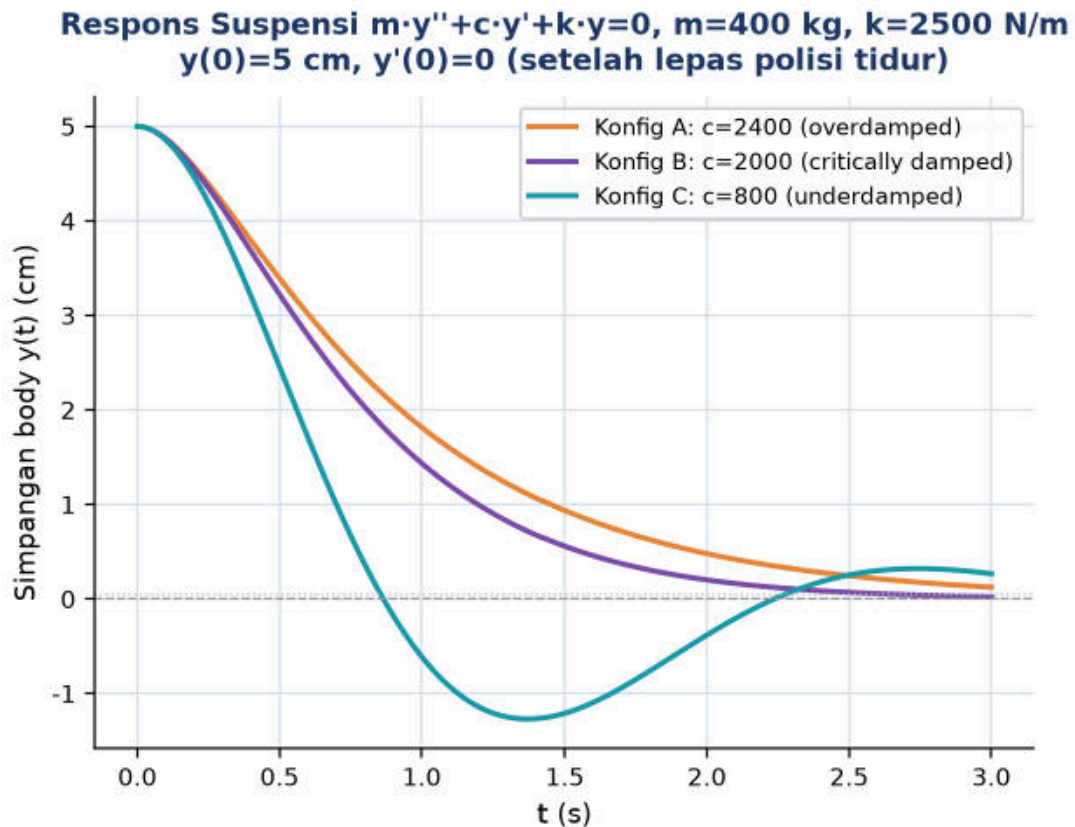
mengenai analogi mekanik-listrik ini banyak dibahas dalam literatur pendidikan teknik, karena mempercepat transfer pemahaman antar-disiplin (Kneubil, 2020).

**Studi Kasus, Desain Suspensi Mobil.** Sebuah tim engineering pabrikan otomotif sedang mendesain suspensi belakang hatchback kompak. Sistem suspensi pada satu roda dimodelkan sebagai pegas-massa-redaman tanpa gaya eksternal (saat melepas gangguan, body kembali ke kesetimbangan):  $m \cdot y'' + c \cdot y' + k \cdot y = 0$ . Tiga konfigurasi dievaluasi, seluruhnya dengan  $m=400$  kg dan  $k=2500$  N/m, hanya koefisien redaman  $c$  yang berbeda: Konfig A dengan  $c=2400$ , Konfig B dengan  $c=2000$ , dan Konfig C dengan  $c=800$ , dengan syarat awal  $y(0)=0,05$  m (5 cm) dan  $y'(0)=0$  (posisi setelah melewati polisi tidur, kecepatan vertikal body sesaat nol).

Tabel 3. Klasifikasi tiga konfigurasi suspensi berdasarkan diskriminan  $D = c^2 - 4mk$  ( $m=400$  kg,  $k=2500$  N/m).

| Konfigurasi | $c$ (N·s/m) | $D = c^2 - 4mk$                      | Klasifikasi                       |
|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| A           | 2400        | $2400^2 - 4(400)(2500) = +1.760.000$ | Overdamped (akar real berbeda)    |
| B           | 2000        | $2000^2 - 4(400)(2500) = 0$          | Critically damped (akar berganda) |
| C           | 800         | $800^2 - 4(400)(2500) = -3.360.000$  | Underdamped (akar kompleks)       |

**Dari Analitik ke Pengujian Fisik:** Nilai-nilai koefisien redaman pada ketiga konfigurasi di atas bukan angka sembarang, melainkan mendekati rentang  $c$  yang lazim diuji pada meja dynamometer shock absorber saat pengembangan produk suspensi otomotif; produsen biasanya menguji belasan hingga puluhan variasi  $c$  sebelum menetapkan spesifikasi akhir yang dikirim ke jalur produksi. Pendekatan analitik lewat PD orde 2 homogen seperti pada modul ini memungkinkan tim desain mempersempit rentang pengujian fisik secara signifikan, karena diskriminan dapat dihitung secara instan untuk ratusan kombinasi  $m$ ,  $c$ ,  $k$  tanpa perlu merakit prototipe fisik terlebih dahulu; pengujian dynamometer kemudian hanya diperlukan untuk memvalidasi beberapa kandidat terbaik yang sudah disaring secara analitik.



Gambar 7. Respons tiga konfigurasi suspensi  $m \cdot y'' + c \cdot y' + k \cdot y = 0$  terhadap gangguan awal  $y(0)=5$  cm,  $y'(0)=0$ : Konfig A (overdamped) dan B (critically damped) meluruh monoton, sedangkan Konfig C (underdamped) berosilasi melewati nol sebelum meluruh.

Tabel 3 dan Gambar 7 bersama-sama menunjukkan bahwa Konfig B, dengan  $c=2000$  N·s/m tepat pada redaman kritis, adalah pilihan optimum untuk hatchback konsumen: body kembali ke posisi setimbang tercepat di antara ketiganya tanpa melewati nol sama sekali (tanpa overshoot), sedangkan Konfig A terlalu lambat (terasa "berat" dan kaku bagi penumpang) dan Konfig C mengayun melewati nol hingga mencapai simpangan negatif sekitar 1,2 cm sebelum akhirnya teredam, memberi kesan "mengambang" yang kurang nyaman dan berpotensi mengurangi traksi ban ke jalan. Solusi khusus Konfig B diperoleh dari IVP standar:  $r = -c/(2m) = -2000/800 = -2,5$ ; dari  $y(0)=0,05$  diperoleh  $C_1=0,05$ , dan dari  $y'(0)=0=C_2+rC_1$  diperoleh  $C_2=0,125$ , sehingga  $y(t)=(0,05+0,125t) \cdot e^{-2,5t}$ . Studi kasus semacam ini merepresentasikan praktik nyata rekayasa suspensi kendaraan, di mana pemodelan PD orde 2 linier tetap menjadi kerangka analitis dasar meski riset modern juga mengeksplorasi model suspensi yang lebih kompleks dan nonlinier untuk merepresentasikan perilaku dunia nyata secara lebih akurat (Molla et al., 2024).

**Skala Lebih Besar, Prinsip yang Sama:** Prinsip redaman kritis yang sama juga diterapkan pada skala yang jauh lebih besar, misalnya tuned mass damper pada gedung pencakar langit untuk meredam ayunan akibat angin atau gempa (lihat Analogi 6), maupun pada

peredam kejut kendaraan berat dan peralatan industri yang harus kembali stabil secepat mungkin setelah menerima kejutan mendadak tanpa membahayakan struktur atau penumpang di dalamnya; tinjauan komprehensif mengenai berbagai konfigurasi tuned mass damper untuk kontrol getaran struktural telah dirangkum secara sistematis dalam literatur rekayasa struktur modern (Rahimi et al., 2020).

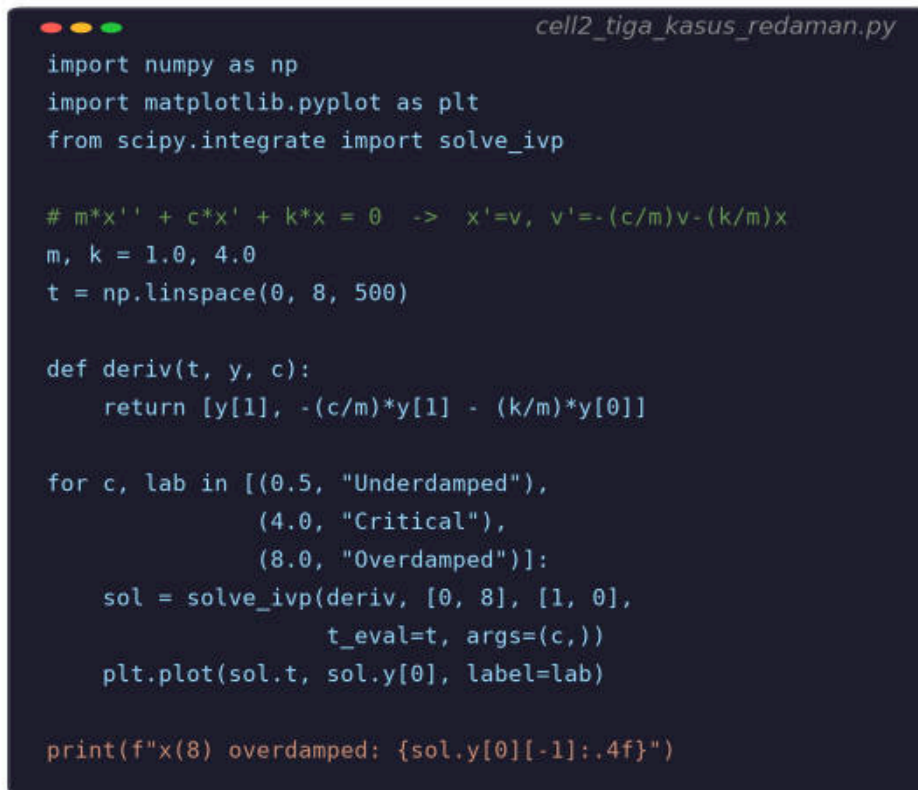
**Pola Umum di Balik Tiga Studi Kasus:** Ketiga studi kasus pada bagian ini, yaitu suspensi kendaraan, rangkaian RLC, dan struktur bangunan tinggi, memperlihatkan pola pengambilan keputusan rekayasa yang sama: menghitung diskriminan dari parameter fisik yang tersedia, mengklasifikasikan kasus akarnya, lalu mengevaluasi apakah hasilnya sesuai target desain (biasanya mendekati critically damped) atau perlu penyesuaian parameter seperti  $c$ ,  $R$ , atau koefisien redaman struktural. Trade-off yang muncul juga berpola serupa di ketiga domain: redaman terlalu kecil menghasilkan respons cepat namun berisiko overshoot atau osilasi berlebihan (underdamped), sedangkan redaman terlalu besar menghasilkan respons stabil namun lambat dan terasa "berat" (overdamped). Kemampuan menavigasi trade-off ini secara kuantitatif, bukan hanya kualitatif, adalah nilai tambah utama yang diberikan oleh pemodelan PD orde 2 dibandingkan sekadar intuisi rekayasa. Bagian berikutnya menunjukkan bagaimana seluruh perhitungan manual pada bagian-bagian sebelumnya dapat direplikasi dan diverifikasi secara cepat memakai Python, baik secara simbolik dengan SymPy maupun secara numerik dengan SciPy, sehingga proses eksplorasi desain seperti pada studi kasus suspensi mobil dapat dilakukan untuk puluhan atau ratusan kombinasi parameter sekaligus tanpa perhitungan tangan yang berulang.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

**Persiapan Lingkungan:** Empat cell berikut menerapkan konsep pertemuan ini memakai SymPy untuk solusi simbolik dan SciPy untuk solusi numerik. Lingkungan: conda env matematika4 dengan paket sympy, numpy, scipy, matplotlib terpasang; notebook pd\_orde2\_homogen.ipynb. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 2 yang mensimulasikan tiga kasus redaman sistem pegas-massa dengan `scipy.integrate.solve_ivp`.

**Konvensi Notasi:** Sebelum menjalankan cell pertama, pastikan pula notebook diletakkan pada folder kerja yang konsisten agar path relatif untuk menyimpan grafik hasil plot (bila diekspor sebagai gambar) tidak menimbulkan error. Konvensi penamaan variabel pada seluruh cell mengikuti notasi yang sama dengan modul: huruf kecil untuk koefisien PD ( $a$ ,  $b$ ,  $c$ ), huruf besar untuk konstanta sembarang ( $C_1$ ,  $C_2$ ), dan  $\alpha$ ,  $\beta$  untuk bagian real-imajiner

akar kompleks, sehingga hasil cetak (print) dari Python dapat langsung dibandingkan dengan hasil hitungan tangan pada Contoh 2.1 hingga 2.6 tanpa perlu penyesuaian notasi.



```

cell2_tiga_kasus_redaman.py

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# m*x'' + c*x' + k*x = 0  ->  x'=v,  v'=- (c/m)v - (k/m)x
m, k = 1.0, 4.0
t = np.linspace(0, 8, 500)

def deriv(t, y, c):
    return [y[1], -(c/m)*y[1] - (k/m)*y[0]]

for c, lab in [(0.5, "Underdamped"),
               (4.0, "Critical"),
               (8.0, "Overdamped")]:
    sol = solve_ivp(deriv, [0, 8], [1, 0],
                    t_eval=t, args=(c,))
    plt.plot(sol.t, sol.y[0], label=lab)

print(f"x(8) overdamped: {sol.y[0][-1]:.4f}")

```

Gambar 8. Potongan Cell 2: solusi numerik tiga kasus redaman  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = 0$  dengan `scipy.integrate.solve_ivp`, direduksi menjadi sistem orde satu  $[x, v]$ .

- **Cell 1:** gunakan `sp.solve` untuk menyelesaikan Contoh Penuntun Kasus 1 ( $y'' - 5y' + 6y = 0$ ,  $y(0)=1$ ,  $y'(0)=0$ ) secara simbolik, cetak solusi umum dan solusi khusus dengan `simplify`, lalu bandingkan dengan hasil manual  $y=3e^{2x}-2e^{3x}$  sebagai verifikasi silang.
- **Cell 2:** reduksi PD  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = 0$  menjadi sistem orde satu  $x'=v$ ,  $v'=-(c/m)v - (k/m)x$ , lalu selesaikan dengan `scipy.integrate.solve_ivp` untuk tiga nilai  $c$  yang mewakili underdamped, critical, dan overdamped (identik dengan Gambar 2), dan plot ketiganya dalam satu grafik seperti pada Gambar 2.
- **Cell 3:** gunakan `numpy.roots` untuk mencari akar persamaan karakteristik pada Contoh 2.5 ( $\lambda^2 - 6\lambda + 13 = 0$ ), ekstrak  $\alpha$  dan  $\beta$  dari akar kompleks yang dihasilkan, lalu verifikasi Wronskian  $W = \beta \cdot e^{2\alpha x}$  tidak nol dengan mengevaluasinya secara numerik pada beberapa titik  $x$ .
- **Cell 4:** implementasikan pencarian  $t^*$  dengan metode bisection (tanpa `scipy.optimize`) untuk Studi Kasus Konfig B: cari waktu saat  $|y(t)|$  pertama kali turun di bawah 1% dari simpangan awal (0,0005 m), menggunakan solusi analitik  $y(t) = (0,05 + 0,125t)e^{-2,5t}$  sebagai fungsi yang dievaluasi pada tiap iterasi bisection.



**Korelasi Cell dengan Materi Modul:** Cell 1 mereproduksi Contoh Penuntun Kasus 1 menggunakan `sp.dsolve` dengan argumen `ics` untuk memasukkan syarat awal langsung, hasilnya harus setara (mungkin tersusun ulang secara aljabar oleh SymPy) dengan solusi manual  $y=3e^{2x}-2e^{3x}$ . Cell 2 (di-sampling pada Gambar 8) mereproduksi pola Gambar 2 secara numerik: reduksi orde adalah langkah wajib sebelum `solve_ivp` dapat dipanggil, karena solver SciPy hanya menerima sistem PD orde satu, bukan PD orde dua secara langsung. Cell 3 menegaskan bahwa `numpy.roots` bekerja identik dengan rumus kuadrat manual, namun jauh lebih cepat dan tidak rawan salah hitung untuk koefisien yang rumit; hasil `numpy.roots` untuk Contoh 2.5 harus memberi  $\lambda=3\pm 2i$ , cocok dengan hasil manual. Cell 4 menggabungkan solusi analitik dengan algoritma numerik sederhana (bisection), pola kerja yang akan sering dipakai pada Bagian C Tugas Pertemuan 5 untuk soal yang tidak memiliki bentuk tertutup sederhana.

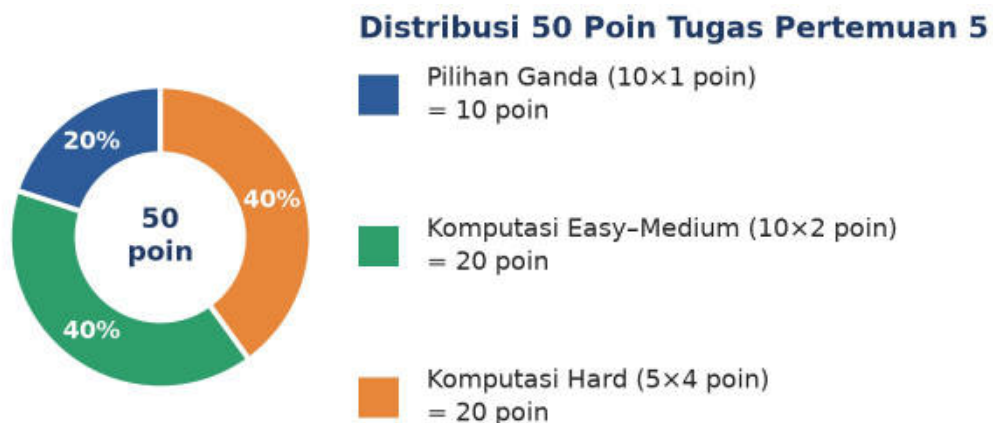
Untuk eksplorasi lebih lanjut, coba ulangi Cell 2 dengan menambahkan gaya pemaksa periodik  $F_0 \sin(\omega t)$  pada ruas kanan PD (menjadikannya non-homogen), lalu amati bagaimana solusi transien (yang meluruh, dibahas pada modul ini) berpadu dengan solusi steady-state berosilasi pada frekuensi  $\omega$ . Fenomena resonansi, saat  $\omega$  mendekati frekuensi alami sistem, akan dibahas lebih rinci pada pertemuan tentang PD non-homogen; namun eksplorasi awal ini membantu membangun intuisi bahwa solusi homogen yang dipelajari hari ini selalu menjadi komponen transien dari solusi PD non-homogen yang lebih umum.

**Sebelum Beralih ke Tugas:** Seluruh delapan contoh (Kasus 1 hingga 3, termasuk Contoh 2.1 sampai 2.6) dan empat cell Python di atas mengikuti satu pola kerja yang identik: bentuk persamaan karakteristik, hitung diskriminan untuk mengklasifikasikan kasus, tulis solusi umum sesuai Tabel 1, lalu terapkan syarat awal bila tersedia. Kemampuan mengenali pola ini secara cepat, bukan sekadar menghafal rumus, adalah keterampilan inti yang diuji pada Tugas Pertemuan 5 berikut. Sebagian besar kesalahan mahasiswa pada tugas serupa di pertemuan-pertemuan sebelumnya bersumber dari kekeliruan menghitung diskriminan (salah tanda pada  $b^2$  atau  $4ac$ ) atau lupa faktor  $x$  pada kasus akar berulang, bukan dari kesalahan pada langkah integrasi atau aljabar lanjutan. Disarankan untuk selalu menuliskan diskriminan secara eksplisit sebagai langkah kedua pengerjaan setiap soal, tepat setelah membentuk persamaan karakteristik, sebelum melangkah ke penulisan solusi umum.

## TUGAS PERTEMUAN 5

**Skema Penilaian:** Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji

identifikasi persamaan karakteristik, klasifikasi tiga kasus akar, dan bentuk solusi umum secara konseptual tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi numerik langsung dari rumus solusi yang sudah diturunkan pada Contoh 2.1 hingga 2.5 di modul, sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma numerik lengkap (solve\_ivp, numpy.roots, SymPy lambdify, RK4 manual) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar substitusi rumus sederhana. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya secara visual.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 5 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual (klasifikasi kasus akar, bentuk solusi umum, identifikasi diskriminan), Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada kasus numerik konkret berdasarkan contoh-contoh di modul, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma numerik lengkap (integrasi numerik, RK4 manual, verifikasi simbolik) dari awal tanpa mengandalkan library siap pakai untuk bagian intinya.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Berdasarkan klasifikasi PD linier orde- $n$  pada modul, manakah bentuk umum PD homogen koefisien konstan?

- A.  $a_n \cdot x^n \cdot y^n + \dots + a_1 \cdot x \cdot y' + a_0 \cdot y = 0$  (bentuk Euler-Cauchy)
- B.  $a_n \cdot y^n + a_{n-1} \cdot y^{n-1} + \dots + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = 0$
- C.  $a_n \cdot y^n + a_{n-1} \cdot y^{n-1} + \dots + a_0 \cdot y = r(x)$  (non-homogen)
- D.  $y^n + a_{n-1}(x) \cdot y^{n-1} + \dots + a_0(x) \cdot y = 0$  (koefisien variabel)

2. PD  $y''' - 2y'' + 3y' - 4y = 0$  termasuk klasifikasi...

- A. PD linier orde dua homogen koefisien konstan
- B. PD linier orde tiga homogen koefisien konstan
- C. PD Cauchy orde tiga non-homogen

- D. PD orde tiga non-homogen koefisien variabel

3. Persamaan karakteristik dari PD  $y'' + 4y' - 12y = 0$  (Contoh 2.1) adalah...

- A.  $\lambda^2 + 4\lambda - 12 = 0$
- B.  $\lambda^2 - 4\lambda + 12 = 0$
- C.  $4\lambda^2 - 12\lambda + 1 = 0$
- D.  $\lambda^3 + 4\lambda^2 - 12\lambda = 0$

4. Berapa akar-akar persamaan karakteristik dari PD  $y'' + 4y' - 12y = 0$ ? (Contoh 2.1)

- A.  $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = -2$
- B.  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -6$
- C.  $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$
- D.  $\lambda = -2 \pm \sqrt{3} \cdot i$

5. Manakah penyelesaian umum PD  $y'' + 4y' - 12y = 0$ ? (Contoh 2.1)

- A.  $y = c_1 \cdot e^{2x} + c_2 \cdot e^{-6x}$
- B.  $y = (c_1 + c_2 x) \cdot e^{4x}$
- C.  $y = c_1 \cdot \cos(2x) + c_2 \cdot \sin(2x)$
- D.  $y = c_1 \cdot e^{-2x} + c_2 \cdot e^{6x}$

6. Penyelesaian khusus dari PD  $y'' - 4y' + 4y = 0$  dengan  $y(0)=4, y'(0)=3$  adalah... (Contoh 2.4)

- A.  $y = (4 + 3x) \cdot e^{2x}$
- B.  $y = (4 - 5x) \cdot e^{2x}$
- C.  $y = 4e^{2x} + 3x \cdot e^{2x}$
- D.  $y = (4\cos 2x + 3\sin 2x) \cdot e^{2x}$

7. PD  $y'' - 8y' + 16y = 0$  (Contoh 2.3) memiliki diskriminan  $D=b^2-4ac$ . Berapa nilainya dan termasuk kasus apa?

- A.  $D = 64 - 64 = 0$ , akar real berganda ( $\lambda=4$ )
- B.  $D = 64 + 64 = 128$ , akar real berbeda
- C.  $D = 16 - 32 = -16$ , akar kompleks konjugat
- D.  $D = 0$ , akar imajiner murni ( $\lambda=\pm 4i$ )

8. Akar persamaan karakteristik PD  $y'' - 6y' + 13y = 0$  (Contoh 2.5) adalah...

- A.  $\lambda = 3, 13$  (real berbeda)
- B.  $\lambda = \pm \sqrt{13} \cdot i$  (imajiner murni)
- C.  $\lambda = 3 \pm 2i$  (kompleks konjugat)
- D.  $\lambda = 6$  (akar berulang)

9. Penyelesaian khusus dari PD  $2y'' - 5y' + 3y = 0$  dengan  $y(0)=6, y'(0)=13$  adalah... (Contoh 2.2)

- A.  $y = 6e^{(3/2)x} + 13e^x$
- B.  $y = 14e^{(3/2)x} - 8e^x$
- C.  $y = 8e^{(3/2)x} + 14e^x$
- D.  $y = (14 - 8x)e^{(3/2)x}$

10. Bentuk penyelesaian umum PD orde dua homogen dengan akar  $\lambda = \alpha \pm \beta \cdot i$  adalah...

- A.  $y = c_1 \cdot e^{\alpha x} + c_2 \cdot e^{\beta x}$
- B.  $y = (c_1 + c_2 x) \cdot e^{(\alpha + \beta)x}$
- C.  $y = (c_1 \cdot \cos(\beta x) + c_2 \cdot \sin(\beta x)) \cdot e^{\alpha x}$
- D.  $y = c_1 \cdot \cos(\alpha x) + c_2 \cdot \sin(\beta x)$

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C1-C10, Python dengan numpy, sympy, scipy). PD referensi:  $y'' - 5y' + 6y = 0$  ( $a=1$ ,  $b=-5$ ,  $c=6$ ), persamaan karakteristik  $r^2 - 5r + 6 = 0$ . Soal khusus akan menyebut PD lain sesuai contoh di modul.

```
import numpy as np
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x'); y = sp.Function('y')
```

C1. Hitung akar terbesar ( $\lambda$ ) dari persamaan karakteristik PD  $y'' + 4y' - 12y = 0$  (Contoh 2.1) menggunakan rumus kuadrat  $\lambda = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a)$ .

- HINT: Bentuk persamaan karakteristik  $a \cdot \lambda^2 + b \cdot \lambda + c = 0$ , hitung diskriminan  $D = b^2 - 4ac$ , lalu pakai rumus kuadrat untuk akar terbesar.

C2. Solusi umum Contoh 2.1:  $y = c_1 \cdot e^{2x} + c_2 \cdot e^{-6x}$ . Untuk  $c_1 = c_2 = 1$ , hitung  $y(1)$ .

- HINT: Substitusikan nilai  $x$  yang diminta ke solusi  $y(x)$ , lalu evaluasi tiap suku eksponensial dengan  $\text{np.exp}$ .

C3. Solusi khusus Contoh 2.2:  $y = 14 \cdot e^{(3/2)x} - 8 \cdot e^x$ . Hitung  $y(2)$ .

- HINT: Substitusikan nilai  $x$  yang diminta ke solusi  $y(x)$ , lalu evaluasi tiap suku eksponensial dengan  $\text{np.exp}$ .

C4. PD Contoh 2.3:  $y'' - 8y' + 16y = 0$ . Hitung akar berulang  $\lambda$  menggunakan rumus  $\lambda = -b / (2a)$  (karena  $D=0$ ).

- HINT: Periksa diskriminan  $D = b^2 - 4ac$ ; bila  $D=0$  terdapat akar berulang tunggal  $\lambda = -b / (2a)$ .

C5. Solusi khusus Contoh 2.4:  $y = (4 - 5x) \cdot e^{2x}$ . Hitung  $y(1)$ .

- HINT: Substitusikan nilai  $x$  yang diminta ke solusi  $y(x)$ , lalu evaluasi dengan  $\text{np.exp}$ .

C6. PD Contoh 2.5:  $y'' - 6y' + 13y = 0$  dengan akar kompleks  $\lambda = \alpha \pm \beta \cdot i$ . Hitung nilai  $\beta$  (bagian imajiner positif).

- **HINT:** Untuk akar kompleks ( $D < 0$ ), bagian imajiner adalah  $\beta = \sqrt{(-D)/(2a)}$ ; hitung diskriminan terlebih dahulu.

**C7.** Untuk PD Contoh 2.5 yang sama ( $y'' - 6y' + 13y = 0$ ), hitung nilai  $\alpha$  (bagian real akar kompleks).

- **HINT:** Bagian real akar kompleks adalah  $\alpha = -b/(2a)$ ; substitusikan koefisien dari persamaan karakteristik.

**C8.** Solusi khusus Contoh 2.6:  $y = e^{x/2} \cdot (2 \cdot \cos(x) + 10 \cdot \sin(x))$ . Hitung  $y(0,5)$ .

- **HINT:** Substitusikan nilai  $x$  yang diminta ke solusi  $y(x)$  (gunakan `np.cos`, `np.sin`, `np.exp`) lalu evaluasi.

**C9.** Untuk solusi Contoh 2.6  $y = e^{x/2} \cdot (2 \cdot \cos(x) + 10 \cdot \sin(x))$ , verifikasi syarat awal dengan menghitung  $y'(0)$  menggunakan diff numerik.

- **HINT:** Pakai beda hingga terpusat  $(y(h) - y(-h))/(2h)$  dengan  $h$  kecil (misalnya  $1e-5$ ), atau turunkan  $y(x)$  dengan aturan perkalian lalu evaluasi di  $x=0$ .

**C10.** Studi Kasus Suspensi Konfig B (critically damped):  $y(t) = (0,05 + 0,125t) \cdot e^{-2,5t}$ . Hitung simpangan  $y$  pada  $t=1$  detik (dalam meter).

- **HINT:** Substitusikan nilai  $t$  yang diminta ke solusi  $y(t)$ , lalu evaluasi dengan `np.exp`.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-40+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Gunakan `scipy.integrate.solve_ivp` untuk menyelesaikan Contoh Penuntun Kasus 1 secara numerik: PD  $y'' - 5y' + 6y = 0$ ,  $y(0)=1$ ,  $y'(0)=0$ . Reduksi ke sistem orde satu  $[y, v]$ . Bandingkan  $y(1)$  numerik dengan solusi analitik  $y=3e^{2x}-2e^{3x}$ , sehingga  $y(1)=3e^2-2e^3 \approx -1,915$ . Print  $y(1)$  numerik dan analitik, keduanya 4 desimal, serta error relatif dalam persen.

- **HINT:** Reduksi PD orde-2 menjadi sistem orde-1 (state  $[y, v]$ ), integrasikan dengan `solve_ivp` dari kondisi awal, lalu baca komponen  $y$  di titik yang diminta dan bandingkan dengan rumus analitik.

**C12 (Hard).** Verifikasi solusi Contoh 2.4 secara numerik: PD  $y'' - 4y' + 4y = 0$ ,  $y(0)=4$ ,  $y'(0)=3$  (kasus akar berulang). Gunakan `scipy.integrate.solve_ivp`, cetak  $y(1)$  numerik dan bandingkan dengan solusi analitik  $y=(4-5x)e^{2x}$ .

- **HINT:** Ubah PD orde-2 menjadi sistem orde-1 (state  $[y, y \text{ prima}]$ ), lalu integrasikan dengan `solve_ivp` dari kondisi awal yang diberikan.

**C13 (Hard).** Gunakan `numpy.roots` untuk mencari akar persamaan karakteristik  $\lambda^2 - 6\lambda + 13 = 0$  (Contoh 2.5). Ekstrak nilai  $\beta$  (bagian imajiner positif) dan  $\alpha$  (bagian real) dari akar kompleks, lalu hitung dan cetak Wronskian  $W(x) = \beta \cdot e^{2\alpha x}$  pada  $x=0$  dan  $x=1$ .

- **HINT:** Pakai `np.roots` pada koefisien persamaan karakteristik, ambil bagian real dan imajiner dari akar kompleksnya dengan `.real` dan `.imag`, lalu evaluasi rumus Wronskian pada titik yang diminta.

**C14 (Hard).** Gunakan SymPy untuk verifikasi simbolik solusi Contoh 2.1:  $y'' + 4y' - 12y = 0$ . Setelah `dsolve` dengan `ics={y(0):1, y'(0):1}` (pilih  $C_1=C_2=1$  secara implisit lewat syarat awal ini), substitusi dan evaluasi  $y(1)$  dengan `lambdify`. Bandingkan dengan hasil substitusi manual  $C_1=C_2=1$  ke  $y=c_1e^{2x}+c_2e^{-6x}$ .

- **HINT:** Definisikan solusi sebagai ekspresi SymPy dengan `dsolve` (boleh pakai `ics` untuk memaksa  $C_1=C_2=1$  lewat dua syarat awal yang sesuai), ubah ke fungsi numerik dengan `sp.lambdify`, lalu evaluasi di titik yang diminta.

**C15 (Hard).** Implementasikan metode Runge-Kutta orde-4 (RK4) dari awal (tanpa `scipy`) untuk PD Contoh 2.5:  $y'' - 6y' + 13y = 0$  dengan IVP  $y(0)=1, y'(0)=0$ . Gunakan  $h=0,001$ , integrasikan dari  $x=0$  sampai  $x=1$ . Bandingkan  $y(1)$  hasil RK4 dengan solusi analitik  $y=e^{3x} \cdot [\cos(2x) - (3/2)\sin(2x)]$  (dari IVP ini,  $c_1=1, c_2=-3/2$ ). Hitung error relatif dalam persen.

- **HINT:** Reduksi PD orde-2 menjadi sistem orde-1 (state  $[y, y \text{ prima}]$ ), tulis fungsi laju  $f(x, \text{state})$ , buat satu langkah RK4 (hitung  $k_1-k_4$  dengan bobot 1-2-2-1), lalu iterasikan dengan langkah  $h$  kecil sepanjang interval.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kneubil, F. B. (2020). Driven series RLC circuit and resonance: A graphic approach to energy. *The Physics Teacher*, 58(4), 256-259. <https://doi.org/10.1119/1.5145472>
- Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Certik, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., Kumar, A., Ivanov, S., Moore, J. K., Singh, S., Rathnayake, T., Vig, S., Granger, B. E., Muller, R. P., Bonazzi, F., Gupta, H., Vats, S., Johansson, F., Pedregosa, F., Curry, M. J., Terrel, A. R., Roucka, S., Saboo, A., Fernando, I., Kulal, S., Cimrman, R., & Scopatz, A. (2017). SymPy: symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103>
- Molla, T., Duraisamy, P., Rajagopal, K., Karthikeyan, A., & Boulaaras, S. (2024). Exploring nonlinearity in quarter car models with an experimental approach to formulating fractional order form and its dynamic analysis. *Scientific Reports*, 14, 12074. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-63139-z>

- Rahimi, F., Aghayari, R., & Samali, B. (2020). Application of tuned mass dampers for structural vibration control: A state-of-the-art review. *Civil Engineering Journal*, 6(8), 1622-1651. <https://doi.org/10.28991/cej-2020-03091571>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261-272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>





# MODUL PERKULIAHAN **MATEMATIKA 4**

Kode Mata kuliah W132500014

## **Modul 6**

### **Persamaan Euler-Cauchy Homogen**

#### **Abstrak**

Pertemuan ini membahas Persamaan Diferensial Euler-Cauchy orde dua homogen, PD dengan koefisien berupa

#### **Sub - CPMK**

Sub-CPMK 2.2 – Mampu menentukan persamaan diferensial Euler orde-2 homogen dan orde-n homogen

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

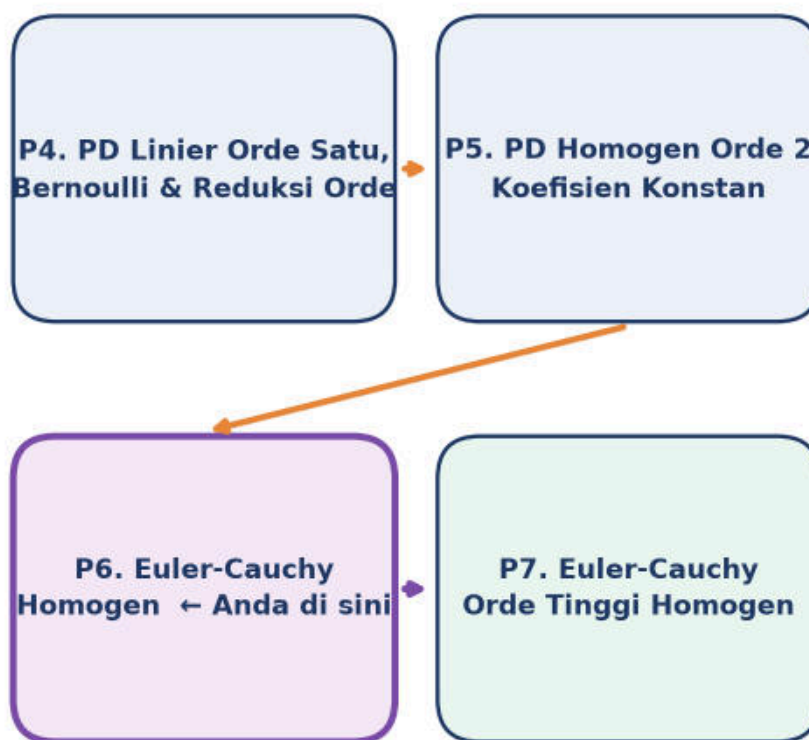
**MODUL INTERAKTIF**

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-6.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

**PENDAHULUAN**

Pertemuan keenam ini beralih dari PD orde dua koefisien konstan (Pertemuan 5) menuju kelas PD orde dua yang koefisiennya bukan konstanta melainkan pangkat  $x$ , yaitu Persamaan Euler-Cauchy. Bentuk ini muncul secara alami setiap kali sebuah masalah fisik memiliki simetri radial, misalnya konduksi panas pada pipa silinder, tegangan pada tabung bertekanan, atau defleksi balok dengan penampang berubah. Karena koefisiennya bergantung pada  $x$ , teknik  $y = e^{rx}$  yang berhasil untuk PD koefisien konstan tidak lagi berlaku; modul ini memperkenalkan ansatz baru  $y = x^m$  yang mengubah PD Euler-Cauchy menjadi persamaan karakteristik aljabar dalam  $m$ , persis seperti PD koefisien konstan diubah menjadi persamaan karakteristik dalam  $r$ . Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 6 dalam keseluruhan alur mata kuliah.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 6 (Euler-Cauchy Homogen) dalam alur mata kuliah Matematika 4, menjembatani PD koefisien konstan ( $P_5$ ) menuju Euler-Cauchy orde tinggi ( $P_7$ ).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 6 adalah jembatan konseptual: tiga kasus akar ( $D$  lebih besar dari 0,  $D$  sama dengan 0,  $D$  kurang dari 0) yang telah dipelajari pada Pertemuan 5 muncul kembali di sini, tetapi dengan bentuk fungsi dasar yang berbeda total, yaitu pangkat  $x$  dan logaritma natural, bukan eksponensial. Materi mencakup ansatz  $y = x^m$  dan persamaan karakteristik, tiga kasus akar beserta bentuk solusinya, independensi linier lewat Wronskian, penentuan konstanta melalui syarat awal maupun syarat batas, analogi kehidupan sehari-hari, aplikasi industri (konduksi panas radial, tegangan tabung bertekanan, defleksi balok tirus), implementasi Python dengan SymPy dan SciPy, serta tugas terstruktur.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menentukan persamaan diferensial Euler orde-2 homogen dan orde- $n$  homogen, sebagai perluasan penguasaan PD koefisien konstan menuju PD koefisien polinomial yang tetap dapat diselesaikan secara analitik tertutup (CPMK 2).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: mengenali bentuk baku Persamaan Euler-Cauchy  $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$ ; menurunkan persamaan karakteristik  $a(m-1)+bm+c=0$  lewat ansatz  $y=x^m$ ; menyelesaikan ketiga kasus akar (real berbeda, real berulang, kompleks konjugat) beserta bentuk solusi umumnya; memverifikasi independensi linier dengan Wronskian; menentukan konstanta sembarang lewat IVP maupun BVP; serta menerapkan Euler-Cauchy pada masalah rekayasa berkoordinat radial dengan bantuan Python (SymPy dan SciPy).

### BENTUK UMUM, ANSATZ $Y = X^M$ , DAN PERSAMAAN KARAKTERISTIK

**Bentuk Baku:** Persamaan Euler-Cauchy orde dua homogen dikenali dari pola khasnya: setiap suku memiliki pangkat  $x$  yang sama dengan orde turunannya, yaitu  $x^2$  mengalikan  $y''$ ,  $x$  mengalikan  $y'$ , dan  $x^0=1$  mengalikan  $y$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

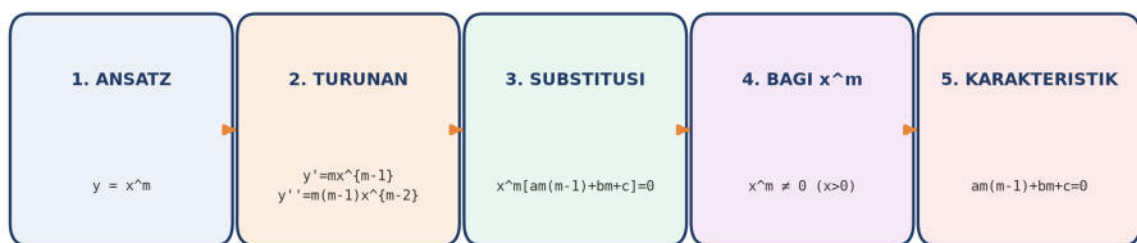
$$a \cdot x^2 \cdot y'' + b \cdot x \cdot y' + c \cdot y = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0, x > 0 \quad (1)$$

**Mengapa  $y=x^m$ , Bukan  $e^x$ :** Berbeda dengan Pertemuan 5 yang koefisiennya konstan, di sini koefisien bergantung pada  $x$ , sehingga ansatz  $y=e^x$  tidak lagi menghasilkan penyederhanaan. Trik yang bekerja adalah menebak  $y = x^m$ : karena setiap turunan  $x^m$  tetap berbentuk kelipatan  $x^{\text{pangkat lain}}$ , seluruh suku PD menjadi sebanding dengan  $x^m$  dan dapat dibagi habis, meninggalkan persamaan aljabar murni dalam  $m$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$y' = m \cdot x^{m-1}, \quad y'' = m(m-1) \cdot x^{m-2} \quad (2)$$

**Persamaan Karakteristik:** Substitusi ke bentuk baku menghasilkan  $x^m \cdot [a \cdot m(m-1) + b \cdot m + c] = 0$ . Karena  $x^m$  tidak pernah nol untuk  $x > 0$ , kurung siku itulah yang harus nol, memberikan persamaan karakteristik. Bentuk ini dapat ditulis dalam dua cara setara: bentuk pertama  $a \cdot m(m-1) + b \cdot m + c = 0$  (langsung dari substitusi), bentuk kedua  $a \cdot m^2 + (b-a) \cdot m + c = 0$  (setelah dijabarkan). Bentuk kedua lebih disarankan untuk menghitung diskriminan karena strukturnya identik dengan persamaan kuadrat biasa. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$a \cdot m(m-1) + b \cdot m + c = 0 \iff a \cdot m^2 + (b-a) \cdot m + c = 0 \quad (3)$$



Gambar 2. Lima langkah baku menurunkan persamaan karakteristik Euler-Cauchy dari ansatz  $y = x^m$ .

**Diskriminan dan Rumus Akar:** Gambar 2 merangkum lima langkah yang berlaku untuk setiap PD Euler-Cauchy orde dua, betapapun besar koefisien  $a$ ,  $b$ ,  $c$ -nya. Diskriminan dari bentuk kedua adalah  $D = (b-a)^2 - 4ac$ , bukan  $b^2 - 4ac$  seperti pada PD koefisien konstan; kesalahan menggunakan rumus diskriminan yang salah adalah kesalahan paling umum pada tahap ini. Tabel 1 menuliskan ringkasan hubungan diskriminan  $D$  dengan sifat akar dan bentuk solusi umum, yang akan dijabarkan satu per satu pada bagian berikutnya. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$D = (b-a)^2 - 4ac \quad m = [(a-b) \pm \sqrt{D}] / (2a) \quad (4)$$

Tabel 1. Ringkasan tiga kasus akar persamaan karakteristik Euler-Cauchy berdasarkan nilai diskriminan  $D$ .

| Kasus   | Kondisi Diskriminan                         | Bentuk Solusi Umum                                                               |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| $D > 0$ | Dua akar real berbeda $m_1 \neq m_2$        | $y = c_1 \cdot x^{m_1} + c_2 \cdot x^{m_2}$                                      |
| $D = 0$ | Satu akar real berulang $m$                 | $y = (c_1 + c_2 \cdot \ln x) \cdot x^m$                                          |
| $D < 0$ | Akar kompleks konjugat $\alpha \pm \beta i$ | $y = x^\alpha \cdot [c_1 \cdot \cos(\beta \ln x) + c_2 \cdot \sin(\beta \ln x)]$ |

**Substitusi Alternatif  $t = \ln x$ :** Pendekatan kedua yang sepenuhnya setara adalah substitusi  $x = e^t$  (atau  $t = \ln x$ ). Karena  $dx/dt = x$ , aturan rantai mengubah turunan terhadap  $x$  menjadi turunan terhadap  $t$  sedemikian rupa sehingga seluruh PD Euler-Cauchy tereduksi

menjadi PD koefisien konstan dalam variabel  $t$ , yang sudah dikuasai sejak Pertemuan 5. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$x = e^t \implies a \cdot Y''(t) + (b-a) \cdot Y'(t) + c \cdot Y(t) = 0, \quad Y(t) = y(e^t) \quad (5)$$

**Kedua Metode Setara, Domain  $x > 0$ :** Kedua metode, ansatz  $y = x^m$  dan substitusi  $t = \ln x$ , selalu memberi jawaban identik karena keduanya bermuara pada persamaan karakteristik yang sama persis:  $am^2 + (b-a)m + c = 0$ . Ansatz  $y = x^m$  lebih cepat untuk mendapatkan solusi umum secara langsung, sedangkan substitusi  $t = \ln x$  lebih memudahkan penyelesaian numerik dengan SciPy karena PD koefisien konstan dalam  $t$  dapat langsung diintegrasikan dengan `solve_ivp` standar, sebagaimana akan dipraktikkan pada bagian implementasi Python. Domain solusi Euler-Cauchy secara default dibatasi pada  $x$  lebih besar dari 0, karena baik  $x^m$  untuk  $m$  non-integer maupun  $\ln x$  hanya terdefinisi di sana; untuk  $x$  kurang dari 0 penyelesaian serupa dapat diperoleh dengan mengganti  $x$  menjadi nilai mutlak  $x$ , tetapi hampir seluruh aplikasi fisik pada modul ini secara alami berada di  $x$  lebih besar dari 0 (jari-jari, harga saham, waktu, dan besaran lain yang secara fisik tidak pernah negatif).

### TIGA KASUS AKAR KARAKTERISTIK EULER-CAUCHY

**Struktur Sejajar dengan Pertemuan 5:** Bagian ini menjabarkan ketiga kasus pada Tabel 1 satu per satu, masing-masing dengan contoh terselesaikan penuh. Perhatikan bahwa struktur penyelesaiannya sejajar dengan Pertemuan 5, tetapi fungsi dasarnya berbeda:  $x^m$  menggantikan  $e^x$ , dan  $\ln x$  menggantikan  $x$  biasa sebagai faktor pendamping pada akar berulang.

#### Kasus 1, $D > 0$ : Akar Real Berbeda

**Sifat Solusi:** Basis solusinya adalah  $\{x^{m_1}, x^{m_2}\}$ , independen linier selama  $m_1 \neq m_2$ . Perilaku solusi bergantung tanda kedua akar: bila keduanya negatif, solusi meluruh menuju 0 saat  $x$  menuju tak hingga tetapi divergen saat  $x$  mendekati 0 dari kanan; bila keduanya positif, solusi tumbuh polinomial saat  $x$  membesar namun tetap terbatas (regular) di  $x=0$ , sifat penting untuk syarat batas di pusat koordinat radial. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$y(x) = c_1 \cdot x^{m_1} + c_2 \cdot x^{m_2} \quad (x > 0) \quad (6)$$

**Contoh 6.1, Akar Real Berbeda dengan Syarat Awal.** Selesaikan PD  $x^2 y'' - 2xy' - 4y = 0$  dengan syarat awal  $y(1)=2$ ,  $y'(1)=-3$ . Identifikasi  $a=1$ ,  $b=-2$ ,  $c=-4$ . Persamaan karakteristik:  $m(m-1)-2m-4=0$ , sederhanakan menjadi  $m^2-3m-4=0$ . Diskriminan  $D=(b-a)^2-4ac=(-2-1)^2-4(1)(-4)=9+16=25>0$ , memfaktorkan menjadi  $(m-4)(m+1)=0$ , sehingga  $m_1=4$ ,  $m_2=-1$ . Solusi umum  $y=c_1 x^4 + c_2/x$ . Turunkan:  $y'=4c_1 x^3 - c_2/x^2$ . Substitusi syarat awal pada  $x=1$ :  $c_1 + c_2 = 2$  dan

$4c_1 - c_2 = -3$ , sistem ini memberi  $c_1 = -0,2$  dan  $c_2 = 2,2$ . Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } y(x) = -0,2 \cdot x^4 + 2,2/x \quad (7)$$

**Contoh Fisik dan Trik Cepat Syarat Batas:** Kasus akar real berbeda juga muncul pada konduksi panas radial silinder berongga dengan suku konveksi tambahan: PD  $r^2 T'' + rT' - T = 0$  memberi  $m_1 = 1$ ,  $m_2 = -1$ , sehingga  $T(r) = c_1 \cdot r + c_2/r$ . Suku  $c_2/r$  divergen di pusat (sesuai bila ada sumber panas titik di  $r=0$ ), sedangkan suku  $c_1 \cdot r$  tumbuh linier menjauhi pusat, sebuah pola khas pada perpindahan panas radial dengan sumber internal. Trik praktis yang sangat menghemat waktu: bila salah satu syarat batas berupa "y terbatas saat x mendekati 0", akar negatif otomatis ditolak sebelum konstanta dihitung; sebaliknya bila syaratnya "y menuju 0 saat x menuju tak hingga", akar positif yang ditolak. Strategi ini memangkas soal dari dua konstanta bebas menjadi satu konstanta sebelum syarat kedua bahkan digunakan.

### Kasus 2, $D = 0$ : Akar Real Berulang

**Mengapa Faktor  $\ln x$ , Bukan  $x$ :** Diskriminan nol hanya memberi satu akar  $m = (a-b)/(2a)$ . PD orde dua tetap membutuhkan dua solusi independen; solusi kedua diperoleh lewat perkalian dengan  $\ln x$ , bukan dengan  $x$  seperti pada PD koefisien konstan. Pendekatan reduksi orde formal (mencari  $y_2 = u(x)x^m$ , substitusi ke PD asli) menghasilkan  $(x \cdot u')' = 0$ , yang setelah diintegrasikan dua kali memberi  $u(x) = \ln x$ , membuktikan  $y_2 = x^m \cdot \ln x$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$y(x) = (c_1 + c_2 \cdot \ln x) \cdot x^m, \quad m = (a-b)/(2a) \quad (8)$$

**Contoh 6.2, Akar Berulang dengan Syarat Awal.** Selesaikan PD  $x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0$  dengan syarat awal  $y(1)=3$ ,  $y'(1)=-4$ . Identifikasi  $a=1$ ,  $b=5$ ,  $c=4$ . Persamaan karakteristik:  $m(m-1)+5m+4=0$ , sederhanakan menjadi  $m^2+4m+4=0$ . Diskriminan  $D=16-16=0$ , memfaktorkan menjadi  $(m+2)^2=0$ , sehingga  $m=-2$  (berulang). Solusi umum  $y = (c_1 + c_2 \ln x)/x^2$ . Turunkan dengan aturan hasil kali:  $y' = (c_2/x)/x^2 + (c_1 + c_2 \ln x)(-2/x^3)$ . Substitusi syarat awal pada  $x=1$  ( $\ln 1=0$ ):  $c_1=3$ , lalu  $c_2 - 2c_1 = -4$  memberi  $c_2=2$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } y(x) = (3 + 2 \cdot \ln x)/x^2 \quad (9)$$

**Kesalahan Umum dan Aplikasi Fisik:** Kesalahan paling klasik pada kasus ini adalah menulis  $(c_1 + c_2 x)x^m$  alih-alih  $(c_1 + c_2 \ln x)x^m$ , langsung meniru pola PD koefisien konstan tanpa menyesuaikan struktur Euler-Cauchy. Cara mudah mengingat perbedaannya: PD koefisien konstan berdomain seluruh  $\mathbb{R}$ , sedangkan Euler-Cauchy berdomain  $x$  lebih besar dari 0 karena kehadiran  $\ln x$ . Kasus akar berulang muncul secara alami pada konduksi panas radial tanpa suku konveksi ( $r^2 T'' + rT' = 0$  memberi  $m=0$  berulang,  $T(r) = c_1 + c_2 \ln r$ ) dan pada



tegangan radial cangkang silinder homogen; kedua aplikasi ini dibahas lebih lanjut pada bagian aplikasi industri.

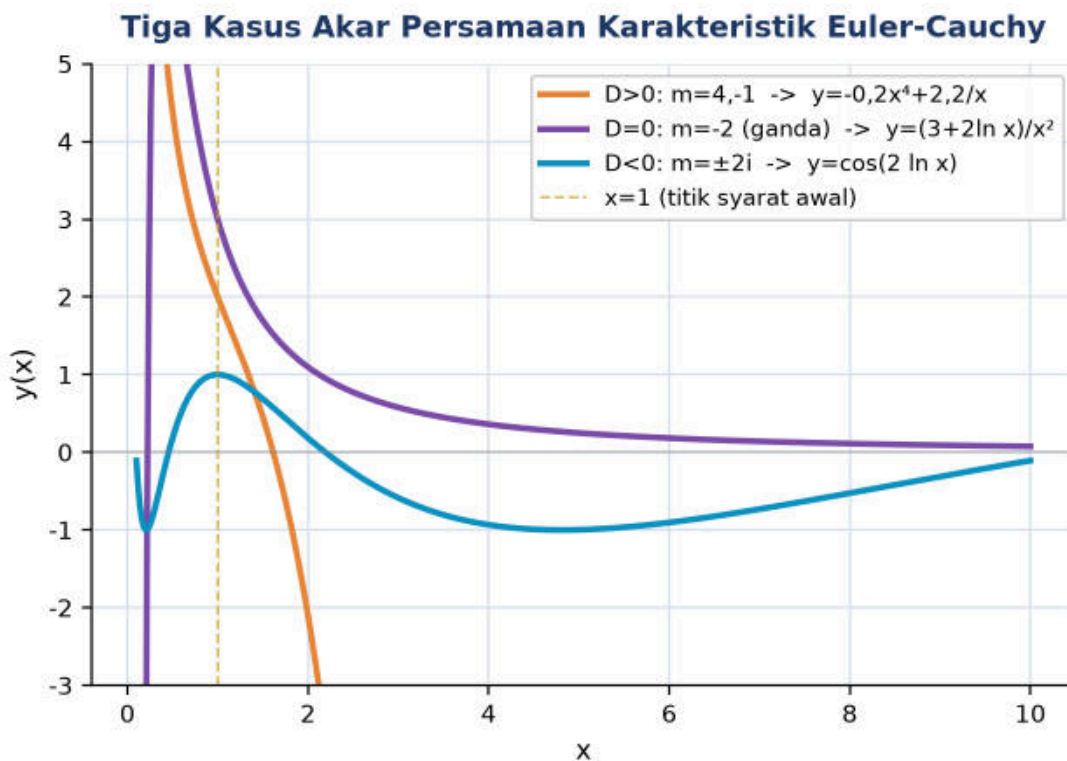
### Kasus 3, $D < 0$ : Akar Kompleks Konjugat

**Osilasi Logaritmik:** Diskriminan negatif memberi akar  $m = \alpha \pm \beta i$ . Karena  $x^{\beta i} = e^{i\beta \ln x} = \cos(\beta \ln x) + i \sin(\beta \ln x)$ , bagian real dan imajiner dari  $x^m$  masing-masing menjadi solusi real independen. Berbeda dari PD koefisien konstan yang beresilasi dalam  $x$ , Euler-Cauchy beresilasi dalam  $\ln x$ , sebuah fenomena yang disebut osilasi logaritmik: amplitudo mengikuti pangkat  $x^\alpha$  (tumbuh atau meluruh secara polinomial), sedangkan frekuensi osilasi terhadap  $x$  sendiri melambat seiring  $x$  membesar karena  $\ln x$  tumbuh semakin lambat. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$m = \alpha \pm \beta i \Rightarrow y(x) = x^\alpha \cdot [c_1 \cdot \cos(\beta \cdot \ln x) + c_2 \cdot \sin(\beta \cdot \ln x)] \quad (10)$$

**Contoh 6.3, Akar Kompleks dengan Syarat Awal.** Selesaikan PD  $x^2 y'' + xy' + 4y = 0$  dengan syarat awal  $y(1)=1$ ,  $y'(1)=0$ . Identifikasi  $a=1$ ,  $b=1$ ,  $c=4$ . Persamaan karakteristik:  $m(m-1)+m+4=0$ , sederhanakan menjadi  $m^2+4=0$ , sehingga  $m=\pm 2i$ , artinya  $\alpha=0$  dan  $\beta=2$ . Solusi umum  $y=c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \sin(2 \ln x)$ . Turunkan dengan aturan rantai:  $y' = (-2c_1 \sin(2 \ln x) + 2c_2 \cos(2 \ln x))/x$ . Substitusi syarat awal pada  $x=1$  ( $\ln 1=0$ ,  $\sin 0=0$ ,  $\cos 0=1$ ):  $c_1=1$ , lalu  $2c_2=0$  memberi  $c_2=0$ . Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

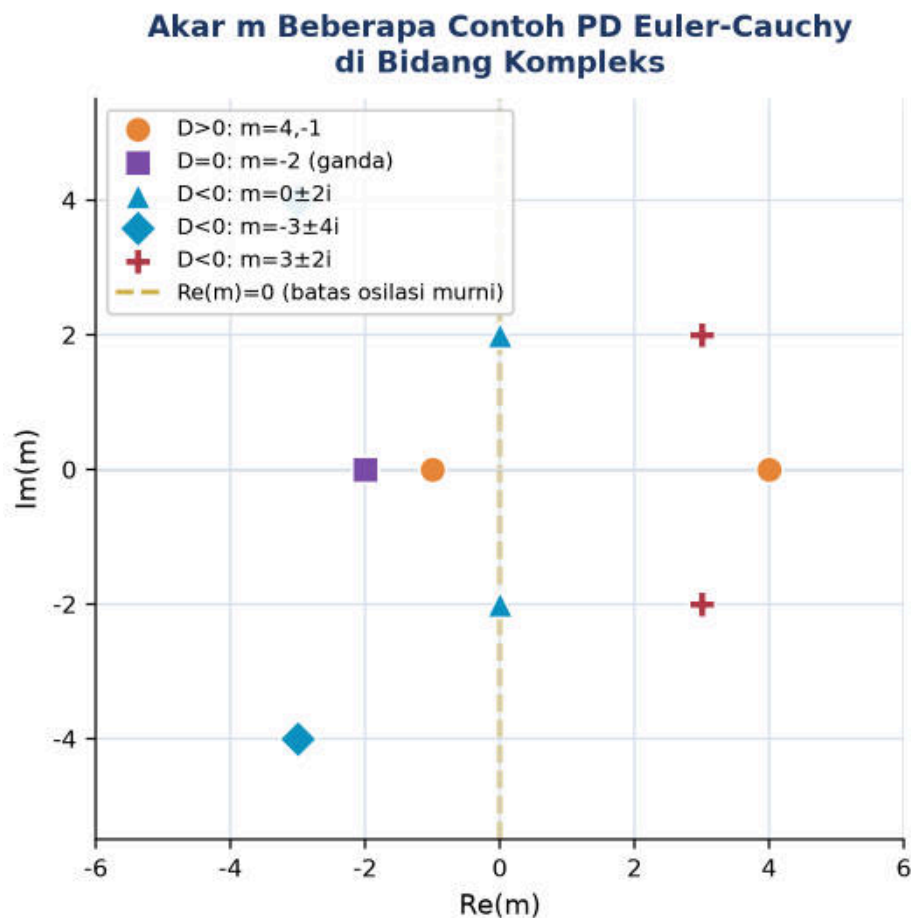
$$\checkmark \text{ Solusi Khusus: } y(x) = \cos(2 \cdot \ln x) \quad (11)$$



Gambar 3. Kurva solusi khusus tiga kasus akar karakteristik Euler-Cauchy dari Contoh 6.1, 6.2, dan 6.3, seluruhnya bersyarat awal di  $x=1$ .



Gambar 3 menyandingkan ketiga solusi khusus di atas pada interval  $x$  dari 0,1 sampai 10: kurva  $D>0$  didominasi suku  $2,2/x$  saat  $x$  kecil lalu tumbuh cepat mengikuti  $x^4$  saat  $x$  membesar; kurva  $D=0$  tumbuh sebentar lalu meluruh mengikuti pola  $(3+2\ln x)/x^2$  karena faktor  $1/x^2$  akhirnya mendominasi logaritma yang tumbuh lambat; sedangkan kurva  $D<0$  tetap berosilasi rapi mengelilingi 0 dengan amplitudo konstan 1 karena  $\alpha=0$  pada contoh ini, meskipun periode osilasinya terhadap  $x$  melebar seiring  $x$  membesar, sesuai sifat osilasi logaritmik yang dijelaskan sebelumnya.



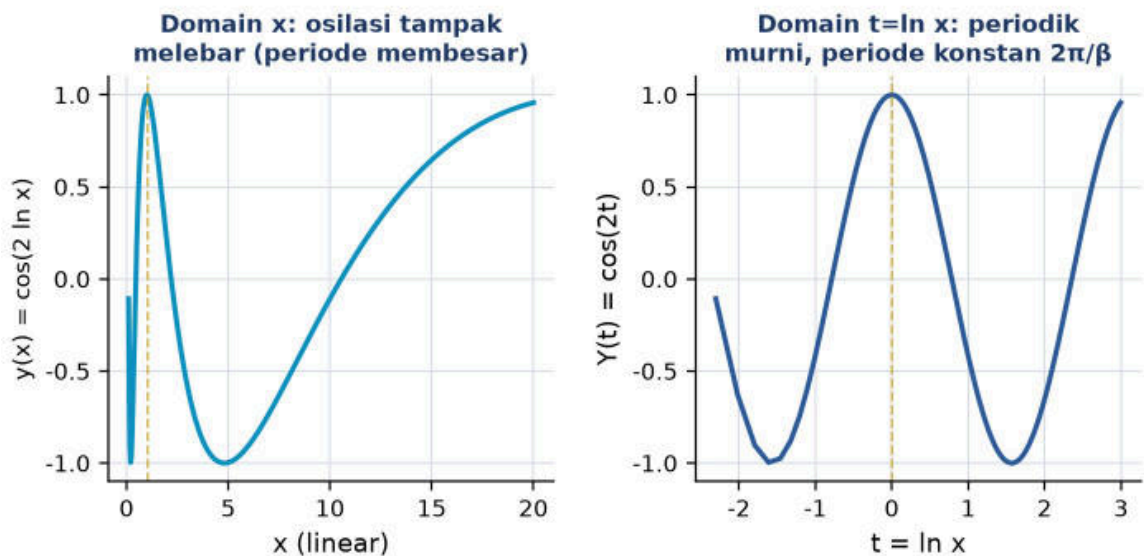
Gambar 4. Kedudukan akar  $m$  di bidang kompleks untuk lima contoh PD Euler-Cauchy pada modul ini, dengan garis  $\text{Re}(m)=0$  sebagai batas osilasi murni.

**Interpretasi Bidang Kompleks  $m$ :** Gambar 4 memetakan seluruh akar  $m$  dari contoh-contoh pada bagian ini ke bidang kompleks. Tanda  $\text{Re}(m)$  menentukan perilaku  $x^m$  saat  $x$  menuju tak hingga:  $\text{Re}(m)$  lebih besar dari 0 berarti solusi tumbuh,  $\text{Re}(m)$  lebih kecil dari 0 berarti solusi meluruh, dan  $\text{Re}(m)$  tepat 0 (seperti pada Contoh 6.3) berarti solusi berosilasi murni tanpa amplop tumbuh maupun meluruh. Perhatikan bahwa titik  $m=3\pm 2i$  (dari  $x^2y''-5xy'+13y=0$ ,  $\text{Re}(m)$  lebih besar dari 0) menghasilkan osilasi dengan amplop membesar  $x^3$ , sedangkan titik  $m=-3\pm 4i$  (dari  $x^2y''+7xy'+25y=0$ ,  $\text{Re}(m)$  lebih kecil dari 0) menghasilkan

osilasi yang meluruh dengan amplop  $x^{-3}$ ; kedua pola ini penting dibedakan saat menafsirkan hasil komputasi pada aplikasi rekayasa.

**Analogi dengan Root-Locus di Teori Kendali:** Analisis bidang kompleks  $m$  ini memiliki analogi langsung dengan analisis root-locus pada teori kendali (control systems): sama seperti root-locus memetakan pergeseran pole sistem saat parameter penguatan (gain) berubah, bidang  $m$  Euler-Cauchy memetakan pergeseran akar karakteristik saat koefisien  $b$  atau  $c$  pada PD berubah. Insinyur yang merancang komponen radial (pipa, poros, cangkang tipis) dapat memanfaatkan peta ini untuk memprediksi lebih dulu jenis respons struktural sebelum menyelesaikan PD secara eksplisit: cukup hitung diskriminan  $D$  dari geometri dan properti material yang direncanakan, lalu tentukan zona pada bidang  $m$  (real terpisah, real berhimpit, atau kompleks) tanpa harus menuntaskan integrasi penuh. Pendekatan cepat semacam ini sangat berguna pada tahap desain awal (preliminary design), ketika banyak kombinasi parameter perlu disaring dengan cepat sebelum satu kombinasi terpilih dianalisis secara mendalam dengan simulasi numerik penuh.

**Substitusi  $t = \ln x$ :  $x^2 y'' + xy' + 4y = 0$  ( $\alpha=0$ ,  $\beta=2$ ) menjadi Koefisien Konstan**



Gambar 5. Efek substitusi  $t = \ln x$  pada Contoh 6.3: domain  $x$  menampilkan osilasi yang tampak melebar, domain  $t = \ln x$  menampilkan osilasi periodik murni dengan periode konstan.

**Insight Pelebaran Osilasi:** Gambar 5 mengilustrasikan wawasan penting dari substitusi  $t = \ln x$ : pada skala  $x$  linear (panel kiri), jarak antar puncak kurva tampak melebar seiring  $x$  membesar, seolah-olah frekuensi menurun; namun pada skala  $t = \ln x$  (panel kanan), kurva yang persis sama adalah gelombang  $\cos(2t)$  murni dengan periode konstan  $2\pi/\beta = \pi$ . Fenomena "pelebaran tampak" ini semata-mata akibat pemetaan non-linear  $t = \ln x$  terhadap  $x$ , bukan perubahan fisik pada sistem itu sendiri. Insight ini dipakai engineer struktur untuk

menganalisis distribusi tegangan pada silinder berdinding tebal: variasi tegangan tampak sangat tajam dekat dinding dalam ( $r$  kecil) namun melandai jauh di dinding luar ( $r$  besar), padahal pada skala logaritmik  $r$  variasinya seragam.

**Implikasi pada Penempatan Sensor:** Implikasi praktisnya terasa langsung pada inspeksi non-destruktif (non-destructive testing) tabung berdinding tebal: sensor ultrasonik atau strain gauge yang dipasang dengan jarak seragam secara linear terhadap  $r$  akan menangkap kepadatan informasi yang timpang, terlalu rapat di dinding luar (perubahan lambat, banyak data redundan) dan terlalu jarang di dinding dalam (perubahan cepat, rawan titik kritis terlewat). Praktik rekayasa yang lebih efisien adalah menempatkan sensor dengan jarak seragam pada skala  $\ln r$ , bukan  $r$  linear, sehingga resolusi pengukuran otomatis lebih rapat di zona  $r$  kecil yang secara matematis terbukti paling sensitif terhadap perubahan. Prinsip penempatan sensor logaritmik semacam ini juga dipakai pada pemantauan getaran mesin dan analisis spektrum frekuensi, memperkuat bahwa wawasan substitusi  $t = \ln x$  pada Euler-Cauchy memiliki jangkauan aplikasi yang jauh melampaui satu contoh pipa uap yang dibahas di modul ini.

### INDEPENDENSI LINIER, WRONSKIAN, DAN PENENTUAN KONSTANTA (IVP/BVP)

**Definisi Wronskian:** Solusi umum  $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$  hanya sah sebagai solusi umum bila  $y_1$  dan  $y_2$  independen linier di interval  $x$  lebih besar dari 0. Wronskian adalah determinan  $2 \times 2$  yang menjadi alat sistematis untuk memverifikasinya. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

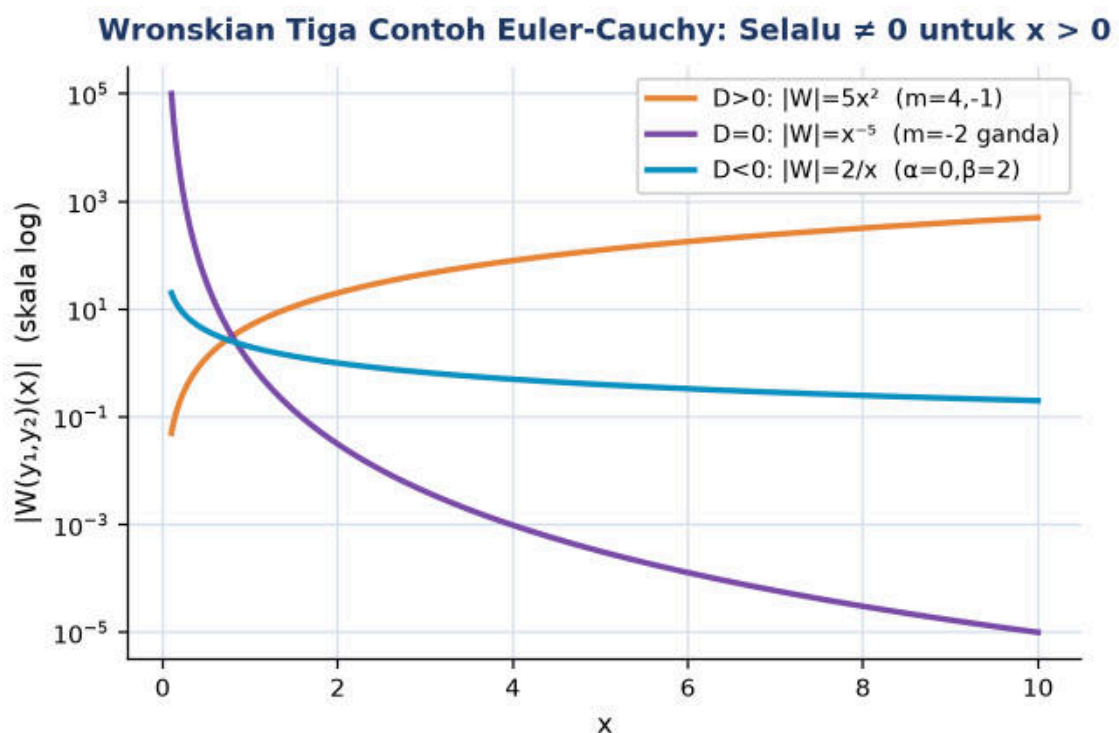
$$W(y_1, y_2)(x) = y_1 \cdot y_2' - y_2 \cdot y_1' \quad (12)$$

**Teorema Independensi dan Identitas Abel:** Teorema independensi menyatakan: bila  $y_1, y_2$  adalah solusi PD orde dua homogen pada interval  $I$  dan  $W(x_0) \neq 0$  untuk suatu  $x_0$  di  $I$ , maka  $\{y_1, y_2\}$  independen linier dan membentuk basis solusi. Untuk Euler-Cauchy, interval default adalah  $I = (0, \infty)$ . Membagi PD Euler-Cauchy dengan  $ax^2$  memberi bentuk  $y'' + (b/(ax))y' + (c/(ax^2))y = 0$  dengan koefisien  $P(x) = b/(ax)$ ; Identitas Abel kemudian memberi  $W(x) = W(x_0) \cdot (x_0/x)^{b/a}$ , yang tidak pernah nol di  $x$  lebih besar dari 0 selama  $W(x_0) \neq 0$ , apapun tanda  $b/a$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$W(x) = W(x_0) \cdot (x_0/x)^{b/a} \quad (13)$$

**Verifikasi Numerik Identitas Abel:** Sebagai verifikasi numerik Identitas Abel, tinjau kembali Contoh 6.1 ( $x^2 y'' - 2xy' - 4y = 0$ ) dengan  $a=1, b=-2$ , sehingga  $b/a=-2$ . Hitung Wronskian langsung di  $x_0=1$  dari basis  $\{x^4, 1/x\}$ :  $W(1) = x^4 \cdot (-1/x^2) - (1/x) \cdot 4x^3$  dievaluasi di  $x=1$ , yaitu (1)

$(-1) \cdot (-1) \cdot (4) = -5$ . Identitas Abel memprediksi  $W(x) = W(1) \cdot (1/x)^{b/a} = -5 \cdot (1/x)^{-2} = -5 \cdot x^2$ , tepat sama dengan hasil langsung  $(m_2 - m_1)x^{m_1 + m_2 - 1} = (-1 - 4)x^{4 - 1 - 1} = -5x^2$  yang telah diturunkan sebelumnya secara analitik murni. Kesesuaian dua jalur perhitungan yang berbeda ini, satu lewat evaluasi langsung determinan Wronskian pada satu titik lalu diskalakan dengan Identitas Abel, satu lagi lewat rumus tertutup berbasis akar karakteristik, adalah cara praktis memverifikasi bahwa kedua solusi basis yang dipilih benar-benar independen linier tanpa harus menghitung ulang seluruh turunan pada setiap titik  $x$  yang diinginkan. Keuntungan praktis Identitas Abel semakin terasa pada PD Euler-Cauchy orde tinggi (dibahas Pertemuan 7) atau pada PD koefisien variabel yang lebih umum, di mana solusi eksplisit  $y_1, y_2$  mungkin sulit dituliskan tetapi  $P(x)$  pada bentuk baku tetap mudah diidentifikasi.



Gambar 6. Wronskian tiga contoh Euler-Cauchy (satu per kasus akar) pada skala logaritmik, seluruhnya tidak pernah nol untuk  $x$  lebih besar dari 0.

**Verifikasi Tiga Kasus dan Kesalahan Umum:** Gambar 6 memverifikasi secara visual bahwa ketiga kasus akar selalu memberi basis solusi yang valid: untuk Contoh 6.1 ( $m_1 = 4, m_2 = -1$ ),  $W = (m_2 - m_1)x^{m_1 + m_2 - 1} = -5x^2$ , magnitudonya tumbuh tanpa pernah menyentuh nol; untuk Contoh 6.2 ( $m = -2$  berulang),  $W = x^{2m-1} = x^{-5}$ , meluruh namun tetap tak nol; untuk Contoh 6.3 ( $\alpha = 0, \beta = 2$ ),  $W = \beta \cdot x^{2\alpha-1} = 2/x$ , juga tak pernah nol. Kesalahan umum yang terdeteksi lewat Wronskian: bila  $y_2$  ditulis sebagai kelipatan skalar dari  $y_1$  (misalnya  $y_1 = x^2$ ,  $y_2 = 5x^2$ ), maka  $W = x^2 \cdot 10x - 5x^2 \cdot 2x = 0$ , menandakan bukan basis yang valid; sering terjadi saat mahasiswa lupa menambahkan faktor  $\ln x$  pada kasus akar berulang.

**IVP vs BVP:** Solusi umum mengandung dua konstanta sembarang  $c_1$  dan  $c_2$ . Untuk memperoleh solusi khusus, dibutuhkan dua syarat tambahan: Initial Value Problem (IVP) memberi  $y(x_0)=y_0$  dan  $y'(x_0)=v_0$  pada satu titik  $x_0$ , sedangkan Boundary Value Problem (BVP) memberi nilai  $y$  pada dua titik berbeda, umum pada masalah radial (misalnya suhu di dinding dalam dan luar pipa). Kedua jenis syarat menghasilkan sistem linier  $2 \times 2$  dalam  $c_1, c_2$ , dengan determinan koefisien sistem itu sama persis dengan Wronskian di titik yang bersangkutan, yang telah dijamin tak nol. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

$$\text{IVP: } y(x_0)=y_0, y'(x_0)=v_0 \quad \text{BVP: } y(x_{\text{dalam}})=y_{\text{dalam}}, y(x_{\text{luar}})=y_{\text{luar}} \quad (14)$$

**Trik  $x_0=1$  dan Kebiasaan Verifikasi:** Bila syarat boleh dipilih bebas, memilih  $x_0=1$  sangat menyederhanakan aljabar karena  $x^m=1$ ,  $\ln 1=0$ ,  $\cos(0)=1$ ,  $\sin(0)=0$  untuk semua nilai  $m$ , sehingga sistem  $2 \times 2$  menjadi diagonal dan  $c_1, c_2$  dapat langsung dibaca tanpa eliminasi. Inilah sebabnya seluruh Contoh 6.1 sampai 6.3 di atas sengaja diberi syarat awal pada  $x=1$ . Sebagai kebiasaan wajib setelah menyelesaikan IVP atau BVP manapun, selalu substitusikan kembali solusi akhir ke PD asal dan ke kedua syarat untuk memverifikasi konsistensi numerik; kesalahan tanda pada turunan  $\ln x$  (yaitu  $1/x$ , bukan  $x$ ) adalah sumber kesalahan paling sering ditemukan pada tahap ini.

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep inti Euler-Cauchy (simetri radial, pangkat  $x$ , dan skala logaritmik) dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Riak Air di Kolam:** lempar batu ke kolam tenang menghasilkan riak yang melemah saat menjauh dari pusat, mengikuti pola peluruhan berpangkat mirip  $x^m$  dengan  $m$  negatif; energi gelombang menyebar ke keliling lingkaran yang makin besar sehingga amplitudo per satuan panjang keliling ikut mengecil.
- **Cincin Tahun Pohon:** penampang melintang batang pohon menampilkan cincin-cincin konsentris; ketebalan tiap cincin mencerminkan pertumbuhan tahunan yang terakumulasi secara radial, analog dengan bagaimana solusi Euler-Cauchy  $x^m$  mendeskripsikan besaran yang berubah secara sistematis terhadap jarak dari pusat, bukan waktu linier.
- **Kenop Volume dan Skala Desibel:** kenop volume audio dan skala desibel dirancang logaritmik: menaikkan kenop secara linier menghasilkan kenaikan kekerasan suara yang terasa proporsional, bukan aditif, karena telinga manusia merespons secara

logaritmik. Ini mencerminkan peran  $\ln x$  pada Euler-Cauchy, yaitu variabel yang "meluruskan" pertumbuhan atau peluruhan berpangkat menjadi pola linier di skala barunya.

- **Mistar Hitung (Slide Rule):** alat hitung analog kuno ini bekerja persis di atas prinsip logaritma: mengalikan dua angka direduksi menjadi menjumlahkan dua panjang pada skala logaritmik. Prinsip yang sama membuat substitusi  $t = \ln x$  pada Euler-Cauchy begitu ampuh, ia mengubah struktur perkalian/pemangkatan ( $x^m$ ) menjadi struktur penjumlahan sederhana pada domain  $t$ .
- **Sinyal WiFi Melemah Menjauhi Router:** kekuatan sinyal WiFi melemah secara berpangkat terhadap jarak dari router, kira-kira sebanding  $1/r^2$  pada ruang bebas, sebuah pola power-law identik dengan  $x^m$  dengan  $m$  negatif pada solusi Euler-Cauchy. Menjauh dua kali lipat dari router bukan berarti sinyal berkurang setengah secara linier, melainkan berkurang jauh lebih tajam mengikuti pangkat tertentu.
- **Cangkir Kopi Berdinding Ganda:** cangkir kopi berdinding ganda (dengan rongga udara di antara dua lapisan logam/keramik) menahan panas lebih lama karena panas harus merambat secara radial melalui lapisan-lapisan konsentris, persis seperti konduksi panas pada pipa berlapis yang akan dibahas rinci pada bagian aplikasi industri; profil suhu di dalam dinding cangkir mengikuti pola logaritmik terhadap jarak dari pusat, bukan linier seperti pada dinding datar.

## APLIKASI EULER-CAUCHY DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

**Tiga Aplikasi Klasik di Teknik Mesin:** Persamaan Euler-Cauchy bukan sekadar latihan aljabar; ia muncul tak terhindarkan setiap kali sebuah masalah rekayasa memiliki simetri radial. Tiga aplikasi berikut, konduksi panas radial, tegangan tabung bertekanan, dan defleksi balok tirus, seluruhnya diselesaikan dengan kerangka matematika yang sama persis dengan bagian sebelumnya.

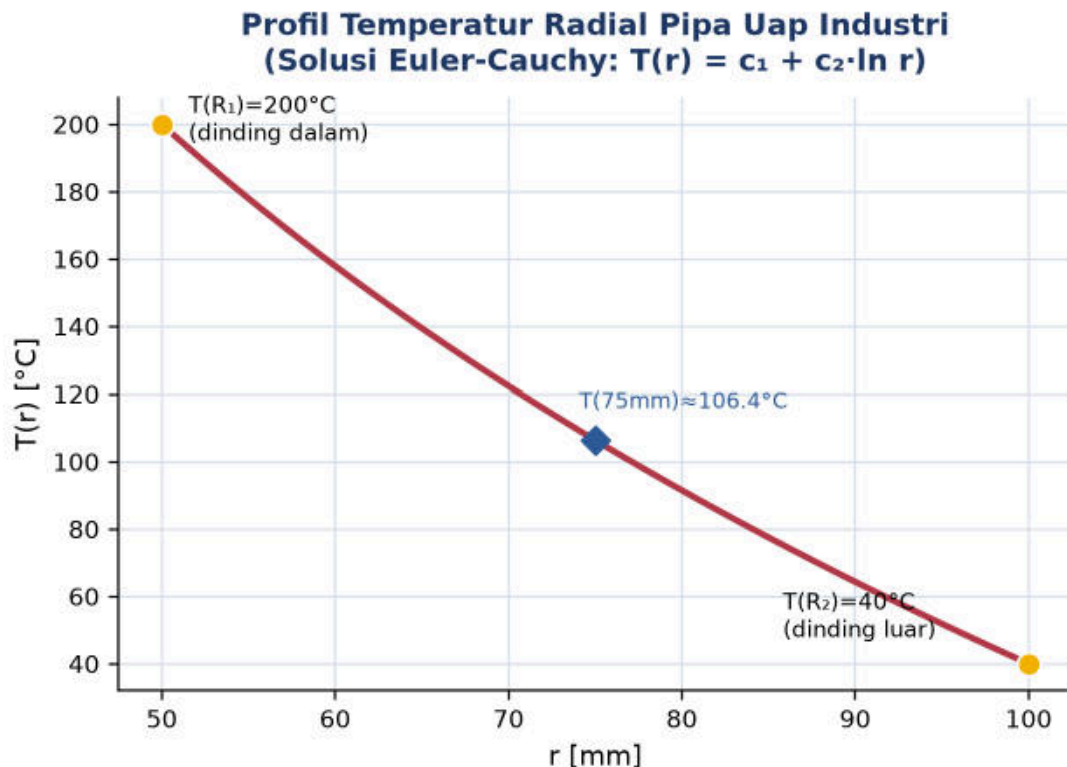
**Studi Kasus, Konduksi Panas Radial pada Pipa Uap Industri.** Sebuah pabrik petrokimia mengoperasikan pipa uap bertekanan tinggi dengan dinding dalam  $R_1 = 0,05$  m bersuhu  $T_1 = 200^\circ\text{C}$  (kontak langsung dengan uap) dan dinding luar  $R_2 = 0,10$  m bersuhu  $T_2 = 40^\circ\text{C}$  (terpapar udara pabrik). Pada keadaan tunak (steady state), distribusi temperatur  $T(r)$  di dalam dinding pipa memenuhi persamaan Laplace radial  $T''(r) + (1/r)T'(r) = 0$ ; kalikan dengan  $r^2$  untuk memperoleh bentuk Euler-Cauchy  $r^2T'' + rT' = 0$  dengan  $a=1$ ,  $b=1$ ,  $c=0$ . Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

$$r^2T'' + rT' = 0 \quad (a=1, b=1, c=0) \quad (15)$$



**Penyelesaian BVP:** Persamaan karakteristik:  $m(m-1)+m=m^2=0$ , sehingga  $m=0$  (berulang). Solusi umum  $T(r)=c_1+c_2\ln r$ , tepat kasus 2 pada Tabel 1 dengan  $m=0$ . Menerapkan BVP  $T(R_1)=T_1$  dan  $T(R_2)=T_2$  pada solusi umum ini memberi rumus tertutup yang langsung dipakai engineer thermal setiap hari. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

$$T(r) = T_1 + (T_2 - T_1) \cdot \ln(r/R_1) / \ln(R_2/R_1) \quad (16)$$



Gambar 7. Profil temperatur radial pipa uap industri hasil BVP Euler-Cauchy, dengan temperatur di titik tengah dinding ( $r=75\text{mm}$ ) sebagai penanda tambahan.

**Mengapa Logaritmik, Bukan Linier:** Gambar 7 menegaskan bahwa profil suhu di dalam dinding pipa silinder bersifat logaritmik, bukan linier seperti pada dinding datar: penurunan suhu jauh lebih tajam di dekat dinding dalam ( $r$  kecil, luas permukaan kecil sehingga fluks panas per satuan luas besar) dan melandai mendekati dinding luar ( $r$  besar, luas permukaan lebih besar). Inilah sebabnya rumus konduksi dinding datar sederhana  $\Delta T/\Delta x$  tidak boleh langsung diterapkan pada geometri silinder; kesalahan ini sering ditemukan pada perhitungan isolasi pipa yang dikerjakan tergesa-gesa. Dari solusi  $T(r)$ , heat flux total  $Q$  melalui pipa (dengan panjang  $L$  dan konduktivitas termal  $k$  material) dihitung lewat Hukum Fourier terintegrasi ke arah radial,  $Q = -2\pi \cdot k \cdot L \cdot c_2$ , sebuah rumus yang langsung menerjemahkan konstanta  $c_2$  hasil BVP matematis menjadi besaran fisik yang dapat diukur di lapangan (watt).



**Aplikasi Kedua, Tegangan Radial Tabung Bertekanan (Persamaan Lamé).** Aplikasi kedua yang sangat erat kaitannya secara struktural adalah tegangan radial pada tabung bertekanan tinggi (boiler, pipa hidrolik, bejana tekan kimia), dikenal sebagai persamaan Lamé. Tegangan radial  $\sigma_r(r)$  memenuhi PD  $r^2\sigma'' + 3r\sigma' = 0$ , juga Euler-Cauchy dengan  $a=1$ ,  $b=3$ ,  $c=0$ . Persamaan karakteristik  $m^2+2m=0$  memberi  $m=0$  dan  $m=-2$ , sehingga solusi umum  $\sigma_r(r)=A+B/r^2$ . Dengan tekanan dalam  $p_1$  di  $r=R_1$  dan tekanan luar  $p_2$  di  $r=R_2$ , penerapan BVP memberi rumus Lamé klasik yang dipakai insinyur bejana tekan untuk verifikasi keamanan struktural, termasuk pada reaktor bertekanan tinggi dan tangki penyimpanan hidrogen bertekanan. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

$$r^2\sigma'' + 3r\sigma' = 0 \implies m^2+2m=0 \implies m=0, -2 \implies \sigma_r(r) = A + B/r^2 \quad (17)$$

**Aplikasi Ketiga, Defleksi Balok Konsol Tirus.** Aplikasi ketiga adalah defleksi balok konsol dengan momen inersia variabel  $I(x)=I_0 \cdot x^2$ , umum pada sayap pesawat, lengan crane, dan balok tirus (tapered cantilever) yang didesain agar bagian pangkal lebih tebal (menahan momen besar) dan ujung lebih tipis (momen kecil, hemat berat material). Bagian homogen dari persamaan defleksinya adalah  $x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0$ , Euler-Cauchy dengan parameter  $\alpha$ ,  $\beta$  bergantung desain penampang; akar terkecil yang positif dari persamaan karakteristiknya menentukan pola defleksi maksimum di ujung bebas, kunci optimasi berat struktural sesuai prinsip St. Venant.

**Ringkasan Tiga Aplikasi:** Tabel 2 merangkum ketiga aplikasi teknik mesin ini secara berdampingan, menunjukkan bahwa struktur PD Euler-Cauchy identik pada ketiganya ( $a$ ,  $b$ ,  $c$  berbeda, tetapi teknik solusi sama persis), hanya interpretasi fisik dan syarat batasnya yang berbeda.

Tabel 2. Ringkasan aplikasi Persamaan Euler-Cauchy di teknik mesin dan bidang terkait.

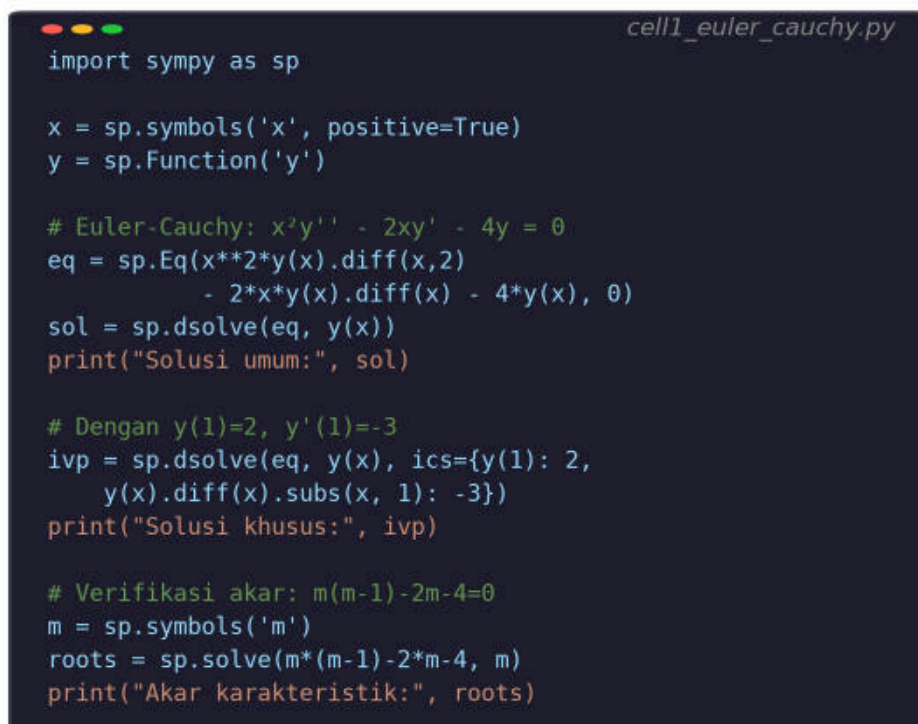
| Aplikasi                                | PD Euler-Cauchy                     | Solusi                           | Parameter Kunci                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Konduksi Panas Radial (Pipa)            | $r^2T'' + rT' = 0$                  | $T(r) = c_1 + c_2 \cdot \ln r$   | $m=0$ berulang; profil logaritmik        |
| Tegangan Tabung Bertekanan (Lamé)       | $r^2\sigma'' + 3r\sigma' = 0$       | $\sigma_r(r) = A + B/r^2$        | $m=0, -2$ ; tegangan meluruh berpangkat  |
| Defleksi Balok Konsol Tirus             | $x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0$ | $y = c_1x^{m_1} + c_2x^{m_2}$    | $m$ terkecil positif = defleksi maksimum |
| Pertumbuhan Ekonomi Solow (linierisasi) | PD tereduksi bentuk Euler-Cauchy    | $k(t) = c_1t^{m_1} + c_2t^{m_2}$ | $m_1 > 0$ tumbuh, $m_2 < 0$ konvergen    |

**Pola Universal Lintas Domain:** Sebagai perbandingan lintas-domain yang menegaskan keluasan Euler-Cauchy, pola matematis yang identik juga muncul pada valuasi opsi keuangan perpetual (persamaan Black-Scholes untuk perpetual American put menjadi Euler-Cauchy setelah substitusi tertentu) dan pada linierisasi model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan di sekitar titik kesetimbangan. Kesamaan struktural ini bukan kebetulan: setiap

kali sebuah sistem memiliki variabel yang bersifat multiplikatif (jarak radial, harga aset, ukuran populasi) alih-alih aditif, turunan terhadap variabel tersebut secara alami menghasilkan koefisien berpangkat yang menuntun langsung ke bentuk Euler-Cauchy. Memahami satu aplikasi berarti memiliki kerangka kerja yang langsung dapat dipindahtangankan ke aplikasi lain yang tampak sangat berbeda secara permukaan.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menerapkan konsep pertemuan ini memakai SymPy untuk solusi simbolik dan SciPy untuk solusi numerik via substitusi  $t=\ln x$ . Lingkungan: conda env matematika4 dengan paket sympy, numpy, scipy, matplotlib; notebook euler\_cauchy\_homogen.ipynb. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang menyelesaikan Contoh 6.1 secara simbolik dengan `sp.solve`, termasuk verifikasi akar karakteristik.



```

import sympy as sp

x = sp.symbols('x', positive=True)
y = sp.Function('y')

# Euler-Cauchy: x^2y'' - 2xy' - 4y = 0
eq = sp.Eq(x**2*y(x).diff(x,2)
           - 2*x*y(x).diff(x) - 4*y(x), 0)
sol = sp.solve(eq, y(x))
print("Solusi umum:", sol)

# Dengan y(1)=2, y'(1)=-3
ivp = sp.solve(eq, y(x), ics={y(1): 2,
                             y(x).diff(x).subs(x, 1): -3})
print("Solusi khusus:", ivp)

# Verifikasi akar: m(m-1)-2m-4=0
m = sp.symbols('m')
roots = sp.solve(m*(m-1)-2*m-4, m)
print("Akar karakteristik:", roots)

```

Gambar 8. Potongan Cell 1: solusi simbolik Contoh 6.1 ( $x^2y''-2xy'-4y=0$ ,  $y(1)=2$ ,  $y'(1)=-3$ ) dengan SymPy `dsolve`, termasuk verifikasi akar karakteristik.

- **Cell 1:** gunakan `sp.solve` untuk menyelesaikan Contoh 6.1 secara simbolik (solusi umum dan solusi khusus dengan `ics`), lalu verifikasi akar karakteristik dengan `sp.solve` pada  $m(m-1)-2m-4=0$ ; hasil harus  $[-1, 4]$  sesuai penyelesaian manual.

- **Cell 2:** plot ketiga kasus akar (Contoh 6.1, 6.2, 6.3) dalam satu figure memakai NumPy, tandai garis vertikal  $x=1$  sebagai titik syarat awal bersama; ini mereplikasi Gambar 3 pada modul secara langsung dari data numerik.
- **Cell 3:** selesaikan PD  $x^2y''+bxy'+cy=0$  secara numerik lewat substitusi  $t=\ln x$  menjadi  $Y''+(b-1)Y'+cY=0$  (koefisien konstan), integrasikan dengan `scipy.integrate.solve_ivp` pada domain  $t=[\ln 0,1, \ln 10]$ , lalu petakan balik  $x_{\text{vals}}=\exp(t)$  dan bandingkan dengan solusi analitik untuk memvalidasi ketiga kasus akar sekaligus (ubah  $b, c$  untuk berpindah kasus).
- **Cell 4:** terapkan solusi BVP konduksi panas radial pada studi kasus pipa uap industri: hitung  $c_1, c_2$  dari  $T(R_1)=T_1$  dan  $T(R_2)=T_2$ , plot profil  $T(r)$ , lalu hitung heat flux  $Q=-2\pi \cdot k \cdot L \cdot c_2$  dengan  $k=15 \text{ W/m}\cdot\text{K}$  dan  $L=1 \text{ m}$ ; ini mereproduksi Gambar 7 beserta angka numeriknya secara langsung dari kode.

**Verifikasi Silang dan Makna Praktis:** Cell 1 dan Cell 3 saling melengkapi sebagai verifikasi silang standar: Cell 1 memberi solusi simbolik eksak, sedangkan Cell 3 memberi solusi numerik yang seharusnya berhimpit sangat dekat (galat orde  $1e-6$  atau lebih kecil dengan  $\text{rtol}=1e-8$ ) di seluruh domain  $x$ . Cell 4 menunjukkan bahwa hasil BVP Euler-Cauchy bukan sekadar rumus abstrak, ia langsung menerjemahkan menjadi angka rekayasa nyata (heat flux dalam watt) yang dipakai untuk memilih ketebalan isolasi dan menghitung kerugian energi tahunan pada instalasi perpipaan industri.

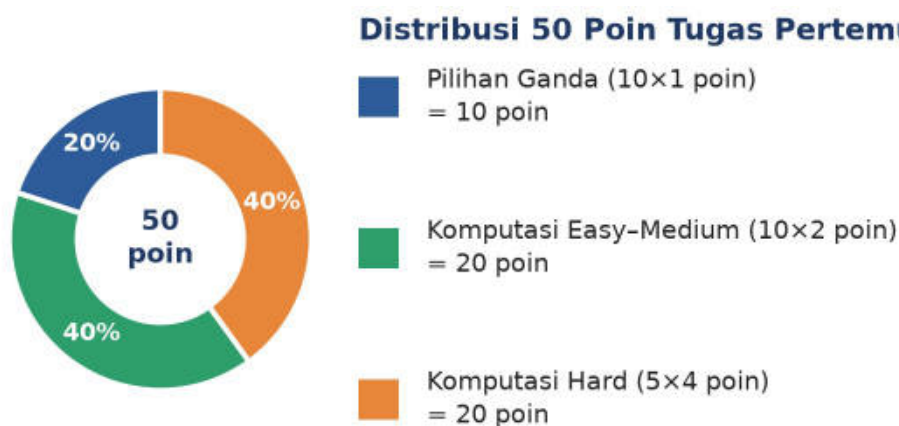
**Sebelum Beralih ke Tugas:** Untuk eksplorasi lebih lanjut, coba ubah parameter  $b, c$  pada Cell 3 untuk berpindah antar ketiga kasus akar dan amati bagaimana kurva berubah bentuk secara kualitatif, lalu bandingkan waktu komputasi dan kompleksitas hasil antara `dsolve()` simbolik (Cell 1) dengan `solve_ivp` numerik (Cell 3) pada kasus yang sama. Kemampuan berpindah dengan lancar antara pendekatan analitik (untuk memahami struktur solusi) dan pendekatan numerik (untuk kasus yang rumit atau membutuhkan validasi cepat) adalah keterampilan inti yang diuji pada Tugas Pertemuan 6 berikut.

## TUGAS PERTEMUAN 6

**Skema Penilaian:** Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji identifikasi bentuk baku, persamaan karakteristik, dan klasifikasi kasus akar secara konseptual tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi numerik langsung dari rumus yang sudah diturunkan di modul (diskriminan, akar, nilai solusi pada titik tertentu, BVP pipa uap, tegangan Lamé), sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma lengkap dari awal (solver Euler-Cauchy umum, BVP generik, pencarian akar nol solusi

berosilasi, verifikasi Wronskian numerik) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil fungsi solver siap pakai. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya secara visual.

**Strategi Pengerjaan:** Strategi mengerjakan tugas ini disarankan mengikuti urutan tingkat kesulitan yang sama dengan urutan bagian di atas. Mulai dari Bagian A untuk memastikan pemahaman konsep dasar (bentuk baku, tanda diskriminan, dan bentuk solusi tiap kasus) sudah kokoh sebelum mengerjakan soal komputasi. Pada Bagian B, kerjakan ulang salah satu dari Contoh 6.1 sampai 6.3 dengan angka berbeda sebagai pemanasan sebelum menyentuh soal aplikasi industri (pipa uap, Lamé); kebiasaan ini membantu mendeteksi kesalahan tanda pada turunan  $\ln x$  sejak dini. Bagian C sebaiknya dikerjakan terakhir karena menuntut penggabungan seluruh konsep modul (klasifikasi kasus, penyelesaian sistem  $2 \times 2$ , dan verifikasi numerik) sekaligus dalam satu algoritma yang utuh; jangan ragu memecah soal hard menjadi beberapa fungsi kecil yang diuji terpisah sebelum digabungkan menjadi solver akhir.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 6 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual (bentuk baku, persamaan karakteristik, klasifikasi kasus akar), Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada kasus numerik konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma lengkap (solver IVP/BVP Euler-Cauchy, pencarian akar numerik) dari awal tanpa mengandalkan library siap pakai untuk bagian intinya.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Ciri khas yang membedakan Persamaan Euler-Cauchy dari PD orde dua koefisien konstan adalah...

- A. Solusinya selalu berbentuk eksponensial  $e^{rx}$

- B. Koefisien tiap suku berupa pangkat  $x$  yang sama dengan orde turunannya ( $x^2y''$ ,  $xy'$ ,  $y$ )
- C. PD-nya selalu non-homogen
- D. Domainnya selalu seluruh  $\mathbb{R}$  tanpa batasan

2. Ansatz yang tepat untuk menyelesaikan Persamaan Euler-Cauchy  $ax^2y''+bxy'+cy=0$  adalah...

- A.  $y = e^{rx}$
- B.  $y = x^m$
- C.  $y = \sin(rx)$
- D.  $y = c_1 + c_2x$

3. Bentuk kedua persamaan karakteristik Euler-Cauchy (setelah dijabarkan) adalah...

- A.  $a \cdot m^2 + b \cdot m + c = 0$
- B.  $a \cdot m^2 + (b-a) \cdot m + c = 0$
- C.  $m^2 - (a+b) \cdot m + c = 0$
- D.  $a \cdot m + b \cdot m^2 + c = 0$

4. Rumus diskriminan yang benar untuk persamaan karakteristik Euler-Cauchy adalah...

- A.  $D = b^2 - 4ac$
- B.  $D = (b-a)^2 - 4ac$
- C.  $D = a^2 - 4bc$
- D.  $D = (a+b)^2 - 4ac$

5. Untuk PD Euler-Cauchy dengan diskriminan  $D > 0$  dan akar  $m_1 \neq m_2$ , bentuk solusi umumnya adalah...

- A.  $y = c_1 \cdot x^{m_1} + c_2 \cdot x^{m_2}$
- B.  $y = c_1 \cdot e^{m_1x} + c_2 \cdot e^{m_2x}$
- C.  $y = (c_1 + c_2x) \cdot x^{m_1}$
- D.  $y = c_1 \cdot \cos(m_1 \ln x) + c_2 \cdot \sin(m_2 \ln x)$

6. Untuk akar berulang  $m$  ( $D=0$ ), solusi kedua yang independen linier dari  $x^m$  adalah...

- A.  $x^m$  dikalikan dengan  $x$
- B.  $x^m$  dikalikan dengan  $\ln x$
- C.  $x^m$  dipangkatkan dua
- D. konstanta dikali  $x^m$

7. Untuk akar kompleks konjugat  $m = \alpha \pm \beta i$  ( $D < 0$ ), bentuk solusi real Euler-Cauchy adalah...

- A.  $y = e^{\alpha x} \cdot [c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x)]$
- B.  $y = x^\alpha \cdot [c_1 \cdot \cos(\beta \cdot \ln x) + c_2 \cdot \sin(\beta \cdot \ln x)]$
- C.  $y = c_1 x^\alpha + c_2 x^\beta$
- D.  $y = (c_1 + c_2 \ln x) \cdot x^\alpha$

8. Substitusi  $x = e^t$  ( $t = \ln x$ ) mereduksi Persamaan Euler-Cauchy menjadi...
- A. PD non-linier dalam  $t$
  - B. PD koefisien konstan dalam  $t$ :  $a \cdot Y'' + (b-a)Y' + cY = 0$
  - C. PD dengan koefisien tetap berupa pangkat  $t$
  - D. Persamaan aljabar tanpa turunan
9. Domain solusi Persamaan Euler-Cauchy secara default dibatasi pada  $x > 0$  karena...
- A. PD-nya hanya valid secara fisik untuk  $x$  positif
  - B.  $x^m$  ( $m$  non-integer) dan  $\ln x$  hanya terdefinisi untuk  $x > 0$
  - C. Syarat awal selalu diberikan di  $x=1$
  - D. Persamaan karakteristiknya tidak punya akar untuk  $x$  negatif
10. Persamaan  $T(r) = c_1 + c_2 \cdot \ln r$  yang muncul pada konduksi panas radial pipa silinder berongga adalah solusi Euler-Cauchy untuk kasus...
- A.  $D > 0$  dengan dua akar real berbeda
  - B.  $D = 0$  dengan akar berulang  $m = 0$
  - C.  $D < 0$  dengan akar kompleks konjugat
  - D. PD non-homogen dengan solusi partikular tambahan

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C1-C10, Python dengan numpy, sympy):

```
import numpy as np
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x', positive=True)
y = sp.Function('y')
```

**C1.** PD Euler-Cauchy  $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$ . Identifikasi  $a=1$ ,  $b=-4$ ,  $c=6$ , lalu hitung diskriminan  $D=(b-a)^2 - 4ac$ . Print nilai  $D$ .

- **HINT:** Substitusikan  $a$ ,  $b$ ,  $c$  ke rumus  $D=(b-a)^2 - 4ac$ , hitung langkah demi langkah dengan Python.

**C2.** Untuk PD yang sama ( $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$ ), hitung kedua akar  $m_1$ ,  $m_2$  dengan rumus  $m = [(a-b) \pm \sqrt{D}] / (2a)$ . Print keduanya (urutkan dari kecil ke besar).

- **HINT:** Gunakan hasil  $D$  dari soal sebelumnya, substitusikan ke rumus akar dengan  $\text{np.sqrt}$ , lalu urutkan hasilnya.

**C3.** PD Euler-Cauchy  $2x^2y'' - 5xy' + 3y = 0$ . Hitung diskriminan  $D$  dan kedua akar  $m_1$ ,  $m_2$ . Print  $D$  dan kedua akar.

- **HINT:** Identifikasi  $a=2$ ,  $b=-5$ ,  $c=3$ , lalu terapkan rumus  $D=(b-a)^2 - 4ac$  dan  $m = [(a-b) \pm \sqrt{D}] / (2a)$ .

**C4.** PD Euler-Cauchy  $x^2y'' + 5xy' + 4y = 0$ . Hitung diskriminannya dan verifikasi bahwa  $D=0$  (akar berulang), lalu hitung nilai akar  $m=(a-b)/(2a)$ . Print  $D$  dan  $m$ .

- **HINT:** Substitusikan  $a=1$ ,  $b=5$ ,  $c=4$  ke rumus  $D$  dan rumus akar berulang  $m=(a-b)/(2a)$ .

**C5.** Dengan solusi berulang  $y(x)=(c_1+c_2 \cdot \ln x) \cdot x^m$ ,  $c_1=3$ ,  $c_2=2$ ,  $m=-2$  (dari Contoh 6.2), hitung nilai  $y$  pada  $x=e^2$  (ingat  $\ln(e^2)=2$ ). Print nilai  $y$ .

- **HINT:** Substitusikan  $\ln x = 2$  dan  $x = e^2 = \text{np.exp}(2)$  ke rumus  $y=(c_1+c_2 \cdot \ln x) \cdot x^m$ , evaluasi dengan Python.

**C6.** PD Euler-Cauchy  $x^2y''+7xy'+25y=0$ . Hitung diskriminan  $D$ , lalu tentukan  $\alpha=(a-b)/(2a)$  dan  $\beta=\sqrt{|D|}/(2a)$  untuk kasus akar kompleks. Print  $D$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ .

- **HINT:** Substitusikan  $a=1$ ,  $b=7$ ,  $c=25$  ke  $D=(b-a)^2-4ac$  (harus negatif), lalu hitung  $\alpha$  dan  $\beta$  dengan  $\text{np.sqrt}(\text{abs}(D))$ .

**C7.** Dengan solusi kompleks  $y(x)=x^\alpha \cdot [c_1 \cos(\beta \ln x) + c_2 \sin(\beta \ln x)]$ ,  $\alpha=3$ ,  $\beta=2$ ,  $c_1=3$ ,  $c_2=8$  (dari Contoh IVP  $x^2y''-5xy'+13y=0$ ), hitung  $y$  pada  $x=1$  ( $\ln 1=0$ ) sebagai verifikasi awal, lalu hitung  $y$  pada  $x=e^{\pi/4}$ . Print keduanya.

- **HINT:** Pada  $x=1$ ,  $\ln x=0$  sehingga  $\cos(0)=1$ ,  $\sin(0)=0$ ; pada  $x=e^{\pi/4}$ ,  $\ln x=\pi/4$ . Substitusikan ke rumus  $y$  dan evaluasi dengan  $\text{np.cos}$ ,  $\text{np.sin}$ .

**C8.** Studi kasus pipa uap:  $R_1=0,05$  m,  $R_2=0,10$  m,  $T_1=200^\circ\text{C}$ ,  $T_2=40^\circ\text{C}$ . Hitung konstanta  $c_2=(T_2-T_1)/\ln(R_2/R_1)$  dan  $c_1=T_1-c_2 \cdot \ln(R_1)$  dari BVP  $T(r)=c_1+c_2 \cdot \ln(r)$ . Print  $c_1$  dan  $c_2$ .

- **HINT:** Gunakan  $\text{np.log}$  untuk menghitung  $\ln(R_2/R_1)$  dan  $\ln(R_1)$ , lalu substitusikan ke rumus  $c_2$  dan  $c_1$  sesuai definisi BVP.

**C9.** Dengan  $c_1$ ,  $c_2$  dari soal sebelumnya, hitung  $T$  pada  $r=0,075$  m (titik tengah dinding pipa) memakai  $T(r)=c_1+c_2 \cdot \ln(r)$ . Print nilai  $T$  dalam derajat Celsius.

- **HINT:** Substitusikan  $r=0.075$  ke rumus  $T(r)=c_1+c_2 \cdot \text{np.log}(r)$  memakai  $c_1$ ,  $c_2$  hasil perhitungan sebelumnya.

**C10.** Persamaan Lamé tegangan tabung bertekanan:  $r^2\sigma''+3r\sigma'=0$ . Verifikasi akar karakteristiknya dengan  $\text{numpy.roots}([1, 2, 0])$  (dari  $m^2+2m=0$ ). Print kedua akar; keduanya harus real ( $m=0$  dan  $m=-2$ ).

- **HINT:** Panggil  $\text{numpy.roots}$  dengan koefisien polinomial  $[1, 2, 0]$  yang merepresentasikan  $m^2+2m=0$ , print hasilnya.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-40+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan solver Euler-Cauchy IVP umum dari awal (tanpa `sympy.solve`): fungsi menerima  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $v_0$ , lalu (1) hitung  $D=(b-a)^2-4ac$ , (2) tentukan



kasus berdasarkan tanda D, (3) hitung akar/ $\alpha, \beta$  sesuai kasus, (4) selesaikan sistem  $2 \times 2$  untuk  $c_1, c_2$  secara manual (bukan `np.linalg.solve`, tulis eliminasi sendiri), (5) kembalikan fungsi  $y(x)$ . Uji pada Contoh 6.1 ( $a=1, b=-2, c=-4, x_0=1, y_0=2, v_0=-3$ ), hitung  $y(2)$  dan bandingkan dengan solusi analitik  $-0,2 \cdot 2^4 + 2,2/2 = -2,1$ . Print  $y(2)$  hasil solver dan selisih absolutnya terhadap  $-2,1$ .

- **HINT:** Tulis fungsi bercabang if/elif untuk tiga kasus D, susun sistem  $2 \times 2$  dari syarat awal (substitusi  $x_0$  ke  $y$  dan  $y'$ , ingat turunan  $\ln x = 1/x$ ), selesaikan  $c_1, c_2$  dengan eliminasi/substitusi manual, lalu evaluasi  $y(x)$  yang diminta.

**C12 (Hard).** Implementasikan BVP konduksi panas radial generik dari awal (tanpa hardcode rumus  $c_1, c_2$ ): fungsi menerima  $R_1, R_2, T_1, T_2$ , susun sistem linier  $2 \times 2$  dari  $c_1 + c_2 \ln(R_1) = T_1$  dan  $c_1 + c_2 \ln(R_2) = T_2$  (pakai `np.linalg.solve`, bukan rumus tertutup manual), lalu (a) hitung  $T$  pada  $r=0,075$  m untuk  $R_1=0,05, R_2=0,10, T_1=200, T_2=40$ , dan (b) tentukan ketebalan tambahan lapisan isolasi ( $R_3 - R_2$ ) minimum agar temperatur permukaan luar tidak melebihi  $T_3=60^\circ\text{C}$ , dengan asumsi  $T_2 \approx 200^\circ\text{C}$  sebagai suhu awal lapisan isolasi dan heat flux  $Q$  dipertahankan sama seperti hasil (a) [gunakan  $Q = -2\pi k L c_2$  dengan  $k_{\text{isolasi}} = 0,04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ,  $L=1\text{m}$ , lalu cari  $R_3$  dari  $Q$  yang sama]. Print  $T(0,075)$  dan  $R_3 - R_2$  dalam mm.

- **HINT:** Bangun matriks  $A = \begin{bmatrix} 1, \ln(R_1) \\ 1, \ln(R_2) \end{bmatrix}$  dan vektor  $b = [T_1, T_2]$ , selesaikan dengan `np.linalg.solve` untuk  $c_1, c_2$ ; untuk bagian (b), gunakan  $Q$  dari lapisan logam sebagai  $Q$  yang harus dipertahankan lapisan isolasi, lalu selesaikan  $R_3$  dari rumus  $Q = -2\pi k_{\text{isolasi}} L (T_3 - T_2) / \ln(R_3/R_2)$  secara aljabar atau numerik (`bisection/fsolve`).

**C13 (Hard).** Untuk kasus akar kompleks Contoh 6.3-variant  $x^2 y'' + 7xy' + 25y = 0$  ( $\alpha = -3, \beta = 4$ ) dengan syarat awal  $y(1)=2, y'(1)=0$ , turunkan  $c_1, c_2$  secara manual, lalu implementasikan pencarian NOL (zeros) dari  $y(x)=0$  pada interval  $x \in [1, 50]$  dengan bisection dari awal (tanpa `scipy.optimize`), memakai insight bahwa nol-nol solusi mendekati pola  $\beta \cdot \ln x = (n+1/2)\pi + \phi$  (perkirakan lokasi awal interval bisection dari rumus ini,  $\phi = \arctan(c_2/c_1) - \pi/2$  karena bentuk  $\cos$ , atau turunkan  $\phi$  dari  $c_1, c_2$  sendiri). Print seluruh nilai  $x$  tempat  $y(x)=0$  pada interval tersebut (harus ada beberapa titik karena osilasi logaritmik).

- **HINT:** Tulis fungsi  $y(x)$  dari solusi kompleks, cari interval tanda berubah dengan sampling rapat pada  $x \in [1, 50]$ , lalu terapkan bisection manual (loop while dengan pembagian interval) pada tiap interval yang berganti tanda untuk menemukan akarnya secara presisi.

**C14 (Hard).** Implementasikan verifikasi numerik Identitas Abel/Wronskian dari awal: untuk PD  $x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0$  ( $D=0, m=-2$ , basis  $y_1 = x^{-2}, y_2 = x^{-2} \cdot \ln(x)$ ), hitung turunan  $y_1'(x)$  dan  $y_2'(x)$  secara NUMERIK memakai central finite difference ( $h=1\text{e-}6$ , jangan turunkan analitik), lalu hitung  $W_{\text{numerik}}(x) = y_1 \cdot y_2' - y_2 \cdot y_1'$  pada  $x = [0,5, 1, 2, 5]$ , dan bandingkan dengan rumus analitik

$W(x)=x^{2m-1}=x^{-5}$ . Print kedua nilai (numerik dan analitik) pada tiap titik  $x$  beserta galat relatifnya; galat relatif harus di bawah  $1e-4$ .

- **HINT:** Definisikan  $y_1(x)$  dan  $y_2(x)$  sebagai fungsi Python, hitung turunan dengan central difference  $(y(x+h)-y(x-h))/(2h)$ , susun  $W_{\text{numerik}}=y_1*dy_2-y_2*dy_1$ , lalu bandingkan dengan  $x^{2m-1}$  pada tiap titik uji.

**C15 (Hard).** Implementasikan solver Lamé generik untuk tabung bertekanan dari awal: fungsi menerima  $R_1, R_2, p_1, p_2$ , susun sistem  $2 \times 2$  dari  $\sigma_r(R_1)=-p_1$  dan  $\sigma_r(R_2)=-p_2$  (konvensi tekanan menekan searah radial ke dalam) memakai basis  $\{1, 1/r^2\}$  (analog kasus  $D=0$  pada Tabel 2,  $m=0, -2$ ), selesaikan  $A, B$  dengan eliminasi manual (bukan `np.linalg.solve`), lalu hitung  $\sigma_r$  pada  $r=(R_1+R_2)/2$  untuk  $R_1=0,10$  m,  $R_2=0,15$  m,  $p_1=20$  MPa,  $p_2=0$  MPa. Verifikasi jawaban terhadap rumus tertutup  $\sigma_r(r)=(p_1R_1^2-p_2R_2^2)/(R_2^2-R_1^2) - (p_1-p_2)R_1^2R_2^2/((R_2^2-R_1^2)r^2)$ ; keduanya harus sama hingga 6 angka desimal. Print  $\sigma_r$  di titik tengah dari kedua metode.

- **HINT:** Susun sistem  $A+B/R_1^2=-p_1$  dan  $A+B/R_2^2=-p_2$  sebagai dua persamaan linier dalam  $A, B$ , eliminasi manual untuk mendapatkan  $A$  dan  $B$ , lalu evaluasi  $\sigma_r(r)=A+B/r^2$  di titik tengah dan bandingkan dengan rumus tertutup Lamé.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dubovski, P., & Slepici, J. (2024). Constructing solutions to multi-term Cauchy-Euler equations with arbitrary fractional derivatives. *Mathematics*, 12(13), 1928. <https://doi.org/10.3390/math12131928>
- Hondekyn, M., Ali, N., & Van Paepegem, W. (2024). Closed-form analytical model for the cylinder region of thick-walled composite pressure vessels for hydrogen storage. *International Journal of Hydrogen Energy*, 87, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.08.447>
- Pontes, E. A. S. (2018). The Cauchy-Euler differential equation and its associated characteristic equation. *IOSR Journal of Mathematics*, 14(4), 31-34. <https://doi.org/10.9790/5728-1404013134>
- Torabi, A., & Rohani, M. (2020). Frobenius method for solving second-order ordinary differential equations. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 8(7), 1269-1277. <https://doi.org/10.4236/jamp.2020.87097>
- Zorić, A., Trajković-Milenković, M., Zlatkov, D., & Vacev, T. (2022). Semi-analytical solution for elastoplastic deflection of non-prismatic cantilever beams with circular cross-section. *Applied Sciences*, 12(11), 5439. <https://doi.org/10.3390/app12115439>



# MODUL PERKULIAHAN **MATEMATIKA 4**

Kode Mata kuliah W132500014

## **Modul 7**

### **Persamaan Euler-Cauchy Orde Tinggi**

#### **Abstrak**

Pertemuan ini menggeneralisasi Persamaan Euler-Cauchy dari orde dua ke orde  $n$  ( $n$  lebih besar sama dengan

#### **Sub - CPMK**

Sub-CPMK 2.2 – Mampu menentukan persamaan diferensial Euler orde-2 homogen dan orde- $n$  homogen

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

 MODUL INTERAKTIF

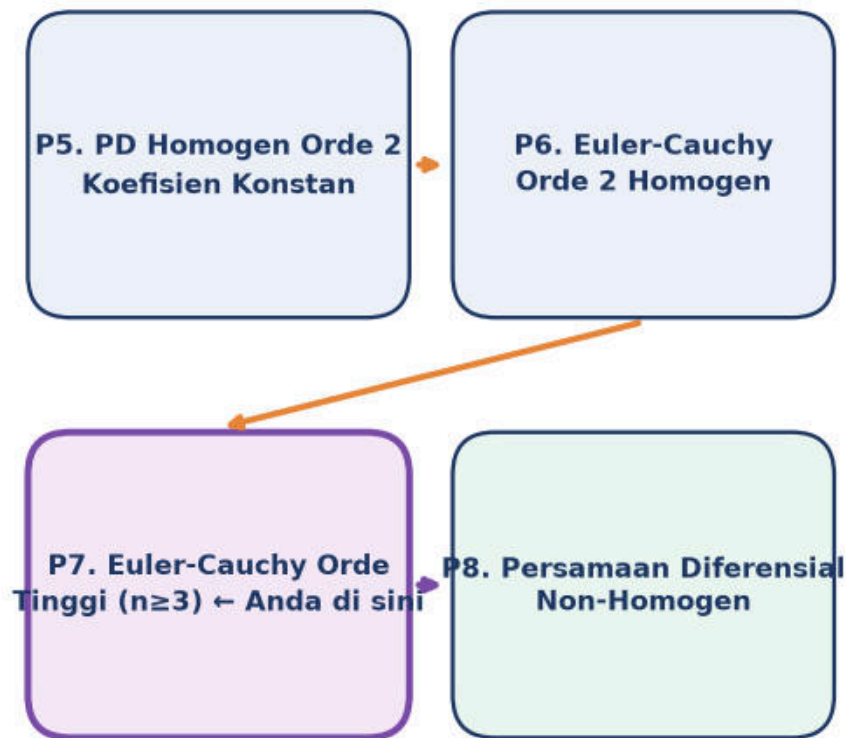
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-7.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

## PENDAHULUAN

**Dari Orde Dua ke Orde n:** Pertemuan ketujuh ini menggeneralisasi Persamaan Euler-Cauchy dari orde dua, yang telah dikuasai pada Pertemuan 6, menuju orde  $n$  dengan  $n$  lebih besar sama dengan tiga. Kabar baiknya, seluruh kerangka konsep orde dua tetap berlaku penuh: ansatz  $y = x^m$ , persamaan karakteristik aljabar, dan tiga kasus akar berdasarkan sifatnya. Yang benar-benar baru pada pertemuan ini ada dua alat tambahan yang tidak dibutuhkan di orde dua. Pertama, rumus konversi dari koefisien asli  $a_i$  menjadi koefisien polinomial karakteristik  $b_i$ , karena turunan ke- $k$  dari  $x^m$  menghasilkan falling factorial  $m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1)$ , bukan sekadar pangkat  $m^k$  seperti anggapan yang sering keliru. Kedua, pembagian sintetis atau tabel Horner, alat sistematis untuk memfaktorkan polinomial derajat tiga ke atas yang tidak lagi bisa diselesaikan dengan rumus kuadrat sederhana. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 7 dalam keseluruhan alur mata kuliah.

**Mengapa Generalisasi Ini Penting Secara Praktis:** Alasan generalisasi ini penting secara praktis, bukan sekadar latihan aljabar abstrak, terletak pada kenyataan bahwa banyak struktur rekayasa nyata tidak cukup dimodelkan dengan PD orde dua. Balok dengan penampang tirus, pelat dengan ketebalan variabel, dan cangkang bertingkat semuanya menghasilkan persamaan defleksi atau tegangan yang melibatkan turunan ketiga atau keempat, karena hubungan antara beban, kelengkungan, dan modulus elastisitas yang berubah terhadap posisi secara alami memunculkan orde lebih tinggi begitu diturunkan dua kali atau lebih. Mahasiswa Teknik Mesin yang kelak merancang komponen dengan geometri tidak seragam, seperti sudu turbin, sayap pesawat, atau poros bertingkat, akan menjumpai persamaan semacam ini secara rutin, sehingga penguasaan alat aljabar tambahan pada pertemuan ini, yaitu konversi koefisien dan pembagian sintetis, bukan sekadar kewajiban akademik melainkan bekal praktis untuk analisis struktural lanjutan. Modul ini secara sengaja disusun agar setiap konsep baru selalu dikaitkan balik dengan pola yang sudah dikuasai di Pertemuan 6, sehingga generalisasi terasa sebagai perluasan alami, bukan materi yang sepenuhnya asing.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 7 (Euler-Cauchy Orde Tinggi Homogen) dalam alur mata kuliah Matematika 4, melanjutkan Euler-Cauchy orde dua ( $P_6$ ) menuju PD non-homogen ( $P_8$ ).

**Cakupan Materi:** Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 7 adalah perluasan langsung Pertemuan 6, bukan topik yang sepenuhnya baru. Materi pertemuan ini mencakup pola pangkat-turunan dan ansatz  $y = x^m$  pada orde  $n$ , persamaan karakteristik orde  $n$  beserta rumus konversi  $a_i$  menuju  $b_i$  untuk orde tiga dan orde empat, tiga kasus akar pada orde tinggi (termasuk akar berganda dengan multiplisitas  $k$  dan akar kompleks konjugat yang juga bisa berganda mulai orde empat), pembagian sintetis Horner, Wronskian orde  $n$ , sistem IVP/BVP berukuran  $n$  kali  $n$ , analogi kehidupan sehari-hari, aplikasi industri pada defleksi balok tirus dan vibrasi pelat, implementasi Python dengan SymPy dan NumPy, serta tugas terstruktur.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menentukan persamaan diferensial Euler orde-2 homogen dan orde- $n$  homogen, sebagai penguasaan penuh atas keluarga PD Euler-Cauchy dari kasus paling sederhana hingga generalisasi orde tinggi yang menuntut alat aljabar tambahan (CPMK 2).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menuliskan bentuk umum Euler-Cauchy orde  $n$  dan menurunkan persamaan karakteristiknya lewat ansatz  $y=x^m$ ; menerapkan rumus konversi  $a_i$  menuju  $b_i$  untuk orde tiga dan orde empat; memfaktorkan

polinomial karakteristik derajat tinggi dengan pembagian sintetis Horner;  
mengklasifikasikan dan menyelesaikan tiga kasus akar pada orde tinggi termasuk multiplisitas  $k$ ; menyusun dan menyelesaikan sistem IVP/BVP  $n$  kali  $n$ ; serta menerapkan Euler-Cauchy orde tinggi pada masalah rekayasa seperti defleksi balok tirus dan vibrasi pelat dengan bantuan Python.

### GENERALISASI KE ORDE $N$ : POLA PANGKAT-TURUNAN DAN ANSATZ $Y = X^M$

**Bentuk Baku Orde  $n$ :** Persamaan Euler-Cauchy orde  $n$  dikenali dari pola yang identik dengan orde dua: setiap suku memiliki pangkat  $x$  yang sama dengan orde turunannya. Suku ke- $k$  selalu berbentuk  $a_k$  kali  $x$  pangkat  $k$  kali turunan ke- $k$  dari  $y$ , mulai dari  $k=n$  (turunan tertinggi) hingga  $k=0$  (fungsi  $y$  itu sendiri tanpa turunan). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$a_n \cdot x^n \cdot y^{(n)} + a_{n-1} \cdot x^{n-1} \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1 \cdot x \cdot y' + a_0 \cdot y = 0, \quad a_i \in \mathbb{R}, a_n \neq 0, x > 0 \quad (1)$$

**Pola Pangkat-Turunan yang Konsisten:** Tanda khas Euler-Cauchy pada orde berapa pun adalah pola  $x^k$  dikalikan  $y^{(k)}$ , untuk setiap  $k$  dari 0 hingga  $n$ . Pola ini tetap sama persis dengan Pertemuan 6, hanya jumlah sukunya bertambah seiring naiknya orde.

**Mengapa Ansatz  $y=x^m$  Tetap Berlaku:** Ansatz yang sama dengan orde dua tetap berlaku penuh di orde  $n$ : substitusi  $y=x^m$ . Alasannya identik, yaitu setiap turunan dari  $x^m$  tetap berbentuk kelipatan pangkat  $x$  yang lain, sehingga ketika dikalikan dengan  $x^k$  dari koefisien suku tersebut, seluruh suku menjadi sebanding dengan  $x^m$  dan dapat dibagi habis, meninggalkan persamaan aljabar murni derajat  $n$  dalam  $m$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$y' = m \cdot x^{m-1}, \quad y'' = m(m-1) \cdot x^{m-2}, \quad y^{(k)} = m(m-1)(m-2) \dots (m-k+1) \cdot x^{m-k} \quad (2)$$

**Falling Factorial: Sumber Kerumitan Orde Tinggi.** Inilah titik krusial yang membedakan orde tinggi dari orde dua secara komputasi: turunan ke- $k$  dari  $x^m$  bukan sekadar  $m^k$  dikalikan  $x^{m-k}$ , melainkan hasil kali falling factorial  $m(m-1)(m-2) \dots (m-k+1)$  dikalikan  $x^{m-k}$ . Untuk  $k=1$ , falling factorial-nya adalah  $m$  saja (identik dengan  $m^1$ ). Untuk  $k=2$ , falling factorial-nya  $m(m-1)=m^2-m$ , masih relatif sederhana dan inilah sebabnya di orde dua polinomial karakteristik  $am(m-1)+bm+c=0$  masih terasa dekat dengan  $am^2+\dots$ . Namun untuk  $k=3$ , falling factorial-nya  $m(m-1)(m-2)=m^3-3m^2+2m$ , mulai muncul suku silang  $-3m^2$  dan  $2m$  yang tidak ada pada  $m^3$  biasa. Kesalahan paling umum pada orde tinggi adalah mengabaikan falling factorial ini dan langsung menulis  $a_3m^3+a_2m^2+a_1m+a_0=0$  sebagai persamaan karakteristik, padahal yang benar memerlukan konversi koefisien terlebih dahulu,



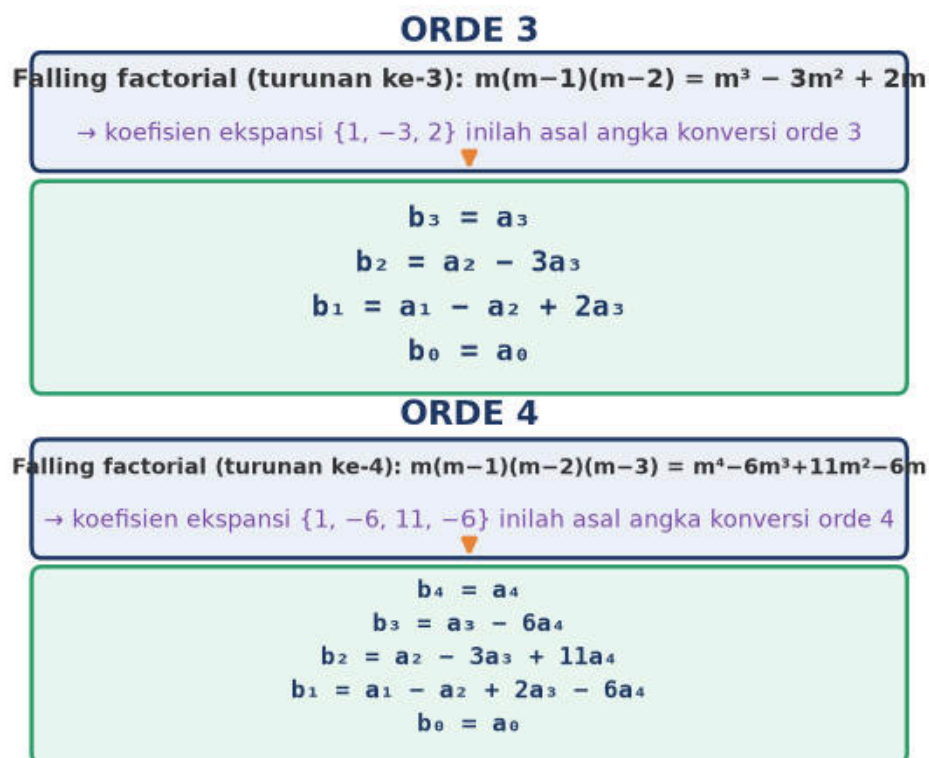
sebagaimana akan dijabarkan pada bagian berikutnya. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1) \neq m^k \text{ untuk } k \geq 2 \quad (3)$$

### PERSAMAAN KARAKTERISTIK ORDE N DAN RUMUS KONVERSI $A_i \rightarrow B_i$

**Dari Substitusi Menuju Polinomial dalam m:** Substitusi  $y=x^m$  ke bentuk baku orde n menghasilkan  $x^m$  dikalikan jumlah dari setiap  $a_k$  dikalikan falling factorial ke-k. Karena  $x^m$  tidak pernah nol untuk  $x>0$ , faktor dalam kurung itulah yang harus nol, memberikan polinomial karakteristik derajat n dalam m. Namun koefisien polinomial ini, yang disebut  $b_i$ , bukan sama dengan koefisien asli  $a_i$ , melainkan kombinasi linier dari beberapa  $a_i$  sekaligus, hasil penjumlahan kontribusi falling factorial dari tiap suku. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$b_n \cdot m^n + b_{n-1} \cdot m^{n-1} + \dots + b_1 \cdot m + b_0 = 0 \quad (4)$$



Gambar 2. Diagram konversi koefisien  $a_i$  menuju  $b_i$  untuk orde 3 dan orde 4, hasil ekspansi falling factorial pada turunan ke-3 dan ke-4.

**Pola Konversi Orde 3 dan Orde 4:** Gambar 2 merangkum rumus konversi yang wajib dihafal untuk dua orde yang paling sering muncul pada tugas dan aplikasi rekayasa, yaitu orde tiga dan orde empat. Rumus ini diturunkan langsung dari ekspansi falling factorial: untuk orde tiga, ekspansi  $m(m-1)(m-2)=m^3-3m^2+2m$  memberi koefisien (1, -3, 2), yang



menjadi dasar rumus  $b_2=a_2-3a_3$  dan  $b_1=a_1-a_2+2a_3$ . Untuk orde empat, ekspansi  $m(m-1)(m-2)(m-3)=m^4-6m^3+11m^2-6m$  memberi koefisien (1, -6, 11, -6), bilangan-bilangan ini dikenal sebagai bilangan Stirling jenis pertama tanpa tanda, dan menjadi dasar rumus  $b_3=a_3-6a_4$ ,  $b_2=a_2-3a_3+11a_4$ , dan  $b_1=a_1-a_2+2a_3-6a_4$ . Pada kedua orde,  $b_n=a_n$  (koefisien tertinggi tidak berubah) dan  $b_0=a_0$  (suku tanpa turunan tidak berubah), karena keduanya tidak melibatkan falling factorial derajat lebih dari nol. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$\text{Orde 3: } b_3=a_3, b_2=a_2-3a_3, b_1=a_1-a_2+2a_3, b_0=a_0 \quad (5)$$

$$\text{Orde 4: } b_4=a_4, b_3=a_3-6a_4, b_2=a_2-3a_3+11a_4, b_1=a_1-a_2+2a_3-6a_4, b_0=a_0 \quad (6)$$

**Verifikasi Cepat:** Sebagai verifikasi cepat, ambil PD  $x^3y'''-8xy'+8y=0$  ( $a_3=1$ ,  $a_2=0$ ,  $a_1=-8$ ,  $a_0=8$ ). Konversi memberi  $b_3=1$ ,  $b_2=0-3(1)=-3$ ,  $b_1=-8-0+2(1)=-6$ ,  $b_0=8$ , sehingga persamaan karakteristiknya adalah  $m^3-3m^2-6m+8=0$ , bukan  $m^3+0m^2-8m+8=0$  seperti kesalahan umum yang disebutkan sebelumnya. Contoh ini akan diselesaikan tuntas pada bagian berikutnya (Contoh 7.1) dan dipakai berulang sebagai referensi utama pada bagian IVP dan implementasi Python.

## TIGA KASUS AKAR KARAKTERISTIK PADA ORDE TINGGI

**Perluasan Alami dari Pertemuan 6:** Setelah polinomial karakteristik  $b_n m^n + \dots + b_0 = 0$  diperoleh lewat konversi, langkah berikutnya adalah memfaktorkannya menjadi akar-akar  $m$ , lalu menyusun basis solusi. Tiga kasus dasar dari Pertemuan 6 tetap berlaku, tetapi pada orde  $n$  muncul dua nuansa baru yang tidak ada di orde dua: sebuah akar bisa berulang lebih dari dua kali (multiplisitas  $k$  hingga sebesar  $n$ ), dan sepasang akar kompleks konjugat juga bisa berulang (mulai orde empat).

### Kasus 1: Akar Real Berbeda

**Bentuk Solusi Umum:** Bila seluruh  $n$  akar  $m_1, \dots, m_n$  real dan berbeda satu sama lain, basis solusinya adalah  $n$  fungsi  $\{x^{m_1}, x^{m_2}, \dots, x^{m_n}\}$ , independen linier karena Wronskian berbentuk seperti determinan Vandermonde yang tidak pernah nol selama seluruh  $m_i$  berbeda. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$y(x) = c_1 \cdot x^{m_1} + c_2 \cdot x^{m_2} + \dots + c_n \cdot x^{m_n} \quad (x > 0) \quad (7)$$

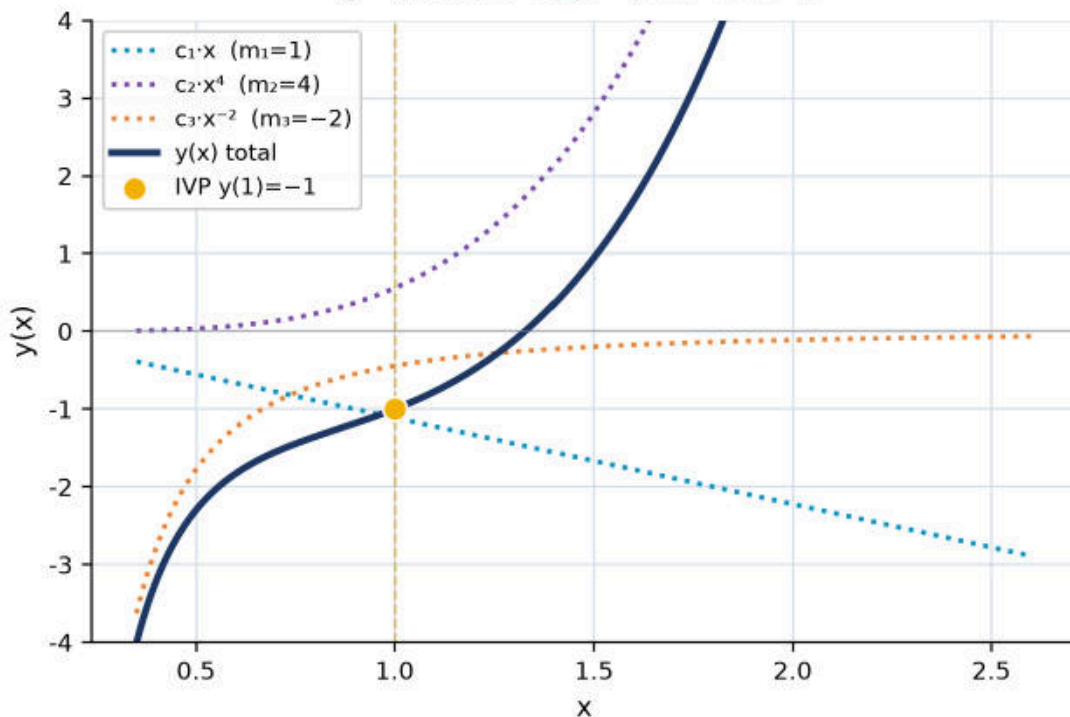
**Contoh 7.1, Orde 3 dengan Akar Real Berbeda.** Selesaikan PD  $x^3y'''-8xy'+8y=0$  ( $a_3=1$ ,  $a_2=0$ ,  $a_1=-8$ ,  $a_0=8$ ) dengan  $x>0$ . Konversi (sudah dihitung di atas):  $b_3=1$ ,  $b_2=-3$ ,  $b_1=-6$ ,  $b_0=8$ , sehingga karakteristik  $m^3-3m^2-6m+8=0$ . Coba kandidat akar rasional dari faktor  $8/1$  yaitu  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$ : substitusi  $m=1$  memberi  $1-3-6+8=0$ , jadi  $m=1$  adalah akar. Pembagian sintetis (dijabarkan penuh pada Gambar 6) memberi hasil bagi  $m^2-2m-8=(m-4)(m+2)$ , sehingga

akar lengkapnya  $m=1$ ,  $m=4$ ,  $m=-2$ , semuanya real dan berbeda. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$\text{Karakteristik: } m^3-3m^2-6m+8=0 \rightarrow \text{akar } m=1, 4, -2 \quad (8)$$

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y(x) = c_1 \cdot x + c_2 \cdot x^4 + c_3 \cdot x^{-2} \quad (9)$$

**Contoh 7.1: 3 Mode Independen (Orde 3, Akar Real Berbeda)**  
 $y=c_1x+c_2x^4+c_3x^{-2}$ , IVP di  $x=1$



Gambar 3. Tiga mode basis dan solusi total Contoh 7.1 setelah IVP  $y(1)=-1$ ,  $y'(1)=2$ ,  $y''(1)=4$  diterapkan, menghasilkan  $c_1=-10/9$ ,  $c_2=5/9$ ,  $c_3=-4/9$ .

**Interpretasi Dominasi Mode:** Gambar 3 menunjukkan bagaimana ketiga mode independen  $c_1x$ ,  $c_2x^4$ ,  $c_3x^{-2}$  dijumlahkan membentuk kurva total  $y(x)$ . Perhitungan konstanta  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  lewat IVP dijabarkan lengkap pada bagian Wronskian dan IVP/BVP berikutnya; nilai eksaknya  $c_1=-10/9$ ,  $c_2=5/9$ ,  $c_3=-4/9$  dipakai konsisten di seluruh modul ini, termasuk pada implementasi Python. Perhatikan bahwa mendekati  $x=0$ , mode  $x^{-2}$  (akar negatif) mendominasi dan divergen, sedangkan untuk  $x$  besar mode  $x^4$  (akar terbesar) mendominasi dan tumbuh paling cepat; pola dominasi bergantian semacam ini khas pada solusi Euler-Cauchy dengan akar real berbeda dan penting untuk analisis kestabilan pada aplikasi rekayasa.

## Kasus 2: Akar Real Berganda, Multiplisitas $k$

**Solusi untuk Multiplisitas  $k$ :** Pada orde dua, akar berganda paling banyak multiplisitas dua. Pada orde  $n$ , sebuah akar bisa muncul hingga multiplisitas  $n$ , misalnya  $m=2$  muncul tiga kali pada  $(m-2)^3=0$ . Untuk akar dengan multiplisitas  $k$ , basis solusinya adalah  $k$  fungsi

independen yang dibentuk dari perkalian  $x^m$  dengan pangkat  $(\ln x)$ , pola yang sama persis dengan Pertemuan 6 tetapi diperluas. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

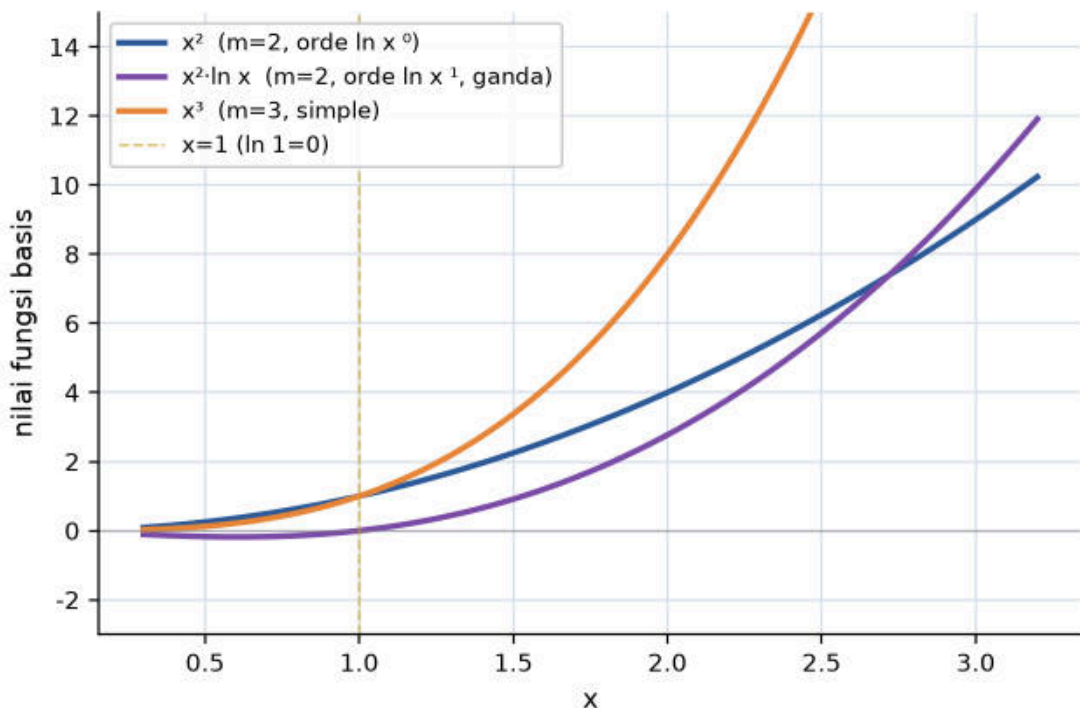
$$y_{\text{berganda}}(x) = (c_1 + c_2 \cdot \ln x + c_3 \cdot (\ln x)^2 + \dots + c_k \cdot (\ln x)^{k-1}) \cdot x^m \quad (10)$$

**Contoh 7.2, Orde 3 dengan Akar Berganda.** Selesaikan PD  $x^3 y''' - 4x^2 y'' + 10xy' - 12y = 0$  ( $a_3=1, a_2=-4, a_1=10, a_0=-12$ ) dengan  $x>0$ . Konversi:  $b_3=1, b_2=-4-3=-7, b_1=10+4+2=16, b_0=-12$ , karakteristik  $m^3-7m^2+16m-12=0$ . Kandidat akar dari faktor 12: coba  $m=2$ , hasil  $8-28+32-12=0$ , akar ditemukan. Pembagian sintetis pertama memberi hasil bagi  $m^2-5m+6$ . Karena diduga ada akar berganda, coba  $m=2$  lagi pada polinomial sisa ini:  $4-10+6=0$ , cocok lagi, artinya  $m=2$  adalah akar dengan multiplisitas dua. Pembagian sintetis kedua memberi hasil bagi  $m-3$ , sehingga akar terakhir  $m=3$  (simple). Total:  $m=2$  (multiplisitas 2),  $m=3$  (multiplisitas 1), sesuai dengan derajat polinomial 3. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

$$\text{Karakteristik: } m^3-7m^2+16m-12=0 = (m-2)^2(m-3) \rightarrow m=2 \text{ (double), } m=3 \text{ (simple)} \quad (11)$$

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y(x) = (c_1 + c_2 \cdot \ln x) \cdot x^2 + c_3 \cdot x^3 \quad (12)$$

**Contoh 7.2: Basis Solusi Akar Berganda (Orde 3)**  
 $y=(c_1+c_2 \cdot \ln x) \cdot x^2 + c_3 \cdot x^3, m=2 \text{ (double), } m=3 \text{ (simple)}$



Gambar 4. Tiga fungsi basis Contoh 7.2:  $x^2$  dan  $x^2 \cdot \ln x$  (pasangan dari akar berganda  $m=2$ ), serta  $x^3$  (dari akar simple  $m=3$ ).

**Perilaku Dekat  $x=1$  dan Kasus Orde 4 Dua Akar Double:** Gambar 4 menampilkan ketiga fungsi basis secara terpisah. Perhatikan bahwa  $x^2$  dan  $x^2 \cdot \ln x$  memiliki bentuk dasar yang mirip untuk  $x$  besar (sama-sama tumbuh mengikuti pangkat dua), tetapi berbeda tajam

mendekati  $x=0$  dan  $x=1$ : karena  $\ln 1=0$ , kedua fungsi berpotongan tepat di  $x=1$ , sementara untuk  $x$  mendekati 0,  $\ln x$  menuju negatif tak hingga sehingga  $x^2 \cdot \ln x$  berperilaku berbeda dari  $x^2$  murni. Sifat inilah yang menjamin independensi linier keduanya meski sekilas tampak serupa. Kasus dengan dua akar berganda sekaligus juga umum di orde empat, misalnya PD  $x^4 y^{(4)} - 4x^3 y''' + 14x^2 y'' - 32xy' + 36y = 0$  memberi karakteristik  $m^4 - 10m^3 + 37m^2 - 60m + 36 = (m-2)^2(m-3)^2 = 0$ , sehingga solusi umumnya  $y = (c_1 + c_2 \ln x)x^2 + (c_3 + c_4 \ln x)x^3$ , empat konstanta dari dua pasang akar berganda multiplisitas dua.

**Pola Umum dan Kesalahan Klasik:** Tiap akar dengan multiplisitas  $k$  menyumbang tepat  $k$  fungsi basis dengan pangkat  $(\ln x)$  dari 0 hingga  $k-1$ , dan jumlah seluruh multiplisitas selalu sama dengan orde  $n$ . Kesalahan paling klasik pada kasus ini adalah menulis  $(c_1 + c_2 x)x^m$  alih-alih  $(c_1 + c_2 \ln x)x^m$ , meniru pola PD koefisien konstan tanpa menyesuaikan struktur Euler-Cauchy; aturan emasnya, ansatz  $x^m$  selalu berpasangan dengan pangkat  $\ln x$ , bukan pangkat  $x$  biasa.

### Kasus 3: Akar Kompleks Konjugat, Termasuk Berganda

**Perluasan ke Multiplisitas pada Akar Kompleks:** Akar kompleks  $m = \alpha \pm \beta i$  menghasilkan solusi real  $x^\alpha \cdot [c_1 \cdot \cos(\beta \cdot \ln x) + c_2 \cdot \sin(\beta \cdot \ln x)]$ , identik dengan Pertemuan 6. Yang baru di orde tinggi: sepasang akar kompleks konjugat dapat berganda juga, mulai muncul di orde empat. Contoh  $(m^2+1)^2=0$  memberi  $m = \pm i$  masing-masing dengan multiplisitas dua, basis menjadi empat fungsi real:  $\cos(\ln x)$ ,  $\sin(\ln x)$ ,  $\ln x \cdot \cos(\ln x)$ ,  $\ln x \cdot \sin(\ln x)$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$m = \alpha \pm \beta i \text{ (multiplisitas } k) \rightarrow x^\alpha \cdot (\ln x)^j \cdot [\cos(\beta \cdot \ln x), \sin(\beta \cdot \ln x)], j=0..k-1 \quad (13)$$

**Contoh 7.3, Orde 3 dengan Akar Real dan Kompleks.** Selesaikan PD  $x^3 y''' + 2x^2 y'' + xy' - y = 0$  ( $a_3=1$ ,  $a_2=2$ ,  $a_1=1$ ,  $a_0=-1$ ). Konversi:  $b_3=1$ ,  $b_2=2-3=-1$ ,  $b_1=1-2+2=1$ ,  $b_0=-1$ , karakteristik  $m^3 - m^2 + m - 1 = 0$ . Coba  $m=1$ :  $1-1+1-1=0$ , akar ditemukan. Pembagian sintetis memberi hasil bagi  $m^2+1$ , yang akarnya  $m = \pm i$  murni imajiner ( $\alpha=0$ ,  $\beta=1$ ). Akar lengkap:  $m_1=1$  (real) dan  $m = \pm i$  (kompleks sederhana, bukan berganda). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y(x) = c_1 \cdot x + c_2 \cdot \cos(\ln x) + c_3 \cdot \sin(\ln x) \quad (14)$$

**Contoh 7.4, Orde 4 dengan Akar Kompleks Berganda.** Selesaikan PD orde 4 dengan karakteristik  $(m^2+1)^2 = m^4 + 2m^2 + 1 = 0$ . Faktor ini menunjukkan kuadrat sempurna: akar dari  $m^2+1=0$ , yaitu  $m = \pm i$ , masing-masing muncul dua kali karena kuadrat. Akar kompleks  $\pm \beta i$  dengan multiplisitas  $k$  menyumbang  $2k$  fungsi basis:  $(\ln x)^j \cdot \cos(\beta \ln x)$  dan  $(\ln x)^j \cdot \sin(\beta \ln x)$  untuk  $j=0$  hingga  $k-1$ . Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

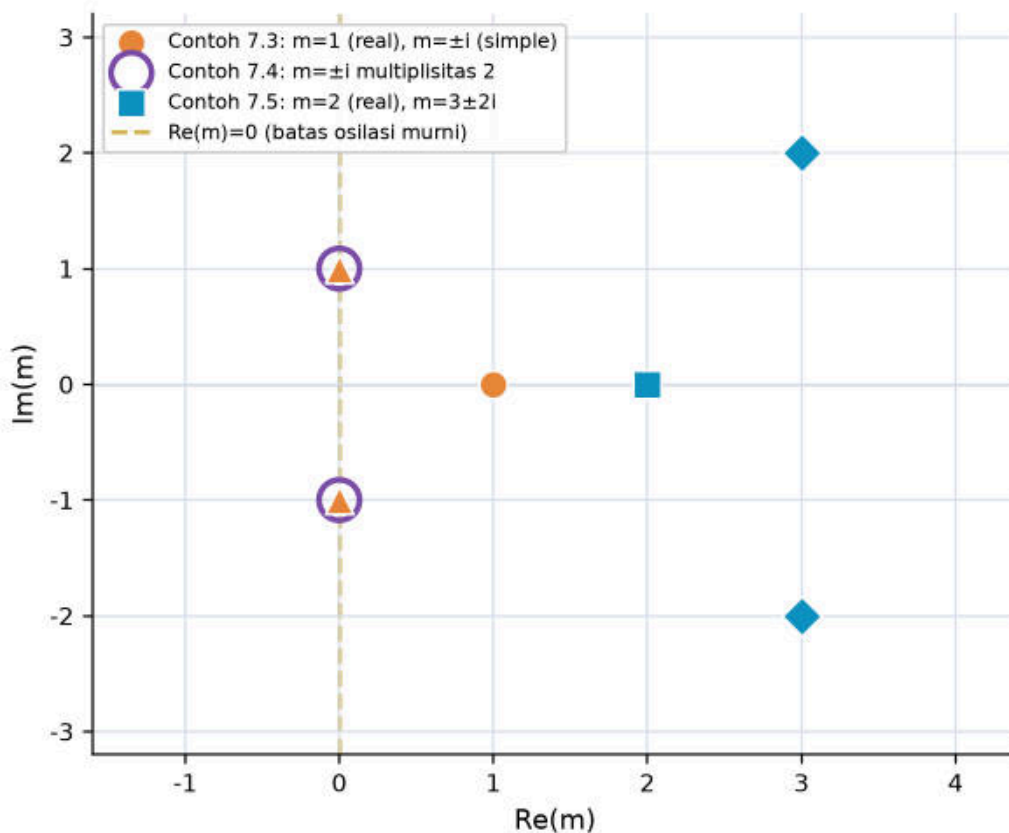
$$\text{Akar: } m=\pm i, \text{ multiplisitas 2 } (\alpha=0, \beta=1) \quad (15)$$

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y(x) = (c_1+c_2 \cdot \ln x) \cdot \cos(\ln x) + (c_3+c_4 \cdot \ln x) \cdot \sin(\ln x) \quad (16)$$

**Contoh 7.5, Orde 3 dengan Akar Real dan Kompleks Non-Imajiner-Murni.** Selesaikan PD  $x^3y''' - 5x^2y'' + 18xy' - 26y = 0$  ( $a_3=1$ ,  $a_2=-5$ ,  $a_1=18$ ,  $a_0=-26$ ). Konversi memberi karakteristik  $m^3 - 8m^2 + 25m - 26 = 0$ . Coba  $m=2$ :  $8 - 32 + 50 - 26 = 0$ , akar ditemukan. Faktor:  $(m-2) \cdot [(m-3)^2 + 4] = 0$ , sehingga akar real  $m=2$  dan akar kompleks dari  $(m-3)^2 + 4 = 0$  yaitu  $m-3 = \pm 2i$ ,  $m=3 \pm 2i$  ( $\alpha=3$ ,  $\beta=2$ ). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y(x) = c_1 \cdot x^2 + x^3 \cdot [c_2 \cdot \cos(2 \cdot \ln x) + c_3 \cdot \sin(2 \cdot \ln x)] \quad (17)$$

### Akar m Tiga Contoh Kasus 3 (Kompleks) di Bidang Kompleks Cincin = akar konjugat berganda (multiplisitas 2)



Gambar 5. Kedudukan akar  $m$  di bidang kompleks untuk Contoh 7.3, 7.4, dan 7.5; cincin ganda menandai akar konjugat berganda (Contoh 7.4).

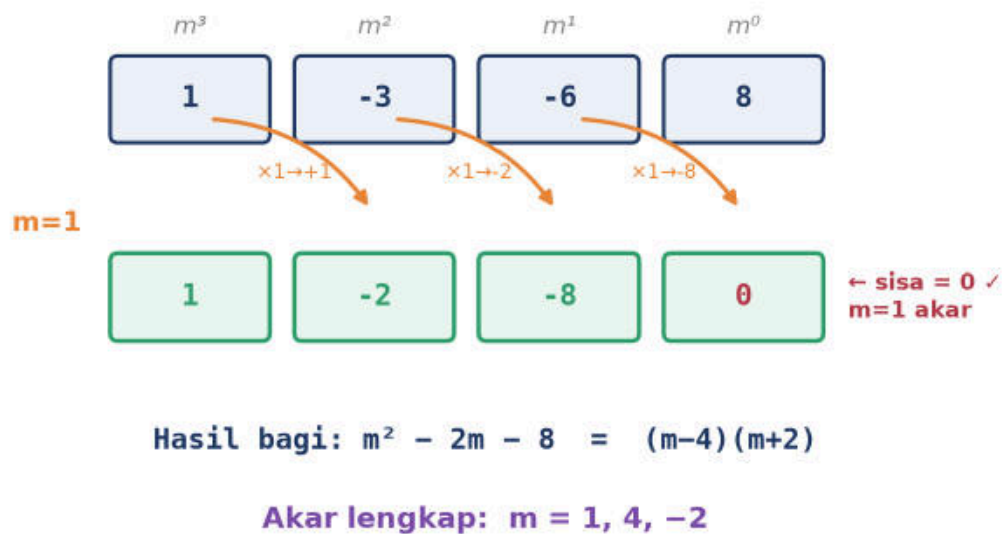
**Membaca Peta Kompleks Multi-Contoh:** Gambar 5 memetakan seluruh akar kompleks dari ketiga contoh ke bidang kompleks. Akar Contoh 7.3 ( $m=\pm i$ , ditandai segitiga oranye tanpa cincin) sederhana atau simple, sedangkan akar Contoh 7.4 di titik yang sama persis ( $m=\pm i$ ) ditandai cincin ungu ganda karena multiplisitasnya dua, ilustrasi visual bahwa dua PD berbeda dapat memiliki lokasi akar sama namun multiplisitas berbeda, menghasilkan basis solusi yang berbeda total (dua fungsi versus empat fungsi). Akar Contoh 7.5 ( $m=2$  dan  $m=3 \pm 2i$ , ditandai persegi dan diamond biru) berada jauh dari sumbu imajiner,

mencerminkan komponen real  $\alpha=3$  yang menyebabkan amplop  $x^3$  tumbuh pesat, jauh lebih cepat dibanding osilasi murni Contoh 7.3 dan 7.4 yang  $\alpha$ -nya nol.

**Klasifikasi Kombinasi Akar di Orde Tinggi:** Untuk orde tinggi, polinomial real selalu memberi akar kompleks dalam pasangan konjugat. Pada orde tiga, minimal ada satu akar real karena polinomial derajat ganjil selalu punya minimal satu akar real. Pada orde empat, kemungkinan kombinasinya adalah empat akar real, dua akar real ditambah satu pasang kompleks, atau dua pasang kompleks sekaligus. Tiap pasangan kompleks  $\pm\beta i$  menghasilkan dua solusi real ( $\cos$  dan  $\sin$  dari  $\beta \ln x$ ), sehingga total fungsi basis selalu sama dengan orde  $n$ , berapa pun kombinasi jenis akarnya.

### PEMBAGIAN SINTETIS (HORNER), WRONSKIAN ORDE N, DAN IVP/BVP

**Algoritma Pembagian Sintetis:** Seluruh contoh di atas memerlukan pemfaktoran polinomial derajat tiga atau empat, yang tidak bisa diselesaikan langsung dengan rumus kuadrat. Pembagian sintetis, juga dikenal sebagai tabel Horner, adalah algoritma sistematis untuk membagi polinomial  $P(m)$  dengan faktor linier  $(m-r)$ : tuliskan koefisien  $P(m)$  pada baris atas, turunkan koefisien pertama ke baris hasil, lalu iterasi kalikan hasil sebelumnya dengan kandidat akar  $r$  dan jumlahkan dengan koefisien berikutnya. Bila sisa akhir bernilai nol,  $r$  adalah akar sejati dan baris hasil menjadi polinomial sisa berderajat satu lebih rendah.

**Pembagian Sintetis (Horner):  $(m^3 - 3m^2 - 6m + 8) \div (m - 1)$** 

Gambar 6. Tabel pembagian sintetis (Horner) untuk  $m^3 - 3m^2 - 6m + 8$  dibagi  $(m - 1)$ , identik dengan penyelesaian Contoh 7.1.

**Rational Root Theorem dan Iterasi Horner:** Gambar 6 menjabarkan langkah demi langkah pembagian polinomial karakteristik Contoh 7.1 dengan faktor  $(m - 1)$ . Kandidat akar dicoba dari Rational Root Theorem: untuk polinomial berkoefisien bulat  $a_n m^n + \dots + a_0$ , kandidat akar rasional berbentuk  $p/q$  dengan  $p$  faktor dari  $a_0$  dan  $q$  faktor dari  $a_n$ ; untuk  $m^3 - 3m^2 - 6m + 8$  ( $a_3 = 1$ ,  $a_0 = 8$ ), kandidatnya adalah  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$ . Setelah satu pembagian berhasil (sisa nol), derajat polinomial sisa berkurang satu; bila masih berderajat tiga atau lebih, ulangi Horner dengan kandidat baru (seperti pada Contoh 7.2 yang membutuhkan dua kali Horner untuk mendeteksi akar berganda  $m = 2$ ); bila sudah berderajat dua, gunakan rumus kuadrat langsung.

### Wronskian Orde $n$

**Wronskian Orde  $n$ :** Untuk PD orde  $n$ , solusi umum  $y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$  hanya sah sebagai solusi umum bila  $n$  fungsi  $y_1, \dots, y_n$  independen linier. Wronskian menggeneralisasi menjadi determinan  $n$  kali  $n$  dari turunan ke-0 hingga ke- $(n-1)$  setiap fungsi basis. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (18).

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = \det [y_i^{(j-1)}], \quad i, j = 1..n \quad (18)$$

**Teorema Independensi:** Teorema independensi menyatakan: bila  $n$  fungsi adalah solusi PD homogen orde  $n$  pada interval  $I$  dan  $W(x_0) \neq 0$  untuk suatu  $x_0 \in I$ , maka fungsi-fungsi tersebut independen linier dan membentuk basis solusi berdimensi  $n$ . Seperti pada Pertemuan 6, Wronskian yang bernilai nol pada satu titik (bagi solusi PD, bukan fungsi



sembarang) menjamin Wronskian nol di seluruh interval (teorema Abel); sebaliknya bila tak nol di satu titik, tak nol di seluruh interval. Untuk Euler-Cauchy orde tinggi, memeriksa  $W$  di  $x=1$  umumnya paling sederhana karena semua  $x^m$  bernilai 1 dan semua  $(\ln x)^j$  bernilai 0 di titik itu.

### IVP dan BVP: Sistem $n \times n$

**Struktur Umum IVP/BVP Orde  $n$ :** PD orde  $n$  memiliki  $n$  konstanta sembarang dalam solusi umum. Untuk memperoleh solusi khusus, dibutuhkan  $n$  syarat tambahan: pada IVP yaitu  $y(x_0), y'(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$  di satu titik  $x_0$ ; pada BVP gabungan nilai dan turunan di beberapa titik berbeda. Substitusi syarat-syarat ini menghasilkan sistem linier  $n$  kali  $n$  dalam  $c_1, \dots, c_n$ , dengan determinan koefisien sistem sama persis dengan Wronskian di titik substitusi, yang telah dijamin tak nol oleh teorema independensi. Persamaan (19) memadatkan aturan tersebut.

$$a_n x^n y^{(n)} + \dots + a_0 y = 0, \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = v_0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = v_{n-1} \quad (19)$$

**Contoh 7.1 Lanjutan, IVP Orde 3 Lengkap.** Selesaikan PD  $x^3 y''' - 8xy' + 8y = 0$  (Contoh 7.1, akar  $m=1, 4, -2$ ) dengan syarat awal  $y(1)=-1, y'(1)=2, y''(1)=4$ . Solusi umum  $y(x) = c_1 x + c_2 x^4 + c_3 x^{-2}$ . Turunan pertama  $y'(x) = c_1 + 4c_2 x^3 - 2c_3 x^{-3}$ , turunan kedua  $y''(x) = 12c_2 x^2 + 6c_3 x^{-4}$ . Pada  $x=1$  (semua pangkat  $x$  sama dengan 1), sistem  $3 \times 3$  menjadi: (i)  $c_1 + c_2 + c_3 = -1$ , (ii)  $c_1 + 4c_2 - 2c_3 = 2$ , (iii)  $12c_2 + 6c_3 = 4$ . Eliminasi  $c_1$  via (ii)-(i) memberi  $3c_2 - 3c_3 = 3$ , sederhanakan  $c_2 - c_3 = 1$ . Persamaan (iii) dibagi 2 memberi  $6c_2 + 3c_3 = 2$ . Substitusi 3 kali ( $c_2 - c_3 = 1$ ) ke persamaan ini:  $3(c_2 - c_3) + 6c_2 + 3c_3 = 3 + 2$ , sederhanakan  $9c_2 = 5$ , sehingga  $c_2 = 5/9$  dan  $c_3 = c_2 - 1 = -4/9$ . Terakhir dari (i):  $c_1 = -1 - c_2 - c_3 = -1 - 5/9 + 4/9 = -10/9$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (20). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (21).

$$c_1 = -10/9, \quad c_2 = 5/9, \quad c_3 = -4/9 \quad (20)$$

$$\checkmark \text{ Solusi Khusus: } y(x) = (-10/9) \cdot x + (5/9) \cdot x^4 + (-4/9) \cdot x^{-2} \quad (21)$$

**Reproduksibilitas dan Trik  $x_0=1$  di Orde Tinggi:** Konstanta hasil IVP ini persis sama dengan yang dipakai pada Gambar 3 sebelumnya dan akan direproduksi ulang secara numerik pada Cell 4 implementasi Python. Untuk BVP multi-titik, misalnya balok orde empat dengan syarat  $y(0)=0, y'(0)=0$  (clamped di pangkal) dan  $y''(L)=0, y'''(L)=0$  (bebas di ujung), sistem  $4 \times 4$  yang terbentuk solvable selama tidak terjadi resonansi eigenvalue; kasus semacam ini akan dibahas pada studi kasus sayap pesawat tirus di bagian aplikasi industri. Trik  $x_0=1$  yang efektif di orde dua menjadi jauh lebih berharga di orde tinggi karena jumlah suku yang lenyap (semua  $(\ln x)^j$  menjadi nol) bertambah seiring naiknya orde, memangkas aljabar secara signifikan.

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep inti Euler-Cauchy orde tinggi (falling factorial, pembagian bertahap, akar berganda, dan sistem banyak variabel) dengan pengalaman sehari-hari, mempermudah intuisi sebelum kembali ke rumus formal.

- **Mengupas Bawang Berlapis:** mengupas bawang berlapis-lapis mencerminkan pembagian sintetis Horner: setiap kali satu akar ditemukan (satu lapisan dikupas), polinomial sisa berderajat satu lebih rendah muncul, siap dikupas lagi hingga tersisa inti berderajat dua yang bisa diselesaikan dengan rumus kuadrat sederhana.
- **Anak Tangga Menurun Berurutan:** anak tangga menuju lantai tinggi tidak bisa dilompati sekaligus; setiap langkah (setiap kali turunan diambil) mengalikan faktor baru  $m, m-1, m-2$ , dan seterusnya, persis seperti falling factorial yang mengalikan faktor berurutan menurun, bukan mengalikan faktor yang sama berulang seperti pada  $m$  pangkat  $k$  biasa.
- **Kue Lapis dengan Variasi Bertingkat:** resep kue berlapis dengan bahan yang sama namun takaran berbeda di tiap lapis mencerminkan akar berganda multiplisitas  $k$ : fungsi dasar  $x^m$  tetap sama, tetapi tiap "lapis" tambahan (pangkat  $\ln x$  yang naik) memberi variasi baru pada tekstur solusi, sama seperti tiap lapis kue punya rasa dasar sama namun sedikit berbeda.
- **Empat Kaki Meja di Lantai Miring:** memasang empat kaki meja dengan panjang berbeda-beda supaya meja tetap stabil di lantai miring mencerminkan sistem BVP  $n \times n$ : dibutuhkan sejumlah syarat ( $n$  kaki) yang tepat, tidak kurang tidak lebih, agar solusi (posisi meja) unik dan stabil; kurang satu syarat membuat sistem tak tentu, lebih satu syarat membuat sistem mungkin tak konsisten.
- **Paduan Suara Empat Kelompok Suara:** paduan suara dengan beberapa kelompok suara (sopran, alto, tenor, bas) yang masing-masing bernyanyi independen namun harmonis mencerminkan basis solusi orde  $n$ : setiap mode  $x^{m_i}$  adalah satu "suara" independen, dan solusi total  $y(x)$  adalah harmoni gabungan seluruh suara tersebut, dengan bobot  $c_i$  yang ditentukan oleh syarat awal atau syarat batas.
- **Boneka Matryoshka Bersarang:** boneka matryoshka Rusia yang tersusun bersarang, satu di dalam lainnya, mencerminkan cara membaca solusi kompleks berganda: fungsi terluar  $\cos(\ln x)$  dan  $\sin(\ln x)$  adalah lapisan dasar, sedangkan faktor  $\ln x$  yang menyertainya pada akar berganda adalah lapisan tambahan bersarang di dalamnya, mengikuti pola yang sama seperti akar real berganda tetapi kini menumpang pada osilasi.

## APLIKASI EULER-CAUCHY ORDE TINGGI DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

**Kapan Orde Tinggi Muncul di Rekayasa:** Euler-Cauchy orde tinggi muncul setiap kali masalah rekayasa melibatkan turunan ketiga atau lebih dengan koefisien polinomial dalam  $x$ , situasi yang lazim pada struktur dengan penampang atau modulus yang berubah terhadap posisi. Lima aplikasi berikut menunjukkan bagaimana orde tiga dan orde empat muncul natural pada mekanika padat, fluida, dan struktur di lingkup Teknik Mesin.

- **Defleksi Balok dengan Modulus Variabel (Orde 4):** persamaan defleksi balok klasik Euler-Bernoulli adalah  $(EI \cdot y'')'' = q(x)$ ; bila  $EI(x) = E_0 x^4$  (balok tirus polinomial atau lapisan komposit dengan modulus berubah polinomial), bagian homogenya menjadi  $x^4 y^{(4)} + 8x^3 y''' + 12x^2 y'' = 0$ , persis Euler-Cauchy orde empat dengan empat mode defleksi independen yang harus dijumlahkan untuk memenuhi empat syarat batas balok.
- **Boundary Layer Aliran Fluida (Orde 3):** aliran boundary layer dengan viskositas variabel  $\mu(x) = \mu_0 x^3$  (lapisan film fluida pada pelat melengkung) menghasilkan PD Euler-Cauchy orde tiga; tiga akar memberi tiga mode profil kecepatan, satu dominan dekat dinding, satu dominan di tengah aliran, satu transisi, dipakai insinyur aerodinamis untuk matched asymptotic expansions pada region luar dan dalam.
- **Vibrasi Pelat Sirkular Ketebalan Variabel (Orde 4):** pelat membran sirkular dengan ketebalan  $h(r) = h_0 \cdot r$  (misalnya pelat turbin variabel) memenuhi PD Euler-Cauchy orde empat dalam koordinat radial; solusi homogen memiliki empat mode, dua mode regular di pusat yang dapat dipakai dan dua mode singular di pusat yang ditolak lewat syarat batas, dengan kemungkinan akar kompleks memberi vibrasi mode berosilasi  $\cos(\beta \ln r)$  dengan envelope polinomial.
- **Cangkang Silinder Multi-Layer (Orde 4-6):** cangkang silinder multi-layer (composite pressure vessel, badan pesawat) dengan tiap layer memiliki konstitutif berbeda menghasilkan PD orde empat untuk satu layer hingga orde enam untuk struktur komposit; solusi homogen memberi distribusi tegangan radial multi-mode yang harus dicocokkan pada interface antar layer, total  $n$  syarat continuity ditambah  $n$  syarat batas luar.
- **Konduksi Panas Bola Berlayer (Orde 4):** konduksi panas pada bola berlayer dengan konduktivitas  $k(r) = k_0 r^2$  memberi PD orde empat dalam temperatur  $T(r)$  setelah linierisasi, tereduksi menjadi Euler-Cauchy; empat akar memberi empat mode berupa monoton naik, monoton turun, transient cepat, dan oscillatory dalam  $\ln r$ , dipakai

insinyur reaktor untuk memodelkan inti reaktor dengan fluks neutron yang bergantung radius.

**Pola Umum: Setiap Orde Menambah Satu Mode.** Pola umum di seluruh aplikasi ini: setiap kenaikan orde menambah satu mode independen sekaligus satu syarat batas tambahan yang dibutuhkan. Pertimbangan rekayasa pentingnya, mode singular di pusat ( $m$  negatif) ditolak bila domain mencakup  $r=0$ , mode tumbuh tak terbatas ditolak bila domain mencakup  $r$  menuju tak hingga, dan sisa mode menjadi basis untuk pencocokan syarat batas.

### Studi Kasus: Sayap Pesawat Tirus

**Konteks Desain Aerospace:** Tim aerodinamis sebuah perusahaan pesawat mendesain sayap composite tirus sepanjang lima meter yang menjorok dari badan pesawat, dengan distribusi modulus elastisitas variabel  $EI(x)=E_0x^4$  (pangkal tebal, ujung tipis) untuk meminimalkan berat sambil mempertahankan kekakuan struktural. Beban aerodinamis pada sayap menghasilkan persamaan defleksi statis homogen yang setelah substitusi  $EI=E_0x^4$  menjadi Euler-Cauchy orde empat. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (22).

$$x^4 \cdot y^{(4)} + 6x^3 \cdot y''' - 6x^2 \cdot y'' - 12x \cdot y' + 36y = 0 \quad (22)$$

**Konversi dan Alasan Bikuadrat:** Konversi  $a \rightarrow b$ :  $a_4=1$ ,  $a_3=6$ ,  $a_2=-6$ ,  $a_1=-12$ ,  $a_0=36$ . Terapkan rumus orde empat:  $b_4=1$ ,  $b_3=6-6(1)=0$ ,  $b_2=-6-3(6)+11(1)=-6-18+11=-13$ ,  $b_1=-12-(-6)+2(6)-6(1)=-12+6+12-6=0$ ,  $b_0=36$ . Karena  $b_3=0$  dan  $b_1=0$  (tidak ada pangkat ganjil), polinomial karakteristiknya bikuadrat, memudahkan substitusi  $u=m^2$ . Persamaan (23) memadatkan aturan tersebut.

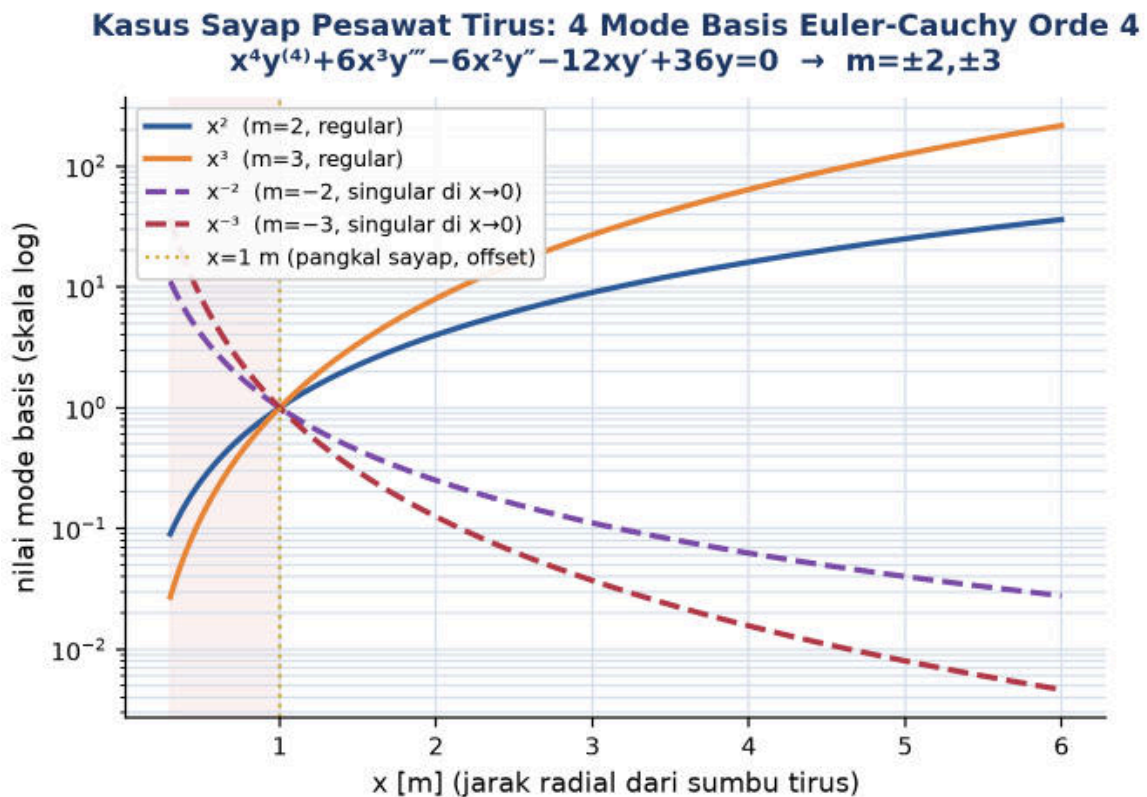
$$\text{Karakteristik: } m^4-13m^2+36=0 \rightarrow \text{substitusi } u=m^2 \rightarrow u^2-13u+36=(u-4)(u-9)=0 \quad (23)$$

**Penyelesaian Bikuadrat:** Dari  $u=4$  atau  $u=9$ , kembali ke  $m$  via  $m=\pm\sqrt{u}$ :  $m=\pm\sqrt{4}=\pm 2$  dan  $m=\pm\sqrt{9}=\pm 3$ . Total empat akar real berbeda  $m=2, -2, 3, -3$ , sehingga solusi homogen mengandung empat mode independen. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (24).

$$\checkmark \text{Solusi Homogen: } y(x) = c_1 \cdot x^2 + c_2 \cdot x^{-2} + c_3 \cdot x^3 + c_4 \cdot x^{-3} \quad (24)$$

**Domain dan Syarat Batas Cantilever:** Domain fisik sayap adalah  $x$  dari 1 hingga 6 meter (jarak radial dari pangkal, dengan offset satu meter agar  $x=0$  tidak singular). Syarat batas cantilever klasik: di pangkal  $x=1$ ,  $y(1)=0$  dan  $y'(1)=0$  (posisi dan kemiringan nol, kondisi terjepit atau clamped); di ujung bebas  $x=6$ ,  $y''(6)=0$  dan  $y'''(6)=0$  (momen dan gaya geser nol, kondisi bebas atau free). Keempat syarat ini membentuk sistem  $4 \times 4$  dalam  $c_1, c_2, c_3, c_4$

yang, digabungkan dengan solusi partikular dari beban aerodinamis terdistribusi, menentukan profil defleksi lengkap sayap.



Gambar 7. Empat mode basis Euler-Cauchy orde 4 pada rentang  $x$  diperluas, memperlihatkan mengapa mode  $x^{-2}$  dan  $x^{-3}$  meledak mendekati  $x=0$  sehingga domain fisik digeser ke  $x \in [1, 6]$ .

**Mengapa Domain Digeser: Cermati Mode Singular.** Gambar 7 membandingkan keempat mode basis pada skala logaritmik. Mode  $x^2$  dan  $x^3$  (garis solid) tumbuh mulus dan wajar secara fisik untuk jarak radial yang membesar, cocok mewakili kekakuan struktural yang terakumulasi menjauhi pangkal. Sebaliknya, mode  $x^{-2}$  dan  $x^{-3}$  (garis putus-putus) meledak tajam saat  $x$  mendekati nol, area yang diarsir merah muda pada gambar; inilah alasan teknis konkret mengapa studi kasus ini secara sengaja menggeser domain fisik menjadi  $x \in [1, 6]$  meter, bukan mulai dari  $x=0$ . Tanpa pergeseran ini, kedua mode singular akan mendominasi solusi secara tidak fisis tepat di pangkal sayap, padahal secara fisik pangkal sayap adalah titik dengan defleksi dan kemiringan nol (paling kaku), bukan titik singular.

**Batas Cakupan Pertemuan Ini dan Kaitan ke Pertemuan 8:** Menentukan nilai numerik  $c_1$  hingga  $c_4$  secara lengkap membutuhkan solusi partikular dari beban aerodinamis spesifik yang bekerja pada sayap, sesuatu yang berada di luar cakupan bagian homogen pertemuan ini (akan dibahas pada Pertemuan 8, PD non-homogen). Namun struktur homogen yang telah diturunkan di atas, yaitu empat mode  $x^2, x^{-2}, x^3, x^{-3}$  dan klasifikasi bikuadratnya, adalah fondasi wajib sebelum superposisi solusi partikular dapat dilakukan.

Tiga pertanyaan diskusi pada tab Forum modul interaktif mengajak mahasiswa memverifikasi konversi  $a \rightarrow b$ , menganalisis peran keempat mode, dan mendiskusikan implikasi keselamatan dari toleransi defleksi maksimum di ujung sayap.

**Ringkasan Lima Aplikasi:** Tabel 1 merangkum kelima aplikasi teknik mesin di atas secara berdampingan, menegaskan bahwa struktur PD Euler-Cauchy orde tinggi identik pada semuanya (koefisien  $a_i$  berbeda, tetapi teknik konversi dan pemfaktoran sama persis), hanya interpretasi fisik dan syarat batasnya yang berbeda.

*Tabel 1. Ringkasan aplikasi Persamaan Euler-Cauchy orde tinggi di teknik mesin dan bidang terkait.*

| Aplikasi                          | Orde | PD Euler-Cauchy (Homogen)                               | Karakteristik Akar                             |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Defleksi Balok Modulus Variabel   | 4    | $x^4 y^{(4)} + 8x^3 y''' + 12x^2 y'' = 0$               | 4 akar real (2 nol berulang + 2 lain)          |
| Boundary Layer Fluida             | 3    | $x^3 u''' + \alpha x^2 u'' + \beta x u' + \gamma u = 0$ | 3 mode: dinding, bulk, transisi                |
| Vibrasi Pelat Sirkular            | 4    | $r^4 w^{(4)} + \dots = 0$                               | 2 regular + 2 singular di pusat                |
| Cangkang Multi-Layer              | 4-6  | $\sigma(r) = \sum c_i \cdot r^{m_i}$                    | n syarat continuity antar layer                |
| Konduksi Panas Bola Berlayer      | 4    | $r^4 T^{(4)} + \dots = 0$                               | 4 mode: naik, turun, transient, oscillatory    |
| Sayap Pesawat Tirus (studi kasus) | 4    | $x^4 y^{(4)} + 6x^3 y''' - 6x^2 y'' - 12xy' + 36y = 0$  | $m = \pm 2, \pm 3$ (bikuadrat, 4 real berbeda) |

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

**Empat Cell untuk Workflow Lengkap:** Untuk PD orde tinggi, langkah manual (konversi  $b_i$ , pembagian sintetis Horner) menjadi panjang dan rawan salah hitung. Python mempercepat proses ini: `numpy.roots()` mencari akar polinomial karakteristik secara langsung tanpa Horner manual, `sympy.dsolve()` menghasilkan solusi simbolik lengkap termasuk IVP, dan implementasi `horner_divide` sendiri tetap berguna untuk soal tugas yang menuntut langkah manual eksplisit. Lingkungan: `conda env matematika4` dengan paket `sympy`, `numpy`, `scipy`, `matplotlib`; notebook `euler_cauchy_orde_tinggi.ipynb`. Gambar 8 merangkum alurnya secara visual.



```

cell1_euler_cauchy_orde3.py
import sympy as sp

x = sp.symbols('x', positive=True)
y = sp.Function('y')

# Euler-Cauchy orde 3:  $x^3y''' - 8xy' + 8y = 0$ 
eq = sp.Eq(x**3*y(x).diff(x,3)
           - 8*x*y(x).diff(x) + 8*y(x), 0)
sol = sp.dsolve(eq, y(x))
print("Solusi umum:", sol)
#  $y = C1*x + C2*x**4 + C3*x**(-2)$ 

# IVP:  $y(1)=-1, y'(1)=2, y''(1)=4$ 
yp = y(x).diff(x); ypp = y(x).diff(x, 2)
ivp = sp.dsolve(eq, y(x), ics={y(1): -1,
                               yp.subs(x, 1): 2, ypp.subs(x, 1): 4})
print("Solusi khusus:", sp.simplify(ivp.rhs))

# Verifikasi akar:  $m^3-3m^2-6m+8=0$ 
m = sp.symbols('m')
roots = sp.solve(m**3-3*m**2-6*m+8, m)
print("Akar karakteristik:", roots) # [-2,1,4]

```

Gambar 8. Potongan Cell 1: solusi simbolik Contoh 7.1 ( $x^3y''' - 8xy' + 8y = 0$ , IVP  $y(1)=-1, y'(1)=2, y''(1)=4$ ) dengan SymPy dsolve, termasuk verifikasi akar karakteristik.

- **Cell 1:** gunakan `sp.dsolve` untuk menyelesaikan Contoh 7.1 secara simbolik (solusi umum dan solusi khusus dengan `ics`), lalu verifikasi akar karakteristik dengan `sp.solve` pada  $m^3-3m^2-6m+8=0$ ; hasil harus  $[-2,1,4]$  sesuai penyelesaian manual di atas.
- **Cell 2:** implementasikan fungsi `a_to_b_orde3` dan `a_to_b_orde4` sesuai rumus konversi pada Gambar 2, lalu panggil `numpy.roots()` pada hasilnya untuk Contoh 7.1 (orde 3) dan studi kasus sayap pesawat (orde 4); bandingkan hasil `np.roots` dengan akar manual  $m=1,4,-2$  dan  $m=\pm 2, \pm 3$ .
- **Cell 3:** tulis fungsi `horner_divide(coefs, r)` yang melakukan pembagian sintetis manual (loop akumulasi, bukan `np.polydiv`), uji pada polinomial Contoh 7.1 dengan mencoba seluruh kandidat rational root  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$  sekaligus, cetak quotient dan remainder tiap kandidat untuk mereplikasi Gambar 6 secara terprogram.
- **Cell 4:** selesaikan sistem  $3 \times 3$  IVP Contoh 7.1 dengan `np.linalg.solve` (bukan eliminasi manual), plot ketiga mode basis dan solusi total seperti Gambar 3, lalu verifikasi solusi dengan mensubstitusikan  $y, y', y'', y'''$  hitung numerik kembali ke PD asal  $x^3y''' - 8xy' + 8y = 0$  dan pastikan residu mendekati nol (orde  $1e-10$  atau lebih kecil).



**Verifikasi Silang dan Peran Tiap Cell:** Cell 1 dan Cell 4 saling melengkapi sebagai verifikasi silang standar: Cell 1 memberi solusi simbolik eksak lewat SymPy, sedangkan Cell 4 memberi solusi numerik dari sistem linier yang seharusnya identik hingga galat numerik mesin. Cell 2 dan Cell 3 menunjukkan dua cara berbeda mencari akar polinomial, `np.roots()` yang cepat untuk eksplorasi dan `horner_divide` manual yang wajib dikuasai untuk soal tugas yang menuntut langkah eksplisit tanpa memanggil fungsi solver siap pakai.

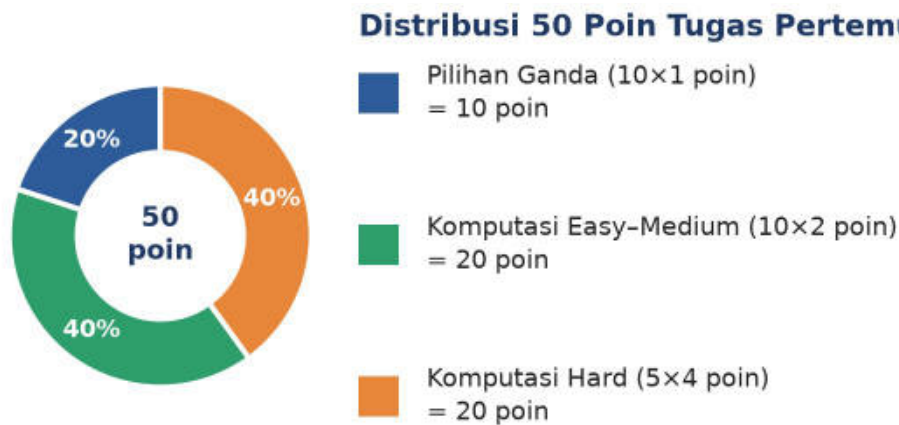
**Sebelum Beralih ke Tugas:** Untuk eksplorasi lebih lanjut, ubah parameter  $a_i$  pada Cell 2 untuk berpindah antar berbagai kombinasi akar (real berbeda, real berganda, kompleks sederhana, kompleks berganda), amati bagaimana `np.roots()` mendeteksi akar berganda (akar yang sama muncul berulang dalam array hasil, meski dengan galat numerik kecil akibat pembulatan floating point) dan bagaimana `horner_divide` manual mengonfirmasinya lewat sisa nol berturut-turut. Kemampuan berpindah lancar antara pendekatan simbolik (memahami struktur solusi) dan numerik (validasi cepat, termasuk deteksi multiplisitas) adalah keterampilan inti yang diuji pada Tugas Pertemuan 7 berikut.

## TUGAS PERTEMUAN 7

**Skema Penilaian:** Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji identifikasi bentuk baku orde tinggi, rumus konversi  $a \rightarrow b$ , dan klasifikasi kasus akar secara konseptual tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi numerik langsung dari rumus yang sudah diturunkan di modul (konversi koefisien, akar polinomial, evaluasi solusi pada titik tertentu), sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma lengkap dari awal (solver Euler-Cauchy orde  $n$  umum, pembagian sintetis manual, sistem IVP/BVP  $n \times n$ , verifikasi Wronskian numerik) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil fungsi solver siap pakai.

**Mekanisme Pengumpulan dan Skema Skor Parsial:** Seluruh soal komputasi (Bagian B dan Bagian C) dikerjakan di Jupyter Notebook dengan bantuan SymPy dan NumPy, mengikuti pola empat cell yang telah didemonstrasikan pada bagian implementasi Python sebelumnya. Setelah kode dites dan berjalan benar di notebook, kode tersebut ditempelkan ke kolom jawaban yang tersedia pada modul interaktif; sistem akan menjalankan kode di browser lewat Python WebAssembly, menangkap output `print()`, dan mengecek kesesuaian nilai numerik yang dicetak. Skema skor komputasi bersifat parsial, bukan seluruh-atau-tidak-sama-sekali: jawaban benar memperoleh poin penuh, kode yang berjalan namun hasilnya salah tetap memperoleh sebagian poin sebagai penghargaan atas upaya dan pemahaman struktur algoritma, sedangkan kolom kosong memperoleh nol poin namun

tetap dapat dicoba ulang sebelum batas waktu pengumpulan berakhir. Di akhir pengerjaan, tautan Google Drive berisi berkas notebook lengkap (mencakup implementasi Python dan jawaban seluruh soal tugas) wajib disertakan agar dosen dapat menelusuri proses berpikir di balik setiap jawaban, bukan hanya output akhirnya.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 7 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual (bentuk baku orde  $n$ , rumus konversi, klasifikasi akar), Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada kasus numerik konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma lengkap (solver orde  $n$ , Horner manual, sistem  $n \times n$ ) dari awal tanpa mengandalkan library siap pakai untuk bagian intinya.

**Strategi Pengerjaan:** Strategi mengerjakan tugas ini disarankan mengikuti urutan tingkat kesulitan yang sama dengan urutan bagian di atas. Mulai dari Bagian A untuk memastikan pemahaman konsep dasar (rumus konversi orde 3 dan orde 4, serta bentuk solusi tiap kasus akar) sudah kokoh sebelum mengerjakan soal komputasi. Pada Bagian B, kerjakan ulang salah satu dari Contoh 7.1 sampai 7.5 dengan angka berbeda sebagai pemanasan sebelum menyentuh soal aplikasi industri; kebiasaan ini membantu mendeteksi kesalahan pada tahap konversi  $a \rightarrow b$  sejak dini, sumber kesalahan paling sering pada orde tinggi. Bagian C sebaiknya dikerjakan terakhir karena menuntut penggabungan seluruh konsep modul (konversi, Horner, klasifikasi akar, dan sistem  $n \times n$ ) sekaligus dalam satu algoritma yang utuh; jangan ragu memecah soal hard menjadi beberapa fungsi kecil yang diuji terpisah sebelum digabungkan menjadi solver akhir.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Ciri khas yang membedakan Persamaan Euler-Cauchy orde  $n$  dari PD orde  $n$  koefisien konstan adalah...

- A. Solusinya selalu berbentuk eksponensial  $e^{rx}$

- B. Koefisien tiap suku berupa pangkat  $x$  yang sama dengan orde turunannya
- C. PD-nya selalu non-homogen
- D. Domainnya selalu seluruh  $\mathbb{R}$  tanpa batasan

2. Turunan ke- $k$  dari  $x^m$  menghasilkan  $m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1) \cdot x^{m-k}$ . Istilah untuk hasil kali  $m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1)$  adalah...

- A. Binomial coefficient
- B. Falling factorial
- C. Taylor series
- D. Determinan Wronskian

3. Untuk orde 3, rumus konversi  $b_2$  yang benar adalah...

- A.  $b_2 = a_2$
- B.  $b_2 = a_2 - 3a_3$
- C.  $b_2 = a_2 + 3a_3$
- D.  $b_2 = a_2 - a_3$

4. Untuk orde 4, rumus konversi  $b_3$  yang benar adalah...

- A.  $b_3 = a_3$
- B.  $b_3 = a_3 - 3a_4$
- C.  $b_3 = a_3 - 6a_4$
- D.  $b_3 = a_3 + 6a_4$

5. Pembagian sintetis (Horner) digunakan untuk...

- A. Menghitung Wronskian langsung
- B. Memfaktorkan polinomial karakteristik derajat tinggi dengan faktor linier  $(m-r)$
- C. Mengonversi koefisien  $a$  menjadi  $b$
- D. Menyelesaikan sistem persamaan linier IVP

6. Sebuah akar  $m$  dengan multiplisitas  $k$  menyumbang berapa fungsi basis independen?

- A. 1 fungsi, berapapun  $k$
- B.  $k$  fungsi:  $x^m, x^m \ln x, \dots, x^m (\ln x)^{k-1}$
- C.  $2k$  fungsi selalu
- D.  $k^2$  fungsi

7. Akar kompleks konjugat  $m=\alpha \pm \beta i$  dengan multiplisitas 2 menyumbang berapa fungsi basis real?

- A. 2 fungsi
- B. 4 fungsi:  $\cos(\beta \ln x), \sin(\beta \ln x), \ln x \cdot \cos(\beta \ln x), \ln x \cdot \sin(\beta \ln x)$
- C. 1 fungsi
- D. 8 fungsi

8. Wronskian orde  $n$  didefinisikan sebagai...

- A. Jumlah seluruh akar karakteristik
- B. Determinan  $n \times n$  dari turunan ke-0 hingga ke-( $n-1$ ) setiap fungsi basis
- C. Selisih akar terbesar dan terkecil
- D. Hasil kali seluruh koefisien  $a_i$

9. Pada IVP/BVP orde  $n$ , berapa syarat tambahan yang dibutuhkan untuk menentukan solusi khusus secara unik?

- A. 1 syarat, berapapun  $n$
- B.  $n$  syarat
- C. 2 syarat selalu
- D.  $n^2$  syarat

10. Pada studi kasus sayap pesawat tirus, mengapa domain fisik digeser menjadi  $x \in [1, 6]$  dan bukan mulai dari  $x=0$ ?

- A. Karena syarat batas mengharuskannya secara sembarang
- B. Karena mode basis dengan akar negatif ( $x^{-2}$ ,  $x^{-3}$ ) singular/meledak mendekati  $x=0$
- C. Karena panjang sayap tepat 6 meter tanpa alasan matematis
- D. Karena persamaan karakteristiknya tidak terdefinisi untuk  $x < 1$

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C1-C10, Python dengan numpy, sympy):

```
import numpy as np
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x', positive=True)
y = sp.Function('y')
```

C1. PD Euler-Cauchy orde 3:  $x^3 y''' + 3x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$ . Identifikasi  $a_3=1, a_2=3, a_1=-2, a_0=2$ , lalu hitung  $b_3, b_2, b_1, b_0$  dengan rumus konversi orde 3. Print keempat nilai b.

- HINT: Substitusikan  $a_3, a_2, a_1, a_0$  ke  $b_3=a_3$ ,  $b_2=a_2-3a_3$ ,  $b_1=a_1-a_2+2a_3$ ,  $b_0=a_0$ , hitung dengan Python.

C2. Untuk PD yang sama ( $x^3 y''' + 3x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$ ), gunakan hasil  $b_i$  dari soal sebelumnya sebagai koefisien polinomial, lalu panggil `np.roots([b3,b2,b1,b0])` untuk mendapatkan seluruh akar. Print akar yang sudah diurutkan (`np.sort_complex`).

- HINT: Panggil `np.roots` dengan list koefisien  $[b3, b2, b1, b0]$  hasil soal sebelumnya, urutkan dengan `np.sort_complex` untuk tampilan rapi.

C3. PD Euler-Cauchy orde 4:  $x^4 y^{(4)} + 2x^3 y''' - x^2 y'' + xy' - y = 0$ . Hitung  $b_4, b_3, b_2, b_1, b_0$  dengan rumus konversi orde 4 ( $a_4=1, a_3=2, a_2=-1, a_1=1, a_0=-1$ ). Print kelima nilai b.

- HINT: Substitusikan ke  $b_4=a_4$ ,  $b_3=a_3-6a_4$ ,  $b_2=a_2-3a_3+11a_4$ ,  $b_1=a_1-a_2+2a_3-6a_4$ ,  $b_0=a_0$ .

**C4.** Implementasikan fungsi `horner_divide(coefs, r)` sesuai algoritma Gambar 6 (loop akumulasi manual, bukan `np.polydiv`), uji pada polinomial Contoh 7.1  $P=[1,-3,-6,8]$  dengan  $r=1$ . Print `quotient` dan `remainder`; `remainder` harus 0.

- **HINT:** Tulis loop: `result=[coefs[0]]`; `for i in range(1,len(coefs))`: `result.append(coefs[i]+r*result[i-1])`; `quotient=result[:-1]`; `remainder=result[-1]`.

**C5.** Dengan solusi berganda  $y(x)=(c_1+c_2 \ln x) \cdot x^2$ ,  $c_1=1$ ,  $c_2=2$  (dari Contoh 7.2 yang disederhanakan), hitung nilai  $y$  pada  $x=e$  (ingat  $\ln(e)=1$ ). Print nilai  $y$ .

- **HINT:** Substitusikan  $\ln x=1$  dan  $x=np.e$  ke rumus  $y=(c_1+c_2 \ln x) \cdot x^2$ , evaluasi dengan Python.

**C6.** Dengan solusi kompleks  $y(x)=x^\alpha \cdot [c_1 \cos(\beta \ln x) + c_2 \sin(\beta \ln x)]$ ,  $\alpha=3$ ,  $\beta=2$ ,  $c_1=1$ ,  $c_2=0$  (dari Contoh 7.5 yang disederhanakan), hitung  $y$  pada  $x=1$  ( $\ln 1=0$ ) sebagai verifikasi awal, lalu hitung  $y$  pada  $x=np.exp(np.pi/4)$ . Print keduanya.

- **HINT:** Pada  $x=1$ ,  $\ln x=0$  sehingga  $\cos(0)=1$ ,  $\sin(0)=0$ ; pada  $x=\exp(\pi/4)$ ,  $\ln x=\pi/4$ . Substitusikan ke rumus  $y$  dan evaluasi dengan `np.cos`, `np.sin`.

**C7.** Verifikasi akar karakteristik studi kasus sayap pesawat: panggil `numpy.roots([1,0,-13,0,36])` (dari  $m^4-13m^2+36=0$ ). Print akar yang sudah diurutkan; hasilnya harus mendekati  $[-3,-2,2,3]$ .

- **HINT:** Panggil `np.roots` dengan koefisien  $[1,0,-13,0,36]$ , urutkan dengan `np.sort_complex` atau `np.sort(bagian real)` untuk verifikasi.

**C8.** Sistem IVP  $3 \times 3$  Contoh 7.1:  $A=[[1,1,1],[1,4,-2],[0,12,6]]$ ,  $b=[-1,2,4]$ . Selesaikan dengan `np.linalg.solve` untuk  $c_1, c_2, c_3$ . Print ketiganya; harus mendekati  $-10/9$ ,  $5/9$ ,  $-4/9$ .

- **HINT:** Bangun matriks  $A$  dan vektor  $b$  sesuai sistem (i),(ii),(iii) pada penurunan IVP Contoh 7.1, panggil `np.linalg.solve(A,b)`.

**C9.** Dengan  $c_1, c_2, c_3$  dari soal sebelumnya, hitung  $y(2)$  memakai  $y(x)=c_1 \cdot x + c_2 \cdot x^4 + c_3 \cdot x^{-2}$ . Print nilai  $y(2)$ .

- **HINT:** Substitusikan  $x=2$  dan konstanta hasil `np.linalg.solve` ke rumus  $y(x)=c_1 \cdot x + c_2 \cdot x^4 + c_3 \cdot x^{-2}$ .

**C10.** Verifikasi multiplisitas akar  $m=2$  pada Contoh 7.2: panggil `horner_divide([1,-7,16,-12], 2)` untuk pembagian pertama, lalu `horner_divide` pada `quotient` hasilnya dengan  $r=2$  lagi untuk pembagian kedua. Print `remainder` kedua pembagian; keduanya harus 0.

- **HINT:** Panggil fungsi `horner_divide` dari soal C4 dua kali berturut-turut dengan  $r=2$ , gunakan `quotient` hasil pertama sebagai input pembagian kedua.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-40+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan solver Euler-Cauchy orde 3 IVP umum dari awal (tanpa `sympy.solve`, tanpa `np.linalg.solve` untuk sistemnya): fungsi menerima  $a_3, a_2, a_1, a_0, x_0, y_0, v_0, w_0$  ( $w_0 = y''(x_0)$ ), lalu (1) konversi  $a \rightarrow b$  orde 3, (2) coba kandidat rational root dari faktor  $a_0/a_3$  untuk menemukan akar pertama via `horner_divide` manual, (3) selesaikan sisa kuadrat dengan rumus abc, (4) klasifikasikan ketiga akar (real berbeda/berganda/kompleks), (5) susun solusi umum sesuai kasus, (6) hitung turunan  $y', y''$  dan susun sistem  $3 \times 3$ , (7) selesaikan sistem dengan eliminasi Gauss manual (bukan `np.linalg.solve`), (8) kembalikan fungsi  $y(x)$ . Uji pada Contoh 7.1 ( $a_3=1, a_2=0, a_1=-8, a_0=8, x_0=1, y_0=-1, v_0=2, w_0=4$ ), hitung  $y(2)$  dan bandingkan dengan solusi analitik  $(-10/9)*2 + (5/9)*16 + (-4/9)/4$ . Print  $y(2)$  hasil solver dan selisih absolutnya terhadap nilai analitik.

- **HINT:** Tulis fungsi `horner_divide` sendiri di dalam solver, cabang `if/elif` untuk klasifikasi diskriminan sisa kuadrat, susun sistem  $3 \times 3$  dari turunan  $y, y', y''$  pada  $x_0$ , selesaikan dengan eliminasi Gauss tulisan sendiri (bukan library), lalu evaluasi  $y(x)$  yang diminta.

**C12 (Hard).** Implementasikan fungsi `horner_divide_multi(coefs, kandidat_list)` dari awal: coba setiap kandidat akar rasional secara berurutan pada polinomial (dan pada polinomial sisa hasil pembagian sebelumnya bila akar sama ditemukan lagi, untuk mendeteksi multiplisitas), kembalikan list semua akar rasional beserta multiplisitasnya dan polinomial sisa akhir. Uji pada Contoh 7.2 ( $P=[1, -7, 16, -12]$ , kandidat dari faktor 12:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$ ) dan pastikan mendeteksi  $m=2$  dengan multiplisitas 2 dan  $m=3$  dengan multiplisitas 1. Print daftar akar beserta multiplisitasnya.

- **HINT:** Loop luar atas polinomial sisa saat ini, loop dalam atas `kandidat_list`, panggil `horner_divide` manual, bila `remainder=0` catat akar dan `multiplisitas+1`, update polinomial `sisa=quotient` dan ulangi pencarian akar yang sama sebelum pindah ke akar lain; hentikan bila derajat sisa=2, selesaikan dengan rumus kuadrat.

**C13 (Hard).** Implementasikan verifikasi numerik Wronskian orde 3 dari awal: untuk PD  $x^3 y''' - 8xy' + 8y = 0$  (Contoh 7.1, basis  $y_1=x, y_2=x^4, y_3=x^{-2}$ ), hitung  $y_1, y_2, y_3$  dan turunan pertama, kedua secara NUMERIK memakai central finite difference ( $h=1e-5$ , jangan turunkan analitik), susun matriks Wronskian  $3 \times 3$  dari nilai numerik tersebut, hitung determinannya dengan ekspansi kofaktor manual (bukan `np.linalg.det`) pada  $x=[1, 2, 3]$ , dan bandingkan dengan rumus analitik Wronskian Vandermonde-like  $W=(m_2-m_1)(m_3-m_1)(m_3-$

$m_2) \cdot x^{m_1+m_2+m_3-3}$ . Print nilai numerik dan analitik pada tiap titik  $x$  beserta galat relatifnya; galat relatif harus di bawah  $1e-3$ .

- **HINT:** Definisikan  $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$  sebagai fungsi Python, hitung turunan dengan central difference  $(f(x+h)-f(x-h))/(2h)$  dan turunan kedua dengan  $(f(x+h)-2f(x)+f(x-h))/h^2$ , susun matriks  $3 \times 3$ , tulis ekspansi kofaktor determinan  $3 \times 3$  secara eksplisit (rumus sarrus atau kofaktor baris pertama).

**C14 (Hard).** Implementasikan solver BVP orde 4 generik untuk sayap pesawat tirus dari awal: fungsi menerima keempat akar (default  $m=2, -2, 3, -3$  dari studi kasus) dan domain  $[x_0, x_L]$  (default  $[1, 6]$ ), susun basis  $\{x^{m_1}, x^{m_2}, x^{m_3}, x^{m_4}\}$  dan turunan-turunannya ( $y', y'', y'''$ ) secara simbolik atau numerik, bentuk matriks  $4 \times 4$  dari syarat batas  $y(x_0)=0, y'(x_0)=0, y''(x_L)=0, y'''(x_L)=0$ , lalu selesaikan sistem HOMOGEN ini (tunjukkan bahwa solusi trivial  $c=[0, 0, 0, 0]$  adalah satu-satunya solusi bila determinan matriks tidak nol, verifikasi dengan menghitung determinan matriks  $4 \times 4$  tersebut memakai eliminasi Gauss manual, bukan `np.linalg.det`). Jelaskan dalam komentar kode mengapa hasil ini konsisten dengan kebutuhan solusi partikular dari beban aerodinamis pada Pertemuan 8. Print determinan matriks dan solusi  $c_1..c_4$ .

- **HINT:** Bentuk matriks  $4 \times 4$  dari nilai basis dan turunannya di  $x_0$  dan  $x_L$  sesuai keempat syarat, tulis eliminasi Gauss manual untuk menghitung determinan (hasil kali pivot dengan tanda sesuai jumlah penukaran baris) dan solusi sistem; karena sistem homogen dan matriks non-singular, solusi seharusnya  $c=[0, 0, 0, 0]$ .

**C15 (Hard).** Implementasikan pencarian akar kompleks konjugat berganda dari awal: untuk polinomial karakteristik orde 4  $P(m)=m^4+2m^2+1$  (dari Contoh 7.4), (1) tulis fungsi untuk mengevaluasi  $P(m)$  dan turunannya  $P'(m)$  di titik kompleks sembarang, (2) implementasikan iterasi Newton-Raphson kompleks manual (tanpa `np.roots`) mulai dari tebakan awal  $m_0=0.5+0.5j$  untuk menemukan satu akar, (3) verifikasi bahwa akar yang ditemukan mendekati  $m=i$  dengan iterasi  $P(m)$  dan  $P'(m)$  mendekati nol keduanya (indikasi akar berganda karena  $P'(\text{akar berganda})=0$  juga), (4) bandingkan dengan hasil `np.roots([1, 0, 2, 0, 1])` sebagai validasi silang. Print akar hasil Newton-Raphson manual, nilai  $P$  dan  $P'$  di akar tersebut, serta hasil `np.roots` untuk perbandingan.

- **HINT:** Newton-Raphson kompleks:  $m_{\text{baru}} = m - P(m)/P'(m)$ , iterasi hingga  $|P(m)| < 1e-10$  atau maksimum 100 iterasi;  $P'(m)$  untuk polinomial dihitung dari koefisien turunan standar ( $4m^3+4m$  untuk  $P$  ini); akar berganda dicirikan  $P$  dan  $P'$  sama-sama mendekati nol di titik yang sama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dubovski, P., & Slepoy, J. (2024). Constructing solutions to multi-term Cauchy-Euler equations with arbitrary fractional derivatives. *Mathematics*, 12(13), 1928.  
<https://doi.org/10.3390/math12131928>
- De Biagi, V., Chiaia, B., Marano, G. C., Fiore, A., Greco, R., Sardone, L., Cucuzza, R., Cascella, G. L., Spinelli, M., & Lagaros, N. D. (2020). Series solution of beams with variable cross-section. *Procedia Manufacturing*, 44, 489-496.  
<https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.265>
- Tokovyy, Y., & Kulchytskyi-Zhyhailo, Y. (2024). Analytical evaluation of the elastic stresses in a multilayer spherical pressure vessel. *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, 212, 105354. <https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2024.105354>
- Lather, N., Mani, N., Shukla, R., & Sharma, A. (2025). Optimization of plate vibration based on innovative elliptical thickness variation. *AppliedMath*, 5(2), 63.  
<https://doi.org/10.3390/appliedmath5020063>
- Palmer, K., Post, J., Bosse, M. J., Bauldry, W., & Cook, W. J. (2021). Synthetic division: Connecting with other mathematical ideas. *The Electronic Journal of Mathematics and Technology*, 15(3), 210-222.  
[https://ejmt.mathandtech.org/Contents/eJMT\\_v15n3p4.pdf](https://ejmt.mathandtech.org/Contents/eJMT_v15n3p4.pdf)



# MODUL PERKULIAHAN **MATEMATIKA 4**

Kode Mata kuliah W132500014

## **Modul 8**

### **PD Non-Homogen: Solusi Khusus &**

#### **Abstrak**

Pertemuan ini membahas Persamaan Diferensial Non-Homogen orde dua  $ay''+by'+cy=f(x)$ , yaitu solusi total

#### **Sub - CPMK**

Sub-CPMK 2.3 – Mampu menentukan persamaan diferensial dengan metode koefisien tak tentu dan variasi parameter

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

 MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-8.html>

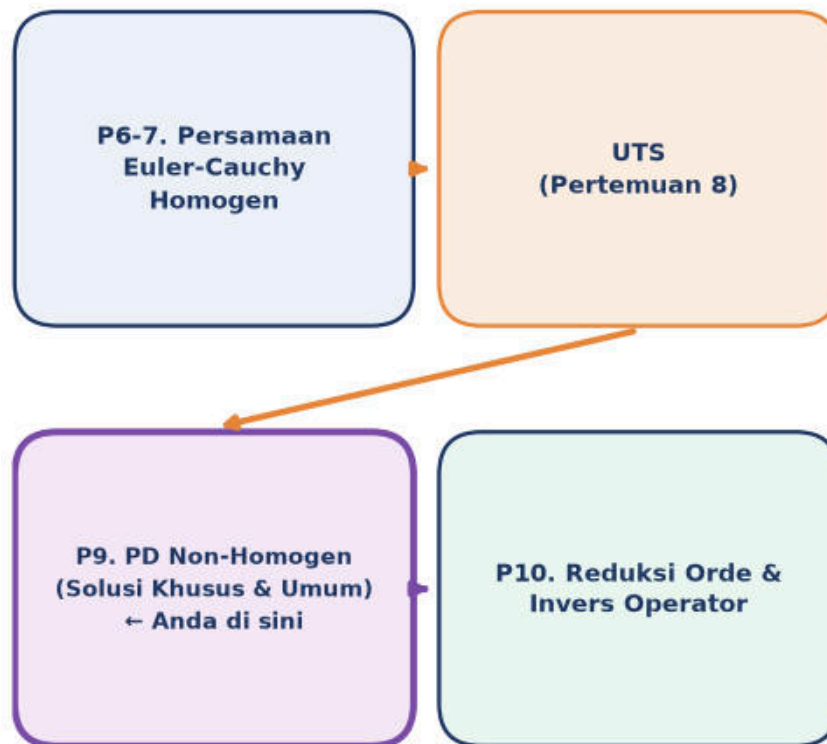
Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

## PENDAHULUAN

Pertemuan 6 sampai 7 selalu menyelesaikan Persamaan Euler-Cauchy homogen, yaitu PD dengan sisi kanan bernilai nol, mendeskripsikan sistem tertutup tanpa gangguan dari luar. Namun mesin dan sistem rekayasa nyata selalu menerima eksitasi eksternal, seperti gaya periodik pada mesin bergetar, sumber tegangan AC pada rangkaian listrik, atau beban gempa pada struktur bangunan. Pertemuan 9 ini mengangkat sisi kanan PD menjadi tidak nol, yaitu Persamaan Diferensial Non-Homogen  $ay''+by'+cy=f(x)$  dengan  $f(x)$  merepresentasikan input atau eksitasi eksternal tersebut. Solusi totalnya dipecah menjadi dua bagian,  $y=y_h+y_p$ , yaitu solusi homogen  $y_h$  (kombinasi linier basis, sudah dikuasai sejak Pertemuan 5) ditambah solusi khusus  $y_p$  yang secara spesifik merespons input  $f(x)$ . Dua metode utama dibahas tuntas pada modul ini, yaitu Koefisien Tak Tentu (Undetermined Coefficients, UC) untuk  $f(x)$  sederhana, dan Variasi Parameter (Variation of Parameters, VoP) untuk  $f(x)$  sembarang. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 9 dalam keseluruhan alur mata kuliah, tepat setelah UTS dan menjembatani Euler-Cauchy homogen menuju Metode Reduksi Orde dan Invers Operator di Pertemuan 10.

**Mengapa PD Non-Homogen adalah Fondasi Wajib:** Penguasaan PD non-homogen memiliki dampak praktis yang jauh melampaui satu pertemuan ini. Hampir seluruh mata kuliah lanjutan yang membahas sistem dinamis, baik Getaran Mekanik, Sistem Kendali, maupun Rangkaian Elektrik, bertumpu pada kemampuan memisahkan respons total menjadi komponen transient ( $y_h$ ) dan komponen steady-state ( $y_p$ ). Insinyur yang merancang mesin berputar, misalnya, harus memastikan frekuensi eksitasi tidak bertepatan dengan frekuensi natural sistem, kondisi resonansi yang dibahas tuntas pada bagian ketiga modul ini, sebab kegagalan mendeteksi kondisi tersebut dapat berujung pada kerusakan struktural serius, mulai dari keretakan poros, kegagalan bearing, hingga keruntuhan struktur bangunan akibat beban gempa atau angin periodik yang berulang tepat pada frekuensi kritisnya. Di sisi lain, insinyur perancang filter elektronik dan tuned circuit justru sengaja memanfaatkan fenomena resonansi untuk menyaring frekuensi tertentu, sebuah aplikasi kebalikan yang juga dibahas pada bagian aplikasi industri modul ini. Kemampuan menyelesaikan PD non-homogen secara analitik, baik lewat UC maupun VoP, juga menjadi

fondasi wajib sebelum mempelajari Transformasi Laplace pada Pertemuan 11, karena Laplace pada dasarnya adalah cara alternatif menyelesaikan PD non-homogen yang jauh lebih sistematis untuk  $f(x)$  rumit atau diskontinu, seperti fungsi tangga satuan (Heaviside) yang akan dipelajari pada Pertemuan 13.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 9 (PD Non-Homogen) dalam alur mata kuliah Matematika 4, tepat setelah UTS dan menjembatani Euler-Cauchy homogen menuju Reduksi Orde di Pertemuan 10.

**Struktur Modul:** Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 9 adalah titik balik konseptual: seluruh teknik PD homogen orde dua yang telah dikuasai (persamaan karakteristik, tiga kasus akar, Wronskian) tetap dipakai penuh sebagai komponen y<sub>h</sub>, tetapi kini digabungkan dengan komponen baru y<sub>p</sub> yang menangkap respons sistem terhadap input eksternal. Materi mencakup strategi solusi total dan tabel ansatz UC, tiga kasus utama UC (polinomial, eksponensial, trigonometri), deteksi dan penanganan kasus resonansi, metode Variasi Parameter untuk  $f(x)$  di luar tabel UC, penyelesaian IVP lengkap dengan y<sub>h</sub> dan y<sub>p</sub> sekaligus, analogi kehidupan sehari-hari, aplikasi industri pada sistem mekanik dan elektrik, implementasi Python dengan SymPy dan SciPy, serta tugas terstruktur.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.3:** Mampu menentukan persamaan diferensial dengan metode koefisien tak tentu dan variasi parameter, sebagai perluasan penguasaan PD homogen menuju

PD non-homogen yang memodelkan sistem dinamis dengan input eksternal (CPMK 2).

- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: mengenali bentuk baku PD non-homogen  $ay''+by'+cy=f(x)$  dan memecahnya menjadi  $y=y_h+y_p$ ; menerapkan metode Koefisien Tak Tentu untuk  $f(x)$  polinomial, eksponensial, dan trigonometri beserta kombinasinya; mendeteksi kasus resonansi (tebakan UC tumpang tindih dengan  $y_h$ ) dan menerapkan aturan perkalian dengan  $x$ ; menerapkan metode Variasi Parameter untuk  $f(x)$  sembarang lewat Wronskian dan integral; menyelesaikan IVP lengkap dengan substitusi syarat awal ke  $y$  total; serta menerapkan PD non-homogen pada masalah rekayasa bergetar dan berosilasi dengan bantuan Python (SymPy dan SciPy).

### SOLUSI TOTAL $Y = Y_H + Y_P$ DAN STRATEGI KOEFISIEN TAK TENTU

**Bentuk Baku:** PD linier non-homogen orde dua koefisien konstan dikenali dari sisi kanan yang tidak identik dengan nol. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = f(x), \quad a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0, f(x) \not\equiv 0 \quad (1)$$

**Mengapa Solusi Selalu Terpisah Dua Bagian:** Teorema solusi total PD non-homogen menyatakan bahwa solusi umum selalu berbentuk  $y(x)=y_h(x)+y_p(x)$ , dengan  $y_h$  solusi umum PD homogen terkait (sisi kanan diset nol, mengandung konstanta bebas  $c_1, c_2$ ) dan  $y_p$  satu solusi khusus mana pun yang memenuhi PD lengkap. Kebebasan  $c_1, c_2$  tetap sepenuhnya berada di  $y_h$ ;  $y_p$  tidak membawa konstanta bebas tambahan karena ia hanya satu solusi partikular yang dipilih. Pembuktian teorema ini sederhana: bila  $y_1, y_2$  keduanya solusi PD non-homogen, maka  $y_1-y_2$  memenuhi PD homogen (karena suku  $f(x)$  saling meniadakan saat dikurangkan), sehingga  $y_1-y_2$  harus berupa kombinasi linier basis homogen, yang berarti  $y_1=y_2+(\text{kombinasi homogen})=y_h+y_p$  untuk  $y_p$  tertentu. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) \quad (2)$$

**Dua Langkah Baku:** Strategi penyelesaian PD non-homogen selalu dua langkah baku. Langkah pertama, selesaikan PD homogen  $ay''+by'+cy=0$  seperti biasa (persamaan karakteristik, tiga kasus akar dari Pertemuan 5) untuk memperoleh  $y_h=c_1y_1+c_2y_2$ . Langkah kedua, cari satu solusi khusus  $y_p$  yang memenuhi PD lengkap; untuk langkah kedua inilah metode Koefisien Tak Tentu (UC) dipakai bila  $f(x)$  sederhana. Ide UC adalah menebak bentuk  $y_p$  yang serupa dengan  $f(x)$ , dengan koefisien belum diketahui, lalu substitusi ke PD dan samakan koefisien tiap suku sejenis untuk menyelesaikan sistem aljabar linier.

Tabel 1 merangkum ansatz UC untuk lima bentuk  $f(x)$  yang paling sering muncul; hafalkan tabel ini sebagai titik awal setiap soal UC.

Tabel 1. Tabel ansatz Koefisien Tak Tentu (UC) untuk bentuk  $f(x)$  yang umum. Untuk  $f$  = jumlah beberapa bentuk,  $y_p$  = jumlah masing-masing tebakan (superposisi).

| $f(x)$                                                 | Tebakan $y_p$                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| K (konstan)                                            | A                                                                    |
| $K \cdot x^k$ (polinomial derajat k)                   | $A_k \cdot x^k + A_{k-1} \cdot x^{k-1} + \dots + A_0$                |
| $K \cdot e^{\alpha x}$                                 | $A \cdot e^{\alpha x}$                                               |
| $K \cdot \sin(\beta x)$ atau $K \cdot \cos(\beta x)$   | $A \cdot \cos(\beta x) + B \cdot \sin(\beta x)$                      |
| $K \cdot e^{\alpha x} \cdot \sin(\beta x)$ atau $\cos$ | $e^{\alpha x} \cdot [A \cdot \cos(\beta x) + B \cdot \sin(\beta x)]$ |

**Tiga Aturan Menentukan  $y_p$ :** Tiga aturan berikut menentukan  $y_p$  secara deterministik untuk setiap kasus UC, tanpa perlu menghafal pengecualian satu per satu.

- **Aturan 1, Dasar:** bila  $f(x)$  ada di kolom pertama Tabel 1 dan bukan bagian dari  $y_h$ , pilih  $y_p$  dari kolom kedua sesuai bentuknya; konstanta diperoleh dari substitusi dan penyamaan koefisien.
- **Aturan 2, Resonansi:** bila  $y_p$  hasil Aturan 1 sudah merupakan suku di  $y_h$  (akar karakteristik bertepatan dengan eksponen atau frekuensi  $f$ ), kalikan  $y_p$  dengan  $x$  (atau  $x^2$  bila akar berulang). Inilah kasus resonansi, dibahas tuntas pada bagian berikutnya.
- **Aturan 3, Superposisi:** bila  $f(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots$ , pilih  $y_p = y_{p1} + y_{p2} + \dots$ , dengan tiap komponen ditebak secara independen mengikuti Aturan 1 dan 2, lalu dijumlahkan di akhir.



Gambar 2. Diagram alur tiga aturan penentuan  $y_p$  pada metode Koefisien Tak Tentu: aturan dasar, cek overlap dengan  $y_h$  (resonansi), dan superposisi.

**Membaca Diagram Alur:** Gambar 2 merangkum alur keputusan tiga aturan tersebut secara visual: mulai dari mencocokkan  $f(x)$  dengan Tabel 1, cek apakah tebakan sudah tumpang tindih dengan  $y_h$ , lalu bercabang ke jalur aman (pakai tebakan langsung) atau jalur resonansi (kalikan dengan  $x$ ), dan berakhir di superposisi bila  $f(x)$  berupa jumlah beberapa bentuk. Kesalahan paling sering pada tahap ini adalah melompati langkah cek overlap:



mahasiswa langsung substitusi tebakan UC standar tanpa memeriksa lebih dulu apakah eksponen atau frekuensi  $f(x)$  bertepatan dengan akar karakteristik  $y_h$ , sehingga sistem aljabar yang dihasilkan tidak konsisten ( $0 = \text{konstanta bukan nol}$ ), sebuah tanda pasti bahwa resonansi terlewat.

**Contoh 1, f Polinomial Derajat 2.** Selesaikan  $y'' - 4y' + 3y = 6x^2 - 7$ . Karakteristik:  $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$ , sehingga  $\lambda = 1, 3$  dan  $y_h = c_1 e^x + c_2 e^{3x}$ . Cek resonansi:  $f = 6x^2 - 7$  polinomial,  $y_h$  eksponensial, tidak overlap, aman pakai tebakan standar. Tebakan:  $y_p = Ax^2 + Bx + C$ , dengan  $y_p' = 2Ax + B$ ,  $y_p'' = 2A$ . Substitusi ke PD:  $2A - 4(2Ax + B) + 3(Ax^2 + Bx + C) = 6x^2 - 7$ , dikelompokkan menjadi  $3A \cdot x^2 + (3B - 8A) \cdot x + (2A - 4B + 3C) = 6x^2 + 0 \cdot x - 7$ . Samakan koefisien:  $x^2$  memberi  $3A = 6$  sehingga  $A = 2$ ;  $x^1$  memberi  $3B - 16 = 0$  sehingga  $B = 16/3$ ;  $x^0$  memberi  $4 - 64/3 + 3C = -7$  sehingga  $C = 31/9$ . Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y(x) = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{3x} + 2x^2 + (16/3) \cdot x + 31/9 \quad (3)$$

**Contoh 2, Kasus Khusus  $c=0$ .** Kasus khusus muncul bila koefisien  $c=0$  (PD tanpa suku  $y$ ): pangkat tebakan polinomial harus dinaikkan satu derajat dengan mengalikan  $x$ , sebab tanpa suku  $c \cdot y$ , pangkat tertinggi polinomial tidak bisa muncul di sisi kiri PD. Selesaikan  $y'' - 3y' = 6x$ . Karakteristik  $\lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 3) = 0$  memberi  $\lambda = 0, 3$ , sehingga  $y_h = c_1 + c_2 e^{3x}$ . Tebakan normal  $Ax + B$  mengandung konstanta  $B$  yang beresonansi dengan  $c_1$  (sudah ada di  $y_h$ ), sehingga tebakan dinaikkan menjadi  $y_p = x(Ax + B) = Ax^2 + Bx$ . Substitusi:  $2A - 3(2Ax + B) = 6x$ , memberi  $-6A \cdot x + (2A - 3B) = 6x + 0$ . Samakan koefisien:  $x^1$  memberi  $-6A = 6$  sehingga  $A = -1$ ;  $x^0$  memberi  $2A - 3B = 0$  sehingga  $B = -2/3$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y(x) = c_1 + c_2 \cdot e^{3x} - x^2 - (2/3) \cdot x \quad (4)$$

**Contoh 3, Verifikasi pada PD Orde Tiga.** Aturan polinomial UC tidak terbatas pada PD orde dua saja, melainkan berlaku sama persis di orde- $n$ , hanya jumlah turunan dan akar karakteristik yang bertambah. Sebagai verifikasi, selesaikan  $y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 12x^3 - 2x - 8$ . Karakteristik  $\lambda^3 - 2\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 2) = 0$  memberi  $\lambda = 1, 3, -2$ , sehingga  $y_h = c_1 e^x + c_2 e^{3x} + c_3 e^{-2x}$ . Tebakan  $y_p = k_3 x^3 + k_2 x^2 + k_1 x + k_0$ , dengan turunan  $y_p' = 3k_3 x^2 + 2k_2 x + k_1$ ,  $y_p'' = 6k_3 x + 2k_2$ ,  $y_p''' = 6k_3$ . Samakan koefisien pangkat  $x$  setelah substitusi:  $x^3$  memberi  $6k_3 = 12$  sehingga  $k_3 = 2$ ;  $x^2$  memberi  $-15k_3 + 6k_2 = 0$  sehingga  $k_2 = 5$ ;  $x^1$  memberi  $-12k_2 - 10k_1 + 6k_1 = -2$  sehingga  $k_1 = 12$ ;  $x^0$  memberi  $6k_3 - 4k_2 - 5k_1 + 6k_0 = -8$  sehingga  $k_0 = 10$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y(x) = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{3x} + c_3 \cdot e^{-2x} + 2x^3 + 5x^2 + 12x + 10 \quad (5)$$



## UC UNTUK F(X) EKSPONENSIAL DAN TRIGONOMETRI: TRANSIENT VS STEADY-STATE

**Eksponensial Murni:** Dua bentuk  $f(x)$  yang paling sering muncul dalam aplikasi engineering, setelah polinomial, adalah eksponensial  $e^{\alpha x}$  (peluruhan, pertumbuhan, RC discharge) dan trigonometri  $\sin(\beta x)$ ,  $\cos(\beta x)$  (eksitasi harmonik, sumber AC). Bila  $f=K \cdot e^{\alpha x}$ , tebak  $yp=A \cdot e^{\alpha x}$ ; substitusi memberi  $(a\alpha^2+b\alpha+c) \cdot A \cdot e^{\alpha x}=K \cdot e^{\alpha x}$ , sehingga  $A=K/(a\alpha^2+b\alpha+c)=K/P(\alpha)$ , dengan  $P(\alpha)$  adalah nilai polinomial karakteristik di  $r=\alpha$ . Perhatikan bahwa penyebut inilah yang menjadi nol tepat ketika  $\alpha$  adalah akar karakteristik, penyebab langsung kasus resonansi yang dibahas pada bagian berikutnya. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$f = K \cdot e^{\alpha x} \implies yp = A \cdot e^{\alpha x}, \quad A = K / (a\alpha^2 + b\alpha + c) \quad (6)$$

**Trigonometri sin/cos, Wajib Keduanya:** Bila  $f=K \cdot \sin(\beta x)$  atau  $K \cdot \cos(\beta x)$ , tebakan harus mengandung KEDUANYA  $\cos$  dan  $\sin$  sekaligus,  $yp=A \cdot \cos(\beta x)+B \cdot \sin(\beta x)$ , meski  $f$  hanya mengandung salah satunya. Sebab turunan  $\sin$  dan  $\cos$  saling bertukar tanda dan bentuk (turunan  $\sin$  adalah  $\cos$ , turunan  $\cos$  adalah  $-\sin$ ), sehingga substitusi PD selalu menghasilkan campuran  $\cos$  dan  $\sin$  di ruas kiri; tebakan hanya satu suku (misalnya hanya  $A \cdot \cos$ ) tidak akan pernah cukup untuk menyamakan kedua sisi. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$f = K \cdot \sin(\beta x) \text{ atau } K \cdot \cos(\beta x) \implies yp = A \cdot \cos(\beta x) + B \cdot \sin(\beta x) \quad (7)$$

**Contoh 4, Eksponensial Murni.** Selesaikan  $y''-3y'+2y=5e^{4x}$ . Karakteristik  $\lambda^2-3\lambda+2=(\lambda-1)(\lambda-2)=0$  memberi  $\lambda=1,2$ , sehingga  $y_h=c_1e^x+c_2e^{2x}$ . Cek resonansi:  $\alpha=4$  dari  $f=5e^{4x}$  bukan anggota  $\{1,2\}$ , aman. Tebakan  $yp=A \cdot e^{4x}$ , substitusi memberi  $(16-12+2)A=5$ , sehingga  $A=5/6$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

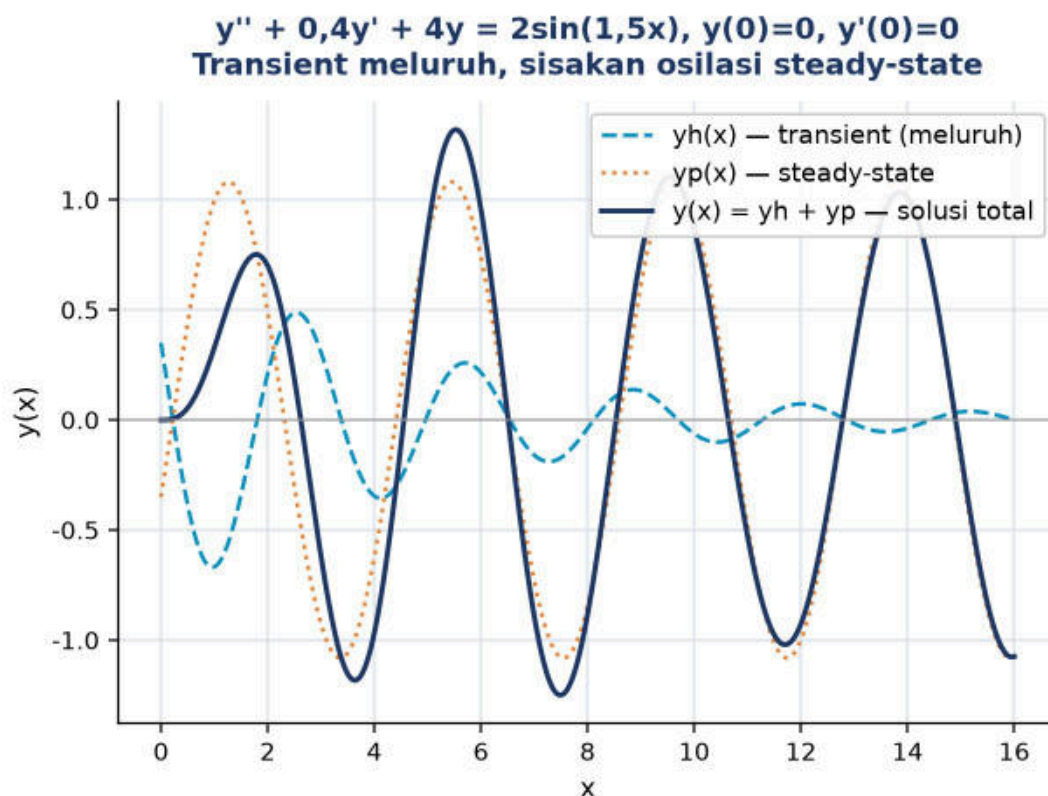
$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y(x) = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{2x} + (5/6) \cdot e^{4x} \quad (8)$$

**Contoh 5, Sistem Teredam dengan Eksitasi Harmonik (Dekomposisi Lengkap).**

Kombinasi redaman dan eksitasi harmonik adalah kasus paling representatif untuk aplikasi engineering: sistem dengan energi internal yang meluruh (transient) diberi gaya periodik eksternal (steady-state). Perhatikan contoh  $y''+0,4y'+4y=2\sin(1,5x)$  dengan syarat awal  $y(0)=0$ ,  $y'(0)=0$  (sistem mulai diam, lalu digetarkan). Karakteristik  $\lambda^2+0,4\lambda+4=0$  memberi akar kompleks  $\lambda=-0,2 \pm 1,98997i$  (redaman ringan, frekuensi natural teredam  $\omega_d \approx 1,990$ ), sehingga  $y_h=e^{-0,2x}[c_1\cos(1,990x)+c_2\sin(1,990x)]$ , komponen yang meluruh eksponensial seiring  $x$  membesar. Tebakan UC trigonometri  $yp=A \cdot \cos(1,5x)+B \cdot \sin(1,5x)$ ; substitusi dan penyamaan koefisien (menyelesaikan sistem  $2 \times 2$  dalam  $A, B$  akibat suku redaman yang menyilang  $\cos$  dan  $\sin$ ) memberi  $A \approx -0,3506$  dan  $B \approx 1,0226$ , sehingga amplitudo steady-

state adalah  $\sqrt{A^2+B^2} \approx 1,081$ . Substitusi syarat awal  $y(0)=0$ ,  $y'(0)=0$  ke  $y$  total menentukan  $c_1 \approx 0,3506$  dan  $c_2 \approx -0,7356$ .

**Mengapa Parameter Ini Dipilih:** Parameter pada Contoh 5 dipilih bukan sembarangan: rasio redaman di sini setara dengan  $\zeta=0,1$  (redaman ringan, lihat pembahasan Faktor Pembesaran Dinamik pada bagian aplikasi industri), sedangkan rasio frekuensi  $\omega/\omega_n=1,5/2=0,75$  menempatkan sistem cukup dekat dengan kondisi resonansi tanpa benar-benar mencapainya, sehingga amplitudo steady-state 1,081 sudah jauh lebih besar dibanding amplitudo gaya ternormalisasi  $F_0/k=2/4=0,5$ . Perbandingan ini secara sengaja meniru skenario mesin berputar yang beroperasi mendekati, tetapi tidak tepat pada, frekuensi kritisnya, kondisi yang sering dijumpai pada mesin industri riil akibat variasi beban operasional harian.



Gambar 3. Dekomposisi solusi total  $y=y_h+y_p$  dari Contoh 5: komponen transient  $y_h$  meluruh eksponensial, komponen steady-state  $y_p$  berosilasi tetap, solusi total  $y$  adalah jumlah keduanya.

**Interpretasi Transient dan Steady-State:** Gambar 3 memvisualisasikan makna fisik dari dekomposisi  $y=y_h+y_p$  secara langsung: kurva putus-putus biru ( $y_h$ ) meluruh menuju nol karena faktor  $e^{-0,2x}$ , merepresentasikan respons alami sistem yang lenyap seiring waktu; kurva titik-titik oranye ( $y_p$ ) berosilasi dengan amplitudo tetap 1,081 pada frekuensi 1,5, merepresentasikan respons yang bertahan selamanya mengikuti eksitasi eksternal; kurva biru tebal ( $y$  total) pada mulanya mengikuti pola gabungan yang rumit karena kedua

komponen masih signifikan, tetapi setelah  $x$  sekitar 10, hampir seluruhnya berimpit dengan  $y_p$  karena  $y_h$  sudah meluruh nyaris habis. Inilah alasan insinyur kendali sangat tertarik pada  $y_p$ : itulah output jangka panjang yang benar-benar dirasakan pengguna sistem setelah efek transient hilang, sedangkan  $y_h$  hanya relevan pada rentang waktu awal (start-up) sebuah sistem.

**Verifikasi Numerik:** Nilai numerik pada Gambar 3 diperiksa dengan solusi PD numerik penuh (SciPy solve\_ivp, toleransi  $1e-10$ ) yang memberikan galat absolut maksimum di bawah  $1e-9$  terhadap solusi analitik gabungan  $y_h+y_p$  di atas, membuktikan bahwa dekomposisi UC memang identik dengan solusi PD sebenarnya, bukan sekadar aproksimasi.

## RESONANSI, VARIASI PARAMETER (VOP), DAN IVP LENGKAP

**Mengapa Tebakan UC Standar Bisa Gagal Total:** Kasus paling tricky pada UC adalah ketika tebakan standar sudah menjadi bagian dari basis homogen  $y_h$ . Contoh:  $y''-3y'+2y=e^x$  dengan akar karakteristik 1, 2, sehingga  $y_h=c_1e^x+c_2e^{2x}$ . Tebakan standar  $y_p=A\cdot e^x$ , tetapi substitusi ke PD memberikan  $0=e^x$ , sebuah kontradiksi, sebab  $e^x$  sudah memenuhi PD homogen dengan sendirinya (turunan apa pun dari  $e^x$  tetap sebanding dengan  $e^x$ , sehingga substitusi ke  $ay''+by'+cy$  selalu menghasilkan  $P(1)\cdot A\cdot e^x=(1-3+2)\cdot A\cdot e^x=0$ , bukan  $e^x$ ). Solusi: kalikan tebakan dengan  $x$ .

*bila tebakan  $\in y_h$ : kalikan dengan  $x$ ; bila masih  $\in y_h$  (akar berulang): kalikan dengan  $x^2$*

**Contoh 6, Resonansi Eksponensial Simple.** Selesaikan  $y''-3y'+2y=4e^{2x}$ . Karakteristik memberi  $\lambda=1,2$ , sehingga  $y_h=c_1e^x+c_2e^{2x}$ .  $\alpha=2$  dari  $f=4e^{2x}$  adalah akar dengan multiplisitas 1, resonansi. Tebakan direvisi menjadi  $y_p=A\cdot x\cdot e^{2x}$ , dengan  $y_p'=A\cdot e^{2x}\cdot(1+2x)$ ,  $y_p''=A\cdot e^{2x}\cdot(4+4x)$ . Substitusi dan pembagian dengan  $e^{2x}$  (suku  $-x$  harus lenyap sebagai verifikasi resonansi benar):  $A(4+4x)-3A(1+2x)+2Ax=4$ , menyisakan  $A=4$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

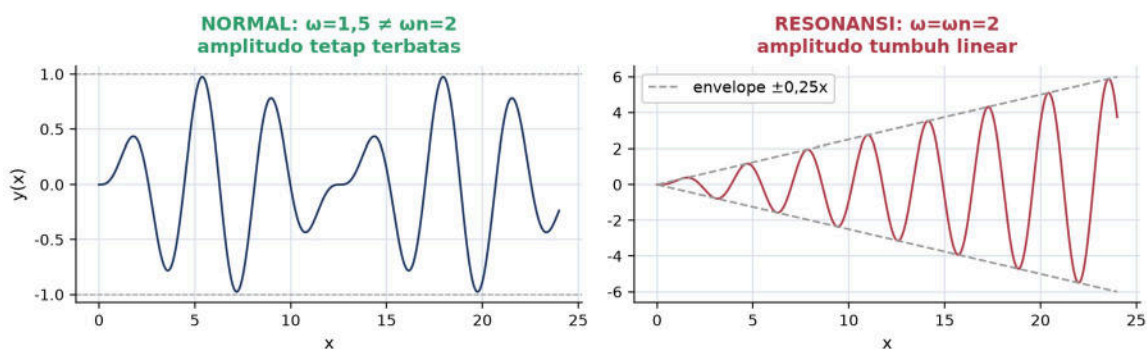
$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y(x) = c_1\cdot e^x + c_2\cdot e^{2x} + 4x\cdot e^{2x} \quad (9)$$

**Contoh 7, Resonansi Akar Berulang.** Bila akar berulang (multiplisitas 2), tebakan harus dikalikan  $x^2$  bukan  $x$ . Selesaikan  $y''-4y'+4y=6e^{2x}$ . Karakteristik  $(\lambda-2)^2=0$  memberi  $\lambda=2$  berulang, sehingga  $y_h=(c_1+c_2x)e^{2x}$ . Karena  $\alpha=2$  sudah berulang di  $y_h$ , tebakan menjadi  $y_p=A\cdot x^2\cdot e^{2x}$ . Substitusi (suku  $x$  dan  $x^2$  lenyap karena resonansi ganda) menyisakan  $2A=6$ , sehingga  $A=3$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y(x) = (c_1 + c_2x)\cdot e^{2x} + 3x^2\cdot e^{2x} \quad (10)$$

**Generalisasi Pola Resonansi Eksponensial:** Pola pada Contoh 6 dan Contoh 7 berlaku umum untuk sembarang PD non-homogen dengan  $f$  eksponensial: multiplisitas akar karakteristik yang bertepatan dengan  $\alpha$  selalu menentukan pangkat  $x$  pada faktor koreksi, tidak pernah lebih dan tidak pernah kurang. Kesalahan umum mahasiswa pada tahap ini adalah mengalikan dengan  $x$  meski akarnya berulang (semestinya  $x^2$ ), atau sebaliknya mengalikan  $x^2$  padahal akarnya hanya simple, sehingga sistem aljabar hasil substitusi menjadi tidak konsisten dan terpaksa diulang dari awal. Cara memastikan pangkat sudah tepat: setelah substitusi tebakan revisi, seluruh suku yang mengandung pangkat  $x$  lebih rendah dari yang diharapkan (misalnya suku  $x$  pada kasus resonansi ganda) harus lenyap secara otomatis; bila tidak lenyap, berarti pangkat koreksi yang dipilih masih kurang tinggi. Kasus resonansi trigonometri mengikuti logika identik, hanya basisnya berupa  $\cos$  dan  $\sin$ , bukan eksponensial murni, sebagaimana ditunjukkan pada perbandingan visual berikut ini.

PD tanpa redaman  $y'' + 4y = \sin(\omega x)$ ,  $y(0)=0$ ,  $y'(0)=0$ ,  $\omega_n=2$



Gambar 4. Perbandingan solusi PD tanpa redaman  $y''+4y=\sin(\omega x)$ : panel kiri ( $\omega=1,5 \neq \omega_n=2$ ) amplitudo tetap terbatas; panel kanan ( $\omega=\omega_n=2$ , resonansi) amplitudo tumbuh linear dengan selubung  $\pm 0,25x$ .

**Interpretasi Fisik Resonansi Tanpa Redaman:** Gambar 4 menunjukkan konsekuensi fisik resonansi secara dramatis pada sistem tanpa redaman: saat  $\omega=1,5$  berbeda dari frekuensi natural  $\omega_n=2$ , solusi tetap berosilasi dalam selubung amplitudo terbatas (pola beat antara dua frekuensi berdekatan). Namun saat  $\omega$  tepat sama dengan  $\omega_n=2$ , tebakan UC standar  $A \cdot \sin(\omega x) + B \cdot \cos(\omega x)$  gagal (koefisiennya sudah ada di  $y_h$ ), sehingga tebakan dikalikan  $x$  menjadi  $y_p = x \cdot [A \cdot \cos(2x) + B \cdot \sin(2x)]$ ; hasilnya, amplitudo solusi tumbuh TANPA BATAS secara linear mengikuti selubung  $\pm 0,25x$ , persis fenomena yang menyebabkan jembatan Tacoma Narrows runtuh dan gelas pecah saat soprano bernyanyi tepat pada frekuensi resonansinya. Faktor  $x$  pada  $y_p$  adalah tanda matematis resonansi: setiap kali tebakan UC menghasilkan faktor pengali  $x$  (atau  $x^2$ ), itu berarti sistem sedang dieksitasi tepat pada frekuensi natural atau kelipatannya, sebuah kondisi yang harus dihindari pada desain rekayasa nyata karena berpotensi merusak struktur.

**Variasi Parameter, Metode Universal:** Bila  $f(x)$  di luar Tabel 1 (mengandung  $\tan$ ,  $\sec$ ,  $\ln x$ ,  $1/x$ , atau bentuk lain), UC tidak berlaku dan Variasi Parameter (VoP) menjadi metode wajib. Ide VoP: cari  $y_p$  berbentuk  $y_p = u_1(x) \cdot y_1 + u_2(x) \cdot y_2$ , dengan  $y_1, y_2$  basis homogen dan  $u_1, u_2$  fungsi (bukan konstanta seperti pada  $y_h$ ), ditentukan lewat integral melibatkan Wronskian  $W = y_1 y_2' - y_2 y_1'$ . Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$y_p = u_1 \cdot y_1 + u_2 \cdot y_2, \quad u_1 = -\int (y_2 \cdot g/W) dx, \quad u_2 = \int (y_1 \cdot g/W) dx \quad (11)$$

**Syarat Standar Form:** VoP membutuhkan PD dalam bentuk standar  $y'' + p(x)y' + q(x)y = g(x)$  (koefisien  $y''$  harus 1); bila PD asal berkoefisien  $a \neq 1$ , bagi seluruh PD dengan  $a$  lebih dulu sehingga  $g(x) = f(x)/a$ .

**Contoh 8, VoP untuk  $f$  di Luar Tabel UC.** Selesaikan  $y'' + y = \sec(x)$  dengan VoP (UC tidak berlaku karena  $\sec x$  di luar Tabel 1). Karakteristik  $\lambda^2 + 1 = 0$  memberi akar imajiner murni  $\lambda = \pm i$ , sehingga  $y_h = c_1 \cos x + c_2 \sin x$  ( $y_1 = \cos x$ ,  $y_2 = \sin x$ ). Wronskian  $W = \cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x) = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$ . Karena  $a = 1$ ,  $g(x) = \sec x$  langsung. Integral  $u_1 = -\int (\sin x \cdot \sec x) dx = -\int \tan x dx = \ln|\cos x|$ , dan  $u_2 = \int (\cos x \cdot \sec x) dx = \int 1 dx = x$ . Susun  $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = \cos x \cdot \ln|\cos x| + x \cdot \sin x$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y(x) = c_1 \cdot \cos x + c_2 \cdot \sin x + x \cdot \sin x + \cos x \cdot \ln|\cos x| \quad (12)$$

**Contoh 9, VoP untuk Kasus Resonansi Trigonometri.** VoP juga berguna ketika  $f(x)$  sebenarnya masuk Tabel 1 tetapi UC gagal karena resonansi berganda yang rumit; VoP tidak pernah membutuhkan pengecekan resonansi eksplisit karena metodenya bersifat umum. Selesaikan  $y'' + 4y = x \cdot \sin(2x)$  (UC gagal karena  $\pm 2i$  adalah akar karakteristik). Karakteristik  $\lambda^2 + 4 = 0$  memberi  $\lambda = \pm 2i$ , sehingga  $y_h = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$ . Wronskian  $W = 2\cos^2 2x + 2\sin^2 2x = 2$ . Dengan  $g(x) = x \cdot \sin 2x$ ,  $u_1' = -(x \cdot \sin^2 2x)/2$  dan  $u_2' = (x \cdot \sin 2x \cdot \cos 2x)/2 = (x \cdot \sin 4x)/4$ . Integrasi (memakai identitas  $\sin^2 = (1 - \cos 2\theta)/2$  dan integrasi parsial) memberi  $u_1 = -x^2/8 + (x \cdot \sin 4x)/16 + (\cos 4x)/64$  dan  $u_2 = -(x \cdot \cos 4x)/16 + (\sin 4x)/64$ . Susun  $y_p = u_1 \cos 2x + u_2 \sin 2x$ ; suku  $\cos 4x$  dan  $\sin 4x$  saling membatalkan lewat identitas trigonometri, menyisakan  $y_p = -(x^2/8) \cos 2x + (x/16) \sin 2x$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y(x) = c_1 \cdot \cos 2x + c_2 \cdot \sin 2x - (x^2/8) \cdot \cos 2x + (x/16) \cdot \sin 2x \quad (13)$$

**Konsistensi UC dan VoP:** Perhatikan bahwa suku  $-(x^2/8) \cos 2x$  tumbuh seperti  $x^2$ , tanda matematis resonansi yang identik dengan hasil UC pada Gambar 4, membuktikan bahwa VoP dan UC selalu memberi jawaban setara ketika keduanya berlaku; VoP hanya lebih rumit secara aljabar karena melibatkan integral, bukan sekadar penyamaan koefisien.

**IVP Lengkap, Substitusi ke  $y$  Total:** Setelah  $y_p$  diperoleh (via UC atau VoP), susun  $y = y_h + y_p$ , lalu substitusikan syarat awal  $y(x_0) = y_0$ ,  $y'(x_0) = v_0$  ke  $y$  TOTAL, bukan ke  $y_h$  saja.

Kesalahan paling umum pada tahap ini adalah lupa menyertakan kontribusi  $y_p(x_0)$  dan  $y_p'(x_0)$ , sehingga  $c_1, c_2$  yang dihasilkan salah dan solusi akhir tidak memenuhi PD non-homogen. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

$$c_1 \cdot y_1(x_0) + c_2 \cdot y_2(x_0) = y_0 - y_p(x_0); \quad c_1 \cdot y_1'(x_0) + c_2 \cdot y_2'(x_0) = v_0 - y_p'(x_0) \quad (14)$$

**Contoh 10, IVP Lengkap dengan Kontribusi  $y_p$ .** Selesaikan  $y'' - 3y' + 2y = 5e^{4x}$  dengan  $y(0)=1, y'(0)=2$  (melanjutkan Contoh 4). Solusi total  $y(x)=c_1e^x+c_2e^{2x}+(5/6)e^{4x}$ , turunan  $y'(x)=c_1e^x+2c_2e^{2x}+(10/3)e^{4x}$ . Substitusi  $x=0$ :  $y(0)=c_1+c_2+5/6=1$  memberi  $c_1+c_2=1/6$ ;  $y'(0)=c_1+2c_2+10/3=2$  memberi  $c_1+2c_2=-4/3$ . Eliminasi:  $c_2=-4/3-1/6=-3/2$ , lalu  $c_1=1/6-(-3/2)=1/6+9/6=5/3$ . Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{ Solusi Khusus: } y(x) = (5/3) \cdot e^x - (3/2) \cdot e^{2x} + (5/6) \cdot e^{4x} \quad (15)$$

**Kebiasaan Verifikasi Wajib:** Verifikasi solusi akhir selalu dilakukan dua arah: substitusi  $x=0$  ke  $y(x)$  dan  $y'(x)$  harus memberi kembali  $y(0)=1$  dan  $y'(0)=2$  persis, dan substitusi  $y, y', y''$  ke PD asal harus memberi kembali  $5e^{4x}$ . SymPy `sp.dsolve` dengan argumen `ics` melakukan kedua verifikasi ini otomatis, sebagaimana akan dipraktikkan pada bagian implementasi Python.

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep inti PD non-homogen (transient meluruh, steady-state bertahan, dan resonansi) dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Ayunan Taman Didorong Berulang:** mendorong ayunan taman sekali lalu berhenti membuat ayunan berosilasi sebentar lalu berhenti (transient  $y_h$ , meluruh karena gesekan); mendorong terus-menerus pada interval tetap membuat ayunan berosilasi selamanya mengikuti ritme dorongan (steady-state  $y_p$ ), persis dekomposisi  $y=y_h+y_p$ .
- **Mendorong Pendulum pada Ritme Tepat:** menendang pendulum tepat pada ritme alaminya (setiap kali pendulum kembali ke titik terjauh) membuat ayunannya semakin tinggi dan tinggi tanpa batas praktis, analog resonansi  $\omega=\omega_n$  pada Gambar 4; menendang pada ritme sembarang justru meredam gerak pendulum.
- **Resonansi Ruangan pada Sistem Audio:** menyetel volume speaker sesuai frekuensi ruangan (room resonance) membuat bass terasa jauh lebih kuat dari seharusnya pada frekuensi tertentu, sama seperti puncak kurva Dynamic Magnification Factor saat  $r=1$  pada Gambar 6; audio engineer sengaja menghindari frekuensi tersebut atau meredamnya dengan bass trap (analog menambah redaman  $c$ ).



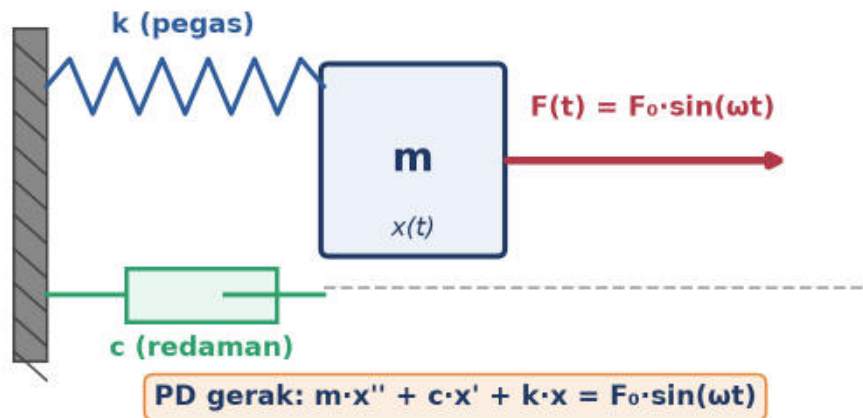
- **Menari Mengikuti Musik:** menari mengikuti musik yang terus diputar adalah steady-state, tarian berlanjut selama musik berlanjut mengikuti tempo/frekuensi musik, bukan tempo pribadi penari; begitu musik berhenti, gerakan penari melambat dan berhenti mengikuti pola alaminya sendiri (transient), sama seperti  $y_p$  yang mengikuti  $f(x)$  dan  $y_h$  yang mengikuti karakter sistem sendiri.
- **Akselerasi Mobil ke Kecepatan Konstan:** menekan gas mobil secara konstan membuat mobil mencapai kecepatan konstan (steady-state) setelah fase akselerasi awal (transient) yang bergantung pada karakter mesin dan berat mobil sendiri, bukan pada seberapa dalam gas ditekan; mobil sport (redaman/respons berbeda) mencapai steady-state lebih cepat dibanding truk bermuatan penuh.
- **Gelas Kristal Pecah oleh Suara Soprano:** gelas kristal pecah saat penyanyi opera menyanyikan not yang tepat sama dengan frekuensi natural gelas (resonansi akustik); energi suara pada frekuensi lain diserap tanpa efek berarti, tetapi pada frekuensi natural, energi terakumulasi dari waktu ke waktu (mirip faktor  $x$  pada Gambar 4) hingga struktur gelas gagal.

## APLIKASI PD NON-HOMOGEN DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

**Dua Sistem, Satu Matematika:** PD non-homogen adalah jantung modeling sistem dinamis terkontrol. Hampir semua sistem rekayasa yang menerima input eksternal, seperti gaya, sumber, atau beban, dimodelkan dengan struktur  $y=y_h+y_p$ . Bagian ini membahas dua studi kasus konkret: sistem mekanik massa-pegas-redaman dan rangkaian elektrik RLC, keduanya secara matematis identik.



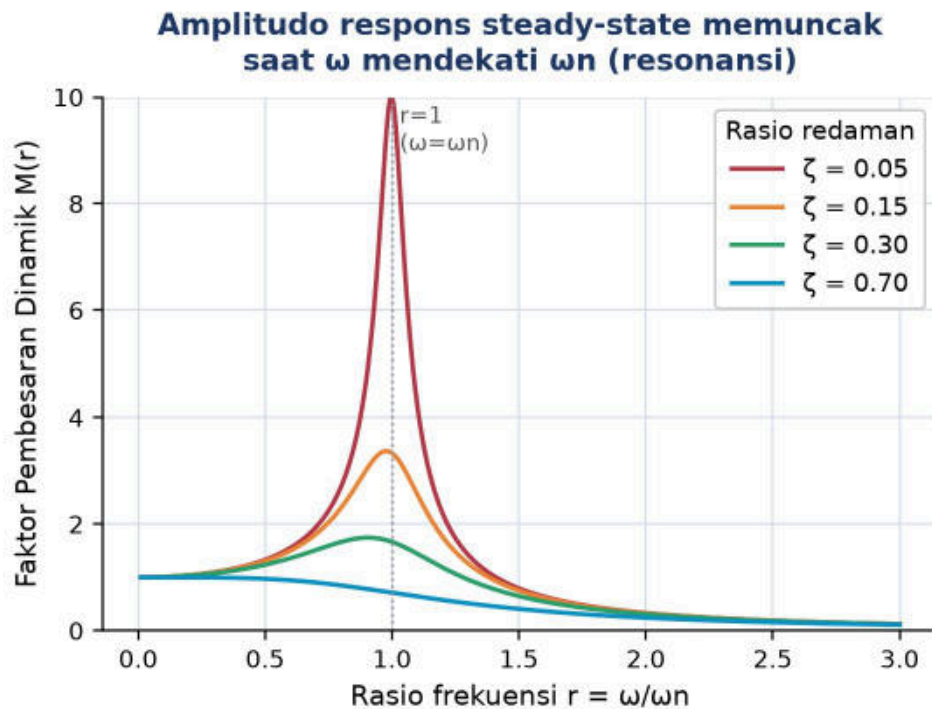
### Sistem massa-pegas-redaman dengan gaya eksitasi harmonik eksternal $F(t)$



Gambar 5. Skema sistem massa-pegas-redaman dengan gaya eksitasi harmonik eksternal  $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$ .

**Sistem Massa-Pegas-Redaman:** Gambar 5 menunjukkan sistem massa-pegas-redaman standar pada mesin berputar (motor, kompresor, turbin) yang menghasilkan gaya tak seimbang berosilasi. PD gerak  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F_0 \sin(\omega t)$  identik strukturnya dengan seluruh contoh UC pada modul ini, hanya notasi berbeda ( $m$  menggantikan  $a$ ,  $c$  menggantikan  $b$ ,  $k$  menggantikan  $c$  pada notasi PD generik). Solusi homogen  $x_h$  memberi transient response yang meluruh (akar karakteristik selalu memiliki bagian real negatif selama  $c > 0$ , sesuai hukum fisika bahwa redaman selalu menghilangkan energi). Solusi khusus  $x_p$  via UC trigonometri memberi steady-state response dengan amplitudo  $X = F_0 / \sqrt{((k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2)}$ , yang menjadi materi inti Getaran Mekanik Pertemuan 4-5.

**Satuan dan Sensitivitas Parameter:** Perhatikan bahwa amplitudo  $X$  berbanding lurus dengan  $F_0$  (gaya eksitasi, umumnya sebanding kuadrat kecepatan putar akibat ketidakseimbangan rotor) dan berbanding terbalik dengan akar dari selisih kekakuan efektif; inilah sebabnya menaikkan kecepatan putar mesin melewati  $\omega_n$  tanpa perencanaan matang berisiko tinggi, karena  $F_0$  justru membesar tepat saat penyebut mendekati nol. Satuan seluruh besaran pada sistem SI konsisten:  $m$  dalam kilogram,  $k$  dalam newton per meter,  $c$  dalam newton-detik per meter,  $F_0$  dalam newton, dan  $\omega$  dalam radian per detik, sehingga amplitudo  $X$  yang dihasilkan otomatis dalam satuan meter, siap dibandingkan langsung dengan batas getaran ISO 10816 pada studi kasus di akhir bagian ini. Rasio redaman  $\zeta = c / (2 \cdot \sqrt{mk})$  merangkum seluruh pengaruh redaman menjadi satu bilangan tak berdimensi, memudahkan perbandingan antar mesin dengan ukuran berbeda tanpa perlu membandingkan  $c$  mentah yang bergantung satuan.



Gambar 6. Faktor Pembesaran Dinamik (Dynamic Magnification Factor)  $M(r)$  terhadap rasio frekuensi  $r=\omega/\omega_n$  untuk empat rasio redaman  $\zeta$  berbeda; puncak kurva pada  $r=1$  menandai resonansi.

**Faktor Pembesaran Dinamik, Alat Desain Anti-Resonansi:** Gambar 6 memvisualisasikan Faktor Pembesaran Dinamik  $M(r)=1/\sqrt{(1-r^2)^2+(2\zeta r)^2}$ , yaitu rasio amplitudo respons steady-state terhadap defleksi statik  $F_0/k$ , sebagai fungsi rasio frekuensi  $r=\omega/\omega_n$  untuk berbagai rasio redaman  $\zeta$ . Kurva  $\zeta=0,05$  (redaman sangat ringan, mendekati kasus resonansi murni pada Gambar 4) memuncak tajam hingga  $M=10$  pada  $r=1$ , sementara kurva  $\zeta=0,70$  (redaman berat) nyaris tidak menunjukkan puncak sama sekali. Insight rekayasa penting: menambah redaman  $c$  adalah strategi paling langsung untuk mengurangi bahaya resonansi tanpa mengubah frekuensi natural sistem, sebuah trade-off desain nyata pada peredam mesin (engine mount), suspensi kendaraan, dan tuned mass damper pada gedung pencakar langit. Insinyur perancang mesin berputar wajib menghitung  $\omega_n=\sqrt{k/m}$  lebih dulu, lalu memastikan kecepatan operasi  $\omega$  menjauh dari  $\omega_n$  dengan margin aman (biasanya di luar rentang  $r=0,8$  sampai  $1,2$ ), atau menambah redaman bila operasi tepat di dekat  $\omega_n$  tidak terhindarkan.

**Rangkaian RLC dengan Sumber AC, Analogi Elektrik-Mekanik:** Rangkaian RLC seri dengan sumber tegangan AC dimodelkan dengan  $PD \ L \cdot q'' + R \cdot q' + (1/C) \cdot q = E_0 \cdot \sin(\omega t)$ , identik secara matematis dengan sistem mekanik di atas: induktansi  $L$  berperan seperti massa  $m$  (inersia elektrik), resistansi  $R$  seperti redaman  $c$  (disipasi energi menjadi panas), dan invers kapasitansi  $1/C$  seperti kekakuan  $k$  (gaya pemulih). Solusi homogen adalah arus transient yang meluruh saat rangkaian pertama kali dinyalakan; solusi khusus adalah arus steady-

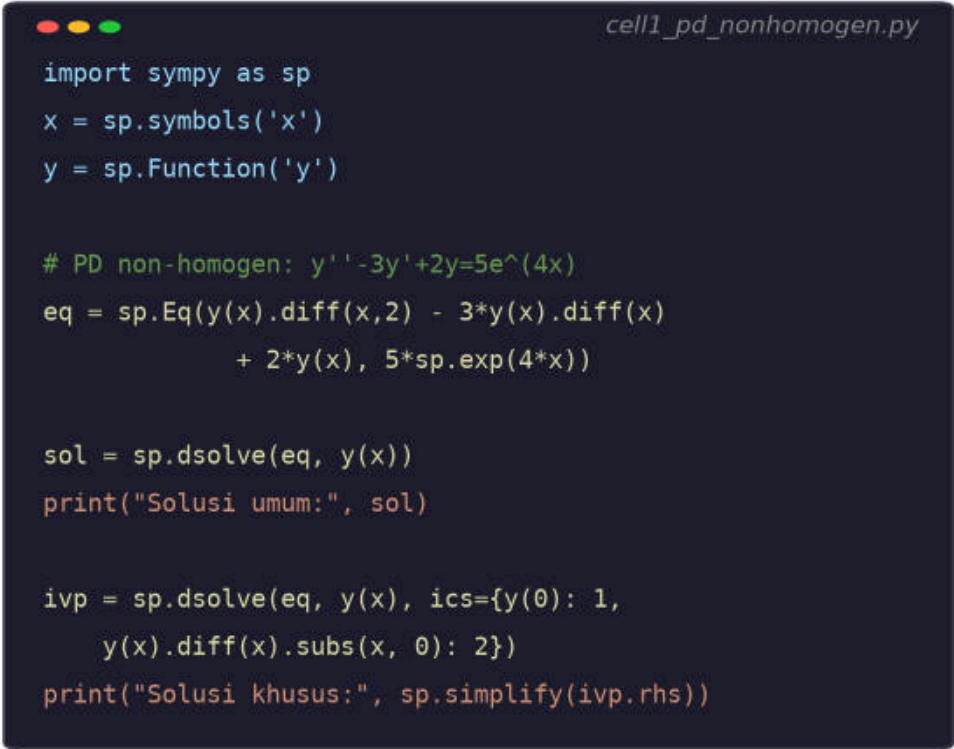
state sinusoidal dengan magnitude dan phase shift relatif terhadap sumber, dihitung dengan UC trigonometri  $y_p = A \cdot \cos(\omega t) + B \cdot \sin(\omega t)$  persis seperti Contoh 5. Aplikasi praktis: filter frekuensi, tuned circuit pada radio penerima (menyetel  $\omega_n$  rangkaian agar beresonansi tepat pada frekuensi siaran yang diinginkan, kebalikan dari strategi menghindari resonansi pada sistem mekanik), dan power system harmonik.

**Studi Kasus, Resonansi pada Fondasi Motor Industri.** Studi kasus nyata pada industri: motor induksi 1500 rpm dengan ketidakseimbangan rotor ringan menghasilkan gaya eksitasi pada frekuensi putaran  $f=25$  Hz ( $\omega=2\pi \cdot 25 \approx 157$  rad/s). Bila frekuensi natural fondasi motor  $\omega_n$  juga berada di sekitar 157 rad/s (akibat kesalahan desain fondasi atau keausan bearing yang mengubah kekakuan efektif  $k$ ), motor akan mengalami resonansi struktural: getaran fondasi memuncak jauh melebihi spesifikasi ISO 10816, berpotensi merusak bearing dan menyebabkan downtime tak terjadwal. Solusi rekayasa standar: (1) ubah kekakuan fondasi (tambah massa beton atau perkuat baut angkur) untuk menggeser  $\omega_n$  menjauh dari 157 rad/s, (2) tambah peredam viscous (dashpot) untuk menaikkan  $\zeta$  dan menekan puncak DMF sesuai Gambar 6, atau (3) balancing ulang rotor untuk mengurangi  $F_0$  pada sumbernya langsung, strategi paling efektif karena mengurangi eksitasi di akar masalah, bukan hanya meredam gejalanya.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Python mempercepat workflow PD non-homogen: `sympy.dsolve()` menyelesaikan PD secara simbolik termasuk IVP, `scipy.integrate.solve_ivp` memberi solusi numerik untuk verifikasi silang, dan `matplotlib` memvisualisasikan transient dan steady-state. Empat cell berikut menunjukkan workflow UC/VoP simbolik, IVP, solusi numerik, dan verifikasi manual.

**Persiapan Lingkungan:** Persiapan komputasi. Pastikan environment matematika4 sudah aktif dengan paket NumPy, SciPy, SymPy, dan Matplotlib terpasang. Bila belum: (1) buka VS Code, terminal, `conda activate matematika4`; (2) `pip install numpy scipy sympy matplotlib`; (3) buka Jupyter Notebook, buat file baru, kerjakan tiap soal di tab Tugas pada cell terpisah.



```

cell1_pd_nonhomogen.py

import sympy as sp
x = sp.symbols('x')
y = sp.Function('y')

# PD non-homogen: y''-3y'+2y=5e^(4x)
eq = sp.Eq(y(x).diff(x,2) - 3*y(x).diff(x)
           + 2*y(x), 5*sp.exp(4*x))

sol = sp.dsolve(eq, y(x))
print("Solusi umum:", sol)

ivp = sp.dsolve(eq, y(x), ics={y(0): 1,
                               y(x).diff(x).subs(x, 0): 2})
print("Solusi khusus:", sp.simplify(ivp.rhs))

```

Gambar 7. Potongan Cell 1: `sp.dsolve()` untuk solusi umum dan solusi khusus (IVP) PD non-homogen  $y''-3y'+2y=5e^{4x}$ ,  $y(0)=1$ ,  $y'(0)=2$ .

**Cell 1, SymPy dsolve untuk UC dan IVP:** Gambar 7 menunjukkan Cell 1: definisikan simbol  $x$  dan fungsi  $y(x)$ , tulis PD dengan `sp.Eq()`, lalu panggil `sp.dsolve(eq, y(x))` untuk solusi umum  $y_h + y_p$  lengkap dengan konstanta  $C_1, C_2$  (setara Contoh 4). Tambahkan argumen `ics={y(0):1, y(x).diff(x).subs(x,0):2}` untuk langsung mendapat solusi khusus dengan  $c_1, c_2$  tersubstitusi (setara Contoh 10), tanpa perlu menyusun dan menyelesaikan sistem  $2 \times 2$  secara manual. Baris terakhir memverifikasi hasil dengan mensubstitusikan solusi kembali ke PD asal dan memastikan selisihnya nol setelah `sp.simplify()`.

- **Cell 1:** definisikan PD, panggil `sp.dsolve(eq, y(x))` untuk solusi umum, lalu tambahkan `ics={y(0):y0, y(x).diff(x).subs(x,0):v0}` untuk solusi khusus; verifikasi dengan `sp.simplify(LHS - f)` yang harus menghasilkan nol.
- **Cell 2:** definisikan PD dengan  $g(x)$  di luar tabel UC (misalnya `sp.sec(x)` atau `sp.tan(x)`); panggil `sp.dsolve(eq, y(x))` dan verifikasi bahwa SymPy otomatis memilih VoP secara internal (`hint='variation_of_parameters'` dapat dipaksakan secara eksplisit); bandingkan hasilnya dengan turunan manual pada Contoh 8.
- **Cell 3:** konversi PD orde dua non-homogen menjadi sistem PD orde satu ( $Y=[y, y']$ ,  $dY/dx=[y', f(x)/a-(b/a)y'-(c/a)y]$ ), lalu panggil `scipy.integrate.solve_ivp` untuk solusi numerik; bandingkan hasil numerik dengan solusi analitik dari Cell 1 pada rentang  $x$

yang sama, cetak galat absolut maksimum (harus di bawah  $1e-6$  dengan  $rtol=1e-8$ ), mereproduksi Gambar 3.

- **Cell 4:** scan nilai  $\omega$  dari 0,1 sampai  $3 \cdot \omega_n$  dengan langkah kecil, hitung amplitudo steady-state  $X(\omega) = F_0 / \sqrt{((k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2)}$  untuk beberapa nilai redaman  $c$ , plot seluruh kurva DMF sekaligus (mereproduksi Gambar 6), lalu identifikasi  $\omega$  yang memaksimalkan  $X$  untuk tiap  $c$  dengan  $np.argmax$  dan verifikasi bahwa nilainya mendekati  $\omega_n$  saat  $c$  kecil.

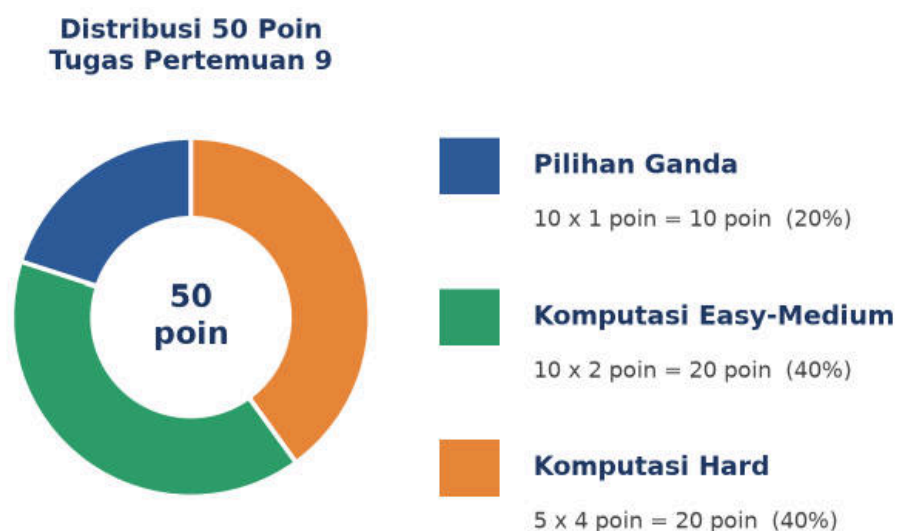
**Verifikasi Silang dan Makna Praktis:** Cell 1 dan Cell 3 saling melengkapi sebagai verifikasi silang standar: Cell 1 memberi solusi simbolik eksak yang bisa dianalisis lebih lanjut (turunan, limit, integral), sedangkan Cell 3 memberi solusi numerik yang tetap bekerja meski PD terlalu rumit untuk diselesaikan simbolik (misalnya  $f(x)$  tidak elementer atau PD berkoefisien variabel). Kesesuaian keduanya, dengan galat orde  $1e-9$  atau lebih kecil seperti diverifikasi pada Contoh 5, adalah bukti kuat bahwa penurunan manual (UC atau VoP) sudah benar sebelum dipakai untuk keputusan rekayasa penting seperti pemilihan redaman fondasi motor pada studi kasus sebelumnya.

**Sebelum Beralih ke Tugas:** Untuk eksplorasi lebih lanjut, coba ubah parameter  $b$  (redaman) pada Cell 3 mendekati nol dan amati bagaimana solusi numerik mulai menyimpang liar dari solusi analitik redaman-ringan karena sensitivitas numerik meningkat drastis dekat kondisi resonansi, lalu bandingkan strategi pemilihan step size ( $t_{eval}$ ) yang dibutuhkan agar `solve_ivp` tetap akurat pada kasus tersebut. Kemampuan berpindah lancar antara solusi simbolik eksak (untuk memahami struktur transient dan steady-state) dan solusi numerik (untuk kasus rumit atau validasi cepat) adalah keterampilan inti yang diuji pada Tugas Pertemuan 9 berikut.

## TUGAS PERTEMUAN 9

**Skema Penilaian:** Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji identifikasi bentuk baku, tabel ansatz UC, dan klasifikasi kasus resonansi secara konseptual tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi numerik langsung dari rumus yang sudah diturunkan di modul (tebakan UC, penyamaan koefisien, Wronskian, IVP, DMF), sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma lengkap dari awal (solver UC generik dengan deteksi resonansi otomatis, VoP numerik, solver IVP non-homogen) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil `sp.dsolve()` siap pakai. Gambar 8 merangkum distribusi bobotnya secara visual.

**Strategi Pengerjaan:** Strategi mengerjakan tugas ini disarankan mengikuti urutan tingkat kesulitan yang sama dengan urutan bagian di atas. Mulai dari Bagian A untuk memastikan pemahaman konsep dasar (kapan pakai UC vs VoP, tanda resonansi, tabel ansatz) sudah kokoh sebelum mengerjakan soal komputasi. Pada Bagian B, kerjakan ulang salah satu dari Contoh 1 sampai 10 dengan angka berbeda sebagai pemanasan sebelum menyentuh soal aplikasi industri (DMF, RLC); kebiasaan ini membantu mendeteksi kesalahan tanda pada penyamaan koefisien sejak dini. Bagian C sebaiknya dikerjakan terakhir karena menuntut penggabungan seluruh konsep modul (klasifikasi  $f(x)$ , deteksi resonansi otomatis, dan penyelesaian sistem aljabar) sekaligus dalam satu algoritma yang utuh; jangan ragu memecah soal hard menjadi beberapa fungsi kecil yang diuji terpisah sebelum digabungkan menjadi solver akhir.



Gambar 8. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 9 berdasarkan tipe soal.

Gambar 8 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual (tabel ansatz, deteksi resonansi, UC vs VoP), Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada kasus numerik konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma lengkap (solver UC dengan resonansi otomatis, VoP numerik, IVP) dari awal tanpa mengandalkan `sp.solve()` untuk bagian intinya.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Bentuk baku PD linier non-homogen orde dua koefisien konstan adalah...

- A.  $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0$  dengan syarat  $a \neq 0$
- B.  $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = f(x)$  dengan  $f(x)$  tidak identik nol
- C.  $y'' = f(x) \cdot y$
- D.  $a \cdot y' + b \cdot y = f(x)$

2. Solusi umum PD non-homogen selalu berbentuk  $y = y_h + y_p$  karena...

- A.  $y_h$  dan  $y_p$  harus selalu sama
  - B. selisih dua solusi PD non-homogen mana pun selalu memenuhi PD homogen
  - C.  $y_p$  selalu nol
  - D.  $y_h$  tidak boleh mengandung konstanta bebas
3. Untuk  $f(x)=K\cdot\sin(\beta x)$ , tebakkan  $y_p$  pada metode UC harus mengandung...
- A. Hanya  $A\cdot\sin(\beta x)$
  - B. Hanya  $A\cdot\cos(\beta x)$
  - C.  $A\cdot\cos(\beta x)+B\cdot\sin(\beta x)$ , keduanya sekaligus
  - D.  $A\cdot x\cdot\sin(\beta x)$  tanpa syarat tambahan
4. Tanda pasti terjadinya kasus resonansi pada metode UC adalah...
- A.  $f(x)$  berbentuk polinomial derajat tinggi
  - B. Tebakkan  $y_p$  standar sudah menjadi bagian dari  $y_h$  (substitusi menghasilkan kontradiksi  $0=\text{konstanta bukan nol}$ )
  - C. PD berorde lebih dari dua
  - D. Syarat awal diberikan di  $x=0$
5. Aturan mengatasi resonansi pada metode UC adalah...
- A. Mengganti metode ke Laplace
  - B. Mengalikan tebakkan  $y_p$  dengan  $x$  (atau  $x^2$  bila akar berulang)
  - C. Menurunkan orde PD
  - D. Mengabaikan suku yang beresonansi
6. Metode Variasi Parameter (VoP) wajib dipakai, bukan UC, ketika...
- A.  $f(x)$  berupa polinomial sederhana
  - B.  $f(x)$  berupa  $e^{ax}$  murni
  - C.  $f(x)$  mengandung  $\tan x$ ,  $\sec x$ ,  $\ln x$ , atau  $1/x$  (di luar tabel ansatz UC)
  - D.  $f(x)$  adalah konstanta
7. Wronskian  $W=y_1y_2'-y_2y_1'$  pada rumus VoP berfungsi untuk...
- A. Menghitung akar karakteristik PD homogen
  - B. Menjadi penyebut integral penentu  $u_1$  dan  $u_2$ , memverifikasi independensi linier basis homogen
  - C. Mengganti peran syarat awal
  - D. Menentukan derajat polinomial  $f(x)$
8. Syarat form standar yang dibutuhkan sebelum menerapkan rumus VoP adalah...
- A. PD harus homogen
  - B. Koefisien  $y''$  pada PD harus sama dengan 1 (bagi seluruh PD dengan  $a$  bila  $a\neq 1$ )
  - C.  $f(x)$  harus berupa polinomial
  - D. Syarat awal harus diberikan di  $x=0$



9. Kesalahan paling umum saat menyelesaikan IVP PD non-homogen adalah...

- A. Menghitung akar karakteristik dua kali
- B. Substitusi syarat awal hanya ke  $y_h$ , melupakan kontribusi  $y_p(x_0)$  dan  $y_p'(x_0)$
- C. Menuliskan solusi dengan urutan suku yang salah
- D. Menggunakan variabel  $x$  alih-alih  $t$

10. Pada sistem massa-pegas-redaman  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F_0 \cdot \sin(\omega t)$ , komponen  $y_p$  (solusi khusus) merepresentasikan...

- A. Respons transient yang meluruh dan hilang
- B. Respons steady-state yang bertahan mengikuti frekuensi eksitasi  $\omega$ , inilah yang dirasakan setelah efek awal hilang
- C. Kondisi awal sistem sebelum digetarkan
- D. Redaman sistem semata

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C1-C10, Python dengan numpy, sympy):

```
import numpy as np
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Function('y')
```

**C1.** PD non-homogen  $y'' - 5y' + 6y = 4x - 1$ . Hitung akar karakteristik ( $\lambda_1, \lambda_2$ ) dari  $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$ . Print keduanya (urutkan kecil ke besar).

- **HINT:** Gunakan `np.roots([1,-5,6])` atau faktorkan manual, lalu urutkan hasilnya dengan `sorted()`.

**C2.** Untuk PD yang sama, tebakan UC adalah  $y_p = Ax + B$  (f polinomial derajat 1, tidak beresonansi karena  $y_h$  eksponensial murni). Substitusi ke PD memberi sistem:  $-5A + 6B = -1$  dan  $6A = 4$ . Selesaikan A dan B dengan `np.linalg.solve`. Print keduanya.

- **HINT:** Susun matriks koefisien dari kedua persamaan linier dalam A, B, lalu panggil `np.linalg.solve`.

**C3.** PD  $y'' - 3y' + 2y = 8e^{3x}$ . Hitung A dari rumus  $A = K / (a\alpha^2 + b\alpha + c)$  dengan  $a=1, b=-3, c=2, \alpha=3, K=8$ . Print A (harus berupa pecahan sederhana, verifikasi dengan Fraction atau bagi manual).

- **HINT:** Substitusikan  $a, b, c, \alpha, K$  langsung ke rumus  $A = K / (a \cdot \alpha^2 + b \cdot \alpha + c)$  dengan Python.

**C4.** PD  $y'' - 3y' + 2y = 6e^{2x}$ . Cek resonansi: apakah  $\alpha=2$  termasuk akar karakteristik  $\{1, 2\}$ ? Jika ya, hitung tebakan koreksi  $y_p = A \cdot x \cdot e^{2x}$  dengan menyelesaikan A dari  $2A - 3A = 6$  (setelah simplifikasi turunan). Print status resonansi (True/False) dan nilai A.

- **HINT:** Cek keanggotaan  $\alpha$  pada himpunan akar dengan operator `in`, lalu selesaikan persamaan aljabar sederhana untuk A sesuai penurunan modul.

**C5.** PD  $y''+9y=\sin(3x)$  (resonansi trigonometri karena akar karakteristik  $\pm 3i$ ). Tebakan koreksi  $y_p=x \cdot (A \cdot \cos(3x)+B \cdot \sin(3x))$ . Verifikasi dengan sympy: definisikan  $y_{p\_expr}$  dan substitusikan ke PD asal, sederhanakan dengan `sp.simplify`, lalu selesaikan `sp.solve` untuk A dan B dari persamaan yang tersisa.

- **HINT:** Definisikan A, B sebagai `sp.Symbol`, bentuk  $y_{p\_expr} = x \cdot (A \cdot \text{sp.cos}(3 \cdot x) + B \cdot \text{sp.sin}(3 \cdot x))$ , substitusi ke PD, gunakan `sp.collect` dan `sp.solve`.

**C6.** Hitung Wronskian  $W=y_1y_2'-y_2y_1'$  untuk basis  $y_h=c_1\cos(2x)+c_2\sin(2x)$  ( $y_1=\cos 2x$ ,  $y_2=\sin 2x$ ) secara simbolik dengan sympy (`sp.diff` lalu sederhanakan). Print hasil W (harus konstan, tidak bergantung x).

- **HINT:** Definisikan  $y_1=\text{sp.cos}(2 \cdot x)$ ,  $y_2=\text{sp.sin}(2 \cdot x)$ , hitung  $W=y_1 \cdot \text{sp.diff}(y_2, x) - y_2 \cdot \text{sp.diff}(y_1, x)$ , lalu `sp.simplify(W)`.

**C7.** Untuk PD  $y''+y=\sec(x)$  (Contoh 8 modul), hitung integral  $u_2=\int (\cos x \cdot \sec x) dx$  dengan `sp.integrate`. Print hasilnya (harus sama dengan x).

- **HINT:** Gunakan `sp.integrate(sp.cos(x)*sp.sec(x), x)` dan sederhanakan hasilnya dengan `sp.simplify`.

**C8.** PD  $y''-3y'+2y=5e^{4x}$  dengan  $y(0)=1$ ,  $y'(0)=2$  (Contoh 10). Verifikasi  $c_1=5/3$  dan  $c_2=-3/2$  dengan menyelesaikan sistem  $2 \times 2$   $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/6 & -4/3 \end{bmatrix}$  memakai `np.linalg.solve`. Print  $c_1$ ,  $c_2$ .

- **HINT:** Susun matriks  $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  dan vektor  $b=\begin{bmatrix} 1/6 & -4/3 \end{bmatrix}$  sesuai penurunan modul, panggil `np.linalg.solve(A,b)`.

**C9.** Sistem massa-pegas-redaman  $m=1$ ,  $c=0,4$ ,  $k=4$ ,  $F_0=2$ ,  $\omega=1,5$  (Contoh 5). Hitung amplitudo steady-state  $X=F_0/\sqrt{((k-m \cdot \omega^2)^2+(c \cdot \omega)^2)}$ . Print X (harus mendekati 1,081).

- **HINT:** Substitusikan nilai  $m, c, k, F_0, \omega$  langsung ke rumus X dengan `np.sqrt`.

**C10.** Untuk sistem yang sama, hitung Faktor Pembesaran Dinamik  $M(r)=1/\sqrt{((1-r^2)^2+(2\zeta r)^2)}$  pada  $r=1$  (resonansi tepat) untuk  $\zeta=0,05$  dan  $\zeta=0,30$ . Print kedua nilai M (harus 10 dan sekitar 1,667).

- **HINT:** Substitusikan  $r=1$  dan masing-masing  $\zeta$  ke rumus  $M(r)$ , hitung dengan `np.sqrt` untuk kedua kasus.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil `sp.dsolve()` untuk bagian intinya), 20-40+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan solver UC generik dari awal dengan deteksi resonansi otomatis: fungsi menerima  $a, b, c$  (koefisien PD), tipe  $f(x)$  ('const', 'poly1', 'exp', 'sin'),

parameter terkait ( $K$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ ), lalu (1) hitung akar karakteristik dengan `np.roots`, (2) tentukan tebakan dasar sesuai tipe  $f$ , (3) cek apakah parameter ( $\alpha$  atau  $\beta$ ) bertepatan dengan akar karakteristik (toleransi  $1e-9$ ), (4) jika resonansi, kalikan tebakan dengan  $x$  (atau  $x^2$  bila akar berulang, deteksi lewat multiplisitas akar), (5) susun dan selesaikan sistem aljabar untuk koefisien tebakan (pakai `np.linalg.solve`, bukan `sp.solve`). Uji pada Contoh 6 ( $a=1, b=-3, c=2, f=4e^{2x}$ ) dan Contoh 7 ( $a=1, b=-4, c=4, f=6e^{2x}$ ); print status resonansi dan koefisien  $A$  untuk kedua kasus, bandingkan dengan  $A=4$  dan  $A=3$  dari modul.

- **HINT:** Bangun percabangan `if/elif` untuk tiap tipe  $f(x)$ , gunakan `np.isclose` untuk cek resonansi terhadap tiap akar, hitung multiplisitas akar dengan membandingkan jarak antar akar, lalu susun ulang persamaan koefisien sesuai aturan modul untuk tiap kasus resonansi.

**C12 (Hard).** Implementasikan Variasi Parameter (VoP) numerik dari awal (tanpa `sp.solve` dengan hint VoP): fungsi menerima  $y_1(x)$ ,  $y_2(x)$  (basis homogen sebagai fungsi Python),  $g(x)$  (sisi kanan standar form), lalu (1) hitung Wronskian  $W(x)$  secara numerik pada grid  $x$ , (2) hitung integrand  $u_1'(x)=-y_2(x)*g(x)/W(x)$  dan  $u_2'(x)=y_1(x)*g(x)/W(x)$ , (3) integrasikan numerik dengan `scipy.integrate.cumulative_trapezoid` untuk mendapat  $u_1(x)$ ,  $u_2(x)$ , (4) susun  $yp(x)=u_1(x)*y_1(x)+u_2(x)*y_2(x)$ . Uji pada Contoh 8 ( $y''+y=\sec(x)$ ,  $y_1=\cos x$ ,  $y_2=\sin x$ ,  $g=\sec x$ ) pada grid  $x$  dari 0 sampai 1 (hindari singularitas  $\sec x$  di  $\pi/2$ ), bandingkan  $yp(0,5)$  numerik dengan  $yp$  analitik  $\cos(0,5)*\ln|\cos(0,5)|+0,5*\sin(0,5)$ ; galat harus di bawah  $1e-4$ .

- **HINT:** Definisikan  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $g$  sebagai fungsi  $\lambda$ , buat grid  $x$  dengan `np.linspace`, hitung Wronskian dan integrand pada grid, gunakan `scipy.integrate.cumulative_trapezoid(integrand, x, initial=0)` untuk integrasi numerik  $u_1$  dan  $u_2$ , lalu evaluasi  $yp$  pada titik yang diminta dengan interpolasi (`np.interp`) bila perlu.

**C13 (Hard).** Implementasikan solver IVP lengkap dari awal untuk sistem massa-pegas-redaman: fungsi menerima  $m, c, k, F_0, \omega, x_0, v_0$  (posisi dan kecepatan awal), lalu (1) hitung akar karakteristik dari  $m \cdot \lambda^2 + c \cdot \lambda + k = 0$  (bisa kompleks), (2) tentukan bentuk  $y_h$  sesuai kasus akar (real berbeda, real berulang, kompleks konjugat, tulis percabangan lengkap seperti Pertemuan 5), (3) hitung amplitudo steady-state  $A$ ,  $B$  via UC trigonometri (sistem  $2 \times 2$  dengan redaman, seperti Contoh 5), (4) selesaikan  $c_1, c_2$  dari syarat awal  $x(0)=x_0$ ,  $v(0)=v_0$  (substitusi ke  $x$  total, bukan  $x_h$  saja), (5) kembalikan fungsi  $x(t)$  lengkap. Uji pada parameter Contoh 5 ( $m=1, c=0,4, k=4, F_0=2, \omega=1,5, x_0=0, v_0=0$ ), hitung  $x(5)$  hasil solver dan bandingkan dengan solusi numerik `scipy.integrate.solve_ivp` pada PD yang sama; galat harus di bawah  $1e-6$ .

- **HINT:** Tulis fungsi bercabang untuk 3 kasus akar (real berbeda/berulang/kompleks) seperti solver Euler-Cauchy pada Pertemuan 6-7, tambahkan blok UC trigonometri

untuk  $x_p$  dengan sistem  $2 \times 2$  akibat suku redaman, lalu selesaikan  $c_1, c_2$  dari  $x(0)$  dan  $v(0)$  yang sudah memperhitungkan  $x_p(0)$  dan  $x_p'(0)$ .

**C14 (Hard).** Implementasikan pencarian frekuensi resonansi ( $\omega$  yang memaksimalkan amplitudo  $X$ ) dari awal tanpa `scipy.optimize`: fungsi menerima  $m, c, k, F_0$ , lalu (1) definisikan  $X(\omega) = F_0 / \sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}$  sebagai fungsi Python, (2) evaluasi  $X$  pada grid  $\omega$  rapat (misal 2000 titik) dari 0,01 sampai  $5\sqrt{k/m}$ , (3) cari  $\omega$  yang memaksimalkan  $X$  dengan `np.argmax`, (4) refine hasil dengan pencarian ternary/golden-section manual (bukan `scipy`) di sekitar titik grid terbaik untuk presisi lebih tinggi. Verifikasi terhadap rumus tertutup  $\omega_{\text{peak}} = \sqrt{k/m - c^2/(2m^2)}$  (berlaku bila argumen tidak negatif) untuk  $c=0,4, k=4, m=1, F_0=2$ ; print  $\omega_{\text{peak}}$  dari solver dan dari rumus tertutup, keduanya harus sama hingga 4 angka desimal.

- **HINT:** Definisikan fungsi  $X(\omega)$ , buat grid dengan `np.linspace`, cari indeks maksimum dengan `np.argmax`, lalu implementasikan golden-section search manual (loop while dengan rasio emas 0,618) pada interval sempit di sekitar grid terbaik untuk mempertajam hasil.

**C15 (Hard).** Implementasikan verifikasi otomatis konsistensi UC vs VoP: untuk PD  $y'' + 4y = x \sin(2x)$  (Contoh 9, resonansi trigonometri via VoP), (1) hitung  $y_{\text{VoP}}(x)$  memakai hasil analitik dari modul:  $-(x^{**2}/8) * \cos(2*x) + (x/16) * \sin(2*x)$ , (2) hitung  $y_{\text{numerik}}(x)$  dengan menyelesaikan PD secara numerik (`scipy solve_ivp`) dengan syarat awal  $y_p(0)=0, y_p'(0)=0$  pada rentang  $x=[0,10]$ , (3) bandingkan kedua kurva pada 50 titik uji dengan `np.allclose` (`rtol=1e-3`), (4) hitung juga turunan kedua  $y_{\text{VoP}}$  secara numerik (central difference,  $h=1e-5$ ) dan verifikasi bahwa  $y_{\text{VoP}}''(x) + 4*y_{\text{VoP}}(x)$  sama dengan  $x \sin(2x)$  pada tiap titik uji (galat di bawah  $1e-3$ ). Print hasil kedua verifikasi (Boolean) dan galat maksimum masing-masing.

- **HINT:** Definisikan  $y_{\text{VoP}}$  sebagai fungsi  $\lambda$  dari rumus analitik, gunakan `solve_ivp` untuk  $y_{\text{numerik}}$  dengan RHS  $x \sin(2*x) - 4*y$ , hitung central difference untuk turunan kedua, lalu bandingkan kedua verifikasi dengan `np.max(np.abs(...))` dan `np.allclose`.

## DAFTAR PUSTAKA

Akter, F. (2025). Linear differential-equation methods for transient and steady-state analysis of second-order RLC series circuits: A review. *Scientia. Technology, Science and Society*, 2(11), 60-64. [https://doi.org/10.59324/stss.2025.2\(11\).05](https://doi.org/10.59324/stss.2025.2(11).05)

Lozada, E., Guerrero-Ortiz, C., Coronel, A., & Medina, R. (2021). Classroom methodologies for teaching and learning ordinary differential equations: A systemic literature review and bibliometric analysis. *Mathematics*, 9(7), 745. <https://doi.org/10.3390/math9070745>

- Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Certik, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., Kumar, A., Ivanov, S., Moore, J. K., Singh, S., Rathnayake, T., Vig, S., Granger, B. E., Muller, R. P., Bonazzi, F., Gupta, H., Vats, S., Johansson, F., Pedregosa, F., Curry, M. J., Terrel, A. R., Roucka, S., Saboo, A., Fernando, I., Kulal, S., Cimrman, R., & Scopatz, A. (2017). SymPy: Symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103>
- Olivares Funes, J., & Valero Kari, E. (2019). Resolving non-homogeneous linear differential equations using the undetermined method coefficients and variation of parameters by means of GeoGebra. *Journal of Physics: Conference Series*, 1391, 012057. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1391/1/012057>
- Rani, S., Agrawal, A. K., & Rastogi, V. (2019). Vibration analysis for detecting failure mode and crack location in first stage gas turbine blade. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 33(1), 1-10. <https://doi.org/10.1007/s12206-018-1201-x>



# MODUL PERKULIAHAN

# MATEMATIKA

# 4

Kode Mata kuliah W132500014

## Modul 9

## Metode Reduksi Orde & Invers

### Abstrak

Pertemuan ini membahas dua perangkat kerja tambahan untuk menyelesaikan Persamaan Diferensial linier orde dua:

### Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.1 – Mampu memahami konsep dan mengaplikasikan metode reduksi dan invers operator dalam

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**



 MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-9.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

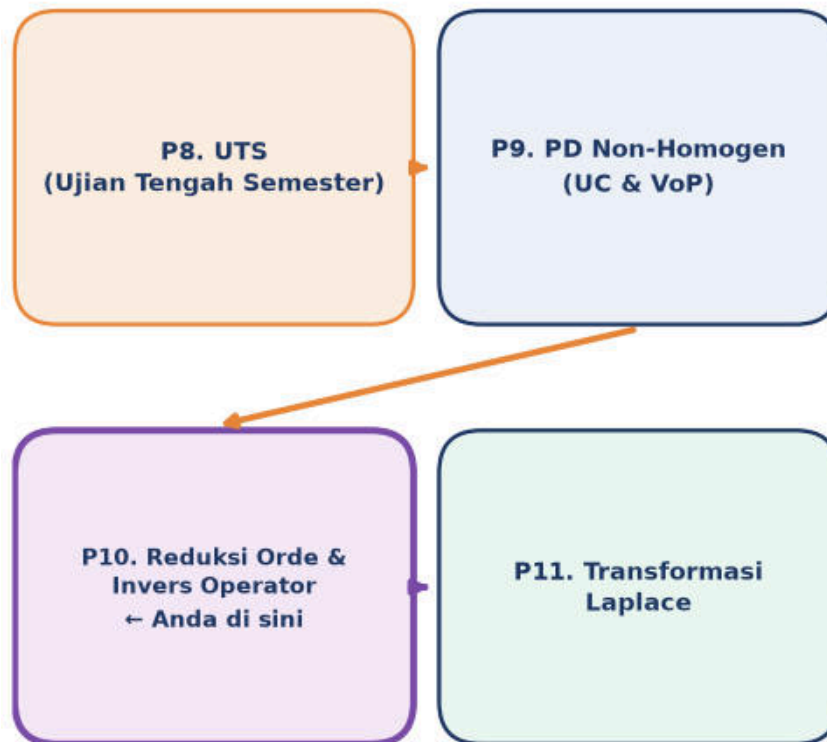
## PENDAHULUAN

Pertemuan 9 menyajikan dua metode utama untuk mendapatkan solusi khusus  $y_p$  dari PD non-homogen  $ay''+by'+cy=f(x)$ : Koefisien Tak Tentu (UC) untuk  $f(x)$  sederhana dan Variasi Parameter (VoP) untuk  $f(x)$  sembarang. Pertemuan 10 ini melengkapi gudang teknik dengan dua perangkat kerja tambahan yang sangat powerful. Pertama, Reduksi Orde: bila satu solusi  $y_1$  dari PD homogen sudah diketahui (mis. dari inspeksi atau diberikan soal), reduksi orde menghasilkan solusi kedua  $y_2=u(x) \cdot y_1(x)$  melalui substitusi yang mereduksi PD orde dua menjadi PD orde satu untuk  $u'$ , lalu integrasi memberi  $u(x)$ . Teknik ini tak tergantikan saat menyelesaikan PD homogen koefisien variabel seperti Cauchy-Euler, Bessel, dan Legendre, di mana VoP dan UC standar tidak langsung berlaku. Kedua, Metode Invers Operator: notasi D-operator  $D \equiv d/dx$  mengubah PD linier  $L(D) \cdot y=f(x)$  menjadi pencarian  $y_p=(1/L(D)) \cdot f(x)$  dengan rumus tertutup untuk  $f$  baku (eksponensial, sinus/cosinus, polinomial), jauh lebih cepat dari UC karena tidak perlu tebakan dan sistem aljabar. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 10 dalam keseluruhan alur mata kuliah, tepat setelah PD Non-Homogen dan menjembatani menuju Transformasi Laplace di Pertemuan 11.

**Perspektif Historis:** Kedua metode Pertemuan 10 memiliki akar historis yang menarik. Reduksi orde berasal dari karya matematikawan Prancis Jean le Rond d'Alembert pada abad ke-18 dan sejak itu menjadi alat baku dalam teori persamaan diferensial linier, khususnya pada pengembangan fungsi khusus fisika matematik (Bessel, Legendre, Hermite, Laguerre) yang muncul dari pemodelan getaran membran, konduksi panas pada geometri silindris, dan mekanika kuantum sepanjang abad ke-19 dan ke-20. Metode invers operator, di sisi lain, berakar dari kalkulus operasional (operational calculus) yang dikembangkan insinyur-fisikawan Inggris Oliver Heaviside pada akhir abad ke-19 untuk menganalisis transien pada rangkaian telegraf dan listrik; Heaviside memperlakukan operator turunan  $D$  secara aljabar murni, sebuah pendekatan yang saat itu dianggap kontroversial karena belum memiliki pembenaran matematis ketat, tetapi terbukti sangat praktis untuk insinyur lapangan. Baru beberapa dekade kemudian kalkulus operasional Heaviside diformalkan secara rigoros dan berkembang menjadi transformasi Laplace



modern yang akan dipelajari pada Pertemuan 11, sehingga metode invers operator pada modul ini dapat dipandang sebagai jembatan konseptual historis maupun pedagogis antara aljabar PD klasik dan analisis operator modern. Memahami kedua metode ini bukan sekadar menambah trik hitung, melainkan memahami evolusi cara berpikir matematikawan dan insinyur dalam menangani turunan sebagai objek aljabar, sebuah gagasan yang terus dipakai hingga teori sistem kendali dan pemrosesan sinyal digital masa kini.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 10 (Reduksi Orde & Invers Operator) dalam alur mata kuliah Matematika 4, menjembatani PD Non-Homogen menuju Transformasi Laplace.

**Struktur Modul:** Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 10 bukan metode pengganti UC/VoP, melainkan pelengkap kotak alat penyelesaian PD linier. Materi mencakup rumus reduksi orde d'Alembert dan aplikasinya pada akar berulang serta Cauchy-Euler, notasi D-operator dan sifat aljabarnya (linieritas, aksi pada eksponensial, aksi pada sin/cos, shift theorem), aturan invers operator untuk tiga bentuk  $f(x)$  baku beserta kasus resonansinya, analogi kehidupan sehari-hari, aplikasi industri pada studi kasus resonansi fondasi kompresor, implementasi Python di Jupyter Notebook, serta tugas terstruktur.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3.1:** Mampu memahami konsep dan mengaplikasikan metode reduksi dan invers operator dalam penyelesaian persamaan diferensial, sebagai perangkat

kerja tambahan yang melengkapi UC dan VoP untuk kasus PD koefisien variabel dan verifikasi cepat solusi khusus (CPMK 3).

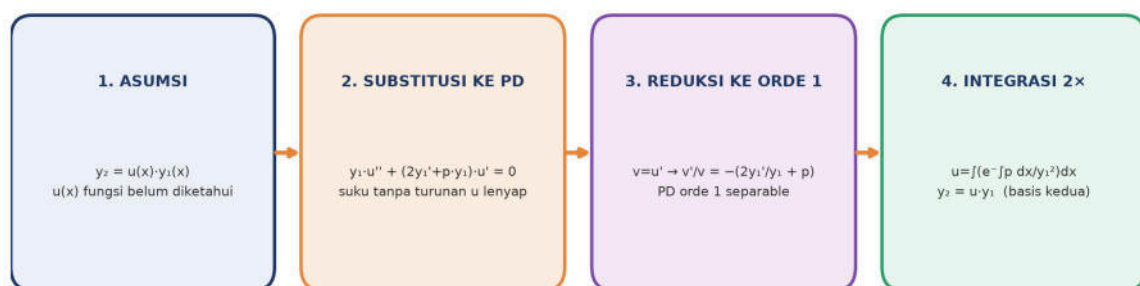
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menurunkan dan menerapkan rumus reduksi orde d'Alembert untuk mendapatkan solusi kedua  $y_2$  dari  $y_1$  yang diketahui; menulis PD linier dalam notasi D-operator  $L(D)$  dan memahami sifat aljabarnya; menerapkan aturan invers operator untuk  $f(x)$  berbentuk eksponensial, sinus/cosinus, dan polinomial; mendeteksi dan menangani kasus resonansi via trik kalikan- $x$  dan trik konjugat; serta menerapkan kedua metode pada masalah rekayasa (Cauchy-Euler, Bessel, resonansi mekanik) dengan bantuan Python (SymPy).

## REDUKSI ORDE: FORMULA D'ALEMBERT DAN APLIKASI PRAKTIS

**Ide Dasar:** Reduksi orde adalah teknik klasik d'Alembert: bila satu solusi  $y_1(x)$  dari PD homogen  $y'' + p(x) \cdot y' + q(x) \cdot y = 0$  sudah diketahui, asumsikan solusi kedua berbentuk  $y_2 = u(x) \cdot y_1(x)$  dengan  $u(x)$  fungsi tak diketahui. Substitusi  $y_2$ ,  $y_2' = u'y_1 + uy_1'$ , dan  $y_2'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$  ke PD homogen membuat suku-suku dengan  $u$  saja (tanpa turunan) saling lenyap, sebab  $y_1$  sudah memenuhi PD asal. Hasilnya adalah persamaan  $y_1 \cdot u'' + (2y_1' + p \cdot y_1) \cdot u' = 0$ , yaitu PD orde satu untuk  $u'$  setelah substitusi  $v = u'$ . Itulah sebabnya teknik ini disebut reduksi orde: PD orde dua tereduksi menjadi PD orde satu separable  $v'/v = -(2y_1'/y_1 + p)$ , yang mudah diselesaikan via integrasi langsung. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$\text{PD: } y'' + p(x) \cdot y' + q(x) \cdot y = 0, \text{ } y_1 \text{ diketahui} \implies y_2 = y_1 \cdot \int [e^{-\int p(x) dx} / y_1^2] dx \quad (1)$$

**Turunan Rumus:** Rumus tertutup d'Alembert di atas diturunkan dalam tiga langkah. Pertama, integrasikan  $v'/v = -(2y_1'/y_1 + p)$  via  $\ln|v| = -2\ln|y_1| - \int p dx$ , sehingga  $v = u' = e^{-\int p dx} / y_1^2$ . Kedua, integrasikan sekali lagi untuk mendapatkan  $u(x) = \int [e^{-\int p dx} / y_1^2] dx$  (konstanta integrasi diabaikan karena akan diserap konstanta  $c_1$  pada  $y_h$ ). Ketiga,  $y_2 = u \cdot y_1$ . Gambar 2 merangkum keempat langkah alur d'Alembert ini secara visual.

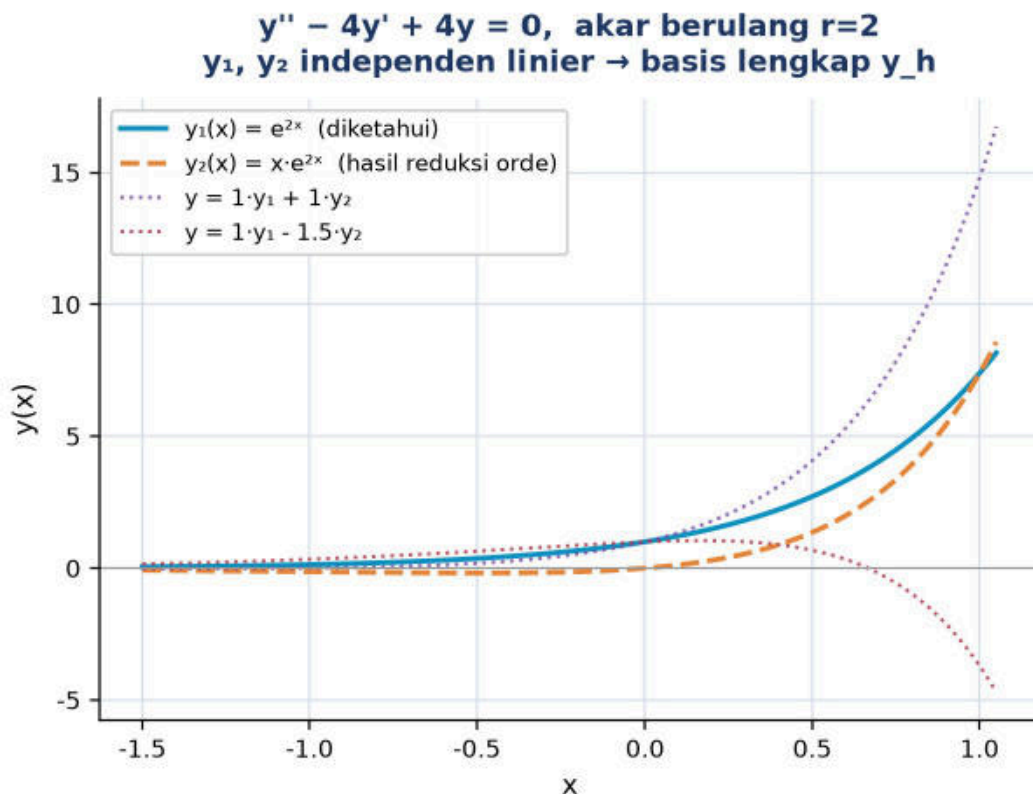


Gambar 2. Alur empat langkah metode reduksi orde d'Alembert: asumsi  $y_2 = u \cdot y_1$ , substitusi ke PD, reduksi menjadi PD orde 1 separable untuk  $v = u'$ , dan integrasi ganda memberi  $y_2$ .

**Membaca Diagram Alur:** Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh prosedur reduksi orde bersifat mekanis dan deterministik begitu  $y_1$  dan  $p(x)$  diketahui, tanpa perlu tebakan seperti pada UC. Aplikasi paling klasik adalah pembuktian rumus akar berulang: bila  $y_1=e^{rx}$  dengan  $p=-2r$  (dari PD koefisien konstan  $y''-2ry'+r^2y=0$ ), maka  $e^{-\int p dx}=e^{2rx}$ ,  $y_1^2=e^{2rx}$ , sehingga integrand menjadi 1 dan  $u=x$ , memberi  $y_2=x \cdot e^{rx}$ . Inilah asal-usul faktor  $x$  yang selama ini dipakai begitu saja pada kasus akar berulang di Pertemuan 5.

**Contoh 1, Akar Berulang.** Selesaikan PD homogen  $y''-4y'+4y=0$  bila  $y_1=e^{2x}$  diketahui (akar karakteristik  $r=2$  berulang, dari  $(\lambda-2)^2=0$ ). Standar form memberi  $p=-4$ ,  $q=4$ . Hitung  $e^{-\int p dx}=e^{-\int (-4)dx}=e^{4x}$ . Hitung  $y_1^2=e^{4x}$ . Integrasikan  $u=\int(e^{4x}/e^{4x})dx=\int 1 \cdot dx=x$ . Maka  $y_2=u \cdot y_1=x \cdot e^{2x}$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$\checkmark \text{ Solusi Homogen Lengkap: } y_h = (c_1 + c_2 \cdot x) \cdot e^{2x} \quad (2)$$



Gambar 3. Kurva basis  $y_1=e^{2x}$  (diketahui) dan  $y_2=x \cdot e^{2x}$  (hasil reduksi orde) untuk PD  $y''-4y'+4y=0$ , beserta dua kombinasi linier  $y_h=c_1y_1+c_2y_2$  yang membentuk keluarga solusi homogen.

**Independensi Linier Dua Basis:** Gambar 3 memperlihatkan bahwa  $y_1$  dan  $y_2$  adalah dua kurva yang secara bentuk berbeda ( $y_2$  memiliki faktor  $x$  tambahan yang mengubah kelengkungannya di dekat  $x=0$ , bahkan sempat bernilai negatif untuk  $x<0$  sementara  $y_1$  selalu positif), bukti visual bahwa keduanya independen linier (Wronskian  $W(y_1, y_2) \neq 0$ ). Dua kurva kombinasi linier (garis titik-titik) menunjukkan bagaimana  $c_1$  dan  $c_2$  yang berbeda menghasilkan bentuk solusi yang beragam, seluruhnya tercakup dalam ruang solusi dua

dimensi yang direntang oleh  $\{y_1, y_2\}$ . Tanpa reduksi orde, basis kedua  $y_2$  tidak akan pernah ditemukan hanya dari inspeksi.

**Contoh 2, Cauchy-Euler.** Diketahui  $y_1=x$  adalah solusi PD Cauchy-Euler  $x^2y''-x\cdot y'+y=0$  (untuk  $x>0$ , akar karakteristik  $m$  dari  $m(m-1)-m+1=(m-1)^2=0$  berulang di  $m=1$ ). Cari  $y_2$ . Standar form: bagi PD dengan  $x^2$  sehingga  $y''-(1/x)y'+(1/x^2)y=0$ , memberi  $p=-1/x$ . Hitung  $-\int p dx = \int (1/x)dx = \ln|x|$ , sehingga  $e^{\ln|x|}=x$ . Hitung  $y_1^2=x^2$ . Integrasikan  $u = \int (x/x^2)dx = \int (1/x)dx = \ln|x|$ . Maka  $y_2=u\cdot y_1=x\cdot \ln|x|$ . Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{ Solusi Homogen Lengkap: } y_h = c_1 \cdot x + c_2 \cdot x \cdot \ln|x| \quad (3)$$

Tabel 1 merangkum tiga kasus aplikasi reduksi orde yang paling sering dijumpai, beserta bentuk  $y_1$  yang diberikan dan  $y_2$  hasil reduksi.

Tabel 1. Tiga kasus aplikasi tipikal reduksi orde d'Alembert dan hasil  $y_2$  yang diperoleh.

| Kasus                      | PD dan $y_1$ Diketahui                 | $p(x)$               | $y_2$ Hasil Reduksi Orde                     |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Akar berulang (konstan)    | $y''-2ry'+r^2y=0$ , $y_1=e^{rx}$       | $-2r$                | $x \cdot e^{rx}$                             |
| Cauchy-Euler akar berulang | $x^2y''-xy'+y=0$ , $y_1=x$             | $-1/x$               | $x \cdot \ln x $                             |
| PD koefisien variabel umum | $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ , $y_1$ diberikan | $p(x)$ (fungsi $x$ ) | $\int [e^{-\int p dx} / y_1^2] dx \cdot y_1$ |

**Empat Pitfall Reduksi Orde:** Empat pitfall berikut wajib diperhatikan agar rumus reduksi orde diterapkan dengan benar. Pertama, rumus butuh PD dalam bentuk standar  $y''+p\cdot y'+q\cdot y=0$  dengan koefisien  $y''$  sama dengan 1; bila PD asal  $a\cdot y''+b\cdot y'+c\cdot y=0$  dengan  $a\neq 1$ , bagi seluruh PD dengan  $a$  terlebih dahulu sebelum membaca  $p(x)$ . Kedua,  $p$  adalah fungsi  $x$  untuk PD koefisien variabel, jangan disubstitusi nilai numerik tertentu sebelum integrasi selesai. Ketiga, konstanta integrasi saat menghitung  $u$  boleh diabaikan karena akan diserap oleh konstanta  $c_1$  pada  $y_h$ . Keempat, selalu cek bahwa  $u(x)$  bukan konstanta; bila  $u(x)$  ternyata konstanta, artinya  $y_2$  bergantung linier pada  $y_1$  (proporsional), sehingga  $y_2$  tersebut tidak valid sebagai basis kedua dan perhitungan harus diperiksa ulang.

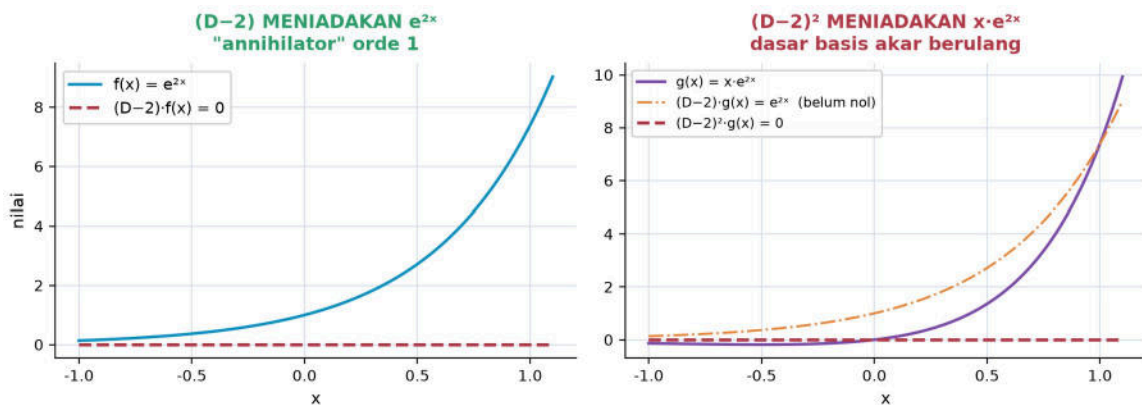
## D-OPERATOR: NOTASI DAN SIFAT ALJABAR $L(D)$

**Definisi Dasar:** D-operator adalah notasi yang sangat efisien: tulis  $D \equiv d/dx$ , sehingga  $D\cdot y=y'$ ,  $D^2\cdot y=y''$ , dan seterusnya. PD linier orde  $n$  koefisien konstan  $a_ny^n+\dots+a_1y'+a_0y=f(x)$  dapat ditulis ringkas sebagai  $L(D)\cdot y=f(x)$  dengan  $L(D)=a_nD^n+\dots+a_1D+a_0$ , yaitu polinomial dalam  $D$  yang dapat diperlakukan secara aljabar penuh: difaktorkan, didistribusikan, dan dikalikan seperti polinomial biasa dalam variabel  $D$ . Inilah pondasi metode invers operator pada bagian berikutnya. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$D \equiv d/dx, D^k \cdot y = y^k; L(D) = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0 \quad (4)$$

**Empat Sifat Fundamental D-Operator:** Empat sifat berikut wajib dihafal karena menjadi dasar seluruh aturan invers operator. Pertama, linieritas:  $L(D) \cdot (\alpha u + \beta v) = \alpha \cdot L(D) \cdot u + \beta \cdot L(D) \cdot v$ , konsekuensinya adalah prinsip superposisi berlaku penuh. Kedua, aksi pada eksponensial: karena  $D \cdot e^{\alpha x} = \alpha \cdot e^{\alpha x}$ , maka  $D^k \cdot e^{\alpha x} = \alpha^k \cdot e^{\alpha x}$ , sehingga  $L(D) \cdot e^{\alpha x} = L(\alpha) \cdot e^{\alpha x}$ ; eksponen "menyerap" operator menjadi evaluasi polinomial biasa di titik  $\alpha$ . Ketiga, aksi pada sin/cos: karena  $D^2 \cdot \sin(\beta x) = -\beta^2 \cdot \sin(\beta x)$  dan sama untuk cos, maka  $L(D^2) \cdot \sin(\beta x) = L(-\beta^2) \cdot \sin(\beta x)$ , yaitu  $D^2$  bertindak sebagai pengganti  $-\beta^2$ . Keempat, shift theorem:  $L(D) \cdot [e^{\alpha x} \cdot v(x)] = e^{\alpha x} \cdot L(D + \alpha) \cdot v(x)$ , operator "bergeser" oleh  $\alpha$ , sangat berguna saat  $f(x) = e^{\alpha x} \cdot \text{polinomial}$  atau  $e^{\alpha x} \cdot \text{trigonometri}$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$L(D) \cdot e^{\alpha x} = L(\alpha) \cdot e^{\alpha x}; L(D^2) \cdot \sin(\beta x) = L(-\beta^2) \cdot \sin(\beta x); L(D) \cdot [e^{\alpha x} v] = e^{\alpha x} \cdot L(D + \alpha) v \quad (5)$$



Gambar 4. Sifat annihilator D-operator:  $(D-2)$  meniadakan  $e^{2x}$  sepenuhnya (panel kiri), sementara  $(D-2)^2$  baru meniadakan  $x \cdot e^{2x}$  (panel kanan) karena aplikasi pertama  $(D-2)$  menyisakan  $e^{2x}$ .

**Annihilator: Jembatan Reduksi Orde dan D-Operator:** Gambar 4 memvisualisasikan konsep annihilator yang menjadi jembatan langsung antara D-operator dan reduksi orde: operator  $(D-r)$  sepenuhnya meniadakan (menghasilkan nol untuk semua  $x$ ) fungsi  $e^{rx}$ , sebab  $(D-r) \cdot e^{rx} = r \cdot e^{rx} - r \cdot e^{rx} = 0$ . Namun operator  $(D-r)$  yang sama TIDAK meniadakan  $x \cdot e^{rx}$ ; aplikasi pertama justru menyisakan  $e^{rx}$  (bukan nol), dan baru aplikasi kedua  $(D-r)^2$  menghasilkan nol sepenuhnya. Inilah alasan struktural mengapa akar karakteristik berulang  $r$  membutuhkan DUA basis,  $e^{rx}$  dan  $x \cdot e^{rx}$ : keduanya berada di kernel operator  $(D-r)^2$ , sama seperti hasil rumus reduksi orde pada Contoh 1 di atas.

**Contoh Menerapkan L(D) ke Berbagai f:** Empat ilustrasi berikut menerapkan sifat-sifat  $L(D)$  di atas. Pertama, dengan  $L(D) = D^2 - 3D + 2$ , hitung  $L(D) \cdot e^{4x}$ : pakai sifat kedua, hasilnya  $L(4) \cdot e^{4x} = (16 - 12 + 2) \cdot e^{4x} = 6 \cdot e^{4x}$ . Kedua, dengan  $L(D) = D^2 + 4$ , hitung  $L(D) \cdot \sin(3x)$ : pakai sifat ketiga, hasilnya  $L(-9) \cdot \sin(3x) = (-9 + 4) \cdot \sin(3x) = -5 \cdot \sin(3x)$ . Ketiga, dengan  $L(D) = D^2 + 1$ , hitung  $L(D) \cdot \cos(x)$ : hasilnya  $L(-1) \cdot \cos(x) = (-1 + 1) \cdot \cos(x) = 0$ , sebuah tanda resonansi, sebab  $\cos(x)$  berada di kernel  $L(D)$ , artinya  $\cos(x)$  memenuhi PD homogen  $y'' + y = 0$  dengan sendirinya.

Keempat, dengan  $L(D)=D^2-4D+4$ , hitung  $L(D) \cdot [x^2 \cdot e^{2x}]$ : pakai shift theorem, hasilnya  $e^{2x} \cdot L(D+2) \cdot x^2 = e^{2x} \cdot (D+2-2)^2 \cdot x^2 = e^{2x} \cdot D^2 \cdot x^2 = e^{2x} \cdot 2 = 2 \cdot e^{2x}$ ; geser operator membuat eksponen lenyap dari perhitungan.

### INVERS OPERATOR $1/L(D)$ : ATURAN EKSPONENSIAL, TRIGONOMETRI, DAN POLINOMIAL

**Definisi dan Sifat Umum:** Operator invers  $1/L(D)$  didefinisikan sedemikian rupa sehingga  $L(D) \cdot [(1/L(D)) \cdot f] = f$ , analog dengan  $1/x$  untuk perkalian biasa. Solusi khusus PD non-homogen  $L(D) \cdot y = f(x)$  dapat ditulis sebagai  $yp = (1/L(D)) \cdot f(x)$ . Berbeda dari UC yang butuh tebakan lalu substitusi ke sistem aljabar, metode ini memberi  $yp$  langsung via aturan baku berdasarkan bentuk  $f$ . Invers operator bersifat linier, sehingga bila  $f$  adalah jumlah beberapa bentuk, kerjakan tiap suku terpisah lalu jumlahkan (prinsip superposisi berlaku sama seperti pada UC). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$L(D) \cdot yp = f(x) \implies yp = (1/L(D)) \cdot f(x); \text{ operator dasar: } (1/(D-r)) \cdot f = e^{rx} \cdot \int e^{-rx} \cdot f(x) \cdot dx \quad (6)$$

#### Eksponensial $f(x) = K \cdot e^{\alpha x}$

**Aturan Standar dan Resonansi:** Aturan utama:  $(1/L(D)) \cdot e^{\alpha x} = e^{\alpha x} / L(\alpha)$  bila  $L(\alpha) \neq 0$ . Bila  $L(\alpha) = 0$  ( $\alpha$  adalah akar karakteristik, kasus resonansi), rumus revisi mengalikan dengan  $x$  dan membagi dengan turunan  $L$ :  $(1/L(D)) \cdot e^{\alpha x} = x \cdot e^{\alpha x} / L'(\alpha)$  bila akar simple ( $L'(\alpha) \neq 0$ ). Bila akar berulang ( $L'(\alpha) = 0$  juga), pola diperluas menjadi  $x^2 \cdot e^{\alpha x} / L''(\alpha)$ . Pola umum untuk akar multiplisitas  $m$ : kalikan  $x^m$  dan bagi dengan turunan ke- $m$ ,  $L^m(\alpha)$ . Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$(1/L(D)) \cdot e^{\alpha x} = e^{\alpha x} / L(\alpha) \text{ bila } L(\alpha) \neq 0; \text{ resonansi: } x \cdot e^{\alpha x} / L'(\alpha) \text{ bila } L(\alpha) = 0, L'(\alpha) \neq 0 \quad (7)$$

**Contoh 1, Kasus Standar.** Selesaikan  $(D^2-3D+2) \cdot y = e^{3x}$ . Faktorisasi  $L(D) = (D-1)(D-2)$  memberi akar  $D=1, 2$ , sehingga  $yh = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{2x}$ . Cek  $L(3) = 9-9+2 = 2 \neq 0$ , bukan resonansi. Pakai rumus standar:  $yp = e^{3x} / L(3) = e^{3x} / 2$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{2x} + \frac{1}{2} \cdot e^{3x} \quad (8)$$

**Contoh 2, Resonansi Simple.** Selesaikan  $y''-3y'+2y = 4 \cdot e^{2x}$ .  $L(D) = D^2-3D+2$ . Cek  $L(2) = 4-6+2 = 0$ , resonansi! Hitung  $L'(D) = 2D-3$ , sehingga  $L'(2) = 4-3 = 1 \neq 0$ , akar simple, kalikan dengan  $x$ . Pakai rumus resonansi:  $yp = 4 \cdot x \cdot e^{2x} / L'(2) = 4x \cdot e^{2x} / 1 = 4x \cdot e^{2x}$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{2x} + 4x \cdot e^{2x} \quad (9)$$

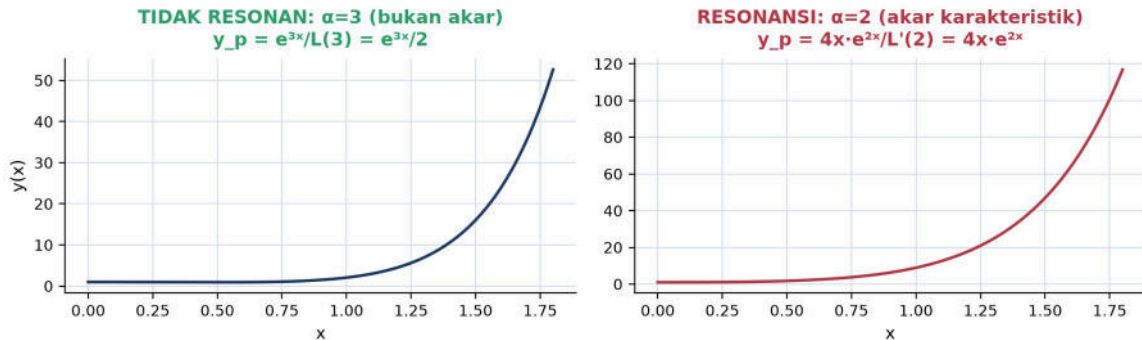
**Contoh 3, Resonansi Berulang.** Selesaikan  $y''-4y'+4y = 6 \cdot e^{2x}$ .  $L(D) = D^2-4D+4 = (D-2)^2$ . Cek  $L(2) = 0$  dan  $L'(2) = 2D-4|_{D=2} = 0$ , akar multiplisitas 2. Hitung  $L''(D) = 2$  (konstan), sehingga



$L''(2)=2\neq 0$ . Rumus diperluas:  $y_p=6\cdot x^2\cdot e^{2x}/L''(2)=6x^2\cdot e^{2x}/2=3x^2\cdot e^{2x}$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$\checkmark \text{Solusi Total: } y = (c_1 + c_2 \cdot x) \cdot e^{2x} + 3x^2 \cdot e^{2x} \quad (10)$$

$L(D) = D^2 - 3D + 2$  (akar 1, 2),  $y(0)=1, y'(0)=0$  — faktor x ekstra pada kasus resonansi



Gambar 5. Perbandingan solusi total  $y(x)$  untuk  $L(D)=D^2-3D+2$  (akar 1,2) dengan  $y(0)=1, y'(0)=0$ : kasus tidak resonan ( $\alpha=3$ ) tumbuh murni eksponensial, sedangkan kasus resonan ( $\alpha=2$ ) mendapat faktor tambahan  $x$  yang membuatnya tumbuh lebih cepat.

**Interpretasi Faktor  $x$  pada Resonansi:** Gambar 5 menegaskan makna fisik faktor  $x$  pada kasus resonansi: pada  $x=1,8$ , solusi non-resonan (kiri) mencapai sekitar 53 sedangkan solusi resonan (kanan) mencapai sekitar 117, lebih dari dua kali lipat, meski kedua PD punya homogen yang identik (akar 1 dan 2). Faktor  $x \cdot e^{2x}$  tumbuh lebih cepat dari  $e^{2x}$  murni karena eksitasi  $f(x)=4e^{2x}$  "mendorong" sistem tepat pada mode natural PD tersebut ( $\alpha=2$  sama dengan salah satu akar karakteristik). Fenomena inilah versi eksponensial dari resonansi yang lebih dikenal dalam konteks trigonometri (getaran mekanik), dibahas pada bagian berikutnya.

### Trigonometri $f(x) = K \cdot \sin(\beta x)$ atau $K \cdot \cos(\beta x)$

**Aturan Standar dan Trik Konjugat:** Untuk  $f$  berbentuk  $\sin(\beta x)$  atau  $\cos(\beta x)$ , kunci utama adalah  $D^2 \cdot \sin(\beta x) = -\beta^2 \cdot \sin(\beta x)$ . Operator  $L(D^2)$  bertindak sebagai pengganti  $-\beta^2$ , sehingga  $(1/L(D^2)) \cdot \sin(\beta x) = \sin(\beta x)/L(-\beta^2)$ . Rumus ini langsung dipakai bila  $L$  hanya berisi pangkat genap  $D$  (murni polinomial dalam  $D^2$ ). Bila  $L$  mengandung suku ganjil  $D$  (mis. dari suku redaman  $by'$ ), diperlukan trik konjugat: kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugatnya untuk menghilangkan  $D$  di penyebut, analog rasionalisasi akar pada aljabar dasar. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$(1/L(D^2)) \cdot \sin(\beta x) = \sin(\beta x)/L(-\beta^2); \text{ resonansi } (L(-\beta^2)=0): -x \cdot \cos(\beta x)/(2\beta) \text{ untuk } \sin, \\ x \cdot \sin(\beta x)/(2\beta) \text{ untuk } \cos \quad (11)$$

**Contoh 1, Operator Murni  $D^2$ .** Selesaikan  $y''+4y=3 \cdot \sin(5x)$ .  $L(D)=D^2+4$ , murni pangkat genap. Substitusi  $D^2 \rightarrow -25$  ( $\beta=5$ ):  $L(-25)=-25+4=-21 \neq 0$ . Pakai rumus standar:  $y_p=3 \cdot \sin(5x)/(-21)=-\sin(5x)/7$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).



$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot \cos(2x) + c_2 \cdot \sin(2x) - \sin(5x)/7 \quad (12)$$

**Contoh 2, L Mengandung D Ganjil (Trik Konjugat).** Selesaikan  $y'' + y' - 2y = 6 \cdot \sin(2x)$ .  $L(D) = D^2 + D - 2$  mengandung suku D ganjil. Substitusi  $D^2 \rightarrow -4$  di suku genap:  $L_{\text{eff}} = -4 + D - 2 = D - 6$ . Kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat  $(D+6)$ :  $yp = 6 \cdot (D+6) \cdot \sin(2x) / [(D-6)(D+6)] = 6(D+6)\sin(2x)/(D^2-36)$ . Substitusi  $D^2 \rightarrow -4$  lagi di penyebut:  $= 6(D+6)\sin(2x)/(-40)$ . Hitung  $(D+6)\sin(2x) = 2\cos(2x) + 6\sin(2x)$  (memakai  $D \cdot \sin(2x) = 2\cos(2x)$ ). Sederhanakan:  $yp = 6[2\cos(2x) + 6\sin(2x)]/(-40) = -(3/10)\cos(2x) - (9/10)\sin(2x)$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{-2x} - (3/10) \cdot \cos(2x) - (9/10) \cdot \sin(2x) \quad (13)$$

**Contoh 3, Resonansi Trigonometri.** Selesaikan  $y'' + 4y = 5 \cdot \sin(2x)$ .  $L(D) = D^2 + 4$ . Substitusi  $D^2 \rightarrow -4$  ( $\beta=2$ ):  $L(-4) = -4 + 4 = 0$ , resonansi! ( $\pm 2i$  adalah akar karakteristik). Pakai rumus resonansi untuk sin:  $yp = 5 \cdot (-x \cdot \cos(2x)) / (2 \cdot 2) = -(5/4) \cdot x \cdot \cos(2x)$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot \cos(2x) + c_2 \cdot \sin(2x) - (5/4) \cdot x \cdot \cos(2x) \quad (14)$$

**Makna Resonansi dan Kombinasi Eksponensial-Trigonometri:** Faktor x pada Contoh 3 di atas menandakan amplitudo yang tumbuh linier tanpa batas (envelope  $\pm(5/4)x$ ), fenomena resonansi mekanik klasik yang identik dengan kasus keruntuhan Jembatan Tacoma Narrows dan pecahnya gelas kristal oleh nada soprano tepat pada frekuensi naturalnya. Konsisten dengan sifat shift, untuk  $f(x) = e^{\alpha x} \cdot \sin(\beta x)$  atau  $e^{\alpha x} \cdot \cos(\beta x)$ , pakai  $(1/L(D)) \cdot e^{\alpha x} \cdot v(x) = e^{\alpha x} \cdot (1/L(D+\alpha)) \cdot v(x)$ , lalu terapkan aturan trigonometri di atas pada  $L(D+\alpha)$  yang sudah tergeser.

### Polinomial $f(x)$ = Polinomial Derajat k

**Ide Dasar Ekspansi McLaurin:** Untuk  $f(x)$  berupa polinomial pangkat k, invers operator dihitung via ekspansi deret McLaurin untuk  $1/L(D)$  dalam D, lalu suku-suku berpangkat D lebih tinggi dari k otomatis lenyap karena  $D^{k+1} \cdot (\text{polinomial pangkat } k) = 0$ . Ide dasarnya adalah deret geometrik: untuk  $L(D) = 1 - D$ , berlaku  $1/(1-D) = 1 + D + D^2 + D^3 + \dots$ , dan saat dikenakan pada polinomial pangkat k, deret terpotong otomatis pada suku  $D^k$ . Bila  $L(D)$  tidak punya suku konstanta (mis.  $L = D^2 - 3D = D(D-3)$ ), faktorkan keluar D dan pakai  $1/D = \int (\cdot) dx$  (operator invers dari D adalah integrasi). Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

$$1/(1-D) = 1 + D + D^2 + \dots; \quad L(D) = c \cdot (1+g(D)) \implies 1/L(D) = (1/c)(1-g+g^2-\dots); \quad 1/D = \int (\cdot) dx \quad (15)$$

**Contoh 1, Polinomial Sederhana.** Selesaikan  $y'' - 4y' + 3y = 6x^2 - 7$ .  $L(D) = D^2 - 4D + 3 = 3 \cdot (1+g)$  dengan  $g = (D^2 - 4D)/3$  (faktor keluar konstanta 3 agar ekspansi  $1/(1+g)$  berlaku). Karena f polinomial pangkat 2, hanya perlu suku sampai  $D^2$  pada ekspansi:  $1/L(D) \approx (1/3)(1-g+g^2)$ , dengan  $g^2 \rightarrow 16D^2/9$  setelah suku  $D^3$  dan  $D^4$  dibuang (nol saat dikenakan pada  $x^2$ ).

Sederhanakan koefisien:  $1/L(D) \approx (1/3) + (4/9)D + (13/27)D^2$ . Terapkan pada  $(6x^2-7)$ : suku konstan memberi  $(1/3)(6x^2-7) = 2x^2 - 7/3$ ; suku  $D$  memberi  $(4/9) \cdot 12x = 16x/3$ ; suku  $D^2$  memberi  $(13/27) \cdot 12 = 52/9$ . Jumlahkan:  $y_p = 2x^2 + 16x/3 + 31/9$  (setelah  $-7/3 + 52/9 = 31/9$ ). Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{3x} + 2x^2 + (16/3)x + 31/9 \quad (16)$$

**Contoh 2, L Tanpa Suku Konstanta.** Selesaikan  $y'' - 3y' = 6x$ .  $L(D) = D^2 - 3D = D(D-3)$ , tidak punya suku konstanta, faktor keluar  $D$ .  $y_p = (1/D) \cdot (1/(D-3)) \cdot 6x$ . Kerjakan  $(1/(D-3))$  dulu:  $1/(D-3) = -(1/3)(1 + D/3 + D^2/9 + \dots)$ , dan pada  $6x$  (polinomial pangkat 1, hanya perlu suku sampai  $D$ ):  $-(1/3)(1 + D/3)(6x) = -(1/3)(6x + 2) = -2x - 2/3$ . Terapkan  $1/D = \int (\cdot) dx$ :  $y_p = \int (-2x - 2/3) dx = -x^2 - (2/3)x$  (konstanta integrasi diabaikan, diserap  $y_h$ ). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

$$\checkmark \text{ Solusi Total: } y = c_1 + c_2 \cdot e^{3x} - x^2 - (2/3)x \quad (17)$$

Tabel 2 merangkum seluruh rumus baku invers operator yang dibahas pada bagian ini, wajib dihafal sebagai rujukan cepat.

Tabel 2. Rumus baku invers operator  $1/L(D)$  untuk lima bentuk  $f(x)$  yang paling sering muncul, termasuk kasus resonansi.

| Bentuk $f(x)$                                    | Syarat                                           | Rumus $y_p$                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $e^{\alpha x}$                                   | $L(\alpha) \neq 0$                               | $e^{\alpha x}/L(\alpha)$                                                   |
| $e^{\alpha x}$ (resonansi simple)                | $L(\alpha) = 0, L'(\alpha) \neq 0$               | $x \cdot e^{\alpha x}/L'(\alpha)$                                          |
| $e^{\alpha x}$ (resonansi berulang)              | $L(\alpha) = L'(\alpha) = 0, L''(\alpha) \neq 0$ | $x^2 \cdot e^{\alpha x}/L''(\alpha)$                                       |
| $\sin(\beta x)$ atau $\cos(\beta x)$             | $L(-\beta^2) \neq 0$                             | $\sin/\cos(\beta x) / L(-\beta^2)$                                         |
| $\sin(\beta x)$ atau $\cos(\beta x)$ (resonansi) | $L(-\beta^2) = 0$                                | $\mp x \cdot \cos(\beta x)/(2\beta)$ atau $x \cdot \sin(\beta x)/(2\beta)$ |
| $x^k$ (polinomial derajat $k$ )                  | $L(0) \neq 0$ , faktor $c(1+g(D))$               | ekspansi McLaurin $(1/c)(1-g+g^2-\dots)$ sampai $D^k$                      |
| $e^{\alpha x} \cdot v(x)$ (shift)                | -                                                | $e^{\alpha x} \cdot (1/L(D+\alpha)) \cdot v(x)$                            |

Tabel 3 membandingkan keempat metode penyelesaian PD non-homogen yang sudah dipelajari (UC, VoP, Reduksi Orde, Invers Operator) dari sisi kapan dipakai dan trade-off-nya, sebagai sintesis akhir Pertemuan 9-10.

Tabel 3. Perbandingan empat metode penyelesaian PD linier non-homogen: kapan dipakai, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

| Metode                   | Kapan Dipakai                                     | Kelebihan                                            | Kekurangan                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Koefisien Tak Tentu (UC) | $f(x)$ baku: eksp, sin/cos, polinomial            | Intuitif, mudah diajarkan                            | Perlu tebakan + sistem aljabar                   |
| Variasi Parameter (VoP)  | $f(x)$ sembarang (tan, sec, ln x, dst)            | Berlaku universal                                    | Melibatkan integral, bisa rumit                  |
| Reduksi Orde             | Hanya satu $y_1$ diketahui; PD koefisien variabel | Satu-satunya cara dapat $y_2$ pada PD koef. variabel | Butuh integrasi eksplisit $e^{-\int p dx}/y_1^2$ |
| Invers Operator          | $f(x)$ baku (sama seperti UC)                     | Satu baris kalkulasi, tanpa sistem aljabar           | Perlu hafal tabel rumus + deteksi resonansi      |

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep inti Pertemuan 10 (reduksi orde, D-operator, invers operator, dan resonansi) dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Teka-Teki Silang Bersambung:** begitu satu clue pada teka-teki silang bersambung sudah terisi, clue kedua yang bersinggungan menjadi jauh lebih mudah ditebak karena beberapa huruf sudah pasti; persis reduksi orde yang mereduksi PD orde dua (sulit) menjadi PD orde satu (mudah) begitu  $y_1$  diketahui.
- **Pembagian Bersusun dengan Akar Diketahui:** bila satu akar polinomial derajat tinggi sudah diketahui, pembagian bersusun (sintetis) langsung mereduksi derajat polinomial sehingga akar-akar sisanya lebih mudah dicari; reduksi orde melakukan hal serupa pada PD, mereduksi kompleksitas begitu satu solusi diketahui.
- **Menu Resep Baku vs Masakan Custom:** restoran cepat saji punya resep baku untuk menu standar (burger, kentang goreng) yang bisa disajikan dalam hitungan detik tanpa memasak dari bahan mentah; invers operator bekerja serupa untuk  $f(x)$  baku (tabel rumus), sedangkan VoP seperti memasak dari bahan mentah untuk menu custom yang tidak ada di resep baku.
- **Kalkulator vs Sempoa:** kalkulator memberi hasil perkalian dalam satu ketukan tombol, sementara sempoa butuh beberapa gerakan manual bertahap meski hasil akhirnya sama; invers operator adalah kalkulator ( $1/L(D)$  langsung dibagi), UC adalah sempoa (tebak lalu selesaikan sistem aljabar bertahap).
- **Menyetel Dial Radio FM:** menyetel dial radio FM tepat pada frekuensi stasiun pemancar membuat sinyal diterima jernih dan kuat (match sempurna), sementara dial yang sedikit meleset menghasilkan sinyal lemah bercampur noise; inilah analog

$L(\alpha) \neq 0$  (sinyal biasa, tidak resonan) versus  $L(\alpha) = 0$  (frekuensi tepat match, tetapi pada PD justru menyebabkan solusi standar gagal dan perlu trik kalikan- $x$ ).

- **Dua Lift Independen dalam Satu Gedung:** dua lift independen dalam satu gedung yang bergerak dengan pola berbeda (bukan kelipatan satu sama lain) bersama-sama bisa "menjangkau" kombinasi posisi berapa pun; namun bila kedua lift selalu bergerak proporsional sama (satu selalu dua kali lipat posisi yang lain), keduanya sebenarnya hanya satu informasi independen, persis Wronskian nol yang menandakan  $y_1$  dan  $y_2$  tidak membentuk basis lengkap.

## APLIKASI REDUKSI ORDE DAN INVERS OPERATOR DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

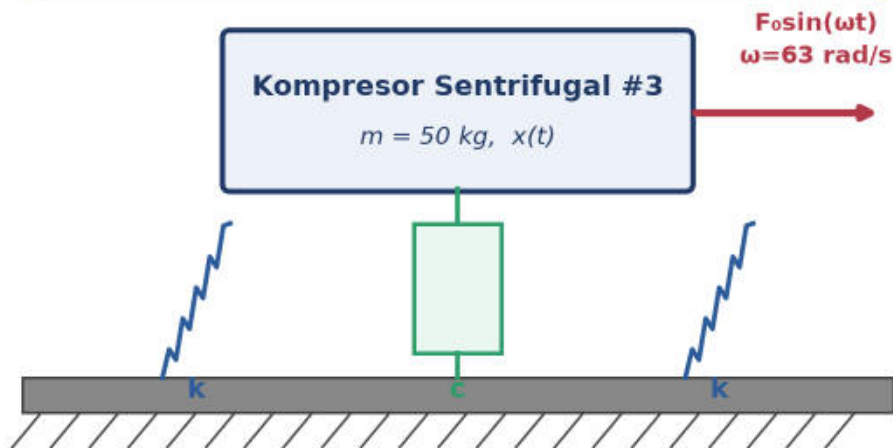
**Dua Teknik, Ranah Aplikasi Luas:** Kedua teknik Pertemuan 10 menemukan penerapan luas di rekayasa. Reduksi orde krusial untuk PD koefisien variabel seperti Cauchy-Euler (balok dengan beban radial, tegangan dinding silinder bertekanan, getaran torsi poros) dan Bessel (getaran membran melingkar/drum, gelombang elektromagnetik pada waveguide silindris, vibrasi balok-pipa); pada PD Bessel  $x^2 y'' + xy' + (x^2 - v^2)y = 0$ , solusi kedua  $Y_v(x)$  (Bessel jenis kedua) untuk  $v$  integer didapat via reduksi orde, dengan singularitas alami di  $x=0$  muncul langsung dari formula d'Alembert. Invers operator dipakai insinyur pra-komputer untuk menyelesaikan PD non-homogen secara ekstrem cepat, dan tetap relevan hari ini untuk verifikasi mental cepat serta sebagai jembatan konseptual menuju transformasi Laplace (Pertemuan 11), yang berbagi filosofi sama: ubah turunan menjadi operasi aljabar.

**Studi Kasus: Resonansi Fondasi Kompresor Sentrifugal.** Studi kasus nyata: engineer maintenance pabrik tekstil menerima keluhan operator bahwa kompresor sentrifugal #3 mengalami getaran sangat besar pada RPM operasi tertentu, dengan dampak ke fondasi dan baut angkur yang mulai longgar. Sistem dimodelkan sebagai massa-pegas-redaman dengan notasi D-operator  $L(D) \cdot x = F_0 \cdot \sin(\omega t)$ ,  $L(D) = mD^2 + cD + k$ , dengan parameter terukur  $m = 50$  kg,  $k = 2 \times 10^5$  N/m,  $c = 200$  N·s/m,  $F_0 = 500$  N, dan getaran maksimum teramati saat  $\omega = 63$  rad/s. Gambar 6 menunjukkan skema sistem beserta persamaan operatornya.

### Studi Kasus: Kompresor Mendekati Resonansi Fondasi

$$\omega_n = \sqrt{(k/m)} \approx 63,25 \text{ rad/s} \approx \omega \text{ operasi}$$

$$L(D) \cdot x = F_0 \sin(\omega t), \quad L(D) = mD^2 + cD + k = 50D^2 + 200D + 2 \times 10^5$$



Gambar 6. Skema kompresor sentrifugal pada fondasi pegas-redaman mengalami near-resonansi:  $L(D) \cdot x = F_0 \sin(\omega t)$  dengan  $\omega$  operasi mendekati frekuensi natural fondasi  $\omega_n$ .

**Analisis Invers Operator dengan Trik Konjugat:** Gambar 6 melengkapi analisis: akar  $L(D) = 50D^2 + 200D + 2 \times 10^5$  (setelah dibagi 50,  $\lambda^2 + 4\lambda + 4000 = 0$ ) adalah  $\lambda = -2 \pm 63,2i$ , akar kompleks yang menentukan transient  $xh = e^{-2t}[c_1 \cos(63,2t) + c_2 \sin(63,2t)]$  yang meluruh perlahan (redaman ringan). Untuk mendeteksi resonansi, substitusi  $D^2 \rightarrow -\omega^2 = -3969$  di suku genap  $L(D)$ :  $k - m\omega^2 = 200000 - 50 \cdot 3969 = 1550$ , jauh lebih kecil dibanding  $k = 200000$ , tanda near-resonansi (bila  $c=0$ , komponen ini akan menjadi tepat nol dan invers operator meledak ke tak hingga). Dengan trik konjugat,  $L_{\text{eff}} = (k - m\omega^2) + cD = 1550 + 200D$  dikalikan konjugatnya  $(1550 - 200D)$ , memberi penyebut  $1550^2 + (200 \cdot 63)^2 \approx 1,61 \times 10^8$ . Amplitudo steady-state  $x_p = F_0 / \sqrt{[(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2]} = 500 / \sqrt{(1,61 \times 10^8)} \approx 0,0394 \text{ m} = 39,4 \text{ mm}$ , jauh melebihi batas aman mesin presisi menurut standar ISO 10816.

**Strategi Mitigasi dan Rujukan Literatur:** Metode invers operator jauh lebih cepat dari UC pada kasus ini: substitusi  $D^2 \rightarrow -\omega^2$ , kalikan konjugat, dan langsung dapat koefisien A (cos) dan B (sin) tanpa menyusun matriks  $2 \times 2$  dan menyelesaikan sistem aljabar UC secara eksplisit. Tiga strategi mitigasi engineering yang lazim diterapkan pada kasus resonansi fondasi seperti ini: (1) mengubah kekakuan fondasi (menambah massa beton atau memperkuat baut angkur) untuk menggeser  $\omega_n = \sqrt{(k/m)} \approx 63,25 \text{ rad/s}$  menjauh dari  $\omega$  operasi  $= 63 \text{ rad/s}$ ; (2) menambah peredam viscous (dashpot) untuk menaikkan  $c$ , menekan amplitudo puncak sesuai analisis Faktor Pembesaran Dinamik pada Pertemuan 9; atau (3) balancing ulang rotor kompresor untuk mengurangi  $F_0$  pada sumbernya langsung, strategi paling efektif karena mengurangi eksitasi di akar masalah. Studi kasus dinamika fondasi mesin berputar seperti kompresor reciprocating maupun sentrifugal, termasuk perbandingan pendekatan analitis (invers operator/D-operator) dengan simulasi elemen

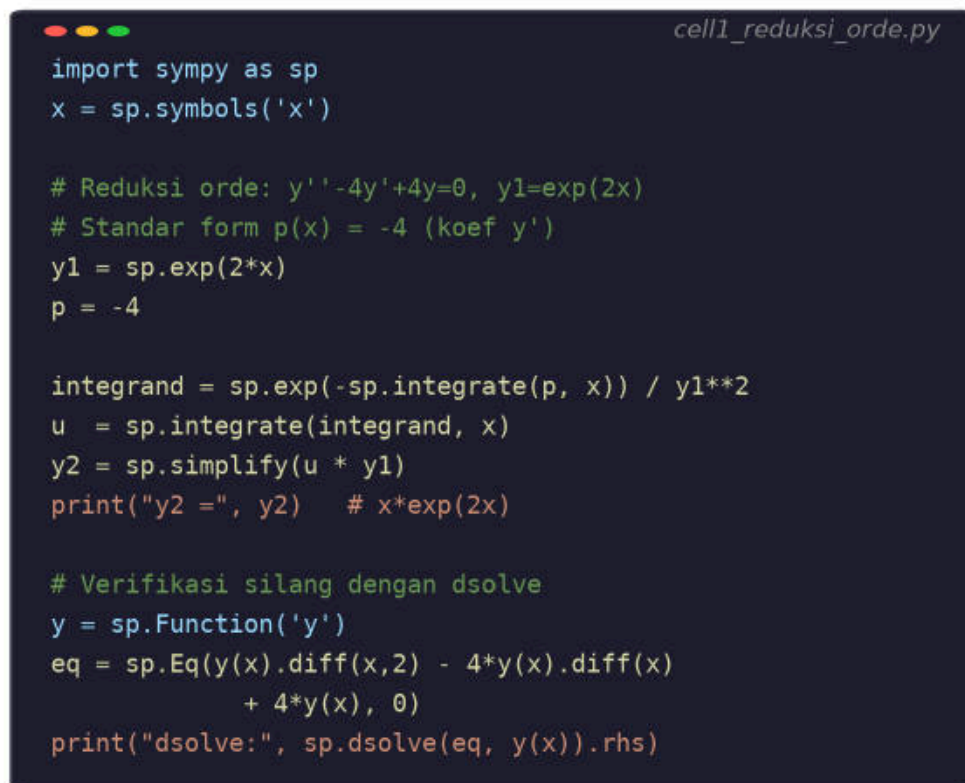
hingga, dibahas secara mendalam pada literatur rekayasa fondasi mesin modern (Giorgetti et al., 2021).

**Aplikasi Lanjutan: RLC dan Fisika Kuantum.** Aplikasi lain yang relevan: rangkaian RLC seri dengan sumber tegangan AC  $L \cdot q'' + R \cdot q' + (1/C) \cdot q = E_0 \cdot \sin(\omega t)$  diselesaikan dengan cara identik, substitusi  $D^2 \rightarrow -\omega^2$  lalu trik konjugat, memberi formula impedansi seri klasik tanpa perlu setup matriks UC, dipakai insinyur power system untuk analisis cepat respons AC pada filter frekuensi dan tuned circuit radio. Persamaan Schrodinger 1D pada fisika kuantum, yang sering punya satu solusi ditemukan via inspeksi atau metode WKB, membutuhkan reduksi orde untuk mendapatkan solusi kedua dengan energi sama, membentuk basis lengkap state quantum; pola identik berlaku pada radial Schrodinger atom hidrogen (Laguerre), elektron kristal periodik (teorema Bloch), dan vibrasi molekul (Hermite). Reduksi orde adalah kerangka kerja universal di fisika matematik, jauh melampaui konteks PD koefisien konstan.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

**Ringkasan Workflow:** Python mempercepat workflow reduksi orde dan invers operator: `sympy.integrate()` mengimplementasikan formula d'Alembert secara simbolik, fungsi Python kustom mengimplementasikan aturan invers operator dengan deteksi resonansi otomatis, dan `sympy.dsolve()` dipakai untuk verifikasi silang hasil manual. Empat cell berikut menunjukkan workflow reduksi orde, invers operator eksponensial (normal dan resonansi), invers operator trigonometri (trik konjugat), dan plot resonansi.

**Persiapan Lingkungan:** Persiapan komputasi. Pastikan environment matematika4 sudah aktif dengan paket NumPy, SciPy, SymPy, dan Matplotlib terpasang. Bila belum: (1) buka VS Code, terminal, `conda activate matematika4`; (2) `pip install numpy scipy sympy matplotlib`; (3) buka Jupyter Notebook, buat file baru, kerjakan tiap soal di tab Tugas pada cell terpisah.



```

cell1_reduksi_orde.py

import sympy as sp
x = sp.symbols('x')

# Reduksi orde: y''-4y'+4y=0, y1=exp(2x)
# Standar form p(x) = -4 (koef y')
y1 = sp.exp(2*x)
p = -4

integrand = sp.exp(-sp.integrate(p, x)) / y1**2
u = sp.integrate(integrand, x)
y2 = sp.simplify(u * y1)
print("y2 =", y2)  # x*exp(2x)

# Verifikasi silang dengan dsolve
y = sp.Function('y')
eq = sp.Eq(y(x).diff(x,2) - 4*y(x).diff(x)
           + 4*y(x), 0)
print("dsolve:", sp.dsolve(eq, y(x)).rhs)

```

Gambar 7. Potongan Cell 1: implementasi rumus d'Alembert via `sp.integrate()` untuk mendapatkan  $y_2 = x \cdot e^{2x}$  dari  $y_1 = e^{2x}$ , dengan verifikasi silang memakai `sp.dsolve()`.

**Cell 1, Reduksi Orde via `sp.integrate()`:** Gambar 7 menunjukkan Cell 1: mendefinisikan  $y_1$  dan  $p(x)$  sesuai PD homogen (di sini  $y'' - 4y' + 4y = 0$ ,  $p = -4$ ), hitung  $\text{integrand} = e^{-\int p dx} / y_1^2$  dengan `sp.integrate()`, integrasikan sekali lagi untuk mendapatkan  $u(x)$ , lalu kalikan  $u \cdot y_1$  untuk memperoleh  $y_2$ . Baris terakhir memverifikasi hasil dengan `sp.dsolve()` pada PD homogen yang sama; solusi umum SymPy harus mengandung faktor  $(C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{2x}$ , cocok dengan  $y_1$  dan  $y_2$  hasil reduksi orde manual.

- **Cell 1:** definisikan  $y_1$  dan  $p(x)$  sesuai PD homogen, hitung  $\text{integrand} = \text{sp.exp}(-\text{sp.integrate}(p, x)) / y_1^{**2}$ , integrasikan dengan `sp.integrate()` untuk mendapat  $u(x)$ , lalu  $y_2 = \text{sp.simplify}(u * y_1)$ ; verifikasi dengan `sp.dsolve()` pada PD homogen yang sama, solusi SymPy harus konsisten dengan  $y_1$  dan  $y_2$  manual. Uji juga pada kasus Cauchy-Euler ( $y_1 = x$ ,  $p = -1/x$ ) untuk mendapat  $y_2 = x \cdot \ln|x|$ .
- **Cell 2:** implementasikan fungsi `invL_exp(L_poly,  $\alpha$ , K)` yang menghitung  $L(\alpha)$  via `sp.Poly(...).eval( $\alpha$ )`; bila  $L(\alpha) \neq 0$  kembalikan  $K \cdot \exp(\alpha x) / L(\alpha)$ ; bila  $L(\alpha) = 0$  hitung turunan  $L'(D)$  dan cek  $L'(\alpha)$ , kembalikan  $K \cdot x \cdot \exp(\alpha x) / L'(\alpha)$ ; bila masih nol lanjut ke  $L''(\alpha)$  untuk resonansi berulang. Uji pada Contoh 1-3 di atas dan verifikasi dengan substitusi balik `sp.simplify(LHS-f)==0`.
- **Cell 3:** untuk  $f = \sin(\beta x)$  atau  $\cos(\beta x)$ : substitusi  $D^2 \rightarrow -\beta^2$  di suku genap  $L(D)$  untuk mendapat  $L_{\text{eff}}$ ; bila  $L_{\text{eff}}$  masih mengandung  $D$  (suku ganjil), kalikan pembilang dan



penyebut dengan konjugat, lalu substitusi  $D^2 \rightarrow -\beta^2$  sekali lagi di penyebut; hitung suku  $D \cdot \sin(\beta x) = \beta \cdot \cos(\beta x)$  secara eksplisit. Uji pada ketiga contoh trigonometri di atas (standar,  $D$  ganjil, resonansi) dan verifikasi dengan `sp.solve()`.

- **Cell 4:** plot solusi resonansi trigonometri  $y=y_h+y_p$  dari Contoh 3 trigonometri ( $y''+4y=5\sin(2x)$ ,  $y(0)=0$ ,  $y'(0)=0$ ) memakai matplotlib: panel atas komponen  $y_h$  dan  $y_p$  terpisah, panel bawah  $y$  total beserta garis envelope  $\pm(5/4)x$ , cetak amplitudo pada beberapa titik  $x$  untuk menunjukkan pertumbuhan tanpa batas.

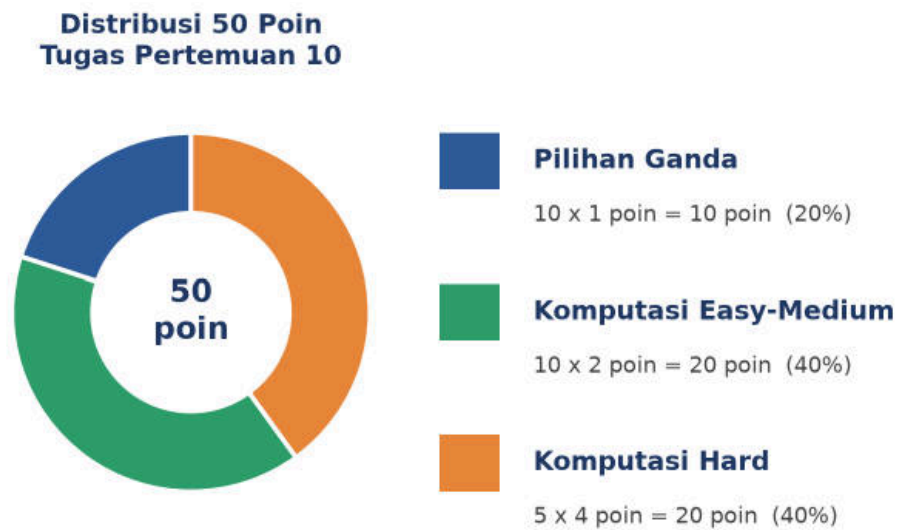
**Sebelum Beralih ke Tugas:** Cell 2 dan Cell 3 bersifat generik: fungsi yang sama dapat dipakai ulang untuk soal apa pun dengan mengganti  $L(D)$ ,  $\alpha/\beta$ , dan  $K$ , menjadikannya alat verifikasi cepat yang sangat berguna saat mengerjakan Tugas Pertemuan 10 di bawah. Selalu verifikasi hasil invers operator manual dengan `sp.solve()` sebagai langkah terakhir sebelum menuliskan jawaban akhir, sebab kesalahan tanda pada trik konjugat atau lupa mengecek resonansi adalah kesalahan paling umum pada topik ini.

## TUGAS PERTEMUAN 10

**Skema Penilaian:** Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji pemahaman konsep reduksi orde, notasi D-operator, dan aturan invers operator secara konseptual tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi langsung dari rumus yang sudah diturunkan di modul (formula d'Alembert, evaluasi  $L(\alpha)$ , aturan invers operator standar dan resonansi), sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma lengkap dari awal (solver reduksi orde generik, solver invers operator dengan deteksi resonansi otomatis, solver trigonometri dengan trik konjugat otomatis) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil `sp.solve()` siap pakai. Gambar 8 merangkum distribusi bobotnya secara visual.

**Strategi Pengerjaan:** Strategi mengerjakan tugas ini disarankan mengikuti urutan tingkat kesulitan yang sama dengan urutan bagian di atas. Mulai dari Bagian A untuk memastikan pemahaman konsep dasar (kapan pakai reduksi orde, sifat D-operator, tabel rumus invers operator, tanda resonansi) sudah kokoh sebelum mengerjakan soal komputasi. Pada Bagian B, kerjakan ulang salah satu contoh pada modul dengan angka berbeda sebagai pemanasan sebelum menyentuh soal aplikasi industri; kebiasaan ini membantu mendeteksi kesalahan tanda pada trik konjugat sejak dini. Bagian C sebaiknya dikerjakan terakhir karena menuntut penggabungan seluruh konsep modul (deteksi resonansi otomatis, trik konjugat, integrasi d'Alembert) sekaligus dalam satu algoritma yang utuh; jangan ragu

memecah soal hard menjadi beberapa fungsi kecil yang diuji terpisah sebelum digabungkan menjadi solver akhir.



Gambar 8. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 10 berdasarkan tipe soal.

Gambar 8 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual (formula d'Alembert, sifat D-operator, tabel rumus invers operator, deteksi resonansi), Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada kasus numerik/symbolik konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma lengkap (solver reduksi orde, solver invers operator dengan resonansi otomatis) dari awal tanpa mengandalkan `sp.solve()` untuk bagian intinya.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Reduksi orde dipakai untuk mendapatkan solusi kedua PD homogen ketika...

- A. PD tersebut sudah non-homogen
- B. Satu solusi  $y_1$  sudah diketahui (dari inspeksi atau diberikan soal)
- C. Akar karakteristik selalu kompleks
- D. PD berorde lebih dari tiga

2. Asumsi dasar metode reduksi orde adalah solusi kedua berbentuk...

- A.  $y_2 = y_1 + \text{konstanta}$
- B.  $y_2 = u(x) \cdot y_1(x)$ , dengan  $u(x)$  fungsi belum diketahui
- C.  $y_2 = 1/y_1(x)$
- D.  $y_2 = y_1^2(x)$

3. Substitusi  $y_2 = u \cdot y_1$  ke PD homogen orde dua mereduksi persoalan menjadi PD untuk  $u'$  yang berorde...

- A. Tetap orde dua

- B. Orde satu, separable
- C. Orde tiga
- D. PD tidak berubah orde-nya

4. Rumus tertutup d'Alembert untuk  $u(x)$  pada reduksi orde adalah...

- A.  $u(x) = y_1(x)^2$
- B.  $u(x) = \int [e^{-\int p(x)dx} / y_1(x)^2] dx$
- C.  $u(x) = p(x) \cdot y_1(x)$
- D.  $u(x) = 1/p(x)$

5. Untuk akar karakteristik berulang  $r$  (PD koefisien konstan), reduksi orde membuktikan basis kedua berbentuk...

- A.  $e^{2rx}$
- B.  $x \cdot e^{rx}$
- C.  $\sin(rx)$
- D.  $1/e^{rx}$

6. D-operator  $D \equiv d/dx$  mengubah PD linier orde  $n$  koefisien konstan menjadi bentuk...

- A.  $f(x) \cdot y = L(D)$
- B.  $L(D) \cdot y = f(x)$ , dengan  $L(D)$  polinomial dalam  $D$
- C.  $y = D \cdot f(x)$  saja
- D.  $D$  tidak bisa dipakai untuk PD orde  $n > 2$

7. Sifat fundamental D-operator terhadap fungsi eksponensial  $e^{\alpha x}$  adalah...

- A.  $L(D) \cdot e^{\alpha x}$  selalu sama dengan nol
- B.  $L(D) \cdot e^{\alpha x} = L(\alpha) \cdot e^{\alpha x}$
- C.  $D \cdot e^{\alpha x} = e^{\alpha x} / \alpha$
- D.  $L(D) \cdot e^{\alpha x}$  tidak bisa dihitung secara aljabar

8. Rumus invers operator  $(1/L(D)) \cdot e^{\alpha x} = e^{\alpha x} / L(\alpha)$  berlaku dengan syarat...

- A.  $\alpha$  harus bilangan bulat
- B.  $L(\alpha) \neq 0$
- C.  $L(D)$  harus berorde satu
- D.  $\alpha$  harus negatif

9. Bila  $L(\alpha) = 0$  pada invers operator eksponensial (resonansi simple,  $L'(\alpha) \neq 0$ ), rumus revisi yang dipakai adalah...

- A.  $yp = e^{\alpha x} / L'(\alpha)$  tanpa faktor  $x$
- B.  $yp = x \cdot e^{\alpha x} / L'(\alpha)$
- C.  $yp = 0$  karena tidak ada solusi
- D. Ganti metode ke UC, invers operator tidak bisa dipakai sama sekali

10. Untuk  $f(x)=\sin(\beta x)$  dengan  $L(D)$  mengandung suku  $D$  berpangkat ganjil (mis. dari suku redaman), teknik yang dipakai adalah...

- A. Mengabaikan suku ganjil begitu saja
- B. Trik konjugat: kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat untuk menghilangkan  $D$  di penyebut
- C. Mengganti sin dengan cos
- D. Menaikkan orde PD terlebih dahulu

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C1-C10, Python dengan numpy, sympy):

```
import numpy as np
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x')
D = sp.Symbol('D')
```

**C1.** PD homogen  $y''-6y'+9y=0$  (akar berulang  $r=3$ ),  $y_1=e^{3x}$  diketahui. Hitung  $y_2$  via rumus d'Alembert:  $p=-6$ ,  $\text{integrand}=\exp(-\int p,x)/y_1^{**2}$ ,  $u=\int \text{integrand},x$ ,  $y_2=\text{simplify}(u*y_1)$ . Cetak  $y_2$  (harus  $x*\exp(3x)$ ).

- **HINT:** Definisikan  $y_1=\text{sp.exp}(3*x)$ ,  $p=-6$ , hitung  $\text{integrand}$  dengan  $\text{sp.exp}(-\text{sp.integrate}(p,x))/y_1^{**2}$ , lalu integrasikan dan kalikan dengan  $y_1$ .

**C2.** PD Cauchy-Euler  $x^2y''-3xy'+4y=0$  (akar  $m=2$  berulang dari  $m(m-1)-3m+4=(m-2)^2=0$ ),  $y_1=x^2$  diketahui. Standar form  $p=-3/x$ . Hitung  $y_2$  via d'Alembert dengan sympy. Cetak  $y_2$  (harus  $x^2\cdot\ln(x)$ ).

- **HINT:** Definisikan  $y_1=x^{**2}$ ,  $p=-3/x$ , hitung  $\text{integrand}=\text{sp.exp}(-\text{sp.integrate}(p,x))/y_1^{**2}$ , integrasikan untuk  $u$ , lalu  $y_2=\text{sp.simplify}(u*y_1)$ .

**C3.**  $L(D)=D^2-5D+6$  (faktorisasi  $(D-2)(D-3)$ ). Hitung  $L(2)$  dan  $L(3)$  dengan substitusi langsung ke polinomial (harus keduanya nol, akar karakteristik), lalu hitung  $L(4)$  (bukan akar). Cetak ketiga nilai.

- **HINT:** Definisikan fungsi  $L(d) = d^{**2}-5*d+6$  dengan Python biasa (bukan simbolik), lalu evaluasi pada  $d=2,3,4$ .

**C4.**  $L(D)=D^2+9$  (untuk PD  $y''+9y=f$ ). Hitung  $L(-9)$  (substitusi  $D^2\rightarrow -9$ ,  $\beta=3$ ) untuk mengecek apakah  $f=\sin(3x)$  atau  $\cos(3x)$  beresonansi. Cetak hasilnya (harus 0, artinya resonansi).

- **HINT:** Substitusikan  $D^{**2}=-9$  langsung ke rumus  $L=D^{**2}+9$  dengan Python (bukan simbolik).

**C5.** PD  $y''-4y'+3y=8e^{5x}$ . Hitung  $L(5)$  dengan  $L(D)=D^2-4D+3$ , lalu  $yp=8\cdot\exp(5x)/L(5)$  sesuai rumus invers operator standar. Cetak  $L(5)$  dan bentuk  $yp$  (koefisiennya).

- **HINT:** Hitung  $L(5)=5^{**2}-4*5+3$  dengan Python biasa, lalu bagi 8 dengan hasilnya untuk mendapat koefisien  $yp$ .

**C6.** PD  $y''-4y'+3y=6e^{3x}$  ( $\alpha=3$  adalah akar dari  $L(D)=D^2-4D+3=(D-1)(D-3)$ ). Cek  $L(3)=0$  (resonansi), hitung  $L'(D)=2D-4$  lalu  $L'(3)$ , dan hitung koefisien A dari  $yp=6 \cdot x \cdot e^{3x}/L'(3)$ . Cetak  $L'(3)$  dan A.

- **HINT:** Hitung  $L(3)$  untuk verifikasi resonansi (harus 0), lalu hitung  $Lp=2 \cdot 3-4$  dan  $A=6/Lp$ .

**C7.** PD  $y''+16y=5 \cdot \cos(4x)$  ( $\beta=4$ , akar karakteristik  $\pm 4i$ , resonansi  $\cos$ ). Pakai rumus resonansi  $\cos$ :  $yp=x \cdot \sin(\beta x)/(2\beta)$  dikalikan konstanta 5. Hitung koefisien numerik di depan  $x \cdot \sin(4x)$ . Cetak hasilnya.

- **HINT:** Substitusikan  $\beta=4$  dan  $K=5$  ke rumus  $K/(2 \cdot \beta)$  untuk mendapat koefisien  $x \cdot \sin(4x)$ .

**C8.** PD  $y''-y'-2y=10 \cdot \sin(3x)$ .  $L(D)=D^2-D-2$ , mengandung suku D ganjil. Substitusi  $D^2 \rightarrow -9$  di suku genap:  $L_{\text{eff}}=-9-D-2=-11-D$ . Hitung penyebut setelah kalikan konjugat:  $(-11)^2-(-9) \cdot 1^2$  dst mengikuti pola modul ( $D^2 \rightarrow -9$  lagi di penyebut). Cetak nilai penyebut akhir.

- **HINT:** Ikuti pola Contoh 2 trigonometri di modul: kalikan  $L_{\text{eff}}$  dengan konjugatnya, lalu substitusi  $D^2 \rightarrow -9$  sekali lagi pada suku  $D^2$  hasil perkalian.

**C9.** PD  $y''-2y'+y=4x^2$  ( $L(D)=D^2-2D+1=(D-1)^2$ , suku konstan  $L(0)=1$ ). Verifikasi dengan `sp.series` bahwa ekspansi  $1/(1+g(D))$  sampai  $D^2$  ( $g=D^2-2D$ ) menghasilkan koefisien yang benar, lalu hitung `yp` dengan `sp.diff` dan substitusi ke  $4x^2$ . Cetak `yp`.

- **HINT:** Gunakan `sp.series(1/(1+(D**2-2*D)), D, 0, 3)` untuk mendapat ekspansi, atau langsung terapkan turunan berurutan pada  $4 \cdot x^2$  sesuai koefisien hasil ekspansi manual.

**C10.** PD  $y'''-y''=12x$  ( $L(D)=D^2(D-1)$ , tanpa suku konstanta, faktor keluar  $D^2$ ). Hitung `yp` via integrasi ganda: mulai dari  $1/(D-1)$  diterapkan pada  $12x$  (ekspansi geometri), lalu integrasikan hasilnya dua kali dengan `sp.integrate`. Cetak `yp` akhir.

- **HINT:** Ekspansikan  $1/(D-1)=-1/(1-D)=-(1+D+\dots)$  diterapkan pada  $12x$ , lalu panggil `sp.integrate` dua kali berturut-turut pada hasilnya terhadap  $x$ .

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil `sp.solve()` untuk bagian intinya), 20-40+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan solver reduksi orde generik dari awal: fungsi menerima  $y_1(x)$  (ekspresi `sympy`),  $p(x)$  (ekspresi `sympy`), lalu (1) hitung `integrand=sp.exp(-sp.integrate(p,x))/y1**2`, (2) integrasikan untuk mendapat  $u(x)$ , (3) kembalikan  $y_2=sp.simplify(u*y1)$ . Uji pada tiga kasus: akar berulang konstan ( $y_1=\exp(2x)$ ,  $p=-4$ ), Cauchy-Euler ( $y_1=x$ ,  $p=-1/x$ ), dan PD Legendre sederhana orde 0  $(1-x^2)y''-2xy'=0$  dengan

$y_1=1$  (solusi konstan yang mudah ditebak,  $p=-2x/(1-x^2)$ ). Verifikasi ketiga hasil dengan `sp.dsolve()` pada PD homogen masing-masing.

- **HINT:** Bungkus tiga langkah d'Alembert menjadi satu fungsi `reduksi_orde(y1, p, x)`, panggil tiga kali dengan parameter berbeda, lalu bandingkan tiap hasil dengan `sp.dsolve(eq, y(x)).rhs` untuk PD terkait.

**C12 (Hard).** Implementasikan solver invers operator eksponensial generik dengan deteksi resonansi otomatis hingga multiplisitas 3 (generalisasi Cell 2 modul): fungsi menerima `L_poly` (ekspresi sympy dalam `D`), `alpha_val`, `K`, lalu evaluasi  $L(\alpha)$  via `sp.Poly(...).eval()`; jika nol, turunkan `L` dan evaluasi lagi (naikkan multiplisitas), ulangi hingga maksimal turunan ketiga. Uji pada  $L(D)=(D-2)^3$  dengan  $\alpha=2$  (resonansi multiplisitas 3, harus menghasilkan faktor  $x^3$ ), serta pada dua kasus modul (resonansi simple dan berulang) untuk verifikasi hasil tetap konsisten.

- **HINT:** Buat loop yang menghitung turunan `L_poly` terhadap `D` berulang kali (`sp.diff(L_poly, D, k)`) sambil mengevaluasi di  $\alpha$ , berhenti begitu turunan ke- $k$  tidak nol, lalu kembalikan  $K \cdot x^k \exp(\alpha x)$  / turunan tersebut.

**C13 (Hard).** Implementasikan solver invers operator trigonometri generik dengan deteksi otomatis suku `D` ganjil dan penerapan trik konjugat: fungsi menerima `L_poly` (dalam `D`),  $\beta_{val}$ , `K`, tipe ('sin' atau 'cos'), lalu (1) substitusi  $D^2 \rightarrow -\beta_{val}^2$  pada bagian genap `L_poly` (gunakan `sp.Poly` untuk memisahkan suku genap/ganjil terhadap `D`), (2) jika sisa mengandung `D` (suku ganjil tidak nol), kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat secara simbolik, (3) substitusi  $D^2 \rightarrow -\beta_{val}^2$  lagi di penyebut, (4) kembalikan ekspresi `yp` final dalam sin/cos. Uji pada tiga contoh trigonometri di modul (standar `D` genap, `D` ganjil dgn konjugat, resonansi) dan verifikasi dengan `sp.dsolve()`.

- **HINT:** Gunakan `sp.Poly(L_poly, D)` untuk mengekstrak koefisien tiap pangkat `D`, pisahkan koefisien pangkat genap (jadi `L_eff` konstan setelah substitusi  $D^2$ ) dari pangkat ganjil (koefisien di depan `D` tunggal), lalu tangani perkalian konjugat secara simbolik dengan `sp.expand` dan `sp.collect`.

**C14 (Hard).** Implementasikan invers operator polinomial generik via ekspansi McLaurin otomatis (tanpa hardcode derajat): fungsi menerima `L_poly` (dalam `D`), `f_poly` (ekspresi polinomial dalam `x`), lalu (1) tentukan derajat  $k$  dari `f_poly` dengan `sp.degree()`, (2) faktorkan `L_poly` menjadi  $c \cdot (1+g(D))$  bila punya suku konstan  $\neq 0$  (bila  $L(0)=0$ , faktorkan keluar `D` pangkat terkecil dan integrasikan di akhir), (3) ekspansikan  $1/(1+g)$  via `sp.series(1/(1+g), D, 0, k+1).removeO()`, (4) terapkan hasil ekspansi (sebagai polinomial dalam `D`) ke `f_poly` dengan menurunkan `f_poly` berulang sesuai pangkat `D`. Uji pada Contoh 1 modul ( $L=D^2-4D+3$ ,  $f=6x^2-7$ ) dan Contoh 2 modul ( $L=D^2-3D$ ,  $f=6x$ , tanpa suku konstan), bandingkan hasil dengan nilai eksak pada modul.

- **HINT:** Manfaatkan `sp.series` untuk ekspansi  $1/(1+g(D))$  secara otomatis hingga orde  $D^{k+1}$ , lalu untuk tiap suku  $c_n \cdot D^n$  dalam hasil ekspansi, hitung  $c_n \cdot \text{sp.diff}(f\_poly, x, n)$  dan jumlahkan seluruh kontribusi; untuk kasus tanpa suku konstan, bungkus hasil akhir dengan `sp.integrate()` sesuai pangkat  $D$  yang difaktorkan keluar.

**C15 (Hard).** Implementasikan verifikasi menyeluruh studi kasus kompresor: fungsi menerima  $m, c, k, F_0, \omega$ , lalu (1) hitung akar karakteristik dari  $m\lambda^2 + c\lambda + k = 0$  (kompleks), (2) hitung  $L_{\text{eff}} = (k - m\omega^2) + cD$  via substitusi  $D^2 \rightarrow -\omega^2$ , (3) kalikan konjugat untuk dapat  $A$  (koef  $\cos$ ) dan  $B$  (koef  $\sin$ ) pada  $x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ , (4) hitung amplitudo  $\sqrt{A^2 + B^2}$ , (5) bandingkan dengan solusi numerik `scipy.integrate.solve_ivp` pada PD asli  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F_0 \sin(\omega t)$  dengan  $x(0)=0, v(0)=0$  pada rentang waktu panjang ( $t=0$  sampai 5 periode natural) hingga transient meluruh, ambil amplitudo puncak steady-state numerik dan bandingkan dengan hasil analitik invers operator; galat harus di bawah 1%. Uji pada parameter studi kasus ( $m=50, c=200, k=2e5, F_0=500, \omega=63$ ), cetak amplitudo analitik dan numerik.

- **HINT:** Untuk bagian numerik, konversi PD orde 2 menjadi sistem PD orde 1  $[x, v]$ , panggil `solve_ivp` dengan `t_eval` rapat pada interval panjang, ambil `np.max(np.abs(x[t_akhir_beberapa_periode:]))` sebagai estimasi amplitudo steady-state setelah transient  $e^{-2t}$  meluruh habis (misal  $t > 5$ ), lalu bandingkan dengan amplitudo analitik  $F_0 / \sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}$ .

## DAFTAR PUSTAKA

- Giorgetti, S., Giorgetti, A., Tavafighi Jahromi, R., & Arcidiacono, G. (2021). Machinery foundations dynamical analysis: A case study on reciprocating compressor foundation. *Machines*, 9(10), 228. <https://doi.org/10.3390/machines9100228>
- Ionescu, C., & Constantinescu, R. (2022). Solving nonlinear second-order differential equations through the attached flow method. *Mathematics*, 10(15), 2811. <https://doi.org/10.3390/math10152811>
- Klingman, E. E. (2023). Inverse differential operators in time and space. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 11(12), 3789-3799. <https://doi.org/10.4236/jamp.2023.1112240>
- Olivares Funes, J., & Valero Kari, E. (2020). Method of order reduction in second-order differential equations line with GeoGebra. *Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Research in Teaching and Education (WORLDTE 2020)*, 25-31. <https://doi.org/10.33422/2nd-worldte.2020.09.242>



Ortigoza, G., & Ponce de la Cruz Herrera, R. I. (2023). Resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias con Symbolic Math Toolbox (Matlab) y SymPy (Python). *Revista Mexicana de Fisica E*, 20(2), 020209.  
<https://doi.org/10.31349/RevMexFis.20.020209>



## MODUL PERKULIAHAN

# MATEMATIKA 4

Kode Mata kuliah W132500014

### Modul

## Transformasi Laplace

### Abstrak

Pertemuan ini membahas Transformasi Laplace  $L\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$  sebagai teknik

### Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.1 – Mampu menentukan transformasi laplace dan inversnya; menentukan transformasi laplace

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

**MODUL INTERAKTIF**

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-10.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

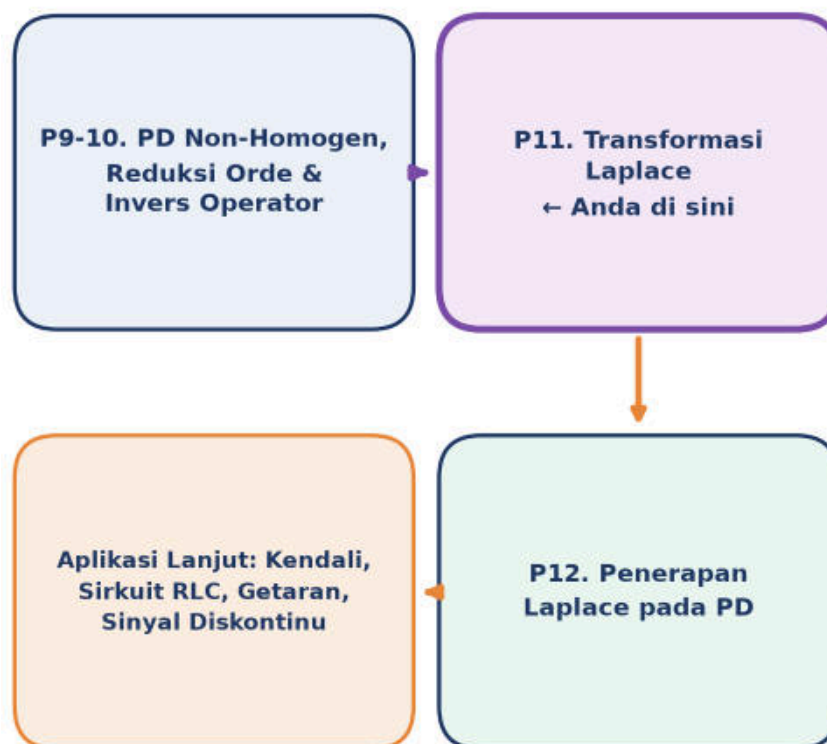
**PENDAHULUAN**

Pertemuan 9 sampai 10 telah menuntaskan penyelesaian PD non-homogen lewat Koefisien Tak Tentu (UC), Variasi Parameter (VoP), Reduksi Orde, dan Invers Operator, seluruhnya bekerja langsung di domain waktu  $t$ . Pertemuan 11 ini memperkenalkan teknik puncak yang mengubah cara pandang penyelesaian PD secara mendasar, yaitu Transformasi Laplace  $L\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$ , sebuah aturan yang memetakan fungsi domain waktu  $f(t)$  menjadi fungsi domain kompleks/frekuensi  $F(s)$ . Ide sentralnya sederhana namun powerful: turunan di domain  $t$  menjadi sekadar perkalian dengan  $s$  di domain  $s$ , sehingga PD diferensial berubah menjadi persamaan aljabar biasa. Solusi diperoleh dengan menyelesaikan aljabar untuk  $F(s)$ , lalu mengembalikannya ke domain waktu lewat invers Laplace memakai tabel dan pecahan parsial. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 11 dalam keseluruhan alur mata kuliah, menjembatani metode PD orde dua klasik menuju Pertemuan 12 yang menerapkan Laplace secara penuh pada berbagai bentuk PD.

**Sekilas Sejarah dan Kaitan dengan Transformasi Fourier:** Nama Transformasi Laplace diambil dari Pierre-Simon Laplace, matematikawan dan astronom Prancis abad ke-18 yang pertama kali mempelajari integral serupa dalam konteks teori probabilitas, meski penerapannya pada penyelesaian PD baru dipopulerkan lebih dari satu abad kemudian oleh insinyur elektro Oliver Heaviside lewat metode kalkulus operasionalnya. Transformasi Laplace berkerabat dekat dengan Transformasi Fourier yang akan dipelajari pada mata kuliah pengolahan sinyal, sebab substitusi  $s = j\omega$  (bagian real nol) pada  $F(s)$  langsung menghasilkan Transformasi Fourier  $F(j\omega)$ , yaitu representasi  $f(t)$  murni dalam komponen frekuensi tanpa faktor peluruhan/pertumbuhan eksponensial. Kehadiran bagian real  $\sigma$  pada  $s = \sigma + j\omega$  inilah yang membuat Laplace lebih umum daripada Fourier, sebab Laplace tetap terdefinisi untuk fungsi yang tumbuh tak terbatas (misalnya  $e^{2t}$ ) selama  $\sigma$  dipilih cukup besar, sedangkan Fourier murni menuntut  $f(t)$  harus terintegral mutlak.

**Relevansi bagi Mahasiswa Teknik Mesin:** Bagi mahasiswa Teknik Mesin, penguasaan Transformasi Laplace pada pertemuan ini menjadi fondasi wajib sebelum mempelajari topik lanjut yang jauh lebih aplikatif, yaitu analisis respons getaran sistem mekanik terhadap

beban kejut (impulse hammer test), perancangan sistem kendali otomatis pada mesin CNC dan robot industri, serta analisis rangkaian sensor dan aktuator elektronik pada sistem mekatronika. Berbeda dengan UC dan VoP pada Pertemuan 9 yang menuntut strategi berbeda untuk tiap bentuk  $f(x)$ , Laplace menawarkan satu prosedur aljabar seragam yang berlaku untuk hampir seluruh jenis input rekayasa, termasuk beban kejut mendadak dan sinyal switching yang justru paling sering dijumpai pada sistem mekanik dan elektrik nyata, bukan sekadar fungsi polinomial atau trigonometri sederhana yang biasa muncul di soal latihan buku teks.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 11 (Transformasi Laplace) dalam alur mata kuliah Matematika 4, menjembatani metode PD klasik menuju penerapan Laplace pada PD di Pertemuan 12.

**Mengapa Laplace Melengkapi Kotak Alat PD:** Gambar 1 memperlihatkan bahwa Transformasi Laplace bukan sekadar teknik alternatif, melainkan kotak alat baru yang melengkapi UC/VoP/Invers Operator. Tiga keunggulan menjadikan Laplace begitu dominan di praktik rekayasa. Pertama, syarat awal otomatis masuk ke persamaan aljabar lewat rumus turunan  $L\{f'\} = sF(s) - f(0)$ , sehingga tidak perlu langkah terpisah substitusi syarat awal setelah solusi umum diperoleh, berbeda dengan UC/VoP yang menuntut konstanta bebas belakangan. Kedua, Laplace menangani fungsi diskontinu dengan rapi, yaitu fungsi step Heaviside  $H(t-a)$ , impuls Dirac  $\delta(t-a)$ , gelombang persegi, dan gigi gergaji semuanya memiliki transformasi Laplace yang sederhana, sedangkan UC/VoP gagal total pada kasus ini. Ketiga, Laplace sistematis untuk PD orde tinggi, sebab orde tiga, empat,

atau lima sama mudahnya dengan orde dua, tinggal substitusi turunan ke pangkat  $s$  yang sesuai. Struktur modul mencakup definisi dan tabel dasar, transformasi turunan dan sifat shift, workflow lengkap solve PD, invers Laplace dan pecahan parsial, analogi kehidupan sehari-hari, aplikasi industri pada sirkuit dan sistem kendali, implementasi Python dengan SymPy, serta tugas terstruktur.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.1:** Mampu menentukan transformasi laplace dan inversnya, serta menentukan transformasi laplace turunan fungsi dan integral fungsi, sebagai teknik sistematis untuk mengubah PD linier menjadi persamaan aljabar (CPMK 4).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menghitung transformasi Laplace fungsi dasar dari definisi integral dan dari tabel; menerapkan sifat linieritas, first shift, dan second shift theorem; menerapkan rumus transformasi turunan untuk mengubah PD menjadi persamaan aljabar dalam  $s$ ; menyelesaikan workflow lengkap solve PD via Laplace (transformasi, solve aljabar, pecahan parsial, invers); serta menerapkan Transformasi Laplace pada masalah rekayasa sirkuit RLC dan sistem dinamis dengan bantuan Python (SymPy).

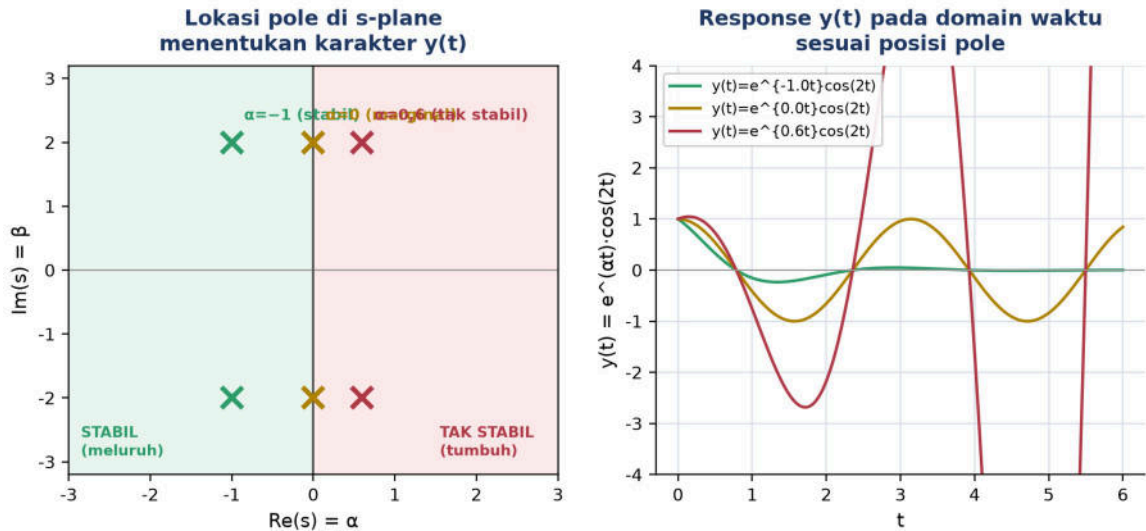
## TRANSFORMASI LAPLACE: DEFINISI, DOMAIN $s$ , DAN TABEL FUNGSI DASAR

**Definisi Formal:** Transformasi Laplace suatu fungsi  $f(t)$  yang terdefinisi untuk  $t$  lebih besar sama dengan nol dirumuskan sebagai integral tak wajar berikut, dengan syarat integral konvergen (umumnya untuk  $s$  lebih besar dari suatu nilai batas  $\alpha$  yang bergantung pada laju pertumbuhan  $f$ ). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$F(s) = L\{f(t)\} = \text{integral dari } 0 \text{ sampai tak hingga } e^{-st} \cdot f(t) \, dt \quad (s > \alpha, \text{ agar konvergen}) \quad (1)$$

**Domain  $t$  ke Domain  $s$ :** Notasi baku:  $L\{f(t)\} = F(s)$  menandakan pemetaan domain  $t$  (waktu) ke domain  $s$  (kompleks/frekuensi), sedangkan invers  $L^{-1}\{F(s)\} = f(t)$  mengembalikannya ke domain waktu. Domain  $s$  sering disebut frequency domain meski  $s$  dapat bernilai kompleks,  $s = \sigma + j \cdot \omega$ , dengan bagian real  $\sigma$  menentukan laju peluruhan atau pertumbuhan dan bagian imajiner  $\omega$  menentukan frekuensi osilasi. Sebagai ilustrasi konvergensi, integral dari 0 sampai tak hingga  $e^{-2t} \, dt$  = setengah bersifat konvergen karena eksponen negatif membuat integran menuju nol. Sifat linieritas menjadi fondasi seluruh manipulasi Laplace:  $L\{\alpha \cdot f + \beta \cdot g\} = \alpha \cdot F(s) + \beta \cdot G(s)$ , artinya untuk PD linier dengan banyak suku, tiap suku dapat ditransformasi secara independen lalu dijumlahkan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$L\{\alpha \cdot f(t) + \beta \cdot g(t)\} = \alpha \cdot F(s) + \beta \cdot G(s) \quad (2)$$



Gambar 2. Lokasi pole di s-plane menentukan karakter response  $y(t)$ : pole di kiri sumbu imajiner ( $\text{Re}(s)$  negatif) menghasilkan peluruhan stabil, pole tepat di sumbu imajiner menghasilkan osilasi murni marginal, dan pole di kanan sumbu imajiner ( $\text{Re}(s)$  positif) menghasilkan pertumbuhan tak stabil.

**Membaca Peta Pole-Zero:** Gambar 2 menegaskan makna fisik domain  $s$ : untuk fungsi berbentuk  $y(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta \cdot t)$ , pole transformasinya berada di  $s = \alpha$  plus minus  $j \cdot \beta$ . Panel kiri memperlihatkan tiga pasang pole pada lokasi berbeda di s-plane, dan panel kanan memperlihatkan response  $y(t)$  yang bersesuaian di domain waktu. Insight kunci: bagian real pole ( $\alpha$ ) menentukan stabil tidaknya sistem, sedangkan bagian imajiner ( $\beta$ ) menentukan frekuensi osilasi, sebuah peta fundamental yang dipakai berulang di teori kendali, sirkuit, dan analisis getaran pada bagian aplikasi industri modul ini.

**Mengapa Lokasi Pole Penting bagi Insinyur:** Lokasi pole pada Gambar 2 bukan sekadar konsep abstrak, sebab kriteria kestabilan Routh-Hurwitz yang dipelajari lebih lanjut di mata kuliah Sistem Kendali pada dasarnya adalah cara cepat memeriksa apakah seluruh akar polinomial karakteristik  $P(s)$  berada di belahan kiri s-plane ( $\text{Re}(s)$  negatif) tanpa perlu menghitung akarnya secara eksplisit satu per satu. Semakin jauh pole berada di sebelah kiri sumbu imajiner, semakin cepat pula komponen transient meluruh, sebuah prinsip desain yang dipakai insinyur kendali untuk menentukan target penempatan pole (pole placement) saat merancang kompensator. Bagian imajiner pole juga berperan besar secara praktis: dua pole kompleks konjugat dengan bagian imajiner besar menghasilkan osilasi frekuensi tinggi yang kerap harus diredam pada sistem mekanik presisi, sedangkan bagian imajiner kecil menghasilkan osilasi lambat yang mudah diamati secara visual pada pengujian lapangan. Pembahasan lebih mendalam mengenai hubungan pole dengan overshoot dan settling time disajikan lewat studi kasus sirkuit RLC pada bagian Aplikasi Industri modul ini.



### Tabel Transformasi Laplace Fungsi Dasar

Penguasaan Laplace berpijak pada tabel transformasi fungsi dasar, dihafal seperti tabel turunan atau integral di kalkulus dasar. Tabel 1 merangkum sepuluh entry kunci yang wajib dikuasai, mencakup konstanta, polinomial, eksponensial, trigonometri, hiperbolik, serta kombinasi eksponensial dengan polinomial atau trigonometri (diturunkan lewat sifat shift pada bagian berikutnya).

Tabel 1. Tabel Transformasi Laplace fungsi dasar (11 entry, wajib dihafal).

| $f(t)$                              | $F(s) = L\{f(t)\}$            |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                   | $1/s$                         |
| $t$                                 | $1/s^2$                       |
| $t^n$ ( $n$ bilangan bulat positif) | $n! / s^{n+1}$                |
| $e^{at}$                            | $1/(s - a)$                   |
| $\sin(wt)$                          | $w/(s^2 + w^2)$               |
| $\cos(wt)$                          | $s/(s^2 + w^2)$               |
| $\sinh(at)$                         | $a/(s^2 - a^2)$               |
| $\cosh(at)$                         | $s/(s^2 - a^2)$               |
| $t^n \cdot e^{at}$                  | $n! / (s - a)^{n+1}$          |
| $e^{at} \cdot \sin(wt)$             | $w / [(s - a)^2 + w^2]$       |
| $e^{at} \cdot \cos(wt)$             | $(s - a) / [(s - a)^2 + w^2]$ |

**Menurunkan Tabel dari Definisi:** Tabel 1 memuat sebelas entry, empat entry terakhir ( $\sinh$ ,  $\cosh$ ,  $t^n \cdot e^{at}$ ,  $e^{at} \cdot \sin/\cos$ ) sesungguhnya berasal dari penerapan first shift theorem terhadap enam entry dasar di atasnya, sehingga penguasaan enam entry pertama plus satu sifat shift sudah cukup untuk merekonstruksi seluruh tabel. Dua contoh berikut menunjukkan cara menurunkan entry tabel langsung dari definisi integral, latihan penting agar mahasiswa memahami tabel bukan sebagai hafalan buta.

**Contoh 1, Derivasi Eksponensial.** Hitung  $L\{e^{at}\}$  langsung dari definisi integral. Substitusi  $f(t)=e^{at}$  ke rumus: integral dari 0 sampai tak hingga  $e^{-st} \cdot e^{at} dt =$  integral dari 0 sampai tak hingga  $e^{-(s-a)t} dt$ . Integral ini konvergen bila  $s$  minus  $a$  lebih besar dari nol ( $s > a$ ). Hasil evaluasi batas: sama dengan nol dikurangi negatif satu per  $(s-a)$ , yaitu  $1/(s-a)$ . Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$L\{e^{at}\} = 1/(s - a) \text{ untuk } s > a \text{ (} a=0 \text{ memberi } L\{1\}=1/s, \text{ kasus konstanta)} \quad (3)$$

**Contoh 2, Derivasi Trigonometri via Euler.** Hitung  $L\{\sin(w \cdot t)\}$  memakai trik Euler:  $\sin(wt) = (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) / (2j)$ . Lewat linieritas,  $L\{\sin(wt)\} = (1/2j) \cdot [L\{e^{j\omega t}\} - L\{e^{-j\omega t}\}] = (1/2j) \cdot [1/(s-jw) - 1/(s+jw)]$ . Menyamakan penyebut:  $(1/2j) \cdot [(s+jw-s+jw) / (s^2 - (jw)^2)] = (1/2j) \cdot [2jw / (s^2+w^2)] = w/(s^2+w^2)$ , tepat sesuai Tabel 1. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$L\{\sin(wt)\} = w / (s^2 + w^2) \text{ (diturunkan via identitas Euler dan linieritas)} \quad (4)$$



**Strategi Membaca Bentuk F(s):** Strategi mengenali bentuk F(s) saat kelak melakukan invers Laplace: (1) penyebut linear (s-a) menandakan eksponensial  $e^{at}$ ; (2) penyebut kuadrat dengan tanda plus  $\omega$  kuadrat ( $s^2+\omega^2$ ) menandakan sin/cos; (3) penyebut kuadrat dengan tanda minus  $a^2$  ( $s^2-a^2$ ) menandakan sinh/cosh; (4) penyebut (s-a) pangkat n+1 menandakan  $t^n \cdot e^{at}$ ; (5) penyebut  $(s-a)^2+\omega^2$  menandakan  $e^{at} \cdot \sin/\cos$ . Numerator kemudian menentukan koefisien serta memilih antara pola sin atau cos.

## TRANSFORMASI TURUNAN DAN SIFAT-SIFAT SHIFT

**Rumus Transformasi Turunan:** Sifat paling penting bagi solve PD adalah transformasi turunan, sebab inilah yang membuat operasi diferensial di domain t berubah menjadi perkalian dengan s di domain s. Diperoleh via integrasi parsial dari definisi (dengan asumsi  $e^{-st} \cdot f(t)$  menuju nol saat t menuju tak hingga), rumus turunan pertama dan kedua adalah sebagai berikut, dengan pola umum untuk turunan ke-n melibatkan n syarat awal. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$L\{f'(t)\} = s \cdot F(s) - f(0) \quad (5)$$

$$L\{f''(t)\} = s^2 \cdot F(s) - s \cdot f(0) - f'(0) \quad (6)$$

**Konsekuensi untuk PD Orde Dua:** Perhatikan bahwa syarat awal  $f(0)$ ,  $f'(0)$ , dan seterusnya muncul secara natural pada rumus di atas, jumlahnya persis sesuai orde PD, yaitu dua syarat awal untuk PD orde dua, tiga untuk orde tiga, dan seterusnya. Inilah keunggulan pertama Laplace yang disebut di Pendahuluan: syarat awal langsung tersubstitusi ke persamaan aljabar tanpa langkah terpisah. Konsekuensi langsung untuk PD orde dua koefisien konstan  $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = f(t)$  dengan syarat awal  $y(0)$ ,  $y'(0)$  adalah persamaan aljabar berikut, dengan  $P(s)$  polinomial karakteristik dan  $R(s)$  sisi kanan yang sudah memuat  $F(s)$  beserta kontribusi syarat awal. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$a[s^2 \cdot Y - s \cdot y(0) - y'(0)] + b[s \cdot Y - y(0)] + c \cdot Y = F(s) \quad (7)$$

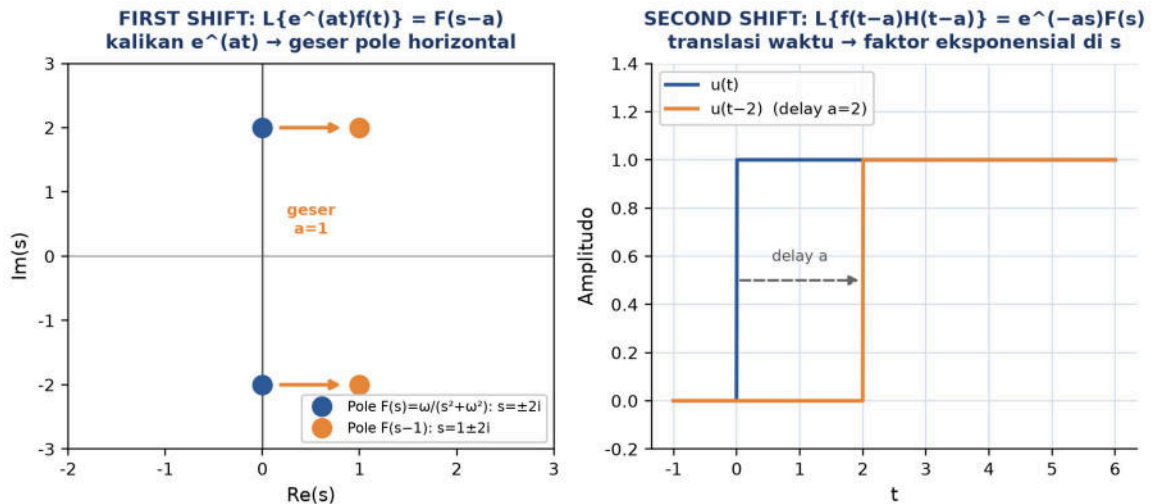
**Sifat Shift dan Multiplikasi t:** Selain transformasi turunan, empat sifat tambahan mempercepat perhitungan  $F(s)$  untuk fungsi kompleks tanpa perlu kembali ke definisi integral. First Shift Theorem menyatakan bahwa mengalikan  $f(t)$  dengan  $e^{at}$  di domain t sama dengan menggeser argumen F sebesar a di domain s, sedangkan Second Shift Theorem (memakai fungsi Heaviside  $H(t-a)$ ) menyatakan bahwa menggeser fungsi dalam waktu sejauh a detik menghasilkan faktor  $e^{-as}$  di domain s. Sifat kelima, multiplikasi dengan t, menyatakan bahwa mengalikan  $f(t)$  dengan t sama dengan mengambil minus turunan

$F(s)$  terhadap  $s$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$L\{e^{at} \cdot f(t)\} = F(s - a) \quad [\text{First Shift, } s\text{-shift}] \quad (8)$$

$$L\{f(t - a) \cdot H(t - a)\} = e^{-as} \cdot F(s) \quad [\text{Second Shift, } t\text{-shift}] \quad (9)$$

$$L\{t \cdot f(t)\} = -F'(s) \quad (10)$$



Gambar 3. Ilustrasi First Shift Theorem (kiri, pole  $F(s)$  bergeser horizontal sejauh  $a$  saat dikalikan  $e^{at}$ ) dan Second Shift Theorem (kanan, fungsi step tertunda  $a$  detik akibat faktor  $e^{-as}$  di domain  $s$ ).

**Membaca Dua Panel Shift:** Gambar 3 memvisualisasikan kedua teorema shift secara berdampingan. Panel kiri menunjukkan pole  $L\{\sin(2t)\} = 2/(s^2+4)$  yang semula berada di  $s = \pm 2j$ , setelah dikalikan  $e^t$  ( $a=1$ ) bergeser horizontal menjadi  $s = 1 \pm 2j$ , sesuai First Shift. Panel kanan menunjukkan unit step  $u(t)$  dan versi tertundanya  $u(t-2)$ , yaitu ilustrasi paling sederhana dari Second Shift, sebab fungsi step yang aktif setelah delay  $a$  detik ini persis menggambarkan sinyal switching atau sumber yang dinyalakan belakangan pada rangkaian elektrik dan sistem kendali.

**Kegunaan Praktis Skala Waktu dan Periodisitas:** Dua sifat tambahan pada Tabel 2 di bawah, yaitu skala waktu dan periodisitas, jarang muncul secara eksplisit di soal latihan dasar namun sangat berguna untuk kasus rekayasa nyata. Sifat skala waktu  $L\{f(at)\} = (1/a) \cdot F(s/a)$  dipakai misalnya saat mengonversi model matematis dari satuan waktu detik ke milidetik pada simulasi sirkuit berkecepatan tinggi, sebab mengganti satuan waktu sama dengan menskalakan variabel  $t$ , dan sifat ini menjamin bentuk  $F(s)$  hasil skala tetap konsisten dengan tabel dasar. Sifat periodisitas jauh lebih penting secara praktis, sebab banyak sinyal rekayasa nyata bersifat periodik namun tidak sinusoidal murni, misalnya gelombang persegi pada sumber daya switching (PWM, pulse width modulation) atau gigi gergaji pada osilator relaksasi. Alih-alih menjumlahkan Transformasi Laplace tak hingga banyak periode secara manual, rumus periodisitas cukup menghitung integral pada satu

periode  $T$  saja lalu membaginya dengan faktor  $(1 - e^{-sT})$ , sebuah penghematan komputasi signifikan yang akan terasa manfaatnya saat menganalisis rangkaian switching pada Pertemuan 12.

Tabel 2 merangkum tujuh sifat operasi Laplace yang paling sering dipakai, termasuk skala waktu dan periodisitas yang belum dibahas di atas, sebagai referensi cepat saat mengerjakan latihan.

Tabel 2. Tujuh sifat utama Transformasi Laplace dan kegunaannya.

| Sifat                  | Rumus                                                                                | Kegunaan Utama                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Linieritas             | $L\{a \cdot f + b \cdot g\} = a \cdot F + b \cdot G$                                 | PD dengan banyak suku                              |
| First Shift (s-shift)  | $L\{e^{at} \cdot f(t)\} = F(s-a)$                                                    | Fungsi $e^{at} \cdot \sin/\cos$                    |
| Second Shift (t-shift) | $L\{f(t-a) \cdot H(t-a)\} = e^{-as} \cdot F(s)$                                      | Sinyal step/pulse tertunda                         |
| Skala waktu            | $L\{f(at)\} = (1/a) \cdot F(s/a)$                                                    | Penskalaan sumbu waktu                             |
| Multiplikasi $t$       | $L\{t \cdot f(t)\} = -F'(s)$                                                         | Fungsi $t \cdot \sin$ , $t \cdot \cos$ (resonansi) |
| Pembagian $t$          | $L\{f(t)/t\} = \text{integral dari } s \text{ sampai tak hingga } F(\sigma) d\sigma$ | Fungsi $f(t)/t$ dengan limit $t \rightarrow 0$ ada |
| Periodisitas           | $L\{f\} = 1/(1-e^{-sT}) \cdot \text{integral } 0..T e^{-st} f(t) dt$                 | Fungsi periodik gelombang persegi/gigi gergaji     |

**Contoh Pakai Sifat Shift:** Hitung  $L\{e^{-2t} \cdot \cos(3t)\}$  memakai First Shift. Mulai dari  $L\{\cos(3t)\} = s/(s^2+9)$ , lalu geser dengan  $a=-2$ :  $L\{e^{-2t} \cdot \cos(3t)\} = (s+2) / [(s+2)^2+9] = (s+2)/(s^2+4s+13)$ . Hitung pula  $L\{t \cdot e^{3t}\}$  memakai multiplikasi  $t$ : mulai dari  $L\{e^{3t}\}=1/(s-3)$ , lalu  $L\{t \cdot e^{3t}\} =$  minus turunan dari  $1/(s-3)$  terhadap  $s$ , yaitu  $1/(s-3)^2$ , sama persis dengan entry tabel  $n!/(s-a)^{n+1}$  untuk  $n=1$ ,  $a=3$ . Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

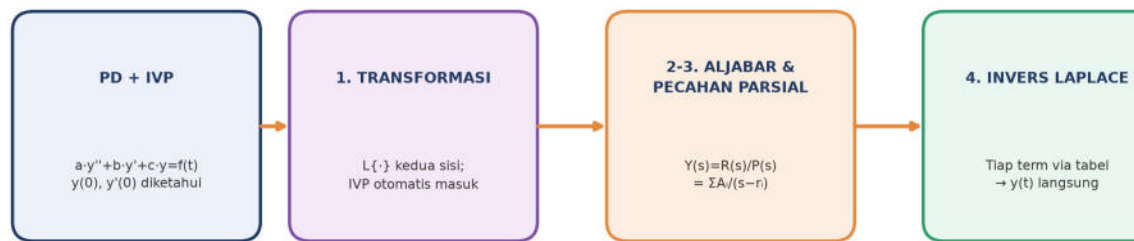
$$L\{e^{-2t} \cdot \cos(3t)\} = (s+2)/(s^2+4s+13) \quad L\{t \cdot e^{3t}\} = 1/(s-3)^2 \quad (11)$$

## SOLVE PD VIA LAPLACE: WORKFLOW 4 LANGKAH DENGAN CONTOH

**Workflow Baku:** Seluruh konsep sebelumnya bermuara pada satu workflow standar untuk menyelesaikan PD lengkap dengan syarat awal, terdiri atas empat langkah berurutan. Gambar 4 merangkum keempat langkah tersebut secara visual sebagai diagram alur.

**Konsistensi Prosedural untuk PD Orde Berapa Pun:** Keempat langkah pada workflow ini berlaku sama persis untuk PD berorde berapa pun, sebuah keunggulan yang tidak dimiliki UC maupun VoP secara praktis. Untuk PD orde tiga misalnya, satu-satunya perubahan pada Langkah 1 adalah menambahkan rumus transformasi turunan ketiga  $L\{y''' \} = s^3 \cdot Y - s^2 \cdot y(0) - s \cdot y'(0) - y''(0)$ , sedangkan Langkah 2 sampai 4 berjalan dengan prosedur aljabar dan pecahan parsial yang identik, hanya dengan polinomial  $P(s)$  berderajat lebih tinggi. Konsistensi prosedural inilah yang membuat Laplace

begitu disukai untuk pemrograman solver PD generik, sebab algoritma yang sama persis dapat menangani berbagai orde PD tanpa percabangan kasus khusus seperti yang dibutuhkan UC saat mendeteksi resonansi pada tiap orde secara terpisah. Tiga contoh berikut menerapkan workflow ini secara lengkap pada tiga kasus berbeda, yaitu PD homogen dengan IVP, PD non-homogen dengan eksitasi konstan, dan kasus resonansi, agar mahasiswa terbiasa dengan pola langkah yang berulang meski bentuk PD-nya berbeda-beda.



Gambar 4. Diagram alur workflow 4 langkah solve PD via Transformasi Laplace: transformasi kedua sisi PD, solve aljabar untuk  $Y(s)$ , dekomposisi pecahan parsial, dan invers Laplace via tabel untuk mendapatkan  $y(t)$ .

**Membaca Diagram Alur:** Gambar 4 menunjukkan bahwa Langkah 1 mengambil  $L\{\cdot\}$  pada kedua sisi PD, dengan tiap turunan menjadi polinomial dalam  $s$  yang sudah memuat syarat awal. Langkah 2 menyusun bentuk  $P(s) \cdot Y(s) = R(s)$  lalu membagi untuk memperoleh  $Y(s)$ , operasi aljabar murni tanpa integral maupun turunan. Langkah 3 mendekomposisi  $Y(s)$  menjadi jumlah term sederhana lewat pecahan parsial bila denominatornya dapat difaktorkan. Langkah 4 mencocokkan tiap term dengan Tabel 1 untuk memperoleh  $y(t)$ , dan berkat linieritas invers, tiap term dapat diinvers secara independen lalu dijumlahkan. Hasil akhirnya adalah solusi spesifik yang sudah otomatis memenuhi syarat awal, tanpa langkah tambahan substitusi konstanta seperti pada UC/VoP.

**Contoh 1, PD Orde Dua Homogen dengan IVP.** Selesaikan  $y'' - 5y' + 6y = 0$ ,  $y(0)=2$ ,  $y'(0)=1$  via Laplace. Langkah 1, transformasi:  $[s^2 \cdot Y - 2s - 1] - 5[s \cdot Y - 2] + 6 \cdot Y = 0$ , disederhanakan menjadi  $(s^2 - 5s + 6) \cdot Y = 2s - 9$ . Langkah 2, solve:  $Y(s) = (2s - 9) / [(s-2)(s-3)]$ . Langkah 3, pecahan parsial:  $Y = A/(s-2) + B/(s-3)$ , dengan substitusi  $s=2$  memberi  $A=5$  dan  $s=3$  memberi  $B=-3$ . Langkah 4, invers:  $y(t) = 5 \cdot e^{2t} - 3 \cdot e^{3t}$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

$$\text{Verifikasi: } y(0) = 5 - 3 = 2 \text{ (cocok); } y'(0) = 10 - 9 = 1 \text{ (cocok)} \quad (12)$$

**Contoh 2, PD Non-Homogen dengan Eksitasi Konstan.** Selesaikan  $y'' + 4y = 8$ ,  $y(0)=0$ ,  $y'(0)=0$  (eksitasi konstan, sistem mulai diam). Langkah 1, transformasi:  $s^2 \cdot Y + 4 \cdot Y = 8/s$ , sehingga  $(s^2 + 4) \cdot Y = 8/s$ . Langkah 2,  $Y(s) = 8 / [s(s^2 + 4)]$ . Langkah 3, pecahan parsial:  $Y = A/s + (B \cdot s + C)/(s^2 + 4)$ . Substitusi  $s=0$  memberi  $A=2$ ; menyamakan

koefisien  $s^2$  memberi  $B=-2$ ; koefisien  $s$  memberi  $C=0$ . Langkah 4,  $Y(s) = 2/s - 2s/(s^2+4)$ , sehingga  $y(t) = 2 - 2 \cdot \cos(2t)$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$y(t) = 2 - 2 \cdot \cos(2t) \quad [\text{verifikasi: } y(0)=0 \text{ cocok; } y' + 4y = 8 \cdot \cos 2t + 8 - 8 \cos 2t = 8 \text{ cocok}] \quad (13)$$

**Contoh 3, Kasus Resonansi.** Selesaikan  $y'' + w^2 \cdot y = K \cdot \sin(wt)$ ,  $y(0)=0$ ,  $y'(0)=0$ , yaitu input eksitasi tepat pada frekuensi natural sistem (resonansi). Langkah 1:  $(s^2+w^2) \cdot Y = K \cdot w/(s^2+w^2)$ . Langkah 2:  $Y(s) = K \cdot w / (s^2+w^2)^2$ , sudah tidak perlu pecahan parsial biasa sebab bentuk ini langsung ada di tabel turunan trigonometri. Langkah 4, pakai identitas  $L^{-1}\{1/(s^2+w^2)^2\} = (1/(2 \cdot w^3)) \cdot (\sin(wt) - w \cdot t \cdot \cos(wt))$ , sehingga  $y(t) = (K/(2 \cdot w^3)) \cdot \sin(wt) - (K/(2 \cdot w)) \cdot t \cdot \cos(wt)$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

$$y(t) = (K/(2w^3)) \cdot \sin(wt) - (K/(2w)) \cdot t \cdot \cos(wt) \quad [\text{term } t \cdot \cos(wt) \text{ menandakan amplitudo tumbuh linier}] \quad (14)$$

**Makna Fisik Term Beramplitudo Tumbuh:** Catatan penting pada Contoh 3: kehadiran faktor  $t$  pada term kedua, persis seperti kasus resonansi pada UC di Pertemuan 9, menyebabkan amplitudo solusi tumbuh tanpa batas seiring  $t$  membesar, tanda matematis pasti bahwa sistem dieksitasi tepat pada frekuensi naturalnya.

Tabel 3 membandingkan tiga metode solve PD non-homogen yang telah dipelajari sepanjang mata kuliah dari sisi penanganan syarat awal, input diskontinu, dan PD orde tinggi, memperjelas mengapa Laplace menjadi pilihan utama untuk kasus rekayasa modern.

Tabel 3. Perbandingan tiga metode solve PD non-homogen: Koefisien Tak Tentu, Variasi Parameter, dan Transformasi Laplace.

| Kriteria                        | Koefisien Tak Tentu (UC)                | Variasi Parameter (VoP)                 | Transformasi Laplace                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Syarat awal                     | Substitusi terpisah setelah $y=y_h+y_p$ | Substitusi terpisah setelah $y=y_h+y_p$ | Otomatis masuk via $L\{f'\} = sF - f(0)$ |
| Input diskontinu (step, impuls) | Tidak bisa (di luar tabel ansatz)       | Sulit, integral tidak elementer         | Rapi, $L\{H(t-a)\} = e^{-as}/s$          |
| PD orde tinggi (orde 3 ke atas) | Tabel ansatz sama, tapi resonansi rumit | Wronskian makin kompleks                | Tinggal substitusi $s^n$ , sistematis    |
| Kompleksitas aljabar            | Penyamaan koefisien                     | Integral Wronskian                      | Aljabar dan pecahan parsial              |

## INVERS LAPLACE DAN PECAHAN PARSIAL

**Definisi dan Linieritas:** Setelah  $Y(s)$  diperoleh dari aljabar, langkah krusial adalah mengembalikannya ke domain waktu lewat invers Laplace  $L^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ . Berbeda dari transformasi langsung yang memiliki definisi integral eksplisit, invers Laplace secara praktik

dilakukan dengan mencocokkan  $F(s)$  dengan entry tabel, dibantu sifat linieritas  $L^{-1}\{\alpha \cdot F + \beta \cdot G\} = \alpha \cdot L^{-1}\{F\} + \beta \cdot L^{-1}\{G\}$  agar tiap term  $Y(s)$  dapat diinvers secara independen lalu dijumlahkan.

**Tiga Kasus Pecahan Parsial:** Pecahan parsial adalah kunci keberhasilan invers Laplace ketika  $Y(s)$  berupa rasio dua polinomial  $N(s)/D(s)$ . Tiga kasus utama muncul tergantung sifat akar  $D(s)$ , dan Gambar 5 memperlihatkan bentuk waktu  $y(t)$  khas yang dihasilkan masing-masing kasus.



Gambar 5. Bentuk  $y(t)$  khas hasil invers Laplace untuk tiga kasus pecahan parsial: akar real berbeda (jumlah eksponensial murni), akar berulang (faktor  $t \cdot e^{rt}$  naik lalu meluruh), dan akar kompleks (osilasi teredam).

**Menghubungkan Bentuk Akar dengan Bentuk Kurva:** Gambar 5 menegaskan hubungan langsung antara sifat akar denominator dan bentuk solusi waktu: akar real berbeda selalu menghasilkan jumlah eksponensial murni tanpa osilasi, akar berulang memunculkan faktor  $t$  pada eksponensial (menyebabkan kurva naik dulu sebelum meluruh, ciri klasik akar berulang), dan akar kompleks konjugat menghasilkan osilasi teredam sinus-cosinus, identik dengan pola pada Gambar 2 sebelumnya.

**Kasus 1, Akar Real Berbeda.** Bila  $D(s) = (s-r_1)(s-r_2)\dots(s-r_n)$  dengan akar berbeda, dekomposisi  $Y = A_1/(s-r_1) + A_2/(s-r_2) + \dots$ . Koefisien  $A_i$  dihitung cepat dengan Cover-Up Rule (Heaviside): tutup faktor  $(s-r_i)$  di denominator, lalu evaluasi sisanya pada  $s=r_i$ . Tiap term langsung diinvers menjadi  $A_i \cdot e^{r_i t}$ . Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

$$A_i = N(r_i) / [\text{hasil kali } (r_j - r_k) \text{ untuk } j \text{ tidak sama } k] \quad \text{invers: } \sum A_i \cdot e^{r_i t} \quad (15)$$

**Contoh 1, Cover-Up pada Tiga Akar Berbeda.** Dekomposisi  $(3s+7) / [(s-1)(s+2)(s-4)]$ . Cover-up:  $A = (3 \cdot 1 + 7) / [(1+2)(1-4)] = 10 / (-9) = -10/9$ .  $B = (3 \cdot (-2) + 7) / [(-2-1)(-2-4)] = 1/18$ .  $C = (3 \cdot 4 + 7) / [(4-1)(4+2)] = 19/18$ . Hasil invers:  $f(t) = -(10/9) \cdot e^t + (1/18) \cdot e^{-2t} + (19/18) \cdot e^{4t}$ .

**Kasus 2, Akar Berulang.** Bila  $D(s) = (s-r)^m$  dikali faktor lain, dekomposisi  $A_1/(s-r) + A_2/(s-r)^2 + \dots + A_m/(s-r)^m$ . Term dengan pangkat  $k$  memberi faktor  $t$  pada hasil invers:  $A_k/(s-r)^k$  menjadi  $[A_k/(k-1)!] \cdot t^{k-1} \cdot e^{rt}$ .

**Contoh 2, Akar Berulang Pangkat Tiga.** Dekomposisi  $(2s+3)/(s-1)^3$ . Tulis  $F(s) = A/(s-1) + B/(s-1)^2 + C/(s-1)^3$ . Kalikan kedua sisi dengan  $(s-1)^3$ :  $2s+3 = A(s-1)^2 + B(s-1) + C$ . Pada  $s=1$ :  $C=5$ . Turunkan sekali:  $2 = 2A(s-1)+B$ , pada  $s=1$ :  $B=2$ . Turunkan lagi:  $0=2A$ , sehingga  $A=0$ . Hasil invers:  $f(t) = 2 \cdot t \cdot e^t + (5/2) \cdot t^2 \cdot e^t$ .

**Kasus 3, Akar Kompleks.** Bila  $D(s)$  memuat faktor kuadrat  $s^2+ps+q$  dengan diskriminan negatif (akar kompleks), dekomposisi  $(As+B)/(s^2+ps+q)$ . Lengkapi kuadrat  $s^2+ps+q = (s+p/2)^2 + (q-p^2/4)$ , lalu cocokkan dengan bentuk  $e^{at} \cdot \sin$  atau  $e^{at} \cdot \cos$  pada Tabel 1.

**Contoh 3, Akar Kompleks via Lengkapi Kuadrat.** Dekomposisi  $(2s+1)/(s^2+4s+13)$ . Lengkapi kuadrat:  $s^2+4s+13 = (s+2)^2+9$ . Tulis numerator dalam bentuk  $2 \cdot (s+2) + (1-4) = 2 \cdot (s+2) - 3$ .  $F(s) = 2 \cdot (s+2)/[(s+2)^2+9] - 3/[(s+2)^2+9]$ . Invers (first shift dengan  $a=-2$ ,  $w=3$ ):  $f(t) = 2 \cdot e^{-2t} \cdot \cos(3t) - e^{-2t} \cdot \sin(3t)$ .

Tabel 4 merangkum bentuk  $Y(s)$  khas dan hasil invers  $y(t)$  untuk ketiga kasus di atas sebagai referensi cepat.

Tabel 4. Ringkasan tiga kasus pecahan parsial dan bentuk invers Laplace yang dihasilkan.

| Kasus                     | Bentuk $Y(s)$                     | Bentuk $y(t)$ hasil invers                                           |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akar real berbeda         | $A/(s-r_1) + B/(s-r_2) + \dots$   | $A \cdot e^{r_1 t} + B \cdot e^{r_2 t} + \dots$                      |
| Akar berulang (pangkat m) | $A_1/(s-r) + \dots + A_m/(s-r)^m$ | polinomial(t) $\cdot e^{rt}$ , term tertinggi $t^{m-1} \cdot e^{rt}$ |
| Akar kompleks             | $(As+B) / [(s-a)^2+w^2]$          | $e^{at} \cdot [C_1 \cdot \cos(wt) + C_2 \cdot \sin(wt)]$             |

**Pitfall Pecahan Parsial:** Lima kesalahan umum saat pecahan parsial: (1) lupa memastikan derajat numerator lebih rendah dari derajat denominator, bila tidak lakukan pembagian polinomial terlebih dulu; (2) untuk akar berulang multiplisitas m, semua term hingga pangkat m harus disertakan, tidak boleh ada yang terlewat; (3) untuk akar kompleks, jangan pernah memaksa faktorkan ke akar kompleks, biarkan denominator berbentuk kuadrat dan lengkapi kuadrat; (4) selalu verifikasi koefisien hasil dengan substitusi balik ke persamaan asal; (5) untuk denominator orde tinggi (tiga ke atas), `sp.apart(F, s)` di SymPy menjadi shortcut yang andal.

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep inti Transformasi Laplace (perpindahan domain, lokasi pole sebagai penentu stabilitas, dan dekomposisi menjadi komponen sederhana) dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.



- **Google Translate Dua Arah:** menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris agar tata bahasanya lebih mudah diproses aplikasi, menyelesaikan pekerjaan di sana, lalu menerjemahkan balik hasilnya, persis alur domain  $t$  menuju domain  $s$  untuk solve aljabar, lalu invers Laplace kembali ke domain  $t$ .
- **Equalizer Musik dan Lokasi Pole:** memutar tombol bass dan treble pada equalizer musik mengubah karakter suara secara langsung, analog dengan mengubah lokasi pole di  $s$ -plane yang langsung mengubah karakter response  $y(t)$ , yaitu makin ke kanan (mendekati sumbu positif) makin tidak stabil, seperti suara yang pecah saat volume bass berlebihan.
- **Delay Sinyal GPS:** sinyal GPS yang diterima ponsel selalu mengalami delay beberapa milidetik dari satelit sebelum posisi diperbarui di peta, persis Second Shift Theorem yang menyatakan pergeseran waktu  $a$  detik menghasilkan faktor  $e^{-as}$  di domain  $s$ .
- **Mencampur dan Mengurai Warna Cat:** mencampur cat dari beberapa warna dasar (merah, kuning, biru) untuk mendapat warna akhir yang diinginkan adalah proses maju, sedangkan mengurai warna akhir kembali ke proporsi warna dasarnya adalah proses mundur, analog dengan pecahan parsial yang menguraikan  $Y(s)$  rumit menjadi jumlah term sederhana yang masing-masing ada di tabel.
- **Suspensi Mobil Meredam Guncangan:** peredam kejut mobil membuat body mobil berhenti berosilasi beberapa detik setelah melewati polisi tidur, bukan seketika dan bukan berosilasi selamanya, persis pole dengan bagian real negatif (stabil, meluruh) pada Gambar 2, berbeda dari mobil tanpa peredam yang berosilasi terus (pole mendekati sumbu imajiner).
- **Saklar Lampu dan Oven Terjadwal:** menyalakan saklar lampu pada waktu tertentu (bukan sejak awal) menghasilkan sinyal step yang tertunda, dan fitur oven modern yang menyala otomatis pada jam terjadwal adalah aplikasi nyata dari fungsi Heaviside tertunda  $H(t-a)$  yang dibahas pada Second Shift Theorem.

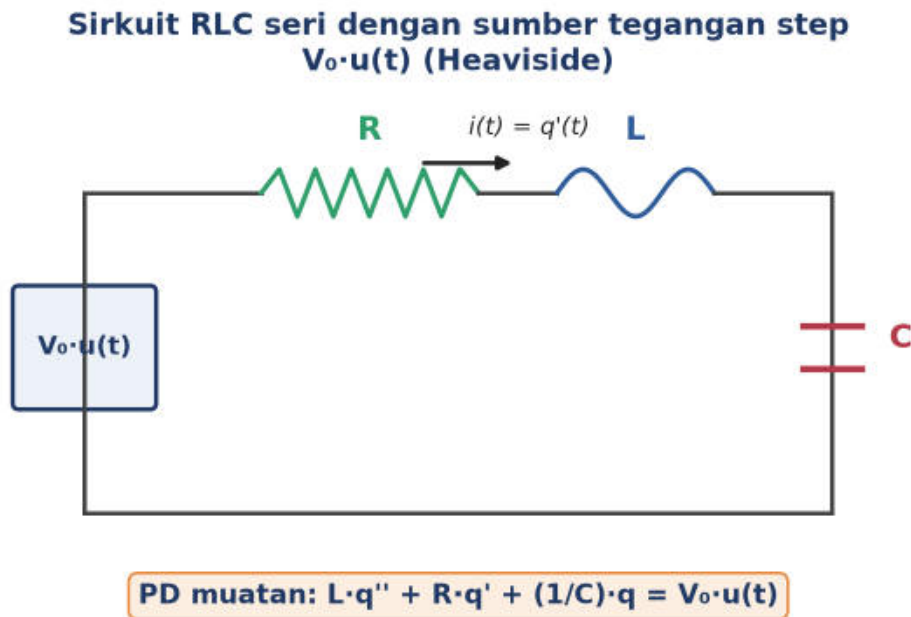
## APLIKASI TRANSFORMASI LAPLACE DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

**Lima Bidang Aplikasi Laplace:** Transformasi Laplace adalah bahasa universal analisis sistem dinamis di banyak bidang rekayasa. Insinyur kendali bekerja sehari-hari di domain  $s$  lewat transfer function  $G(s) = Y(s)/U(s)$  untuk analisis stabilitas via lokasi pole, desain kompensator PID dengan transfer function  $K_p + K_i/s + K_d \cdot s$ , dan frequency response analysis dengan substitusi  $s=j \cdot \omega$ . Pada rangkaian elektrik, resistor menjadi impedansi  $R$ ,

kapasitor menjadi  $1/(sC)$ , dan induktor menjadi  $sL$ , sehingga hukum Kirchhoff langsung menjadi persamaan aljabar di  $s$ , terutama berguna untuk sumber tegangan diskontinu (step, pulse, impuls) yang gagal ditangani UC/VoP. Pada sistem mekanik, beban mendadak seperti impulse hammer test atau drop test dimodelkan  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F(t)$ , dengan pole transfer function memberi frekuensi natural teredam dan numerator memberi karakter forcing, fondasi karakterisasi struktur dan condition monitoring mesin. Pada pengolahan sinyal, filter Butterworth/Chebyshev dirancang lewat lokasi pole/zero di  $s$ -plane, sedangkan pada sistem termal lumped capacitance, transfer function  $T(s)/Q(s) = 1/(\tau \cdot s + 1)$  dengan  $\tau = m \cdot c / (h \cdot A)$  menjadi dasar HVAC sizing dan thermal management elektronik.

**Satu Pola Matematis, Banyak Wajah Aplikasi:** Kelima bidang aplikasi di atas berbagi satu pola matematis yang identik, yaitu PD linier koefisien konstan yang ditransformasi menjadi transfer function berbentuk rasio dua polinomial dalam  $s$ , dengan pole menentukan karakter dinamis sistem (stabil, teredam, atau berosilasi) dan zero menentukan bagaimana sistem merespons frekuensi tertentu. Insinyur mekatronika modern jarang menyelesaikan transfer function ini secara manual di lapangan, melainkan memakai perangkat lunak seperti MATLAB Control System Toolbox atau Python (control, scipy.signal) yang menerima koefisien polinomial  $P(s)$  dan langsung menghitung pole, zero, step response, dan Bode plot secara otomatis, namun pemahaman manual tetap wajib dikuasai agar hasil komputasi dapat diinterpretasi dengan benar dan kesalahan input parameter dapat dideteksi sejak dini. Bagian berikut menuntaskan salah satu dari kelima aplikasi tersebut, yaitu sirkuit RLC dengan sumber tegangan step, secara lengkap dari transformasi awal hingga interpretasi numerik akhir, sebagai model bagi keempat aplikasi lain yang polanya serupa.

**Mengapa Satu Studi Kasus Cukup Mewakili Lima Bidang:** Pemilihan sirkuit RLC seri sebagai studi kasus tunggal (bukan lima studi kasus terpisah untuk lima bidang aplikasi) adalah keputusan pedagogis yang disengaja: struktur PD orde dua  $L \cdot q'' + R \cdot q' + (1/C) \cdot q = V_0 \cdot u(t)$  secara matematis identik dengan PD sistem massa-pegas-peredam  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F(t)$  pada bidang mekanik (dengan padanan  $L \rightarrow m$ ,  $R \rightarrow c$ ,  $1/C \rightarrow k$ ), dan juga identik dengan struktur transfer function orde dua yang dipakai insinyur kendali untuk desain kompensator PID. Mahasiswa yang menguasai penyelesaian lengkap sirkuit RLC ini dapat langsung memetakan setiap langkah ke keempat bidang aplikasi lainnya hanya dengan mengganti nama variabel dan interpretasi fisisnya, tanpa perlu mempelajari prosedur baru dari awal.



Gambar 6. Skema sirkuit RLC seri dengan sumber tegangan step  $V_0 \cdot u(t)$  (Heaviside), memodelkan PD muatan  $L \cdot q'' + R \cdot q' + (1/C) \cdot q = V_0 \cdot u(t)$ .

**Studi Kasus, Sirkuit RLC dengan Input Step:** Gambar 6 menunjukkan sirkuit RLC seri standar dengan sumber tegangan step, kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan UC/VoP biasa sebab sisi kanan mengandung fungsi Heaviside. Studi kasus konkret berikut menuntaskan analisis lengkap sirkuit ini secara numerik dari awal sampai akhir.

**Parameter dan Penyelesaian Lengkap:** Sirkuit RLC seri dengan  $L=1$  henry,  $R=4$  ohm,  $C=1/13$  farad, dan sumber tegangan step  $V_0=5$  volt yang dinyalakan pada  $t=0$ , kondisi awal muatan dan arus nol ( $q(0)=0$ ,  $i(0)=q'(0)=0$ ). PD muatan:  $q'' + 4 \cdot q' + 13 \cdot q = 5 \cdot u(t)$ . Langkah 1, transformasi Laplace dengan syarat awal nol:  $s^2 \cdot Q - 0 - 0 + 4 \cdot (s \cdot Q - 0) + 13 \cdot Q = 5/s$ , sehingga  $(s^2 + 4s + 13) \cdot Q = 5/s$ . Langkah 2, solve:  $Q(s) = 5 / [s \cdot (s^2 + 4s + 13)]$ . Langkah 3, pecahan parsial:  $Q(s) = A/s + (Bs + C)/(s^2 + 4s + 13)$ . Substitusi  $s=0$  memberi  $5=13A$  sehingga  $A=5/13$ ; menyamakan koefisien  $s^2$  memberi  $B=-5/13$ ; koefisien  $s$  memberi  $C=-20/13$ . Setelah melengkapi kuadrat  $s^2 + 4s + 13 = (s+2)^2 + 9$  dan menulis ulang numerator, hasil akhir langkah 4 (invers Laplace) adalah  $q(t) = 5/13 - (5/13) \cdot e^{-2t} \cdot \cos(3t) - (10/39) \cdot e^{-2t} \cdot \sin(3t)$  coulomb. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

$$q(t) = 5/13 - (5/13) \cdot e^{-2t} \cdot \cos(3t) - (10/39) \cdot e^{-2t} \cdot \sin(3t) \text{ coulomb} \quad (16)$$

**Interpretasi Transient, Overshoot, dan Settling Time:** Verifikasi numerik (SymPy `inverse_laplace_transform`, dicocokkan dengan hasil manual di atas, selisih nol) memberikan muatan pada  $t=1$  detik sebesar  $q(1)$  kurang lebih 0,4312 coulomb, mendekati nilai steady-state  $q_{ss} = 5/13$  kurang lebih 0,3846 coulomb yang dicapai saat  $t$  menuju tak hingga. Arus  $i(t) = q'(t) = (5/3) \cdot e^{-2t} \cdot \sin(3t)$  ampere, dengan  $i(0)=0$  sesuai syarat awal dan  $i(1)$  kurang lebih 0,0318 ampere. Menganalisis kurva  $q(t)$  secara menyeluruh pada

rentang  $t=0$  sampai 4 detik menunjukkan bahwa muatan sesungguhnya melampaui nilai steady-state-nya terlebih dahulu, mencapai puncak  $q_{\max}$  kurang lebih 0,4320 coulomb pada  $t$  kurang lebih 1,047 detik, sebelum akhirnya turun dan menetap di  $5/13$ . Overshoot ini terhitung sekitar 12,3 persen dari nilai steady-state, sedangkan waktu settling (batas pita 5 persen dari nilai akhir) tercapai pada  $t$  kurang lebih 1,47 detik, konsisten dengan aturan praktis tiga per  $\sigma = 3/2 = 1,5$  detik yang berasal langsung dari bagian real pole  $s=-2$  plus minus  $3j$ .

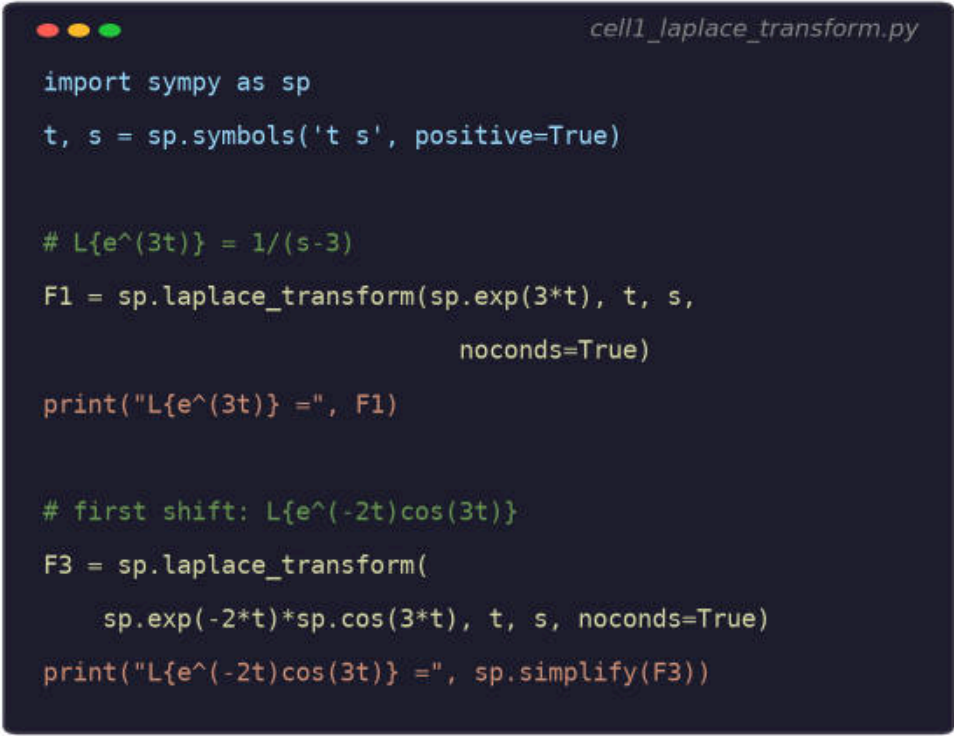
**Makna Praktis bagi Insinyur:** Studi kasus ini menunjukkan kekuatan penuh Laplace: transient (komponen  $e^{-2t}$  yang meluruh) dan steady-state (konstanta  $5/13$ ) diperoleh sekaligus dari satu prosedur aljabar, tanpa perlu memisahkan  $y_h$  dan  $y_p$  secara terpisah seperti pada UC. Insinyur rangkaian memakai overshoot dan settling time persis seperti dihitung di atas untuk menentukan apakah respons rangkaian proteksi terlalu lambat atau lonjakan tegangan sesaat terlalu besar untuk komponen sensitif di hilirnya, keputusan desain nyata yang bergantung langsung pada lokasi pole sistem.

**Peringatan Praktis:** Kesalahan praktis yang sering terjadi pada aplikasi Laplace di rekayasa: (1) lupa bahwa sumber Heaviside  $V_0 \cdot H(t)$  bertransformasi menjadi  $V_0/s$ , bukan  $V_0$  saja; (2) keliru menerapkan Laplace pada sistem dengan syarat awal tidak nol tanpa menyertakan kontribusinya ke  $R(s)$ ; (3) mengabaikan kasus resonansi saat frekuensi eksitasi mendekati frekuensi natural filter atau struktur; (4) lupa bahwa impuls Dirac  $F_0 \cdot \delta(t)$  bertransformasi menjadi konstanta  $F_0$  saja (bukan  $F_0/s$  seperti step).

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Python mempercepat seluruh workflow Laplace: `sympy.laplace_transform()` dan `sympy.inverse_laplace_transform()` menerapkan tabel dan sifat-sifat Laplace secara otomatis termasuk first/second shift dan multiplikasi  $t$ , `sympy.apart()` melakukan pecahan parsial otomatis, dan `sympy.dsolve()` dengan argumen `ics` menjadi alat verifikasi cepat. Empat cell berikut menunjukkan workflow transformasi, invers dan pecahan parsial, solve PD lengkap, dan plot step/impulse response.

**Persiapan Lingkungan:** Persiapan komputasi. Pastikan environment matematika4 sudah aktif dengan paket NumPy, SciPy, SymPy, dan Matplotlib terpasang. Bila belum: (1) buka VS Code, terminal, `conda activate matematika4`; (2) `pip install numpy scipy sympy matplotlib`; (3) buka Jupyter Notebook, buat file baru, kerjakan tiap soal di tab Tugas pada cell terpisah.



```

cell1_laplace_transform.py

import sympy as sp
t, s = sp.symbols('t s', positive=True)

# L{e^(3t)} = 1/(s-3)
F1 = sp.laplace_transform(sp.exp(3*t), t, s,
                           noconds=True)
print("L{e^(3t)} =", F1)

# first shift: L{e^(-2t)cos(3t)}
F3 = sp.laplace_transform(
    sp.exp(-2*t)*sp.cos(3*t), t, s, noconds=True)
print("L{e^(-2t)cos(3t)} =", sp.simplify(F3))

```

Gambar 7. Potongan Cell 1: `sp.laplace_transform()` untuk transformasi Laplace fungsi eksponensial, sinus, dan hasil first shift theorem  $e^{-2t}\cos(3t)$ .

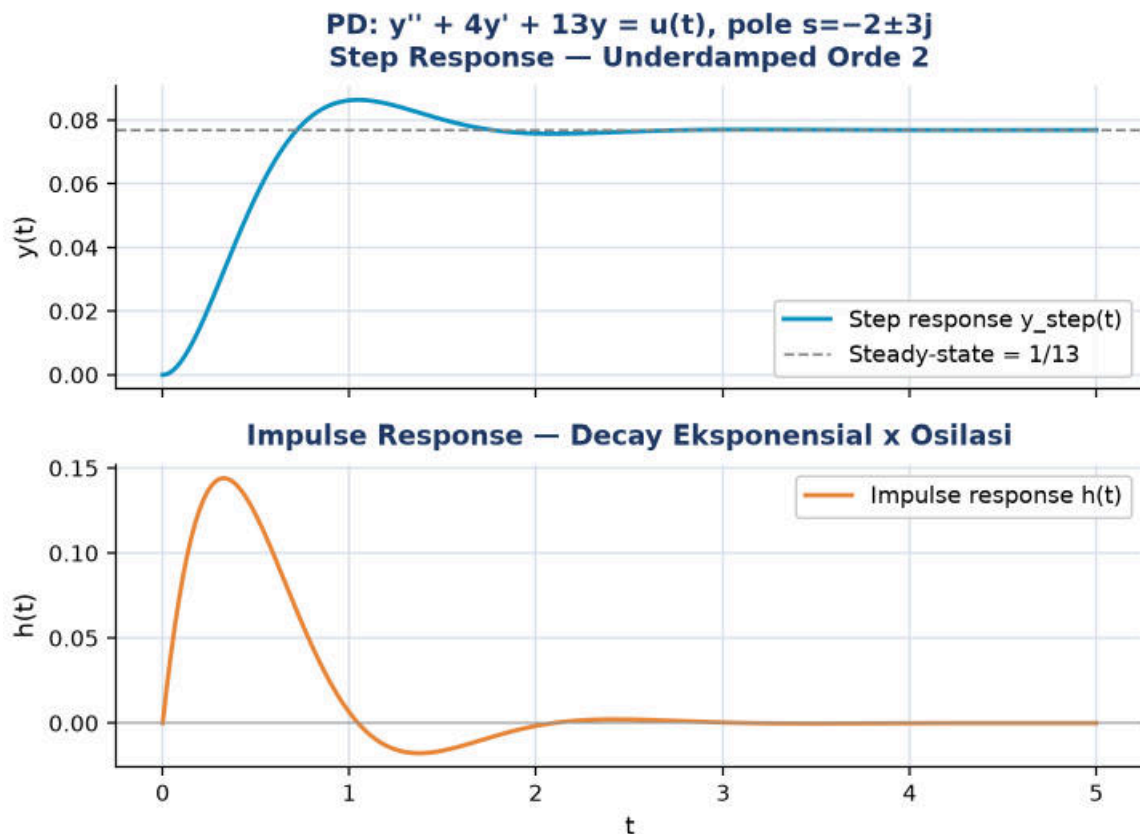
**Cell 1, Transformasi Laplace dengan SymPy:** Gambar 7 menunjukkan Cell 1: definisikan simbol  $t$  dan  $s$  (positif agar konvergensi terjamin), lalu panggil `sp.laplace_transform(f, t, s, noconds=True)` untuk memperoleh  $F(s)$  langsung tanpa syarat konvergensi ditampilkan. Hasil  $L\{e^{3t}\} = 1/(s-3)$  dan  $L\{\sin(2t)\} = 2/(s^2+4)$  sesuai Tabel 1, sedangkan  $L\{e^{-2t}\cos(3t)\}$  setelah disederhanakan dengan `sp.simplify` menghasilkan  $(s+2)/[(s+2)^2+9]$ , sama persis dengan hasil manual First Shift pada bagian sebelumnya.

- **Cell 1:** definisikan  $t, s = \text{sp.symbols('t s', positive=True)}$ , panggil `sp.laplace_transform(f, t, s, noconds=True)` untuk lima fungsi berbeda (eksponensial, sinus, first shift, multiplikasi  $t$ , polinomial  $t^3$ ), bandingkan tiap hasil dengan Tabel 1.
- **Cell 2:** invers Laplace dengan `sp.inverse_laplace_transform(F, s, t)` untuk kasus langsung dari tabel dan kasus first shift, lalu pecahan parsial otomatis dengan `sp.apart(F, s)` untuk  $F(s) = (2s+3)/[(s-1)(s+2)]$ , verifikasi manual  $A=5/3$  dan  $B=1/3$  dengan substitusi  $s=1$  dan  $s=-2$  ke persamaan aljabar.
- **Cell 3:** workflow lengkap solve PD (Contoh 1 modul,  $y' - 5y' + 6y = 0$ ,  $y(0)=2$ ,  $y'(0)=1$ ): susun persamaan aljabar LHS dengan  $Y$  sebagai simbol, `sp.solve` untuk  $Y(s)$ , `sp.apart` untuk pecahan parsial, `sp.inverse_laplace_transform` untuk  $y(t)$ , lalu verifikasi silang dengan `sp.dsolve` dan argumen `ics`, hasil keduanya harus identik.

- **Cell 4:** plot step response dan impulse response sistem underdamped orde dua  $H(s)=1/(s^2+4s+13)$  (pole  $s=-2$  plus minus  $3j$ , identik dengan studi kasus RLC), pakai rumus analitik hasil pecahan parsial manual, plot dua panel dengan matplotlib, cetak time constant  $\tau=1/\sigma=0,5$  detik, damped frequency  $\omega_d=3$  rad/detik, dan settling time perkiraan  $3/\sigma=1,5$  detik.

**Mengapa Parameter Cell 4 Sengaja Sama dengan Studi Kasus RLC:** Perhatikan bahwa parameter sistem pada Cell 4, yaitu  $H(s)=1/(s^2+4s+13)$  dengan pole  $s=-2$  plus minus  $3j$ , sengaja dipilih identik dengan denominator studi kasus sirkuit RLC pada bagian Aplikasi Industri, sehingga hasil Cell 4 dapat langsung dijadikan pembandingan numerik terhadap penurunan manual  $q(t)$  pada studi kasus tersebut. Kesamaan pole ini bukan kebetulan, melainkan strategi pedagogis yang sengaja diulang di modul ini, sebab mahasiswa akan lebih mudah menghubungkan rumus abstrak time constant  $\tau=1/\sigma$ , damped frequency  $\omega_d$ , dan settling time  $3/\sigma$  dengan angka konkret yang sudah pernah dihitung tangan sebelumnya, alih-alih dihadapkan pada contoh baru yang tidak berkaitan. Kebiasaan menyusun satu contoh numerik yang dipakai berulang lintas bagian modul, mulai dari penurunan manual, verifikasi SymPy, hingga visualisasi grafis, adalah praktik baik yang juga disarankan saat mahasiswa mengerjakan Tugas Pertemuan 11, khususnya soal Komputasi Hard yang menuntut solver generik diuji pada parameter studi kasus yang sama persis dengan modul.

**Hubungan Step Response dan Impulse Response:** Perbandingan step response dan impulse response pada Gambar 8 juga menegaskan satu prinsip fundamental sistem linier time-invariant (LTI): impulse response  $h(t)$  adalah turunan step response, dan sebaliknya step response adalah integral impulse response, hubungan yang berlaku persis karena  $\delta(t)$  adalah turunan formal dari  $u(t)$ . Insinyur kendali memanfaatkan hubungan ini secara praktis: impulse response (lebih mudah diukur lewat uji impact hammer singkat pada struktur mekanik) dapat langsung diintegrasikan secara numerik untuk memperkirakan step response tanpa perlu menunggu eksperimen step-input yang memakan waktu lebih lama, terutama berguna untuk sistem berskala besar seperti gedung atau jembatan yang sulit diberi input step murni secara fisik.



Gambar 8. Step response dan impulse response sistem orde dua underdamped dengan pole  $s = -2 \pm 3j$ , direproduksi dari Cell 4, konsisten dengan studi kasus sirkuit RLC pada bagian aplikasi industri.

**Menghubungkan Kembali ke Studi Kasus RLC:** Gambar 8 mereproduksi hasil Cell 4 secara visual: panel atas menunjukkan step response yang naik dengan overshoot sebelum menetap di garis putus-putus steady-state  $1/13$ , dan panel bawah menunjukkan impulse response berupa osilasi teredam murni yang kembali ke nol. Kedua kurva berbagi pole yang sama persis dengan studi kasus RLC di bagian aplikasi industri, menegaskan bahwa satu analisis pole-zero di domain  $s$  sudah cukup untuk memprediksi seluruh karakter response sistem terlepas dari bentuk input yang diberikan.

**Sebelum Beralih ke Tugas:** Cell 3 dan Cell 4 saling melengkapi sebagai verifikasi silang standar: Cell 3 memberi solusi simbolik eksak yang dapat dianalisis lebih lanjut, sedangkan Cell 4 memberi visualisasi numerik yang langsung menampakkan overshoot dan settling time secara grafis. Kesesuaian keduanya adalah bukti kuat bahwa penurunan manual (transformasi, pecahan parsial, invers) sudah benar sebelum dipakai untuk keputusan rekayasa penting seperti pemilihan komponen proteksi rangkaian pada studi kasus RLC sebelumnya. Kemampuan berpindah lancar antara penurunan manual dan verifikasi SymPy adalah keterampilan inti yang diuji pada Tugas Pertemuan 11 berikut.

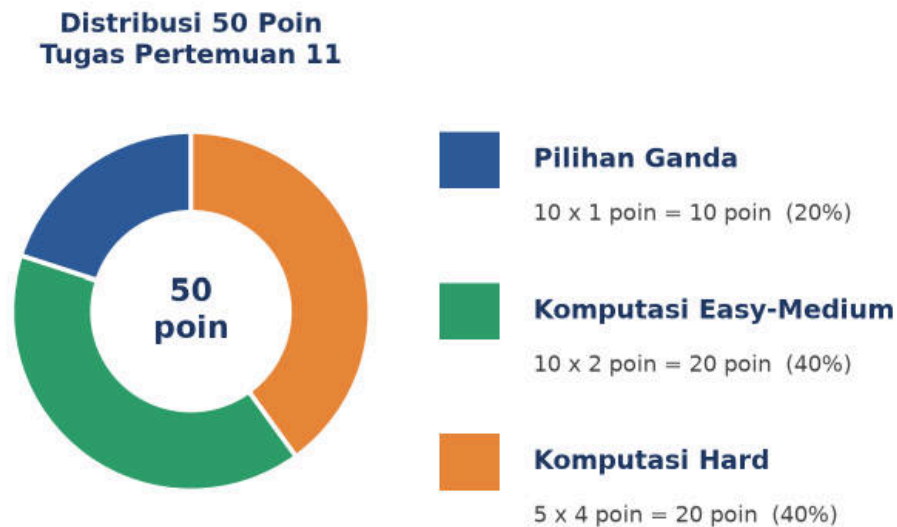


## TUGAS PERTEMUAN 11

**Skema Penilaian:** Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji pemahaman konseptual tabel dasar, sifat shift, dan pecahan parsial tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi langsung dari rumus dan tabel yang sudah diturunkan di modul (transformasi turunan, sifat shift, pecahan parsial dasar, workflow sederhana), sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma lengkap dari awal (solver Laplace generik, pecahan parsial manual, solver RLC, deteksi overshoot/settling time, verifikasi silang resonansi) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil `sp.laplace_transform()` siap pakai. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya secara visual.

**Strategi Pengerjaan:** Strategi mengerjakan tugas ini disarankan mengikuti urutan tingkat kesulitan yang sama dengan urutan bagian di atas. Mulai dari Bagian A untuk memastikan pemahaman konsep dasar (tabel Laplace, sifat shift, kapan pakai pecahan parsial kasus mana) sudah kokoh sebelum mengerjakan soal komputasi. Pada Bagian B, kerjakan ulang salah satu contoh transformasi turunan atau workflow solve PD dari modul dengan angka berbeda sebagai pemanasan sebelum menyentuh soal studi kasus RLC; kebiasaan ini membantu mendeteksi kesalahan tanda pada pecahan parsial sejak dini. Bagian C sebaiknya dikerjakan terakhir karena menuntut penggabungan seluruh konsep modul (transformasi, deteksi resonansi, pecahan parsial manual, dan interpretasi overshoot/settling time) sekaligus dalam satu algoritma yang utuh.

**Format Pengumpulan dan Tips Praktis:** Seluruh jawaban Bagian B dan Bagian C wajib disertai kode Python yang dapat dijalankan ulang (reproducible), disusun dalam satu file Jupyter Notebook (.ipynb) dengan penamaan cell yang jelas mengikuti nomor soal, sebab penilaian bukan hanya berdasar angka akhir melainkan juga kebenaran langkah penurunan yang terlihat dari kode. Mahasiswa disarankan menyimpan pekerjaan secara berkala (checkpoint) selama mengerjakan Bagian C, sebab solver generik yang diminta pada bagian ini cenderung membutuhkan beberapa iterasi debugging sebelum seluruh kasus uji (Contoh 1-3 dan studi kasus RLC pada modul) memberi hasil yang cocok. Diskusikan kesulitan konseptual pada forum kelas atau panel chat, sedangkan pertanyaan mengenai kesalahan sintaks kode sebaiknya dicoba mandiri terlebih dahulu lewat pesan error Python sebagai bahan belajar debugging, keterampilan yang sama pentingnya dengan penguasaan Transformasi Laplace itu sendiri bagi insinyur yang bekerja dengan perangkat lunak simulasi setiap hari.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 11 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual tabel dan sifat Laplace, Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada kasus numerik konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma lengkap (solver Laplace generik, pecahan parsial manual, solver RLC) dari awal tanpa mengandalkan `sp.laplace_transform()` untuk bagian intinya.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Definisi Transformasi Laplace  $L\{f(t)\}$  dirumuskan sebagai...

- A. Turunan  $f(t)$  terhadap  $t$
- B. Integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga  $e^{-st} \cdot f(t) dt$  yang memetakan domain  $t$  ke domain  $s$
- C. Limit  $f(t)$  saat  $t$  menuju tak hingga
- D. Transformasi Fourier dari  $f(t)$

2. Manfaat utama Transformasi Laplace untuk solve PD dibandingkan UC/VoP adalah...

- A. Mengubah PD linier menjadi persamaan aljabar dalam  $s$  dengan syarat awal otomatis tersubstitusi
- B. Menghilangkan kebutuhan syarat awal sama sekali
- C. Hanya berlaku untuk PD homogen
- D. Mengubah PD menjadi PD berorde lebih tinggi

3. Berdasarkan tabel dasar,  $L\{e^{at}\}$  sama dengan...

- A.  $1/(s+a)$
- B.  $1/(s-a)$  untuk  $s > a$
- C.  $a/(s^2+a^2)$
- D.  $s/(s-a)$

4. Rumus transformasi turunan pertama  $\mathcal{L}\{f'(t)\}$  adalah...

- A.  $s \cdot F(s) + f(0)$
- B.  $s \cdot F(s) - f(0)$
- C.  $s^2 \cdot F(s) - s \cdot f(0) - f'(0)$
- D.  $F(s)/s$

5. First Shift Theorem  $\mathcal{L}\{e^{at} \cdot f(t)\}$  menyatakan bahwa perkalian dengan  $e^{at}$  di domain  $t$  menghasilkan...

- A.  $F(s)$  dikalikan  $a$
- B. Pergeseran  $F(s)$  menjadi  $F(s-a)$
- C.  $F(s)$  ditambah  $a$
- D. Turunan  $F(s)$  terhadap  $s$

6. Second Shift Theorem berkaitan dengan fungsi Heaviside  $H(t-a)$  dan menghasilkan faktor berikut di domain  $s$ ...

- A.  $e^{-as}$
- B.  $1/s$
- C.  $s$  pangkat  $a$
- D.  $a/s$

7. Pada pecahan parsial dengan akar berulang  $(s-r)$  pangkat  $m$ , term dengan pangkat  $k$  memberi bentuk invers Laplace...

- A.  $e^{rt}$  saja tanpa faktor  $t$
- B.  $\sin(rt)$
- C.  $t$  pangkat  $(k-1)$  dikali  $e^{rt}$ , dengan faktor  $1/(k-1)!$
- D.  $\cos(rt)$

8. Cover-up rule dipakai untuk menghitung koefisien  $A_i$  pada pecahan parsial akar real berbeda dengan cara...

- A. Mengintegrasikan  $F(s)$  terhadap  $s$
- B. Menutup faktor  $(s-r_i)$  di denominator lalu evaluasi sisanya pada  $s=r_i$
- C. Menurunkan  $F(s)$  terhadap  $s$
- D. Mengalikan  $F(s)$  dengan  $s$

9. Pada kasus resonansi PD  $y'' + \omega^2 y = K \sin(\omega t)$ , solusi  $y(t)$  memiliki ciri khas berupa...

- A. Amplitudo konstan sepanjang waktu
- B. Term  $t \cdot \cos(\omega t)$  yang membuat amplitudo tumbuh linier terhadap  $t$
- C. Peluruhan eksponensial murni tanpa osilasi
- D. Solusi selalu bernilai nol

**10. Mengapa Transformasi Laplace menjadi standar untuk sirkuit dengan input diskontinu (step, pulse, impuls), berbeda dari UC/VoP?**

- **A.** Laplace hanya berlaku untuk sirkuit AC
- **B.** UC/VoP tidak dapat menyelesaikan PD berorde dua
- **C.** Fungsi Heaviside dan Dirac  $\delta$  memiliki transformasi Laplace yang rapi, sedangkan UC/VoP gagal menangani diskontinuitas
- **D.** Laplace tidak memerlukan syarat awal sama sekali

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C<sub>1</sub>-C10, Python dengan sympy):

```
import sympy as sp
t, s = sp.symbols('t s', positive=True)
```

**C1.** Hitung  $L\{t^4\}$  memakai rumus  $L\{t^n\}=n!/s^{n+1}$  ( $n=4$ ). Cetak hasilnya, lalu verifikasi dengan `sp.laplace_transform(t**4, t, s, noconds=True)`.

- **HINT:** Substitusikan  $n=4$  ke rumus  $n!/s^{n+1}$  secara manual, lalu bandingkan dengan hasil `sp.laplace_transform`.

**C2.** Hitung  $L\{5 \cdot e^{-3t}\}$  dari tabel  $L\{e^{at}\}=1/(s-a)$  dengan  $a=-3$  dan faktor konstanta 5 (linieritas). Cetak hasil sebagai pecahan fungsi  $s$ .

- **HINT:** Gunakan linieritas  $L\{K \cdot f(t)\}=K \cdot F(s)$  dengan  $F(s)=1/(s-a)$ , substitusikan  $a=-3$ ,  $K=5$ .

**C3.** Hitung  $L\{4 \cdot \cos(5t)\}$  dan  $L\{4 \cdot \sin(5t)\}$  dari tabel trigonometri ( $w=5$ ). Cetak keduanya.

- **HINT:** Gunakan  $L\{\cos(wt)\}=s/(s^2+w^2)$  dan  $L\{\sin(wt)\}=w/(s^2+w^2)$ , kalikan masing-masing dengan 4.

**C4.** Pakai First Shift Theorem, hitung  $L\{e^{2t} \cdot \sin(3t)\}$  dari  $L\{\sin(3t)\}=3/(s^2+9)$ . Cetak hasil  $F(s-a)$  dengan  $a=2$ .

- **HINT:** Substitusikan  $s$  menjadi  $(s-2)$  pada  $F(s)=3/(s^2+9)$  sesuai First Shift, sederhanakan dengan `sp.simplify`.

**C5.** Pakai Second Shift Theorem, hitung  $L\{(t-1)^2 \cdot H(t-1)\}$  dari  $L\{t^2\}=2/s^3$ . Cetak hasil  $e^{-as} \cdot F(s)$  dengan  $a=1$ .

- **HINT:** Kalikan  $F(s)=2/s^3$  dengan  $e^{-s}$  sesuai Second Shift dengan  $a=1$ .

**C6.** Hitung  $L\{t \cdot \sin(2t)\}$  memakai sifat multiplikasi  $t$ :  $L\{t \cdot f(t)\} = -F'(s)$ , dengan  $F(s)=L\{\sin(2t)\}=2/(s^2+4)$ . Verifikasi dengan `sp.diff(F,s)` dikali -1.

- **HINT:** Hitung `-sp.diff(2/(s**2+4), s)` secara simbolik, sederhanakan hasilnya, bandingkan dengan `sp.laplace_transform(t*sp.sin(2*t), t, s, noconds=True)`.

**C7.** Selesaikan  $y' + 2y = 6$ ,  $y(0)=1$  via Laplace: transformasikan kedua sisi, solve untuk  $Y(s)$ , lakukan invers Laplace, cetak  $y(t)$  hasil akhir.

- **HINT:** Susun  $(s+2)*Y - 1 = 6/s$ , solve  $Y(s)$  dengan `sp.solve`, lalu `sp.inverse_laplace_transform(Y, s, t)`.

**C8.** Untuk  $Y(s)=(4s+6)/[s*(s+3)]$  (dari PD sederhana Bagian 05 modul), lakukan pecahan parsial manual via cover-up: A pada  $s=0$  dan B pada  $s=-3$ . Cetak nilai A dan B.

- **HINT:** Cover-up: A = nilai numerator pada  $s=0$  dibagi faktor sisa; B = nilai numerator pada  $s=-3$  dibagi faktor sisa.

**C9.** Untuk  $F(s)=(2s+3)/[(s-1)*(s+2)]$ , hitung koefisien A dan B pecahan parsial dengan cover-up rule (substitusi manual  $s=1$  dan  $s=-2$ ). Verifikasi dengan `sp.apart(F, s)`.

- **HINT:** A = numerator pada  $s=1$  dibagi  $(1-(-2))$ ; B = numerator pada  $s=-2$  dibagi  $(-2-1)$ ; bandingkan dengan `sp.apart`.

**C10.** Lengkapi kuadrat  $s^2+6s+13$  menjadi  $(s+a)^2+b^2$ , cetak nilai a dan b, lalu hitung  $L^{-1}\{(s+6)/(s^2+6s+13)\}$  memakai First Shift.

- **HINT:** a = setengah koefisien s ( $a=3$ ),  $b^2 = 13 - a^2$  sehingga  $b=2$ ; tulis numerator sebagai  $(s+a)+(sisa)$ , lalu invers dengan `sp.inverse_laplace_transform`.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil `sp.solve()` atau `sp.apart()` untuk bagian intinya), 20-40+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan solver Laplace generik dari awal untuk PD orde dua  $a*y'' + b*y' + c*y = f(t)$  dengan IVP  $y_0, v_0$  dan  $f(t)$  tipe konstanta K: (1) susun  $P(s)=a*s^2+b*s+c$  dan  $R(s)=K/s+a*s*y_0+a*v_0+b*y_0$  sesuai rumus workflow modul, (2) solve  $Y(s)=R(s)/P(s)$  dengan `sp.solve` atau pembagian polinomial manual (bukan `sp.apart` untuk dekomposisi akhir, tulis cover-up sendiri), (3) lakukan invers Laplace via pencocokan tabel manual, (4) uji pada Contoh 2 modul ( $a=1, b=0, c=4, K=8, y_0=0, v_0=0$ ) dan verifikasi hasil  $y(t)=2-2*\cos(2t)$  dengan galat simbolik nol.

- **HINT:** Bangun  $P(s)$  dan  $R(s)$  sebagai ekspresi SymPy, solve  $Y(s)$ , tulis fungsi cover-up sendiri untuk pecahan parsial (bukan `sp.apart`), lalu petakan tiap term ke tabel Laplace secara manual sebelum menjumlahkan hasil invers.

**C12 (Hard).** Implementasikan pecahan parsial cover-up generik dari awal (tanpa `sp.apart`) untuk denominator dengan tiga akar real berbeda: fungsi menerima koefisien numerator dan tiga akar  $r_1, r_2, r_3$ , hitung  $A_i = N(r_i) / \text{hasil kali}(r_i - r_j)$  untuk  $j$  tidak sama  $i$ , lalu susun  $y(t) = \text{jumlah } A_i * e^{r_i t}$ . Uji pada Contoh 1 Bagian 07 modul,  $(3s+7)/[(s-1)(s+2)(s-4)]$ ; verifikasi  $A=-10/9, B=1/18, C=19/18$  dengan galat di bawah  $1e-9$ .

- **HINT:** Tulis fungsi Python murni (list akar, list koefisien numerator) yang menghitung  $N(r_i)$  via `np.polyval`, lalu bagi dengan hasil kali  $(r_i - r_j)$  untuk seluruh  $j$  tidak sama  $i$  memakai loop.

**C13 (Hard).** Implementasikan solver step response RLC generik dari awal (tanpa `sp.solve`): fungsi menerima  $L, R, \text{Cap}, V_0, q_0, i_0$ , bangun PD  $L \cdot q'' + R \cdot q' + \frac{1}{\text{Cap}} \cdot q = V_0 \cdot u(t)$ , transformasikan secara simbolik dengan `sympy` (solve untuk  $Q(s)$ ), lakukan pecahan parsial kasus akar kompleks (completing the square manual, bukan `sp.apart`), lalu kembalikan fungsi  $q(t)$  numerik siap dievaluasi. Uji pada parameter studi kasus modul ( $L=1, R=4, \text{Cap}=1/13, V_0=5, q_0=0, i_0=0$ ); bandingkan  $q(1)$  hasil solver dengan nilai modul (kurang lebih 0,4312 coulomb), galat di bawah  $1e-6$ .

- **HINT:** Susun persamaan aljabar  $(s^2 \cdot Q - s \cdot q_0 - i_0) + (R/L) \cdot (s \cdot Q - q_0) + (1/(L \cdot \text{Cap})) \cdot Q$  sama dengan  $V_0/(L \cdot s)$ , solve untuk  $Q$ , lengkapi kuadrat pada denominator kuadratnya secara manual, lalu invers dengan first shift.

**C14 (Hard).** Implementasikan deteksi overshoot dan settling time (pita 5 persen) dari respons step  $q(t)$  tanpa `scipy.signal`: evaluasi  $q(t)$  pada grid rapat  $t=0$  sampai 5 (misal 2000 titik), tentukan  $q_{ss}$  dengan mengevaluasi  $q(t)$  pada  $t$  besar ( $t=50$ ), cari  $q_{max}$  dan  $t_{max}$  lewat `np.argmax`, hitung overshoot persen =  $(q_{max} - q_{ss})/q_{ss} \cdot 100$ , lalu cari settling time dengan mencari titik waktu terakhir di mana  $|q(t) - q_{ss}|$  melebihi  $0,05 \cdot q_{ss}$ . Uji pada studi kasus RLC modul; verifikasi overshoot mendekati 12,3 persen dan settling time mendekati 1,47 detik.

- **HINT:** Buat grid  $t$  dengan `np.linspace`, evaluasi rumus  $q(t)$  analitik dari studi kasus modul, gunakan `np.argmax` untuk puncak, dan `np.where(np.abs(q - qss) > 0.05 * qss)` untuk mencari indeks terakhir yang melanggar pita 5 persen.

**C15 (Hard).** Implementasikan verifikasi silang Laplace vs solusi numerik untuk kasus resonansi  $y'' + w^2 y = K \sin(wt)$ ,  $y(0)=0$ ,  $y'(0)=0$ : (1) hitung  $y_{\text{laplace}}(t)$  dari rumus analitik modul,  $y(t) = (K/(2 \cdot w^2)) \cdot \sin(wt) - (K/(2 \cdot w)) \cdot t \cdot \cos(wt)$ , (2) selesaikan PD numerik dengan `scipy.integrate.solve_ivp` pada rentang  $t=[0,15]$ , (3) bandingkan kedua kurva pada 50 titik uji dengan `np.allclose` (`rtol=1e-3`), (4) verifikasi bahwa amplitudo tumbuh linier dengan mem-fit  $|y(t)|$  pada titik-titik puncak berturut-turut terhadap garis  $K/(2 \cdot w) \cdot t$  (gunakan `np.polyfit` derajat 1, slope harus mendekati  $K/(2 \cdot w)$ ). Uji pada  $K=4$ ,  $w=2$ .

- **HINT:** Definisikan  $y_{\text{laplace}}$  sebagai fungsi  $\lambda$  dari rumus analitik, gunakan `solve_ivp` dengan RHS  $[y_2, K \cdot \sin(w \cdot t) - w^2 \cdot y_1]$  versi numpy, cari puncak lokal  $|y(t)|$  dengan `scipy.signal.find_peaks` atau perbandingan tetangga manual, lalu `np.polyfit` terhadap waktu puncak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abou-Hayt, I., & Dahl, B. (2024). A critical look at the Laplace transform method in engineering education. *IEEE Transactions on Education*, 67(4), 542-549. <https://doi.org/10.1109/TE.2023.3285718>
- Akter, F. (2025). Linear differential-equation methods for transient and steady-state analysis of second-order RLC series circuits: A review. *Scientia. Technology, Science and Society*, 2(11), 60-64. [https://doi.org/10.59324/stss.2025.2\(11\).05](https://doi.org/10.59324/stss.2025.2(11).05)
- Borase, R. P., Maghade, D. K., Sondkar, S. Y., & Pawar, S. N. (2021). A review of PID control, tuning methods and applications. *International Journal of Dynamics and Control*, 9(2), 818-827. <https://doi.org/10.1007/s40435-020-00665-4>
- Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Certik, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., Kumar, A., Ivanov, S., Moore, J. K., Singh, S., Rathnayake, T., Vig, S., Granger, B. E., Muller, R. P., Bonazzi, F., Gupta, H., Vats, S., Johansson, F., Pedregosa, F., Curry, M. J., Terrel, A. R., Roucka, S., Saboo, A., Fernando, I., Kulal, S., Cimrman, R., & Scopatz, A. (2017). SymPy: Symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103>
- Ortigueira, M. D., & Machado, J. T. (2020). Revisiting the 1D and 2D Laplace transforms. *Mathematics*, 8(8), 1330. <https://doi.org/10.3390/math8081330>





# MODUL PERKULIAHAN

# MATEMATIKA

# 4

Kode Mata kuliah W132500014

## Modul

## Penerapan Laplace pada PD

### Abstrak

Pertemuan ini membahas lima perangkat aplikasi lanjut Transformasi Laplace untuk menyelesaikan

### Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.1 – Mampu menentukan transformasi laplace dan inversnya; menentukan transformasi laplace

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

 MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-11.html>

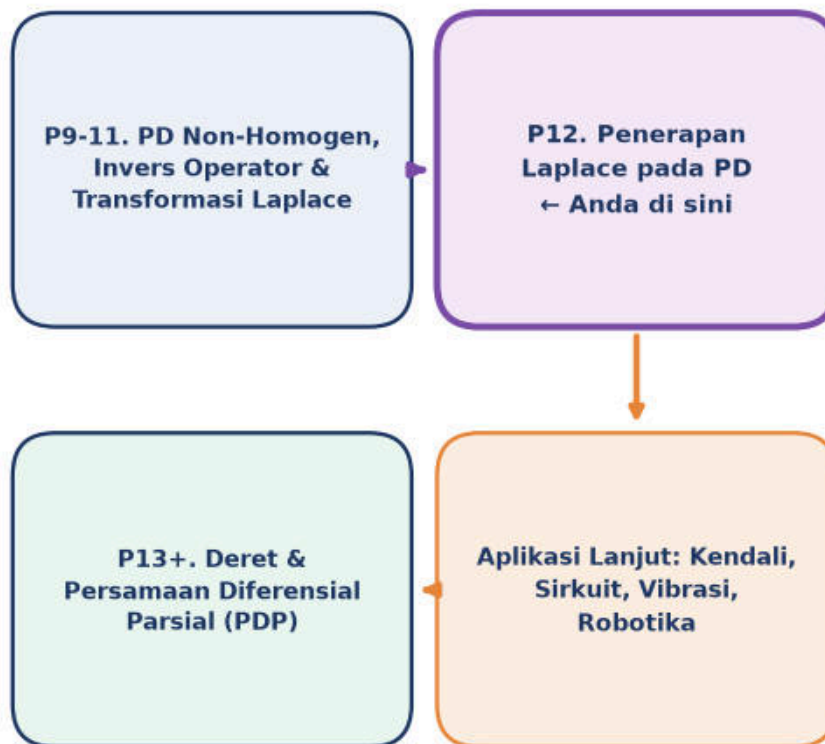
Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

## PENDAHULUAN

Pertemuan 11 mengenalkan dasar Transformasi Laplace: definisi, tabel fungsi dasar, sifat-sifat linieritas dan shift, transformasi turunan, serta workflow solve PD sederhana. Pertemuan 12 ini melengkapi toolkit dengan lima konsep aplikasi inti yang membuat Laplace tak tergantikan di engineering modern. Pertama, Heaviside step  $H(t-a)$ , representasi matematis dari sinyal yang mendadak menyala (saklar, beban tiba-tiba, kontrol on/off). Kedua, Dirac  $\delta(t-a)$ , representasi impulse instan (hammer test, lightning strike, momentum impact). Ketiga, transfer function  $H(s) = Y(s)/U(s)$ , representasi sistem dinamis di domain frekuensi yang menjadi jantung teori kendali. Keempat, teorema konvolusi  $L\{f \cdot g\} = F(s) \cdot G(s)$ , yang memungkinkan penghitungan respons sistem terhadap input arbitrary tanpa solve PD ulang. Kelima, workflow Laplace untuk PD orde tinggi dan sistem PD coupled multi-output, yang menunjukkan skalabilitas Laplace dibanding UC/VoP.

**Perspektif Historis:** Kelima konsep Pertemuan 12 memiliki akar historis yang saling terkait meski lahir di era berbeda. Fungsi step diperkenalkan insinyur-fisikawan Inggris Oliver Heaviside pada akhir abad ke-19 sebagai bagian dari kalkulus operasional untuk menganalisis transien pada rangkaian telegraf, jauh sebelum transformasi Laplace modern diformalkan secara rigor. Dirac  $\delta$ , sebaliknya, diperkenalkan fisikawan Paul Dirac pada tahun 1930 dalam notasi bra-ket mekanika kuantum sebagai objek matematis yang "bernilai tak hingga di satu titik namun berintegral satu", sebuah gagasan yang saat itu dianggap tidak sah secara matematis ketat hingga akhirnya diformalkan sebagai teori distribusi (generalized function) oleh matematikawan Prancis Laurent Schwartz pada akhir dekade 1940-an. Konsep transfer function berkembang paralel di ranah teknik kendali dan komunikasi pada dekade 1930-1940-an lewat kerja Harry Nyquist dan Hendrik Bode di Bell Labs, yang memakai representasi  $H(s)$  untuk menganalisis stabilitas penguat umpan balik (feedback amplifier) pada sistem telepon jarak jauh. Teorema konvolusi sendiri berakar dari analisis Fourier abad ke-19, kemudian diadaptasi penuh ke kerangka Laplace pertengahan abad ke-20 seiring matangnya teori sistem linier tak-berubah waktu (LTI). Pola yang berulang di sini menarik untuk direnungkan: intuisi fisika dan kebutuhan rekayasa praktis kerap mendahului pembenaran matematis yang ketat selama puluhan tahun, sebelum

akhirnya kedua sisi bertemu dan saling memperkuat menjadi fondasi teori kendali modern, pemrosesan sinyal digital, dan robotika yang dipelajari mahasiswa Teknik Mesin hari ini.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 12 (Penerapan Laplace pada PD) dalam alur mata kuliah Matematika 4, melengkapi dasar Transformasi Laplace dari Pertemuan 11 menuju aplikasi lanjut kendali, sirkuit, vibrasi, dan robotika.

**Struktur Modul:** Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 12 adalah titik puncak dari rangkaian Pertemuan 9-11 (PD Non-Homogen, Reduksi Orde, Invers Operator, dan Transformasi Laplace dasar) sekaligus jembatan menuju aplikasi lanjut di berbagai bidang rekayasa. Materi mencakup definisi dan transformasi Heaviside step beserta second shift theorem, sifat sifting Dirac  $\delta$  dan impulse response, definisi transfer function beserta klasifikasi pole-zero, teorema dan aplikasi praktis konvolusi, workflow lengkap PD orde tinggi (orde 3, 4,  $n$ ), serta sistem PD coupled dengan pendekatan matriks. Modul ditutup dengan analogi kehidupan sehari-hari, studi kasus aplikasi industri, implementasi Python di Jupyter Notebook, dan tugas terstruktur.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.1:** Mampu menentukan transformasi Laplace dan inversnya; menentukan transformasi Laplace turunan fungsi dan integral fungsi, diperluas pada Pertemuan 12 untuk fungsi diskontinu (Heaviside, Dirac) dan sistem multi-persamaan (CPMK 4).

- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menuliskan sinyal diskontinu memakai Heaviside step dan menerapkan second shift theorem; menghitung transformasi Laplace Dirac  $\delta$  dan impulse response sistem; mendefinisikan dan menganalisis stabilitas sistem lewat transfer function  $H(s)$ ; menerapkan teorema konvolusi untuk respons ke input arbitrary; serta menyelesaikan PD orde tinggi dan sistem PD coupled via Laplace dengan bantuan Python (SymPy, SciPy).

## FUNGSI DISKONTINU: HEAVISIDE STEP & DIRAC DELTA

**Mengapa Fungsi Diskontinu Diperlukan:** Tabel dasar Transformasi Laplace pada Pertemuan 11 hanya mencakup fungsi kontinu dan smooth: eksponensial, sinus/cosinus, polinomial. Namun input nyata di engineering sering diskontinu: saklar listrik dinyalakan mendadak, palu instrumented memukul struktur dalam waktu sangat singkat, beban tiba-tiba diterapkan pada balok. UC dan VoP gagal total untuk input semacam ini, sedangkan Laplace tetap dapat menanganinya lewat dua fungsi khusus: Heaviside step  $H(t-a)$  untuk sinyal yang menyala mendadak dan bertahan, serta Dirac  $\delta(t-a)$  untuk sinyal impulse sesaat dengan luas terhitung.

### Heaviside Step $H(t-a)$ : Input Mendadak di Domain Laplace

Heaviside step  $H(t-a)$  adalah fungsi tangga yang bernilai 0 untuk  $t < a$  dan 1 untuk  $t \geq a$ , merepresentasikan sinyal yang mendadak menyala pada saat  $t = a$  dan bertahan pada nilai tersebut selamanya. Transformasi Laplace-nya diturunkan langsung dari definisi integral, dan hasilnya sangat sederhana: faktor  $e^{-as}$  berperan sebagai delay operator di domain  $s$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

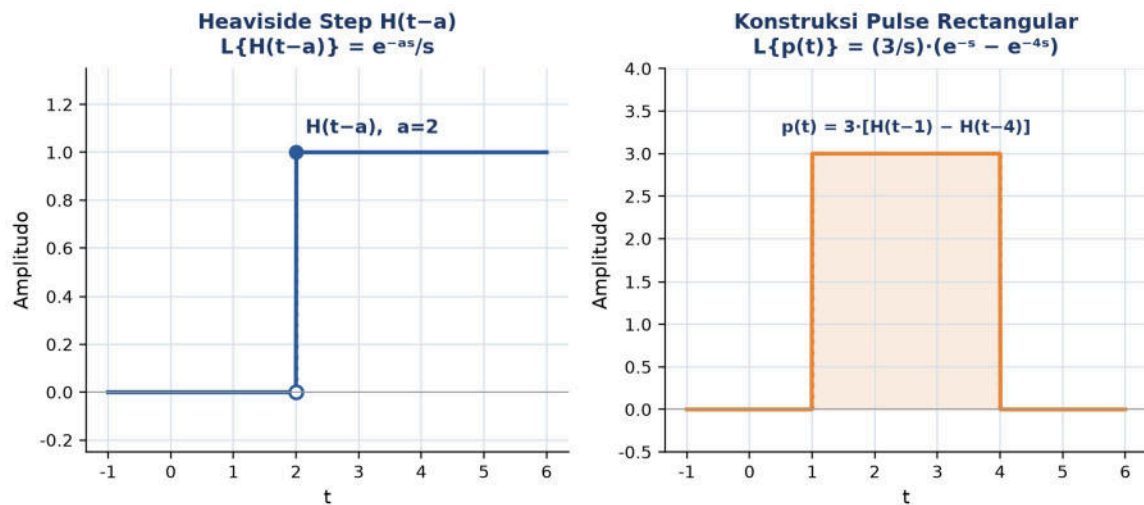
$$H(t-a) = 0 \ (t < a), \ 1 \ (t \geq a) \implies L\{H(t-a)\} = e^{-as}/s \quad (1)$$

**Second Shift Theorem:** Teorema kedua yang jauh lebih powerful adalah second shift theorem: bila fungsi  $f(t-a)$  (bentuknya juga digeser, bukan hanya aktifnya yang tertunda) dikalikan  $H(t-a)$ , transformasinya adalah  $e^{-as}$  dikalikan  $F(s)$ , yaitu transformasi Laplace  $f(t)$  yang sudah dihitung sebelumnya tanpa delay. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$L\{f(t-a) \cdot H(t-a)\} = e^{-as} \cdot F(s) \quad (2)$$

**Turunan dari Definisi Integral:** Turunan rumus  $L\{H(t-a)\}$  langsung dari definisi integral Laplace memperjelas mengapa hasilnya sesederhana itu. Karena  $H(t-a)$  bernilai 0 pada rentang  $0 \leq t < a$ , batas bawah integral efektif bergeser ke  $a$ :  $L\{H(t-a)\} = \int_0^\infty e^{-st} \cdot H(t-a) dt = \int_a^\infty e^{-st} dt = [-e^{-st}/s]$  dari  $a$  sampai  $\infty = e^{-as}/s$ , dengan syarat  $\text{Re}(s) > 0$  agar integral konvergen di batas atas. Kasus khusus  $a=0$  memberi  $L\{H(t)\} = 1/s$ , identik dengan  $L\{1\}$  karena untuk  $t > 0$ ,

$H(t)$  memang bernilai 1; inilah alasan tabel dasar Pertemuan 11 sesungguhnya adalah kasus khusus  $a=0$  dari Heaviside step.



Gambar 2. Heaviside step  $H(t-a)$  dengan  $a=2$  (kiri) dan konstruksi pulse rectangular  $p(t)=3 \cdot [H(t-1) - H(t-4)]$  dari dua step yang dikurangkan (kanan).

Gambar 2 memperlihatkan bahwa Heaviside step adalah building block: kombinasi dua step yang dikurangkan menghasilkan rectangular pulse, kombinasi lebih banyak step menghasilkan gigi gergaji, square wave, atau sinyal digital sembarang. Panel kanan menunjukkan pulse magnitudo 3 yang aktif hanya pada interval  $t \in [1,4]$ , dengan transformasi Laplace  $(3/s) \cdot (e^{-s} - e^{-4s})$  diperoleh dari mengurangkan dua transformasi Heaviside sesuai linieritas.

**Contoh 1, Step dengan Delay.** Hitung  $L\{5 \cdot H(t-3)\}$ . Pakai linieritas:  $L\{5 \cdot H(t-3)\} = 5 \cdot L\{H(t-3)\} = 5 \cdot e^{-3s}/s$ . Faktor 5 adalah magnitude step,  $e^{-3s}$  adalah delay 3 detik di domain  $s$ .

**Contoh 2, Pulse Rectangular.** Hitung  $L\{2 \cdot [H(t) - H(t-4)]\}$ . Sesuai linieritas:  $= 2 \cdot (1/s - e^{-4s}/s) = (2/s) \cdot (1 - e^{-4s})$ . Pulse magnitudo 2 yang aktif selama 4 detik.

**Contoh 3, Second Shift Theorem.** Hitung  $L\{(t-2)^2 \cdot H(t-2)\}$ . Bentuk ini sudah  $f(t-a) \cdot H(t-a)$ , langsung pakai second shift theorem dengan  $F(s) = L\{t^2\} = 2/s^3$ , sehingga hasilnya  $L\{(t-2)^2 \cdot H(t-2)\} = e^{-2s} \cdot 2/s^3$ .

**Pitfall Kritis, Bentuk  $f(t) \cdot H(t-a)$  vs  $f(t-a) \cdot H(t-a)$ :** Pitfall paling umum pada Heaviside adalah membedakan  $f(t) \cdot H(t-a)$  (bentuk  $f$  tetap, hanya aktif setelah delay) dari  $f(t-a) \cdot H(t-a)$  (bentuk  $f$  juga digeser). Hanya bentuk kedua yang langsung match dengan second shift theorem. Bila soal memberi  $f(t) \cdot H(t-a)$ , tulis ulang  $f$  sebagai  $f((t-a)+a)$ , lalu ekspansi. Sebagai contoh,  $t \cdot H(t-2) = ((t-2)+2) \cdot H(t-2) = (t-2) \cdot H(t-2) + 2 \cdot H(t-2)$ , yang kemudian ditransformasi suku demi suku (suku pertama pakai second shift theorem, suku kedua pakai delay sederhana).

SymPy `sp.Heaviside(t-a)` menangani manipulasi ini secara otomatis, tetapi memahami trik manual tetap penting untuk verifikasi hasil.

Tabel 1 merangkum empat pola konstruksi sinyal diskontinu memakai kombinasi Heaviside step, dari yang paling sederhana hingga saw-tooth.

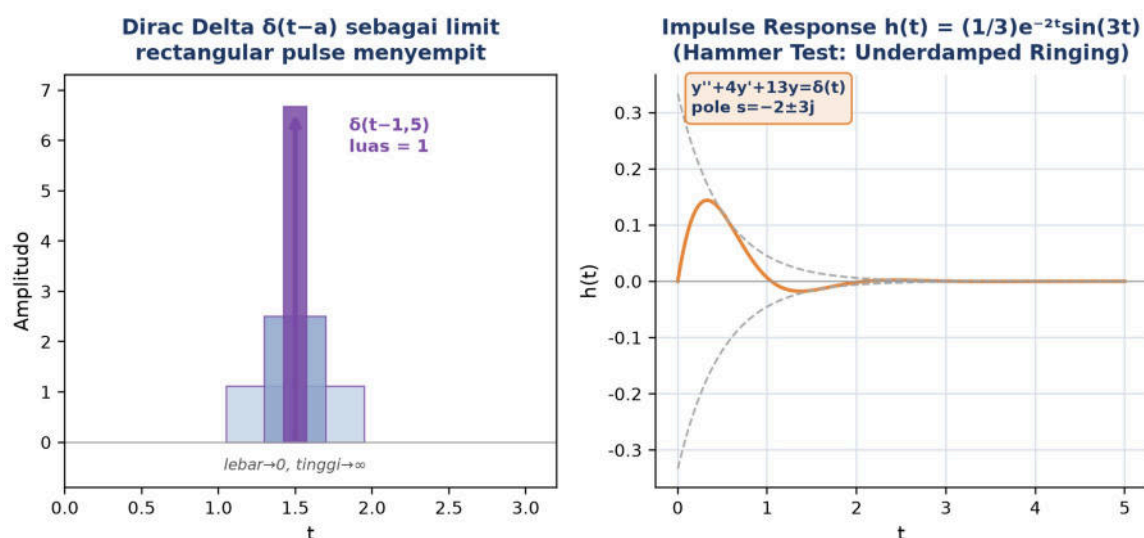
Tabel 1. Empat pola konstruksi sinyal diskontinu memakai kombinasi Heaviside step.

| Pola Sinyal                   | Bentuk $f(t)$                | Deskripsi                                            |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Step tertunda                 | $5 \cdot H(t-2)$             | 0 sebelum $t=2$ , lalu bernilai 5 seterusnya         |
| Rectangular pulse             | $3 \cdot [H(t-1) - H(t-4)]$  | 0, lalu 3 dari $t=1$ sampai $t=4$ , lalu 0 lagi      |
| Fungsi tertunda dengan bentuk | $\sin(2(t-3)) \cdot H(t-3)$  | $\sin(2t)$ tetapi baru mulai beresilasi dari $t=3$   |
| Saw-tooth / pulse train       | $\sum [H(t-nT) - H(t-nT-d)]$ | Kombinasi banyak step periodik, dasar sinyal digital |

### Dirac $\delta(t-a)$ dan Impulse Response

Dirac  $\delta(t-a)$  adalah "spike" instan di  $t = a$  dengan luas integral sama dengan 1, secara matematis bukan fungsi biasa melainkan distribusi (generalized function), didefinisikan sebagai limit dari rectangular pulse yang tingginya menuju tak hingga sementara lebarnya menuju nol. Sifat paling penting adalah sifting property:  $\int f(t) \cdot \delta(t-a) dt = f(a)$ , yaitu  $\delta$  "menyaring" nilai  $f$  tepat di titik  $a$ . Transformasi Laplace-nya, diturunkan langsung dari sifting, adalah yang paling sederhana di antara semua transformasi. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\int f(t) \cdot \delta(t-a) dt = f(a) \text{ (sifting)} \implies L\{\delta(t-a)\} = e^{-as}; L\{\delta(t)\} = 1 \quad (3)$$



Gambar 3. Dirac  $\delta(t-1,5)$  sebagai limit rectangular pulse yang menyempit dengan luas tetap 1 (kiri) dan impulse response  $h(t) = (1/3)e^{-2t}\sin(3t)$  hasil hammer test pada sistem underdamped (kanan).



**Membaca Kedua Panel:** Gambar 3 kiri memvisualisasikan Dirac  $\delta$  sebagai limit tiga rectangular pulse yang lebarnya semakin sempit sementara tingginya ( $1/\text{lebar}$ ) semakin besar, dengan luas tetap konstan 1. Gambar kanan menunjukkan impulse response  $h(t)$  hasil hammer test, ringing osilasi teredam yang menjadi fingerprint dinamis sistem tersebut.

**Enam Sifat Fundamental Dirac  $\Delta$ :** Enam sifat berikut wajib dihafal karena menjadi dasar seluruh manipulasi Dirac  $\delta$ . Pertama, sifting:  $\int f(t) \cdot \delta(t-a) dt = f(a)$ . Kedua, symmetry:  $\delta(-t) = \delta(t)$ , fungsi genap. Ketiga, scaling:  $\delta(at) = \delta(t)/|a|$  untuk  $a \neq 0$ . Keempat, hubungan dengan Heaviside:  $\delta(t) = dH(t)/dt$ , Dirac  $\delta$  adalah turunan dari step function. Kelima, konvolusi dengan  $\delta$ :  $f(t) \cdot \delta(t-a) = f(t-a)$ , konvolusi dengan  $\delta$  sama dengan pergeseran waktu. Keenam, multiplikasi:  $f(t) \cdot \delta(t-a) = f(a) \cdot \delta(t-a)$ , sifting menjadi koefisien konstan.

**Contoh 1, Solve PD dengan Input Impulse.** Selesaikan  $y'' + 4y' + 13y = \delta(t)$  dengan  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 0$ . Transformasi Laplace (IVP nol):  $(s^2 + 4s + 13) \cdot Y(s) = 1$  (karena  $L\{\delta(t)\} = 1$ ). Solve:  $Y(s) = 1/(s^2 + 4s + 13)$ . Lengkapi kuadrat:  $1/[(s+2)^2 + 9]$ . Invers Laplace via tabel dan first shift,  $L^{-1}\{\omega/[(s-a)^2 + \omega^2]\} = e^{at} \cdot \sin(\omega t)$ , setelah menyesuaikan faktor  $1/[(s+2)^2 + 9] = (1/3) \cdot 3/[(s+2)^2 + 9]$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\checkmark \text{Impulse Response: } h(t) = (1/3) \cdot e^{-2t} \cdot \sin(3t) \quad (4)$$

**Contoh 2, Impulse di  $t = 2$  Detik.** Selesaikan  $y'' + 9y = \delta(t-2)$  dengan IVP nol. Transformasi:  $(s^2+9) \cdot Y = e^{-2s}$ , sehingga  $Y(s) = e^{-2s}/(s^2+9)$ . Pakai second shift theorem inversnya,  $L^{-1}\{e^{-as} \cdot F(s)\} = f(t-a) \cdot H(t-a)$ , dengan  $F(s) = 1/(s^2+9) = (1/3) \cdot 3/(s^2+9) \rightarrow f(t) = (1/3) \cdot \sin(3t)$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\checkmark \text{Solusi: } y(t) = (1/3) \cdot \sin(3(t-2)) \cdot H(t-2) \quad (5)$$

Tabel 2 membandingkan Heaviside step dan Dirac  $\delta$  dari lima aspek kunci: transformasi Laplace, interpretasi fisik, hubungan turunan/integral, dan aplikasi utama masing-masing.

Tabel 2. Perbandingan Heaviside step dan Dirac  $\delta$  dari transformasi, interpretasi fisik, dan aplikasi.

| Aspek                     | Heaviside Step $H(t-a)$                   | Dirac $\Delta \delta(t-a)$                       |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Transformasi Laplace      | $e^{-as}/s$                               | $e^{-as}$                                        |
| Interpretasi fisik        | Sinyal yang menyala mendadak dan bertahan | Spike instan dengan luas terhingga = 1           |
| Hubungan turunan/integral | $H(t) = \int \delta(t) dt$                | $\delta(t) = dH(t)/dt$                           |
| Nilai di $t = a$          | Diskontinu (loncat dari 0 ke 1)           | Tak terdefinisi (distribusi, bukan fungsi biasa) |
| Aplikasi utama            | Saklar, kontrol on/off, beban step        | Hammer test, lightning strike, momentum impact   |

**Peringatan Interpretasi Dirac  $\Delta$ :** Dirac  $\delta$  bukan fungsi biasa, sehingga tidak boleh dievaluasi di titik tertentu seolah punya nilai numerik ("tak hingga" di  $t=a$ , "nol" di tempat lain); yang bermakna secara matematis hanya integralnya. Untuk numerik,  $\delta$  dapat



diaproksimasi dengan narrow rectangular pulse atau distribusi Gaussian dengan simpangan baku  $\sigma \rightarrow 0$ . Impulse response  $h(t)$  bersifat unik untuk tiap sistem, sehingga dua sistem dengan  $h(t)$  identik dapat dianggap ekuivalen secara dinamis meskipun parameter fisiknya berbeda.

## TRANSFER FUNCTION $H(s)$ DAN TEOREMA KONVOLUSI

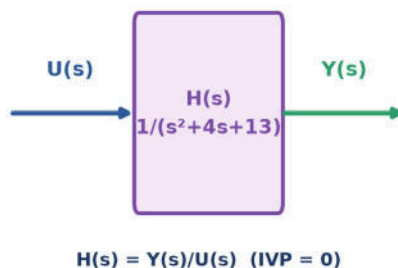
**Dari Input Diskontinu ke Karakterisasi Sistem:** Setelah Heaviside dan Dirac menyediakan cara memodelkan input diskontinu, dua konsep berikutnya menyediakan cara memahami sistem sebagai entitas yang dapat dikarakterisasi secara mandiri, lepas dari input tertentu. Transfer function  $H(s)$  merangkum seluruh sifat dinamis sistem dalam satu rasio Laplace, sementara teorema konvolusi menyediakan jembatan matematis yang menghubungkan  $H(s)$  dengan respons sistem terhadap input apapun di domain waktu.

### Transfer Function: Representasi Sistem di Domain Frekuensi

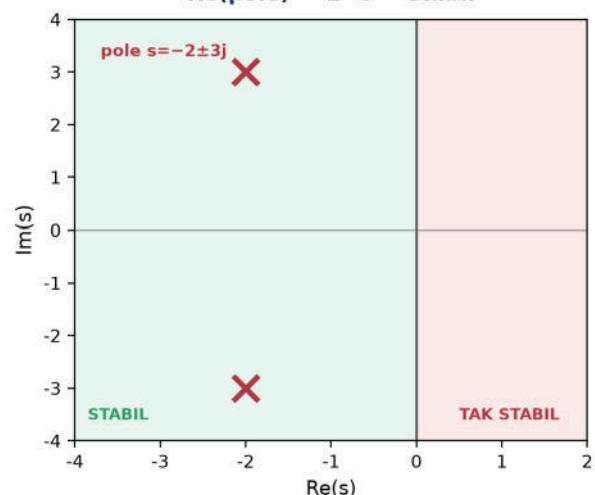
Transfer function adalah konsep terpenting dalam analisis sistem dinamis: rasio Laplace output terhadap Laplace input pada syarat awal nol,  $H(s) = Y(s)/U(s)$ . Untuk PD  $L(D) \cdot y = u(t)$  dengan IVP nol, transformasi Laplace langsung memberi  $L(s) \cdot Y(s) = U(s)$ , sehingga  $H(s) = 1/L(s)$ . Bentuk umum  $H(s) = N(s)/D(s)$  adalah rasio dua polinomial: akar denominator  $D(s)$  disebut pole, akar numerator  $N(s)$  disebut zero. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$H(s) = Y(s)/U(s) \text{ (IVP nol)}; \quad H(s) = N(s)/D(s); \quad \text{pole} = \text{akar } D(s), \text{ zero} = \text{akar } N(s) \text{ (6)}$$

Transfer Function sebagai Blok Sistem  
(Sirkuit RLC:  $L=1H$ ,  $R=4\Omega$ ,  $1/C=13$ )



Pole-Zero Plot  $H(s)$   
 $\text{Re}(\text{pole}) = -2 < 0 \rightarrow \text{stabil}$



Gambar 4. Transfer function sebagai blok sistem  $U(s) \rightarrow H(s) \rightarrow Y(s)$  untuk sirkuit RLC seri (kiri) dan pole-zero plot yang menunjukkan pole  $s = -2 \pm 3j$  pada region stabil (kanan).

**Contoh Transfer Function Sirkuit RLC:** Gambar 4 memakai sirkuit RLC seri  $L \cdot q'' + R \cdot q' + (1/C) \cdot q = u(t)$  sebagai contoh: dengan  $L=1H$ ,  $R=4\Omega$ ,  $1/C=13$ , transformasi Laplace pada IVP nol memberi  $H(s) = Q(s)/U(s) = 1/(Ls^2 + Rs + 1/C) = 1/(s^2 + 4s + 13) = 1/[(s+2)^2 + 9]$ . Pole sistem berada di  $s = -2 \pm 3j$  (underdamped), tidak ada zero karena numerator konstanta. Karena  $\text{Re}(\text{pole}) = -2 < 0$ , sistem ini stabil, konsisten dengan region hijau pada pole-zero plot.

**Klasifikasi Sistem dari Lokasi Pole:** Pole sistem menentukan karakter dinamik secara lengkap. Pole real negatif menghasilkan decay eksponensial murni (overdamped). Pole real berulang negatif menghasilkan critically damped, yaitu peluruhan tercepat tanpa overshoot. Pole kompleks dengan bagian real negatif menghasilkan underdamped, osilasi yang meluruh. Pole imajiner murni ( $\text{Re}=0$ ) menghasilkan marginally stable, osilasi konstan tanpa redaman, jarang stabil di praktik. Pole dengan bagian real positif menghasilkan sistem unstable, output divergen tanpa batas dan tidak dapat dipakai. Engineer kendali secara aktif menggeser pole ke half-plane kiri lewat desain feedback untuk menstabilkan sistem yang secara alami tidak stabil.

Tabel 3 merangkum kelima kategori lokasi pole beserta karakter dinamik yang dihasilkan, menjadi rujukan cepat untuk analisis stabilitas.

Tabel 3. Klasifikasi karakter dinamik sistem berdasarkan lokasi pole transfer function  $H(s)$ .

| Lokasi Pole                      | Karakter Dinamik                      | Contoh Aplikasi                          |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Real negatif                     | Decay eksponensial (overdamped)       | Peredam hidraulik kuat                   |
| Real berulang negatif            | Critically damped, peluruhan tercepat | Pintu otomatis, shock absorber ideal     |
| Kompleks, $\text{Re}<0$          | Underdamped, osilasi meluruh          | Sirkuit RLC, suspensi mobil              |
| Imajiner murni ( $\text{Re}=0$ ) | Marginally stable, osilasi konstan    | Pendulum tanpa gesekan (ideal)           |
| $\text{Re}>0$                    | Unstable, output divergen             | Sistem kendali tanpa feedback yang tepat |

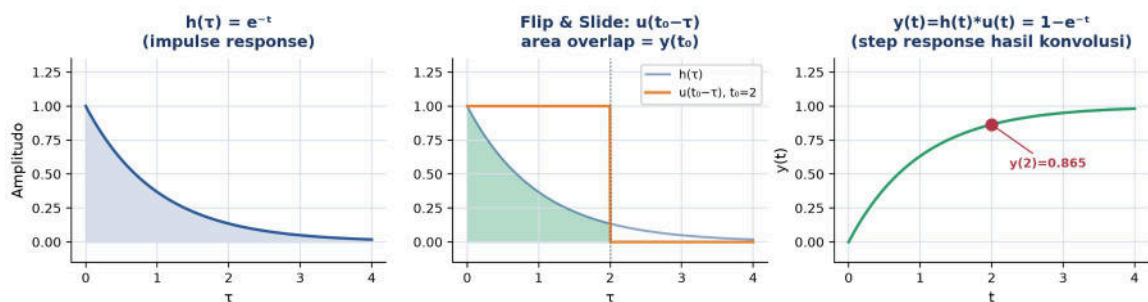
**Frequency Response dan Batasan  $H(s)$ :** Substitusi  $s = j\omega$  pada  $H(s)$  memberi frequency response  $H(j\omega)$ : magnitude  $|H(j\omega)|$  menunjukkan gain sistem pada frekuensi  $\omega$ , sementara phase  $\angle H(j\omega)$  menunjukkan pergeseran fase. Plot Bode (magnitude dalam skala log-log, phase dalam skala linear) mengungkap perilaku filter sistem, apakah low-pass, high-pass, band-pass, atau notch, menjadi jembatan langsung ke teori pemrosesan sinyal. Penting dicatat bahwa  $H(s)$  hanya valid ketika IVP bernilai nol; bila syarat awal tidak nol, muncul term tambahan pada  $Y(s)$  yang bukan lagi murni transfer function.

### Konvolusi: Respons untuk Input Arbitrary

Teorema konvolusi adalah permata kedua Laplace setelah transformasi turunan: perkalian sederhana  $F(s) \cdot G(s)$  di domain  $s$  setara dengan konvolusi (integral yang jauh lebih rumit) di domain  $t$ . Konsekuensinya sangat besar: untuk sistem dengan transfer function  $H(s)$ , respons terhadap input arbitrary  $u(t)$  apapun dapat dihitung sebagai  $y(t) = h(t) \cdot u(t)$ , konvolusi impulse response dengan input, tanpa perlu solve PD ulang untuk setiap bentuk input baru. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$(f \cdot g)(t) = \int_0^t f(\tau) \cdot g(t-\tau) \cdot d\tau; \quad L\{f \cdot g\} = F(s) \cdot G(s); \quad y(t) = h(t) \cdot u(t) \quad (7)$$

$$\text{Konvolusi } y(t) = \int_0^t h(\tau) \cdot u(t-\tau) \cdot d\tau \Leftrightarrow Y(s) = H(s) \cdot U(s)$$



Gambar 5. Ilustrasi sliding integral konvolusi:  $h(\tau) = e^{-\tau}$  (kiri),  $u(t_0-\tau)$  di-flip dan digeser dengan area overlap =  $y(t_0)$  (tengah), dan hasil  $y(t) = h(t) \cdot u(t) = 1 - e^{-t}$  sebagai step response (kanan).

**Membaca Visualisasi Sliding Integral:** Gambar 5 menampilkan visualisasi klasik konvolusi: fungsi  $h(\tau)$  tetap di posisinya, sementara  $u(t-\tau)$  di-flip (dibalik) dan digeser sepanjang sumbu  $\tau$ ; integral dari hasil kali kedua fungsi pada tiap posisi geser  $t$  memberi nilai  $y(t)$ . Pada  $t_0=2$ , area overlap (hijau) menghasilkan  $y(2)=0,865$ , sesuai formula analitik  $y(t)=1-e^{-t}$ .

**Contoh 1, Invers via Konvolusi.** Hitung  $L^{-1}\{1/(s \cdot (s+2))\}$  lewat dua cara. Cara pecahan parsial:  $1/(s(s+2)) = (1/2)/s - (1/2)/(s+2) \rightarrow (1/2) \cdot (1 - e^{-2t})$ . Cara konvolusi: tulis sebagai produk  $(1/s) \cdot (1/(s+2))$ ;  $L^{-1}\{1/s\} = 1$  dan  $L^{-1}\{1/(s+2)\} = e^{-2t}$ ; konvolusi  $1 \cdot e^{-2t} = \int_0^t 1 \cdot e^{-2(t-\tau)} d\tau = e^{-2t} \cdot \int_0^t e^{2\tau} d\tau = e^{-2t} \cdot [e^{2t} - 1]/2 = (1 - e^{-2t})/2$ . Kedua cara konsisten.

**Contoh 2, Output Sistem ke Input Ramp.** Sistem dengan  $h(t) = e^{-t} \cdot H(t)$  menerima input ramp  $u(t) = t \cdot H(t)$ . Output  $y(t) = h(t) \cdot u(t) = \int_0^t e^{-t} \cdot (t-\tau) d\tau$ , yang setelah integrasi parsial memberi  $y(t) = e^{-t} + t - 1$ . Verifikasi via Laplace:  $H(s) = 1/(s+1)$ ,  $U(s) = 1/s^2$ ,  $Y(s) = 1/[s^2(s+1)]$ ; pecahan parsial memberi  $1/s^2 - 1/s + 1/(s+1)$ , yang invers Laplace-nya  $y(t) = t - 1 + e^{-t}$ , cocok dengan hasil konvolusi langsung.

**Sifat Konvolusi dan Implementasi Numerik:** Sifat konvolusi meliputi komutatif ( $f \cdot g = g \cdot f$ ), asosiatif, dan distributif terhadap penjumlahan, sehingga manipulasi aljabar tetap berlaku seperti perkalian biasa. Konvolusi dengan Dirac  $\delta$  menghasilkan identitas:  $f \cdot \delta = f$ . Untuk

data diskrit (time series), `scipy.signal.convolve(h_array, u_array, mode='full')` menghitung konvolusi numerik; mode 'full' memberi panjang  $N+M-1$ , sementara mode 'same' memberi panjang sama dengan input pertama. Untuk sinyal kontinu, `dt` harus dikalikan pada hasil konvolusi diskret agar skala integral tetap benar.

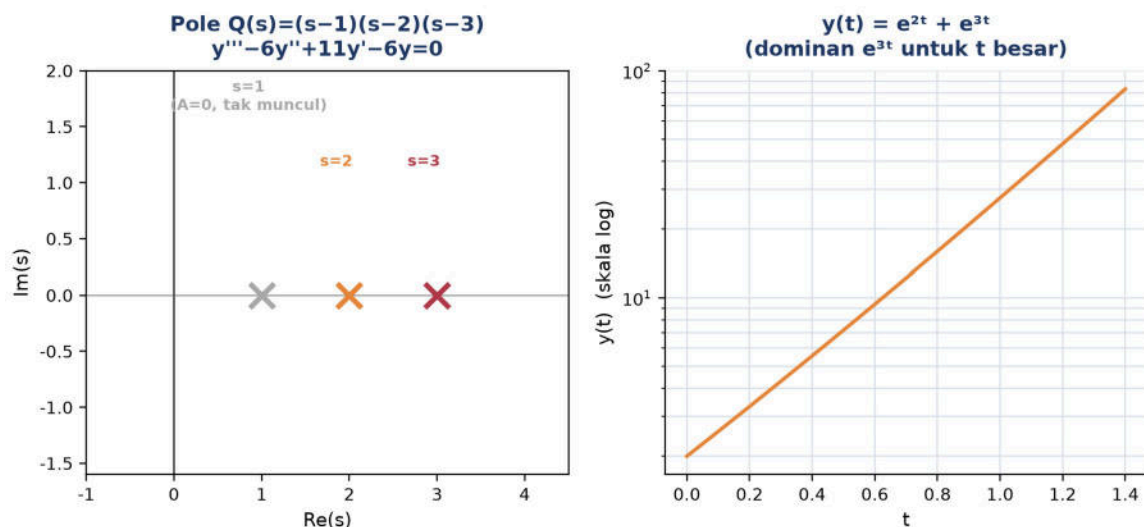
## PD ORDE TINGGI DAN SISTEM PD COUPLED VIA LAPLACE

**Skalabilitas sebagai Keunggulan Utama:** Keunggulan terbesar Laplace dibanding UC dan VoP adalah skalabilitas: PD orde tinggi (orde 3, 4, atau lebih) dan sistem PD coupled (multi-state) diselesaikan dengan workflow yang sama persis seperti PD orde dua, sementara UC/VoP menjadi sangat rumit atau bahkan tidak praktis pada kasus tersebut. Bagian ini menutup toolkit Laplace dengan dua generalisasi tersebut.

### PD Orde Tinggi: Solve Orde 3, 4, n via Laplace

Untuk PD orde  $n$ , transformasi turunan menghasilkan polinomial dalam  $s$  berpangkat  $n$ , ditambah  $n$  syarat awal yang harus diketahui. Solve aljabar memberi  $Y(s)$  sebagai rasio polinomial, lalu pecahan parsial mendekomposisi denominator orde  $n$  menjadi term-term sederhana yang masing-masing dapat diinvers via tabel. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$L\{f^{(n)}\}(s) = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0); \quad n \text{ syarat awal dibutuhkan} \quad (8)$$



Gambar 6. Pole PD orde 3  $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$  di  $s=1, 2, 3$  (kiri) dan kurva pertumbuhan  $y(t) = e^{2t} + e^{3t}$  dalam skala log (kanan); koefisien akar  $s=1$  kebetulan nol sehingga tak muncul di solusi akhir.

**Workflow Lima Langkah Universal:** Workflow umum PD orde  $n$  terdiri atas lima langkah baku. Pertama, transformasikan semua turunan memakai rumus  $L\{f^{(k)}\}$ . Kedua, susun bentuk  $D(s) \cdot Y(s) = N(s)$  dengan  $D$  polinomial karakteristik pangkat  $n$  dan  $N$  numerator dari syarat awal ditambah  $L\{f(t)\}$ . Ketiga, faktorkan  $D(s)$ , cari semua akarnya (`numpy.roots` untuk

numerik). Keempat, lakukan pecahan parsial, pakai sp.apart untuk orde tinggi karena manual sudah terlalu rumit. Kelima, inverskan Laplace tiap term via tabel. Kelima langkah ini identik untuk orde 2, 3, 4, atau lebih tinggi, itulah sebabnya Laplace disebut skalabel.

**Contoh, PD Orde 3.** Selesaikan  $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$  dengan  $y(0)=2$ ,  $y'(0)=5$ ,  $y''(0)=13$ . Transformasi:  $(s^3-6s^2+11s-6) \cdot Y = 2s^2+5s+13-6(2s+5)+11 \cdot 2 = 2s^2-7s+5$ . Faktorkan denominator:  $s^3-6s^2+11s-6 = (s-1)(s-2)(s-3)$ . Pecahan parsial cover-up memberi  $A = (2-7+5)/((-1)(-2)) = 0$ ,  $B = (8-14+5)/((1)(-1)) = 1$ ,  $C = (18-21+5)/((2)(1)) = 1$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$\checkmark \text{Hasil: } y(t) = 0 \cdot e^t + 1 \cdot e^{2t} + 1 \cdot e^{3t} = e^{2t} + e^{3t} \quad (9)$$

Gambar 6 menunjukkan tiga pole real berbeda di  $s=1,2,3$ , tetapi koefisien A pada pole  $s=1$  kebetulan bernilai nol akibat kombinasi khusus syarat awal, sehingga suku  $e^t$  tidak muncul di solusi akhir meski secara struktural PD orde 3 memiliki tiga basis. Kurva  $y(t)$  pada panel kanan didominasi  $e^{3t}$  untuk  $t$  besar, terlihat dari kemiringan konstan pada skala logaritmik, sesuai prinsip bahwa suku dengan pole terbesar selalu mendominasi pertumbuhan jangka panjang.

Rumus shortcut mempercepat solve PD orde 2 dan 3 tanpa menderivasi tiap suku dari nol:  $Y(s) = [R(s)+G(s)]/Q(s)$ , dengan  $Q(s)$  polinomial karakteristik,  $R(s) = L\{r(t)\}$  transformasi sisi kanan PD, dan  $G(s)$  merangkum seluruh kontribusi syarat awal. Tabel 4 merangkum rumus  $Q(s)$  dan  $G(s)$  untuk orde 2 dan orde 3.

Tabel 4. Rumus shortcut  $Q(s)$  dan  $G(s)$  untuk PD orde 2 dan orde 3 koefisien konstan.

| Orde | $Q(s)$                         | $G(s)$                                                                     |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2    | $as^2 + bs + c$                | $(as+b) \cdot y(0) + a \cdot y'(0)$                                        |
| 3    | $a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$ | $(a_3s^2+a_2s+a_1) \cdot y(0) + (a_3s+a_2) \cdot y'(0) + a_3 \cdot y''(0)$ |

**Contoh Shortcut, Akar Berulang.** Selesaikan  $y''' - 3y'' + 4y = 0$  dengan  $y(0)=2$ ,  $y'(0)=3$ ,  $y''(0)=13$ , memakai shortcut. Koefisien  $a_3=1$ ,  $a_2=-3$ ,  $a_1=0$ ,  $a_0=4$  (homogen,  $R(s)=0$ ).  $Q(s) = s^3-3s^2+4 = (s-2)^2(s+1)$ , akar  $s=2$  (berulang) dan  $s=-1$ .  $G(s) = (s^2-3s) \cdot 2 + (s-3) \cdot 3 + 1 \cdot 13 = 2s^2-6s+3s-9+13 = 2s^2-3s+4$ . Maka  $Y(s) = (2s^2-3s+4)/[(s-2)^2(s+1)]$ . Pecahan parsial dengan akar berulang:  $A/(s-2)+B/(s-2)^2+C/(s+1)$ , didapat  $A=0$ ,  $B=2$ ,  $C=1$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$\checkmark \text{Hasil: } y(t) = 2t \cdot e^{2t} + e^{-t} \quad (10)$$

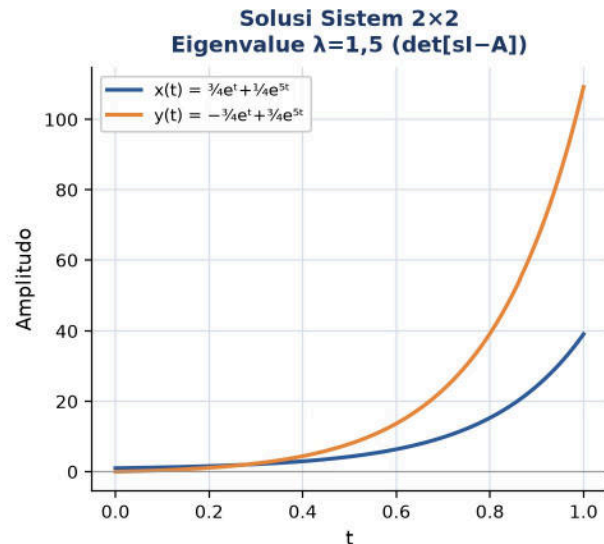
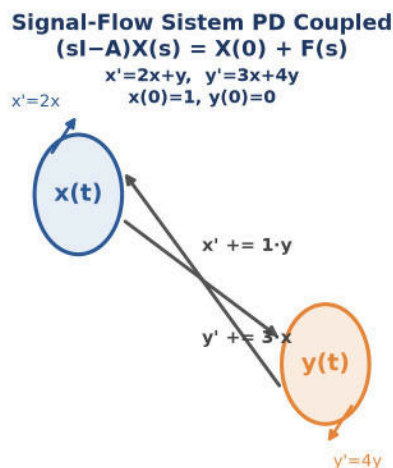
**Catatan PD Orde 4, Defleksi Balok:** Untuk PD orde 4, aplikasi klasik adalah defleksi balok  $EI \cdot y'''' = w(x)$ , yang membutuhkan empat syarat batas (defleksi, slope, momen, gaya geser) alih-alih syarat awal murni; ini penting di structural engineering. Perlu diperhatikan bahwa

untuk denominator orde 4 ke atas, faktorisasi sering tidak rapi (akar irasional), sehingga solusi numerik (numpy.roots) lebih praktis dibanding faktorisasi manual.

### Sistem PD Coupled: Multi-Output Lewat Laplace

Banyak sistem engineering memiliki multiple state yang saling terkait: arus dan tegangan pada sirkuit multi-loop, posisi dan kecepatan pada sistem mekanik multi-DOF, konsentrasi reaktan pada reaktor kimia bertingkat. Sistem semacam ini dimodelkan sebagai sistem PD coupled, yaitu beberapa PD yang saling bergantung dan tidak dapat diselesaikan secara independen. Laplace mengubah sistem PD ini menjadi sistem aljabar linear di domain  $s$  yang dapat diselesaikan lewat metode matriks. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$x' = ax + by + f(t), y' = cx + dy + g(t) \Rightarrow [s-a, -b; -c, s-d] \cdot [X; Y] = [F(s) + x(0); G(s) + y(0)] \quad (11)$$



Gambar 7. Signal-flow sistem PD coupled  $x' = 2x + y, y' = 3x + 4y$  (kiri) dan solusi  $x(t), y(t)$  hasil solve matriks dengan eigenvalue  $\lambda = 1, 5$  (kanan).

**Contoh, Sistem 2x2.** Selesaikan  $x' = 2x + y, y' = 3x + 4y$  dengan  $x(0) = 1, y(0) = 0$ . Transformasi memberi  $(s-2)X - Y = 1$  dan  $-3X + (s-4)Y = 0$ . Determinan sistem matriks:  $(s-2)(s-4) - 3 = s^2 - 6s + 5 = (s-1)(s-5)$ . Cramer memberi  $X(s) = (s-4)/[(s-1)(s-5)]$  dan  $Y(s) = 3/[(s-1)(s-5)]$ . Pecahan parsial cover-up untuk  $X(s)$ :  $A = (1-4)/(1-5) = 3/4, B = (5-4)/(5-1) = 1/4$ . Untuk  $Y(s)$ :  $A = 3/(1-5) = -3/4, B = 3/(5-1) = 3/4$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

$$\checkmark \text{ Hasil: } x(t) = (3/4)e^t + (1/4)e^{5t}; y(t) = -(3/4)e^t + (3/4)e^{5t} \quad (12)$$

Gambar 7 menunjukkan bahwa kedua eigenvalue sistem ini ( $\lambda = 1$  dan  $\lambda = 5$ , akar  $\det(sI - A) = 0$ ) bernilai positif, sehingga sistem tergolong unstable,  $x(t)$  dan  $y(t)$  tumbuh tanpa batas seiring  $t$ . Panel kiri menampilkan signal-flow,  $x$  dan  $y$  saling memberi kontribusi ( $x' += y, y' += 3x$ )

selain pertumbuhan mandiri masing-masing ( $x'=2x$ ,  $y'=4y$ ), sementara panel kanan mengonfirmasi pertumbuhan eksponensial cepat yang didominasi  $e^{5t}$ .

**Notasi State-Space:** Contoh 2x2 di atas juga dapat ditulis dalam notasi state-space standar teori kendali modern,  $\dot{x} = A \cdot x$ , dengan vektor state  $x=[x,y]^T$  dan matriks koefisien  $A=[[2,1],[3,4]]$ . Notasi ini identik dengan bentuk umum  $\dot{x}=Ax+Bu$ ,  $y=Cx+Du$  yang dipakai di hampir seluruh literatur teori kendali dan robotika, dengan B, C, D bernilai nol karena contoh ini tidak memiliki input eksternal maupun output terpisah dari state. Eigenvalue matriks A (yang sama dengan akar  $\det(sI-A)=0$  di atas) menentukan mode natural sistem: setiap eigenvalue  $\lambda_i$  berkorespondensi dengan satu eigenvector  $v_i$  yang mendefinisikan arah "mode" pertumbuhan atau peluruhan independen di ruang state. Dekomposisi eigen semacam ini, yang akan dibahas lebih lanjut pada mata kuliah Aljabar Linier dan Sistem Kendali, memungkinkan sistem coupled yang tampak rumit didekomposisi menjadi beberapa mode skalar independen yang jauh lebih mudah dianalisis satu per satu.

Tabel 5 merangkum lima aplikasi nyata sistem PD coupled di berbagai bidang rekayasa, dari sirkuit elektronik hingga dinamika populasi.

*Tabel 5. Lima aplikasi nyata sistem PD coupled di berbagai domain rekayasa dan sains terapan.*

| Domain                   | Contoh Sistem Coupled                         | State Utama                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Sirkuit multi-loop       | Hukum Kirchhoff pada rangkaian dengan >1 loop | Arus $i_1(t)$ , $i_2(t)$ tiap loop |
| Mekanik multi-DOF        | Beberapa massa terhubung pegas berseri        | Posisi tiap massa                  |
| Teori kendali modern     | State-space: $\dot{x}=Ax+Bu$ , $y=Cx+Du$      | Vektor state $x$ , output $y$      |
| Reaktor kimia bertingkat | CSTR seri dengan aliran antar-tangki          | Konsentrasi reaktan tiap tangki    |
| Dinamika populasi        | Model Lotka-Volterra terlinierisasi           | Populasi predator dan prey         |

**Eigenvalue dan Kriteria Stabilitas:** Akar dari  $\det(sI-A)=0$  adalah eigenvalue  $\lambda_i$  matriks A, identik dengan akar karakteristik pada PD tunggal. Sistem dikatakan stabil bila semua eigenvalue memiliki  $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ ; bila ada satu saja eigenvalue dengan  $\text{Re} \geq 0$ , sistem tergolong unstable. Untuk sistem berdimensi  $n>2$ , NumPy `np.linalg.solve` atau SymPy `sp.linsolve` dipakai untuk solve sistem aljabar linear di domain  $s$ , sementara `np.linalg.eig` menghitung eigenvalue secara langsung dari matriks A tanpa perlu menurunkan determinan secara simbolik.



## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep inti Pertemuan 12 (Heaviside, Dirac, transfer function, konvolusi, sistem coupled, dan stabilitas pole) dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Saklar Lampu Listrik:** menekan saklar lampu mengubah keadaan dari 0 (mati) ke 1 (menyala) secara instan tanpa transisi gradual, persis Heaviside step  $H(t-a)$ ; tidak ada "setengah nyala" di antaranya.
- **Lonceng Dipukul Sekali:** genta atau lonceng gereja dipukul sekali (durasi kontak sangat singkat dibanding periode dengungannya) lalu berdering (ringing) yang meluruh perlahan; pukulan sesaat itu adalah Dirac  $\delta$ , dengungannya adalah impulse response  $h(t)$  sistem genta.
- **Blender Dapur sebagai Sistem  $H(s)$ :** blender dapur adalah "mesin"  $H$  yang selalu mengubah bahan mentah apapun (input  $U$ ) menjadi jus (output  $Y$ ) dengan cara kerja internal yang sama; transfer function  $H(s)$  memainkan peran identik, karakter sistem tidak berubah meski inputnya berbeda-beda.
- **Gema di Ruang Auditorium:** suara asli dari sumber (input) tercampur dengan gema pantulan dinding ruangan (impulse response ruangan  $h$ ) menghasilkan suara yang terdengar telinga (output); pencampuran suara asli dengan karakter akustik ruangan itulah konvolusi  $y=h \cdot u$  di dunia nyata.
- **Efek Domino Berantai:** satu domino yang jatuh mendorong domino berikutnya, yang mendorong domino setelahnya lagi; posisi tiap domino saling bergantung pada domino sebelumnya, ilustrasi sederhana sistem PD coupled di mana satu state memengaruhi state lainnya secara berantai.
- **Termostat AC Otomatis dan Stabilitas:** AC rumah yang berfungsi normal mengembalikan suhu ruangan ke setpoint setelah gangguan (pintu dibuka sebentar), analog pole dengan  $\text{Re}(s) < 0$  (stabil, kembali ke equilibrium); AC yang rusak dan terus mendinginkan tanpa henti tanpa pernah stabil analog pole dengan  $\text{Re}(s) \geq 0$  (unstable).

## APLIKASI PENERAPAN LAPLACE DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

**Lima Tools, Lima Domain Aplikasi:** Lima studi kasus berikut menunjukkan bagaimana Heaviside, Dirac, transfer function, konvolusi, dan sistem coupled mengubah Laplace dari

sekadar metode matematis menjadi standar industri di teori kendali, sirkuit elektronik, vibrasi mekanik, pengolahan sinyal, dan robotika modern.

**Studi Kasus 1, Modal Analysis dengan Hammer Test.** Engineer struktur melakukan hammer test untuk karakterisasi struktur bangunan, jembatan, atau airframe pesawat: pukul instrumented hammer ke struktur, ukur respons getar via accelerometer. Input mendekati Dirac impulse  $\delta(t)$ ; respons yang terukur adalah impulse response  $h(t)$ . Lewat Laplace,  $H(s) = X(s)/F(s) = 1/(ms^2 + cs + k)$ . FFT dari  $h(t)$  memberi frequency response  $H(j\omega)$ , dan peak pada plot ini mengungkap frekuensi natural struktur. Teknik ini dipakai untuk validasi model elemen hingga, deteksi kerusakan dini (frekuensi natural bergeser bila ada retak), dan identifikasi mode shape. Riset terbaru pada karakterisasi balok kayu memakai pendekatan transfer function berbasis frequency response function serupa, dengan model modal orde 1 hingga 5 untuk merekonstruksi respons frekuensi objek uji (Qiu et al., 2026).

**Studi Kasus 2, Desain Kontroler PID.** PID controller adalah jantung kendali industri (motor, suhu, level cairan). Transfer function-nya  $C(s) = K_p + K_i/s + K_d \cdot s$ . Untuk sistem closed-loop,  $T(s) = (G \cdot C)/(1 + G \cdot C)$  dengan  $G$  transfer function plant. Engineer melakukan tuning  $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$  untuk mencapai tiga tujuan sekaligus: zero steady-state error lewat term integral  $K_i/s$ , response cepat lewat term proporsional  $K_p$ , dan overshoot minimal lewat term derivative  $K_d \cdot s$ . Stabilitas closed-loop dicek dari lokasi pole di s-plane; tanpa konsep transfer function dari Laplace, kendali otomatis modern tidak mungkin ada. Tinjauan sistematis metode tuning PID kontemporer menegaskan bahwa hampir seluruh pendekatan modern, dari Ziegler-Nichols klasik hingga metaheuristik, tetap berpijak pada representasi transfer function ini (Borase et al., 2021).

**Studi Kasus 3, Sirkuit RC dengan Pulse Train.** Sinyal digital pada sirkuit elektronik adalah rangkaian pulse (sequence of pulses), dimodelkan dengan kombinasi Heaviside:  $u(t) = V_0 \cdot \sum [H(t - nT) - H(t - nT - d)]$ , yaitu pulse berulang setiap  $T$  detik dengan duty cycle  $d$ . Transformasi Laplace-nya  $U(s) = (V_0/s) \cdot (1 - e^{-ds}) \cdot \sum e^{-nTs}$ , yang setelah dijumlahkan sebagai deret geometri menjadi  $(V_0/s) \cdot (1 - e^{-ds})/(1 - e^{-Ts})$ . Output sirkuit RC diperoleh  $Y(s) = U(s)/(Ts + 1)$ , lalu invers Laplace memberi respons di domain waktu. Analisis ini penting untuk integrity sinyal pada integrated circuit, analisis switching power supply, dan koreksi distorsi sinyal digital.

**Studi Kasus 4, Earthquake Response via Konvolusi.** Engineer struktur menghitung respons bangunan terhadap earthquake ground motion  $u(t)$ , rekaman dari accelerometer di lapangan. Bangunan dimodelkan sebagai sistem orde 2,  $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = -m \cdot \ddot{u}_g(t)$ . Karena  $u(t)$  adalah input arbitrary (tidak smooth, bukan eksponensial atau sinusoidal murni), konvolusi menjadi pendekatan ideal:  $x(t) = h(t) * u(t) = \int_0^t h(\tau) \cdot u(t - \tau) d\tau$ , dengan  $h(t)$  impulse

response struktur. Implementasi numerik memakai `scipy.signal.convolve(h,u)`. Hasilnya, yaitu response history, dipakai untuk mengecek apakah amplitudo melebihi threshold safety, mendesain damper untuk mereduksi peak response, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap building code.

**Studi Kasus 5, Robot Lengan 2-Link.** Robot lengan 2-link planar memiliki dua joint ( $\theta_1$ ,  $\theta_2$ ) dengan dinamika coupled: gerakan  $\theta_1$  memengaruhi torque yang dirasakan di  $\theta_2$  lewat efek Coriolis. Setelah dilinierisasi di sekitar konfigurasi tertentu, sistem menjadi PD coupled  $M\ddot{\theta} + C\dot{\theta} + K\theta = \tau(t)$  dengan  $M$ ,  $C$ ,  $K$  matriks  $2 \times 2$ . Transformasi Laplace memberi  $(Ms^2 + Cs + K)\Theta(s) = T(s)$ , diselesaikan lewat invers matriks  $\Theta(s) = (Ms^2 + Cs + K)^{-1} \cdot T(s)$ . Pole sistem adalah eigenvalue yang diperoleh dari  $\det=0$ . Robot designer memakai analisis ini untuk verifikasi stabilitas saat motor mengalami failure, tuning gain feedback, dan desain trajectory smoothing. Formulasi kinematika dan dinamika operational-space terkini untuk manipulator redundan menegaskan bahwa sistem coupled multi-joint semacam ini tetap menjadi fondasi kendali robotika modern, termasuk pada manipulator non-serial dengan derajat kebebasan tinggi (Haug & De Sapia, 2026).

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

**Ringkasan Workflow:** Python mempercepat workflow Pertemuan 12: `sp.Heaviside` dan `sp.DiracDelta` merepresentasikan fungsi diskontinu secara simbolik, `scipy.signal.TransferFunction` membungkus  $H(s)$  beserta analisis pole/zero dan step/impulse response, `scipy.signal.convolve` menghitung konvolusi numerik, dan kombinasi SymPy Matrix dengan `inverse_laplace_transform` menyelesaikan sistem PD coupled. Empat cell berikut menunjukkan workflow lengkap dari fungsi diskontinu hingga sistem coupled.

**Persiapan Lingkungan:** Persiapan komputasi. Pastikan environment `matematika4` sudah aktif dengan paket NumPy, SciPy, SymPy, dan Matplotlib terpasang. Bila belum: (1) buka VS Code, terminal, `conda activate matematika4`; (2) `pip install numpy scipy sympy matplotlib`; (3) buka Jupyter Notebook, buat file baru, kerjakan tiap soal di tab Tugas pada cell terpisah.

```

cell1_heaviside_dirac.py

import sympy as sp
t, s = sp.symbols('t s', positive=True)

# L{H(t-3)} = e^(-3s)/s
F1 = sp.laplace_transform(
    sp.Heaviside(t - 3), t, s, noconds=True)
print("L{H(t-3)} =", F1)

# solve y''+4y'+13y = delta(t), IVP nol
y = sp.Function('y')
eq = sp.Eq(y(t).diff(t,2) + 4*y(t).diff(t)
            + 13*y(t), sp.DiracDelta(t))
sol = sp.dsolve(eq, y(t),
                ics={y(0): 0, y(t).diff(t).subs(t,0): 0})
print("h(t) =", sp.simplify(sol.rhs))

```

Gambar 8. Potongan Cell 1: transformasi Heaviside dan Dirac  $\delta$  via `sp.laplace_transform()`, serta solve PD dengan input impulse via `sp.dsolve()` dengan ics.

**Cell 1, Heaviside dan Dirac dengan SymPy:** Gambar 8 menunjukkan Cell 1: `sp.laplace_transform(sp.Heaviside(t-3), t, s, noconds=True)` memberi  $e^{-3s}/s$  secara otomatis, `sp.laplace_transform(sp.DiracDelta(t-2), t, s, noconds=True)` memberi  $e^{-2s}$ , dan `sp.dsolve()` dengan ics langsung menyelesaikan  $y''+4y'+13y=\delta(t)$  menjadi  $h(t)=(1/3)e^{-2t}\sin(3t)\text{Heaviside}(t)$  tanpa perlu pecahan parsial manual.

- **Cell 1:** definisikan `t,s = sp.symbols('t s', positive=True)`; hitung  $L\{H(t-3)\}$ ,  $L\{\text{pulse}=H(t)-H(t-2)\}$ , dan  $L\{\delta(t-2)\}$  via `sp.laplace_transform()` dengan `noconds=True`; solve  $y''+4y'+13y=\delta(t)$ , IVP nol, via `sp.dsolve()` dengan `ics={y(0):0, y(t).diff(t).subs(t,0):0}`; verifikasi second shift theorem pada  $L\{(t-2)^2 \cdot H(t-2)\}$ .
- **Cell 2:** bangun `sys=signal.TransferFunction([1],[1,4,13])`; cetak `sys.poles` dan `sys.zeros`; cek stabilitas via `np.all(np.real(sys.poles)<0)`; hitung step response dan impulse response via `signal.step(sys)` dan `signal.impulse(sys)`; plot keduanya berdampingan; tambahkan Bode plot via `signal.bode(sys)` untuk magnitude dan phase terhadap frekuensi.
- **Cell 3:** generate impulse response analitik  $h(t)=(1/3)e^{-2t}\sin(3t)$  dan input arbitrary berupa pulse train 3 pulsa dengan amplitudo berbeda; hitung `y=signal.convolve(h,u,mode='full')*dt` lalu trim ke panjang `t`; plot tiga panel  $h(t)$ ,  $u(t)$ ,

dan  $y(t)$ ; verifikasi hasil terhadap `signal.lsim(sys,u,t)` dan cetak error maksimum (harus sangat kecil, hanya numerical noise).

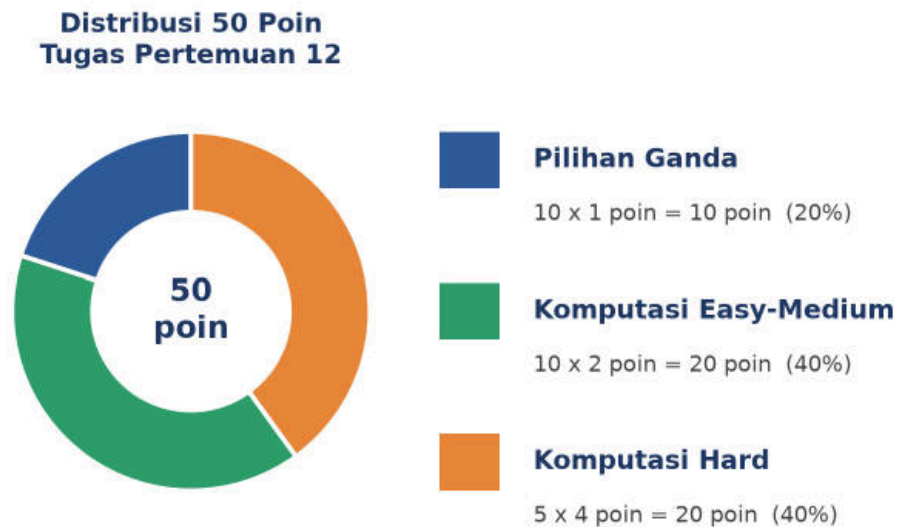
- **Cell 4:** definisikan sistem coupled  $x'=2x+y$ ,  $y'=3x+4y$ ,  $x(0)=1$ ,  $y(0)=0$ ; bangun matriks  $A=\text{sp.Matrix}([[s-2,-1],[-3,s-4]])$  dan  $b=\text{sp.Matrix}([1,0])$ ; solve  $\text{sol}=A.\text{inv}()*b$  untuk  $X(s)$  dan  $Y(s)$ ; hitung eigenvalue via `sp.solve(A.det(),s)`; invers Laplace tiap komponen via `sp.inverse_laplace_transform()`; plot  $x(t)$  dan  $y(t)$ ; cetak kesimpulan stabilitas berdasarkan tanda eigenvalue.

**Sebelum Beralih ke Tugas:** Cell 2 dan Cell 4 bersifat generik: fungsi yang sama dapat dipakai ulang untuk sistem apa pun dengan mengganti koefisien denominator/matriks A, menjadikannya alat verifikasi cepat yang sangat berguna saat mengerjakan Tugas Pertemuan 12 di bawah. Selalu bandingkan hasil manual dengan output SymPy/SciPy sebagai langkah terakhir sebelum menuliskan jawaban akhir, sebab kesalahan tanda pada pecahan parsial atau lupa mengecek IVP nol pada transfer function adalah kesalahan paling umum pada topik ini.

## TUGAS PERTEMUAN 12

**Skema Penilaian:** Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji pemahaman konsep Heaviside, Dirac, transfer function, konvolusi, dan sistem coupled secara konseptual tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi langsung dari rumus dan verifikasi numerik/symbolik sederhana yang sudah diturunkan di modul, sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma lengkap dari awal (solver impulse response generik, konvolusi manual, solver PD orde-n otomatis, solver sistem coupled n-dimensi) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya.

**Dataset Referensi Bagian B:** Dataset referensi yang dipakai berulang pada Bagian B adalah sistem orde 2 underdamped  $y''+4y'+13y=r(t)$  dengan transfer function  $H(s)=1/(s^2+4s+13)=1/[(s+2)^2+9]$ , pole  $s=-2\pm 3j$ , dan impulse response  $h(t)=(1/3)e^{-2t}\sin(3t)$ . Sistem ini sama dengan yang dibahas pada Contoh RLC dan Contoh Dirac  $\delta$  di atas, sehingga hasil Bagian B dapat diverifikasi silang terhadap penurunan manual pada modul.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 12 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual (definisi Heaviside/Dirac, transfer function, teorema konvolusi, workflow PD orde tinggi dan sistem coupled), Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada sistem referensi konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma lengkap dari awal tanpa mengandalkan fungsi siap pakai untuk bagian intinya.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Fungsi Heaviside step  $H(t-a)$  bernilai...

- A. 1 untuk  $t < a$  dan 0 untuk  $t \geq a$
- B. 0 untuk  $t < a$  dan 1 untuk  $t \geq a$
- C. Selalu 1 untuk semua  $t$
- D. Tak terdefinisi untuk  $t \neq a$

2. Transformasi Laplace  $L\{H(t-a)\}$  adalah...

- A.  $e^{-as}/s$
- B.  $1/s$
- C.  $e^{as}/s$
- D.  $s/e^{as}$

3. Second shift theorem menyatakan bahwa  $L\{f(t-a) \cdot H(t-a)\}$  sama dengan...

- A.  $F(s) - a$
- B.  $e^{-as} \cdot F(s)$
- C.  $e^{as} \cdot F(s)$
- D.  $F(s)/a$

4. Sifat sifting Dirac  $\delta$  menyatakan bahwa  $\int f(t) \cdot \delta(t-a) dt$  sama dengan...

- A. 0

- B.  $f(a)$
- C.  $\infty$
- D.  $a$

5. Transformasi Laplace  $L\{\delta(t-a)\}$  untuk  $a \geq 0$  adalah...

- A.  $e^{-as}$
- B.  $e^{-as}/s$
- C.  $1/s$
- D.  $a \cdot s$

6. Transfer function  $H(s)$  untuk sistem  $L(D) \cdot y = u(t)$  dengan IVP nol didefinisikan sebagai...

- A.  $H(s) = U(s)/Y(s)$
- B.  $H(s) = Y(s)/U(s)$
- C.  $H(s) = Y(s) \cdot U(s)$
- D.  $H(s) = Y(s) + U(s)$

7. Pole transfer function  $H(s)$  yang terletak di  $\text{Re}(s) > 0$  menunjukkan bahwa sistem tersebut...

- A. Stabil dengan decay cepat
- B. Marginally stable
- C. Unstable, output divergen
- D. Tidak memiliki pole sama sekali

8. Teorema konvolusi menyatakan bahwa  $L\{f \cdot g\}$  sama dengan...

- A.  $F(s) + G(s)$
- B.  $F(s) \cdot G(s)$
- C.  $F(s)/G(s)$
- D.  $F(s) - G(s)$

9. Untuk PD orde- $n$  koefisien konstan diselesaikan via Laplace, jumlah syarat awal yang dibutuhkan adalah...

- A. Selalu 2, berapa pun orde PD
- B. Sama dengan  $n$  (orde PD)
- C. Selalu  $n+1$
- D. Tidak dibutuhkan syarat awal sama sekali

10. Sistem PD coupled diselesaikan dengan Laplace dengan cara mengubahnya menjadi...

- A. Satu PD orde tinggi tunggal secara otomatis
- B. Sistem aljabar linear di domain  $s$  yang diselesaikan via matriks
- C. Deret Fourier
- D. Persamaan diferensial parsial



## Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Sistem referensi (dipakai C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>, definisikan sekali di Jupyter):

```
import sympy as sp
import numpy as np
t, s = sp.symbols('t s', positive=True)
# H(s) = 1/(s^2+4s+13) = 1/[(s+2)^2+9], pole s=-2±3j
# h(t) = (1/3)·exp(-2t)·sin(3t) (impulse response)
```

**C1.** Hitung  $L\{H(t-3)\}$  memakai `sp.laplace_transform(sp.Heaviside(t-3), t, s, noconds=True)`.

Cetak hasilnya dan verifikasi sama dengan  $e^{-3s}/s$ .

- 💡 **HINT:** Panggil `sp.laplace_transform` dengan `noconds=True` lalu bandingkan hasil `sp.simplify` dengan `sp.exp(-3*s)/s`.

**C2.** Hitung  $L\{5 \cdot H(t-3)\}$  secara manual lewat linieritas (5 dikalikan hasil soal C1), cetak hasilnya, lalu verifikasi dengan `sp.laplace_transform(5*sp.Heaviside(t-3), t, s, noconds=True)`.

- 💡 **HINT:** Linieritas:  $L\{5 \cdot H(t-3)\} = 5 \cdot L\{H(t-3)\}$ ; verifikasi kedua hasil identik dengan `sp.simplify(hasil1 - hasil2) == 0`.

**C3.** Hitung  $L\{\delta(t-2)\}$  memakai `sp.laplace_transform(sp.DiracDelta(t-2), t, s, noconds=True)`.

Cetak hasilnya dan verifikasi sama dengan  $e^{-2s}$ .

- 💡 **HINT:** Panggil `sp.laplace_transform` pada `sp.DiracDelta(t-2)`, `noconds=True`, bandingkan dengan `sp.exp(-2*s)`.

**C4.** Untuk  $H(s)=1/(s^2+4s+13)$ , hitung pole via `np.roots([1,4,13])`. Cetak kedua pole (harus mendekati  $-2+3j$  dan  $-2-3j$ ).

- 💡 **HINT:** `np.roots` menerima daftar koefisien polinomial `[1,4,13]` (urutan pangkat tertinggi dulu) dan mengembalikan array akar kompleks.

**C5.** Hitung nilai impulse response  $h(t)=(1/3) \cdot \exp(-2t) \cdot \sin(3t)$  pada  $t=0,5$  secara numerik dengan NumPy. Cetak nilainya.

- 💡 **HINT:** Substitusi langsung  $t=0.5$  ke formula  $h(t)$  memakai `np.exp` dan `np.sin`.

**C6.** Verifikasi kestabilan sistem  $H(s)=1/(s^2+4s+13)$ : hitung pole via `np.roots([1,4,13])`, lalu cek `np.all(np.real(pole) < 0)`. Cetak hasil boolean-nya.

- 💡 **HINT:** `np.real(pole)` mengambil bagian real tiap pole; `np.all` mengecek apakah SEMUA elemen array bernilai True (semua pole di kiri sumbu imajiner).

**C7.** Hitung konvolusi numerik antara  $h(t)=e^{-t}$  dan step  $u(t)=1$  pada domain  $t=\text{np.arange}(0,4,0.01)$  memakai `scipy.signal.convolve(h,u,mode='full')*dt`. Cetak nilai  $y$  pada indeks yang berkorespondensi dengan  $t \approx 2$  (bandingkan terhadap formula analitik  $1-e^{-2}$ ).

- 💡 **HINT:** Bangun array  $h$  dan  $u$  dengan panjang sama, konvolusi `mode='full'` lalu kalikan `dt`, ambil elemen indeks `int(2/dt)`; formula analitik pembanding: `1-np.exp(-2)`.

**C8.** Selesaikan  $y''+9y=\delta(t-2)$  dengan IVP nol memakai `sp.solve()` dan `sp.DiracDelta(t-2)` sebagai ruas kanan. Cetak solusi simbolik yang dihasilkan.

-  **HINT:** Definisikan `y=sp.Function('y')`, `eq=sp.Eq(y(t).diff(t,2)+9*y(t), sp.DiracDelta(t-2))`, lalu `sp.solve(eq, y(t), ics={y(0):0, y(t).diff(t).subs(t,0):0})`.

**C9.** Untuk sistem coupled  $x'=2x+y$ ,  $y'=3x+4y$ , hitung eigenvalue matriks  $A=\text{np.array}([[2,1],[3,4]])$  memakai `np.linalg.eig(A)`. Cetak kedua eigenvalue (harus 1 dan 5).

-  **HINT:** `np.linalg.eig(A)` mengembalikan tuple (eigenvalues, eigenvectors); ambil elemen pertama untuk melihat daftar eigenvalue.

**C10.** Hitung nilai  $x(t)$  dan  $y(t)$  pada  $t=0,5$  dari solusi analitik  $x(t)=(3/4)e^t+(1/4)e^{5t}$  dan  $y(t)=-(3/4)e^t+(3/4)e^{5t}$ . Cetak keduanya.

-  **HINT:** Substitusi  $t=0.5$  langsung ke kedua formula memakai `np.exp`; pastikan tanda pecahan (3/4, 1/4) benar sesuai hasil cover-up pada modul.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan fungsi Python `heaviside_pulse(t_array, segments)` yang menghitung sinyal pulse train sembarang dari daftar segmen [(mulai, akhir, amplitudo), ...] TANPA memakai `sp.Heaviside` (pakai `np.where` atau boolean masking manual). Uji pada `segments=[[1,4,3],[6,7.5,-1]]` dan `t_array=np.linspace(0,10,1000)`. Lalu hitung transformasi Laplace numerik pada  $s=1,2,3$  via integral numerik `scipy.integrate.quad` terhadap  $e^{-s \cdot t} f(t)$ , bandingkan dengan formula analitik closed-form (jumlah dari  $(\text{amplitudo}/s) \cdot (e^{-s \cdot \text{mulai}} - e^{-s \cdot \text{akhir}})$  tiap segmen). Cetak error maksimum antara integral numerik dan formula analitik.

-  **HINT:** Bangun  $f(t)$  dengan `np.where/boolean mask` untuk tiap segmen dan jumlahkan; untuk transformasi numerik pakai `scipy.integrate.quad(lambda tau: f(tau)*np.exp(-s*tau), 0, np.inf)` atau batas atas besar yang cukup (mis. 50); bandingkan dengan rumus closed-form dari linieritas Heaviside.

**C12 (Hard).** Implementasikan fungsi `impulse_response(a, b, c)` yang menghitung impulse response  $h(t)$  untuk PD umum  $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = \delta(t)$ , IVP nol, dari koefisien  $a, b, c$  input. Deteksi otomatis tiga kasus berdasarkan diskriminan  $D=b^2-4ac$ : overdamped ( $D>0$ , dua akar real berbeda), critically damped ( $D=0$ , akar berulang), underdamped ( $D<0$ , akar kompleks), dan kembalikan  $h(t)$  sebagai fungsi Python yang dapat dievaluasi pada array  $t$ . Uji pada  $a=1, b=4, c=13$  (harus underdamped) dan verifikasi  $h(0,5)$  mendekati hasil formula manual  $(1/3) \cdot \exp(-2 \cdot 0.5) \cdot \sin(3 \cdot 0.5)$ .

-  **HINT:** Hitung akar via rumus abc atau `np.roots([a,b,c])`; untuk kasus underdamped  $h(t) = (1/(a*\omega_d))^{\alpha} \exp(\alpha t) \sin(\omega_d t)$  dengan  $\alpha = -b/(2a)$ ,  $\omega_d = \sqrt{(4ac - b^2)/(2a)}$ ; untuk overdamped dan critically damped turunkan formula serupa dari pecahan parsial  $1/(a*s^2 + b*s + c)$ .

**C13 (Hard).** Implementasikan konvolusi manual `convolve_manual(h, u, dt)` TANPA memakai `scipy.signal.convolve`, memakai Riemann sum diskret  $y[n] = dt * \sum(h[k]*u[n-k])$  untuk  $k=0..n$ . Uji pada  $h=e^{-t}$  dan  $u=\text{step}$  ( $u=1$  untuk semua  $t \geq 0$ ) dengan  $dt=0.01$ ,  $t$  maksimum 4. Bandingkan hasil `convolve_manual` dengan `scipy.signal.convolve(h,u,mode='full')[:len(t)]*dt`, cetak error maksimum absolut di antara keduanya.

-  **HINT:** Loop  $n$  dari 0 sampai  $\text{len}(t)-1$ , untuk tiap  $n$  loop  $k$  dari 0 sampai  $n$  dan akumulasi  $h[k]*u[n-k]$ , lalu kalikan  $dt$ ; bandingkan hasil array dengan `scipy.signal.convolve mode='full'` yang di-trim ke panjang  $t$  dan dikalikan  $dt$ .

**C14 (Hard).** Implementasikan solver PD orde-3 generik `solve_pd_orde3(koef, ivp)` yang menerima `koef=[a3,a2,a1,a0]` dan `ivp=[y0,y0p,y0pp]`, membangun  $Q(s)$  dan  $G(s)$  otomatis sesuai rumus shortcut Tabel 4 pada modul (PD homogen,  $R(s)=0$ ), memakai `sp.apart()` untuk pecahan parsial otomatis dan `sp.inverse_laplace_transform()` untuk mendapatkan  $y(t)$  simbolik. Uji pada `koef=[1,-6,11,-6]`, `ivp=[2,5,13]` (harus menghasilkan  $y(t)=e^{2t}+e^{3t}$  sesuai Contoh PD Orde 3 pada modul).

-  **HINT:** Bangun  $Q(s)=a3*s^3+a2*s^2+a1*s+a0$  dan  $G(s)=(a3*s^2+a2*s+a1)*y0+(a3*s+a2)*y0p+a3*y0pp$  memakai `sp.symbols`; `Y_s=sp.apart(G/Q, s)`; `y_t=sp.inverse_laplace_transform(Y_s, s, t)`; `sp.simplify` hasil akhir untuk verifikasi.

**C15 (Hard).** Implementasikan solver sistem PD coupled berdimensi  $n$  umum `solve_coupled(A, x0)` yang menerima matriks koefisien  $A$  ( $n \times n$ , sebagai list of list atau `np.array`) dan vektor syarat awal  $x0$  (bukan hardcoded  $2 \times 2$ ), membangun  $(sI-A)$  via `sp.Matrix`, solve  $X(s)=(sI-A)^{-1}*sp.Matrix(x0)$  secara simbolik, lalu `inverse_laplace_transform` tiap komponen menjadi  $x(t)$  simbolik. Uji pada sistem  $3 \times 3$  buatan sendiri (boleh diagonal dominan negatif supaya stabil, mis.  $A=[[-2,0.5,0],[0.3,-3,0.2],[0,0.4,-1.5]]$ ,  $x0=[1,0,0]$ ), lalu verifikasi numerik hasil simbolik pada beberapa titik waktu terhadap `scipy.integrate.solve_ivp` yang menyelesaikan sistem yang sama secara numerik langsung dari persamaan diferensialnya.

-  **HINT:** `sp.eye(n)*s - sp.Matrix(A)` membangun  $(sI-A)$ ; `.inv()*sp.Matrix(x0)` menyelesaikan  $X(s)$ ; loop tiap komponen dengan `sp.inverse_laplace_transform(X_s[i], s, t)`; untuk verifikasi numerik, definisikan fungsi vector field  $\lambda t, x: A @ x$  untuk `scipy.integrate.solve_ivp` dan bandingkan hasil pada  $t=0,0.5,1$ .

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ozga, A., Sulewski, M., & Frankowska, N. (2026). Beyond the Dirac  $\delta$ : Experimental challenges in modelling random impulse responses of discrete systems. *Advances in Science and Technology Research Journal*, 20(1), 193-202.  
<https://doi.org/10.12913/22998624/210718>
- Guo, W. (2021). The Laplace transform as an alternative general method for solving linear ordinary differential equations. *STEM Education*, 1(4), 309-329.  
<https://doi.org/10.3934/steme.2021020>
- Qiu, H., Zhang, L., Cui, Y., Ding, T., & Zhu, N. (2026). Transfer-function modeling and modal characterization of wooden beam specimens based on frequency response functions. *Forests*, 17(5), 623. <https://doi.org/10.3390/f17050623>
- Borase, R. P., Maghade, D. K., Sondkar, S. Y., & Pawar, S. N. (2021). A review of PID control, tuning methods and applications. *International Journal of Dynamics and Control*, 9, 818-827. <https://doi.org/10.1007/s40435-020-00665-4>
- Haug, E. J., & De Sapió, V. (2026). Extended operational space kinematics, dynamics, and control of redundant non-serial compound robotic manipulators. *Robotics*, 15(2), 34. <https://doi.org/10.3390/robotics15020034>



# MODUL PERKULIAHAN

# MATEMATIKA

# 4

Kode Mata kuliah W132500014

## Modul

## Fungsi Tangga Satuan (Heaviside)

### Abstrak

Pertemuan ini membahas fungsi tangga satuan Heaviside  $H(t-a)$  sebagai building block matematis untuk seluruh sinyal

### Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.2 – Mampu menentukan fungsi tangga satuan, metode jumlahan parsial dan teorema konvolusi

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

**MODUL INTERAKTIF**

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-12.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

**PENDAHULUAN**

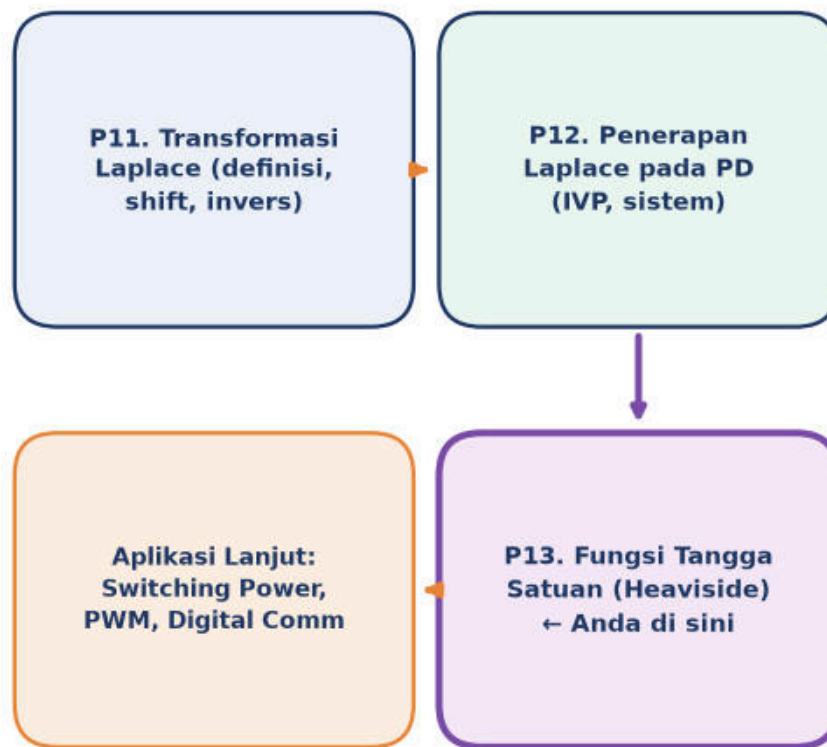
Pertemuan 11 sampai 12 telah menuntaskan Transformasi Laplace sebagai teknik puncak solve Persamaan Diferensial (PD), mulai dari definisi, tabel dasar, transformasi turunan, sifat shift, hingga workflow lengkap dan invers via pecahan parsial. Pertemuan 13 ini mendalami satu building block yang sudah disinggung sekilas pada Pertemuan 11 (Second Shift Theorem) namun kini dibahas secara komprehensif, yaitu fungsi tangga satuan Heaviside  $H(t-a)$ , didefinisikan bernilai 0 untuk  $t$  lebih kecil dari  $a$  dan bernilai 1 untuk  $t$  lebih besar sama dengan  $a$ . Fungsi sederhana ini adalah jembatan matematis antara dunia PD kontinu klasik dengan dunia engineering nyata yang penuh sinyal diskontinu, yaitu saklar dinyalakan mendadak, beban tiba-tiba diterapkan pada struktur, sinyal digital yang berpindah logic 0 ke 1, dan pulsa PWM yang menyalakan-mematikan motor ribuan kali per detik. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 13 dalam keseluruhan alur mata kuliah, melanjutkan langsung dari Transformasi Laplace dan penerapannya pada PD menuju aplikasi lanjut pada sistem switching nyata.

**Sekilas Sejarah Oliver Heaviside dan Kaitannya dengan Dirac  $\Delta$ :** Nama Heaviside diambil dari Oliver Heaviside, seorang insinyur listrik otodidak asal Inggris pada akhir abad ke-19 yang mengembangkan kalkulus operasional untuk menganalisis sirkuit telegraf lintas Samudra Atlantik, jauh sebelum Transformasi Laplace dirumuskan secara matematis ketat oleh generasi setelahnya. Heaviside memperkenalkan notasi step function untuk memodelkan saklar yang dinyalakan pada waktu tertentu, sebuah kebutuhan praktis di dunia rekayasa telekomunikasi yang tidak terpecahkan oleh kalkulus klasik. Menariknya, turunan distribusi dari fungsi Heaviside adalah fungsi impuls Dirac  $\delta(t)$ , yaitu  $dH(t)/dt = \delta(t)$ , sebuah hubungan yang menjembatani teori fungsi tangga dengan teori distribusi modern yang dirumuskan lebih rigor oleh Laurent Schwartz pada pertengahan abad ke-20. Hubungan timbal balik ini menegaskan bahwa Heaviside dan Dirac  $\delta$  adalah dua sisi mata uang yang sama, satu memodelkan aktivasi bertahan (sustained), satu lagi memodelkan lonjakan sesaat (instantaneous).

**Relevansi bagi Mahasiswa Teknik Mesin:** Bagi mahasiswa Teknik Mesin, penguasaan fungsi tangga satuan pada pertemuan ini menjadi fondasi wajib untuk memodelkan hampir



seluruh fenomena switching yang dijumpai di lapangan, yaitu pengujian beban kejut (step load test) pada struktur dan komponen mesin, sistem kendali motor dengan Pulse Width Modulation (PWM), power supply switching pada sistem elektronik mekatronika, serta sistem HVAC dengan kontrol on/off (bang-bang control) pada mesin pendingin dan pemanas industri. Berbeda dengan Pertemuan 11 sampai 12 yang berfokus pada PD dengan input kontinu (konstanta, eksponensial, trigonometri), Pertemuan 13 melengkapi kotak alat dengan kemampuan memodelkan input yang menyala dan mati pada waktu tertentu, sebuah kebutuhan nyata pada hampir seluruh sistem kendali dan monitoring mesin modern yang tidak lagi bekerja dengan sinyal analog murni, melainkan sinyal digital dan switching berkecepatan tinggi.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 13 (Fungsi Tangga Satuan Heaviside) dalam alur mata kuliah Matematika 4, melanjutkan Transformasi Laplace dan penerapannya pada PD menuju aplikasi sistem switching.

**Struktur dan Alur Modul:** Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 13 bukan topik terpisah, melainkan spesialisasi lanjut dari Transformasi Laplace yang khusus menangani sinyal diskontinu. Struktur modul ini mencakup empat bagian teknis inti secara berurutan, yaitu definisi Heaviside dan konstruksi sinyal kompleks dari kombinasi step, transformasi Laplace-nya beserta Second Shift Theorem, fungsi periodik dan square wave via periodicity theorem, serta workflow lengkap solve PD dengan input switching. Bagian tersebut



kemudian dilengkapi dengan analogi kehidupan sehari-hari, lima aplikasi nyata di industri dan Teknik Mesin, implementasi Python dengan SymPy, dan tugas terstruktur.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

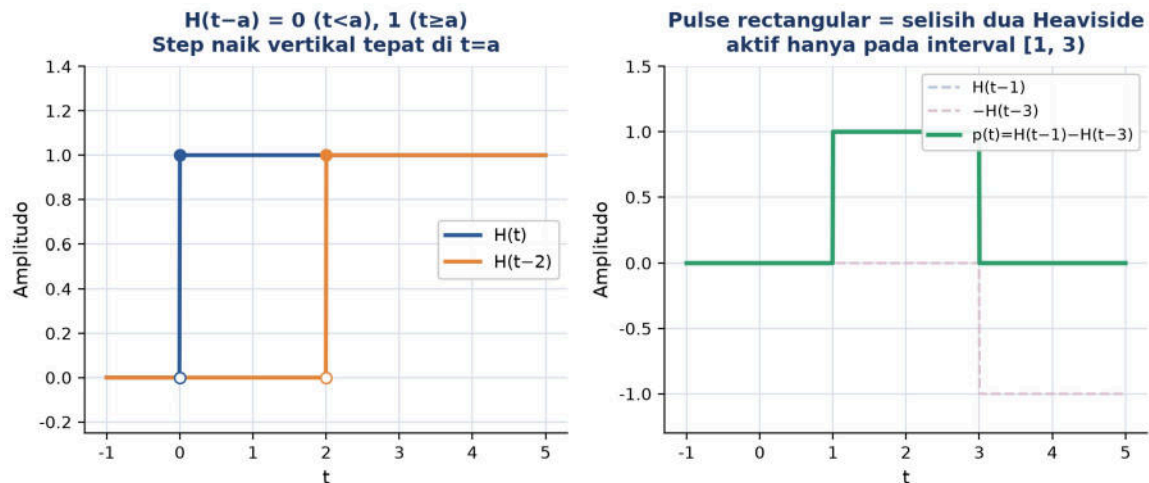
- **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menentukan fungsi tangga satuan, metode jumlahan parsial dan teorema konvolusi, yaitu mengonstruksi sinyal diskontinu kompleks dari kombinasi Heaviside, menghitung transformasi Laplace-nya, dan menerapkannya untuk solve PD dengan input switching (CPMK 4).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: mendefinisikan fungsi Heaviside  $H(t-a)$  dan mengonstruksi sinyal kompleks (pulse, step ber-tingkat, square wave, gigi gergaji) darinya; menghitung transformasi Laplace  $H(t-a)$  dan menerapkan Second Shift Theorem; menerapkan periodicity theorem untuk fungsi periodik; menyelesaikan PD dengan input switching lewat workflow Laplace lengkap; serta menerapkan fungsi tangga satuan pada masalah rekayasa PWM motor control, digital communication, dan step load test dengan bantuan Python (SymPy).

## DEFINISI FUNGSI TANGGA SATUAN DAN KONSTRUKSI SINYAL KOMPLEKS

**Definisi Formal:** Fungsi tangga satuan (unit step function) Heaviside didefinisikan sebagai fungsi piecewise paling sederhana yang mungkin ada, bernilai nol sebelum titik  $a$  dan bernilai satu sesudahnya, dengan lompatan (jump) tepat sebesar satu satuan yang terjadi persis di  $t = a$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$H(t-a) = 0 \text{ untuk } t < a, \quad H(t-a) = 1 \text{ untuk } t \geq a \quad (1)$$

**Konvensi Titik Diskontinuitas:** Untuk  $a = 0$ , notasi  $H(t)$  menyatakan step di titik asal (origin), yaitu unit step paling dasar yang menjadi acuan seluruh konstruksi sinyal pada modul ini. Nilai  $H(t-a)$  pada titik diskontinuitas  $t = a$  sendiri secara konvensi kadang didefinisikan sebagai 1, kadang  $1/2$  (rata-rata kiri-kanan), namun perbedaan ini tidak berpengaruh pada hasil transformasi Laplace karena integral tidak sensitif terhadap nilai fungsi pada satu titik terisolasi. Gambar 2 memvisualisasikan definisi  $H(t-a)$  beserta konstruksi turunannya yang paling fundamental, yaitu pulse rectangular sebagai selisih dua Heaviside.



Gambar 2. Definisi  $H(t-a)$  sebagai step naik vertikal di  $t=a$  (panel kiri) dan konstruksi pulse rectangular sebagai selisih dua Heaviside  $p(t)=H(t-a)-H(t-b)$  yang aktif hanya pada interval  $[a,b)$  (panel kanan).

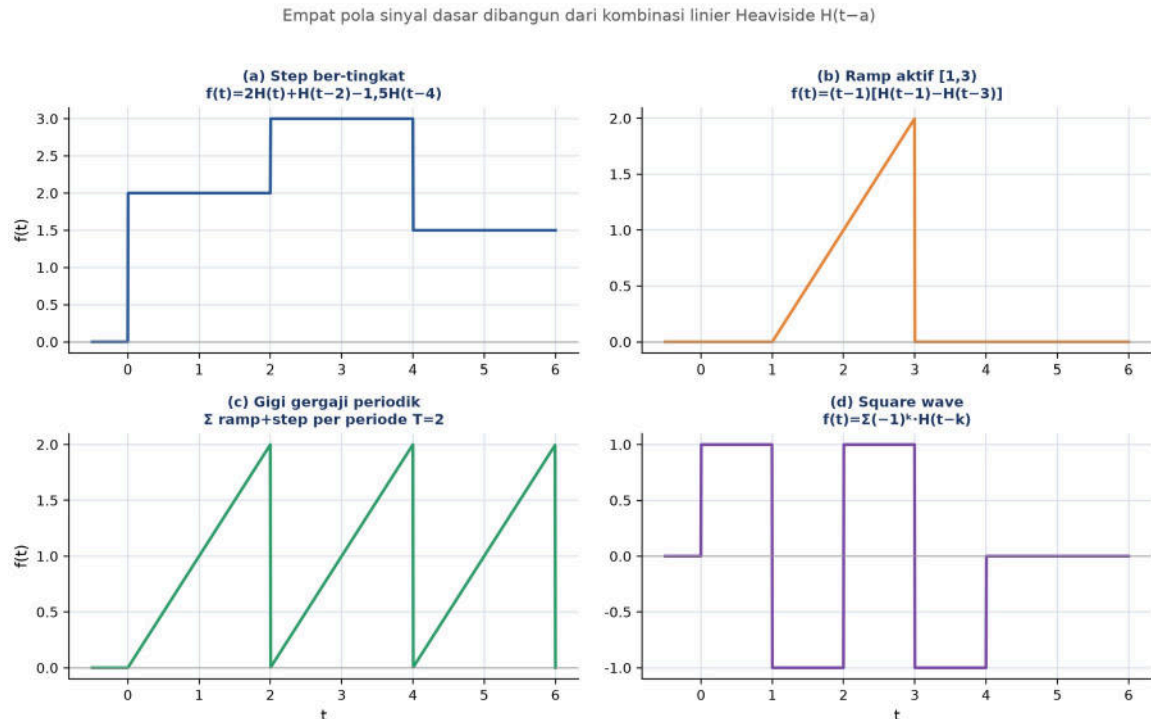
**Membaca Gambar 2, Pulse Sebagai Selisih Dua Step:** Gambar 2 menegaskan sifat paling penting dari Heaviside, yaitu sebagai building block, kombinasi linier beberapa  $H(t-a)$  dengan koefisien dan titik pergeseran berbeda dapat membangun hampir seluruh sinyal diskontinu yang dijumpai di rekayasa. Panel kanan memperlihatkan konstruksi paling dasar, pulse rectangular  $c$  times  $[H(t-a) \text{ minus } H(t-b)]$ , yaitu sinyal yang bernilai  $c$  hanya pada interval  $a$  lebih kecil sama dengan  $t$  lebih kecil dari  $b$  dan bernilai nol di luar interval tersebut. Pulse inilah fondasi untuk memodelkan gerbang logika digital, switching motor berdurasi terbatas, dan pulsa tunggal PWM.

### Empat Pola Konstruksi Sinyal Dasar

Selain pulse rectangular, tiga pola konstruksi lain sering dijumpai di rekayasa, yaitu step ber-tingkat (staircase), ramp yang dinyalakan dan dimatikan, gigi gergaji (sawtooth) periodik, dan square wave dengan tanda bergantian. Tabel 1 merangkum keempat pola beserta rumus umum dan aplikasinya, sedangkan Gambar 3 memvisualisasikan keempatnya secara konkret dengan angka.

Tabel 1. Empat pola konstruksi sinyal dasar dari kombinasi linier Heaviside beserta aplikasi tipikalnya.

| Pola Sinyal                  | Rumus Umum                                                    | Aplikasi Tipikal                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Step ber-tingkat (staircase) | $f(t) = \sum c_i \cdot H(t-a_i)$                              | Profil duty PWM bertingkat, tangga suhu HVAC  |
| Ramp aktif pada interval     | $f(t) = (t-a) \cdot [H(t-a)-H(t-b)]$                          | Ramp-up kecepatan motor, akselerasi terjadwal |
| Gigi gergaji periodik        | $f(t) = \sum [(t-nT) \cdot H(t-nT) - (t-nT) \cdot H(t-nT-T)]$ | Oscilloscope sweep, sinyal sinkronisasi       |
| Square wave                  | $f(t) = \sum (-1)^n \cdot H(t-nT)$                            | Digital clock, AC oscillator, PWM duty 50%    |



Gambar 3. Empat pola sinyal dasar hasil kombinasi linier Heaviside: (a) step ber-tingkat, (b) ramp aktif pada interval terbatas, (c) gigi gergaji periodik, dan (d) square wave dengan tanda bergantian.

**Membaca Empat Panel Gambar 3:** Gambar 3 menunjukkan bahwa keempat pola pada Tabel 1 sesungguhnya dibangun dari prinsip yang sama, yaitu menjumlahkan atau mengurangi Heaviside bergeser pada titik-titik switching yang tepat. Panel (a) step ber-tingkat memperlihatkan bagaimana tiap  $H(t-a_i)$  baru menambahkan lompatan sebesar koefisien  $c_i$  pada titik  $a_i$ , sedangkan panel (b) menunjukkan ramp yang "dinyalakan" pada  $t=a$  lalu "dimatikan" pada  $t=b$  lewat dua term Heaviside berlawanan. Panel (c) dan (d) memperlihatkan bahwa periodisitas dicapai dengan menjumlahkan pola dasar tersebut berulang pada kelipatan periode  $T$ , sebuah pola yang akan dibahas lebih formal lewat periodicity theorem pada bagian selanjutnya.

### Konversi Fungsi Piecewise ke Notasi Heaviside

**Aturan Jump untuk Konversi:** Keterampilan paling penting pada bagian ini adalah mengonversi deskripsi fungsi piecewise (yang biasanya diberikan sebagai daftar interval dan nilai) menjadi satu ekspresi tunggal dalam notasi Heaviside, sebab bentuk tunggal inilah yang dapat langsung ditransformasi Laplace lewat linieritas. Aturan kuncinya sederhana, yaitu setiap kali fungsi melompat (jump) di titik  $t=a_i$  sebesar  $\delta_i$  (nilai sesudah dikurangi nilai sebelum), tambahkan term  $\delta_i$  kali  $H(t-a_i)$  ke ekspresi. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$f(t) = f_0 + (f_1 - f_0) \cdot H(t-a_1) + (f_2 - f_1) \cdot H(t-a_2) + \dots \quad [\text{tiap term} = \text{besar lompatan pada titik } a_i] \quad (2)$$

**Contoh 1, Konversi Pulse pada Interval [2,5].** Konversikan fungsi pulse yang bernilai 0 untuk  $t < 2$  atau  $t \geq 5$ , dan bernilai 4 untuk  $2 \leq t < 5$ , ke notasi Heaviside. Identifikasi titik switching, yaitu  $t=2$  (lompat dari 0 ke 4,  $\delta=+4$ ) dan  $t=5$  (lompat dari 4 ke 0,  $\delta=-4$ ). Terapkan aturan jump:  $f(t) = 0 + 4 \cdot H(t-2) - 4 \cdot H(t-5) = 4 \cdot [H(t-2) - H(t-5)]$ , persis bentuk pulse rectangular pada Gambar 2 dengan  $c=4$ ,  $a=2$ ,  $b=5$ . Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$f(t) = 4 \cdot [H(t-2) - H(t-5)] \quad (3)$$

**Contoh 2, Konversi Staircase dan Ramp Berhenti.** Konversikan fungsi staircase 0/1/0 (bernilai 0 untuk  $t < 0$ , 1 untuk  $0 < t < 1$ , 0 untuk  $t > 1$ ) ke notasi Heaviside, lalu konversikan pula fungsi ramp yang mulai naik linier sejak  $t=1$  dengan kemiringan 1, berhenti naik dan turun ke nol tepat di  $t=2$ . Untuk kasus pertama, titik switching  $t=0$  (lompat 0 ke 1,  $\delta=+1$ ) dan  $t=1$  (lompat 1 ke 0,  $\delta=-1$ ), sehingga  $f(t) = H(t) - H(t-1)$ . Untuk kasus kedua, ramp dimulai dengan menyalakan  $(t-1) \cdot H(t-1)$  di  $t=1$ , lalu di  $t=2$  ramp yang sudah mencapai nilai 1 harus dihentikan pertumbuhannya sekaligus dijatuhkan ke nol, dicapai dengan mengurangkan salinan ramp yang sama  $-(t-1) \cdot H(t-2)$  (menghentikan pertumbuhan linier) dan  $-H(t-2)$  (menjatuhkan sisa nilai konstan menjadi nol). Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\text{Staircase: } f(t) = H(t) - H(t-1) \quad \text{Ramp berhenti: } f(t) = (t-1) \cdot H(t-1) - (t-1) \cdot H(t-2) - H(t-2) \quad (4)$$

**Strategi Umum Konversi Piecewise Multi-Segmen:** Strategi umum untuk fungsi piecewise dengan banyak segmen: (1) gambar dulu grafiknya secara kasar untuk mengidentifikasi seluruh titik switching; (2) di tiap titik, hitung selisih nilai (atau selisih kemiringan bila melibatkan ramp) antara segmen sebelum dan sesudah; (3) tulis satu term Heaviside per titik switching dengan koefisien sama dengan selisih tersebut; (4) verifikasi hasil akhir dengan mengevaluasi  $f(t)$  pada beberapa titik uji dari tiap segmen untuk memastikan seluruh term saling meniadakan dengan benar di luar interval aktifnya.

## TRANSFORMASI LAPLACE HEAVISIDE DAN SECOND SHIFT THEOREM

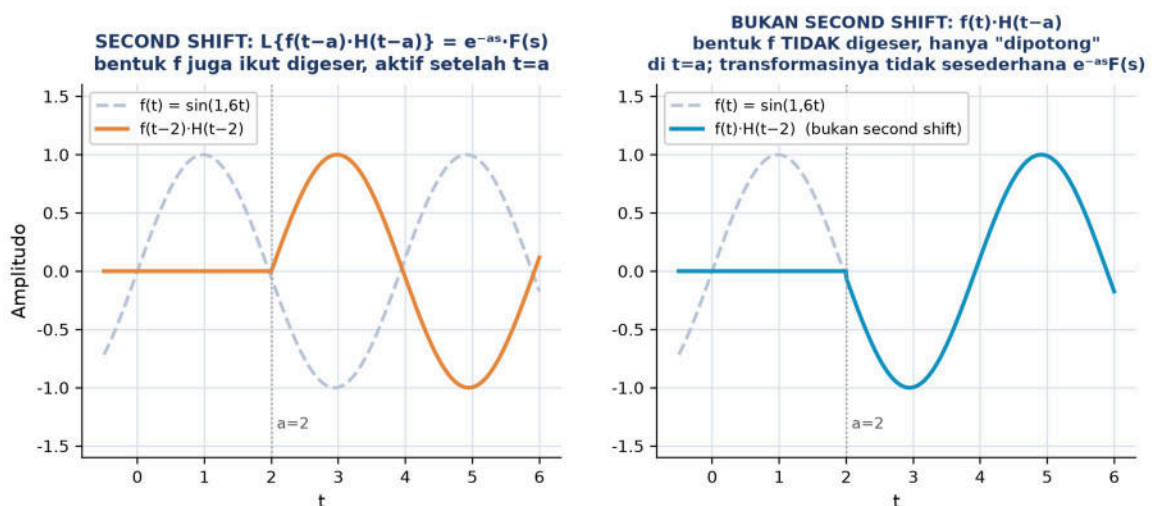
**Rumus Dasar dari Definisi Integral:** Kekuatan sesungguhnya dari fungsi Heaviside di rekayasa bukan sekadar kemampuan konstruksi sinyal, melainkan karena transformasi Laplace-nya sangat rapi, jauh berbeda dengan fungsi diskontinu pada umumnya yang sulit ditransformasi secara analitik. Transformasi ini diperoleh langsung dari definisi integral, dengan batas bawah integrasi bergeser dari 0 menjadi  $a$  karena integran bernilai nol untuk  $t < a$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$L\{H(t-a)\} = \text{integral dari } a \text{ sampai tak hingga } e^{-st} \cdot 1 \, dt = e^{-as}/s \quad (a \geq 0) \quad (5)$$

**Delay Operator dan Second Shift Theorem:** Faktor  $e^{-as}$  pada hasil transformasi disebut delay operator di domain  $s$ , sebab faktor inilah yang secara umum muncul setiap kali sebuah sinyal digeser sejauh  $a$  satuan waktu, terlepas dari bentuk sinyal aslinya. Generalisasi hubungan ini dirumuskan lewat Second Shift Theorem (dikenal pula sebagai  $t$ -shifting theorem), teorema paling penting pada pertemuan ini karena menjadi jembatan antara pergeseran waktu di domain  $t$  dengan perkalian eksponensial di domain  $s$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$\text{Second Shift Theorem: } L\{f(t-a) \cdot H(t-a)\} = e^{-as} \cdot F(s), \text{ dengan } F(s) = L\{f(t)\} \quad (6)$$

**Perangkap Umum,  $f(t-a) \cdot H(t-a)$  versus  $f(t) \cdot H(t-a)$ :** Perhatikan syarat penting pada Second Shift Theorem, yaitu bentuk fungsi  $f$  harus digeser bersamaan dengan Heaviside, ditulis sebagai  $f(t-a)$  dikalikan  $H(t-a)$ , bukan  $f(t)$  dikalikan  $H(t-a)$  yang bentuknya tidak digeser. Kekeliruan membedakan dua bentuk ini adalah kesalahan paling umum pada topik ini. Gambar 4 memvisualisasikan perbedaan keduanya secara eksplisit berdampingan agar perbedaannya tampak jelas secara visual, bukan hanya secara notasi.



Gambar 4. Perbandingan Second Shift sejati  $f(t-a) \cdot H(t-a)$  (panel kiri, bentuk fungsi ikut digeser) dengan bentuk yang keliru  $f(t) \cdot H(t-a)$  (panel kanan, bentuk fungsi tidak digeser, hanya dipotong pada  $t=a$ ).

**Perbedaan Visual Kedua Bentuk pada Gambar 4:** Gambar 4 memperjelas bahwa pada panel kiri, kurva oranye  $f(t-a) \cdot H(t-a)$  adalah salinan persis dari kurva biru putus-putus  $f(t)$  yang digeser ke kanan sejauh  $a$ , baru kemudian dinolkan sebelum  $t=a$ . Sebaliknya pada panel kanan, kurva  $f(t) \cdot H(t-a)$  hanya memotong (truncate) kurva asli tanpa menggesernya, sehingga bentuk gelombang yang muncul setelah  $t=a$  berbeda sama sekali dari bentuk aslinya jika dihitung mulai dari titik nol yang baru. Hanya bentuk pada panel kiri yang memiliki rumus transformasi sederhana  $e^{-as} \cdot F(s)$ ; bentuk pada panel kanan memerlukan penulisan ulang  $f(t)$  terlebih dahulu (lihat trik reformulasi pada Contoh 3 di bawah) sebelum Second Shift Theorem dapat diterapkan.

### Transformasi Pulse, Sequence Pulse, dan Pulse Berbentuk

Menggabungkan rumus dasar  $L\{H(t-a)\}=e^{-as}/s$  dengan linieritas, transformasi pulse rectangular  $c \cdot [H(t-a)-H(t-b)]$  diperoleh langsung tanpa perlu integrasi ulang. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$L\{c \cdot [H(t-a) - H(t-b)]\} = (c/s) \cdot (e^{-as} - e^{-bs}) \quad (7)$$

**Contoh 1, Pulse Rectangular Tunggal.** Hitung transformasi Laplace pulse magnitudo 5 yang aktif pada  $2 \leq t < 7$ . Tulis  $p(t) = 5 \cdot [H(t-2)-H(t-7)]$ , lebar pulse = 5 detik. Substitusi langsung ke rumus:  $P(s) = 5 \cdot [e^{-2s}/s - e^{-7s}/s] = (5/s) \cdot (e^{-2s} - e^{-7s})$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$P(s) = (5/s) \cdot (e^{-2s} - e^{-7s}) \quad (8)$$

**Contoh 2, Sequence Pulse pada Sinyal Kontrol Motor.** Untuk sequence pulse (pulse train tidak periodik dengan banyak pulse independen), linieritas berlaku term demi term. Sinyal kontrol motor dengan tiga pulse berbeda, yaitu pulse pertama 12 volt pada  $t$  antara 0 dan 0,1, pulse kedua 8 volt pada  $t$  antara 0,5 dan 0,7, dan pulse ketiga -5 volt (arah terbalik/reverse) pada  $t$  antara 1,0 dan 1,2, ditulis sebagai  $u(t) = 12 \cdot [H(t)-H(t-0,1)] + 8 \cdot [H(t-0,5)-H(t-0,7)] - 5 \cdot [H(t-1,0)-H(t-1,2)]$ . Transformasinya  $U(s) = (12/s) \cdot (1 - e^{-0,1s}) + (8/s) \cdot (e^{-0,5s} - e^{-0,7s}) - (5/s) \cdot (e^{-s} - e^{-1,2s})$ , yaitu jumlah tiga rumus pulse dasar tanpa perlu manipulasi tambahan.

**Contoh 3, Half-Sine Pulse dan Trik Reformulasi.** Untuk pulse berbentuk fungsi (bukan rectangular), yaitu  $f(t) \cdot [H(t-a)-H(t-b)]$ , diperlukan trik reformulasi sebelum Second Shift Theorem dapat diterapkan pada term  $H(t-b)$ , sebab bentuk asli  $f(t)$  tidak otomatis tergeser. Kasus half-sine pulse (memodelkan gaya impak palu uji getaran),  $f(t) = \sin(\pi \cdot t/T) \cdot [H(t)-H(t-T)]$  untuk  $T=1$ : sinyal ini aktif pada  $[0,1]$ . Untuk term kedua, tulis ulang  $\sin(\pi \cdot t) = \sin(\pi \cdot (t-1) + \pi) = -\sin(\pi \cdot (t-1))$  memakai identitas sudut, sehingga  $f(t) = \sin(\pi \cdot t) \cdot H(t) - \sin(\pi \cdot t) \cdot H(t-1) = \sin(\pi \cdot t) \cdot H(t) + \sin(\pi \cdot (t-1)) \cdot H(t-1)$ , bentuk terakhir inilah yang sudah sesuai syarat Second Shift Theorem pada kedua term. Dengan  $L\{\sin(\pi \cdot t)\} = \pi/(s^2 + \pi^2)$ , hasil akhir  $F(s) = [\pi/(s^2 + \pi^2)] \cdot (1 + e^{-s})$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$F(s) = [\pi/(s^2 + \pi^2)] \cdot (1 + e^{-s}) \quad [\text{reformulasi wajib sebelum Second Shift bila fungsi bukan rectangular}] \quad (9)$$

**Tabel 2 sebagai Kasus Khusus Second Shift:** Kelima pasangan transformasi pada Tabel 2 sesungguhnya semuanya adalah kasus khusus dari bentuk umum Second Shift Theorem pada baris terakhir tabel,  $e^{-as} \cdot F(s)$ , hanya berbeda pada  $F(s)$  asal yang diambil dari tabel dasar Pertemuan 11 (konstanta, polinomial  $t^n$ , sinusoid, atau eksponensial). Strategi praktis membaca tabel: begitu suatu  $F(s)$  hasil transformasi mengandung faktor  $e^{-as}$ , segera identifikasi dua hal, yaitu nilai  $a$  (waktu switching/delay) dari eksponen, dan bentuk  $F(s)$

tanpa faktor eksponensial tersebut (dicocokkan ke tabel dasar Laplace) untuk menentukan bentuk fungsi  $f(t)$  yang digeser. Kebiasaan memisahkan kedua informasi ini sejak awal sangat membantu saat mengerjakan soal invers Laplace yang melibatkan banyak term  $e^{-as}$  sekaligus, sebab tiap term dapat diproses secara independen berkat linieritas sebelum akhirnya dijumlahkan kembali menjadi solusi piecewise di domain waktu.

Tabel 2 merangkum lima pasangan transformasi Heaviside yang paling sering dipakai sebagai referensi cepat, mencakup step murni, delay pada polinomial dan trigonometri, serta bentuk umum Second Shift.

Tabel 2. Lima pasangan transformasi Laplace Heaviside yang paling sering dipakai.

| $f(t)$                       | $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ | Catatan                                           |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| $H(t-a)$                     | $e^{-as}/s$                  | Step murni tertunda $a$                           |
| $(t-a)^n \cdot H(t-a)$       | $n! / s^{n+1} \cdot e^{-as}$ | Ramp/polinomial tertunda, second shift dari $t^n$ |
| $\sin(w(t-a)) \cdot H(t-a)$  | $w/(s^2+w^2) \cdot e^{-as}$  | Sinusoid tertunda, second shift dari $\sin(wt)$   |
| $e^{k(t-a)} \cdot H(t-a)$    | $1/(s-k) \cdot e^{-as}$      | Eksponensial tertunda, second shift dari $e^{kt}$ |
| $f(t-a) \cdot H(t-a)$ (umum) | $e^{-as} \cdot F(s)$         | Bentuk umum Second Shift Theorem                  |

## FUNGSI PERIODIK, SQUARE WAVE, DAN PERIODICITY THEOREM

**Kebutuhan akan Periodicity Theorem:** Sinyal switching di rekayasa modern jarang hanya berupa step atau pulse tunggal, melainkan lebih sering periodik, yaitu berulang dengan periode  $T$  tetap sepanjang waktu operasi. Contoh melimpah: digital clock signal pada mikrokontroler, AC oscillator pada jaringan listrik, PWM dengan duty cycle tetap, dan sinyal UART/SPI pada komunikasi serial berulang. Menjumlahkan transformasi Laplace tak hingga banyak periode secara manual jelas tidak praktis, sehingga periodicity theorem hadir sebagai jalan pintas yang elegan, cukup menghitung transformasi pada satu periode saja. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

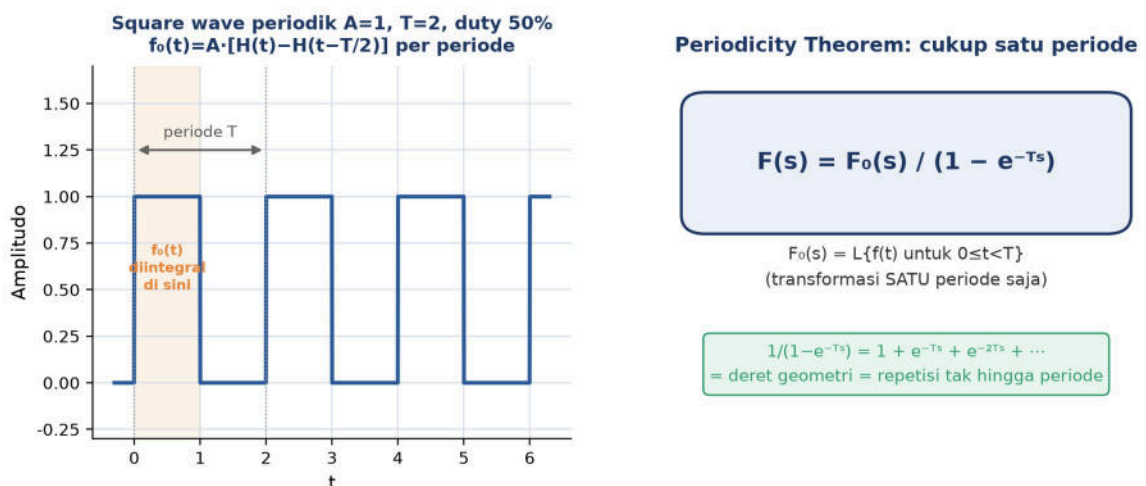
**Bila  $f(t) = f(t+T)$  untuk semua  $t$  (periodik dengan periode  $T$ ), maka  $F(s) = F_0(s) / (1 - e^{-Ts})$**   
(10)

**Makna Faktor  $1/(1-e^{-Ts})$ :** dengan  $F_0(s) = \text{integral dari } 0 \text{ sampai } T \text{ dari } e^{-st} \cdot f(t) \, dt$ , yaitu transformasi Laplace pada satu periode saja, bukan integral tak hingga. Faktor pengali  $1/(1-e^{-Ts})$  sesungguhnya adalah bentuk tertutup dari deret geometri tak hingga  $1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + \dots$ , masing-masing suku merepresentasikan kontribusi dari satu pengulangan periode



berikutnya, sehingga faktor ini secara matematis "merangkum" repetisi tak hingga periode ke dalam satu ekspresi tertutup yang mudah dimanipulasi secara aljabar.

**Derivasi Faktor Geometri dari Definisi Integral:** Derivasi faktor geometri ini juga dapat dipahami langsung dari definisi integral Laplace tanpa perlu menghafalnya sebagai rumus terpisah. Tulis integral tak hingga  $L\{f(t)\}$  sebagai jumlah integral pada tiap periode, yaitu integral 0 sampai  $T$ , ditambah integral  $T$  sampai  $2T$ , ditambah integral  $2T$  sampai  $3T$ , dan seterusnya. Pada integral periode kedua, substitusi  $\tau=t-T$  mengubah batas menjadi 0 sampai  $T$  kembali, dengan  $f(\tau+T)=f(\tau)$  karena periodisitas, sehingga integral tersebut sama dengan  $e^{-Ts}$  dikali  $F_0(s)$ . Pola yang sama berulang untuk periode ketiga (faktor  $e^{-2Ts}$ ) dan seterusnya, menghasilkan deret geometri  $F_0(s) \cdot [1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + \dots]$  yang persis merupakan penjumlahan sifat linieritas Laplace atas seluruh pengulangan periode. Pemahaman derivasi ini penting sebab pola pemikiran serupa, yaitu memecah integral tak hingga menjadi jumlah kontribusi berulang, muncul kembali saat menganalisis respons sistem terhadap pulse train PWM pada bagian Aplikasi Industri.



Gambar 5. Square wave periodik amplitudo  $A=1$ , periode  $T=2$ , duty 50% (panel kiri, satu periode yang diintegrasikan untuk  $F_0(s)$  diarsir), dan ringkasan Periodicity Theorem  $F(s)=F_0(s)/(1-e^{-Ts})$  (panel kanan).

**Membaca Gambar 5:** Gambar 5 panel kiri menunjukkan bahwa hanya daerah teraksir (satu periode pertama,  $0 \leq t < T$ ) yang perlu diintegrasikan untuk memperoleh  $F_0(s)$ ; seluruh pengulangan periode berikutnya otomatis tercakup lewat faktor  $1/(1-e^{-Ts})$  pada panel kanan. Pendekatan ini menghemat kerja aljabar secara drastis dibanding menjumlahkan transformasi tiap periode satu per satu, terutama untuk sinyal yang beroperasi ribuan bahkan jutaan siklus (misalnya PWM 50 kHz yang berulang 50.000 kali tiap detik).

**Contoh, Square Wave Duty 50 Persen.** Hitung transformasi Laplace square wave amplitudo 1, periode  $T=2$ , duty 50% (aktif setengah periode pertama). Satu periode:  $f(t)=1$  untuk  $0 \leq t < 1$ ,  $f(t)=0$  untuk  $1 \leq t < 2$ . Langkah 1, hitung  $F_0(s)$ : integral 0 sampai 1 dari  $e^{-st}$  dt =

$(1-e^{-s})/s$ . Langkah 2, terapkan periodicity:  $F(s) = (1-e^{-s}) / [s \cdot (1-e^{-2s})]$ . Langkah 3, faktorkan denominator memakai identitas selisih kuadrat:  $1-e^{-2s} = (1-e^{-s}) \cdot (1+e^{-s})$ . Langkah 4, sederhanakan dengan mencoret faktor  $(1-e^{-s})$  yang sama di pembilang dan penyebut:  $F(s) = 1/[s \cdot (1+e^{-s})]$ , bentuk kompak yang siap dipakai sebagai input pada solve PD. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$F(s) = 1 / [s \cdot (1 + e^{-s})] \quad [\text{bentuk akhir setelah faktorisasi selisih kuadrat } 1-e^{-2s}](11)$$

**Duty Cycle Variabel dan Nilai Rata-Rata:** Generalisasi untuk duty cycle  $d$  sembarang ( $0 < d < 1$ ), yaitu sinyal aktif selama  $d \cdot T$  dan mati selama sisanya,  $F_0(s) = (A/s) \cdot (1-e^{-dT_s})$  dengan  $A$  amplitudo, sehingga  $F(s) = (A/s) \cdot (1-e^{-dT_s}) / (1-e^{-Ts})$ . Nilai rata-rata (average value) sinyal periodik ini adalah  $A \cdot d$ , sebuah besaran krusial pada aplikasi PWM karena rata-rata inilah yang "dirasakan" oleh beban (motor, LED, filter RC) setelah efek switching cepat diredam oleh induktansi atau kapasitansi rangkaian. Tabel 3 merangkum tiga sifat tambahan fungsi periodik yang relevan bagi rekayasa.

Tabel 3. Tiga sifat tambahan fungsi periodik yang relevan bagi rekayasa switching.

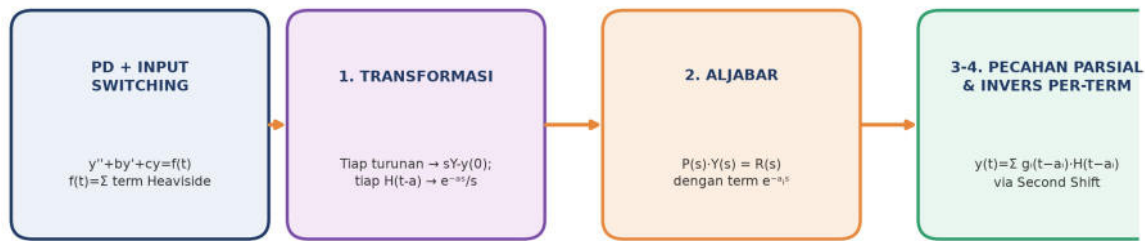
| Sifat                     | Rumus/Deskripsi                                                             | Relevansi Rekayasa                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Average value             | $\text{avg} = A \cdot d$ (untuk square wave duty $d$ )                      | Tegangan efektif PWM yang dirasakan beban       |
| Fourier series            | $f(t) = a_0 + \sum (a_n \cdot \cos(n\omega t) + b_n \cdot \sin(n\omega t))$ | Analisis harmonik, EMI, kualitas daya           |
| Steady-state response LTI | Output periodik dgn periode sama, fase/amplitudo berubah per harmonik       | Prediksi respons sistem terhadap input periodik |

**Mengapa Square Wave Kaya Harmonik Ganjil:** Catatan penting terkait Tabel 3, baris kedua (Fourier series): square wave secara khusus hanya mengandung harmonik ganjil ( $1 \cdot \omega$ ,  $3 \cdot \omega$ ,  $5 \cdot \omega$ , dan seterusnya) tanpa komponen genap, sebuah sifat yang menjelaskan mengapa suara square wave terdengar "kasar" dibanding sinus murni pada aplikasi audio, dan mengapa switching power supply memerlukan filter EMI yang cermat untuk meredam harmonik tinggi tersebut agar tidak mengganggu perangkat elektronik di sekitarnya.

## SOLVE PD DENGAN INPUT SWITCHING: WORKFLOW DAN CONTOH

**Perluasan Workflow Laplace untuk Input Switching:** Seluruh pembahasan sebelumnya, konstruksi sinyal, transformasi, Second Shift Theorem, dan periodicity theorem, bermuara pada satu kemampuan praktis, yaitu menyelesaikan PD dengan sisi kanan yang mengandung fungsi switching. Workflow-nya adalah perluasan langsung dari workflow Laplace standar Pertemuan 11, dengan satu langkah tambahan krusial, memisahkan term

dengan faktor  $e^{-as}$  dari term tanpa faktor tersebut sebelum melakukan invers Laplace. Gambar 6 merangkum workflow empat langkah ini secara visual.



Gambar 6. Workflow solve PD dengan input switching: transformasi PD dan term Heaviside menjadi  $e^{-as}/s$ , solve aljabar  $P(s) \cdot Y(s) = R(s)$ , lalu invers tiap term (termasuk term ber-delay via Second Shift) untuk memperoleh  $y(t)$  piecewise.

**Membaca Diagram Alur pada Gambar 6:** Gambar 6 menekankan bahwa hasil akhir  $y(t)$  SELALU berbentuk piecewise yang mengandung faktor Heaviside, sebab setiap term dengan  $e^{-a_i \cdot s}$  pada  $Y(s)$  diinvers kembali menjadi  $g_i(t-a_i) \cdot H(t-a_i)$  lewat Second Shift Theorem, aktif hanya setelah waktu switching  $a_i$  yang bersangkutan. Term tanpa faktor eksponensial diinvers dengan cara biasa (tabel/pecahan parsial) seperti pada Pertemuan 11, mewakili response yang sudah aktif sejak  $t=0$  atau berasal dari syarat awal.

**Contoh 1, PD Orde Satu dengan Step Tertunda.** Selesaikan  $y' + 2y = 3 \cdot H(t-1)$  dengan  $y(0)=0$ , yaitu PD orde satu dengan step yang baru dinyalakan pada  $t=1$  (bukan sejak awal). Langkah 1, transformasi:  $sY + 2Y = 3 \cdot e^{-s}/s$ , sehingga  $(s+2) \cdot Y = 3 \cdot e^{-s}/s$ . Langkah 2, solve:  $Y(s) = 3 \cdot e^{-s} / [s \cdot (s+2)]$ . Langkah 3, pecahan parsial untuk bagian tanpa delay:  $3/[s \cdot (s+2)] = (3/2)/s - (3/2)/(s+2)$ , sehingga  $Y(s) = e^{-s} \cdot [(3/2)/s - (3/2)/(s+2)]$ . Langkah 4, invers via Second Shift dengan  $a=1$ : term  $(3/2)/s$  menjadi konstanta  $3/2$ , term  $(3/2)/(s+2)$  menjadi  $(3/2) \cdot e^{-2t}$ , sehingga hasil akhir  $y(t) = (3/2) \cdot [1 - e^{-2(t-1)}] \cdot H(t-1)$ . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

$$y(t) = (3/2) \cdot [1 - e^{-2(t-1)}] \cdot H(t-1) \quad (12)$$

**Interpretasi Fisik Hasil Contoh 1:** Interpretasi Contoh 1: sebelum  $t=1$ ,  $y(t)=0$  karena sistem belum menerima input apa pun ( $H(t-1)$  bernilai nol). Tepat setelah  $t=1$ , sistem mulai merespons seperti step response biasa terhadap magnitudo 3 dengan time constant  $1/2$ , hanya saja "jam" response ini baru mulai berjalan sejak  $t=1$ , bukan sejak  $t=0$ , persis yang diprediksi Second Shift Theorem.

**Contoh 2, PD Orde Dua dengan Pulse Rectangular.** Selesaikan  $y'' + 4y = 5 \cdot [H(t) - H(t-2)]$  dengan  $y(0)=0$ ,  $y'(0)=0$ , yaitu PD orde dua (osilator tanpa redaman,  $\omega=2$ ) dengan input pulse rectangular magnitudo 5 aktif hanya pada  $[0,2)$ . Langkah 1, transformasi:  $(s^2+4) \cdot Y = 5 \cdot (1 - e^{-2s})/s$ . Langkah 2,  $Y(s) = 5 \cdot (1 - e^{-2s}) / [s \cdot (s^2+4)]$ . Langkah 3, pecahan parsial  $5/[s \cdot (s^2+4)]$ : cover-up pada  $s=0$  memberi koefisien  $1/s$  sebesar  $5/4$ ,

menyamakan koefisien memberi  $-(5/4) \cdot s/(s^2+4)$ , sehingga bagian tanpa delay menjadi  $(5/4)/s - (5/4) \cdot s/(s^2+4)$ . Langkah 4, invers term pertama (tanpa delay, dari faktor "1"):  $(5/4) \cdot (1-\cos(2t))$ . Invers term kedua (dari faktor  $-e^{-2s}$ , delay  $a=2$ ):  $-(5/4) \cdot (1-\cos(2(t-2))) \cdot H(t-2)$ . Hasil akhir dijumlahkan. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$y(t) = (5/4) \cdot (1-\cos(2t)) - (5/4) \cdot (1-\cos(2(t-2))) \cdot H(t-2) \quad (13)$$

**Interpretasi Fisik Hasil Contoh 2, Energi Tersimpan Pasca-Pulse:** Interpretasi Contoh 2 sangat instruktif: sebelum  $t=2$ , sistem berosilasi murni tanpa redaman mengikuti  $(5/4) \cdot (1-\cos(2t))$  karena pole imajiner murni  $s=\pm 2j$  (tidak ada faktor peredam pada PD). Setelah  $t=2$ , pulse berhenti namun sistem TIDAK kembali diam, melainkan terus berosilasi dengan amplitudo dan fase yang berbeda dari sebelumnya, sebab energi yang sudah tersimpan pada osilator saat pulse aktif tidak hilang begitu saja ketika input dimatikan, ciri khas sistem konservatif (tanpa disipasi energi) yang relevan misalnya pada analisis getaran struktur yang menerima beban kejut berdurasi terbatas.

**Lima Kesalahan Umum:** Lima kesalahan umum saat solve PD dengan input switching: (1) menerapkan invers Laplace langsung pada  $Y(s)$  yang masih mengandung  $e^{-as}$  tanpa memisahkan term ber-delay terlebih dahulu, mengakibatkan hasil salah total; (2) lupa bahwa hasil pecahan parsial pada bagian ber-delay harus dihitung dengan  $F(s)$  yang SAMA seperti bagian tanpa delay ( $P(s)$  di penyebut selalu sama, hanya numerator yang berbeda per pulse); (3) keliru tanda pada pulse yang melibatkan pengurangan ( $H(t-a)$  dikurangi  $H(t-b)$ ), menghasilkan sinyal terbalik; (4) lupa menuliskan  $H(t-a)$  secara eksplisit pada jawaban akhir  $y(t)$ , padahal inilah bagian yang menandakan solusi berlaku piecewise; (5) tidak memverifikasi bahwa  $y(t)=0$  (atau sesuai IVP) tepat sebelum waktu switching pertama sebagai sanity check.

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep inti fungsi tangga satuan (aktivasi mendadak, kombinasi step membentuk sinyal kompleks, dan pergeseran waktu sebagai delay operator) dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Saklar Lampu Rumah:** menekan saklar lampu adalah aplikasi Heaviside paling literal, tegangan lampu melompat dari 0 volt ke tegangan penuh persis pada saat  $t=a$  ketika saklar ditekan, tanpa transisi bertahap, identik dengan definisi  $H(t-a)$ .
- **Timer Oven Terjadwal:** mengatur timer oven untuk menyala otomatis pada jam tertentu (bukan sejak dinyalakan manual) adalah aplikasi nyata Second Shift

Theorem, sebab profil pemanasan  $f(t)$  yang sama persis "ditunda" mulai berjalan pada waktu terjadwal  $a$ , bukan sejak oven pertama kali dicolokkan ke listrik.

- **Lampu Lalu Lintas Bergantian:** lampu lalu lintas yang bergantian merah-kuning-hijau dengan durasi tetap adalah square wave (atau lebih tepat pulse train periodik) klasik, tiap warna adalah pulse rectangular dengan magnitudo dan durasi berbeda, berulang setiap satu siklus penuh, persis konsep periodicity theorem.
- **Remote Infrared TV/AC:** remote AC yang mengirim sinyal infrared berupa urutan pulsa pendek dan panjang (kode Manchester atau NEC) untuk merepresentasikan bit 0 dan 1 adalah aplikasi langsung sequence pulse Heaviside, tiap bit adalah satu pulse rectangular dengan lebar berbeda sesuai kode.
- **Dimmer Lampu LED PWM:** dimmer lampu LED modern tidak menurunkan tegangan secara linier, melainkan menyalakan-mematikan lampu sangat cepat (ribuan kali per detik) dengan duty cycle bervariasi, mata manusia hanya menangkap rata-rata (average value =  $A \cdot d$ ) sehingga terlihat seperti kecerahan yang berubah mulus, persis prinsip PWM yang dibahas pada Sub-bab Aplikasi Industri.
- **AC Rumah Bang-Bang Control:** AC rumah tradisional menyala penuh saat suhu ruangan melebihi batas atas, lalu mati total saat mencapai batas bawah (bukan modulasi bertahap), menghasilkan profil kompresor berupa pulse train tidak beraturan, contoh bang-bang control paling mudah diamati sehari-hari di rumah.

## APLIKASI SWITCHING DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

**Lima Aplikasi Utama:** Fungsi tangga satuan adalah "bahasa switching" universal di rekayasa modern. Lima aplikasi berikut menunjukkan bahwa Heaviside bukan sekadar latihan matematis abstrak, melainkan tools wajib pada hampir seluruh sistem mekatronika dan kendali industri kontemporer.

- **Power Supply Switching:** saat tombol power ditekan pada  $t=0$ , tegangan ke beban naik mendadak dari 0 ke  $V_0$ , dimodelkan  $V(t)=V_0 \cdot H(t)$ . Untuk beban kapasitif  $RC \cdot vC$  prime +  $vC = V_0 \cdot H(t)$ , solusi Laplace memberi  $vC(t) = V_0 \cdot (1 - e^{-t/RC}) \cdot H(t)$ , kurva pengisian eksponensial klasik. Engineer memakai model ini untuk sizing kapasitor agar mencapai stabilitas dalam waktu spesifikasi, dan untuk memperkirakan inrush current besar di  $t=0$  (dasar pemilihan fuse atau rangkaian soft-start).
- **PWM untuk Motor Control:** kendali kecepatan motor DC, dimming LED, dan switching power supply memakai sinyal PWM, yaitu pulse train periodik  $u(t)=V_0 \cdot \sum [H(t-nT)-H(t-nT-d \cdot T)]$  dengan  $T$  periode tetap (tipikal 1 milidetik untuk

frekuensi 1 kHz) dan  $d$  duty cycle (0 sampai 1). Tegangan rata-rata  $V_{avg}=V_0 \cdot d$  adalah besaran yang sesungguhnya "dirasakan" motor setelah efek switching cepat diredam induktansi kumparan; mengubah duty  $d$  mengubah kecepatan motor secara halus meski sinyal aslinya diskrit (menyala/mati) sepenuhnya.

- **Digital Communication (UART/SPI/CAN):** protokol serial UART, SPI, I2C, dan CAN bus merepresentasikan tiap bit sebagai pulse rectangular  $\text{bit}_i = V \cdot [H(t-iT) - H(t-(i+1)T)]$ , sehingga sequence bit seperti "10110" adalah kombinasi pulse berbeda yang dijumlahkan. Engineer sinyal memakai Heaviside untuk analisis distorsi lewat kabel/PCB trace (efek RC parasit), signal integrity pada interkoneksi kecepatan tinggi, dan analisis eye diagram untuk margin timing.
- **Step Load Test pada Struktur dan Mesin:** pengujian beban mendadak pada struktur, yaitu load test jembatan, drop test kemasan, beban tiba-tiba pada balok, dimodelkan  $F(t)=F_0 \cdot H(t)$ . Untuk sistem mekanik  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F_0 \cdot H(t)$ , solusi Laplace memberi step response lengkap dengan settling time, overshoot, dan nilai steady-state, dipakai untuk verifikasi desain LRFD, deteksi resonansi yang muncul saat beban diterapkan, dan commissioning test bangunan atau mesin baru.
- **HVAC Bang-Bang Control:** HVAC tradisional memakai bang-bang control (deadband), kompresor menyala penuh saat suhu  $T$  lebih besar dari  $T_{high}$ , mati total saat  $T$  lebih kecil dari  $T_{low}$ , menghasilkan output kompresor berupa pulse train  $P(t)=P_0 \cdot \sum [H(t-t_i) - H(t-t_j)]$ . PD ruangan  $m \cdot c \cdot T' + h \cdot A \cdot (T - T_{tak\_hingga}) = P(t) + \text{beban\_matahari}(t)$  dianalisis dengan Heaviside untuk menghitung konsumsi energi rata-rata, mengoptimalkan duty cycle demi efisiensi, dan memprediksi ayunan suhu (temperature swing) ruangan.

**Studi Kasus, PWM Motor Control dengan Profil Duty Bertingkat:** Studi kasus PWM motor control berikut menuntaskan analisis lengkap salah satu dari kelima aplikasi di atas secara numerik, sebagai model penerapan bagi keempat aplikasi lain yang polanya serupa (konstruksi Heaviside, transformasi Laplace, lalu solve response sistem).

**Parameter dan Konstruksi Sinyal:** Sebuah motor DC dikendalikan lewat driver PWM dengan tegangan suplai 12 volt. Tim insinyur menaikkan duty cycle secara bertahap untuk menguji response kecepatan, yaitu duty mulai 30 persen pada  $t=0$ , naik ke 60 persen pada  $t=2$  detik, dan ke 80 persen pada  $t=5$  detik. Tegangan rata-rata setelah filtering induktansi  $V_{avg}(t)=12 \cdot d(t)$  dikonstruksi dari tiga term Heaviside terbobot sesuai  $\delta$ -duty pada tiap titik switching. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).



$$d(t) = 0,30 \cdot H(t) + 0,30 \cdot H(t-2) + 0,20 \cdot H(t-5) \quad V_{avg}(t) = 12 \cdot d(t) = 3,6 \cdot H(t) + 3,6 \cdot H(t-2) + 2,4 \cdot H(t-5) \quad (14)$$

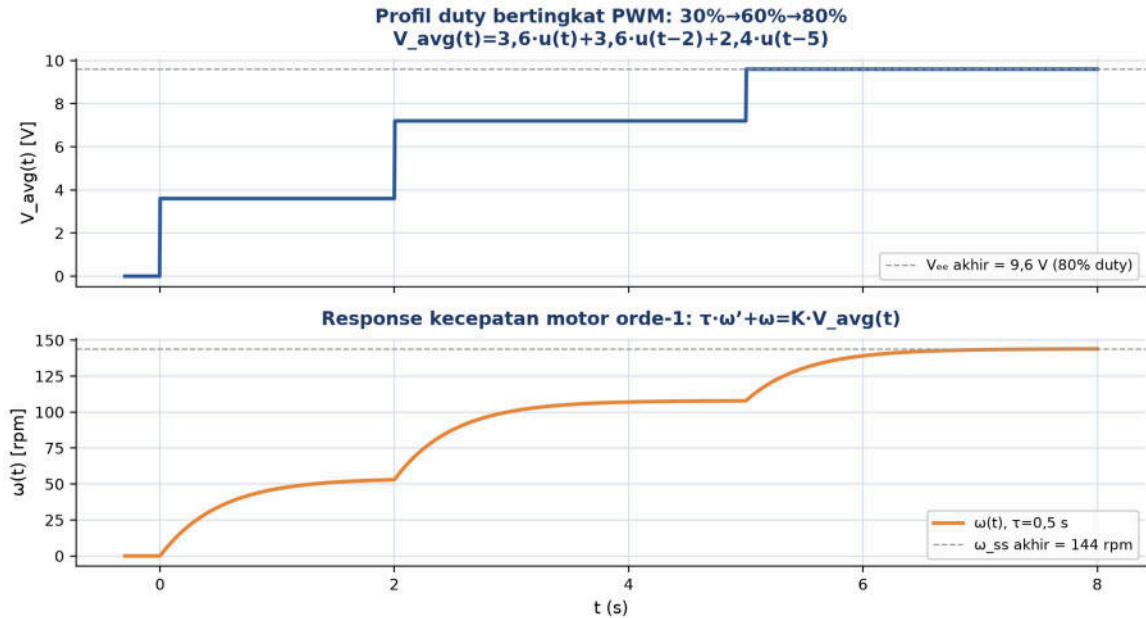
**Mengapa Koefisien adalah  $\Delta$ -Duty, Bukan Duty Absolut:** Perhatikan bahwa  $d(t)$  ditulis sebagai jumlah tiga Heaviside terbobot dengan koefisien sama dengan besar  $\delta$ -duty pada tiap titik switching, bukan nilai duty absolut itu sendiri, persis mengikuti aturan jump pada Bagian Definisi. Titik pertama  $t=0$  menambahkan 0,30 (duty mulai dari nol), titik kedua  $t=2$  menambahkan  $\delta$  0,60-0,30=0,30 (bukan 0,60), dan titik ketiga  $t=5$  menambahkan  $\delta$  0,80-0,60=0,20 (bukan 0,80). Kesalahan paling umum pada studi kasus semacam ini adalah menuliskan nilai duty absolut sebagai koefisien tiap Heaviside alih-alih selisihnya, sebuah kekeliruan yang langsung menghasilkan sinyal salah total karena efeknya akan terakumulasi berlebihan setiap kali melewati titik switching berikutnya.

**Average Model, Mengapa PWM Kilohertz Dapat Diwakili  $V_{avg}(t)$  Berskala Detik:** Perlu dicatat pula bahwa  $V_{avg}(t)$  pada rumus di atas adalah tegangan rata-rata SETELAH efek filtering oleh induktansi kumparan motor, bukan sinyal PWM mentah itu sendiri yang sesungguhnya menyala-mati pada frekuensi jauh lebih tinggi (kilohertz) dibanding skala waktu detik pada studi kasus ini. Induktansi motor secara alami bertindak sebagai low-pass filter yang meredam komponen switching frekuensi tinggi, menyisakan hanya komponen rata-rata (DC) dan riak (ripple) kecil di sekitarnya, sehingga pemodelan dengan  $V_{avg}(t)$  sebagai input step ke sistem orde satu  $\tau \cdot \omega' + \omega = K \cdot V_{avg}(t)$  adalah pendekatan standar (average model) yang valid selama frekuensi PWM jauh lebih tinggi dari bandwidth mekanis motor, kondisi yang hampir selalu terpenuhi pada aplikasi motor DC kecil dan menengah.

**Mengapa Tiga Titik Switching Dipilih Bertahap, Bukan Langsung ke Duty Maksimum:** Pemilihan tiga titik switching pada  $t=0$ ,  $t=2$ , dan  $t=5$  detik dalam studi kasus ini juga bukan kebetulan, melainkan mewakili skenario uji lapangan yang umum dijumpai insinyur kontrol motor, yaitu pengujian bertahap (staged testing) yang menaikkan beban secara perlahan alih-alih langsung melompat ke duty maksimum. Pendekatan bertahap semacam ini penting secara praktis karena dua alasan. Pertama, lonjakan arus start-up (inrush current) pada motor DC berbanding lurus dengan seberapa besar perubahan duty cycle sekaligus, sehingga menaikkan duty secara bertahap (30 ke 60 ke 80 persen) menghasilkan inrush current yang jauh lebih kecil dibanding langsung melompat dari 0 ke 80 persen, melindungi driver motor dan sumber daya dari stres elektrik berlebihan. Kedua, pengujian bertahap memungkinkan insinyur mengamati time constant  $\tau$  dan perilaku transient sistem pada tiap level operasi secara terpisah sebelum mempercayakan sistem bekerja pada duty maksimum, sebuah praktik verifikasi standar sebelum commissioning motor pada lini produksi baru. Jeda waktu 2 detik dan 3 detik antar step pada studi kasus ini juga sengaja dipilih cukup panjang dibanding time constant  $\tau=0,5$  detik (empat sampai enam kali  $\tau$ ),



memastikan motor sudah mencapai kondisi steady-state pada tiap fase sebelum step berikutnya diterapkan, sehingga nilai jump  $\delta\omega$  pada tiap fase dapat dihitung secara bersih tanpa tercampur transient dari fase sebelumnya.



Gambar 7. Studi kasus PWM motor control: profil tegangan rata-rata  $V_{avg}(t)$  hasil tiga step duty bertingkat (panel atas) dan response kecepatan motor  $\omega(t)$  orde-1 dengan time constant  $\tau=0,5$  detik (panel bawah).

**Membaca Gambar 7, Response Bertahap Sistem Orde Satu:** Gambar 7 panel atas menunjukkan bahwa  $V_{avg}(t)$  naik bertingkat sesuai tiap step duty, mencapai nilai akhir 9,6 volt (80 persen dari 12 volt) setelah  $t=5$  detik. Model response kecepatan motor sebagai sistem orde satu  $\tau \cdot \omega' + \omega = K \cdot V_{avg}(t)$  dengan time constant  $\tau=0,5$  detik dan gain  $K$ , memberi kurva  $\omega(t)$  pada panel bawah yang mengejar tiap target baru secara eksponensial setelah tiap perubahan duty, bukan melompat seketika, sebab induktansi dan inersia motor membatasi laju perubahan kecepatan riil. Nilai jump kontribusi tiap fase adalah  $\delta\omega_A=54$  rpm,  $\delta\omega_B=54$  rpm,  $\delta\omega_C=36$  rpm, dengan total kecepatan steady-state akhir 144 rpm, sesuai perhitungan  $K \cdot 12 \cdot 0,80$  pada parameter yang dipakai.

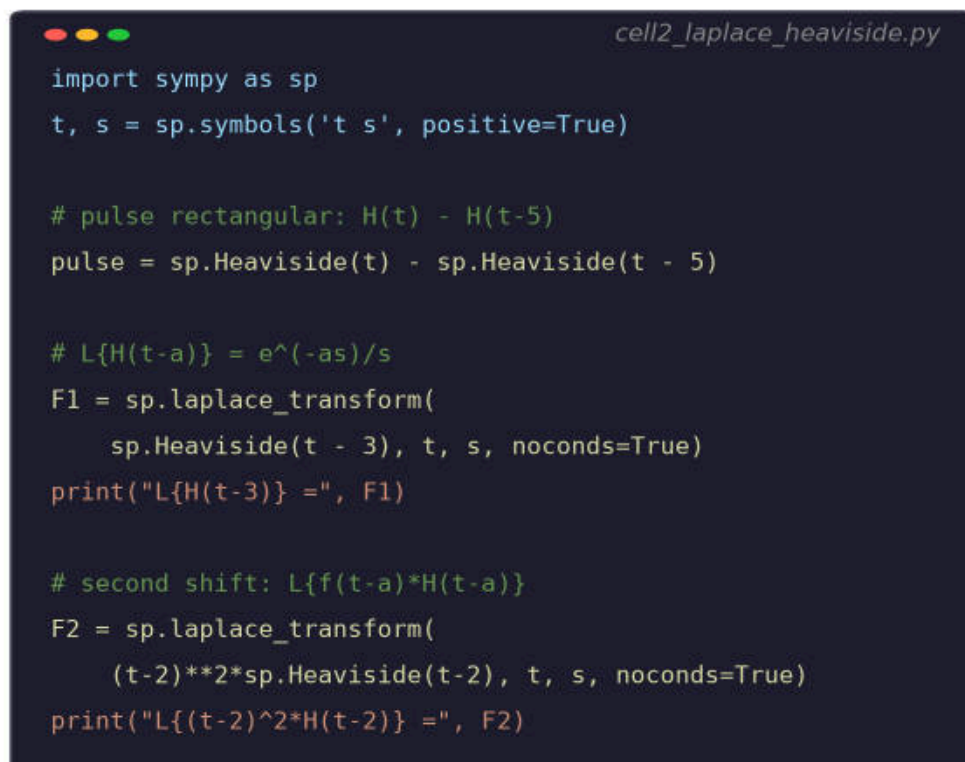
**Transformasi Laplace dan Verifikasi Numerik:** Transformasi Laplace  $V_{avg}(t)$  memakai rumus dasar  $L\{H(t-a)\} = e^{-as}/s$  pada tiap term:  $V(s) = 3,6/s + 3,6 \cdot e^{-2s}/s + 2,4 \cdot e^{-5s}/s$  (perhatikan eksponen delay pada term ketiga adalah  $e^{-5s}$ , bukan  $e^{-3s}$ , karena Heaviside term ketiga adalah  $H(t-5)$  bukan  $H(t-3)$ ). Sistem orde satu memiliki fungsi transfer  $\omega(s)/V(s) = K/(\tau s + 1)$ , sehingga response lengkap  $\omega(t)$  diperoleh dengan mengalikan  $V(s)$  dengan fungsi transfer ini, lalu menginvers tiap term secara terpisah memakai Second Shift Theorem untuk term ber-delay, persis workflow pada bagian sebelumnya. Verifikasi numerik (SymPy dsolve dengan `sp.Heaviside`, atau `scipy.signal.lsim`) memberikan  $\omega(2 \text{ detik sebelum switching})$

kedua) sekitar 53,0 rpm (mendekati steady-state fase pertama 54 rpm), dan segera setelah  $t=2$ ,  $\omega$  mulai naik kembali menuju target baru 108 rpm dengan time constant yang sama 0,5 detik.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

SymPy menyediakan dukungan native untuk fungsi Heaviside lewat `sp.Heaviside(t-a)`, memudahkan konstruksi sinyal, transformasi Laplace otomatis (termasuk Second Shift Theorem dan periodicity), dan solve PD dengan input switching lewat `sp.dsolve`. Empat cell berikut menunjukkan workflow lengkap dari konstruksi sinyal hingga verifikasi numerik studi kasus PWM.

**Persiapan Lingkungan:** Persiapan komputasi. Pastikan environment matematika4 sudah aktif dengan paket NumPy, SciPy, SymPy, dan Matplotlib terpasang. Bila belum: (1) buka VS Code, terminal, `conda activate matematika4`; (2) `pip install numpy scipy sympy matplotlib`; (3) buka Jupyter Notebook, buat file baru, kerjakan tiap soal di tab Tugas pada cell terpisah.



```

cell2_laplace_heaviside.py

import sympy as sp
t, s = sp.symbols('t s', positive=True)

# pulse rectangular: H(t) - H(t-5)
pulse = sp.Heaviside(t) - sp.Heaviside(t - 5)

# L{H(t-a)} = e^(-as)/s
F1 = sp.laplace_transform(
    sp.Heaviside(t - 3), t, s, noconds=True)
print("L{H(t-3)} =", F1)

# second shift: L{f(t-a)*H(t-a)}
F2 = sp.laplace_transform(
    (t-2)**2*sp.Heaviside(t-2), t, s, noconds=True)
print("L{(t-2)^2*H(t-2)} =", F2)

```

Gambar 8. Potongan Cell 2: `sp.laplace_transform()` untuk transformasi Laplace Heaviside tertunda  $H(t-3)$  dan hasil Second Shift Theorem  $(t-2)^2 H(t-2)$ .

**Cell 2, Transformasi Laplace Heaviside dengan SymPy:** Gambar 8 menunjukkan bagian Cell 2, konstruksi `sp.Heaviside(t-a)` untuk pulse rectangular, lalu pemanggilan

`sp.laplace_transform(f, t, s, noconds=True)` untuk memperoleh  $F(s)$  secara otomatis. Hasil  $L\{H(t-3)\}=e^{-3s}/s$  sesuai rumus dasar, sedangkan  $L\{(t-2)^2 H(t-2)\}$  setelah disederhanakan menghasilkan  $2e^{-2s}/s^3$ , sama persis dengan hasil manual Second Shift pada Tabel 2 ( $n=2$ ,  $a=2$ ).

- **Cell 1:** konstruksi lima sinyal berbeda dengan `sp.Heaviside` dan `sp.Piecewise` (pulse, step ber-tingkat, staircase, gigi gergaji), plot masing-masing dengan `matplotlib` memakai `numpy.heaviside(t-a,1)` untuk versi numerik, verifikasi visual bentuk sinyal sesuai Gambar 3.
- **Cell 2:** transformasi Laplace lima fungsi Heaviside berbeda (step murni, delay pada  $t^n$ , delay pada sin, pulse rectangular, half-sine pulse dari Contoh 3) dengan `sp.laplace_transform`, bandingkan tiap hasil dengan Tabel 2.
- **Cell 3:** workflow lengkap solve PD dengan input switching (Contoh 1 dan Contoh 2 modul): susun persamaan aljabar dengan  $Y$  sebagai simbol, `sp.solve` untuk  $Y(s)$ , `sp.apart` untuk pecahan parsial per term (dengan dan tanpa faktor  $e^{-as}$ ), `sp.inverse_laplace_transform` untuk  $y(t)$ , lalu verifikasi silang dengan `sp.dsolve` langsung memakai `sp.Heaviside` sebagai input, hasil keduanya harus identik.
- **Cell 4:** reproduksi studi kasus PWM (profil duty bertingkat 30-60-80 persen), bangun  $V_{avg}(t)$  dengan tiga `sp.Heaviside` terbobot, solve PD orde satu  $\tau^* \omega$  prime  $+\omega = K^* V_{avg}(t)$  dengan `sp.dsolve`, plot  $\omega(t)$  dan overlay garis putus-putus steady-state per fase, verifikasi angka  $\omega(2 \text{ detik})$  sekitar 53,0 rpm dan  $\omega$  akhir 144 rpm sesuai perhitungan manual pada studi kasus.

**Mengapa Parameter Cell 4 Sengaja Sama dengan Studi Kasus PWM:** Perhatikan bahwa parameter Cell 4, yaitu profil duty 30-60-80 persen dengan time constant  $\tau=0,5$  detik, sengaja dipilih identik dengan studi kasus PWM pada bagian Aplikasi Industri, sehingga hasil Cell 4 dapat langsung dijadikan pembandingan numerik terhadap penurunan konsep pada studi kasus tersebut. Kebiasaan menyusun satu contoh numerik yang dipakai berulang lintas bagian modul, mulai dari konstruksi manual, verifikasi SymPy, hingga visualisasi grafis, adalah praktik baik yang juga disarankan saat mahasiswa mengerjakan Tugas Pertemuan 13, khususnya soal Komputasi Hard yang menuntut solver generik diuji pada parameter studi kasus yang sama persis dengan modul.

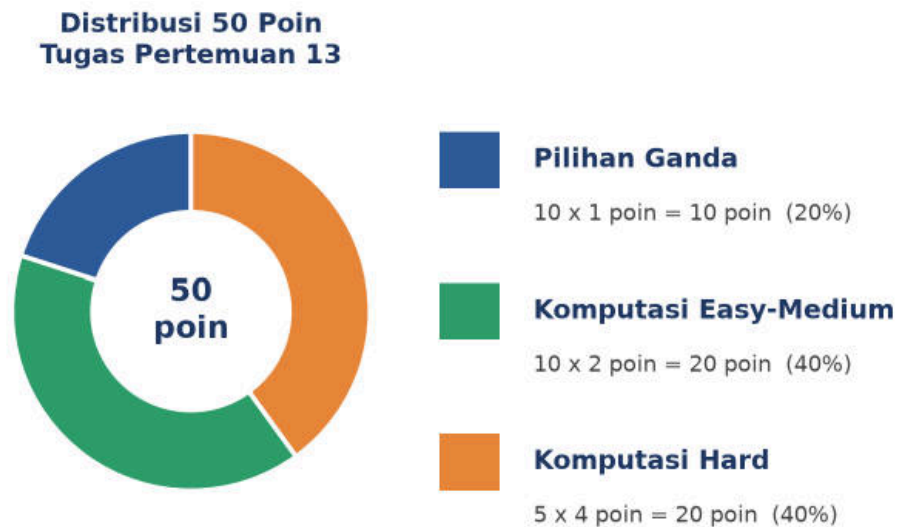
## TUGAS PERTEMUAN 13

**Skema Penilaian:** Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji pemahaman konseptual definisi Heaviside, Second Shift Theorem, dan periodicity theorem

tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi langsung dari rumus dan tabel yang sudah diturunkan di modul (transformasi pulse, second shift, periodicity, workflow sederhana), sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma lengkap dari awal (solver Laplace generik untuk input switching, konstruksi pulse train, solver PWM motor, deteksi average value, verifikasi silang square wave) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil `sp.Heaviside` dan `sp.laplace_transform` siap pakai. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya secara visual.

**Strategi Pengerjaan:** Strategi mengerjakan tugas ini disarankan mengikuti urutan tingkat kesulitan yang sama dengan urutan bagian di atas. Mulai dari Bagian A untuk memastikan pemahaman konsep dasar (definisi  $H(t-a)$ , kapan pakai second shift, kapan pakai periodicity) sudah kokoh sebelum mengerjakan soal komputasi. Pada Bagian B, kerjakan ulang salah satu contoh konversi piecewise atau transformasi pulse dari modul dengan angka berbeda sebagai pemanasan sebelum menyentuh soal studi kasus PWM; kebiasaan ini membantu mendeteksi kesalahan tanda pada konstruksi Heaviside sejak dini. Bagian C sebaiknya dikerjakan terakhir karena menuntut penggabungan seluruh konsep modul (konstruksi sinyal, transformasi, second shift, dan interpretasi response bertingkat) sekaligus dalam satu algoritma yang utuh.

**Format Pengumpulan dan Tips Praktis:** Seluruh jawaban Bagian B dan Bagian C wajib disertai kode Python yang dapat dijalankan ulang (reproducible), disusun dalam satu file Jupyter Notebook (.ipynb) dengan penamaan cell yang jelas mengikuti nomor soal, sebab penilaian bukan hanya berdasar angka akhir melainkan juga kebenaran langkah penurunan yang terlihat dari kode. Mahasiswa disarankan menyimpan pekerjaan secara berkala (checkpoint) selama mengerjakan Bagian C, sebab solver generik yang diminta pada bagian ini cenderung membutuhkan beberapa iterasi debugging sebelum seluruh kasus uji (Contoh 1-2 dan studi kasus PWM pada modul) memberi hasil yang cocok.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 13 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual definisi dan teorema Heaviside, Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada kasus numerik konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma lengkap (solver switching generik, konstruksi pulse train, solver PWM motor) dari awal tanpa mengandalkan `sp.solve` untuk bagian intinya.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Definisi fungsi tangga satuan Heaviside  $H(t-a)$  yang benar adalah...

- A. Bernilai 1 untuk  $t < a$  dan 0 untuk  $t \geq a$
- B. Bernilai 0 untuk  $t < a$  dan 1 untuk  $t \geq a$ , lompatan tepat di  $t = a$
- C. Selalu bernilai 1 untuk semua  $t$
- D. Fungsi kontinu tanpa diskontinuitas

2. Pulse rectangular dengan magnitudo  $c$  yang aktif pada interval  $a \leq t < b$  ditulis dalam notasi Heaviside sebagai...

- A.  $c \cdot H(t-a) \cdot H(t-b)$
- B.  $c \cdot [H(t-a) - H(t-b)]$
- C.  $c \cdot [H(t-a) + H(t-b)]$
- D.  $c / [H(t-a) - H(t-b)]$

3. Hubungan antara Heaviside dan Dirac  $\delta$  dinyatakan sebagai...

- A.  $H(t)$  = integral dari  $\delta(t)$  dt saja tanpa turunan
- B.  $dH(t)/dt = \delta(t)$ , Dirac  $\delta$  adalah turunan distribusi dari Heaviside
- C.  $H(t)$  dan  $\delta(t)$  tidak memiliki hubungan matematis
- D.  $\delta(t) = H(t)$  untuk semua  $t$

4. Transformasi Laplace dasar  $L\{H(t-a)\}$  untuk  $a \geq 0$  sama dengan...

- A.  $1/s$
- B.  $e^{-as}/s$
- C.  $a/s$
- D.  $s \cdot e^{-as}$

5. Second Shift Theorem  $L\{f(t-a) \cdot H(t-a)\}$  menyatakan bahwa pergeseran waktu sejauh  $a$  menghasilkan...

- A.  $F(s)$  dikalikan  $a$  di domain  $s$
- B.  $e^{-as} \cdot F(s)$ , faktor eksponensial delay di domain  $s$
- C.  $F(s-a)$ , pergeseran  $F(s)$  di domain  $s$  (ini First Shift)
- D. Tidak ada perubahan pada  $F(s)$

6. Perbedaan mendasar antara  $f(t-a) \cdot H(t-a)$  dengan  $f(t) \cdot H(t-a)$  adalah...

- A. Keduanya identik, tidak ada perbedaan
- B.  $f(t-a) \cdot H(t-a)$  bentuk fungsi ikut digeser (second shift sejati);  $f(t) \cdot H(t-a)$  hanya memotong tanpa menggeser bentuk
- C.  $f(t) \cdot H(t-a)$  selalu lebih mudah ditransformasi
- D.  $f(t-a) \cdot H(t-a)$  tidak pernah muncul di rekayasa nyata

7. Periodicity Theorem untuk fungsi periodik  $f(t)=f(t+T)$  menyatakan  $F(s)$  sama dengan...

- A.  $F_0(s)$  dikali  $(1-e^{-Ts})$
- B.  $F_0(s) / (1 - e^{-Ts})$ , dengan  $F_0(s)$  transformasi satu periode saja
- C.  $F_0(s)$  dikali  $T$
- D.  $F_0(s)$  dibagi  $T$  saja tanpa faktor eksponensial

8. Untuk PWM dengan amplitudo  $A$  dan duty cycle  $d$ , nilai rata-rata (average value) sinyal adalah...

- A.  $A/d$
- B.  $A \cdot d$
- C.  $A+d$
- D.  $A/2$  selalu, tidak bergantung  $d$

9. Pada solve PD  $y' + 2y = 5 \cdot H(t-3)$  dengan  $y(0)=0$ , nilai  $y(t)$  untuk  $t < 3$  (sebelum waktu switching) adalah...

- A.  $y(t) = 5/2$  untuk semua  $t < 3$
- B.  $y(t) = 0$ , karena input belum aktif ( $H(t-3)=0$ )
- C.  $y(t) = 5 \cdot e^{-2t}$
- D. Tidak dapat ditentukan tanpa informasi tambahan

10. Mengapa square wave hanya mengandung harmonik ganjil pada dekomposisi Fourier-nya?

- A. Karena square wave tidak periodik

- B. Merupakan sifat simetri square wave yang menghasilkan koefisien harmonik genap sama dengan nol
- C. Karena Transformasi Laplace tidak berlaku untuk square wave
- D. Harmonik genap selalu lebih besar dari harmonik ganjil pada square wave

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>, Python dengan sympy):

```
import sympy as sp
t, s = sp.symbols('t s', positive=True)
```

**C1.** Hitung  $L\{H(t-4)\}$  memakai rumus dasar  $e^{-as}/s$  dengan  $a=4$ . Cetak hasil manual, lalu verifikasi dengan `sp.laplace_transform(sp.Heaviside(t-4), t, s, noconds=True)`.

- **HINT:** Substitusikan  $a=4$  ke rumus  $e^{-as}/s$  secara manual, lalu bandingkan dengan hasil `sp.laplace_transform`.

**C2.** Tulis pulse rectangular magnitudo 6 yang aktif pada  $3 \leq t < 8$  dalam notasi Heaviside, lalu hitung transformasi Laplace-nya  $P(s)$  memakai rumus  $(c/s) \cdot (e^{-as} - e^{-bs})$ .

- **HINT:** Identifikasi  $c=6$ ,  $a=3$ ,  $b=8$ , substitusikan ke rumus pulse rectangular yang diberikan pada modul.

**C3.** Konversikan fungsi staircase  $f(t)=0$  ( $t<0$ ),  $3$  ( $0 \leq t < 2$ ),  $-1$  ( $t \geq 2$ ) ke notasi Heaviside memakai aturan jump  $f_0 + (f_1 - f_0) \cdot H(t - a_1) + (f_2 - f_1) \cdot H(t - a_2)$ . Cetak ekspresi akhir.

- **HINT:** Hitung  $\delta$  pada tiap titik switching ( $t=0$ : 0 ke 3,  $\delta=+3$ ;  $t=2$ : 3 ke -1,  $\delta=-4$ ), susun sebagai jumlah term Heaviside.

**C4.** Pakai Second Shift Theorem, hitung  $L\{(t-2)^3 \cdot H(t-2)\}$  dari  $L\{t^3\}=6/s^4$ . Cetak hasil  $e^{-as} \cdot F(s)$  dengan  $a=2$ , verifikasi dengan `sp.laplace_transform`.

- **HINT:** Substitusikan  $F(s)=6/s^4$  ke rumus  $e^{-as} \cdot F(s)$  dengan  $a=2$ , sederhanakan hasilnya.

**C5.** Pakai Second Shift Theorem, hitung  $L\{\cos(3 \cdot (t-1)) \cdot H(t-1)\}$  dari  $L\{\cos(3t)\}=s/(s^2+9)$ . Cetak hasil  $e^{-s} \cdot F(s)$ .

- **HINT:** Substitusikan  $F(s)=s/(s^2+9)$  ke rumus  $e^{-as} \cdot F(s)$  dengan  $a=1$ .

**C6.** Hitung  $F_0(s)$  untuk satu periode square wave amplitudo 2, periode  $T=4$ , duty 50% (aktif 2 detik pertama). Lalu terapkan periodicity theorem untuk memperoleh  $F(s)$  lengkap.

- **HINT:**  $F_0(s) = \text{integral } 0 \text{ sampai } 2 \text{ dari } e^{-st} \cdot 2 \, dt$ , lalu bagi dengan  $(1 - e^{-4s})$  sesuai periodicity theorem.

**C7.** Selesaikan  $y' + 3y = 4 \cdot H(t-2)$ ,  $y(0)=0$  via Laplace: transformasikan kedua sisi, solve untuk  $Y(s)$ , lakukan pecahan parsial dan invers via second shift, cetak  $y(t)$  hasil akhir.

- **HINT:** Susun  $(s+3) \cdot Y = 4 \cdot e^{-2s}/s$ , solve  $Y(s)$ , pecahan parsial  $4/[s \cdot (s+3)]$ , invers dengan faktor  $e^{-2s}$  via second shift  $a=2$ .



**C8.** Untuk pulse train sequence dua pulse, pulse1 magnitudo 10 pada  $[0,1)$  dan pulse2 magnitudo -6 pada  $[2,3)$ , tulis notasi Heaviside dan hitung transformasi Laplace totalnya  $U(s)$ .

- **HINT:** Jumlahkan dua rumus pulse rectangular terpisah:  $10 \cdot [H(t)-H(t-1)]$  dan  $-6 \cdot [H(t-2)-H(t-3)]$ , transformasikan masing-masing lalu jumlahkan.

**C9.** Untuk PWM dengan  $V_0=15$  volt dan duty  $d=0,45$ , hitung nilai rata-rata (average value) tegangan  $V_{avg}=V_0 \cdot d$ . Verifikasi dengan menghitung  $F(s)$  lalu ambil limit  $s$  menuju 0 dari  $s \cdot F(s)$  (final value theorem).

- **HINT:** Hitung  $V_0 \cdot d$  secara langsung, lalu verifikasi dengan final value theorem  $\lim_{s \rightarrow 0} (s \cdot F(s))$  dari  $s \cdot F(s)$  pada  $F(s)$  hasil periodicity theorem.

**C10.** Sederhanakan  $L^{-1}\{e^{-3s} / (s^2+4)\}$  memakai Second Shift Theorem invers  $f(t-a) \cdot H(t-a)$  dengan  $L^{-1}\{1/(s^2+4)\}=\sin(2t)/2$ . Cetak  $y(t)$  hasil akhir.

- **HINT:** Terapkan  $L^{-1}\{e^{-as} \cdot F(s)\}=f(t-a) \cdot H(t-a)$  dengan  $f(t)=\sin(2t)/2$  dan  $a=3$ .

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil `sp.solve()` atau `sp.Heaviside()` untuk bagian intinya di seluruh solver), 20-40+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan solver Laplace generik dari awal untuk PD orde satu  $a \cdot y' + b \cdot y = f(t)$  dengan IVP  $y_0$  dan  $f(t)$  berupa satu step tunggal  $c \cdot H(t-t_0)$ : (1) susun  $P(s)=a \cdot s+b$  dan  $R(s)=c \cdot e^{-t_0 \cdot s}/s+a \cdot y_0$  sesuai rumus workflow modul, (2) solve  $Y(s)=R(s)/P(s)$  dengan `sp.solve` (bukan `sp.solve` langsung), (3) pisahkan term dengan dan tanpa  $e^{-t_0 \cdot s}$ , lakukan pecahan parsial manual (tulis cover-up sendiri, bukan `sp.apart`) dan invers via tabel manual untuk tiap term, (4) uji pada Contoh 1 modul ( $a=1, b=2, c=3, t_0=1, y_0=0$ ) dan verifikasi hasil  $y(t)=(3/2) \cdot [1-e^{-2(t-1)}] \cdot H(t-1)$  dengan galat simbolik nol.

- **HINT:** Bangun  $P(s)$  dan  $R(s)$  sebagai ekspresi SymPy, solve  $Y(s)$ , pisahkan term  $e^{-t_0 \cdot s}$ , tulis fungsi cover-up sendiri untuk pecahan parsial (bukan `sp.apart`), petakan tiap term ke tabel Laplace manual sebelum menjumlahkan hasil invers dengan Heaviside eksplisit.

**C12 (Hard).** Implementasikan konstruktor pulse train generik dari awal (tanpa `sp.Heaviside` untuk evaluasi numerik): fungsi menerima daftar pulse [(magnitudo,  $t_{mulai}$ ,  $t_{selesai}$ ), ...] dan array waktu  $t$ , kembalikan array sinyal  $f(t)$  hasil penjumlahan seluruh pulse (evaluasi manual dengan operasi perbandingan array NumPy, bukan `numpy.heaviside`). Uji pada sequence pulse Contoh 2 Bagian 02 (tiga pulse 12V/8V/-5V pada interval berbeda) dan bandingkan hasil dengan `numpy.heaviside` sebagai verifikasi, galat maksimum di bawah  $1e-9$ .

- **HINT:** Untuk tiap pulse (mag, ta, tb), tambahkan  $\text{mag}*((t \geq ta) \& (t < tb)).\text{astype(float)}$  ke sinyal total dengan loop; verifikasi dengan  $\text{numpy.heaviside}(t-ta,1)-\text{numpy.heaviside}(t-tb,1)$  sebagai pembanding.

**C13 (Hard).** Implementasikan solver PWM motor generik dari awal (tanpa `sp.solve`): fungsi menerima daftar ( $t_{\text{switch}}$ , duty) berurutan,  $V_0$ ,  $K$ ,  $\tau$ , dan array waktu  $t$ , bangun  $V_{\text{avg}}(t)$  sebagai jumlah Heaviside terbobot, lalu solve PD orde satu  $\tau \omega' + \omega = K V_{\text{avg}}(t)$  secara analitik per-segmen (rumus response orde satu  $\omega(t) = \omega_{\text{prev}} e^{-(t-t_0)/\tau} + \omega_{\text{target}} (1 - e^{-(t-t_0)/\tau})$  pada tiap segmen, bukan `scipy.integrate`). Uji pada parameter studi kasus modul (segmen duty 30/60/80 persen pada  $t=0/2/5$ ,  $V_0=12$ ,  $K=15$ ,  $\tau=0,5$ ); verifikasi  $\omega(2)$  mendekati 53,0 rpm dan  $\omega(10)$  mendekati 144 rpm, galat di bawah  $1e-3$ .

- **HINT:** Loop tiap segmen berurutan, hitung  $\omega_{\text{target}} = K \cdot V_0 \cdot \text{duty}$ , gunakan  $\omega$  di akhir segmen sebelumnya sebagai  $\omega_{\text{prev}}$  pada rumus response orde satu, evaluasi pada rentang waktu segmen tersebut.

**C14 (Hard).** Implementasikan penghitung nilai rata-rata (average value) sinyal periodik dari awal tanpa `scipy.integrate.quad`: untuk square wave amplitudo  $A$ , periode  $T$ , duty  $d$ , hitung average via integrasi numerik manual (aturan trapesium dengan minimal 1000 titik per periode, ditulis sendiri dengan loop atau `np.trapz`) pada satu periode, bandingkan dengan rumus analitik  $A \cdot d$ . Uji pada  $A=5$ ,  $T=3$ ,  $d=0,35$ ; verifikasi galat integrasi numerik terhadap rumus analitik di bawah  $1e-4$ .

- **HINT:** Bangun array waktu dalam satu periode, evaluasi sinyal square wave (1 jika  $t < d \cdot T$ , 0 jika tidak) pada grid tersebut, hitung rata-rata via integrasi numerik lalu bagi dengan  $T$ ; bandingkan dengan  $A \cdot d$ .

**C15 (Hard).** Implementasikan verifikasi silang periodicity theorem untuk square wave duty 50% ( $A=1$ ,  $T=2$ ): (1) hitung  $F(s)$  analitik dari rumus modul  $F(s) = 1/[s \cdot (1 + e^{-s})]$ , (2) hitung  $f(t)$  numerik langsung dari definisi periodik (bukan Laplace) pada rentang  $t=0$  sampai 10, (3) lakukan invers Laplace numerik dari  $F(s)$  analitik memakai `sp.inverse_laplace_transform` atau algoritma Bromwich sederhana, (4) bandingkan  $f(t)$  hasil invers dengan  $f(t)$  definisi langsung pada 20 titik uji acak, verifikasi selisih di bawah toleransi wajar (perhatikan bahwa invers Laplace fungsi periodik menghasilkan deret tak hingga  $\delta$ , sehingga perbandingan sebaiknya dilakukan pada representasi step function bukan  $\delta$  train).

- **HINT:** Definisikan  $f(t)$  langsung dari periode (mod  $T$ ) untuk perbandingan referensi, gunakan `sp.inverse_laplace_transform` pada  $F(s)$  analitik atau ekspansi deret  $1/(1 + e^{-s})$  sebagai deret pangkat  $e^{-s}$  untuk merekonstruksi pulsa demi pulsa, lalu bandingkan pada titik uji yang dipilih tidak tepat di batas diskontinuitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Khan, M. U., Murtaza, A. F., Noman, A. M., Sher, H. A., & Zafar, M. (2024). State-space modeling, design, and analysis of the DC-DC converters for PV application: A review. *Sustainability*, 16(1), 202. <https://doi.org/10.3390/su16010202>
- Kuczmann, M. (2024). Review of DC motor modeling and linear control: Theory with laboratory tests. *Electronics*, 13(11), 2225. <https://doi.org/10.3390/electronics13112225>
- Surya, S., Srinivasan, M. K., & Williamson, S. (2021). Modeling of average current in non-ideal buck and synchronous buck converters for low power application. *Electronics*, 10(21), 2672. <https://doi.org/10.3390/electronics10212672>
- Tomaszuk, A., & Borawski, K. (2024). A new approach to examine the dynamics of switched-mode step-up DC-DC converters: A switched state-space model. *Energies*, 17(17), 4413. <https://doi.org/10.3390/en17174413>
- Venetis, J. C. (2025). Accurate analytical forms of Heaviside and ramp function. *Analytics*, 4(3), 21. <https://doi.org/10.3390/analytics4030021>



# MODUL PERKULIAHAN

# MATEMATIKA

# 4

Kode Mata kuliah W132500014

## Modul

## Metode Jumlahan Pecahan Parsial

### Abstrak

Pertemuan ini membahas Metode Jumlahan Pecahan Parsial (Partial Fraction Decomposition/PFD): teknik

### Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.2 – Mampu menentukan fungsi tangga satuan, metode jumlahan parsial dan teorema konvolusi

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

 **MODUL INTERAKTIF**

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-13.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

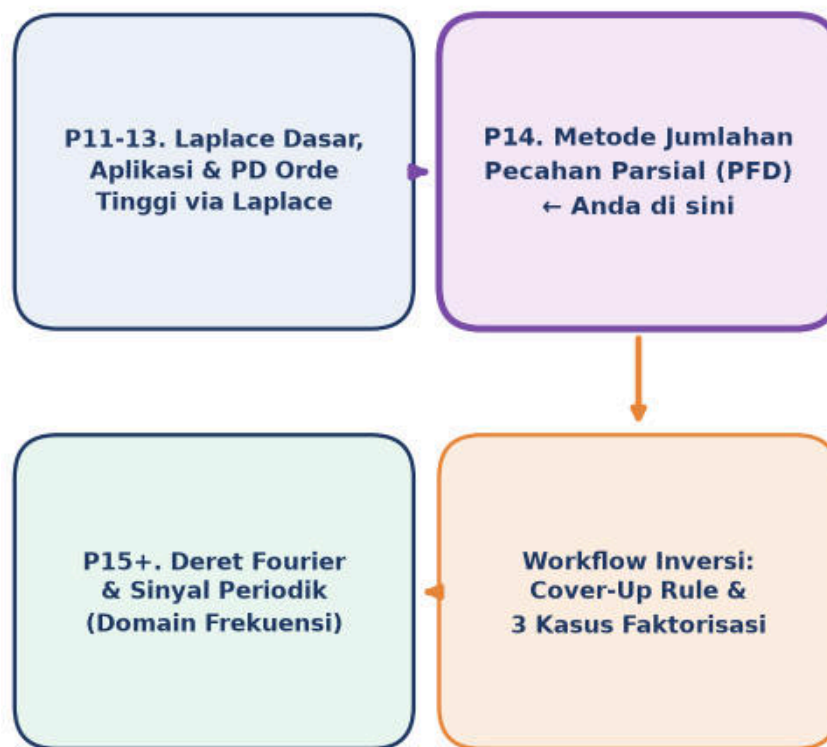
## PENDAHULUAN

Pertemuan 11 sampai 13 membangun toolkit Transformasi Laplace secara bertahap: definisi dan tabel dasar, aplikasi lanjut (Heaviside, Dirac, transfer function, konvolusi), lalu fungsi tangga satuan sebagai representasi sinyal diskontinu. Setiap kali Laplace diterapkan pada Persamaan Diferensial, hasil akhirnya hampir selalu berupa fungsi rasional  $F(s) = P(s)/Q(s)$  di domain  $s$ , rasio dua polinomial. Masalahnya, tabel invers Laplace hanya memuat bentuk-bentuk sederhana:  $1/(s-a)$ ,  $1/(s-a)^2$ ,  $\omega/(s^2+\omega^2)$ , dan sejenisnya.  $F(s)$  hasil aljabar PD orde tinggi jarang langsung cocok dengan salah satu baris tabel tersebut. Di sinilah Metode Jumlahan Pecahan Parsial (Partial Fraction Decomposition/PFD) mengambil peran sentral: teknik aljabar untuk memecah  $F(s)$  yang rumit menjadi jumlah pecahan-pecahan sederhana, masing-masing langsung cocok dengan satu baris tabel invers Laplace.

**Fokus Pertemuan 14:** Pertemuan 14 ini menyajikan PFD secara sistematis lewat tiga kasus faktorisasi penyebut  $Q(s)$ : faktor linear berbeda (akar riil tunggal), faktor linear berulang (akar riil dengan multiplicity lebih dari satu), dan faktor kuadratik tak tereduksi (akar kompleks konjugat, diskriminan negatif). Tiap kasus memiliki template dekomposisi dan teknik pencarian koefisien tersendiri. Untuk kasus faktor linear non-berulang, tersedia shortcut elegan bernama cover-up rule (dinamai dari insinyur-fisikawan Inggris Oliver Heaviside), yang memangkas waktu pengerjaan drastis dibanding menyamakan koefisien polinomial penuh. Modul ditutup dengan workflow inversi Laplace lengkap end-to-end dan lima aplikasi PFD di luar solve PD: integral fungsi rasional, dekomposisi modal di control system, filter design di signal processing, hingga polynomial manipulation di numerical analysis.

**Perspektif Historis dan Pedagogis:** Metode operasional untuk menyelesaikan persamaan diferensial lewat transformasi aljabar, cikal bakal Transformasi Laplace modern, mula-mula dikembangkan Oliver Heaviside pada akhir abad ke-19 sebagai alat praktis insinyur telegraf, jauh sebelum landasan matematisnya diformalkan secara rigoros oleh matematikawan generasi berikutnya. Cover-up rule yang dipelajari pada pertemuan ini adalah warisan langsung dari pendekatan operasional Heaviside tersebut, sering disebut

Heaviside method atau Heaviside expansion theorem dalam literatur klasik. Menariknya, meski usianya lebih dari satu abad, teknik ini tetap menjadi materi wajib di hampir semua kurikulum matematika teknik modern karena kesederhanaan dan efisiensinya belum tertandingi untuk kasus faktor linear non-berulang. Riset pedagogis kontemporer bahkan masih meneliti cara mengajarkan PFD secara lebih efektif kepada mahasiswa; studi terbaru menemukan bahwa metode alternatif berbasis substitusi sistematis dapat mengurangi kesalahan komputasi mahasiswa dibanding pendekatan tradisional menyamakan koefisien penuh (Jong & Kuan, 2020). Pola yang berulang di sini konsisten dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya: kebutuhan praktis rekayasa mendahului kerapihan teori, namun keduanya akhirnya bertemu menjadi fondasi kokoh yang diajarkan turun-temurun.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 14 (Metode Jumlahan Pecahan Parsial) dalam alur mata kuliah Matematika 4, menjembatani toolkit Laplace dari Pertemuan 11-13 menuju Deret Fourier di Pertemuan 15.

**Struktur Modul:** Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 14 adalah simpul penting: seluruh hasil aljabar Laplace dari Pertemuan 11-13 (PD orde tinggi, Heaviside, Dirac, transfer function, konvolusi) pada akhirnya bermuara ke fungsi rasional  $F(s)$  yang harus di-invers, dan PFD adalah jembatan wajib menuju  $f(t)$ . Setelah PFD dikuasai, Pertemuan 15 akan beralih ke Deret Fourier, perspektif komplementer untuk sinyal periodik di domain frekuensi yang tidak melalui rute Laplace-PFD.



### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menentukan fungsi tangga satuan, metode jumlahan parsial dan teorema konvolusi; pada Pertemuan 14 fokus khusus pada penguasaan tiga kasus dekomposisi pecahan parsial dan penerapannya pada inversi Laplace (CPMK 4).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: mengklasifikasikan faktor penyebut  $Q(s)$  menjadi tiga kasus (linear berbeda, linear berulang, kuadratik tak tereduksi); menulis template dekomposisi pecahan parsial yang tepat untuk tiap kasus; menghitung koefisien lewat cover-up rule (kasus linear non-berulang) dan menyamakan koefisien polinomial (kasus berulang dan kuadratik); menjalankan workflow inversi Laplace lengkap dari  $F(s)$  hingga  $f(t)$ ; serta memverifikasi hasil secara numerik dan lewat SymPy `sp.apart()`.

### BENTUK UMUM PFD DAN FAKTORISASI $Q(S)$

**Syarat Utama:  $\deg(P) < \deg(Q)$ .** Sebelum dekomposisi dapat dilakukan,  $F(s) = P(s)/Q(s)$  harus memenuhi satu syarat ketat:  $\deg(P)$  kurang dari  $\deg(Q)$ , disebut fungsi rasional proper. Jika  $\deg(P)$  lebih besar atau sama dengan  $\deg(Q)$  (improper), langkah pertama wajib adalah polynomial long division:  $P(s)/Q(s) = K(s) + R(s)/Q(s)$ , dengan  $K(s)$  polinomial (mudah di-invers, melibatkan  $\delta$  Dirac dan turunannya) dan  $R(s)/Q(s)$  sudah proper, siap untuk PFD. Contoh improper:  $F(s) = (s^3+1)/(s^2-1)$ ; long division memberi  $F(s) = s + (s+1)/(s^2-1) = s + 1/(s-1)$  setelah faktor  $(s+1)$  saling tereduksi. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$P(s)/Q(s) = \sum A_i/(s-a_i) + \sum B_j/(s-b_j)^k + \sum (Cs+D)/(s^2+ps+q), \text{ syarat: } \deg(P) < \deg(Q) \quad (1)$$

**Faktorisasi  $Q(s)$  atas Bilangan Riil.** Setelah syarat proper terpenuhi, langkah berikutnya adalah memfaktorkan  $Q(s)$  atas bilangan riil. Teorema aljabar menjamin bahwa polinomial berkoefisien riil apapun selalu dapat difaktorkan atas riil menjadi kombinasi dua jenis faktor dasar: faktor linear  $(s-a)$  dari akar riil, dan faktor kuadratik tak tereduksi  $(s^2+ps+q)$  dengan diskriminan negatif dari pasangan akar kompleks konjugat. Kedua jenis faktor ini dapat muncul berulang (multiplicity lebih dari satu). Kombinasi keduanya menghasilkan tiga kasus dekomposisi PFD yang menjadi inti pembahasan pertemuan ini.

**Contoh, Faktorisasi Campuran.** Tentukan template PFD dari  $F(s) = (s+1)/[s^2 \cdot (s^2+4)]$ . Faktorkan penyebut:  $Q(s) = s^2 \cdot (s^2+4)$ . Klasifikasi faktor:  $s^2$  adalah faktor linear berulang (akar  $s=0$  dengan multiplicity 2), sedangkan  $s^2+4$  adalah faktor kuadratik tak tereduksi (diskriminan  $0-16 = -16$  lebih kecil dari nol, akar kompleks  $s = \text{plus-minus } 2j$ ). Template

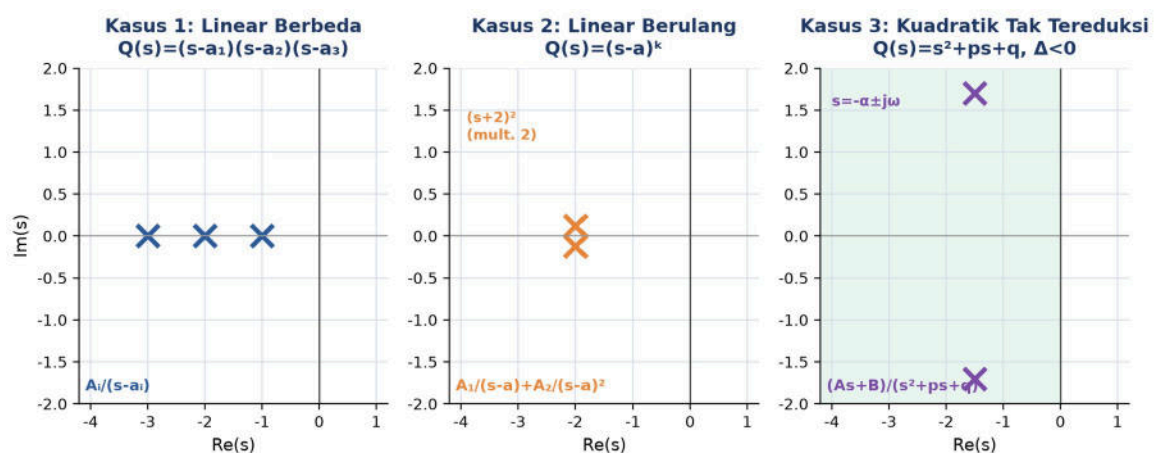


gabungan:  $F(s) = A/s + B/s^2 + (Cs+D)/(s^2+4)$ . Verifikasi syarat:  $\deg(\text{pembilang})=1$ ,  $\deg(\text{penyebut})=4$ , proper.

Tabel 1 merangkum tiga kasus dekomposisi PFD berdasarkan jenis faktor  $Q(s)$ , lengkap dengan template dan cara menentukan koefisiennya. Ketiga kasus ini menjadi kerangka utama Bagian selanjutnya modul ini.

Tabel 1. Tiga kasus dekomposisi pecahan parsial berdasarkan jenis faktor penyebut  $Q(s)$ .

| Kasus                      | Bentuk Faktor $Q(s)$             | Template PFD                              | Cara Hitung Koefisien                                      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Linear berbeda          | $(s-a_1)(s-a_2)\dots(s-a_n)$     | $A_1/(s-a_1)+\dots+A_n/(s-a_n)$           | Cover-up rule (langsung)                                   |
| 2. Linear berulang         | $(s-a)^k, k \geq 2$              | $A_1/(s-a)+A_2/(s-a)^2+\dots+A_k/(s-a)^k$ | Cover-up utk $A_k$ , turunan/samakan koefisien utk sisanya |
| 3. Kuadratik tak tereduksi | $(s^2+ps+q)$ , diskriminan $< 0$ | $(As+B)/(s^2+ps+q)$                       | Samakan koefisien polinomial                               |



Gambar 2. Visualisasi tiga kasus faktorisasi  $Q(s)$  di  $s$ -plane: pole real berbeda (kiri), pole real berulang multiplicity 2 (tengah), dan pole kompleks konjugat dari faktor kuadratik tak tereduksi (kanan).

**Membaca Tiga Panel di Atas:** Gambar 2 menegaskan bahwa lokasi akar  $Q(s)$  di  $s$ -plane secara langsung menentukan bentuk template PFD: akar real tunggal memberi satu term  $A/(s-a)$ , akar real berulang memberi rangkaian term berpangkat naik, dan pasangan akar kompleks konjugat digabung menjadi satu faktor kuadratik dengan numerator linier  $(As+B)$ . Klasifikasi ini wajib dilakukan sebelum menulis template, sebab template yang salah membuat seluruh perhitungan koefisien berikutnya tidak valid.

**Tiga Pitfall Umum Sebelum PFD:** Pitfall paling umum pada tahap ini adalah lupa mengecek syarat proper sebelum mulai PFD, sehingga hasil dekomposisi salah sejak awal. Pitfall kedua adalah salah mengklasifikasikan kuadratik: faktor  $(s^2+ps+q)$  dengan diskriminan lebih besar atau sama dengan nol sebenarnya bukan kasus 3, melainkan produk dua faktor linear yang harus difaktorkan lebih lanjut (masuk kasus 1 atau 2). Pitfall

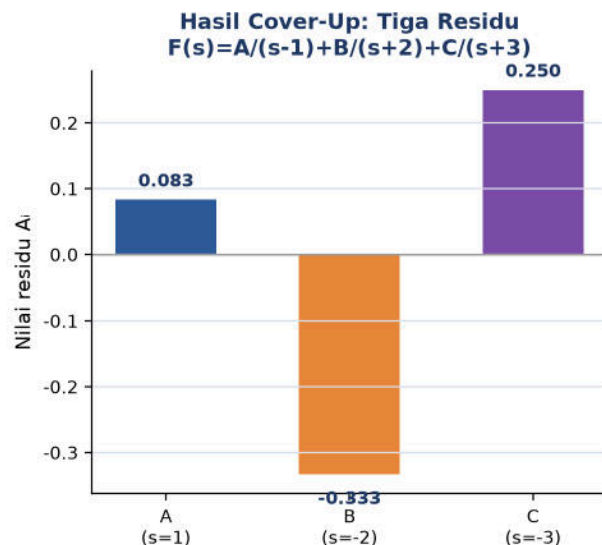
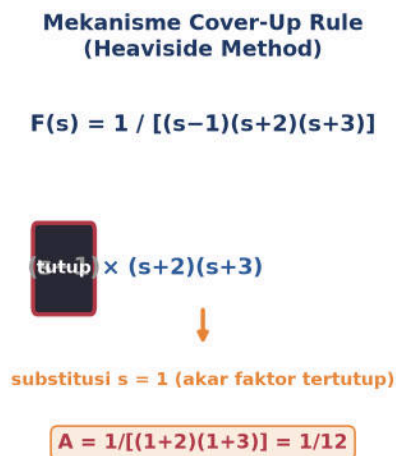
ketiga adalah salah menghitung multiplicity akar berulang; SymPy `sp.factor()` dan `sp.roots()` sangat membantu memverifikasi faktorisasi manual sebelum melangkah ke penentuan koefisien.

## KASUS 1 DAN KASUS 2: FAKTOR LINEAR VIA COVER-UP RULE

**Kasus 1, Faktor Linear Berbeda.** Kasus paling sering muncul di soal PD adalah faktor linear berbeda:  $Q(s) = (s-a_1)(s-a_2)\dots(s-a_n)$  dengan seluruh akar riil dan berbeda satu sama lain. Template PFD-nya deterministik:  $F(s) = A_1/(s-a_1) + A_2/(s-a_2) + \dots + A_n/(s-a_n)$ , tanpa ambiguitas. Untuk kasus ini tersedia shortcut sangat cepat bernama cover-up rule: tutup faktor  $(s-a_i)$  di penyebut  $F(s)$ , lalu evaluasi sisa ekspresi pada  $s = a_i$ . Hasilnya langsung sama dengan  $A_i$ , tanpa perlu menyusun dan menyelesaikan sistem persamaan linier. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$A_i = \lim_{s \rightarrow a_i} (s-a_i) \cdot F(s) = P(a_i) / \text{produk}(j \neq i)(a_i - a_j); \text{"tutup (s-a_i), substitusi s=a_i ke sisa"} \quad (2)$$

**Mengapa Cover-Up Bekerja:** Derivasi cover-up rule cukup singkat. Dari  $F(s) = A_1/(s-a_1) + A_2/(s-a_2) + \dots$ , kalikan kedua ruas dengan  $(s-a_1)$ :  $(s-a_1) \cdot F(s) = A_1 + (s-a_1) \cdot [A_2/(s-a_2) + \dots]$ . Ambil limit  $s$  menuju  $a_1$ : suku kedua menuju nol karena faktor  $(s-a_1)$  pada pembilangnya, sehingga tersisa  $A_1 = \lim_{s \rightarrow a_1} (s-a_1) \cdot F(s)$ . Hasil ini identik dengan rumus residu  $A_1 = P(a_1)/Q'(\text{prime}(a_1))$  di teori fungsi kompleks, sebab  $A_i$  adalah residu  $F(s)$  pada pole sederhana  $a_i$ .



Gambar 3. Mekanisme cover-up rule pada  $F(s) = 1/[(s-1)(s+2)(s+3)]$ : faktor  $(s-1)$  ditutup lalu  $s=1$  disubstitusi ke sisa penyebut (kiri), menghasilkan tiga residu  $A=1/12$ ,  $B=-1/3$ ,  $C=1/4$  (kanan).

**Membaca Ilustrasi Cover-Up:** Gambar 3 mengilustrasikan langkah cover-up secara konkret: setelah faktor  $(s-1)$  ditutup, tersisa  $1/[(s+2)(s+3)]$ ; substitusi  $s=1$  memberi  $1/[(1+2)(1+3)] = 1/12 = A$ . Prosedur identik diulang untuk faktor  $(s+2)$  pada  $s=-2$  dan  $(s+3)$  pada

$s=-3$ , menghasilkan  $B=-1/3$  dan  $C=1/4$ . Ketiga residu ini langsung menjadi koefisien template  $F(s) = A/(s-1) + B/(s+2) + C/(s+3)$ , siap di-invers via tabel menjadi  $f(t) = (1/12)e^t - (1/3)e^{-2t} + (1/4)e^{-3t}$ .

**Contoh 1, Dua Faktor Linear Berbeda.** Tentukan invers Laplace dari  $F(s) = (2s+3)/(s^2-5s+6)$  memakai cover-up rule. Faktorkan penyebut:  $s^2-5s+6 = (s-2)(s-3)$ , akar  $s=2$  dan  $s=3$ . Template:  $F(s) = A/(s-2) + B/(s-3)$ . Cover-up A (tutup  $s-2$ , substitusi  $s=2$ ):  $A = (2 \cdot 2+3)/(2-3) = 7/(-1) = -7$ . Cover-up B (tutup  $s-3$ , substitusi  $s=3$ ):  $B = (2 \cdot 3+3)/(3-2) = 9/1 = 9$ . Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\text{PFD: } F(s) = 9/(s-3) - 7/(s-2) \Rightarrow f(t) = 9 \cdot e^{3t} - 7 \cdot e^{2t} \quad (3)$$

**Kasus 2, Faktor Linear Berulang.** Kasus kedua muncul bila  $Q(s)$  memiliki akar berulang  $(s-a)^k$  dengan multiplicity  $k$  lebih besar atau sama dengan 2. Satu term  $A/(s-a)$  tidak lagi cukup untuk menampung informasi struktural akar berulang tersebut; diperlukan  $k$  term dengan pangkat berbeda:  $A_1/(s-a) + A_2/(s-a)^2 + \dots + A_k/(s-a)^k$ . Cover-up rule sederhana hanya memberi koefisien pangkat tertinggi  $A_k$  secara langsung (kalikan  $F(s)$  dengan  $(s-a)^k$  penuh, lalu substitusi  $s=a$ ); koefisien pangkat lebih rendah ( $A_1$  sampai  $A_{k-1}$ ) membutuhkan teknik turunan atau menyamakan koefisien polinomial secara manual. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$A_k = (s-a)^k \cdot F(s) |_{s=a}; \quad A_{k-j} = (1/j!) \cdot d^j/ds^j [(s-a)^k \cdot F(s)] |_{s=a}, \quad j=1,2,\dots,k-1 \quad (4)$$

**Contoh 2, Resonansi dan Multiplicity 4.** Selesaikan  $y'' - 4y' + 4y = 6t \cdot e^{2t} - 4e^{2t}$  dengan  $y(0)=2$ ,  $y'(0)=8$ . Karakteristik:  $s^2-4s+4 = (s-2)^2$ , akar berulang  $s=2$  (critically damped). Karena input juga mengandung  $e^{2t}$ , pole input bertabrakan dengan pole sistem, menghasilkan resonansi: multiplicity total  $Y(s)$  naik menjadi 4. Hasil transformasi  $Y(s) = (2s^3-8s^2+4s+14)/(s-2)^4$ . Template PFD memerlukan empat term berpangkat 1 sampai 4:  $Y(s) = A_1/(s-2) + A_2/(s-2)^2 + A_3/(s-2)^3 + A_4/(s-2)^4$ . Cover-up pangkat tertinggi memberi  $A_4=6$  (kalikan  $(s-2)^4$  penuh, substitusi  $s=2$ ); koefisien  $A_3=-4$  diperoleh lewat satu kali turunan terhadap  $[(s-2)^4 \cdot Y(s)]$  sebelum substitusi  $s=2$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$L^{-1}\{1/(s-a)^n\} = t^{n-1} \cdot e^{at}/(n-1)!; \quad \text{contoh: } 1/(s-a) \rightarrow e^{at}, \quad 1/(s-a)^2 \rightarrow t \cdot e^{at}, \quad 1/(s-a)^3 \rightarrow t^2 \cdot e^{at}/2 \quad (5)$$

**Penyelesaian Lengkap Contoh 2:** Menuntaskan Contoh 2 di atas: substitusi  $u=s-2$  pada numerator memberi  $2s^3-8s^2+4s+14 = 2u^3+4u^2-4u+6$ , sehingga  $Y(s) = 2/u + 4/u^2 - 4/u^3 + 6/u^4$ , artinya  $A_1=2$ ,  $A_2=4$  (konsisten dengan  $A_3=-4$  dan  $A_4=6$  yang sudah dihitung lewat cover-up dan turunan). Inversi tiap term via tabel  $L^{-1}\{1/(s-a)^n\}$  di atas memberi  $y(t) = 2e^{2t} + 4t \cdot e^{2t} + (-4/2!) \cdot t^2 \cdot e^{2t} + (6/3!) \cdot t^3 \cdot e^{2t}$ , yang setelah faktor  $e^{2t}$  dikeluarkan menjadi bentuk polinomial tunggal dikali eksponensial. Verifikasi IVP:  $y(0) = 2$  (sesuai syarat awal), dan turunan  $y$

$\text{prime}(t) = 2e^{2t} \cdot (2+4t-2t^2+t^3) + e^{2t} \cdot (4-4t+3t^2)$  pada  $t=0$  memberi  $y'(\text{prime}(0)) = 2 \cdot 2 + 4 = 8$ , cocok persis dengan syarat awal  $y'(\text{prime}(0))=8$  pada soal. Kecocokan kedua syarat awal ini menjadi bukti bahwa keempat koefisien  $A_1$  sampai  $A_4$  sudah benar, sekaligus menegaskan bahwa teknik turunan berulang pada faktor linear multiplicity tinggi, meski lebih panjang dibanding cover-up sederhana, tetap sistematis dan dapat diverifikasi langkah demi langkah. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

**Hasil:**  $y(t) = e^{2t} \cdot (2 + 4t - 2t^2 + t^3)$ , verifikasi  $y(0)=2$  dan  $y'(\text{prime}(0))=8$  sesuai IVP (6)

Tabel 2 merangkum rumus turunan lengkap untuk menghitung seluruh koefisien  $A_k$ -j pada faktor linear berulang, dilengkapi contoh konkret pada kasus multiplicity 2 dan 3 yang paling sering muncul di soal ujian.

Tabel 2. Rumus turunan untuk koefisien faktor linear berulang  $(s-a)^k$ , cover-up hanya berlaku untuk pangkat tertinggi.

| Multiplicity k | Koefisien Pangkat Tertinggi $A_k$             | Koefisien Lebih Rendah                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| k=2            | $A_2 = (s-a)^2 \cdot F(s)  _{s=a}$ (cover-up) | $A_1 = d/ds[(s-a)^2 \cdot F(s)]  _{s=a}$                                   |
| k=3            | $A_3 = (s-a)^3 \cdot F(s)  _{s=a}$ (cover-up) | $A_2 = d/ds[\dots]  _{s=a}$ ; $A_1 = (1/2!) \cdot d^2/ds^2[\dots]  _{s=a}$ |
| k umum         | $A_k = (s-a)^k \cdot F(s)  _{s=a}$ (cover-up) | $A_{k-j} = (1/j!) \cdot d^j/ds^j[(s-a)^k \cdot F(s)]  _{s=a}$ , $j=1..k-1$ |

**Pitfall Kasus Berulang:** Pitfall paling sering pada kasus berulang adalah lupa menyertakan seluruh k term dengan pangkat berbeda; sebagian mahasiswa hanya menulis satu term  $A/(s-a)^k$  tanpa term pangkat lebih rendah, padahal keduanya wajib hadir bersamaan. Pitfall kedua adalah menerapkan cover-up sederhana secara langsung untuk mendapatkan  $A_1$ , padahal cover-up sederhana hanya valid untuk koefisien pangkat tertinggi. Verifikasi paling praktis untuk kasus berulang adalah `sp.apart()` di SymPy, yang menangani multiplicity berapapun secara otomatis dan konsisten.

### KASUS 3: FAKTOR KUADRATIK DAN WORKFLOW INVERSI LENGKAP

**Faktor Kuadratik Tak Tereduksi.** Kasus ketiga muncul bila  $Q(s)$  mengandung faktor kuadratik  $(s^2+ps+q)$  dengan diskriminan  $\Delta = p^2-4q$  lebih kecil dari nol, sehingga akarnya kompleks konjugat dan faktor tersebut tidak dapat direduksi lebih lanjut atas bilangan riil. Template PFD untuk kasus ini selalu memakai numerator linier  $(As+B)$ , bukan konstanta, karena  $\deg(\text{numerator})=1$  diperlukan agar  $F(s)$  tetap proper terhadap  $\deg(\text{penyebut})=2$ . Cover-up rule klasik tidak berlaku langsung di sini; koefisien A dan B dicari lewat

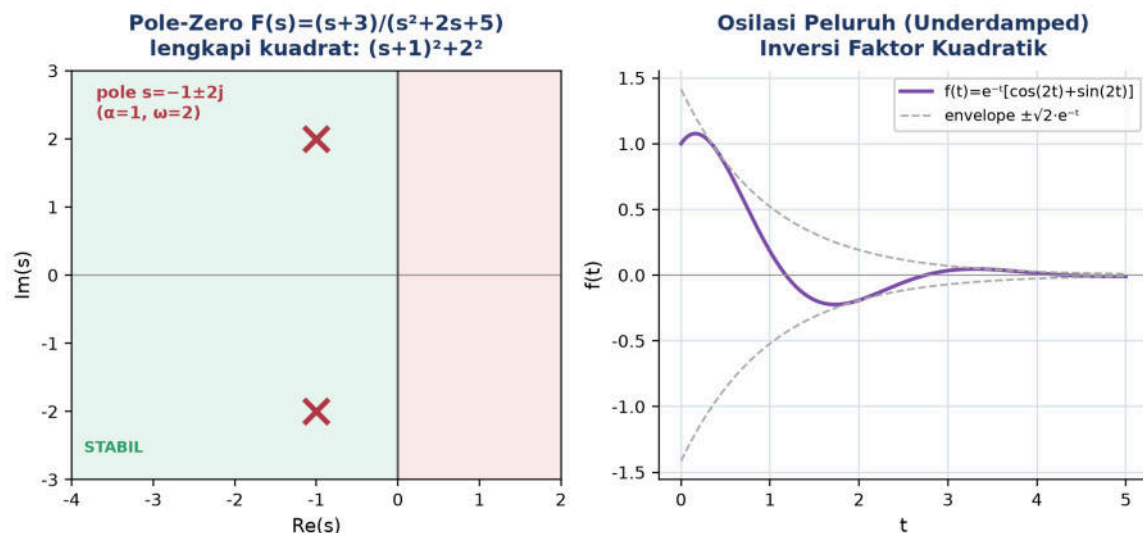
menyamakan koefisien polinomial setelah mengalikan kedua ruas dengan  $Q(s)$ . Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$P(s)/(s^2+ps+q) = (As+B)/(s^2+ps+q); \text{ lengkapi kuadrat: } (s+p/2)^2+(q-p^2/4) = (s+\alpha)^2+\omega^2 \quad (7)$$

**Melengkapi Kuadrat dan Inversi ke Domain Waktu.** Inversi kasus 3 membutuhkan satu langkah aljabar tambahan: melengkapi kuadrat pada penyebut menjadi bentuk standar  $(s+\alpha)^2+\omega^2$  dengan  $\alpha=p/2$  dan  $\omega^2=q-p^2/4$ , lalu menuliskan ulang numerator sebagai  $A \cdot (s+\alpha)$  ditambah konstanta agar cocok dengan dua baris tabel:  $(s+\alpha)/[(s+\alpha)^2+\omega^2]$  berkorespondensi dengan  $e^{-\alpha t} \cdot \cos(\omega t)$ , sedangkan  $\omega/[(s+\alpha)^2+\omega^2]$  berkorespondensi dengan  $e^{-\alpha t} \cdot \sin(\omega t)$ . Hasil akhir selalu berupa kombinasi cosinus dan sinus dengan envelope eksponensial, signature khas sistem underdamped.

**Contoh, Kuadrat dengan Damping.** Tentukan PFD dan inversi Laplace dari  $F(s) = (s+3)/(s^2+2s+5)$ . Lengkapi kuadrat:  $s^2+2s+5 = (s+1)^2+4$ , sehingga  $\alpha=1$  dan  $\omega=2$ . Tulis ulang numerator agar memuat  $(s+1)$ :  $s+3 = (s+1)+2$ . Maka  $F(s) = (s+1)/[(s+1)^2+4] + 2/[(s+1)^2+4] = (s+1)/[(s+1)^2+4] + 1 \cdot 2/[(s+1)^2+4]$ . Suku pertama cocok pola cosinus, suku kedua (setelah faktor  $2/\omega=1$ ) cocok pola sinus. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$f(t) = e^{-t} \cdot \cos(2t) + e^{-t} \cdot \sin(2t) = e^{-t} \cdot [\cos(2t) + \sin(2t)] \quad (\text{underdamped, osilasi peluruh}) \quad (8)$$



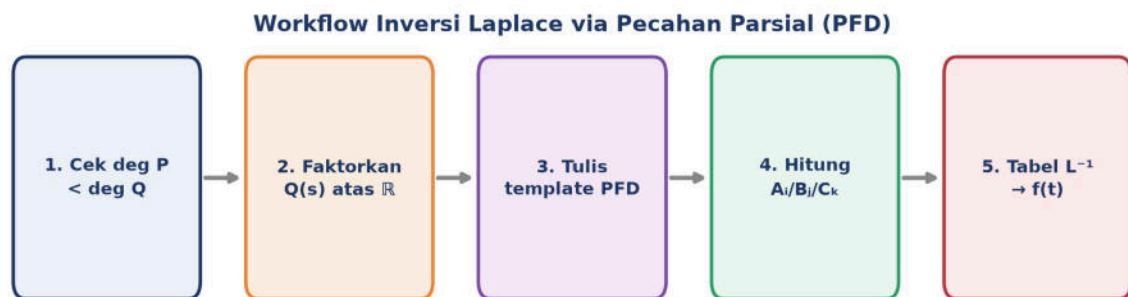
Gambar 4. Pole kompleks konjugat  $s=-1$  plus-minus  $2j$  hasil melengkapi kuadrat  $(s+1)^2+2^2$  (kiri) dan respons underdamped  $f(t)=e^{-t}[\cos(2t)+\sin(2t)]$  dengan envelope peluruh (kanan).

**Membaca Dua Panel di Atas:** Gambar 4 menunjukkan bahwa faktor kuadrat tak tereduksi selalu berkorespondensi dengan sepasang pole kompleks konjugat di bagian kiri s-plane (bila stabil), yang di domain waktu termanifestasi sebagai osilasi dengan frekuensi  $\omega$  yang meluruh mengikuti envelope eksponensial  $e^{-\alpha t}$ . Semakin besar  $\alpha$  (bagian real pole,

dengan tanda negatif), semakin cepat osilasi meluruh; semakin besar  $\omega$  (bagian imajiner), semakin rapat osilasinya.

**Workflow Universal Lima Langkah.** Dengan tiga kasus dan cover-up rule sudah dikuasai, seluruh proses inversi Laplace via PFD dapat dirangkum menjadi satu workflow lima langkah yang berlaku universal untuk fungsi rasional apapun, berapapun derajat penyebutnya: (1) cek syarat  $\deg(P) < \deg(Q)$ , lakukan long division bila perlu; (2) faktorkan  $Q(s)$  atas bilangan riil menjadi kombinasi faktor linear dan kuadratik tak tereduksi; (3) tulis template PFD sesuai jenis tiap faktor; (4) hitung koefisien lewat cover-up (linear non-berulang) atau menyamakan koefisien (berulang dan kuadratik); (5) invers tiap term via tabel Laplace, lalu jumlahkan menjadi  $f(t)$  total. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$F(s) \rightarrow \text{cek deg} \rightarrow \text{faktorkan } Q(s) \rightarrow \text{template PFD} \rightarrow \text{hitung } A_i/B_j/C_k \rightarrow \text{tabel } L^{-1} \rightarrow f(t) \quad (9)$$



Gambar 5. Workflow lima langkah inversi Laplace via pecahan parsial, berlaku universal untuk fungsi rasional  $F(s)$  berapapun derajat penyebutnya.

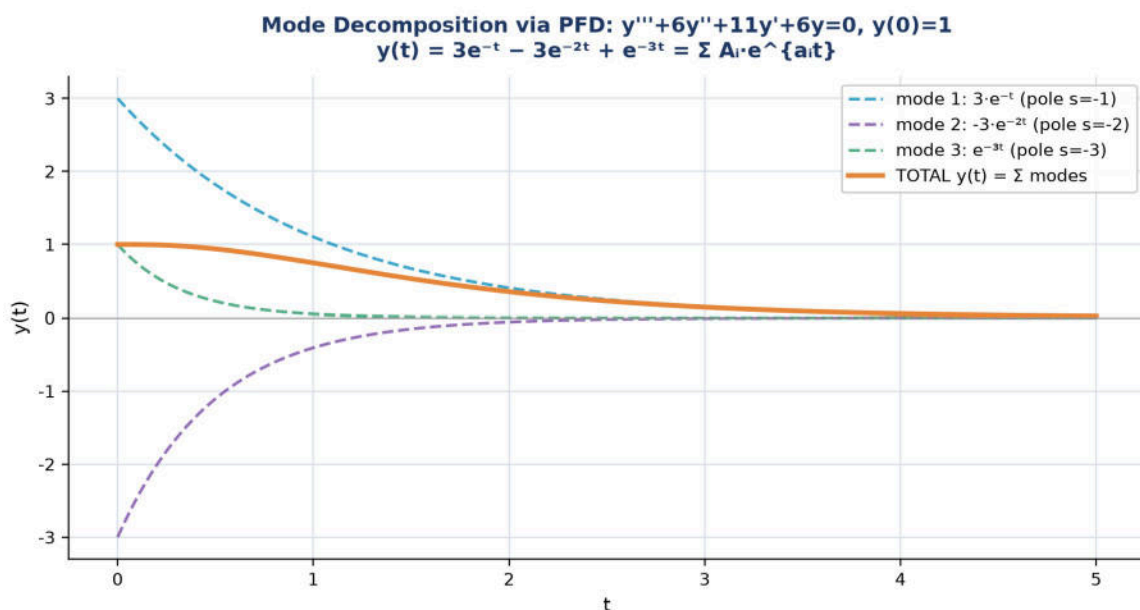
**Membaca Alur Workflow:** Gambar 5 merangkum kelima langkah tersebut sebagai satu alur linear yang selalu diikuti secara berurutan; kelima langkah ini identik dipakai baik untuk PD orde 2 sederhana maupun PD orde tinggi atau sistem coupled yang jauh lebih kompleks, itulah sebabnya PFD disebut sebagai algoritma deterministik, bukan trik intuisi seperti Variation of Parameters.

**Contoh Terpadu, PD Orde 3 Lengkap.** Selesaikan  $y''' + 6y'' + 11y' + 6y = 0$  dengan  $y(0)=1$ ,  $y'(0)=0$ ,  $y''(0)=0$  memakai workflow lengkap. Karakteristik:  $s^3+6s^2+11s+6 = (s+1)(s+2)(s+3)$ , tiga akar real berbeda. Transformasi memberi  $Y(s) = (s^2+6s+11)/[(s+1)(s+2)(s+3)]$ . Cover-up A ( $s=-1$ ):  $A=(1-6+11)/[(-1+2)(-1+3)]=6/2=3$ . Cover-up B ( $s=-2$ ):  $B=(4-12+11)/[(-2+1)(-2+3)]=3/(-1)=-3$ . Cover-up C ( $s=-3$ ):  $C=(9-18+11)/[(-3+1)(-3+2)]=2/2=1$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$\text{PFD: } Y(s) = \frac{3}{(s+1)} - \frac{3}{(s+2)} + \frac{1}{(s+3)} \Rightarrow y(t) = 3 \cdot e^{-t} - 3 \cdot e^{-2t} + e^{-3t} \quad (10)$$



**Verifikasi Tiga Syarat Awal:** Verifikasi ketiga syarat awal orde 3 memastikan hasil PFD di atas benar sebelum dipakai sebagai jawaban akhir. Turunan pertama  $y'(t) = -3 \cdot e^{-t} + 6 \cdot e^{-2t} - 3 \cdot e^{-3t}$  dan turunan kedua  $y''(t) = 3 \cdot e^{-t} - 12 \cdot e^{-2t} + 9 \cdot e^{-3t}$  diperoleh langsung dari mendiferensialkan  $y(t)$  suku demi suku, sebab tiap mode eksponensial mudah diturunkan. Substitusi  $t=0$  pada ketiganya memberi  $y(0) = 3-3+1 = 1$  (cocok dengan syarat  $y(0)=1$ ),  $y'(0) = -3+6-3 = 0$  (cocok dengan  $y'(0)=0$ ), dan  $y''(0) = 3-12+9 = 0$  (cocok dengan  $y''(0)=0$ ). Ketiga kecocokan ini membuktikan bahwa cover-up rule pada faktor linear berbeda tetap valid meski diterapkan pada PD orde tinggi dengan tiga syarat awal sekaligus, bukan hanya pada PD orde dua yang lebih sederhana seperti pada contoh-contoh sebelumnya.



Gambar 6. Mode decomposition solusi  $y(t)=3e^{-t}-3e^{-2t}+e^{-3t}$ : tiga mode eksponensial (garis putus-putus) bersuperposisi membentuk kurva total (garis penuh).

**Mode Decomposition, Insight Struktural PFD:** Gambar 6 memvisualisasikan konsekuensi struktural PFD yang sangat berguna secara fisis: setiap term hasil dekomposisi adalah satu mode natural sistem, dengan pole  $s=a_i$  menentukan laju peluruhan mode tersebut dan koefisien  $A_i$  (hasil cover-up) menentukan bobot kontribusinya. Total solusi  $y(t)$  tidak lain adalah superposisi ketiga mode ini, konsep yang langsung berhubungan dengan modal decomposition di control system dan structural dynamics: residu PFD identik dengan kontribusi tiap mode getar terhadap respons total struktur (Pandiya & Desmet, 2022).

**Dominasi Mode dan Kaitan dengan Dominant Pole:** Perhatikan bahwa ketiga pole pada contoh ini ( $s=-1, s=-2, s=-3$ ) seluruhnya bernilai real negatif, sehingga ketiga mode meluruh menuju nol untuk  $t$  membesar tanpa osilasi sama sekali; sistem semacam ini disebut



overdamped secara struktural, konsisten dengan tidak adanya faktor kuadrat tak tereduksi pada  $Q(s)$  contoh ini. Mode dengan pole paling negatif ( $s=-3$ , mode  $e^{-3t}$ ) meluruh paling cepat dan kontribusinya terhadap  $y(t)$  menjadi dominan hanya pada  $t$  sangat kecil, sedangkan mode dengan pole paling dekat ke nol ( $s=-1$ , mode  $3e^{-t}$ ) meluruh paling lambat dan pada akhirnya mendominasi bentuk kurva total untuk  $t$  yang lebih besar. Prinsip dominasi pole-terdekat-ke-sumbu-imajiner ini identik dengan konsep dominant pole di teori kontrol, yang dipakai insinyur untuk memperkirakan perilaku transien sistem orde tinggi hanya dari satu atau dua pole paling lambat tanpa perlu menghitung seluruh mode secara eksplisit.

Tabel 3 merangkum tabel master inversi Laplace yang menggabungkan ketiga kasus PFD sekaligus, menjadi rujukan cepat saat menyelesaikan soal apapun pada Tugas Pertemuan 14 di bawah.

*Tabel 3. Tabel master inversi Laplace, gabungan tiga kasus PFD (linear berbeda, linear berulang, kuadrat tak tereduksi).*

| $F(s)$                               | $f(t) = L^{-1}\{F(s)\}$                    | Keterangan                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| $1/(s-a)$                            | $e^{at}$                                   | Kasus 1: eksponensial murni           |
| $1/(s-a)^n$                          | $t^{n-1} \cdot e^{at} / (n-1)!$            | Kasus 2: polinomial x eksponensial    |
| $\omega/(s^2+\omega^2)$              | $\sin(\omega \cdot t)$                     | Kasus 3 ( $\alpha=0$ ): osilasi murni |
| $s/(s^2+\omega^2)$                   | $\cos(\omega \cdot t)$                     | Kasus 3 ( $\alpha=0$ ): osilasi murni |
| $\omega/[(s+\alpha)^2+\omega^2]$     | $e^{-\alpha t} \cdot \sin(\omega \cdot t)$ | Kasus 3: underdamped                  |
| $(s+\alpha)/[(s+\alpha)^2+\omega^2]$ | $e^{-\alpha t} \cdot \cos(\omega \cdot t)$ | Kasus 3: underdamped                  |

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep inti Pertemuan 14 (dekomposisi fungsi rasional, cover-up rule, tiga kasus faktor, dan mode decomposition) dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Membongkar Resep Masakan Campuran:** resep masakan campuran (gado-gado, rujak) sesungguhnya adalah kombinasi beberapa bahan sederhana (bumbu kacang, sayur, kerupuk) yang dicampur menjadi satu hidangan kompleks; PFD melakukan kebalikannya, memisah  $F(s)$  yang rumit kembali menjadi bahan-bahan sederhana penyusunnya.
- **Menutup Satu Keran untuk Mengukur yang Lain:** menutup salah satu keran air dengan tangan untuk mengukur debit keran lain secara terpisah adalah analogi langsung cover-up rule; menutup faktor  $(s-a)$  di penyebut sama seperti mengisolasi kontribusi satu pole agar dapat diukur sendiri tanpa gangguan faktor lain.

- **Paduan Suara Tiga Suara:** paduan suara dengan tiga suara berbeda (sopran, alto, bas) menghasilkan satu harmoni total; namun tiap suara tetap bisa didengar terpisah bila difokuskan, persis seperti mode decomposition PFD, tiap pole memberi satu suara (mode) yang bersuperposisi menjadi total  $y(t)$ .
- **Kue Lapis Legit sebagai Akar Berulang:** kue lapis legit tersusun dari lapisan-lapisan tipis identik yang ditumpuk bertahap; faktor linear berulang  $(s-a)^k$  mirip struktur berlapis ini, tiap lapisan (pangkat) memberi kontribusi term  $t^{n-1} \cdot e^{at}$  yang berbeda meski berasal dari akar yang sama.
- **Dua Penari Berputar sambil Melangkah Mundur:** dua penari yang berputar mengelilingi satu sama lain sambil melangkah mundur perlahan menggambarkan pole kompleks konjugat: gerakan berputar (rotasi) merepresentasikan  $\omega$  (frekuensi osilasi), sementara langkah mundur yang meluruh merepresentasikan  $\alpha$  (envelope peluruhan) pada faktor kuadratik tak tereduksi.
- **Mesin Pencari Memecah Kalimat menjadi Kata Kunci:** mesin pencari (search engine) yang memecah satu kalimat panjang menjadi kata-kata kunci terpisah untuk pencarian yang lebih efisien adalah analogi workflow lima langkah PFD;  $F(s)$  yang kompleks dipecah menjadi term-term kunci sederhana agar dapat "dicari" langsung di tabel invers Laplace.

## APLIKASI PFD DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

**Lima Domain, Satu Teknik Dasar:** Lima studi kasus berikut menunjukkan bagaimana PFD melampaui sekadar teknik aljabar kelas matematika dan menjadi standar industri di berbagai bidang rekayasa: solve PD orde tinggi, integral fungsi rasional, control system, signal processing, dan numerical analysis.

**Studi Kasus 1, Solve PD Orde Tinggi via Laplace + PFD.** Engineer struktur menyelesaikan PD orde tinggi hasil pemodelan sistem multi-DOF (multiple degree of freedom) lewat Laplace, menghasilkan  $Y(s) = N(s)/D(s)$  dengan  $\deg(D)=n$  sesuai jumlah derajat kebebasan sistem. Tanpa PFD, hasil aljabar ini mustahil di-invers kembali ke  $y(t)$ . Contoh: solve  $y'''' + 6y''' + 11y'' + 6y' = 0$  (sistem orde 3) menghasilkan  $Y(s) = (s^2 + 6s + 11) / [(s+1)(s+2)(s+3)]$ ; cover-up memberi  $A=3, B=-3, C=1$ ; inversi memberi  $y(t) = 3e^{-t} - 3e^{-2t} + e^{-3t}$ , superposisi tiga mode natural sistem. Workflow yang sama, berapapun orde PD-nya, menjadikan PFD alat wajib analisis dinamik struktur bertingkat.

**Studi Kasus 2, Integral Fungsi Rasional di Mekanika Fluida.** PFD adalah teknik baku untuk menghitung integral fungsi rasional  $\int P(x)/Q(x) dx$  di kalkulus lanjut dan

mekanika fluida. Contoh: integral  $\int \frac{1}{(x-1)(x+2)} dx$  memakai PFD =  $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(x-1)} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(x+2)}$ ; integrasi langsung memberi  $\frac{1}{3} \cdot \ln|x-1| - \frac{1}{3} \cdot \ln|x+2| + C$ . Aplikasi praktis meliputi perhitungan drag-flow di mekanika fluida, hambatan termal ganda pada perpindahan panas komposit multilayer, dan rate equations pada kinetika reaksi kimia; setiap kali laju alir atau laju reaksi berbentuk fungsi rasional, PFD menjadi jalan pintas menuju solusi analitik tertutup.

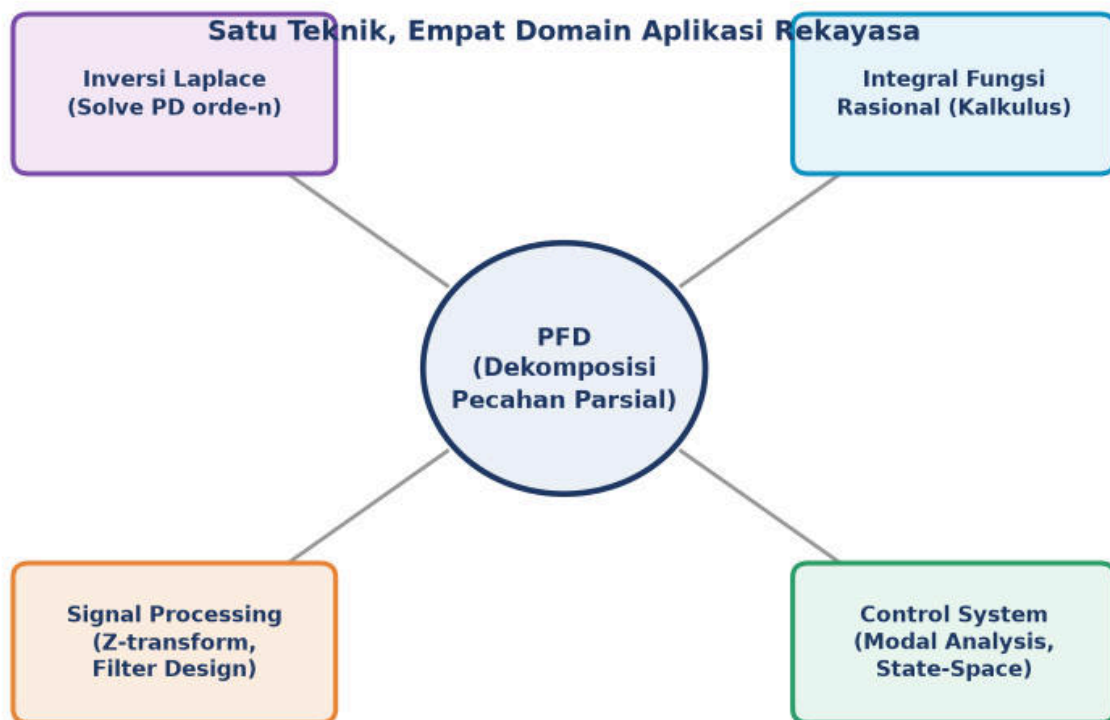
**Studi Kasus 3, Modal Decomposition di Control System.** Di control engineering, transfer function  $G(s)=Y(s)/U(s)=N(s)/D(s)$  didekomposisi PFD untuk modal decomposition: tiap pole sederhana memberi satu mode eksponensial, pole kompleks memberi mode osilasi peluruh, pole berulang memberi mode polinomial dikali eksponensial. Koefisien PFD (residu) langsung menentukan bobot kontribusi tiap mode terhadap respons total, insight yang dipakai untuk state-space realization (mengubah  $G(s)$  menjadi matriks A, B, C, D) dan analisis sensitivitas pole terhadap parameter kontroler. Riset kontrol terbaru bahkan mengembangkan interpretasi baru residu PFD untuk menganalisis laju perubahan pole (pole sensitivity) terhadap parameter sistem, menghasilkan algoritma konstruksi root locus yang jauh lebih efisien secara komputasi dibanding fungsi bawaan MATLAB (Tebaldi & Zanasi, 2025).

**Studi Kasus 4, Filter Digital Parallel Form via PFD.** Di digital signal processing, filter IIR (infinite impulse response) direalisasikan dalam bentuk direct form atau parallel form; bentuk parallel diperoleh justru lewat partial fraction expansion pada  $H(z)$ , memecah transfer function orde tinggi menjadi sekumpulan filter orde satu atau dua yang dijumlahkan. Bentuk parallel ini terbukti lebih stabil secara numerik dibanding direct form, khususnya pada implementasi fixed-point dengan presisi terbatas; namun konversi naif dapat menyebabkan overflow karena magnitude respons tiap section individual bisa jauh lebih besar dari transfer function totalnya, sehingga dibutuhkan teknik delayed parallel form yang lebih hati-hati (Bank, 2018). Aplikasi nyata mencakup equalizer audio, filter noise reduction, dan matched filter di sistem komunikasi.

**Studi Kasus 5, Rational Approximation di Numerical Analysis.** Di numerical analysis dan pemodelan sistem, PFD dipakai untuk menyederhanakan resolvent operator linear dan rational approximation (Pade approximation) yang menggantikan fungsi transfer non-rasional atau berorde sangat tinggi dengan bentuk rasional lebih sederhana yang mudah didekomposisi. Pendekatan rational approximation berbasis kurva-fit (curve fitting) modern bahkan dipakai untuk mengubah model sistem berorde fraksional (fractional-order) menjadi transfer function rasional berorde bulat yang lebih mudah dianalisis dan diimplementasikan pada perangkat keras kontrol konvensional, sebuah teknik yang mengandalkan prinsip

dekomposisi rasional yang sama persis dengan PFD (Yuce, 2023). Engineer numerik memakai pendekatan semacam ini untuk model order reduction pada sistem berdimensi besar sebelum simulasi real-time.

**Benang Merah Kelima Studi Kasus:** Kelima studi kasus di atas, solve PD orde tinggi, integral fungsi rasional, modal decomposition control system, filter digital parallel form, dan rational approximation numerical analysis, tampak berasal dari bidang rekayasa yang sangat berjauhan. Namun bila diperhatikan seksama, seluruhnya menyelesaikan masalah yang secara matematis identik: memecah satu ekspresi rasional kompleks menjadi jumlah komponen sederhana yang masing-masing dapat dianalisis, dihitung, atau diimplementasikan secara independen. Mahasiswa Teknik Mesin yang menguasai PFD pada mata kuliah Matematika 4 ini sesungguhnya sedang mempersiapkan diri untuk mata kuliah lanjutan seperti Sistem Kendali, Getaran Mekanik lanjut, dan Pemrosesan Sinyal, yang seluruhnya bertumpu pada kemampuan dasar dekomposisi fungsi rasional yang sama.



Gambar 7. Diagram hub aplikasi PFD di empat domain rekayasa: inversi Laplace untuk solve PD, integral fungsi rasional, control system (modal analysis), dan signal processing (filter design).

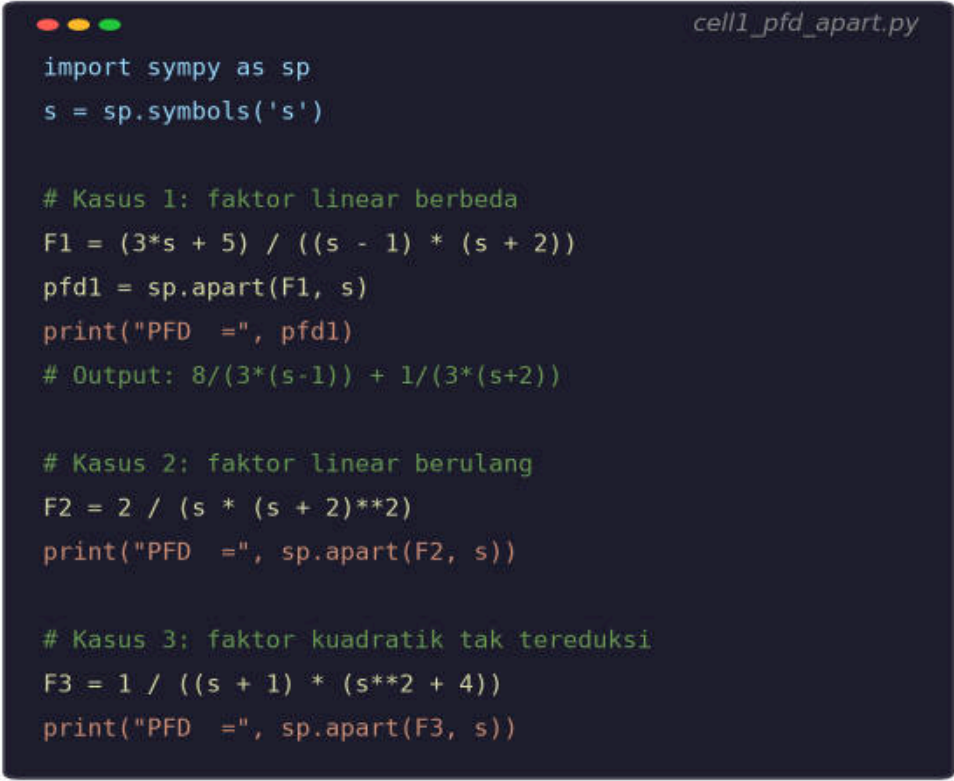
**Satu Prinsip, Banyak Domain:** Gambar 7 merangkum bahwa PFD bukan teknik tunggal; satu prinsip dasar (dekomposisi fungsi rasional menjadi jumlah suku sederhana) beriak ke berbagai domain rekayasa yang tampak tidak berhubungan pada pandangan

pertama, dari solve PD hingga desain filter digital, menegaskan posisi PFD sebagai salah satu alat matematika paling serbaguna yang dipelajari mahasiswa Teknik Mesin.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

**Ringkasan Workflow:** Python mempercepat workflow Pertemuan 14: `sp.apart()` melakukan PFD otomatis untuk ketiga kasus sekaligus, `sp.inverse_laplace_transform()` menghasilkan  $f(t)$  langsung dari  $F(s)$ , dan implementasi manual cover-up rule (via `sp.limit()`) memastikan pemahaman algoritma di balik black-box tersebut. Empat cell berikut menunjukkan workflow lengkap dari fungsi rasional hingga solusi PD orde tinggi.

**Persiapan Lingkungan:** Persiapan komputasi. Pastikan environment matematika4 sudah aktif dengan paket NumPy, SciPy, SymPy, dan Matplotlib terpasang. Bila belum: (1) buka VS Code, terminal, `conda activate matematika4`; (2) `pip install numpy scipy sympy matplotlib`; (3) buka Jupyter Notebook, buat file baru, kerjakan tiap soal di tab Tugas pada cell terpisah.



```
cell1_pfd_apart.py

import sympy as sp
s = sp.symbols('s')

# Kasus 1: faktor linear berbeda
F1 = (3*s + 5) / ((s - 1) * (s + 2))
pfd1 = sp.apart(F1, s)
print("PFD =", pfd1)
# Output: 8/(3*(s-1)) + 1/(3*(s+2))

# Kasus 2: faktor linear berulang
F2 = 2 / (s * (s + 2)**2)
print("PFD =", sp.apart(F2, s))

# Kasus 3: faktor kuadrat tak tereduksi
F3 = 1 / ((s + 1) * (s**2 + 4))
print("PFD =", sp.apart(F3, s))
```

Gambar 8. Potongan Cell 1: PFD otomatis via `sp.apart()` untuk ketiga kasus sekaligus, faktor linear berbeda, faktor linear berulang, dan faktor kuadrat tak tereduksi.

**Cell 1, PFD Otomatis dengan `sp.apart()`:** Gambar 8 menunjukkan Cell 1: `sp.apart(F1, s)` pada  $F1 = (3s+5)/[(s-1)(s+2)]$  otomatis memberi  $8/(3*(s-1)) + 1/(3*(s+2))$  sesuai hasil manual cover-up; `sp.apart()` yang sama juga langsung menangani  $F2$  (kasus berulang) dan  $F3$

(kasus kuadratik) tanpa perlu mengubah kode, membuktikan bahwa satu fungsi SymPy menggeneralisasi ketiga kasus manual yang dipelajari pada modul ini.

- **Cell 1:** definisikan  $s = \text{sp.symbols('s')}$ ; hitung  $\text{sp.apart()}$  untuk tiga  $F(s)$  representatif ketiga kasus (linear berbeda, linear berulang, kuadratik tak tereduksi); verifikasi tiap hasil dengan  $\text{sp.simplify}(pfd - F_{\text{asli}}) == 0$ ; tambahkan satu contoh improper rational untuk menguji long division otomatis SymPy.
- **Cell 2:** implementasikan cover-up rule manual via  $\text{sp.limit}((s-a)*F, s, a)$  untuk faktor linear berbeda; verifikasi hasil sama dengan  $\text{sp.apart()}$ ; tunjukkan bahwa untuk faktor berulang, cover-up sederhana hanya memberi koefisien pangkat tertinggi (evaluasi  $(s-a)^k * F$  pada  $s=a$ ), sedangkan koefisien lain harus dibaca dari  $\text{sp.apart()}$ .
- **Cell 3:** bangun workflow inversi Laplace lengkap: definisikan  $Y(s)$  hasil transformasi PD (kasus underdamped, critically damped, dan tiga akar berbeda); panggil  $\text{sp.inverse\_laplace\_transform}(Y, s, t)$  langsung; verifikasi hasil sama dengan  $\text{sp.apart}(Y, s)$  diinvers term demi term secara manual via tabel.
- **Cell 4:** plot mode decomposition: pisahkan tiap term hasil PFD menjadi array NumPy terpisah (mis.  $3*\text{np.exp}(-t)$ ,  $-3*\text{np.exp}(-2*t)$ ,  $\text{np.exp}(-3*t)$ ); plot ketiganya dengan garis putus-putus dan total (jumlah seluruh mode) dengan garis tebal; verifikasi  $y(0)$  sesuai IVP dan  $y(t)$  menuju nol untuk  $t$  besar (bila seluruh pole stabil).

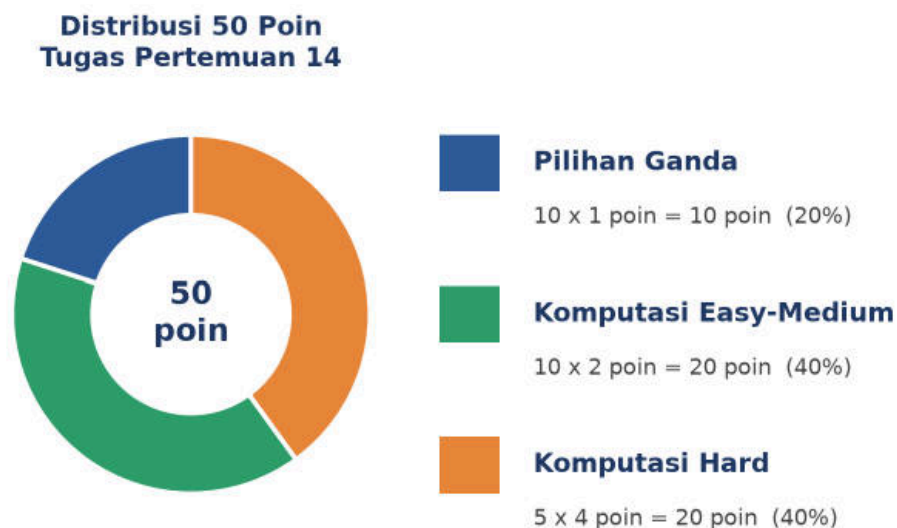
**Sebelum Beralih ke Tugas:** Cell 1 dan Cell 3 bersifat generik:  $\text{sp.apart()}$  dan  $\text{sp.inverse\_laplace\_transform()}$  dapat dipakai ulang untuk  $F(s)$  apapun dengan mengganti definisi variabel, menjadikannya alat verifikasi cepat yang sangat berguna saat mengerjakan Tugas Pertemuan 14 di bawah. Selalu bandingkan hasil cover-up manual dengan output  $\text{sp.apart()}$  sebagai langkah terakhir sebelum menuliskan jawaban akhir, sebab kesalahan tanda pada substitusi akar negatif adalah kesalahan paling umum pada topik ini.

## TUGAS PERTEMUAN 14

**Skema Penilaian:** Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji pemahaman konsep tiga kasus PFD, cover-up rule, dan syarat proper secara konseptual tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi langsung dari rumus dan verifikasi numerik/symbolik sederhana yang sudah diturunkan di modul, sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma lengkap dari awal (solver cover-up generik, solver faktor berulang, solver PD orde-n otomatis) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil  $\text{sp.apart()}$  untuk bagian intinya.

**Dataset Referensi Bagian B:** Dataset referensi yang dipakai berulang pada Bagian B adalah fungsi rasional  $F(s) = (s^2+6s+11)/[(s+1)(s+2)(s+3)]$  (tiga faktor linear berbeda, dari Contoh Terpadu PD Orde 3 di atas) dengan PFD  $F(s) = 3/(s+1) - 3/(s+2) + 1/(s+3)$ , serta sistem underdamped  $Y(s) = (s+1)/[(s+1)^2+4] + 2/[(s+1)^2+4]$  dari Contoh Kuadratik dengan Damping. Kedua dataset ini dapat diverifikasi silang terhadap penurunan manual pada modul.

**Format Pengumpulan dan Rubrik Notebook:** Notebook Jupyter yang dikumpulkan wajib terstruktur rapi: satu cell markdown judul di paling atas berisi nama, NIM, dan daftar isi singkat; tiap nomor soal (Bagian B dan C) mendapat cell kode terpisah beserta satu baris komentar yang menjelaskan pendekatan sebelum kode dijalankan; dan output `print()` harus ditampilkan jelas (bukan hanya expression tanpa `print`) supaya proses grading otomatis dapat mengekstrak jawaban dengan akurat. Untuk Bagian C khususnya, sertakan minimal satu print verifikasi yang membandingkan hasil implementasi manual dengan `sp.apart()` atau perhitungan analitik dari modul; kehadiran langkah verifikasi ini menjadi salah satu kriteria penilaian partial credit bila jawaban akhir kurang tepat. Kesalahan format paling sering terjadi adalah menumpuk banyak soal dalam satu cell tanpa pemisah yang jelas, sehingga penilai kesulitan memetakan kode ke nomor soal yang dimaksud; hindari pola ini demi kelancaran proses koreksi.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 14 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual (klasifikasi faktor  $Q(s)$ , syarat proper, batasan cover-up rule), Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada fungsi rasional referensi konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma PFD lengkap dari awal tanpa mengandalkan `sp.apart()` untuk bagian intinya.



**Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)**

1. Syarat utama agar  $F(s) = P(s)/Q(s)$  dapat langsung didekomposisi PFD tanpa long division adalah...

- A.  $\deg(P) > \deg(Q)$
- B.  $\deg(P) < \deg(Q)$
- C.  $\deg(P) = \deg(Q)$
- D.  $Q(s)$  harus berderajat genap

2. Untuk  $F(s)$  dengan  $Q(s) = (s-1)(s+2)(s+3)$  (tiga faktor linear berbeda), template PFD yang tepat adalah...

- A.  $A/(s-1)^3$
- B.  $A/(s-1)+B/(s+2)+C/(s+3)$
- C.  $(As+B)/[(s-1)(s+2)]$
- D.  $A/s+B/(s+2)+C/(s+3)^2$

3. Cover-up rule (Heaviside method) dapat langsung diterapkan penuh untuk kasus...

- A. Faktor kuadrat tak tereduksi
- B. Faktor linear berulang, seluruh koefisien
- C. Faktor linear berbeda (non-berulang)
- D. Semua kasus tanpa kecuali

4. Untuk faktor linear berulang  $(s-a)^3$ , jumlah term yang wajib disertakan dalam template PFD adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. Tergantung numerator

5. Template PFD untuk faktor kuadrat tak tereduksi  $(s^2+ps+q)$  selalu berbentuk...

- A.  $A/(s^2+ps+q)$
- B.  $(As+B)/(s^2+ps+q)$
- C.  $A/(s-p)+B/(s-q)$
- D.  $(As^2+B)/(s+p)$

6. Diskriminan  $p^2-4q$  lebih besar atau sama dengan nol pada faktor kuadrat  $(s^2+ps+q)$  menunjukkan bahwa faktor tersebut sebenarnya...

- A. Tetap tak tereduksi, lanjutkan kasus 3
- B. Tereduksi menjadi produk dua faktor linear
- C. Harus diabaikan
- D. Selalu memberi pole imajiner murni

7. Invers Laplace dari  $1/(s-a)^2$  adalah...

- A.  $e^{at}$
- B.  $t \cdot e^{at}$
- C.  $t^2 \cdot e^{at}/2$
- D.  $\sin(at)$

8. Untuk faktor kuadratik yang sudah dilengkapi kuadrat menjadi  $(s+\alpha)^2+\omega^2$ , invers Laplace dari  $\omega/[(s+\alpha)^2+\omega^2]$  adalah...

- A.  $e^{-\alpha t} \cdot \cos(\omega \cdot t)$
- B.  $e^{-\alpha t} \cdot \sin(\omega \cdot t)$
- C.  $e^{\alpha t} \cdot \sin(\omega \cdot t)$
- D.  $\cos(\omega \cdot t)$

9. Langkah pertama pada workflow lima langkah inversi Laplace via PFD adalah...

- A. Faktorkan  $Q(s)$
- B. Cek syarat  $\deg(P) < \deg(Q)$
- C. Hitung koefisien  $A_i$
- D. Cari tabel  $L^{-1}$  langsung

10. Fungsi SymPy yang melakukan dekomposisi pecahan parsial otomatis untuk ketiga kasus sekaligus adalah...

- A. `sp.factor()`
- B. `sp.simplify()`
- C. `sp.apart()`
- D. `sp.solve()`

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Sistem referensi (dipakai C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>, definisikan sekali di Jupyter):

```
import sympy as sp
s, t = sp.symbols('s t', positive=True)
# F(s) = (s^2+6s+11)/[(s+1)(s+2)(s+3)] = 3/(s+1) - 3/(s+2) + 1/(s+3)
# Y(s) = (s+1)/[(s+1)^2+4] + 2/[(s+1)^2+4] (underdamped, α=1, ω=2)
```

**C1.** Hitung `sp.apart(F, s)` untuk  $F = (s^2+6s+11)/((s+1)(s+2)(s+3))$ . Cetak hasilnya dan verifikasi sama dengan  $3/(s+1) - 3/(s+2) + 1/(s+3)$ .

- **HINT:** Panggil `sp.apart(F, s)` langsung; bandingkan dengan `sp.simplify(hasil - (3/(s+1) - 3/(s+2) + 1/(s+3))) == 0`.

**C2.** Hitung koefisien A, B, C dari F pada soal C1 memakai cover-up rule manual: `sp.limit((s+1)*F, s, -1)`, `sp.limit((s+2)*F, s, -2)`, `sp.limit((s+3)*F, s, -3)`. Cetak ketiganya dan bandingkan dengan hasil `sp.apart()`.

- **HINT:** `sp.limit(factor*F, s, akar)` menghitung  $A_i = \lim_{s \rightarrow a_i} (s - a_i) F(s)$ ; ketiga hasil harus 3, -3, 1 berturut-turut.

**C3.** Hitung `sp.inverse_laplace_transform(F, s, t)` untuk  $F$  pada soal C1. Cetak  $f(t)$  dan verifikasi  $f(0)$  mendekati 1 (evaluasi numerik pada  $t=0$ ).

- **HINT:** `sp.inverse_laplace_transform` mengembalikan ekspresi simbolik; substitusi  $t=0$  lalu `sp.simplify` atau `float()` untuk verifikasi numerik.

**C4.** Untuk  $F_2 = 2/(s(s+2)^2)$  (faktor linear berulang), hitung `sp.apart(F2, s)`. Cetak hasilnya dan identifikasi koefisien pangkat tertinggi  $C$  pada term  $C/(s+2)^2$ .

- **HINT:** `sp.apart(F2, s)` memberi hasil otomatis; bandingkan term dengan penyebut  $(s+2)^2$  untuk mengidentifikasi  $C$ .

**C5.** Verifikasi koefisien pangkat tertinggi pada soal C4 memakai cover-up dimodifikasi: `sp.limit((s+2)**2 * F2, s, -2)`. Cetak hasilnya, harus sama dengan koefisien  $C$  yang diidentifikasi pada C4.

- **HINT:** Cover-up untuk faktor berulang: kalikan  $F_2$  dengan  $(s-a)^k$  penuh (di sini  $k=2$ ), lalu substitusi  $s=a=-2$ .

**C6.** Untuk  $F_3 = 1/((s+1)(s^2+4))$  (kasus campuran linear dan kuadrat), hitung `sp.apart(F3, s)`. Cetak hasilnya dan verifikasi jumlah pembilang  $\deg=1$  pada term kuadratnya.

- **HINT:** `sp.apart(F3, s)` mengembalikan  $A/(s+1) + (Bs+C)/(s^2+4)$ ; cetak hasil lalu identifikasi tiap koefisien dari ekspresi.

**C7.** Untuk  $Y(s) = (s+1)/((s+1)^2+4) + 2/((s+1)^2+4)$  (dataset underdamped), hitung `sp.simplify(Y)` lalu `sp.inverse_laplace_transform(Y, s, t)`. Cetak  $y(t)$  dan verifikasi  $y(0)$  mendekati 1.

- **HINT:** Gabungkan kedua fraksi dengan `sp.simplify` sebelum `inverse_laplace_transform`; hasil harus  $e^{-t}[\cos(2t)+\sin(2t)]$ .

**C8.** Hitung nilai numerik  $y(t)$  pada soal C7 di  $t=0,5$  dan  $t=2,0$  memakai NumPy (`np.exp`, `np.cos`, `np.sin`). Cetak keduanya dan diskusikan tren (naik/turun) menuju  $t$  besar.

- **HINT:** Substitusi langsung  $t=0.5$  dan  $t=2.0$  ke formula  $y(t)=e^{-t}(\cos(2t)+\sin(2t))$  memakai `np.exp/np.cos/np.sin`.

**C9.** Untuk  $F_4 = (s^3+1)/(s^2-1)$  (improper rational), hitung `sp.apart(F4, s)` dan verifikasi SymPy melakukan long division otomatis. Cetak hasilnya, harus berbentuk  $s + 1/(s-1)$ .

- **HINT:** `sp.apart()` otomatis mendeteksi  $\deg(\text{numerator}) \geq \deg(\text{denominator})$  dan melakukan long division sebelum PFD; cetak hasil dan bandingkan bentuknya dengan  $s + 1/(s-1)$ .

**C10.** Verifikasi numerik menyeluruh: substitusi  $s=5$  ke  $F$  asli pada soal C1 dan ke hasil `sp.apart()`-nya, bandingkan `float()` keduanya, cetak selisihnya (harus mendekati nol).

- **HINT:** `float(F.subs(s,5))` dan `float(pfd.subs(s,5))` harus menghasilkan angka yang identik hingga presisi numerik; cetak `abs(selisih)`.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil `sp.apart()` untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan fungsi Python `coverup_distinct(Pcoeffs, roots)` yang menghitung seluruh koefisien  $A_i$  untuk kasus faktor linear berbeda TANPA memakai `sp.apart()`, memakai rumus cover-up  $A_i = P(a_i) / \prod_{j \neq i} (a_i - a_j)$  secara manual ( $P_{coeffs}$  adalah koefisien polinomial pembilang, `roots` adalah daftar akar penyebut). Uji pada  $P(s)=s^2+6s+11$ , `roots=[-1,-2,-3]` (harus menghasilkan `[3,-3,1]` sesuai Contoh Terpadu PD Orde 3 di modul). Verifikasi hasil terhadap `sp.apart()` untuk  $F(s)=P(s)/[(s+1)(s+2)(s+3)]$ .

- **HINT:** Evaluasi  $P(a_i)$  via `np.polyval` atau evaluasi manual koefisien; hitung  $\prod_{j \neq i} (a_i - a_j)$  dengan loop bersarang mengecualikan indeks  $i$ ; bandingkan array hasil dengan output `sp.apart()` yang sudah dipecah term per term.

**C12 (Hard).** Implementasikan fungsi `repeated_root_coeffs(Fexpr, s, a, k)` yang menghitung seluruh  $k$  koefisien  $A_1 \dots A_k$  untuk faktor linear berulang  $(s-a)^k$  memakai rumus turunan  $A_k - j = (1/j!) * d^j/ds^j [(s-a)^k F(s)]|_{s=a}$  (boleh memakai `sp.diff` dan `sp.limit`, TAPI bukan `sp.apart()` langsung untuk hasil akhir). Uji pada  $F=2/(s*(s+2)**2)$ ,  $a=-2$ ,  $k=2$  dan verifikasi terhadap `sp.apart(F, s)`.

- **HINT:**  $g = \text{sp.expand}((s-a)**k * F\_expr)$ ; untuk  $j=0$  ( $A_k$ ): `sp.limit(g, s, a)`; untuk  $j \geq 1$ : `sp.limit(sp.diff(g, s, j), s, a) / sp.factorial(j)`; kembalikan daftar  $[A_1, \dots, A_k]$  dengan urutan pangkat naik.

**C13 (Hard).** Implementasikan fungsi `quadratic_pfd(Fexpr, s, p, q)` yang menghitung koefisien  $A$  dan  $B$  pada template  $(As+B)/(s^2+ps+q)$  untuk  $F(s)$  dengan SATU faktor kuadrat tak tereduksi (boleh dikombinasikan dengan faktor linear lain), memakai metode menyamakan koefisien polinomial secara manual (`sp.Poly` dan `sp.solve`, BUKAN `sp.apart()` langsung). Uji pada  $F=1/((s+1)*(s**2+4))$  dan verifikasi  $A, B$  terhadap `sp.apart(F, s)`.

- **HINT:** Kalikan  $F$  dengan  $Q(s)$  penuh, ekspansi `sp.expand()`, lalu `sp.Poly(...).all_coeffs()` atau samakan koefisien tiap pangkat  $s$  via `sp.solve()` terhadap sistem persamaan linier untuk  $A, B$  (dan koefisien faktor lain bila ada).

**C14 (Hard).** Implementasikan solver PD orde-3 generik `solve_pd_orde3_pfd(koef, ivp)` yang menerima `koef=[a3,a2,a1,a0]` dan `ivp=[y0,y0p,y0pp]`, membangun  $Q(s)$  dan  $G(s)$

otomatis (PD homogen,  $R(s)=0$ ), memfaktorkan  $Q(s)$  via `sp.factor_list()` atau `sp.roots()` untuk mengklasifikasikan tiap akar (linear berbeda/berulang), lalu memanggil `coverup_distinct()` dan/atau `repeated_root_coeffs()` dari soal C11/C12 (BUKAN `sp.apart()` langsung) untuk menyusun  $y(t)$  simbolik. Uji pada `koef=[1,6,11,6]`, `ivp=[1,0,0]` (harus menghasilkan  $y(t)=3e^{-t}-3e^{-2t}+e^{-3t}$  sesuai Contoh Terpadu di modul).

- **HINT:** Bangun  $Q(s)=a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0$  dan  $G(s)$  sesuai rumus shortcut PD orde 3 dari Pertemuan 12 ( $G(s)=(a_3s^2+a_2s+a_1)y_0+(a_3s+a_2)y_{0p}+a_3y_{0pp}$ );  $Y=G/Q$ ; klasifikasi akar via `sp.roots(Q,s)` (dictionary akar:multiplicity); panggil fungsi `coverup` sesuai multiplicity tiap akar.

**C15 (Hard).** Implementasikan fungsi `verify_pfd_numeric(Fexpr, pfd_expr, s, npoints=20)` yang memverifikasi kesetaraan  $F(s)$  asli dengan hasil PFD-nya secara numerik pada  $n_{\text{points}}$  nilai  $s$  acak (BUKAN `sp.simplify(F-pfd)==0` yang bisa lambat/gagal untuk ekspresi kompleks), mengembalikan error maksimum absolut di antara keduanya beserta boolean apakah error di bawah toleransi  $1e-9$ . Uji pada  $F=(s^2+6s+11)/((s+1)(s+2)(s+3))$  dan `pfd=sp.apart(F,s)`, pastikan hindari titik  $s$  yang berimpit dengan pole (akar penyebut) saat generate nilai acak.

- **HINT:** Generate  $n_{\text{points}}$  nilai  $s$  acak (`np.random`, hindari nilai dekat akar  $Q(s)$  dengan margin, mis. jarak minimum 0.1 dari tiap pole); evaluasi `float(F.subs(s,val))` dan `float(pfd.subs(s,val))` untuk tiap titik; kembalikan `np.max(np.abs(errors))` dan `errors.max() < 1e-9`.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jong, L. L., & Kuan, S. V. (2020). An effective partial fraction decomposition method for undergraduate students. *International Journal of Service Management and Sustainability*, 5(2), 163-186. <https://doi.org/10.24191/ijsms.v5i2.11717>
- Pandiya, N., & Desmet, W. (2022). Direct estimation of residues from rational-fraction polynomials as a single-step modal identification approach. *Journal of Sound and Vibration*, 517, 116530. <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116530>
- Tebaldi, D., & Zanasi, R. (2025). Applications of the partial fraction decomposition to pole variation rate for root locus construction. *IEEE Control Systems Letters*. <https://doi.org/10.1109/LCSYS.2024.3511995>
- Bank, B. (2018). Converting infinite impulse response filters to parallel form [Tips & Tricks]. *IEEE Signal Processing Magazine*, 35(3), 124-130. <https://doi.org/10.1109/MSP.2018.2805358>

Yuce, A. (2023). An approximation method for fractional-order models using quadratic systems and equilibrium optimizer. *Fractal and Fractional*, 7(6), 460.

<https://doi.org/10.3390/fractalfract7060460>



# MODUL PERKULIAHAN **MATEMATIKA 4**

Kode Mata kuliah W132500014

## **Modul**

### **Deret Fourier: Fungsi Periodik**

#### **Abstrak**

Pertemuan ini membahas representasi fungsi periodik sebagai deret tak hingga sinus dan kosinus (Deret Fourier):

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

#### **Sub - CPMK**

Sub-CPMK 5.1 – Mampu menentukan deret fourier fungsi periodik  $2\pi$ ,  $2L$  dan fungsi genap



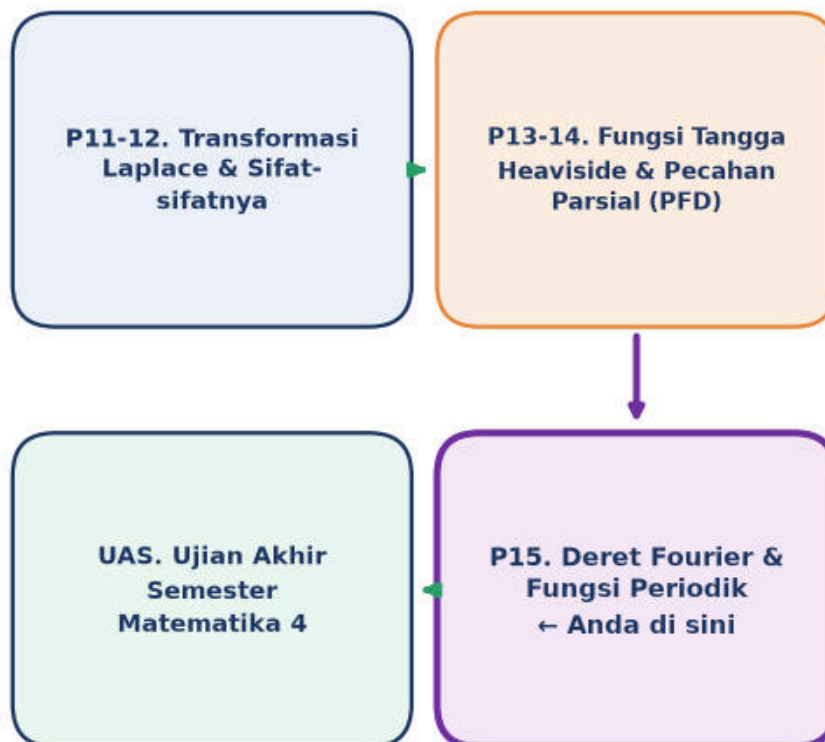
**MODUL INTERAKTIF**

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-14.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

**PENDAHULUAN**

Pertemuan terakhir Matematika 4 ini menyajikan salah satu ide paling elegan dalam matematika rekayasa: setiap fungsi periodik dapat dipecah menjadi jumlah tak hingga sinus dan kosinus dengan frekuensi harmonik. Diperkenalkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1822 untuk menyelesaikan persamaan panas, Deret Fourier menjadi fondasi analisis sinyal modern, mulai dari spektrum getaran mesin, audio engineering, telekomunikasi, hingga kompresi citra dan video. Bila Transformasi Laplace (Pertemuan 11-14) adalah lensa untuk sinyal transient, Deret Fourier adalah lensa untuk sinyal periodik; keduanya saling melengkapi sebagai toolkit transformasi integral bagi seorang engineer.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 15 (Deret Fourier dan Fungsi Periodik) dalam alur mata kuliah Matematika 4, sebagai penutup rangkaian materi setelah Transformasi Laplace dan Pecahan Parsial.

Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 15 sebagai penutup materi Matematika 4 sebelum Ujian Akhir Semester (UAS). Materi mencakup definisi fungsi periodik dan ortogonalitas trigonometri sebagai fondasi matematis, koefisien Euler-Fourier melalui contoh kanonik (square wave, sawtooth, triangular wave), penyederhanaan koefisien lewat simetri genap dan ganjil, kondisi konvergensi Dirichlet beserta fenomena Gibbs, dan bentuk eksponensial kompleks yang menjadi jembatan menuju Fast Fourier Transform (FFT). Materi ditutup dengan aplikasi di Teknik Mesin, implementasi Python di Jupyter Notebook, dan tugas terstruktur.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 5.1:** mampu menentukan deret Fourier fungsi periodik dengan periode  $2p$ ,  $2L$ , dan fungsi genap, yaitu menurunkan koefisien Euler-Fourier  $a_0$ ,  $a_n$ ,  $b_n$  dari fungsi periodik sembarang serta memanfaatkan simetri genap/ganjil untuk menyederhanakan perhitungan (CPMK 5).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menjelaskan definisi fungsi periodik dan syarat ortogonalitas trigonometri; menurunkan dan menghitung koefisien Euler-Fourier  $a_0$ ,  $a_n$ ,  $b_n$  untuk fungsi periodik kanonik; mengklasifikasikan simetri genap/ganjil untuk menyederhanakan deret; menjelaskan kondisi konvergensi Dirichlet dan fenomena Gibbs; serta mengonversi antara bentuk trigonometri dan eksponensial kompleks untuk aplikasi FFT.

## FUNGSI PERIODIK, ORTOGONALITAS, DAN KOEFISIEN EULER-FOURIER

**Definisi Fungsi Periodik:** Sebuah fungsi  $f(t)$  dikatakan periodik dengan periode  $T$  jika  $f(t + T) = f(t)$  untuk semua  $t$ . Frekuensi dasar (fundamental) didefinisikan sebagai  $\omega = 2\pi/T$ , dan harmonik ke- $n$  memiliki frekuensi  $n\omega$ . Gagasan inti Deret Fourier: sinyal periodik dapat diuraikan menjadi superposisi gelombang murni pada frekuensi  $1\omega$ ,  $2\omega$ ,  $3\omega$ , dan seterusnya, mirip dengan nada dasar dan overtone pada alat musik. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$f(t) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)], \quad \omega = 2\pi/T \quad (1)$$

**Mengapa Ortogonalitas adalah Kunci:** Kelancaran seluruh derivasi Deret Fourier bertumpu pada satu sifat fundamental: ortogonalitas sistem trigonometri  $\{1, \cos(n\omega t), \sin(n\omega t)\}$  pada interval satu periode. Dua fungsi  $g$  dan  $h$  dikatakan ortogonal pada  $[0, T]$  bila integral  $\int_0^T g \cdot h \, dt = 0$ . Tanpa ortogonalitas, integral untuk menghitung koefisien tidak akan "memilih" hanya satu harmonik; semua harmonik akan saling kontaminasi. Tabel 1

merangkum hasil integral ortogonalitas yang wajib dihafal. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$\int \cos(m \cdot \omega \cdot t) \cdot \cos(n \cdot \omega \cdot t) dt = 0 \quad (m \neq n) \text{ atau } T/2 \quad (m = n); \quad \int \sin \cdot \cos dt = 0 \quad (\text{selalu}) \quad (2)$$

Tabel 1. Tabel ortogonalitas fungsi trigonometri pada interval satu periode  $[0, T]$ , fondasi derivasi koefisien Euler-Fourier.

| Pasangan Fungsi                                  | Kondisi      | Hasil Integral $[0, T]$ | Interpretasi                                     |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| $\cos(m \cdot \omega t), \cos(n \cdot \omega t)$ | $m \neq n$   | 0                       | Berbeda harmonik cosinus saling tegak lurus      |
| $\cos(n \cdot \omega t), \cos(n \cdot \omega t)$ | $m = n$      | $T/2$                   | Basis "self-overlap" tidak nol, jadi normalisasi |
| $\sin(m \cdot \omega t), \sin(n \cdot \omega t)$ | $m \neq n$   | 0                       | Berbeda harmonik sinus saling tegak lurus        |
| $\sin(n \cdot \omega t), \sin(n \cdot \omega t)$ | $m = n$      | $T/2$                   | Basis "self-overlap" tidak nol, jadi normalisasi |
| $\sin(m \cdot \omega t), \cos(n \cdot \omega t)$ | semua $m, n$ | 0                       | Sinus dan kosinus selalu ortogonal               |

**Derivasi Koefisien:** Untuk menurunkan formula  $a_n$ , kalikan  $f(t) = a_0/2 + \sum [a_k \cdot \cos(k \cdot \omega t) + b_k \cdot \sin(k \cdot \omega t)]$  dengan  $\cos(n \cdot \omega t)$ , lalu integralkan pada  $[0, T]$ . Berdasarkan Tabel 1, hampir semua suku hasil kali menjadi nol karena ortogonalitas, kecuali suku  $a_n \cdot \int \cos^2(n \cdot \omega t) dt = a_n \cdot (T/2)$ . Pola yang sama berlaku untuk  $b_n$  dengan mengalikan  $\sin(n \cdot \omega t)$ . Hasil akhirnya adalah tiga formula Euler-Fourier berikut, yang menjadi alat hitung utama pertemuan ini. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$a_0 = (2/T) \cdot \int_0^T f(t) dt; \quad a_n = (2/T) \cdot \int_0^T f(t) \cdot \cos(n \cdot \omega t) dt; \quad b_n = (2/T) \cdot \int_0^T f(t) \cdot \sin(n \cdot \omega t) dt \quad (3)$$

**DC Component  $a_0$ :** Konstanta  $a_0/2$  merepresentasikan nilai rata-rata (DC component) sinyal pada satu periode. Faktor  $1/2$  di depan  $a_0$  adalah konvensi yang membuat formula  $a_n$  dan  $a_0$  memiliki bentuk integral yang seragam ( $\cos(0 \cdot \omega t) = 1$ ). Untuk sinyal AC zero-mean seperti sawtooth atau sinus murni,  $a_0 = 0$ .

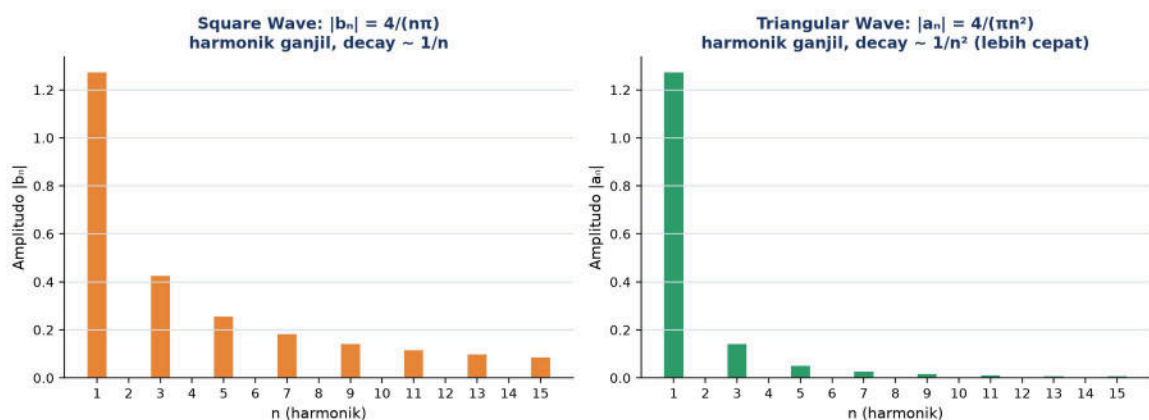
Contoh Konkret: Derivasi Lengkap Koefisien Square Wave. Perhatikan square wave amplitudo  $A$  dengan periode  $T = 2 \cdot \pi$ :  $f(t) = +A$  untuk  $0 \leq t < \pi$ , dan  $f(t) = -A$  untuk  $\pi \leq t < 2 \cdot \pi$ , sehingga  $\omega = 1$ . Perhitungan  $a_0 = (1/\pi) \cdot [\int_0^\pi A dt - \int_\pi^{2\pi} A dt] = (1/\pi) \cdot [A \cdot \pi - A \cdot \pi] = 0$ , konsisten dengan sifat zero-mean sinyal ini karena luas area positif dan negatif saling meniadakan dalam satu periode. Perhitungan  $a_n = (1/\pi) \cdot [\int_0^\pi A \cdot \cos(nt) dt - \int_\pi^{2\pi} A \cdot \cos(nt) dt]$  menghasilkan nol untuk seluruh nilai  $n$  karena  $\sin(n \cdot \pi) = 0$  pada kedua batas integrasi. Adapun  $b_n = (1/\pi) \cdot [\int_0^\pi A \cdot \sin(nt) dt - \int_\pi^{2\pi} A \cdot \sin(nt) dt] = (2A/(n \cdot \pi)) \cdot (1 - \cos(n \cdot \pi))$ ; karena  $\cos(n \cdot \pi) = (-1)^n$ , maka untuk  $n$  genap suku  $(1 - \cos(n \cdot \pi)) = 0$  sehingga  $b_n = 0$ , sedangkan

untuk  $n$  ganjil suku tersebut bernilai 2 sehingga  $b_n = 4A/(n \cdot \pi)$ . Hasil akhir  $f(t) = (4A/\pi) \cdot [\sin(t) + \sin(3t)/3 + \sin(5t)/5 + \dots]$  adalah identitas Fourier klasik yang hanya berisi harmonik ganjil, fingerprint khas sinyal dengan diskontinuitas simetris.

Pola derivasi yang sama berlaku untuk dua fungsi kanonik lain yang sering muncul di soal ujian dan aplikasi rekayasa: sawtooth (gigi gergaji) dan triangular wave. Sawtooth  $f(t) = t$  pada interval  $(-\pi, \pi)$  dengan periode  $2 \cdot \pi$  adalah fungsi ganjil murni sehingga  $a_0 = 0$  dan  $a_n = 0$  untuk semua  $n$ ; hanya  $b_n = 2 \cdot (-1)^{n+1}/n$  yang tidak nol, diperoleh via integration by parts dengan  $u = t$ ,  $dv = \sin(nt) dt$ . Triangular wave  $f(t) = |t|$  pada interval yang sama adalah fungsi genap murni sehingga  $b_n = 0$  untuk semua  $n$ ; koefisien  $a_0/2 = \pi/2$  (nilai rata-rata) dan  $a_n = -4/(\pi \cdot n^2)$  untuk  $n$  ganjil (0 untuk  $n$  genap), juga diperoleh via integration by parts. Tabel 2 merangkum ketiga fungsi kanonik ini secara berdampingan untuk memudahkan perbandingan pola.

Tabel 2. Perbandingan koefisien Euler-Fourier tiga fungsi periodik kanonik, menunjukkan pola simetri dan laju peluruhan (decay rate) spektrum.

| Fungsi Periodik                    | Simetri          | Koefisien Tak-Nol | Formula (n ganjil)           | Decay Rate   koef.   |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Square Wave (T=2 $\pi$ )           | Ganjil (shifted) | $b_n$ saja        | $b_n = 4A/(n \cdot \pi)$     | $\sim 1/n$ (lambat)  |
| Sawtooth $f(t)=t$ (T=2 $\pi$ )     | Ganjil           | $b_n$ saja        | $b_n = 2 \cdot (-1)^{n+1}/n$ | $\sim 1/n$ (lambat)  |
| Triangular $f(t)= t $ (T=2 $\pi$ ) | Genap            | $a_0$ dan $a_n$   | $a_n = -4/(\pi \cdot n^2)$   | $\sim 1/n^2$ (cepat) |



Gambar 2. Spektrum amplitudo square wave (decay  $\sim 1/n$ , harmonik ganjil) dibandingkan triangular wave (decay  $\sim 1/n^2$ , harmonik ganjil), menunjukkan laju peluruhan yang jauh lebih cepat pada sinyal yang lebih halus.

**Studi Kasus: Decay Rate sebagai Fingerprint Sinyal.** Gambar 2 membandingkan langsung spektrum amplitudo kedua sinyal secara visual: batang spektrum square wave meluruh perlahan sehingga harmonik ke-15 masih memiliki kontribusi yang terlihat, sedangkan batang spektrum triangular wave sudah mendekati nol setelah harmonik ke-5.

Decay rate koefisien ini bukan sekadar detail matematis; ia adalah indikator langsung dari kehalusan (smoothness) sinyal. Square wave yang diskontinu meluruh selambat  $1/n$  sehingga kaya akan harmonik tinggi (terdengar "harsh" pada aplikasi audio), sedangkan triangular wave yang kontinu namun tidak mulus (memiliki kink/sudut) meluruh secepat  $1/n^2$  sehingga lebih sedikit harmonik yang dibutuhkan untuk rekonstruksi yang akurat. Aturan praktis: makin halus turunan suatu fungsi periodik, makin cepat spektrumnya meluruh, dan makin sedikit harmonik yang diperlukan untuk aproksimasi yang baik.

## SIMETRI GENAP DAN GANJIL: HALF-RANGE EXPANSION

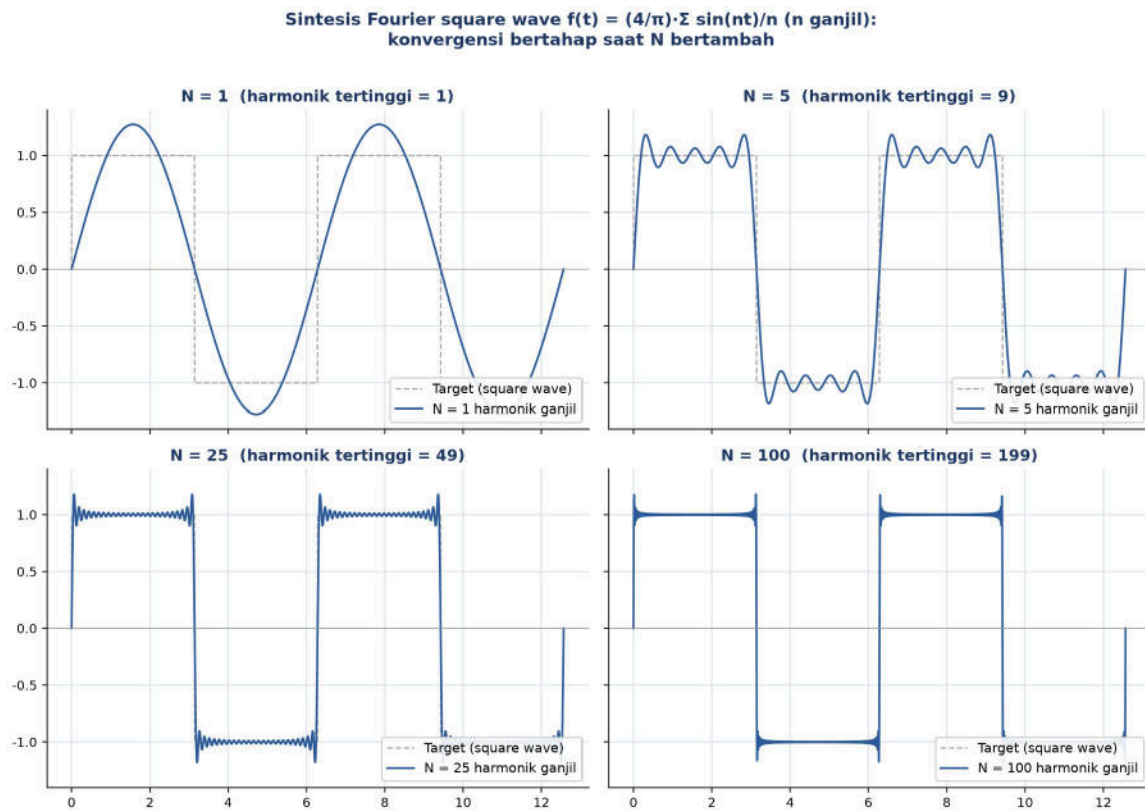
**Kenapa Simetri Penting:** Sebelum menghitung Deret Fourier, langkah pertama yang paling menghemat waktu adalah memeriksa simetri  $f(t)$ . Bila fungsi genap atau ganjil, separuh koefisien dapat langsung dihapus tanpa perlu integrasi sama sekali, sebuah penghematan signifikan terutama pada situasi ujian dengan waktu terbatas. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\text{Genap: } f(-t) = f(t) \rightarrow b_n = 0 \text{ (deret cosine murni)} \quad \text{Ganjil: } f(-t) = -f(t) \rightarrow a_0 = 0, a_n = 0 \text{ (deret sine murni)} \quad (4)$$

**Fungsi Genap (Even):** Untuk fungsi genap seperti  $\cos(t)$ ,  $t^2$ , atau  $|t|$ , deret Fourier hanya berisi suku cosinus:  $f(t) = a_0/2 + \sum a_n \cdot \cos(n \cdot \omega t)$ , dengan penghematan integrasi hanya perlu setengah interval,  $a_n = (4/T) \cdot \int_0^{T/2} f(t) \cdot \cos(n \cdot \omega t) dt$ . Pembuktian  $b_n = 0$  mengikuti sifat perkalian genap kali ganjil menghasilkan fungsi ganjil: karena  $f(t)$  genap dan  $\sin(n \cdot \omega t)$  ganjil, hasil kali  $f(t) \cdot \sin(n \cdot \omega t)$  adalah ganjil, dan integral fungsi ganjil pada interval simetris  $[-T/2, T/2]$  selalu nol.

**Fungsi Ganjil (Odd):** Untuk fungsi ganjil seperti  $\sin(t)$ ,  $t$ , atau  $t^3$ , deret Fourier hanya berisi suku sinus:  $f(t) = \sum b_n \cdot \sin(n \cdot \omega t)$ , dengan  $a_0 = 0$  dan  $a_n = 0$  secara otomatis. Penghematan serupa berlaku:  $b_n = (4/T) \cdot \int_0^{T/2} f(t) \cdot \sin(n \cdot \omega t) dt$ . Argumen pembuktiannya simetris: ganjil kali genap menghasilkan ganjil, sehingga  $f(t) \cdot \cos(n \cdot \omega t)$  terintegrasi menjadi nol pada interval simetris.

**Dekomposisi Genap plus Ganjil:** Sembarang fungsi  $f(t)$  dapat didekomposisi menjadi jumlah bagian genap dan ganjil:  $f(t) = f_e(t) + f_o(t)$ , dengan  $f_e(t) = [f(t) + f(-t)]/2$  (bagian genap) dan  $f_o(t) = [f(t) - f(-t)]/2$  (bagian ganjil). Contoh klasik:  $e^t = \cosh(t) + \sinh(t)$ , dengan  $\cosh$  sebagai bagian genap dan  $\sinh$  sebagai bagian ganjil. Deret Fourier total kemudian adalah jumlah deret Fourier dari masing-masing bagian, sebuah teknik yang berguna ketika fungsi asli tidak murni genap maupun ganjil.



Gambar 3. Sintesis Fourier square wave  $f(t) = (4/\pi) \cdot \sum \sin(nt)/n$  ( $n$  ganjil) untuk  $N = 1, 5, 25$ , dan 100 harmonik, menunjukkan konvergensi bertahap menuju bentuk target seiring  $N$  bertambah.

Gambar 3 mengilustrasikan bagaimana penambahan jumlah harmonik ganjil  $N$  secara bertahap membentuk sinyal square wave dari superposisi gelombang sinus murni. Pada  $N=1$ , hanya terlihat satu gelombang sinus fundamental; pada  $N=5$  dan  $N=25$ , bentuk kotak mulai terlihat namun masih berosilasi di sekitar target; pada  $N=100$ , aproksimasi sudah sangat mendekati bentuk kotak ideal kecuali di sekitar titik diskontinuitas (dibahas lebih lanjut di Bagian 3 sebagai fenomena Gibbs).

**Half-Range Expansion untuk PDE:** Bagi  $f(t)$  yang hanya didefinisikan pada interval  $[0, L]$  (bukan periodik penuh secara alami, misalnya distribusi suhu awal pada batang logam sepanjang  $L$ ), teknik half-range expansion memperluasnya menjadi fungsi periodik dengan periode  $2L$  melalui dua pilihan: half-range cosine (ekstensi genap, menghasilkan  $f(t) = a_0/2 + \sum a_n \cdot \cos(n \cdot \pi \cdot t/L)$ ) atau half-range sine (ekstensi ganjil, menghasilkan  $f(t) = \sum b_n \cdot \sin(n \cdot \pi \cdot t/L)$ ). Pilihan ekstensi bergantung pada syarat batas (boundary condition) masalah fisis yang sedang diselesaikan, misalnya syarat batas Dirichlet (nilai fungsi nol di ujung) pada persamaan panas mengarahkan ke ekspansi sine, sedangkan syarat batas Neumann (turunan nol di ujung, insulated) mengarahkan ke ekspansi cosine. Teknik ini menjadi kunci penyelesaian persamaan diferensial parsial (PDE) seperti persamaan panas dan gelombang melalui metode separation of variables. Perbandingan lengkapnya tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Aturan simetri genap dan ganjil untuk penyederhanaan koefisien Fourier, termasuk kasus half-range expansion.

| Tipe Simetri       | Syarat Matematis              | Koefisien Otomatis Nol             | Formula Koefisien Sisa                                              |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Genap (Even)       | $f(-t) = f(t)$                | $b_n = 0$ untuk semua $n$          | $a_n = (4/T) \cdot \int_0^{T/2} f \cdot \cos(n \cdot \omega t) dt$  |
| Ganjil (Odd)       | $f(-t) = -f(t)$               | $a_0 = 0, a_n = 0$ untuk semua $n$ | $b_n = (4/T) \cdot \int_0^{T/2} f \cdot \sin(n \cdot \omega t) dt$  |
| Tidak genap/ganjil | $f(-t) \neq \pm f(t)$         | Tidak ada yang otomatis nol        | Hitung $a_0, a_n, b_n$ penuh via integral $[0, T]$                  |
| Half-range cosine  | Ekstensi genap dari $[0, L]$  | $b_n = 0$ (definisi ekstensi)      | $a_n = (2/L) \cdot \int_0^L f \cdot \cos(n \cdot \pi \cdot t/L) dt$ |
| Half-range sine    | Ekstensi ganjil dari $[0, L]$ | $a_0=0, a_n=0$ (definisi ekstensi) | $b_n = (2/L) \cdot \int_0^L f \cdot \sin(n \cdot \pi \cdot t/L) dt$ |

**Peringatan, Pitfall Klasifikasi Simetri:** Pitfall yang paling sering terjadi mahasiswa: mengklasifikasikan simetri pada interval yang salah. Fungsi  $f(t) = t$  bersifat ganjil pada  $[-\pi, \pi]$  karena interval tersebut simetris terhadap origin, tetapi TIDAK ganjil pada  $[0, 2\pi]$  karena interval itu tidak simetris terhadap origin sehingga  $f(-t)$  bahkan tidak terdefinisi dalam domain tersebut. Selalu pastikan interval integrasi simetris terhadap origin sebelum mengklaim genap atau ganjil, dan ingat bahwa untuk simetri ganjil, syarat  $f(0) = 0$  wajib terpenuhi; bila  $f(0)$  tidak nol, fungsi tersebut dipastikan bukan fungsi ganjil murni.

## KONVERGENSI DIRICHLET, FENOMENA GIBBS, DAN BENTUK EKSPONENSIAL KOMPLEKS

**Kondisi Dirichlet:** Pernyataan Fourier tahun 1822 bahwa "setiap fungsi periodik adalah jumlah sinus dan kosinus" pada awalnya tidak presisi secara matematis dan sempat ditolak oleh matematikawan sezamannya, termasuk Laplace dan Lagrange. Peter Gustav Lejeune Dirichlet pada tahun 1829 memberikan kondisi cukup yang tepat: bila  $f(t)$  memenuhi empat syarat berikut, deret Fourier dijamin konvergen.

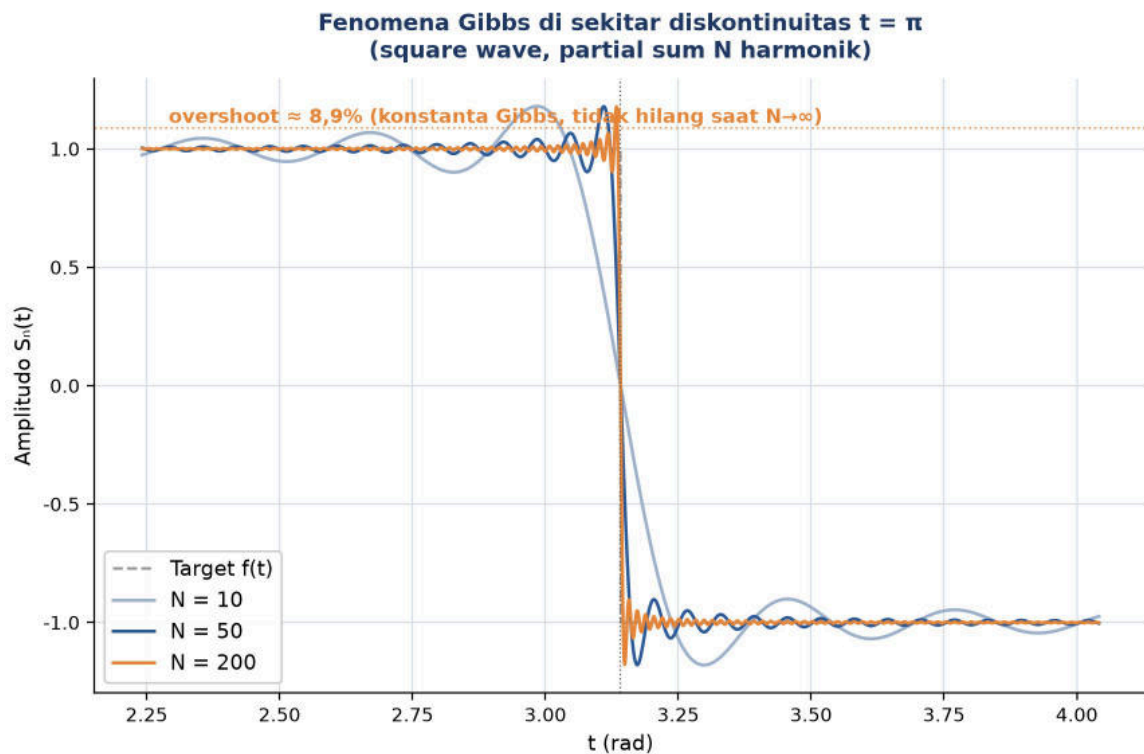
**(1)  $f$  periodik dengan periode  $T$  (2)  $f$  terbatas (bounded) (3) jumlah maksima/minima berhingga (4) jumlah diskontinuitas berhingga**

**Konvergensi di Titik Kontinu vs Diskontinu:** Pada titik  $t_0$  di mana  $f(t)$  kontinu, deret Fourier konvergen tepat ke nilai  $f(t_0)$ . Namun pada titik diskontinuitas, deret Fourier konvergen ke rata-rata limit kiri dan kanan:  $S(t_0) = [f(t_0^-) + f(t_0^+)]/2$ . Misalnya pada square wave di  $t = \pi$  (titik lompatan dari  $+1$  ke  $-1$ ), deret Fourier konvergen ke  $(1 + (-1))/2 = 0$ , bukan ke  $+1$  atau  $-1$ .

**Fenomena Gibbs:** Deret Fourier yang dipotong (truncated) pada  $N$  harmonik untuk fungsi diskontinu selalu menunjukkan overshoot sekitar 8,9 persen di sekitar titik diskontinuitas,



dikenal sebagai fenomena Gibbs. Fakta yang mengejutkan bagi banyak mahasiswa: overshoot ini TIDAK hilang meskipun  $N$  ditambah tanpa batas; yang terjadi hanyalah lebar osilasi menyempit mendekati titik diskontinuitas, sementara tinggi overshoot tetap konstan pada konstanta Gibbs. Konsekuensi praktisnya besar: rekonstruksi sinyal via deret Fourier terpotong selalu meninggalkan artefak di tepi diskontinuitas, sehingga desain filter dan windowing (Hann, Hamming, Blackman) menjadi penting dalam aplikasi DSP nyata untuk memitigasi efek ini.



Gambar 4. Fenomena Gibbs pada partial sum square wave di sekitar diskontinuitas  $t = \pi$  untuk  $N = 10, 50$ , dan  $200$  harmonik; overshoot sekitar 8,9 persen tetap bertahan meski  $N$  diperbesar.

Gambar 4 memperlihatkan bagaimana peningkatan  $N$  mempersempit lebar osilasi Gibbs di sekitar  $t = \pi$ , tetapi puncak overshoot tetap berada di sekitar 1,089 (yaitu 8,9 persen di atas nilai target 1,0) untuk seluruh nilai  $N$  yang diuji. Ini adalah salah satu hasil paling berlawanan dengan intuisi dalam analisis Fourier: menambah lebih banyak informasi (harmonik) tidak menghilangkan artefak, hanya memindahkannya semakin dekat ke titik diskontinuitas.

**Teorema Parseval:** Terkait erat dengan konvergensi adalah teorema Parseval, yang menyatakan konservasi energi antara domain waktu dan domain frekuensi: energi rata-rata sinyal dalam satu periode sama dengan jumlah energi seluruh harmoniknya. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$(1/T) \cdot \int_0^T |f(t)|^2 dt = (a_0/2)^2 + (1/2) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \quad (5)$$

**Verifikasi Parseval pada Square Wave:** Aplikasi praktis Parseval mencakup perhitungan Total Harmonic Distortion (THD) pada sistem kelistrikan, distribusi energi dalam spektrum getaran, dan signal-to-noise ratio pada sistem komunikasi. Sebagai verifikasi konkret, untuk square wave amplitudo  $A$ : RMS kuadrat di domain waktu adalah  $A^2$  (karena  $|f(t)| = A$  selalu), sedangkan di domain frekuensi RMS kuadrat dihitung dari  $(1/2) \cdot \sum b_n^2$  untuk  $n$  ganjil, yang setelah disubstitusi  $b_n = 4A/(n \cdot \pi)$  dan memakai identitas Euler  $\sum 1/n^2$  (untuk  $n$  ganjil)  $= \pi^2/8$ , menghasilkan  $(8 \cdot A^2/\pi^2) \cdot (\pi^2/8) = A^2$ , persis sama dengan hasil domain waktu. Kecocokan ini adalah bukti numerik langsung dari konservasi energi Parseval.

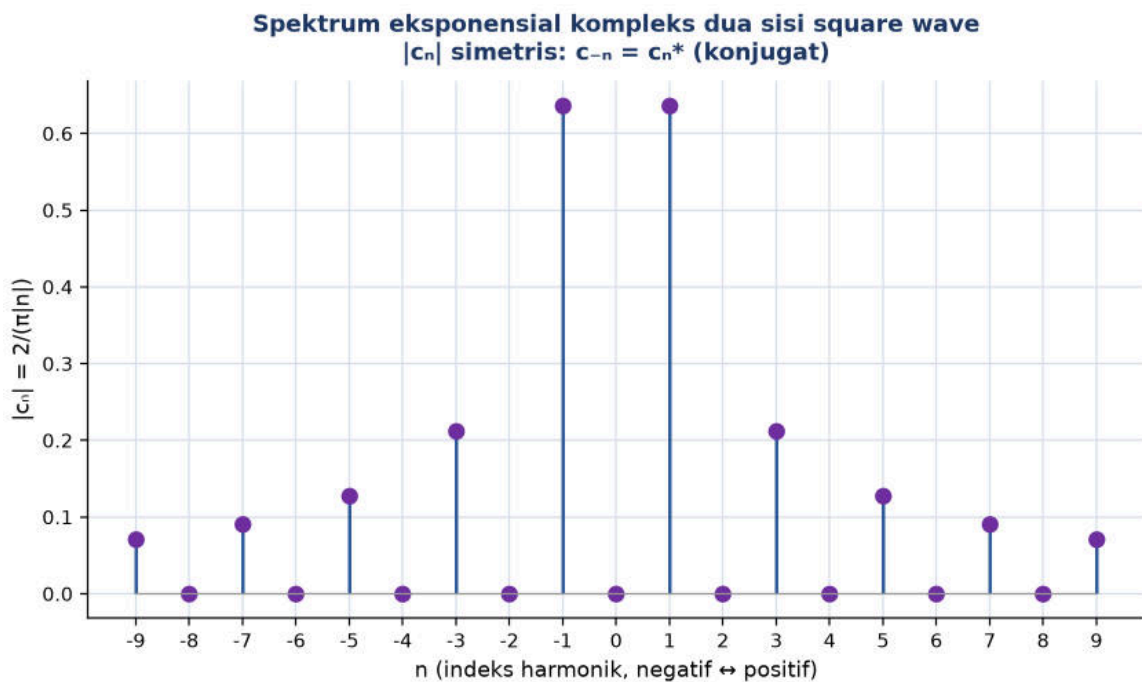
**Bentuk Eksponensial Kompleks:** Bentuk trigonometri (sin/cos) elegan secara matematis namun verbose untuk aplikasi DSP modern. Dengan memanfaatkan identitas Euler  $e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \cdot \sin(\theta)$ , Deret Fourier dapat ditulis sebagai satu penjumlahan tunggal dengan indeks  $n$  berjalan dari minus tak hingga hingga plus tak hingga, jauh lebih kompak dan menjadi basis langsung untuk Transformasi Fourier dan FFT. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega \cdot t}; \quad c_n = (1/T) \cdot \int_0^T f(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega \cdot t} dt \quad (6)$$

**Konversi dan Keunggulan untuk DSP:** Hubungan antara kedua bentuk:  $c_0 = a_0/2$ ;  $c_n = (a_n - j \cdot b_n)/2$  untuk  $n$  positif; dan  $c_{-n} = c_n^*$  (konjugat kompleks dari  $c_n$ ) untuk  $n$  positif, konsekuensi dari sifat  $f(t)$  yang bernilai riil. Sebaliknya,  $a_n = 2 \cdot \text{Re}(c_n)$  dan  $b_n = -2 \cdot \text{Im}(c_n)$ . Notasi tunggal ini sangat menguntungkan untuk tiga alasan utama: pertama, unifikasi sin dan cos menjadi satu rumus, bukan dua koefisien terpisah; kedua, perkalian eksponensial menjadi penjumlahan di pangkat ( $e^{j \cdot a \cdot t} \cdot e^{j \cdot b \cdot t} = e^{j \cdot (a+b) \cdot t}$ ), yang mendasari teorema konvolusi untuk desain filter; ketiga, algoritma Cooley-Tukey FFT (1965) bekerja secara native pada basis eksponensial kompleks tanpa versi efisien setara untuk sin/cos terpisah.

**Contoh Konkret: Interpretasi Fisis Koefisien Kompleks.** Sebagai ilustrasi konkret, tinjau kembali square wave amplitudo  $A=1$  pada Contoh Konkret sebelumnya, dengan  $a_n=0$  dan  $b_n=4/(n \cdot \pi)$  untuk  $n$  ganjil. Karena  $a_n=0$ , koefisien kompleks  $c_n=(a_n - j \cdot b_n)/2$  menjadi murni imajiner:  $c_n = -j \cdot 2/(n \cdot \pi)$  untuk  $n$  ganjil. Untuk  $n=1$ , magnitudo  $|c_1| = 2/\pi$  kira-kira 0,6366 dengan fase  $\text{argument}(c_1) = -\pi/2$  (sudut -90 derajat); untuk  $n=3$ , magnitudo  $|c_3| = 2/(3 \cdot \pi)$  kira-kira 0,2122, juga dengan fase  $-\pi/2$ . Pola fase konstan  $-\pi/2$  untuk seluruh harmonik ganjil ini bukan kebetulan: setiap komponen  $\sin(n \cdot \omega \cdot t)$  murni, tanpa campuran cos, selalu berkontribusi fase -90 derajat terhadap referensi cosinus dalam representasi fasor. Interpretasi ini identik dengan analisis fasor pada rangkaian AC di Teknik Elektro/Mesin, di mana tegangan  $\sin(\omega \cdot t)$  direpresentasikan sebagai fasor dengan sudut fase -90 derajat relatif terhadap  $\cos(\omega \cdot t)$  sebagai referensi; kesamaan notasi ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari akar matematis yang sama, yaitu identitas Euler  $e^{j\theta} =$

$\cos(\theta) + j \cdot \sin(\theta)$  yang mendasari baik analisis fasor kelistrikan maupun Deret Fourier eksponensial kompleks.



Gambar 5. Spektrum eksponensial kompleks dua sisi  $|c_n|$  untuk square wave, menunjukkan simetri konjugat  $c_{-n} = c_n^*$  di sekitar  $n = 0$ .

Gambar 5 menampilkan spektrum dua sisi (two-sided spectrum) square wave dalam bentuk eksponensial kompleks, dengan indeks  $n$  berjalan dari negatif hingga positif. Terlihat jelas simetri  $|c_{-n}| = |c_n|$ , konsekuensi langsung dari sifat konjugat  $c_{-n} = c_n^*$  untuk sinyal riil; setengah energi harmonik "terbagi" antara frekuensi positif dan negatif dalam representasi ini, berbeda dengan bentuk trigonometri yang hanya menggunakan indeks  $n$  positif.

**Jembatan menuju Fourier Transform dan FFT:** Untuk sinyal periodik dengan periode  $T$  berhingga, spektrum yang dihasilkan bersifat diskrit (deret garis pada frekuensi harmonik  $n \cdot \omega$ ). Bila  $T$  menuju tak hingga (sinyal aperiodic), jarak antar garis spektrum menuju nol dan spektrum menjadi kontinu, inilah Transformasi Fourier  $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} dt$ . Versi diskrit untuk  $N$  sampel dikenal sebagai Discrete Fourier Transform (DFT), dihitung secara efisien oleh algoritma FFT dalam kompleksitas  $O(N \cdot \log N)$  dibandingkan  $O(N^2)$  untuk perhitungan langsung; untuk  $N=1024$ , ini setara penghematan sekitar 100 kali lipat operasi komputasi, fondasi bagi hampir seluruh teknologi digital modern mulai dari smartphone hingga MRI medis. Tabel 4 menyajikan hasilnya secara berdampingan.

Tabel 4. Perbandingan bentuk trigonometri dan eksponensial kompleks Deret Fourier.

| Aspek                        | Bentuk Trigonometri                                                    | Bentuk Eksponensial Kompleks                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rumus sintesis               | $a_0/2 + \sum [a_n \cdot \cos(n\omega t) + b_n \cdot \sin(n\omega t)]$ | $\sum c_n \cdot e^{jn\omega t}$ , $n$ dari $-\infty$ ke $+\infty$ |
| Jumlah koefisien             | Tiga ( $a_0$ , $a_n$ , $b_n$ ), $n$ dari 1 ke $+\infty$                | Satu ( $c_n$ ), $n$ dari $-\infty$ ke $+\infty$                   |
| Faktor di depan integral     | $2/T$                                                                  | $1/T$ (karena $n$ mencakup negatif)                               |
| Kecocokan untuk FFT          | Kurang praktis, perlu konversi                                         | Native, basis langsung algoritma FFT                              |
| Interpretasi fisis koefisien | Amplitudo cos dan sin terpisah                                         | Magnitudo $ c_n $ dan fase $\arg(c_n)$                            |

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

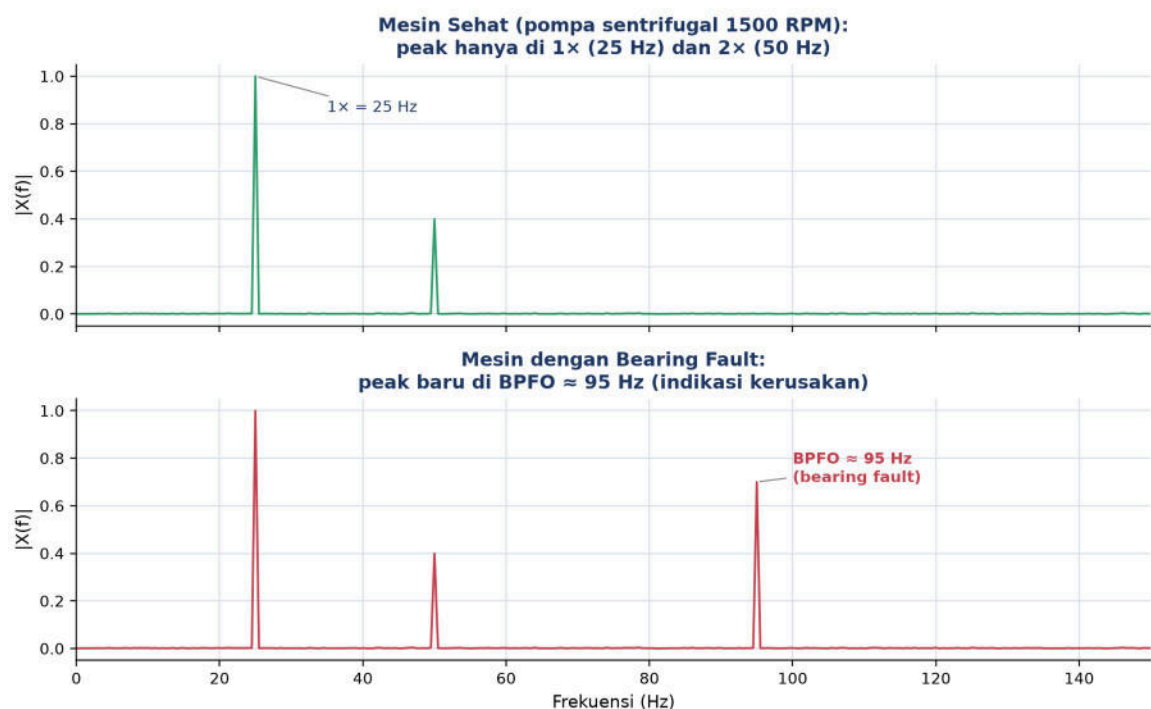
Enam analogi berikut menghubungkan konsep Deret Fourier dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke perhitungan formal.

- **Nada Dasar dan Overtone Alat Musik:** nada dasar sebuah alat musik (mis. senar gitar dipetik) selalu disertai overtone pada frekuensi kelipatan bulat; kombinasi nada dasar dan overtone inilah yang membentuk timbre unik tiap alat musik, persis seperti superposisi harmonik dalam Deret Fourier.
- **Equalizer (EQ) Musik di Smartphone:** equalizer (EQ) pada aplikasi musik menggeser slider bass, mid, treble untuk menaikkan atau menurunkan pita frekuensi tertentu; ini secara harfiah adalah manipulasi koefisien Fourier (atau spektrum FFT) sinyal audio sebelum disintesis ulang.
- **Prisma dan Spektrum Cahaya:** warna cahaya putih matahari yang melewati prisma terurai menjadi spektrum pelangi (merah hingga ungu); setiap warna adalah "harmonik" frekuensi cahaya tertentu, analog persis dengan spektrum frekuensi Deret Fourier yang menguraikan sinyal menjadi komponen frekuensinya.
- **Kompresi MP3 pada Lagu Digital:** kompresi MP3 membuang harmonik yang tidak terdengar oleh telinga manusia (psychoacoustic masking) dari hasil dekomposisi Fourier sinyal audio, sehingga ukuran file dapat menyusut sepuluh kali lipat tanpa penurunan kualitas yang terasa oleh pendengar awam.
- **Roda Gerigi Jam Mekanik:** roda gerigi jam mekanik yang berputar dengan rasio tertentu menghasilkan gerakan periodik kompleks dari kombinasi gerakan rotasi sederhana; mirip dengan bagaimana gelombang periodik kompleks terbentuk dari kombinasi gelombang sinus sederhana pada frekuensi berbeda.

- **Superposisi Gelombang Laut:** gelombang laut yang tampak kacau sebenarnya adalah superposisi banyak gelombang sinus sederhana dengan periode dan amplitudo berbeda; oseanografer menggunakan analisis Fourier (spektrum gelombang) untuk memprediksi tinggi gelombang signifikan bagi keselamatan pelayaran.

## APLIKASI DERET FOURIER DI TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI

**Studi Kasus: Predictive Maintenance via Spektrum Getaran.** Mesin rotating seperti motor, pompa, turbin, dan kompresor menghasilkan getaran yang secara alami periodik mengikuti kecepatan putaran (RPM) poros. Spektrum getaran mesin sehat menunjukkan peak hanya pada frekuensi putaran dasar ( $1\times$  RPM) dan harmonik kelipatannya ( $2\times$ ,  $3\times$ ); munculnya peak baru pada frekuensi lain mengindikasikan kerusakan spesifik: bearing fault (BPFO untuk outer race, BPFI untuk inner race, BSF untuk ball spin), gear mesh frequency (GMF = jumlah gigi dikali RPM poros) untuk kerusakan roda gigi, atau frekuensi  $2\times$  RPM untuk indikasi misalignment. Engineer maintenance menggunakan FFT analyzer dengan accelerometer untuk memantau spektrum secara berkala; deteksi peak baru di awal siklus kerusakan memungkinkan predictive maintenance, yaitu penggantian komponen sebelum terjadi kegagalan katastropik, fondasi condition monitoring pada Industry 4.0.



Gambar 6. Perbandingan spektrum FFT getaran pompa sentrifugal 1500 RPM: mesin sehat hanya menunjukkan peak di  $1\times$  dan  $2\times$  RPM (25 Hz dan 50 Hz), sedangkan mesin dengan bearing fault menunjukkan peak tambahan di BPFO sekitar 95 Hz.

Gambar 6 membandingkan spektrum getaran mesin sehat dan mesin dengan indikasi kerusakan bearing pada pompa sentrifugal berkecepatan 1500 RPM (setara frekuensi putaran dasar 25 Hz). Pada mesin sehat, energi getaran terkonsentrasi hanya di 1x (25 Hz) dan 2x (50 Hz) RPM sesuai perilaku rotasi normal. Pada mesin dengan bearing fault, muncul peak signifikan tambahan di sekitar 95 Hz (BPFO), sebuah tanda diagnostik dini yang tidak mungkin terdeteksi dari inspeksi visual sinyal getaran di domain waktu; hanya representasi domain frekuensi via Deret Fourier atau FFT yang mengungkap pola ini secara eksplisit.

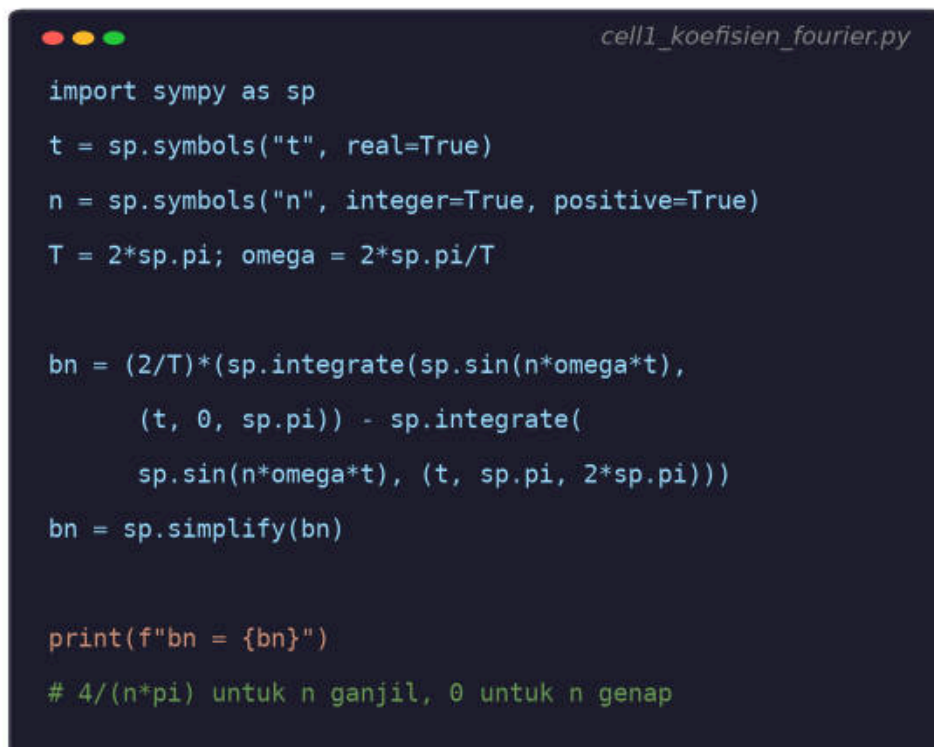
- **Kualitas Daya dan Total Harmonic Distortion (THD):** tegangan grid PLN nominal sinusoidal murni 50 Hz, tetapi beban non-linear seperti VFD (Variable Frequency Drive) pada motor industri, switching power supply, dan lampu fluorescent menyuntikkan arus dengan harmonik tinggi (3x, 5x, 7x) yang terdistorsi terhadap gelombang murni. Total Harmonic Distortion (THD) dihitung via akar dari jumlah kuadrat magnitudo harmonik dibagi magnitudo fundamental, dan standar IEEE 519 membatasi THD di bawah ambang tertentu untuk mencegah transformer overheating dan kegagalan kapasitor.
- **Desain Isolasi Getaran Mesin Produksi:** tuning parameter kontrol getaran pada mesin CNC atau isolator getaran pabrik mempertimbangkan spektrum frekuensi eksitasi (dari motor, gear, atau proses pemotongan) agar tidak beresonansi dengan frekuensi natural struktur mesin; analisis Deret Fourier terhadap gaya eksitasi periodik menjadi input utama desain sistem isolasi getaran.
- **Solusi Persamaan Panas via Half-Range Expansion:** persamaan panas (heat equation) yang diperkenalkan Fourier pada tahun 1822 diselesaikan via metode separation of variables, menghasilkan solusi berbentuk deret Fourier dengan eigenfunction  $\sin(n \cdot \pi \cdot x/L)$  atau  $\cos(n \cdot \pi \cdot x/L)$  yang memenuhi syarat batas. Aplikasi Teknik Mesin: distribusi suhu transient pada slab logam saat proses quenching (pendinginan cepat) di industri metalurgi, dan analisis konduksi panas pada sirip pendingin (fin) mesin.

**Peringatan, Kesalahan Praktis Analisis Spektral:** Empat kesalahan praktis yang sering terjadi di lapangan: (1) melakukan smoothing sinyal getaran di domain waktu sebelum FFT, yang justru mendistorsi spektrum dan menyebabkan estimasi severity kerusakan menjadi tidak akurat; (2) lupa memasang filter anti-aliasing analog sebelum sampling, sehingga komponen frekuensi tinggi "terlipat" (aliasing) menjadi komponen frekuensi rendah yang salah interpretasi; (3) resolusi frekuensi FFT ( $\delta\omega = 2 \cdot \pi / T_{\text{sample}}$ ) terlalu kasar untuk membedakan dua peak berdekatan, sehingga durasi sampling perlu diperpanjang; (4)

mengabaikan spectral leakage ketika durasi sampling tidak merupakan kelipatan eksak periode sinyal, yang dapat dimitigasi dengan teknik windowing seperti Hann atau Hamming.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menerapkan konsep pertemuan ini, mulai dari koefisien simbolik hingga studi kasus FFT vibration analysis. Lingkungan: conda env matematika4 dengan paket NumPy, SciPy, SymPy, dan Matplotlib terpasang. Notebook p15\_deret\_fourier.ipynb.



```

cell1_koefisien_fourier.py

import sympy as sp
t = sp.symbols("t", real=True)
n = sp.symbols("n", integer=True, positive=True)
T = 2*sp.pi; omega = 2*sp.pi/T

bn = (2/T)*(sp.integrate(sp.sin(n*omega*t),
                        (t, 0, sp.pi)) - sp.integrate(
                        sp.sin(n*omega*t), (t, sp.pi, 2*sp.pi)))
bn = sp.simplify(bn)

print(f"bn = {bn}")
# 4/(n*pi) untuk n ganjil, 0 untuk n genap

```

Gambar 7. Potongan kode Cell 1: perhitungan koefisien  $b_n$  square wave secara simbolik memakai SymPy, dengan verifikasi hasil  $4/(n \cdot \pi)$  untuk  $n$  ganjil.

Gambar 7 menunjukkan potongan inti Cell 1, yaitu perhitungan simbolik koefisien  $b_n$  square wave melalui `sp.integrate` pada dua sub-interval sesuai definisi piecewise fungsi.

- **Cell 1:** hitung koefisien  $a_0$ ,  $a_n$ ,  $b_n$  secara simbolik dengan `sp.integrate` untuk square wave amplitudo 1 periode  $2\pi$ , evaluasi  $b_n$  untuk  $n=1..5$ , lalu verifikasi hasil dengan `sp.fourier_series(f, (t,0,2*pi)).truncate(5)` bawaan SymPy.
- **Cell 2:** sintesis square wave dari  $N$  harmonik ganjil (fungsi `square_synthesis` manual dengan loop), plot untuk  $N=1,5,25,100$ , lalu cetak nilai konvergensi di titik kontinu ( $t=\pi/4$ ) dan overshoot Gibbs di sekitar diskontinuitas ( $t=\pi-0,01$ ) untuk berbagai  $N$  guna menunjukkan overshoot yang tetap konstan sekitar 9 persen.



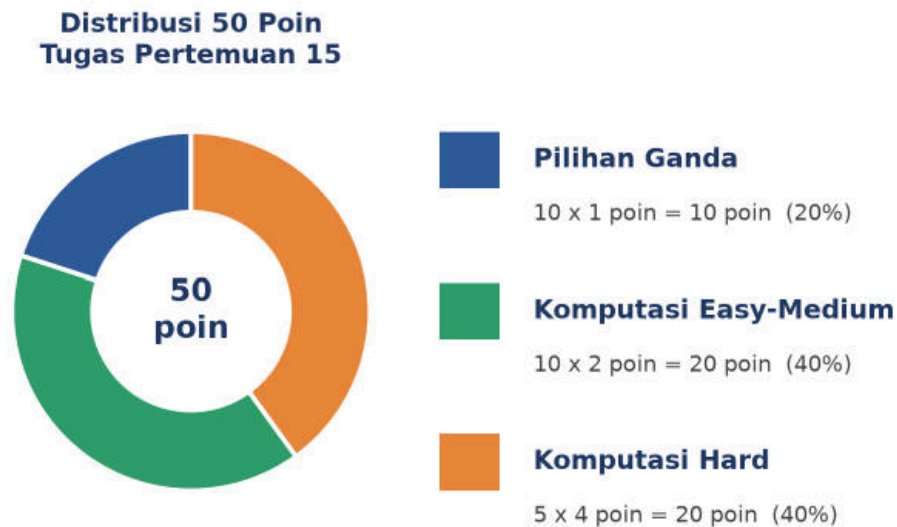
- **Cell 3:** bangun sinyal komposit (fundamental 5 Hz + harmonik ke-3 di 15 Hz + harmonik ke-5 di 25 Hz + noise Gaussian), hitung FFT dengan `numpy.fft.fft` dan `numpy.fft.fftfreq`, plot domain waktu dan spektrum magnitudo, identifikasi lima peak frekuensi dominan, lalu verifikasi teorema Parseval dengan membandingkan energi domain waktu dan domain frekuensi.
- **Cell 4:** simulasi vibration analysis mesin rotating (pompa sentrifugal 1500 RPM,  $f_s=2000$  Hz): sinyal getaran gabungan 1x RPM (25 Hz), 2x harmonik (50 Hz), dan peak bearing fault BPFO (95 Hz) plus noise latar, hitung FFT dalam skala dB, plot domain waktu dan spektrum dengan anotasi frekuensi peak, sesuai studi kasus predictive maintenance pada Gambar 6.

**Dari Teori Analitik ke Praktik Numerik:** Cell 3 dan Cell 4 menegaskan kesinambungan antara teori Deret Fourier (untuk sinyal periodik ideal, kontinu) dan praktik FFT (untuk sinyal sampel diskrit dengan noise di dunia nyata). Perbedaan mendasar keduanya: Deret Fourier menghasilkan koefisien eksak untuk fungsi periodik matematis yang didefinisikan secara analitik, sedangkan FFT menghitung aproksimasi diskrit dari  $N$  sampel data pengukuran nyata, yang tunduk pada batasan resolusi frekuensi, aliasing, dan spectral leakage yang dibahas pada Bagian 3. Menguasai keduanya, teori analitik untuk pemahaman konseptual dan FFT numerik untuk aplikasi rekayasa, adalah bekal lengkap seorang engineer untuk menangani sinyal periodik dalam praktik industri sehari-hari.

## TUGAS PERTEMUAN 15

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 8 merangkum distribusi bobotnya.

**Mekanisme Pengerjaan dan Penilaian:** Bagian A (Pilihan Ganda) dan Bagian B (Komputasi Easy-Medium) dikerjakan langsung pada form interaktif di Mode Preview atau setelah login mahasiswa; jawaban benar/salah divalidasi otomatis di sisi server (server-side grading) sehingga tidak dapat dimanipulasi dari sisi klien. Bagian C (Komputasi Hard) memerlukan kode Python lengkap yang ditempel pada kotak jawaban submission; penilaian mengikuti skema partial credit yang dijelaskan pada tiap soal, dengan opsi retry selama kode yang disubmit kosong (bukan salah). Perhatikan tenggat waktu (deadline) Pertemuan 15 yang tertera pada halaman modul; keterlambatan submission dikenakan penalti pengurangan poin sesuai kebijakan yang berlaku secara umum di seluruh mata kuliah Matematika 4.



Gambar 8. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 15 berdasarkan tipe soal.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Suatu fungsi  $f(t)$  dikatakan periodik dengan periode  $T$  apabila...
  - A.  $f(t)$  selalu bernilai positif untuk semua  $t$
  - B.  $f(t + T) = f(t)$  berlaku untuk semua nilai  $t$
  - C.  $f(t)$  kontinu di seluruh domain tanpa diskontinuitas
  - D.  $f(t)$  memiliki turunan yang terbatas di semua titik
2. Bentuk trigonometri umum Deret Fourier  $f(t)$  dengan frekuensi dasar  $\omega = 2\pi/T$  adalah...
  - A.  $f(t) = a_0 + \sum a_n \cdot t^n$  (deret Taylor)
  - B.  $f(t) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cdot \cos(n \cdot \omega \cdot t) + b_n \cdot \sin(n \cdot \omega \cdot t)]$
  - C.  $f(t) = \int_0^t f(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt$  (Transformasi Laplace)
  - D.  $f(t) = \sum (-1)^n/n! \cdot t^n$  (deret Maclaurin)
3. Koefisien  $a_0$  pada Deret Fourier merepresentasikan...
  - A. Amplitudo harmonik pertama saja
  - B. Dua kali nilai rata-rata (DC component) sinyal pada satu periode
  - C. Frekuensi dasar sinyal
  - D. Fase sinyal pada  $t=0$
4. Berdasarkan tabel ortogonalitas trigonometri pada interval satu periode  $[0, T]$ , nilai dari  $\int_0^T \sin(m \cdot \omega \cdot t) \cdot \cos(n \cdot \omega \cdot t) dt$  untuk sembarang  $m$  dan  $n$  adalah...
  - A. Selalu 0, untuk semua  $m$  dan  $n$
  - B.  $T/2$  jika  $m=n$ , 0 jika  $m \neq n$
  - C.  $T$  jika  $m=n$ , 0 jika  $m \neq n$
  - D. Tidak dapat ditentukan tanpa mengetahui  $f(t)$

5. Bila  $f(t)$  adalah fungsi genap ( $f(-t) = f(t)$ ), maka konsekuensinya terhadap koefisien Fourier adalah...

- A.  $a_0 = 0$  dan  $a_n = 0$  untuk semua  $n$
- B.  $b_n = 0$  untuk semua  $n$ , sehingga deret hanya berisi suku cosinus
- C.  $a_n = 0$  untuk semua  $n$ , sehingga deret hanya berisi suku sinus
- D. Tidak ada koefisien yang otomatis nol

6. Bila  $f(t)$  adalah fungsi ganjil ( $f(-t) = -f(t)$ ), maka konsekuensinya terhadap koefisien Fourier adalah...

- A.  $a_0 = 0$  dan  $a_n = 0$  untuk semua  $n$ , sehingga deret hanya berisi suku sinus
- B.  $b_n = 0$  untuk semua  $n$ , sehingga deret hanya berisi suku cosinus
- C. Semua koefisien ( $a_0$ ,  $a_n$ ,  $b_n$ ) bernilai nol
- D. Tidak ada koefisien yang otomatis nol

7. Empat kondisi Dirichlet yang menjamin konvergensi Deret Fourier adalah  $f(t)$  periodik, terbatas (bounded), serta memiliki...

- A. Turunan orde tak hingga di setiap titik
- B. Jumlah maksima/minima berhingga dan jumlah diskontinuitas berhingga dalam satu periode
- C. Nilai rata-rata nol (zero-mean) sepanjang periode
- D. Simetri genap murni terhadap origin

8. Pada titik diskontinuitas  $t_0$ , Deret Fourier konvergen ke...

- A. Nilai limit kiri  $f(t_0^-)$  saja
- B. Nilai limit kanan  $f(t_0^+)$  saja
- C. Rata-rata dari limit kiri dan limit kanan,  $[f(t_0^-) + f(t_0^+)]/2$
- D. Nilai nol, tanpa memandang nilai  $f$  di sekitar  $t_0$

9. Fenomena Gibbs pada Deret Fourier yang dipotong (truncated) untuk fungsi diskontinu ditandai dengan...

- A. Overshoot sekitar 8,9 persen yang menghilang sepenuhnya saat  $N$  (jumlah harmonik) diperbesar tanpa batas
- B. Overshoot sekitar 8,9 persen yang tetap ada meski  $N$  diperbesar, hanya lebar osilasinya yang menyempit mendekati titik diskontinuitas
- C. Undershoot yang membuat deret konvergen lebih cepat dari fungsi kontinu
- D. Fenomena yang hanya muncul pada fungsi genap, tidak pada fungsi ganjil

10. Hubungan antara koefisien eksponensial kompleks  $c_n$  dengan koefisien trigonometri  $a_n$  dan  $b_n$  (untuk  $n$  positif) adalah...

- A.  $c_n = a_n + b_n$
- B.  $c_n = (a_n - j \cdot b_n)/2$

- C.  $c_n = a_n \cdot b_n$
- D.  $c_n = \sqrt{a_n} + \sqrt{b_n}$

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Dataset dan setup referensi (dipakai C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>, dibuat sekali di Jupyter dengan SymPy):

```
import sympy as sp
t = sp.symbols('t', real=True)
n = sp.symbols('n', integer=True, positive=True)
T = 2*sp.pi
ω = 2*sp.pi/T          # = 1
A = 3                   # amplitudo square wave referensi
# Square wave: f(t) = +A untuk 0<t<π, -A untuk π<t<2·π
```

**C1.** Hitung  $a_0$  untuk square wave amplitudo  $A=3$  di atas memakai `sp.integrate` pada kedua sub-interval  $[0, \pi]$  dan  $[\pi, 2\pi]$ , lalu kalikan faktor  $(2/T)$ . Cetak hasilnya.

- **HINT:**  $a_0 = (2/T) \cdot (\int_0^\pi A \, dt + \int_\pi^{2\pi} (-A) \, dt)$ ; karena luas positif dan negatif sama besar, hasilnya harus 0 (zero-mean).

**C2.** Hitung  $b_1$  (harmonik fundamental) untuk square wave  $A=3$  memakai formula  $b_n = 4 \cdot A / (n \cdot \pi)$  untuk  $n$  ganjil. Cetak nilai numeriknya (4 desimal).

- **HINT:** Substitusikan  $n=1$  dan  $A=3$  ke formula  $b_n = 4 \cdot A / (n \cdot \pi)$ ; gunakan `float()` untuk mendapat nilai numerik desimal.

**C3.** Verifikasi ortogonalitas: hitung  $\int_0^{2\pi} \cos(2t) \cdot \cos(3t) \, dt$  secara simbolik dengan `sp.integrate`. Cetak hasilnya (harus 0 karena  $m \neq n$ ).

- **HINT:** Panggil `sp.integrate(sp.cos(2*t)*sp.cos(3*t), (t, 0, 2*sp.pi))`; hasil harus persis 0 sesuai Tabel 1 (ortogonalitas  $m \neq n$ ).

**C4.** Verifikasi ortogonalitas: hitung  $\int_0^{2\pi} \cos(3t) \cdot \cos(3t) \, dt$  secara simbolik. Cetak hasilnya (harus  $T/2 = \pi$  karena  $m = n$ ).

- **HINT:** Panggil `sp.integrate(sp.cos(3*t)**2, (t, 0, 2*sp.pi))`; bandingkan hasilnya dengan  $T/2 = \pi$  sesuai Tabel 1.

**C5.** Untuk sawtooth  $f(t) = t$  pada  $(-\pi, \pi)$ , hitung  $b_4$  memakai formula  $b_n = 2 \cdot (-1)^{n+1} / n$ . Cetak nilainya ( $n$  genap harus negatif).

- **HINT:** Substitusikan  $n=4$  ke formula  $b_n = 2 \cdot (-1)^{n+1} / n$ ; karena  $n$  genap,  $(-1)^{n+1} = -1$  sehingga hasil negatif.

**C6.** Untuk sawtooth  $f(t) = t$ , hitung  $b_7$  memakai formula yang sama. Cetak nilainya ( $n$  ganjil harus positif).

- **HINT:** Substitusikan  $n=7$  ke  $b_n = 2 \cdot (-1)^{n+1} / n$ ; karena  $n$  ganjil,  $(-1)^{n+1} = +1$  sehingga hasil positif, sekitar 0,2857.

**C7.** Untuk triangular wave  $f(t) = |t|$  pada  $(-\pi, \pi)$ , hitung  $a_0/2$  (nilai rata-rata) memakai `sp.integrate` langsung:  $(1/(2\pi)) \cdot \int_{-\pi}^{\pi} |t| \, dt$ . Cetak hasilnya (harus  $\pi/2$ ).

- **HINT:** Gunakan `sp.Abs(t)` di dalam `sp.integrate`, atau manfaatkan simetri genap dengan menghitung  $2 \int_0^\pi t \, dt$  lalu bagi  $2\pi$ .

**C8.** Untuk triangular wave  $f(t) = |t|$ , hitung  $a_3$  memakai formula  $a_n = -4/(\pi \cdot n^2)$  untuk  $n$  ganjil. Cetak nilainya (4 desimal).

- **HINT:** Substitusikan  $n=3$  ke formula  $a_n = -4/(\pi \cdot n^2)$ ; hasilnya harus negatif dan jauh lebih kecil magnitudonya dari  $a_1$ .

**C9.** Klasifikasikan simetri  $f(t) = t^3$  pada interval  $(-\pi, \pi)$ : cek apakah  $f(-t) == -f(t)$  secara simbolik dengan `sp.simplify(f.subs(t,-t) + f)`. Sebutkan koefisien mana yang otomatis nol berdasarkan hasilnya.

- **HINT:** Substitusikan  $t \rightarrow -t$  ke  $f(t) = t^3$  lalu `sp.simplify` hasil penjumlahan dengan  $f(t)$  asli; bila hasilnya 0, fungsi ganjil, maka  $a_0=0$  dan  $a_n=0$ .

**C10.** Hitung magnitudo koefisien kompleks  $|c_3|$  untuk square wave amplitudo  $A=1$  ( $b_n=4/(n \cdot \pi)$  untuk  $n$  ganjil,  $a_n=0$ ) memakai  $c_n = (a_n - j \cdot b_n)/2$ . Cetak  $|c_3|$  (4 desimal).

- **HINT:** Karena  $a_n=0$ ,  $c_n = -j \cdot b_n/2$  murni imajiner;  $|c_3| = |b_n|/2$  dengan  $b_n=4/(3\pi)$ ; gunakan `abs()` atau `sp.Abs()` untuk magnitudo.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan hanya memanggil satu fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan perhitungan koefisien Fourier  $a_0$  dan  $a_n$  ( $n=1..5$ ) dari awal via integrasi numerik manual (`scipy.integrate.quad`, bukan `sp.integrate` simbolik) untuk  $f(t) = t^2$  pada periode  $[-\pi, \pi]$  ( $T=2\pi$ ). Bandingkan hasil numerik  $a_n$  dengan formula analitik  $a_n = 4 \cdot (-1)^n / n^2$  (toleransi  $1e-6$ ). Cetak seluruh nilai  $a_n$  numerik vs analitik.

- **HINT:** Definisikan fungsi  $f(t)=t^2$ , gunakan `scipy.integrate.quad` untuk menghitung  $(2/T) \int f(t) \cos(n \cdot t) \, dt$  untuk tiap  $n$ , lalu bandingkan dengan formula  $4 \cdot (-1)^n / n^2$  memakai `np.isclose`.

**C12 (Hard).** Implementasikan sintesis Fourier square wave dari awal (loop manual tanpa `scipy.signal`) untuk  $N=50$  harmonik ganjil, lalu cari nilai overshoot maksimum  $S_n(t)$  di sekitar  $t=\pi$  (scan  $t$  di rentang  $[\pi-0.3, \pi]$  dengan 1000 titik). Hitung persentase overshoot relatif terhadap nilai target 1,0, dan verifikasi mendekati konstanta Gibbs 8,9 persen (toleransi 1 persen absolut).

- **HINT:** Bangun larik  $t$  di sekitar  $\pi$ , hitung  $S_n(t)$  dengan loop harmonik ganjil  $1..2N-1$ , cari `np.max(Sn)` pada rentang tersebut, lalu `overshoot_persen = (max_value - 1.0)*100`.

**C13 (Hard).** Implementasikan verifikasi teorema Parseval dari awal untuk triangular wave  $f(t)=|t|$  pada  $(-\pi, \pi)$ : (a) hitung energi domain waktu via integrasi numerik  $(1/T) \cdot \int |f(t)|^2 dt$  dengan `scipy.integrate.quad`; (b) hitung energi domain frekuensi via  $(a_0/2)^2 + 0.5 \cdot \sum (a_n^2)$  untuk  $n=1..99$  memakai formula  $a_n$  analitik; (c) cetak kedua nilai energi dan verifikasi selisihnya di bawah toleransi  $1e-3$ .

- **HINT:** Energi domain waktu: `quad(lambda t: t**2, -np.pi, np.pi)[0]/(2*np.pi)`. Energi domain frekuensi:  $(\pi/2)^{**2} + 0.5 \cdot \sum ((4/(np.pi * n^{**2}))^{**2})$  untuk  $n$  ganjil  $1..99$ .

**C14 (Hard).** Implementasikan perbandingan FFT numerik vs koefisien Fourier analitik untuk square wave amplitudo 1: bangkitkan 1 periode square wave dengan 2000 sampel (`np.sign(np.sin(t))`), hitung FFT dengan `numpy.fft.fft`, ekstrak lima magnitudo harmonik ganjil pertama ( $n=1,3,5,7,9$ ) dari hasil FFT (skala benar dengan faktor  $2/N$ ), lalu bandingkan dengan  $b_n$  analitik  $= 4/(n \cdot \pi)$  dan hitung error relatif persen untuk tiap harmonik.

- **HINT:** Sampling `t=np.linspace(0,2*np.pi,2000,endpoint=False)`, `sig=np.sign(np.sin(t))`, `X=np.fft.fft(sig)`, magnitudo FFT pada indeks  $n$  adalah  $2/N \cdot \text{abs}(X[n])$ ; bandingkan dengan  $4/(n \cdot \pi)$ .

**C15 (Hard).** Studi kasus vibration analysis: bangun sinyal getaran sintetis  $f_s=2000$  Hz,  $T=3$  detik, terdiri dari 1x RPM (25 Hz, amplitudo 1.0), 2x harmonik (50 Hz, amplitudo 0.4), BPFO tersembunyi (95 Hz, amplitudo 0.15, jauh lebih kecil dari komponen lain) plus noise Gaussian (std 0.1). Implementasikan algoritma deteksi peak otomatis dari FFT (threshold =  $\text{mean}(\text{magnitudo}) + 4 \cdot \text{std}(\text{magnitudo})$  pada rentang 0-200 Hz) dan cetak seluruh frekuensi yang terdeteksi sebagai peak signifikan beserta magnitudonya.

- **HINT:** Bangun sinyal sesuai spesifikasi dengan `np.random.seed` tertentu, hitung FFT dan magnitudo  $(2/N) \cdot \text{abs}(X)$ , tentukan threshold dari statistik magnitudo pada rentang 0-200 Hz, lalu ambil indeks frekuensi yang magnitudonya melebihi threshold.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arranz-Gimon, A., Zorita-Lamadrid, A., Morinigo-Sotelo, D., & Duque-Perez, O. (2021). A review of total harmonic distortion factors for the measurement of harmonic and interharmonic pollution in modern power systems. *Energies*, 14(20), 6467.  
<https://doi.org/10.3390/en14206467>
- Bai, Y., Cheng, W., Wen, W., & Liu, Y. (2023). Application of time-frequency analysis in rotating machinery fault diagnosis. *Shock and Vibration*, 2023, Article 9878228.  
<https://doi.org/10.1155/2023/9878228>

- Ince, I. F., Bulut, F., Kilic, I., et al. (2022). Low dynamic range discrete cosine transform (LDR-DCT) for high-performance JPEG image compression. *The Visual Computer*, 38, 1845-1870. <https://doi.org/10.1007/s00371-022-02418-0>
- Meng, B., Shan, G., & Zheng, Y. (2023). Design of spectrum processing chiplet based on FFT algorithm. *Micromachines*, 14(2), 402. <https://doi.org/10.3390/mi14020402>
- Romanssini, M., de Aguirre, P. C. C., Compassi-Severo, L., & Girardi, A. G. (2023). A review on vibration monitoring techniques for predictive maintenance of rotating machinery. *Eng*, 4(3), 1797-1817. <https://doi.org/10.3390/eng4030102>
- Tiboni, M., Remino, C., Bussola, R., & Amici, C. (2022). A review on vibration-based condition monitoring of rotating machinery. *Applied Sciences*, 12(3), 972. <https://doi.org/10.3390/app12030972>